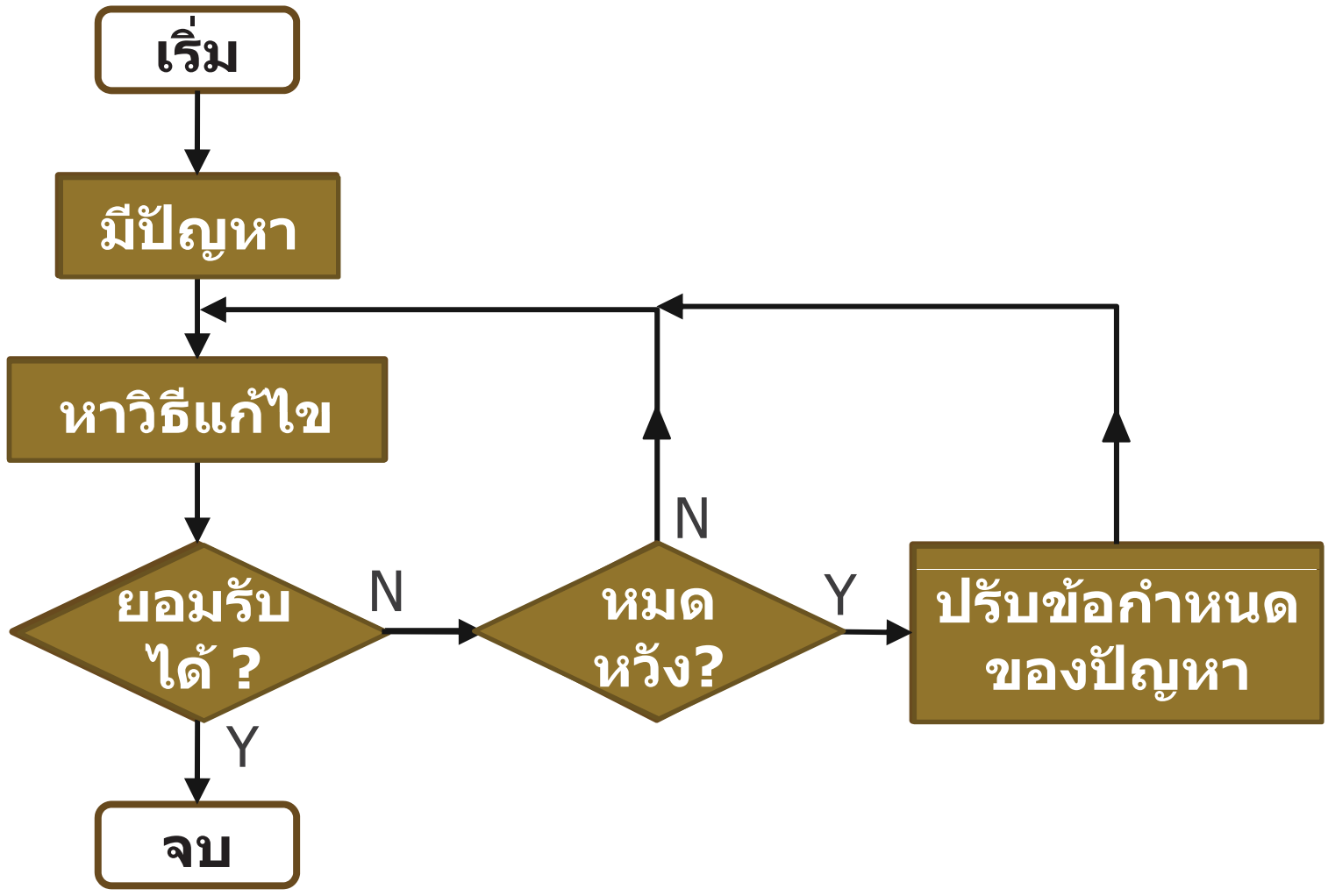
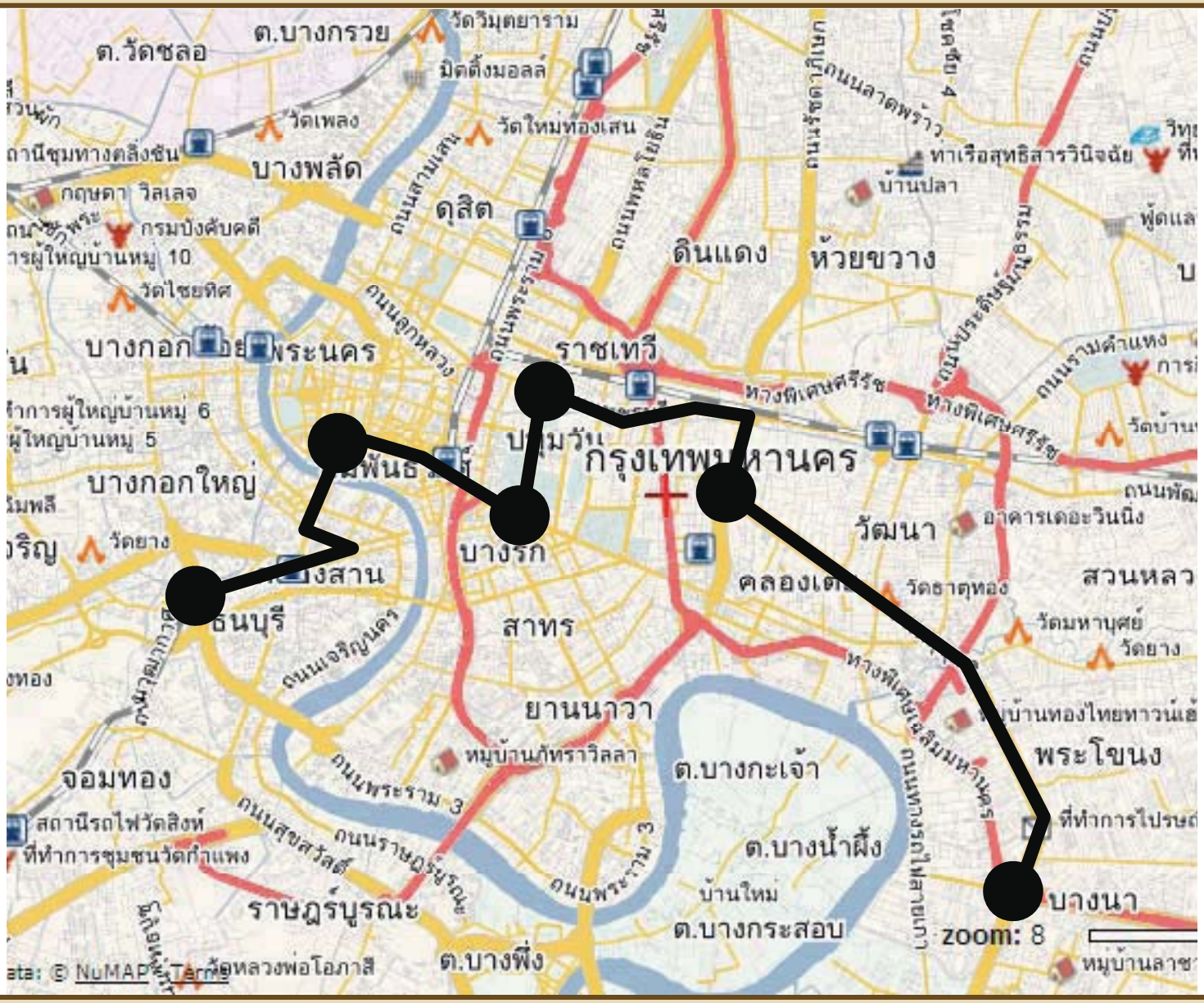
การออกแบบอัลกอริทึม

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

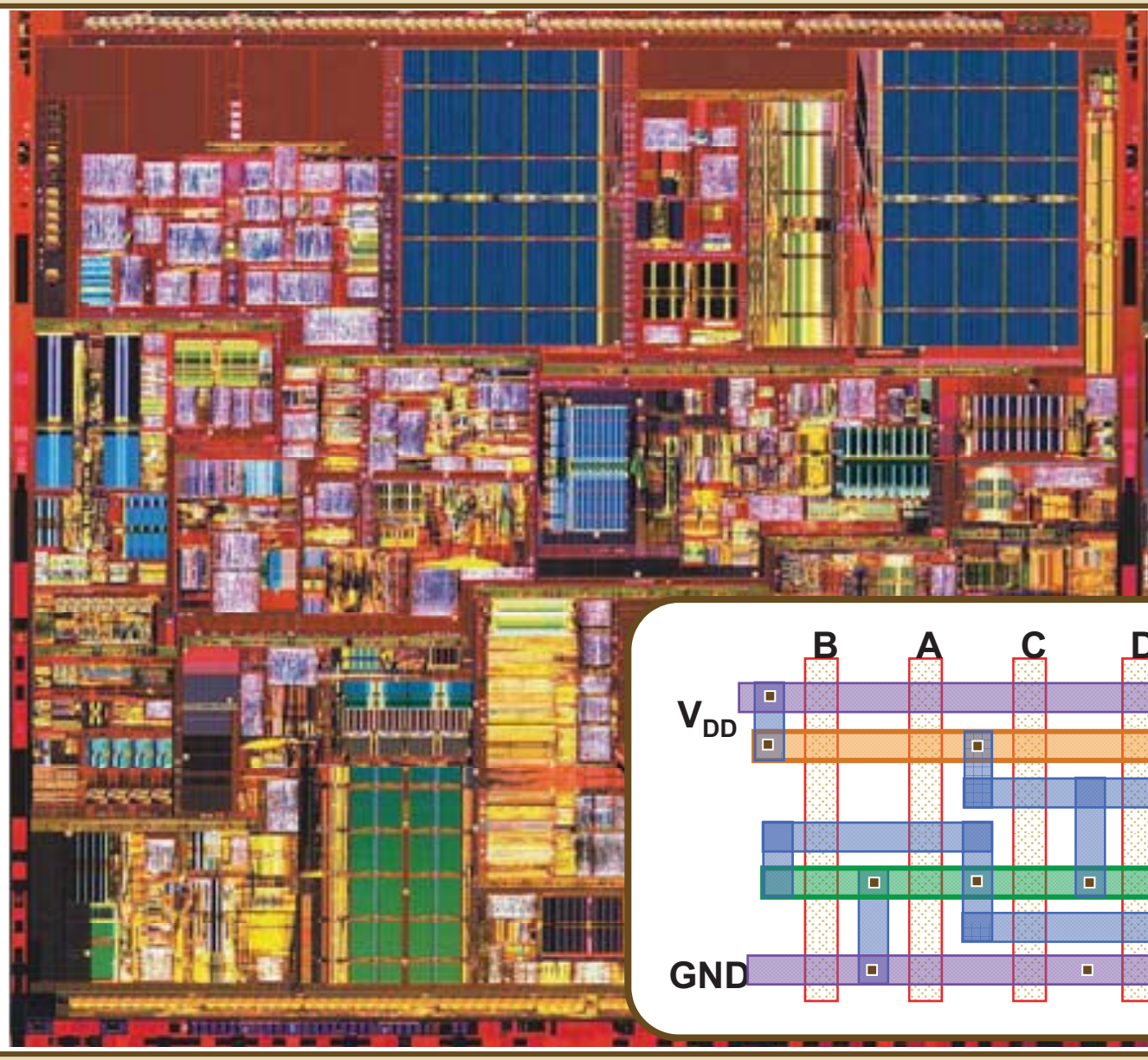
วงจรการออกแบบอัลกอริทึม



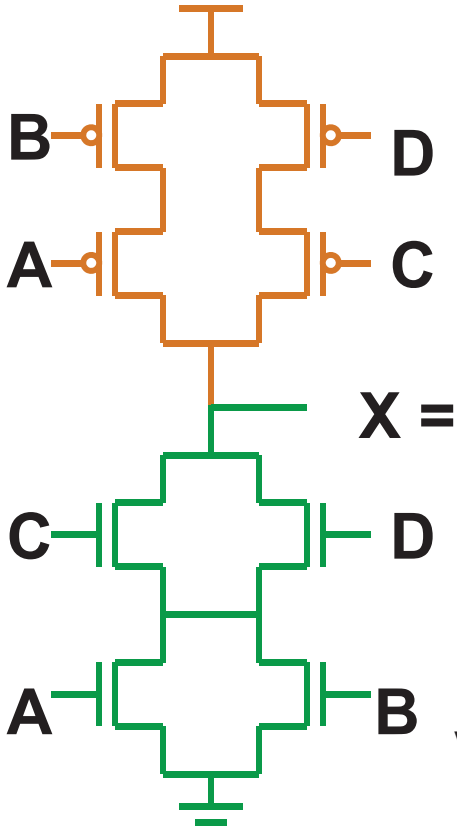
รถโรงเรียน

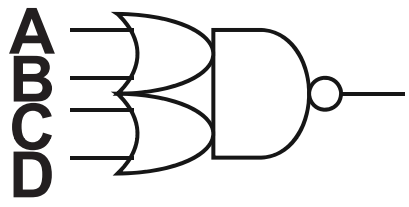

ต.วัดชลอ
ต.บางกรวย
วัดวิมุตยาราม
มิดตึ้งมอลล์
วัดเพลง
วัดใหม่ทองเสน
บางพลัด
ดุสิต
ดินแดง
ห้วยขวาง
ท่าเรือสุทธิสารวินิจฉัย
บ้านปลา
กรมบังคับคดี
วัดไชยทิศ
บางกอกน้อย
พระนคร
ราชเทวี
ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
บางกอกใหญ่
วัดยาง
บางรัก
วัฒนา
สาทร
ธนบุรี
ยานนาวา
จอมทอง
ต.บางกะเจ้า
พระโขนง
ราษฎร์บูรณะ
ต.บางน้ำผึ้ง
บ้านใหม่
ต.บางกระสอบ
ต.บางพึ่ง
วัดหลวงพ่อโอภาสี
ถนนอรุณอมรินทร์
ถนนเจริญนคร
ถนนพระราม 3
ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนราษฎร์บูรณะ
ทางพิเศษศรีรัช
ถนนรามคำแหง
ถนนพัฒน์
วัดธาตุทอง
วัดมหาบุศย์
วัดยาง
สวนหลวง
หมู่บ้านทองไทยทาวน์เฮ้าส์
หมู่บ้านลาซาล
zoom: 8
ata: © NuMAPs Terra

การออกแบบวงจรรวม

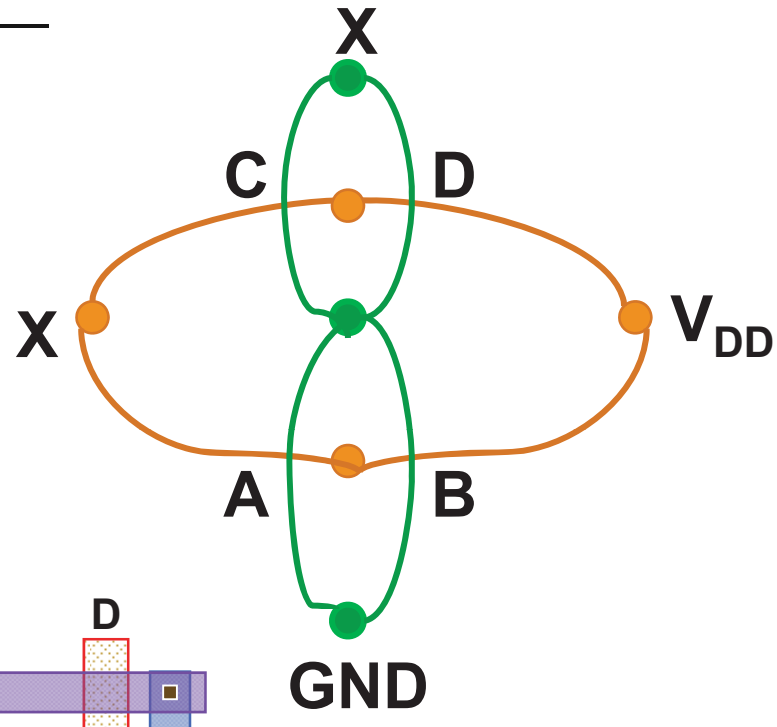


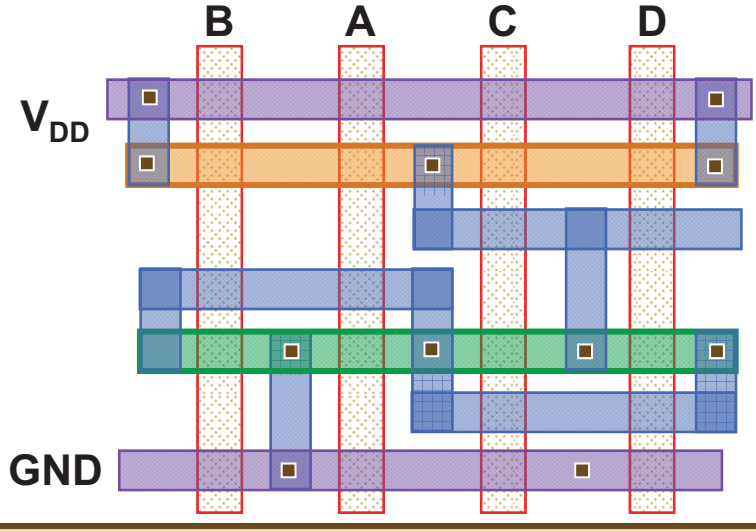
การออกแบบวงจร





$$X = \overline{(A+B)\bullet(C+D)}$$





数独

	6		1		4		5	
		8	3		5	6		
2								1
8			4		7			6
		6				3		
7			9		1			4
5								2
		7	2		6	9		
	4		5		8		7	

9	6	3	1	7	4	2	5	8
1	7	8	3	2	5	6	4	9
2	5	4	6	8	9	7	3	1
8	2	1	4	3	7	5	9	6
4	9	6	8	5	2	3	1	7
7	3	5	9	6	1	8	2	4
5	8	9	7	1	3	4	6	2
3	1	7	2	4	6	9	8	5
6	4	2	5	9	8	1	7	3

ดาวมหาลัย : สาวมาด

หนูดาวเป็นลูกสาวกก
จบชั้นม.6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คุณแม่ขายไร่ขายนา ส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัย
มาเรียนอยู่ในกรุงเทพ ยูนิเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัย
ดาวสวยดาวเริ่ดดาวเด่น คนมันสวยทำอะไรก็เด่น
ก็เลยถูกพรีเซ้นต์ให้เป็นดาวมหาลัย
เพื่อนๆที่คณะ ปลื้มดาวสุดๆเลยนะฮะ

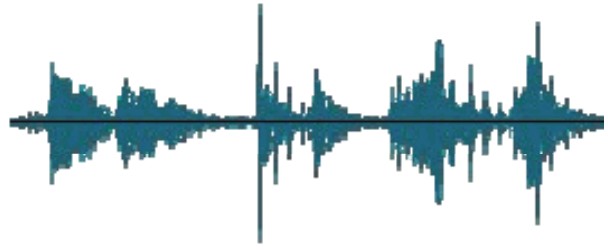
หนู, ดาว, เป็น, ลูก, สาว, กก,
จบ, ชั้น, ม 6, โรงเรียน, บ้าน, หนอง, ใหญ่,
คุณ, แม่, ขาย, ไร่, ขาย, นา, ส่ง, ดาว, เข้า, มา, เรียน, มหาลัย,
มา, เรียน, อยู่, ใน, กรุงเทพ, ยูนิเวอร์ซิตี้, ที่, ทันสมัย,
ดาว, สวย, ดาว, เริ่ด, ดาว, เด่น, คน, มัน, สวย, ทำ, อะไร, ก็, เด่น,
ก็, เลย, ถูก, พรีเซ้นต์, ให้, เป็น, ดาว, มหาลัย,
เพื่อน, ๆ, ที่, คณะ, ปลื้ม, ดาว, สุด, ๆ, เลย, นะ, ฮะ,

การรู้จำ

สมชาย

Somchai

53 4F 4D 43 48 41 49



ข้อกำหนดของปัญหา

- **ลักษณะของข้อมูลขาเข้า (input)**
- **ผลลัพธ์ที่ต้องการ**
- **ต.ย. : ปัญหาตัวหมู่มาก (majority problem)**
  - input : ข้อมูลจำนวน n ตัว
  - output : คืน TRUE เมื่อมีข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันเกิน $\lfloor n/2 \rfloor$
    : ไม่เช่นนั้น คืน FALSE

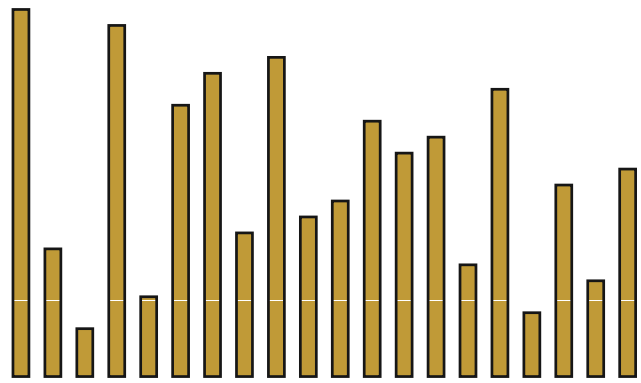
problem

problem instance
input instance

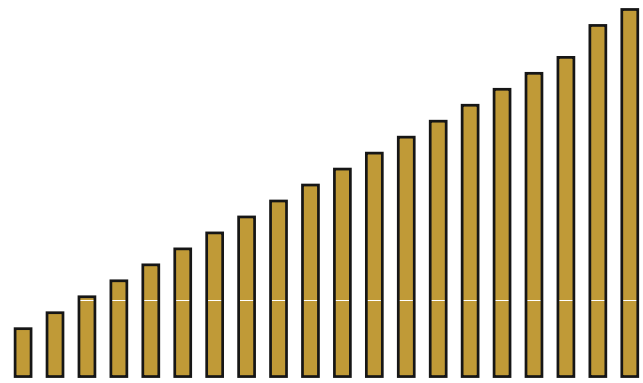
ตัวหมู่มากคือ 3 → TRUE

ไม่มีตัวหมู่มาก → FALSE

Sorting

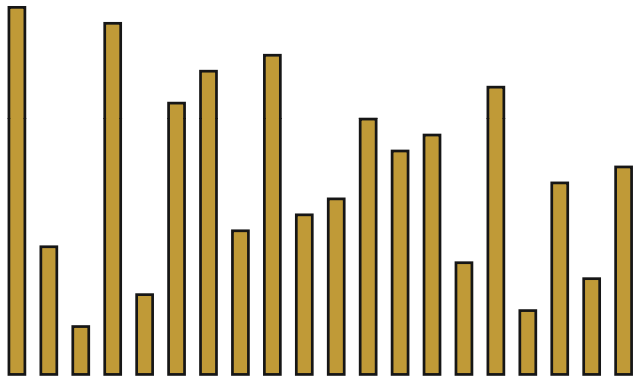


Input



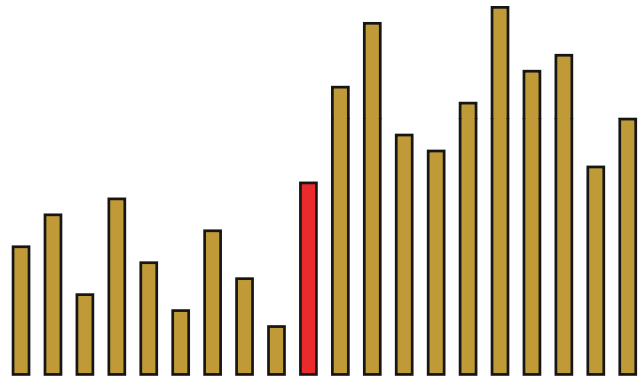
Output

Median and Selection



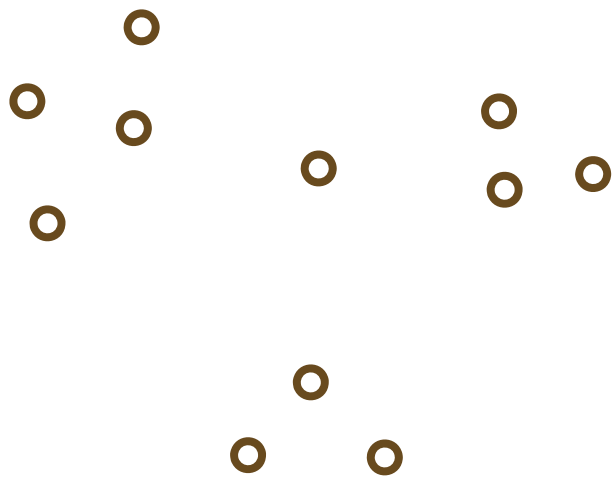
k = 10

Input

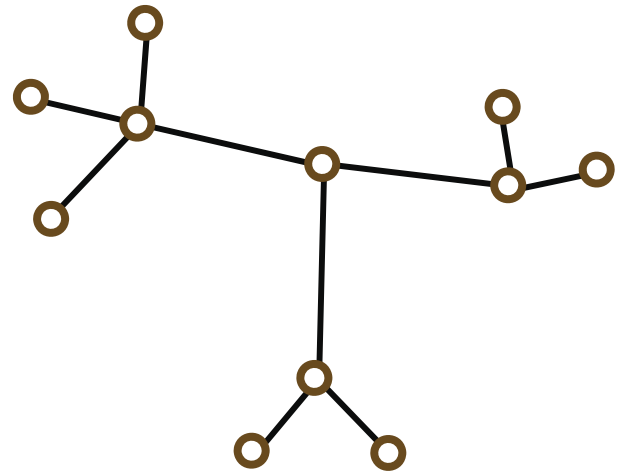


Output

Minimum Spanning Tree

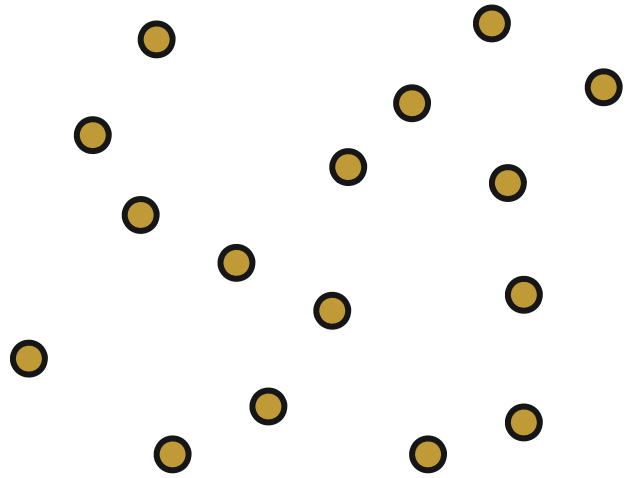


Input

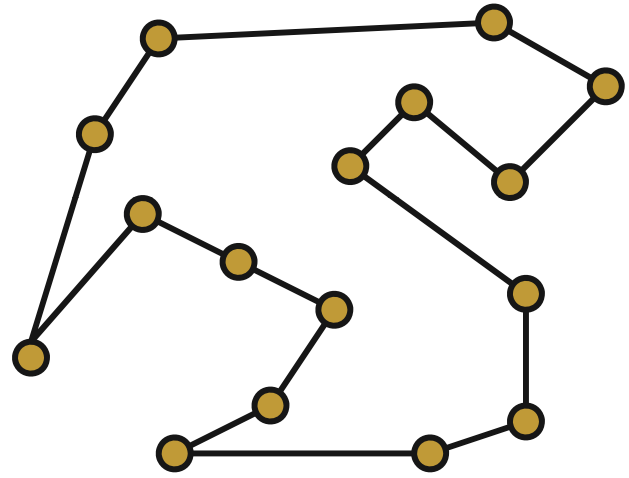


Output

Traveling Salesman Problem

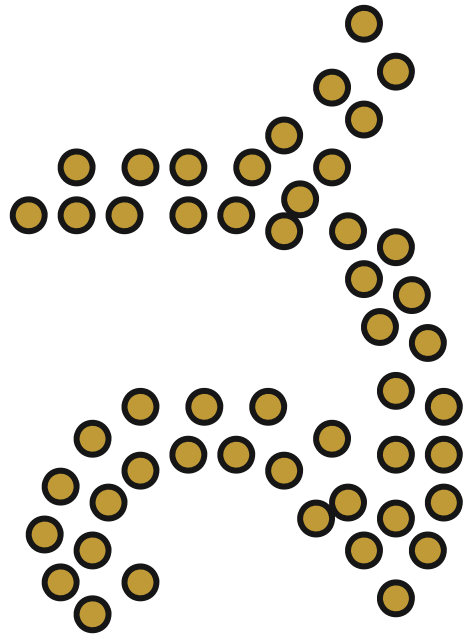


Input

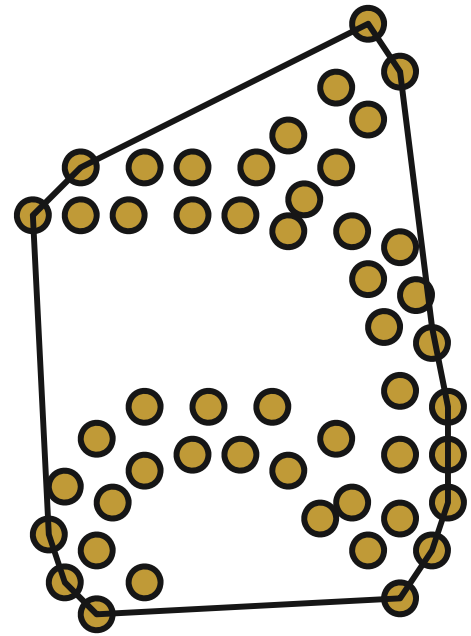


Output

Convex Hull

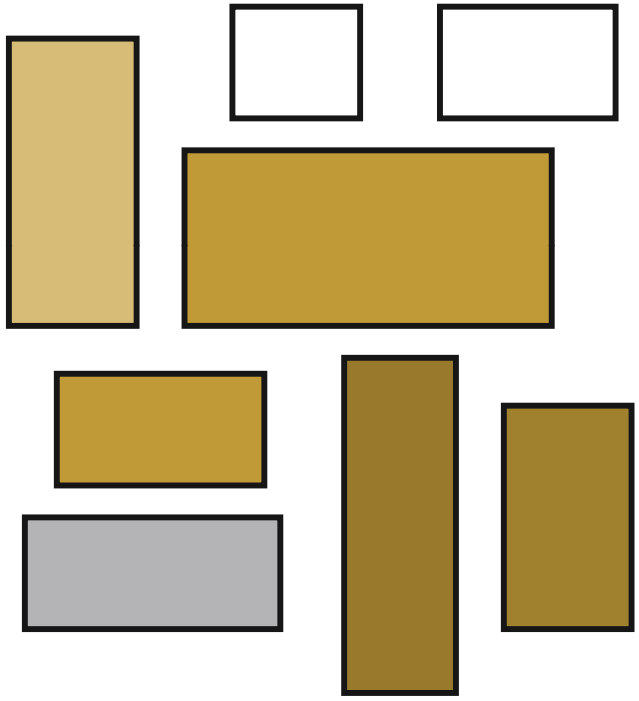


Input

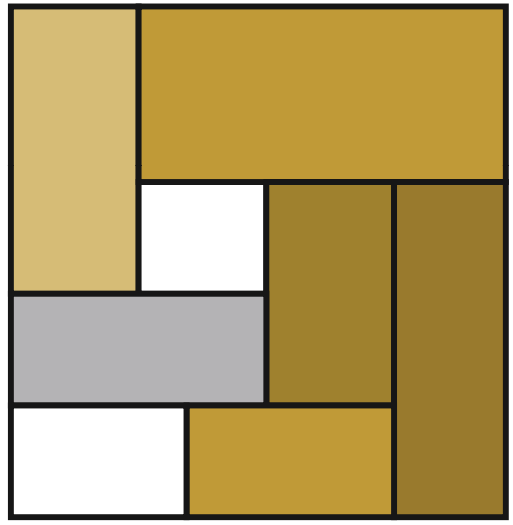


Output

Bin Packing



Input



Output

Primality Testing

Input	Output
833816926455584605284210207 1	NO

Factoring

Input	Output
833816926455584605284210207 1	179424673 × 2038074743 × 22801763489 = 833816926455584605284210207 1

String Matching

Input	Output
You are the fairest of your sex,	You are the fairest of your sex,
Let me be your hero;	Let me be your hero;
I love you as one over x,	I love you as one over x,
As x approaches zero.	As x approaches zero.
Positively.	Positively.
you	

Approximate String Matching

You are the fairest of your sex,
Let me be your hero;
I love you as one over x,
As x approaches zero.
Positively.

heero

Input

You are the fairest of your sex,
Let me be your hero;
I love you as one over x,
As x approaches zero.
Positively.

Output

Satisfiability

Input	Output
$(x + y)(x + \bar{y})$ $x = \text{true}$	**YES**
$(x + y)(x + \bar{y})\bar{x}$	**NO**

Halting

```
x = 7
while (x > 1) {
  if (x is even)
    then x = x/2
    else x = 3x+1
}
```

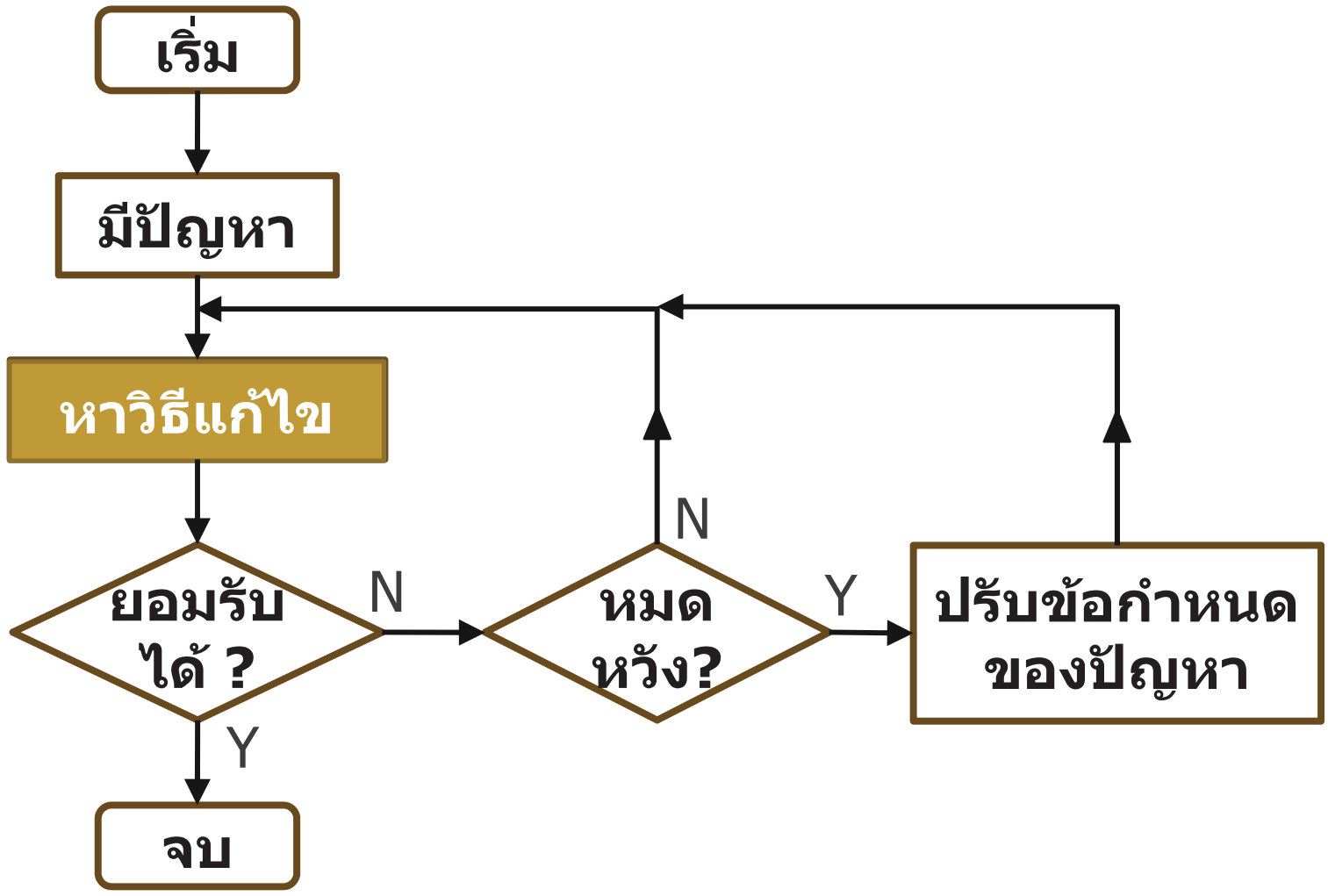
YES

```
x = 7
while (x ≥ 1) {
  if (x is even)
    then x = x/2
    else x = 3x+1
}
```

NO

Input | **Output**

ขั้นตอนการออกแบบอัลกอริทึม

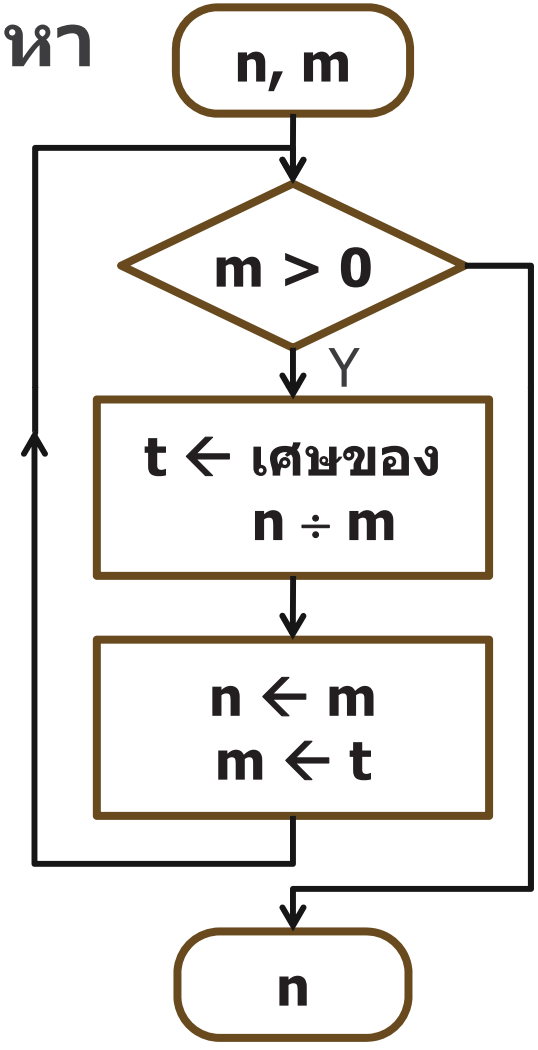


อัลกอริทึม (Algorithm)

- ลำดับการทำงานเชิงคำนวณซึ่งแปลงตัวอย่างข้อมูลขาเข้าของปัญหาไปเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

```
GCD( n, m ) {
  while ( m > 0 ) {
    t = n mod m
    n = m
    m = t
  }
  return n
}
```

Euclid Algorithm



อัลกอริทึมการหารากที่ 3

- โดยใช้เครื่องคิดเลขถูก ๆ ที่มีปุ่มหารากที่สอง
- กดจำนวนที่ต้องการหารากที่ 3
- กดปุ่มหารากที่สอง 1 ครั้ง แล้วกดปุ่มคูณ
- กดปุ่มหารากที่สอง 2 ครั้ง แล้วกดปุ่มคูณ
- กดปุ่มหารากที่สอง 4 ครั้ง แล้วกดปุ่มคูณ
- กดปุ่มหารากที่สอง 8 ครั้ง แล้วกดปุ่มคูณ
- ...
- ทำเช่นนี้จนกระทั่งเมื่อกดปุ่มรากที่สองแล้วได้ 1 เสมอ
- หลังกดปุ่มคูณครั้งสุดท้าย กดปุ่มรากที่สองอีกครั้ง จะได้คำตอบ

$$x^{\frac{1}{2}}$$

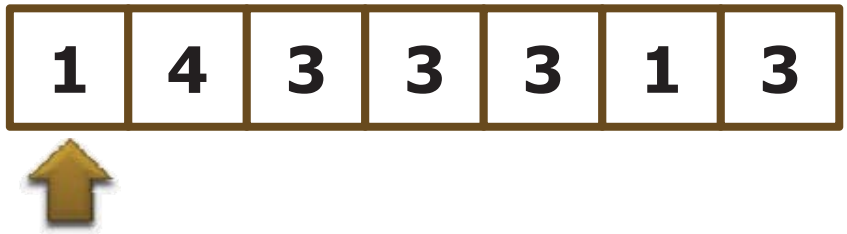
$$x^{\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2^2}\right)}$$

$$x^{\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{2^4}\right)}$$

$$x^{\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\left(1+\frac{1}{2^8}\right)}$$

$$x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{2^2}\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\left(1+\frac{1}{2^8}\right)\left(1+\frac{1}{2^{16}}\right)\cdots}$$

ตัวหมู่มาก : นับแต่ละตัวว่ามีกี่ตัว



นับ 1 มี 2 ตัว
นับ 4 มี 1 ตัว
นับ 3 มี 4 ตัว true

นับ 1 มี 2 ตัว
นับ 4 มี 1 ตัว
นับ 7 มี 1 ตัว
นับ 3 มี 2 ตัว
นับ 3 มี 2 ตัว
นับ 1 มี 2 ตัว
นับ 2 มี 1 ตัว false

```
hasMajority( d[1..n] ) {
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    c = 0;
    for (j = 1; j <= n; j++)
      if (d[i] == d[j]) c++
    if (c > n/2) return TRUE
  }
  return FALSE
}
```

อัลกอริทึม

- **ต้องหาผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ในเวลาอันจำกัด ให้กับข้อมูลขาเข้าทุกรูปแบบของปัญหา**
- **เราต้องการอัลกอริทึมที่**
  - ทำงานถูกต้อง
  - ทำงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
  - ใช้หน่วยความจำน้อย ๆ
  - ทำความเข้าใจได้ง่าย

กลวิธีการออกแบบอัลกอริทึม

Brute force

Divide and Conquer

Dynamic Programming

Greedy Algorithm

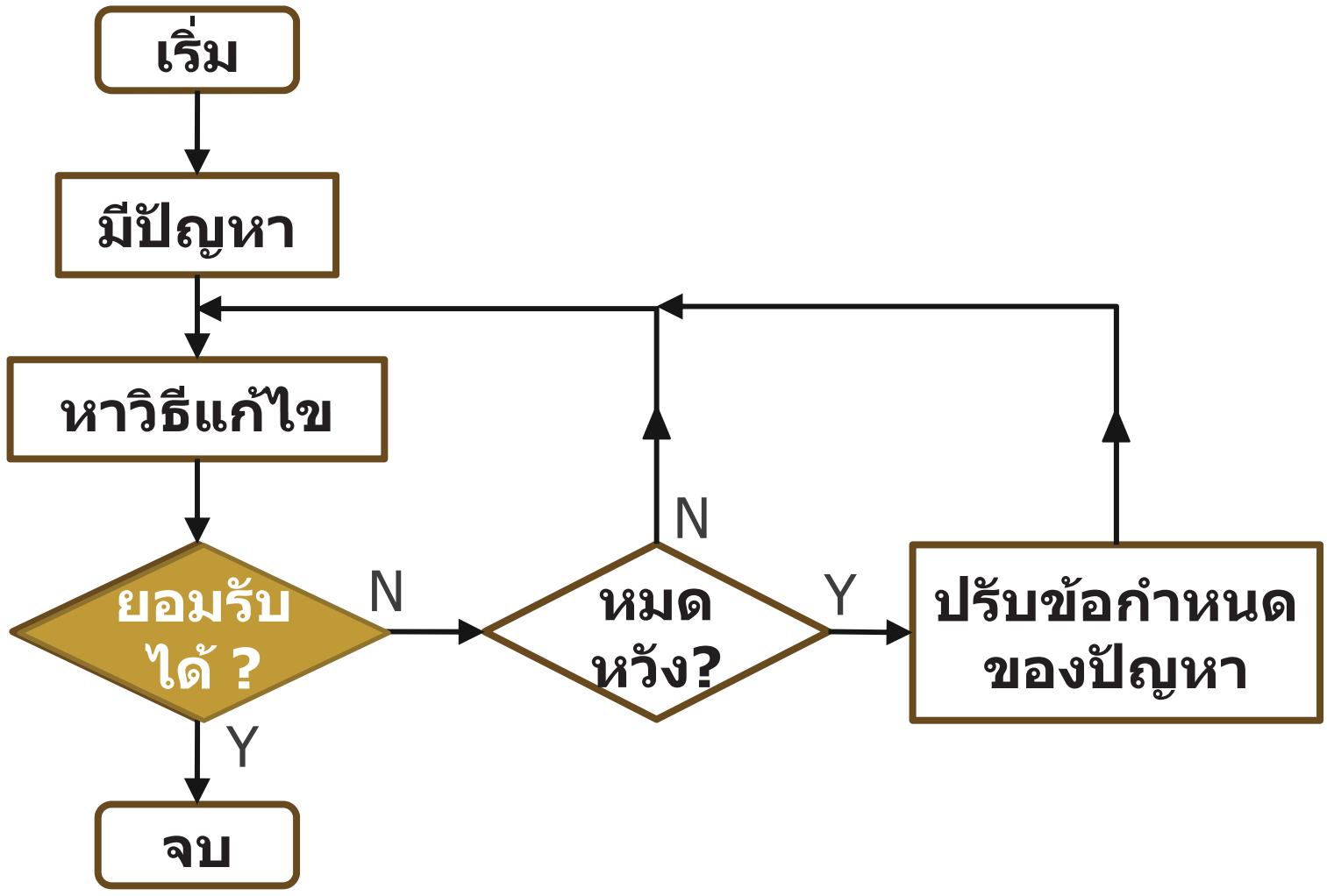
State-Space Search

Randomized Algorithm

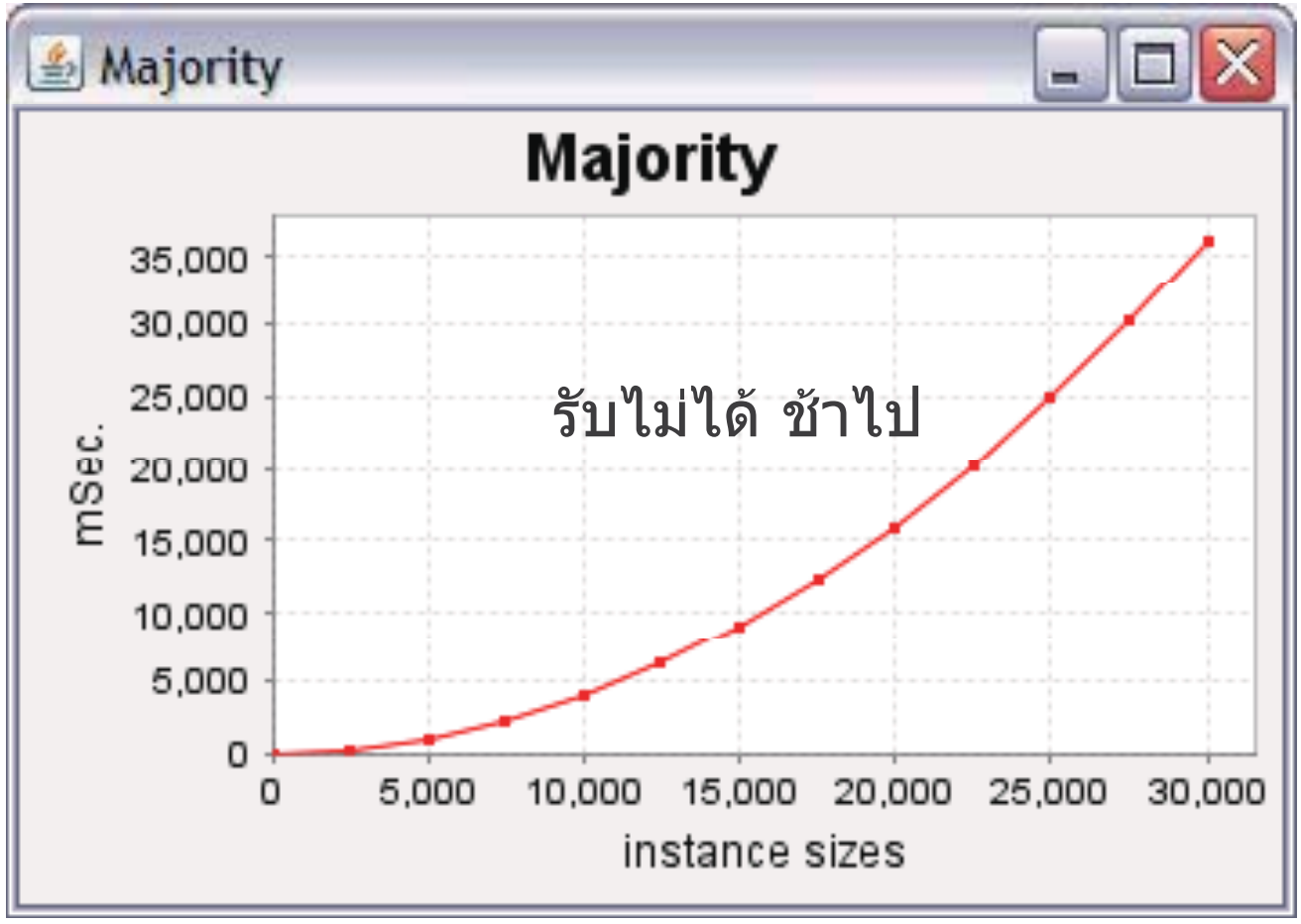
Approximation Algorithm

...

ขั้นตอนการออกแบบอัลกอริทึม

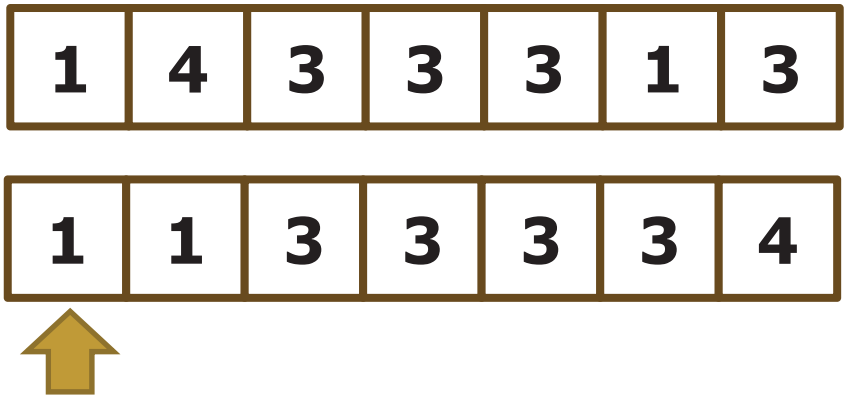


เวลาการทำงาน



กรณีอาเรย์ไม่มีตัวหมู่มาก

ตัวหมู่มาก : sort + นับ

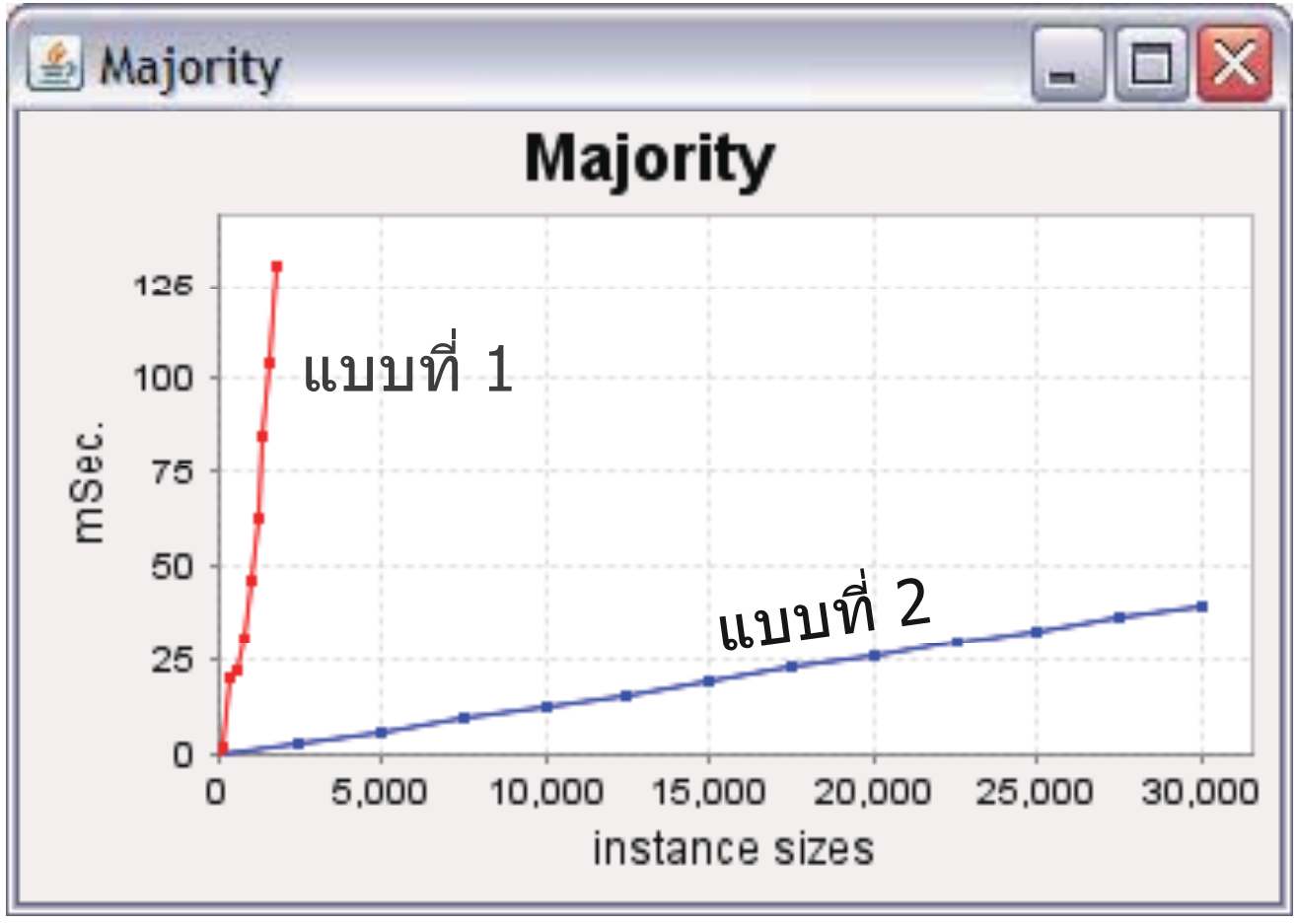


นับ 1 มี 2 ตัว

นับ 3 มี 4 ตัว true

```
hasMajority( d[1..n] ) {
  sort( d );
  c = 0; i = 1
  for (j = 1; j <= n; j++)
    if (d[i] == d[j]) {
      if (++c > n/2) return TRUE
    } else {
      i = j; c = 1
    }
  return FALSE
}
```

เวลาการทำงาน



กรณีอาเรย์ไม่มีตัวหมู่มาก

ตัวหมู่มาก : sort + นับตัวกลาง

นับ 3 มี 4 ตัว

นับ 3 มี 2 ตัว

```
hasMajority( d[1..n] ) {
  sort( d );
  c = 0; i = ⌈n/2⌉;
  for (j = 1; j <= n; j++)
    if (d[i] == d[j]) c++
  if (c > n/2) return TRUE
  return FALSE
}
```

ตัวหมู่มาก : sort + นับตัวกลาง

1	1	3	3	3	3	4

นับ 3 มี 4 ตัว

1	1	2	3	3	4	7

นับ 3 มี 2 ตัว

```
hasMajority( d[1..n] ) {
  sort( d );
  c = 0; i = ⌈n/2⌉
  for (j = i;   j>=1 AND d[i]==d[j]; j--) c++
  for (j = i+1; j<=n AND d[i]==d[j]; j++) c++
  if (c > n/2) return TRUE
  return FALSE
}
```

ตัวหมู่มาก : สุ่ม + นับ

สุ่มได้ 4 → นับ 4 → มี 1 ตัว ✓

สุ่มได้ 3 → นับ 3 → มี 4 ตัว ✓

สุ่มได้ 3 → นับ 3 → มี 4 ตัว ✓

สุ่มได้ 1 → นับ 1 → มี 2 ตัว ✗

ตัวหมู่มาก : สุ่ม + นับ

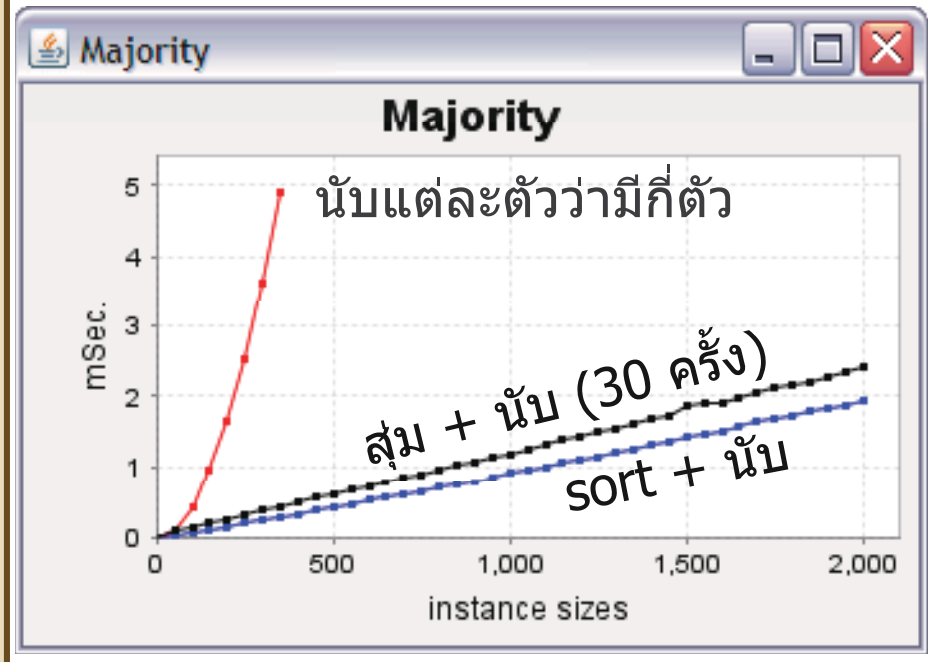
```
hasMajority( d[1..n] ) {
  c = 0; i = random(1, n)
  for (j = 1; j <= n; j++)
    if (d[i] == d[j]) c++
  if (c > n/2) return TRUE
  return FALSE
}
```

โอกาสที่ของจริงมีตัวหมู่มากแต่สุ่มไม่พบ < ½

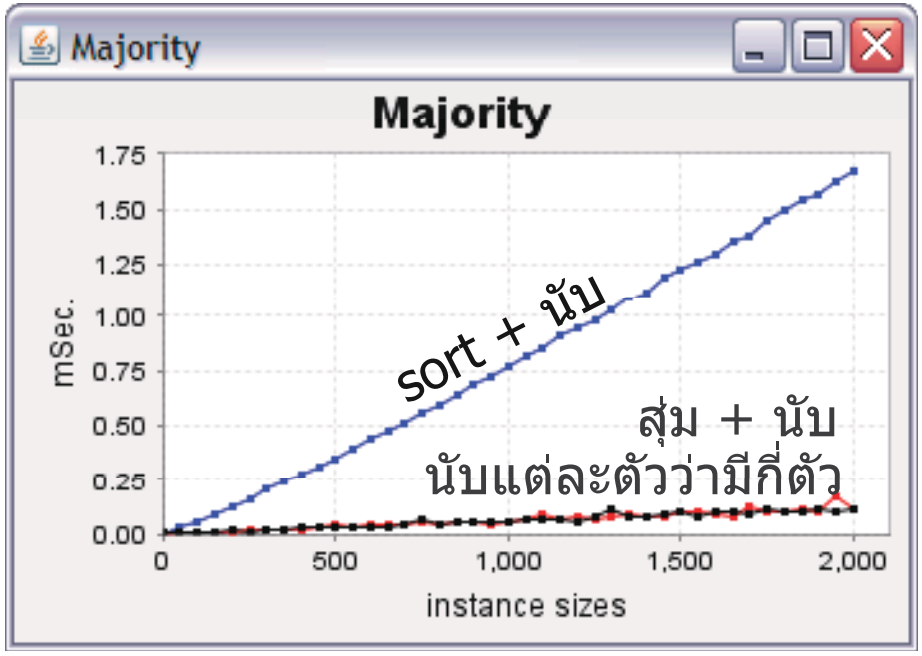
```
hasMajority( d[1..n] ) {
  for (k = 1; k<=30; k++) {
    c = 0; i = random(1, n)
    for (j = 1; j <= n; j++)
      if (d[i] == d[j]) c++
    if (c > n/2) return TRUE
  }
  return FALSE
}
```

โอกาสที่ของจริงมีตัวหมู่มากแต่สุ่มไม่พบ < $(½)^{30}$

เปรียบเทียบเวลาการทำงาน



กรณีอาเรย์ไม่มีตัวหมู่มาก



กรณีอาเรย์มีตัวหมู่มาก

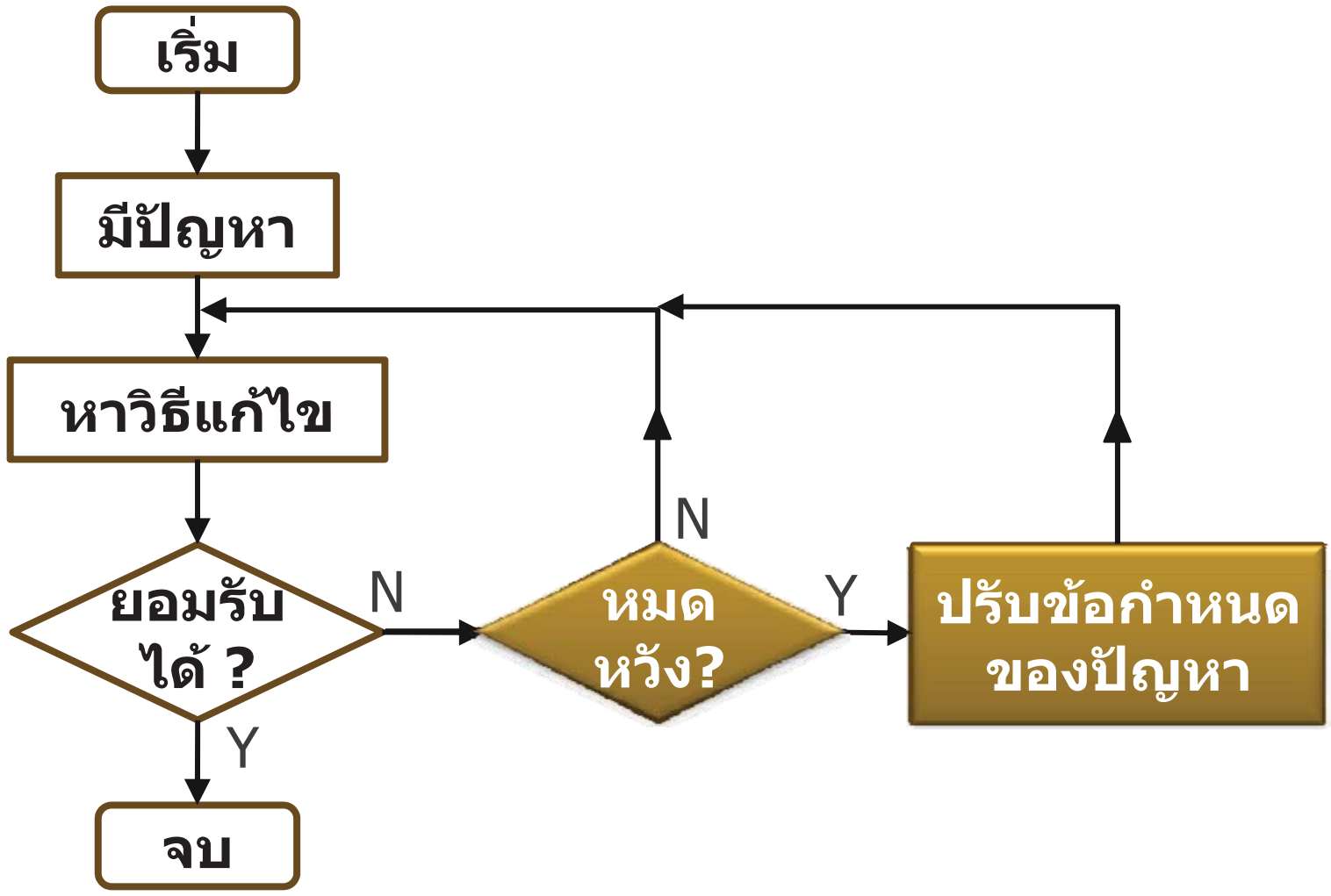
การวิเคราะห์เวลาการทำงาน

- **Experimental Analysis**
  - แปลงอัลกอริทึมเป็นโปรแกรม
  - สั่งทำงานกับข้อมูลขาเข้าหลาย ๆ แบบ
  - จับเวลา วาดกราฟ หาความสัมพันธ์ของเวลากับปริมาณข้อมูล
- **Mathematical Analysis**
  - วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนคำสั่งที่ทำงาน กับปริมาณข้อมูลที่ได้รับ

```
hasMajority( d[1..n] )
  for (i = 1; i <= n; i++)
    c = 0;
    for (j = 1; j <= n; j++)
      if (d[i] == d[j]) c++
    if (c > n/2) return TRUE
  return FALSE
```

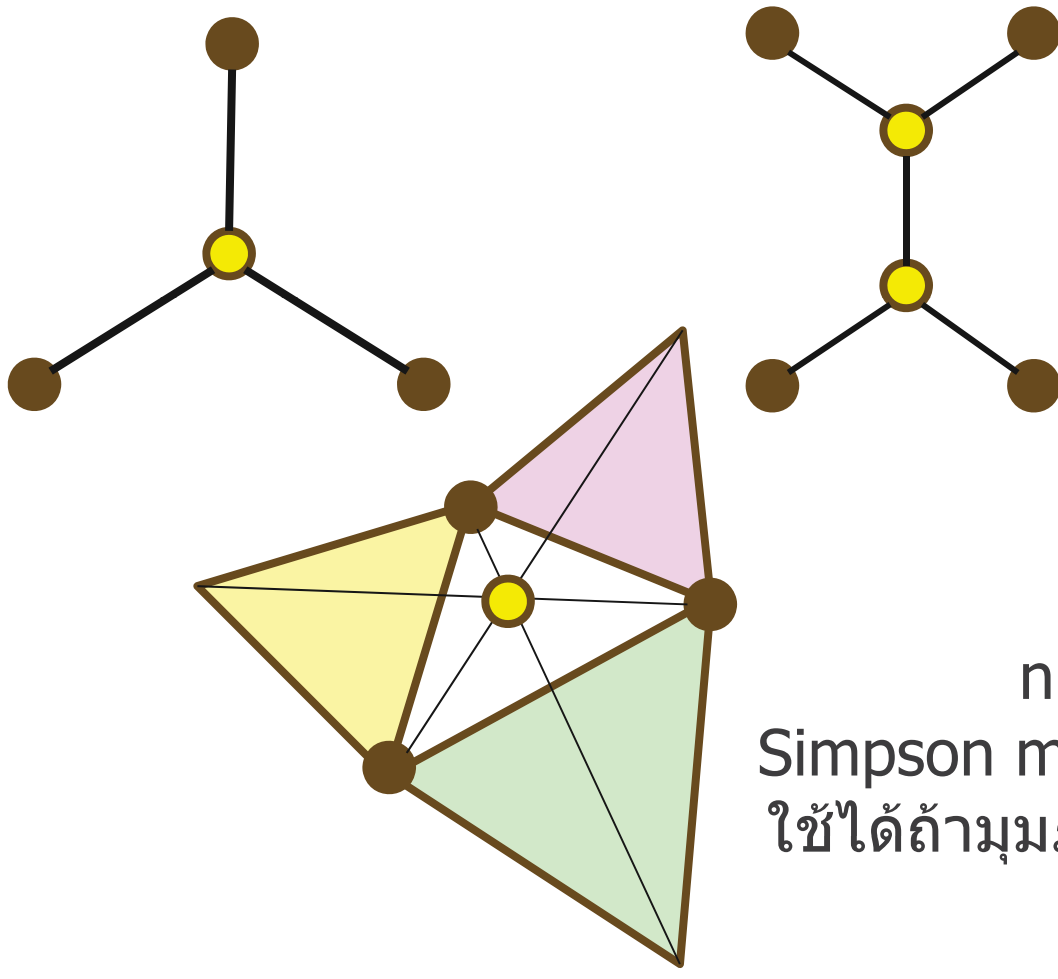
$$\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n}1\right)=\sum_{i=1}^{n}n=n^2$$

ขั้นตอนการออกแบบอัลกอริทึม



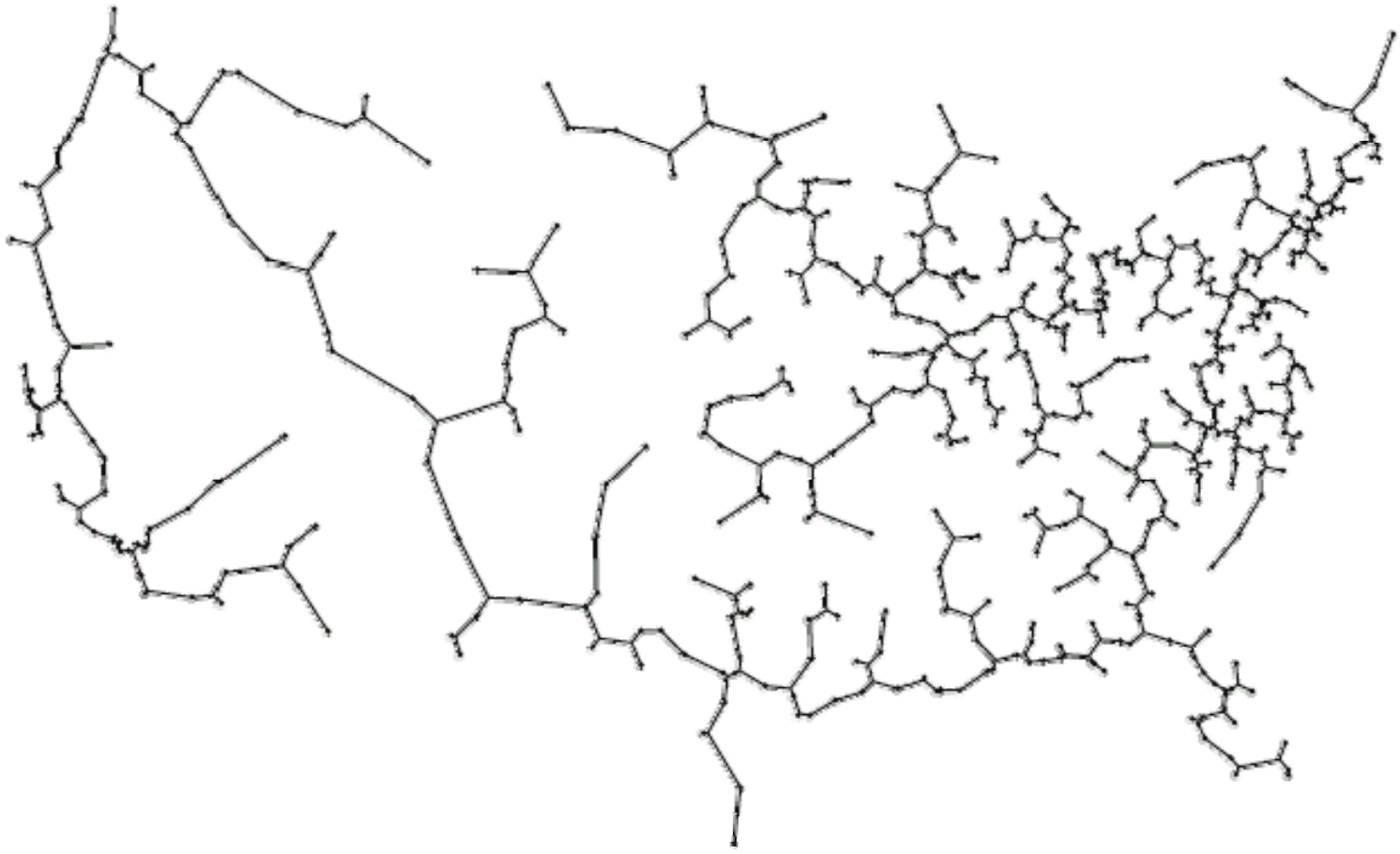
Steiner Tree

จงวาดต้นไม้ต่อจุดทั้งหลายให้มี
ความยาวรวมของเส้นเชื่อมที่สั้นสุด



n = 3
Simpson method (1750)
ใช้ได้ถ้ามุมภายใน $\leq 120^{o}$

ข้อมูลจำนวนมาก ใช้เวลานาน

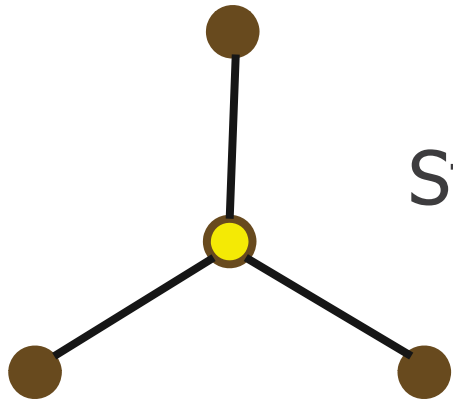


ใช้ GeoSteiner หาคำตอบของปัญหาขนาด 532 ปม
ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง (ปี ค.ศ. 1998)

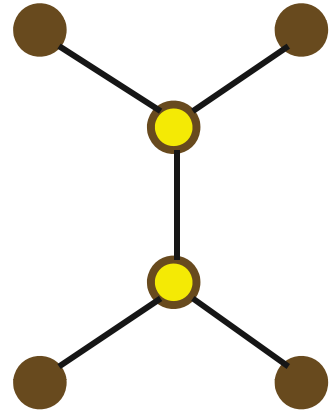
http://www.diku.dk/hjemmesider/ansatte/martinz/geosteiner/

ปรับข้อกำหนด

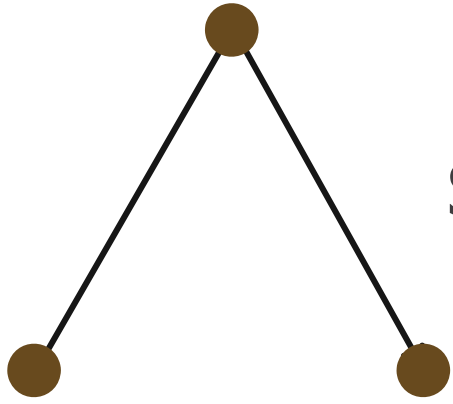
Steiner tree → Minimum Spanning tree



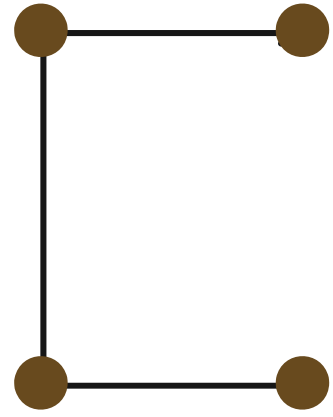
Steiner tree



ช้า



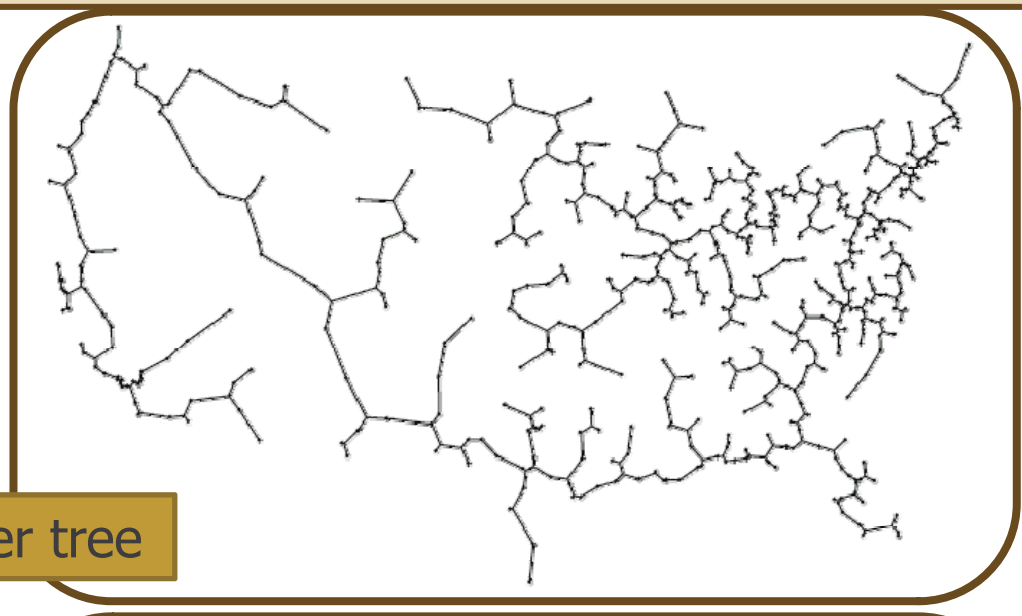
Minimum Spanning Tree



เร็ว

Length(MST) ≤ 2· Length(Steiner tree)

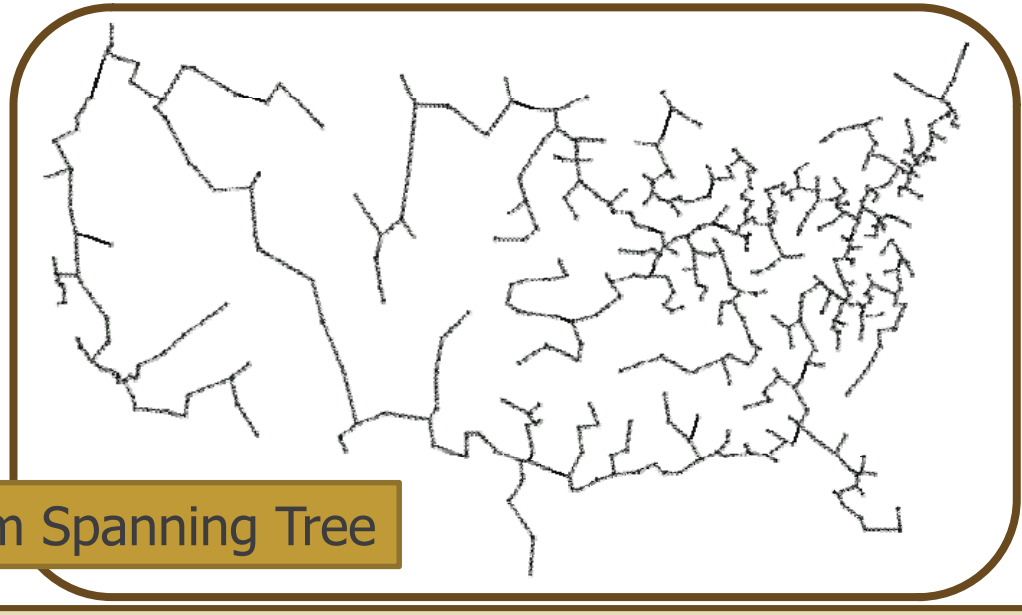
เปรียบเทียบผล



Steiner tree

เป็นชั่วโมง

สั้นกว่า ≈ 10%



Minimum Spanning Tree

เป็นวินาที

ถ้าช้า ก็ใช้ CPU เร็วขึ้นไม่ได้หรือ ?

- ได้ ในบางกรณี
- เปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนภาษา เปลี่ยน compiler เปลี่ยนโปรแกรมแกรมเมอร์ ก็ได้ แต่ได้ในบางกรณี
- ต.ย. $t_1(n) = 10^{-6}n^2$ n คือปริมาณข้อมูล
- ถ้า CPU เร็วขึ้น 10 เท่า
  - จะได้ $t_2(n) = t_1(n)/10$
  - ด้วยเวลาเท่าเดิม CPU ใหม่ จะแก้ปัญหาที่มีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอีก $\sqrt{10} \approx 3.16$ เท่า

$$t_2(n_2) = t_1(n_1)$$

$$10^{-7} n_2^2 = 10^{-6} n_1^2$$

$$n_2 = \left(\sqrt{10}\right) n_1$$

n	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
$t_1(n)$	10	40	90	160	250	360	490
$t_2(n)$	1	4	9	16	25	36	49

ถ้าช้า ก็ใช้ CPU เร็วขึ้นไม่ได้หรือ ?

- ต.ย. $t_1(n) = 10^{-10}2^n$ n คือปริมาณข้อมูล
- ถ้า CPU เร็วขึ้น 32 เท่า
  - ด้วยเวลาเท่าเดิม CPU ใหม่จะแก้ปัญหาที่มีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5 ตัว !!!

$$t_2(n_2) = t_1(n_1)$$

$$\frac{10^{-10}2^{n_2}}{32} = 10^{-10}2^{n_1}$$

$$2^{n_2} = 32 \cdot 2^{n_1}$$

$$\log_2 2^{n_2} = \log_2(32 \cdot 2^{n_1})$$

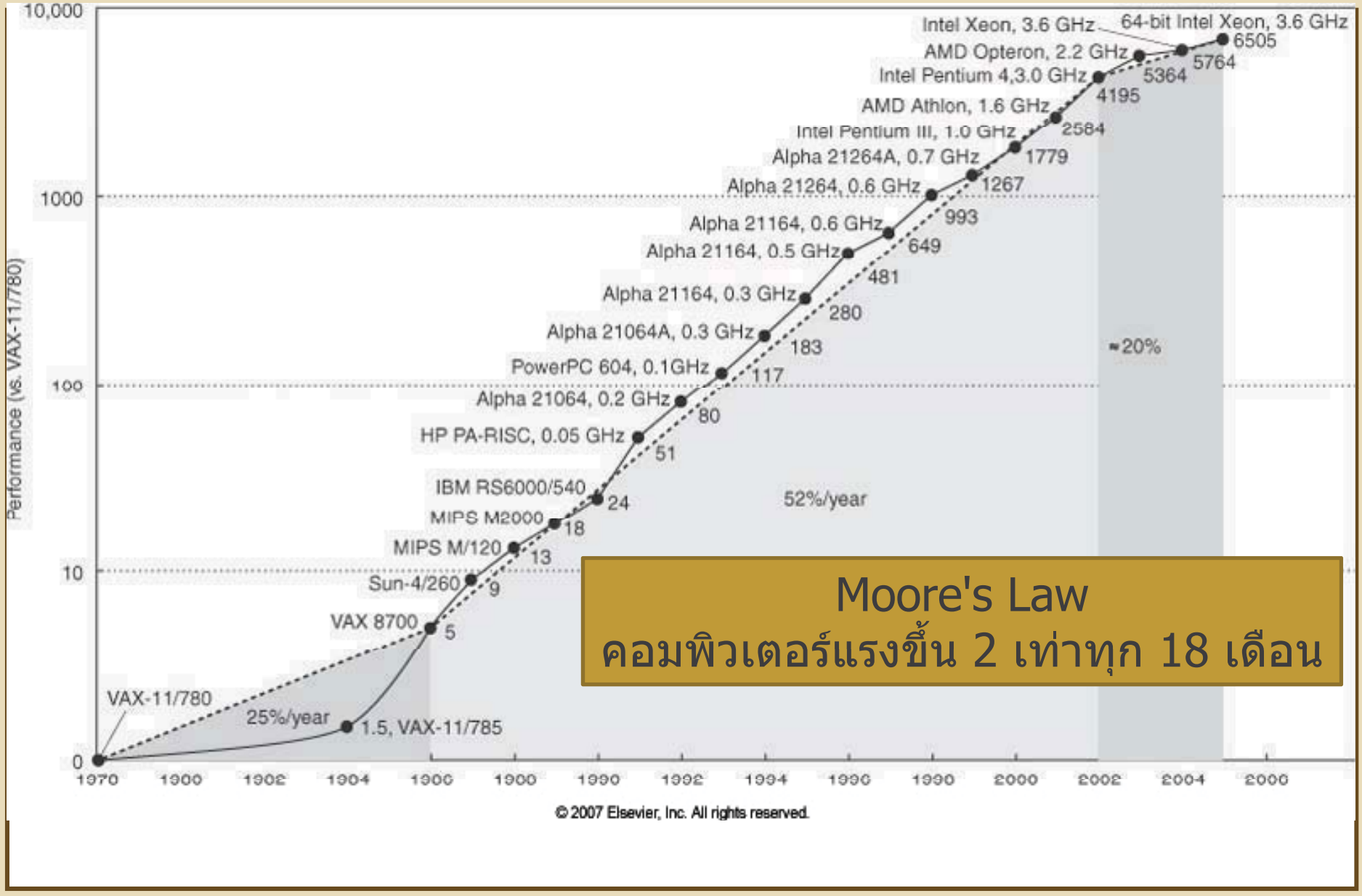
$$n_2 = \log_2 32 + \log_2 2^{n_1}$$

$$n_2 = 5 + n_1$$

n	40	45	50	55	100	200	300
$t_1(n)$	1.1×10^{03}	3.5×10^{04}	1.1×10^{06}	3.6×10^{07}	1.3×10^{21}	1.6×10^{51}	2.0×10^{81}
$t_2(n)$	3.4×10^{01}	1.1×10^{03}	3.5×10^{04}	1.1×10^{06}	4.0×10^{19}	5.0×10^{49}	6.4×10^{79}

4.0×10^{19} มิลลิวินาที ≈ หนึ่งพันล้านปี !!!

ประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผล



ถ้าช้า

- ถ้า $t(n) = 10^{-10}2^n$
  - Moore's Law : อีก 7.5 ปี เร็วขึ้น 32 เท่า
  - แก้ปัญหาได้ขนาดเพิ่มอีกแค่ 5 !!!
- **โดยทั่วไป ถ้าเวลาเป็นฟังก์ชันแบบ exponential ของปริมาณข้อมูล**
  - ต้องเปลี่ยนอัลกอริทึม
  - ต้องเปลี่ยนข้อกำหนดของปัญหา

Al-Khwarizmi → Algorithm

- Abū Abdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
- นักคณิตศาสตร์ (ค.ศ. 780 – 850) เขียนหนังสือ
  - "Algoritmi de numero Indorum" (ภาษาลาติน) แปลว่า "Al-Khwarizmi on the Hindu Art of Reckoning" (อังกฤษ)
  - นำระบบจำนวนที่มีเลขศูนย์มาใช้ในตะวันออกกลางและยุโรป
  - เสนอขั้นตอนอย่างมีระบบในการแก้สมการเชิงเส้นและสมการกำลังสอง อันเป็นที่มาของพีชคณิต (algebra)
  - ...

สรุป

เข้าใจปัญหา

รู้วิธีออกแบบอัลกอริทึม

รู้วิธีวิเคราะห์

ทบทวน
อัลกอริทึมที่เคยเรียนมา

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

รูปแบบการบรรยายอัลกอริทึม

- ขอบรรยายด้วยรหัสเทียม (pseudo-code)

```
gcd(a, b) {
  while (b > 0) {
    t = a mod b
    a = b
    b = t
  }
  return a
}
```

```
gcd(a, b) {
  while (b > 0)
    t = a mod b
    a = b
    b = t

  return a
}
```

รูปแบบการบรรยายอัลกอริทึม

- ขอบรรยายด้วยรหัสเทียม (pseudo-code)

```
seqSearch( d[1..n], x ) {
  for (k = 1; k <= n; k++) {
    if (d[k] == x) return k
  }
  return -1
}
```

```
prim( g[1..v][1..v], s ) {
  t = new array[1..n]
  ...
}
```

ผลรวม

- **input** : รายการของจำนวนจริง n จำนวน
  $D = \langle d_1, d_2, d_3, \ldots, d_n \rangle$
- **output** : ผลรวม $d_1 + d_2 + d_3 + \ldots + d_n$

```
sum( d[1..n] ) {
   s = 0
   for (k = 1; k <= n; k++) {
      s += d[k]
   }
   return s
}
```

$$s = \sum_{k=1}^{n} d_k$$

ค่ามากสุด

- **input** : รายการของจำนวนจริง n จำนวน
  $D = <d_1, d_2, d_3, \ldots, d_n>$
- **output** : ค่ามากสุดของ $d_1, d_2, d_3, \ldots, d_n$

```
max( d[1..n] ) {
   m = d[1]
   for (k = 2; k <= n; k++) {
      if (d[k] > m) m = d[k]
   }
   return m
}
```

$$m = \max_{1 \le k \le n} \{ d_k \}$$

ตำแหน่งของค่ามากสุด

- **input** : รายการของจำนวนจริง n จำนวน
  $D = \langle d_1, d_2, d_3, \ldots, d_n \rangle$
- **output** : ตำแหน่ง max $d_{\max} = \max_{1 \le k \le n} \{ d_k \}$

```
max( d[1..n] ) {
   maxI = 1
   for (k = 2; k <= n; k++) {
      if (d[k] > d[maxI]) maxI = k
   }
   return maxI
}
```

การค้นแบบลำดับ

- input : x และ D = $<d_1, d_2, d_3, ..., d_n>$
  x และ d_i เป็นจำนวนจริง
- output : ค่า k ที่ $d_k = x$ ถ้าหาไม่พบ คืน -1

```
seqSearch( d[1..n], x ) {
  for (k = 1; k <= n; k++) {
    if (d[k] == x) return k
  }
  return -1
}
```

การค้นแบบลำดับ

- input : x และ $D = <d_1, d_2, d_3, ..., d_n>$
  $d_1 \le d_2 \le d_3 \le ... \le d_n$
  x และ d_i เป็นจำนวนจริง

D = <2, 3, 6, 8, 9>
x = 8

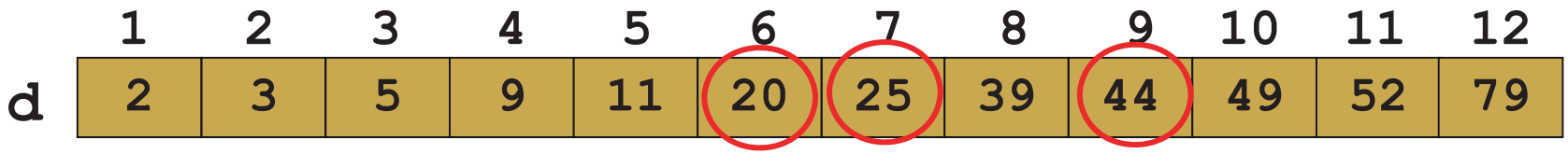
- output : ค่า k ที่ $d_k = x$ ถ้าหาไม่พบ คืน -1

```
seqSearch( d[1..n], x ) {
  for (k = 1; k <= n; k++) {
    if (d[k] == x) return k
    if (d[k] > x) return -1
  }
  return -1
}
```

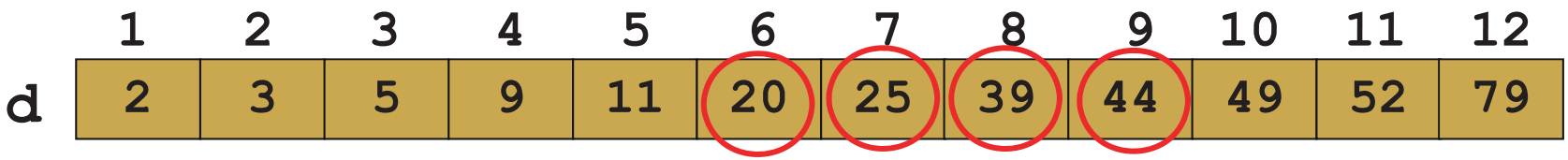
D = <2, 3, 6, 8, 9, 10, 29>
x = 7

การค้นแบบทวิภาค (binary search)

- **input** : x และ $D = <d_1, d_2, d_3, \ldots, d_n>$
  $d_1 \le d_2 \le d_3 \le \ldots \le d_n$
  x และ d_i เป็นจำนวนจริง
- **output** : ค่า k ที่ $d_k = x$ ถ้าหาไม่พบ คืน -1



x = 25



x = 27

การค้นแบบทวิภาค

```
binarySearch( d[1..n], x ) {
  left = 1, right = n
  while ( left <= right ) {
    mid = ⌊(left + right) / 2⌋
    if (x == d[mid]) return mid
    if (x < d[mid])
      right = mid - 1
    else
      left = mid + 1
  }
  return -1;
}
```

Selection Sort

```
selectionSort( d[1..n] ) {
  for (k = n; k >= 2; k--) {
    m = maxI(d, k)
    d[k] ↔ d[m]
  }
}
```

```
maxI( d[1..n], k ) {
  maxI = 1
  for (i = 2; i <= k; i++)
    if (d[i] > d[maxI]) maxI = i
  return maxI
}
```

คู่ใดบวกกันได้ x

- **input** : x และ $D = <d_1, d_2, d_3, ..., d_n>$
  x และ d_i เป็นจำนวนจริง
- **output** : i และ j โดยที่ $i \neq j$ และ $(d_i + d_j) = x$
  ถ้าไม่พบคืน -1, -1

x = 7 D = < 9, 2, 4, 3, 7, 5, 0 >

```
sum2( d[1..n], x ) {
  for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j=i+1; j <= n; j++)
      if (          d[i]+d[j] == x) return i,j
  return -1, -1
}
```

คู่ใดบวกกันได้ x

- **input** : x และ $D = <d_1, d_2, d_3, ..., d_n>$
  x และ d_i เป็นจำนวนจริง
- **output** : i และ j โดยที่ $i \neq j$ และ $(d_i + d_j) = x$
  ถ้าไม่พบคืน -1, -1

x = 7 D = < 9, 2, 4, 3, 7, 5, 0 >

หา 7 – 9 = **–2**

หา 7 – 2 = **5**

x = 7 D = < 0, 2, 3, 4, 5, 7, 9 >

หา 7 – 0 = **7**

ถ้า D เรียงลำดับแล้ว ก็ค้นด้วย binary search

คู่ใดบวกกันได้ x

- **input** : x และ $D = <d_1, d_2, d_3, ..., d_n>$
  $d_1 \le d_2 \le d_3 \le ... \le d_n$
  x และ d_i เป็นจำนวนจริง
- **output** : i และ j โดยที่ $i \neq j$ และ $(d_i + d_j) = x$
  ถ้าไม่พบคืน -1, -1

```
sum2( d[1..n], x ) {
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    delta = x - d[i]
    j = binarySearch( d, delta )
    if ( j ≠ -1 ) return i, j
  }
  return -1,-1
}
```

อัลกอริทึมที่เขียนจากสูตร

$$x_k = \frac{1}{2}\left(x_{k-1} + \frac{a}{x_{k-1}} \right), \; x_0 = 1$$

$$\sqrt{a} = \lim_{k \to \infty} x_k$$

```
a  = 100
x0 = 1.0
x1 = 50.5
x2 = 26.24
x3 = 15.03
x4 = 10.84
x5 = 10.03
x6 = 10.00
```

```
sqrt( a ) {
  x = 1
  while ( x² ≠ a )
    x = (x + a/x)/2
  return x
}
```

$|x^2 - a| > 10^{-10}$

อัลกอริทึมที่เขียนจากสูตร

```
gcd(a, b) {
  while (b > 0) {
    t = a mod b
    a = b
    b = t
  }
  return a
}
```

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$
$$\gcd(a, 0) = a$$

$$\begin{aligned}\gcd(45, 24) &= \gcd(24, 21)\\ &= \gcd(21, 3)\\ &= \gcd(3, 0)\\ &= 3\end{aligned}$$

อัลกอริทึมทำซ้ำ แบบวงวนและแบบเรียกซ้ำ

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

sum

max

sequential search

binary search

gcd (Euclid)

logarithm

binary counter

sqrt (Babylonian)

sum of subset

Iterative & Recursive

```
sum( d[1..n] ) {
   s = 0
   for (k = 1; k <= n; k++) {
      s += d[k]
   }
   return s
}
```

$$s = \sum_{k=1}^{n} d_k$$

```
sum( d[1..n] ) {
   return s(d, n)
}
s( d[1..n], k ) {
   if ( k == 0 ) return 0
   return s(d, k-1) + d[k]
}
```

$$s_k = s_{k-1} + d_k \text{ , if } k > 0$$
$$s_0 = 0$$

max

```
max( d[1..n] ) {
   m = d[1]
   for (k = 2; k <= n; k++) {
      if (d[k] > m) m = d[k]
   }
   return m
}
```

$$m = \max_{1 \le k \le n} \{ d_k \}$$

```
max( d[1..n] ) {
   return m(d, n)
}
m( d[1..n], k ) {
   if ( k == 1 ) return d[1]
   return max( m(d, k-1), d[k] )
}
```

$$m_k = \max(m_{k-1}, d_k), \quad \text{if } k > 1$$
$$m_1 = d_1$$

Sequential Search

```
seqSearch( d[1..n], x ) {
  for (k = 1; k <= n; k++) {
    if (d[k] == x) return k
  }
  return -1
}
```

```
seqSearch( d[1..n], x ) {
  return search( d, x, n )
}
search( d[1..n], x, k ) {
  if ( k == 0 ) return -1
  if ( d[k] == x ) return k
  return search( d, x, k-1 )
}
```

Binary Search

```
binarySearch( d[1..n], x ) {
  return bsearch( d, x, 1, n )
}
bsearch( d[1..n], x, left, right ) {
  if (left > right) return -1
  mid = ⌊(left + right) / 2⌋
  if (x = d[mid]) return mid
  if (x < d[mid])
    return bsearch( d, x, left, mid - 1)
  else
    return bsearch( d, x, mid + 1, right )
}
```

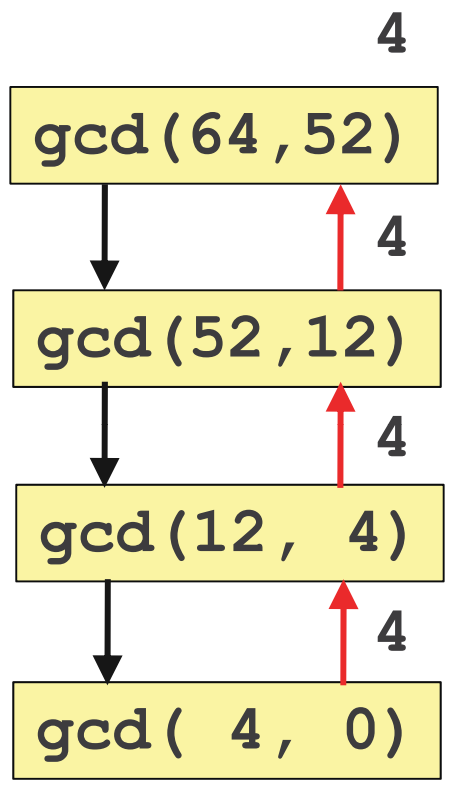
Greatest Common Divisor

```
gcd(a, b) {
  while (b > 0) {
    t = a mod b
    a = b
    b = t
  }
  return a
}
```

$$\gcd(a,b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

$$\gcd(a,0) = a$$

```
gcd(a, b) {
  if (b == 0) return a
  return gcd(b, a mod b)
}
```



$\lfloor \log_2 n \rfloor$

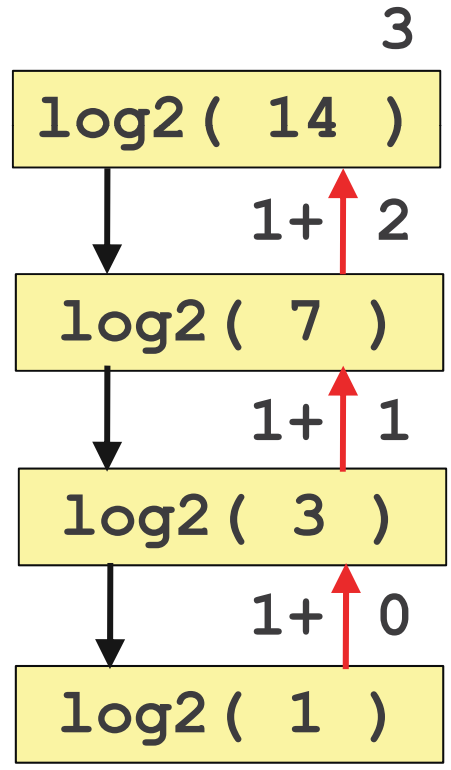
```
log2( n ) {
  c = 0
  while (n > 1) {
    n = ⌊n / 2⌋
    c++
  }
  return c
}
```

n	$\lfloor \log_2 n \rfloor$
1	0
2	1
3	1
4	2
5	2
6	2
7	2
8	3
9	3

```
log2( n ) {
  if ( n <= 1 ) return 0
  return 1 + log2(⌊n/2⌋)
}
```

$\lfloor \log_2 n \rfloor$

```
log2( n ) {
   if ( n <= 1 ) return 0
   return 1 + log2(n/2)
}
```



Binary Counter

```
bcounter( n ) {
  d = array of size n
  for (i = 1; i <= n; i++) d[i] = 0
  for (i = 1; i <= 2^n; i++) {
    print( d )
    increment( d )
  }
}
increment( d[1..n] )
  for (i=n; i>=1 AND d[i]=1; i--)
    d[i] = 0
  if (i >= 1) d[i] = 1
}
```

<0,0,1,1,1>

↓ ↓ ↓ ↓

<0,1,0,0,0>

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Binary Counter : Recursive

```
bcounter( n ) {
   d = array of size n
   for (i = 1; i <= n; i++) d[i] = 0
   count( d, 0 )
}
count( d[1..n], k ) {
   if ( k = n ) print( d )
   else {
      d[k+1] = 0; count( d, k+1 )
      d[k+1] = 1; count( d, k+1 )
   }
}
```

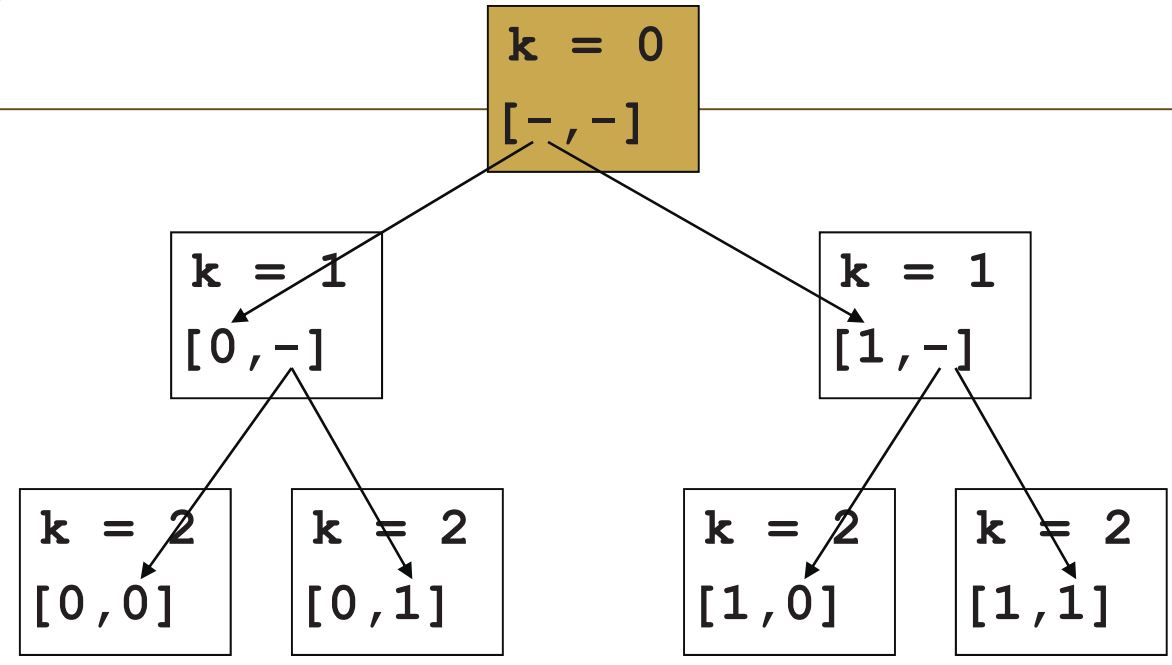
k = 2

k = 3

k = 3

Binary Counter : Recursive

```
count( d[1..n], k ) {
  if ( k = n ) print( d )
  else {
    d[k+1] = 0; count( d, k+1 )
    d[k+1] = 1; count( d, k+1 )
  }
}
```



sqrt

```
sqrt( a ) {
  x = 1
  while ( x² ≠ a )
    x = (x + a/x)/2
  return x
}
```

$|x^2 - a| \geq 10^{-10}$

$$x_k = \frac{1}{2}\left(x_{k-1} + \frac{a}{x_{k-1}} \right), \; x_0 = 1$$

```
sqrt( a ) {
  return sqrt(a, 1);
}
sqrt( a, x ) {
  if (|x² - a| < 10⁻¹⁰) return x;
  return sqrt( a, (x + a/x)/2 );
}
```

Sum of Subset

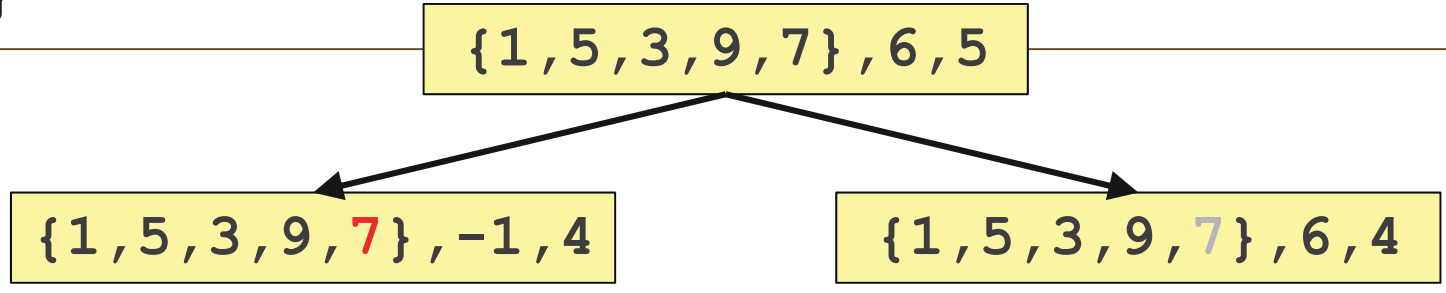
- **input** : x และ D = $\{d_1, d_2, d_3, \ldots, d_n\}$
  x และ d_i เป็นจำนวนจริง
- **output** : true ถ้า D มีเซตย่อยที่ผลรวมเท่ากับ x
  ถ้าไม่มี คืน false

```
D = { 1, 4, 3, 9, 7 },   x = 11
```
true

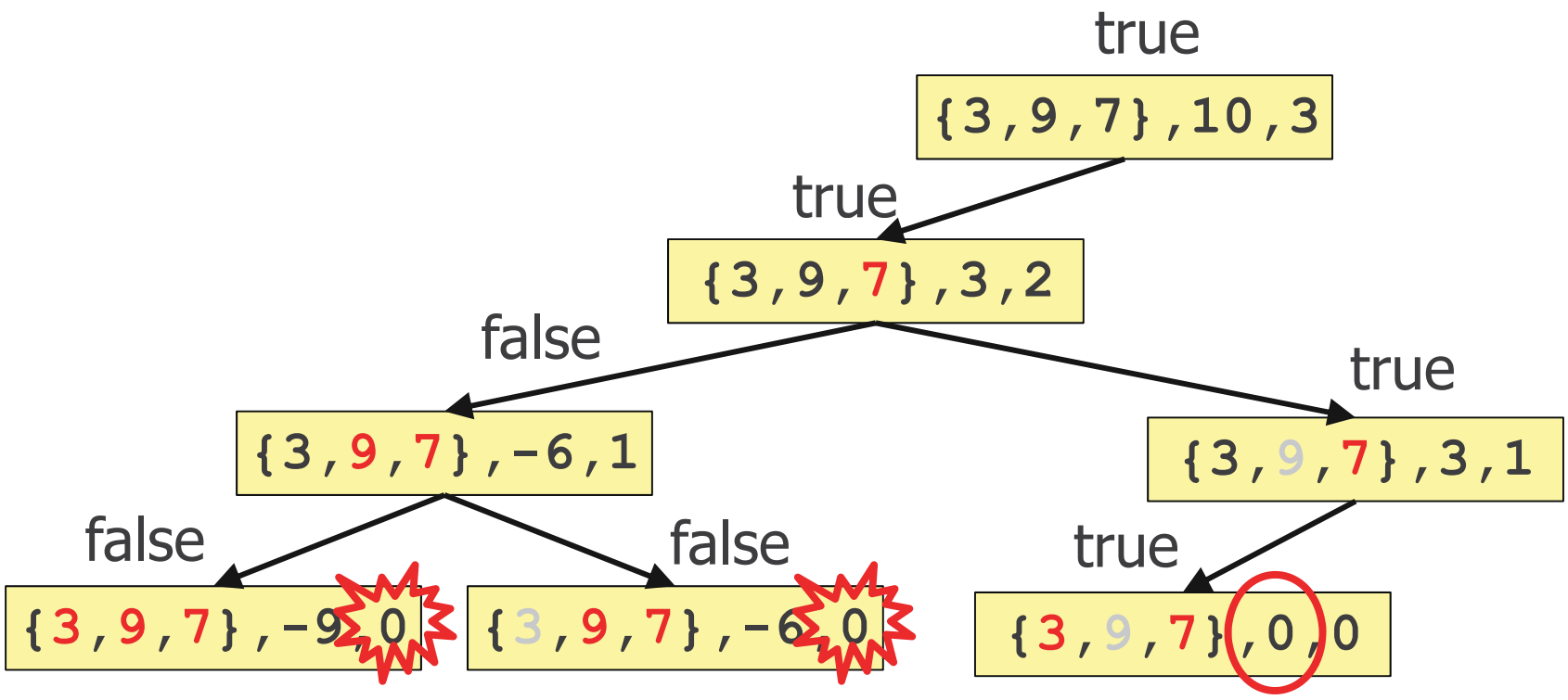
```
D = { 1, 4, 3, 9, 7 },   x = 18
```
false

Sum of Subset

```
subsetSum( d[1..n], x ) {
  return subsetSum( d, x, n )
}
subsetSum( d[1..n], x, k ) {
  if (x == 0) return true;
  if (k  < 1) return false;
  return subsetSum(d, x-d[k], k-1) OR
         subsetSum(d, x,      k-1);
}
```



D = {3, 9, 7}, x = 10


true
{3,9,7},10,3
true
{3,9,7},3,2
false
true
{3,9,7},-6,1
{3,9,7},3,1
false
false
true
{3,9,7},-9,0
{3,9,7},-6,0
{3,9,7},0,0

ทบทวน
โครงสร้างข้อมูล

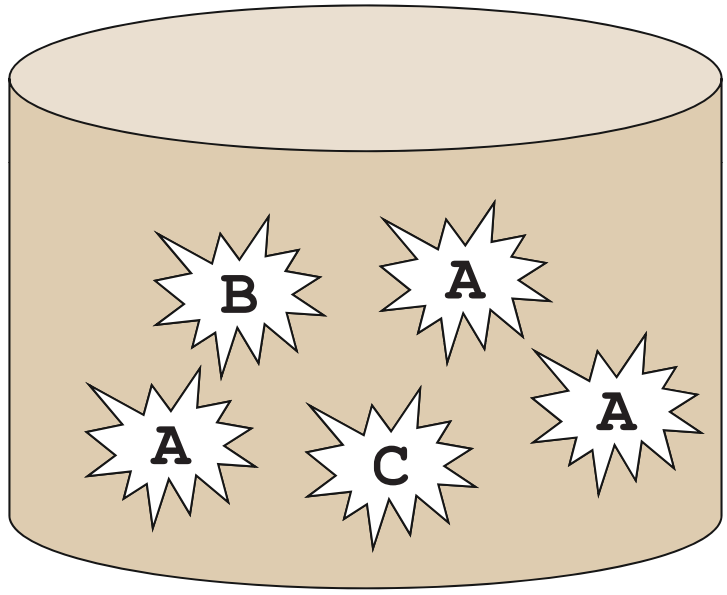
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

- **Abstract Data Types**
  - Collection, Set, List, Stack, Queue, Priority Queue
- **Implementations**
  - array-based stack and queue, linked list, binary search tree, AVL tree, hash table (separate chaining and open addressing), binary heap

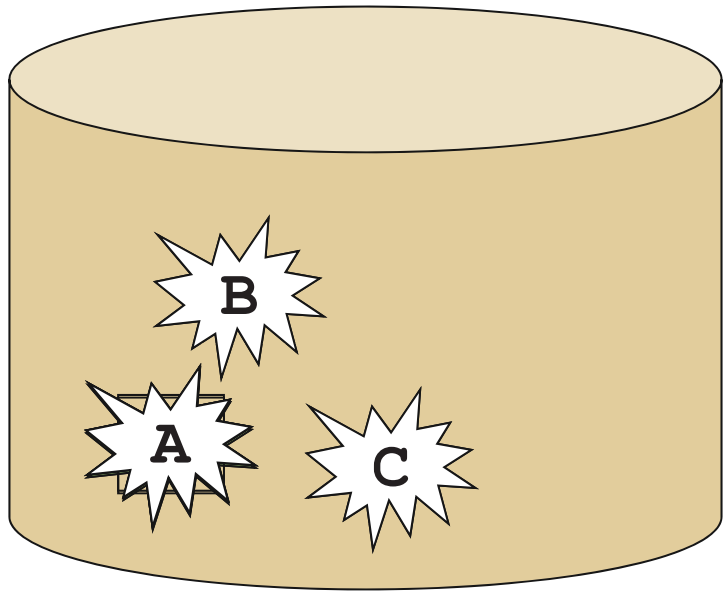
Collection

- เก็บข้อมูลไม่มีอันดับ ซ้ำได้



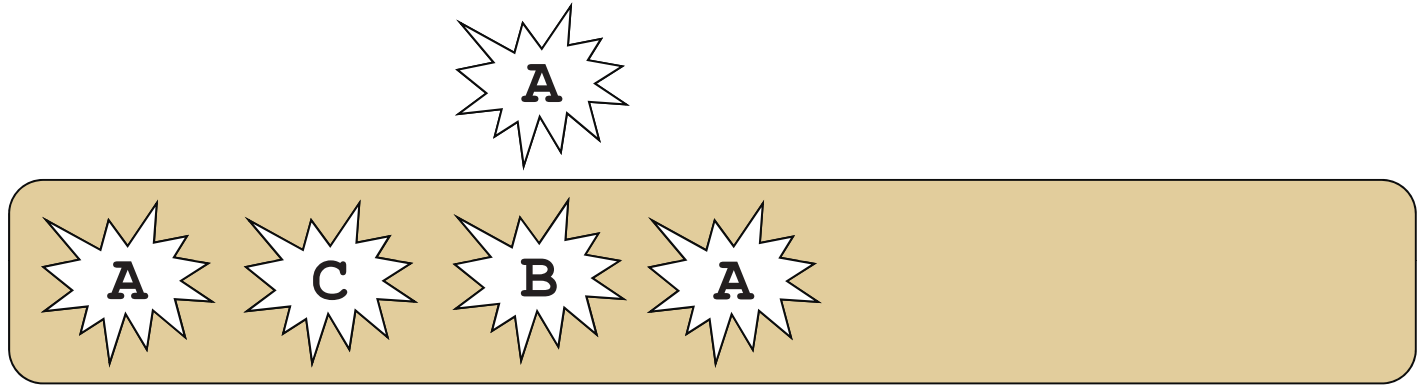
Set

- เก็บข้อมูลไม่มีอันดับ ไม่ให้ซ้ำ



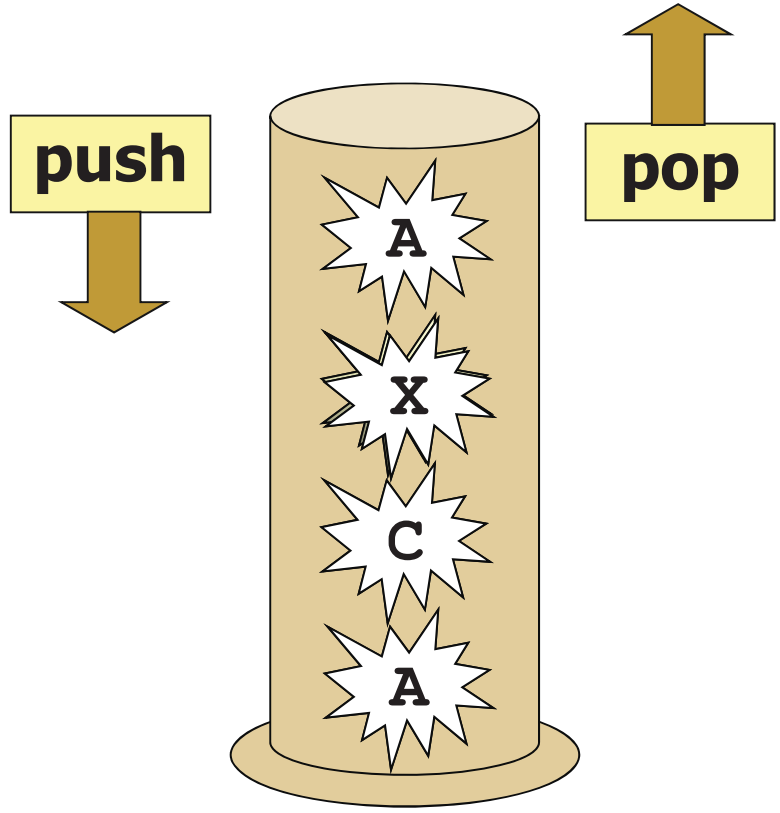
List

- เก็บข้อมูลเรียงแบบมีอันดับ ซ้ำได้



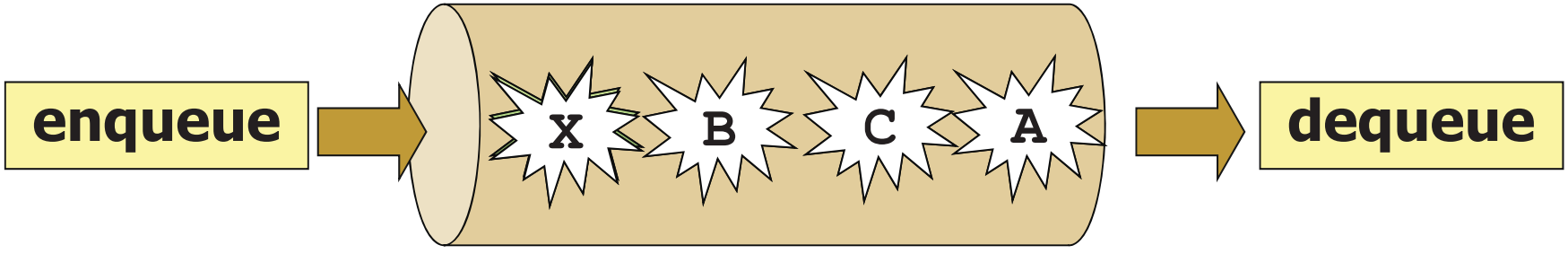
Stack

- ข้อมูล เข้าหลัง ออกก่อน
  (LIFO - Last-In First-Out)



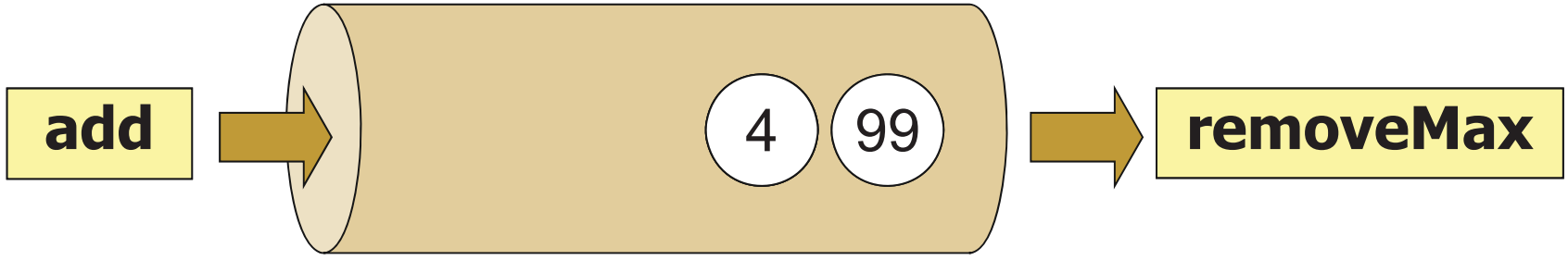
Queue

- ข้อมูล เข้าก่อน ออกก่อน
  (FIFO - First-In First-Out)



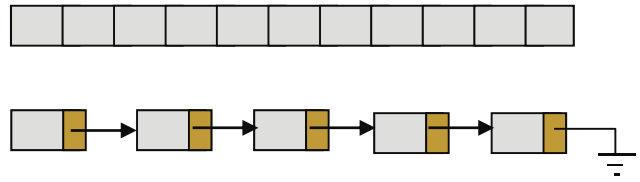
Priority Queue

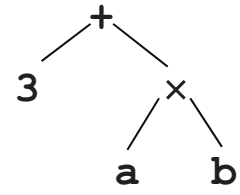
- ออกตามความสำคัญ (แถวคอยลัดคิวได้)

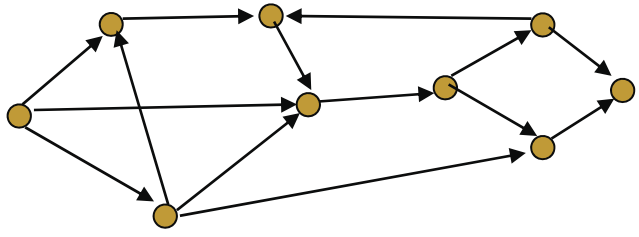


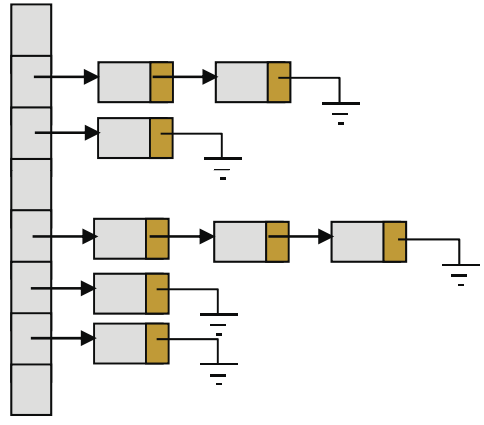
วิธีสร้างที่เก็บข้อมูล

- สร้างด้วยอาเรย์
- สร้างด้วยการโยง
- สร้างด้วยต้นไม้
- สร้างด้วยตาราง
- อื่น ๆ

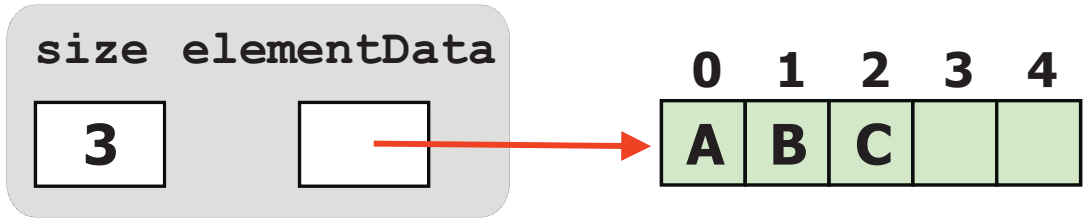








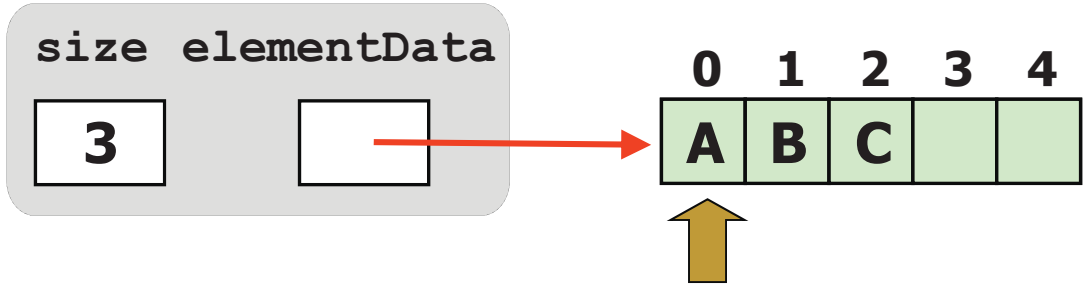
การสร้าง list ด้วยอาเรย์



X

add(1, X)

ข้อมูลเต็มอาเรย์ก็ขยาย
หรือไม่ก็จองเผื่อไว้

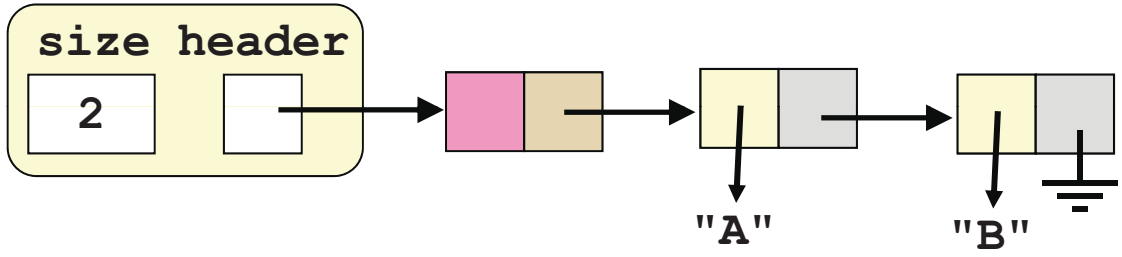


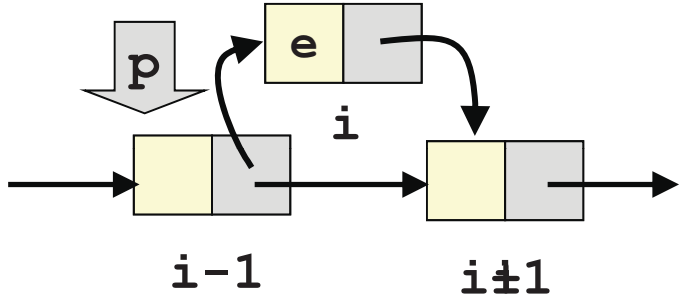
remove(0)

เวลา $\propto$ ปริมาณข้อมูล

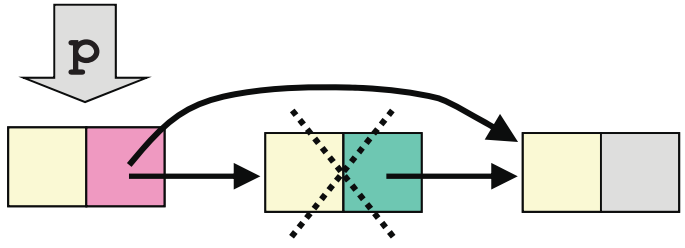
$t \propto n$

การสร้าง list แบบ linked list

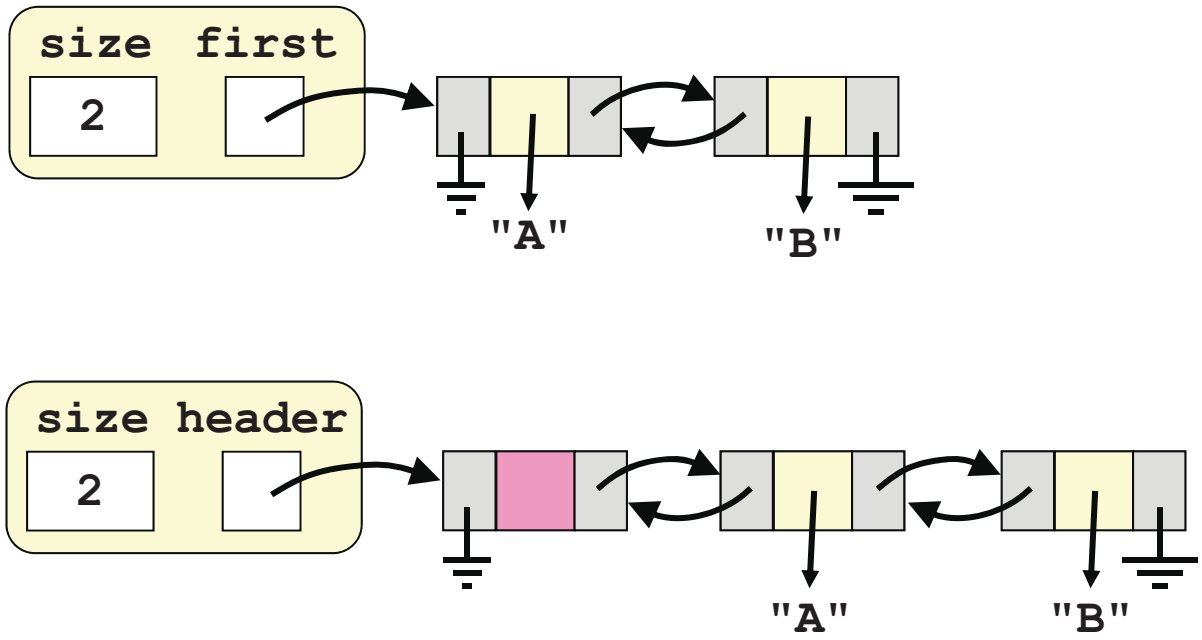




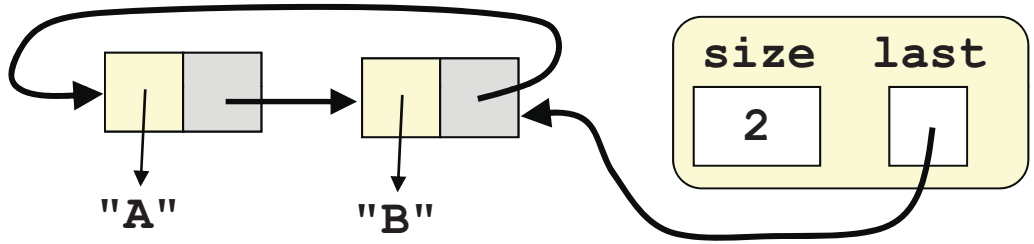
ใช้เวลาคงตัว

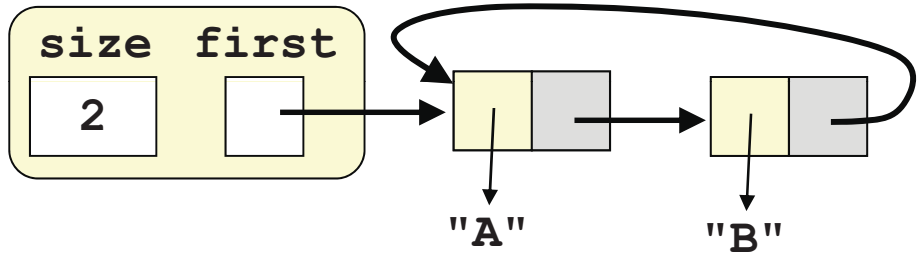


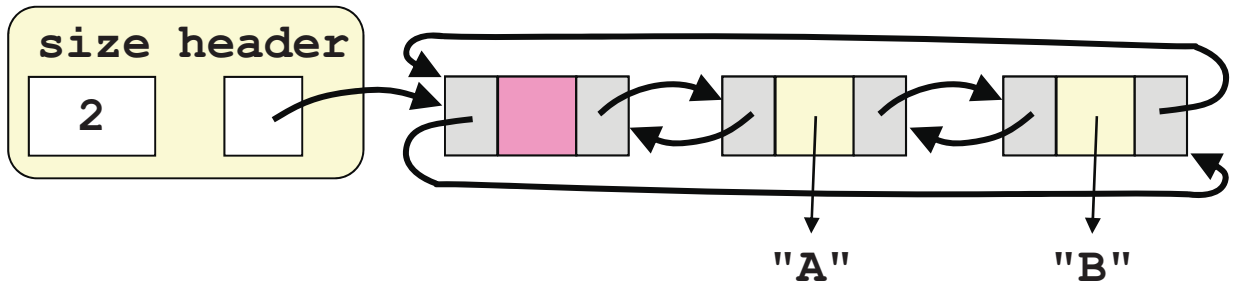
Linked list แบบโยงไป-กลับ



Linked list แบบโยงวน (circular)







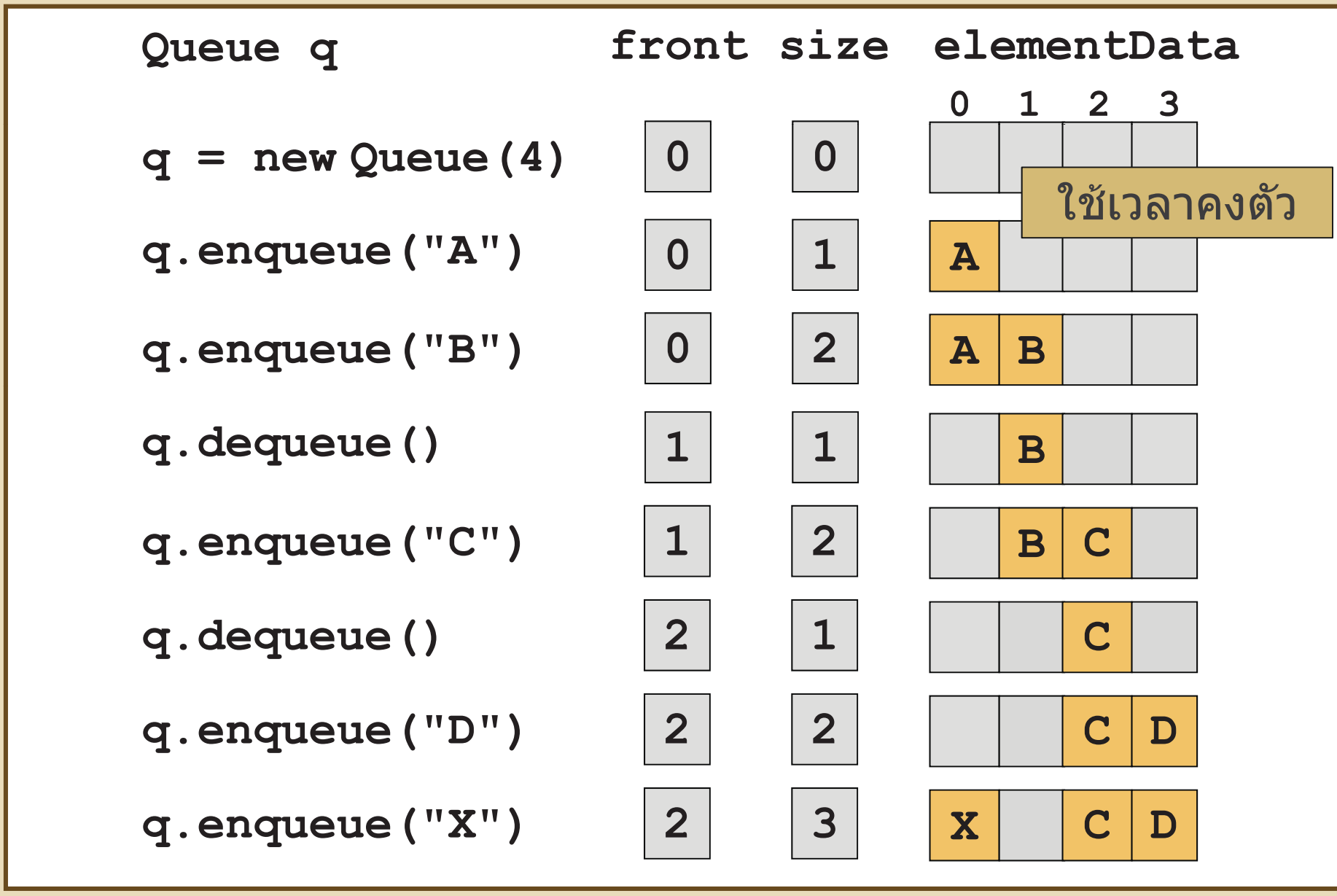
สร้าง Stack ด้วยอาเรย์

Stack s	size	elementData
s = new Stack(4)	0	
s.push("A")	1	A
s.push("B")	2	A B
s.push("C")	3	A B C
s.pop()	2	A B

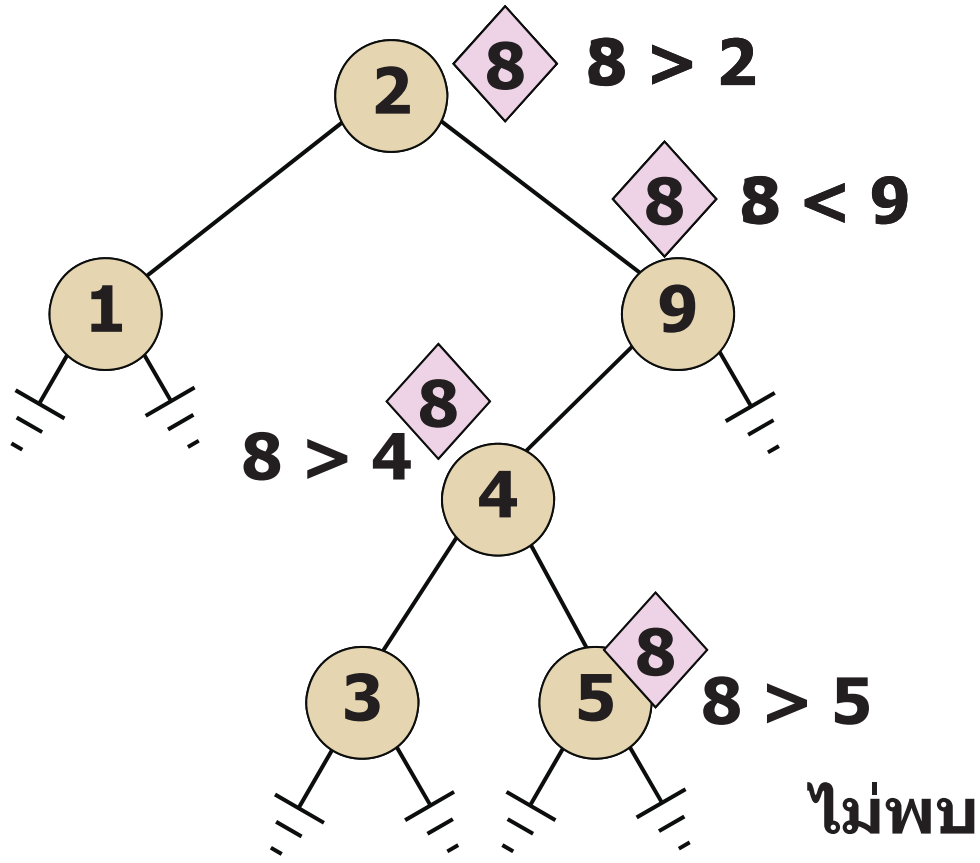
ข้อมูลเต็มอาเรย์ก็ขยาย
หรือไม่ก็จองเผื่อไว้

ใช้เวลาคงตัว

สร้าง Queue ด้วยอาเรย์

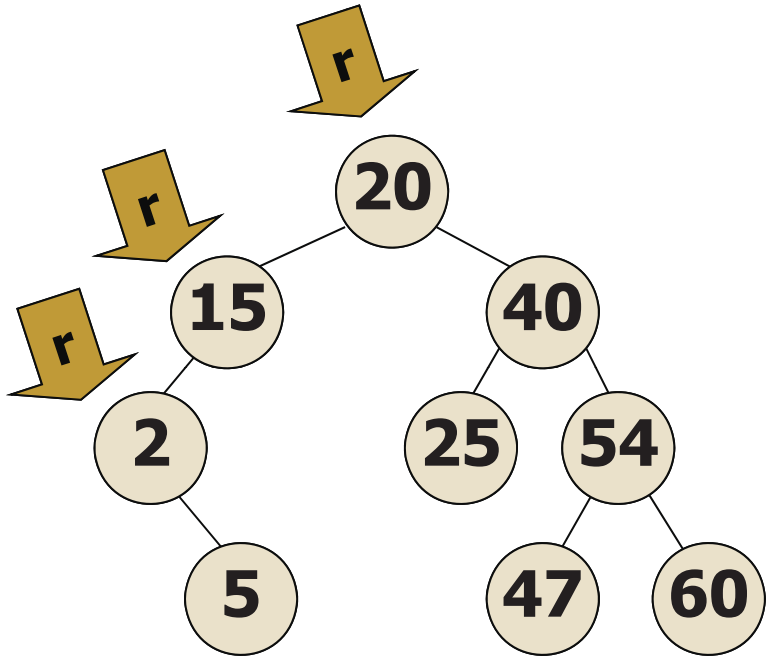


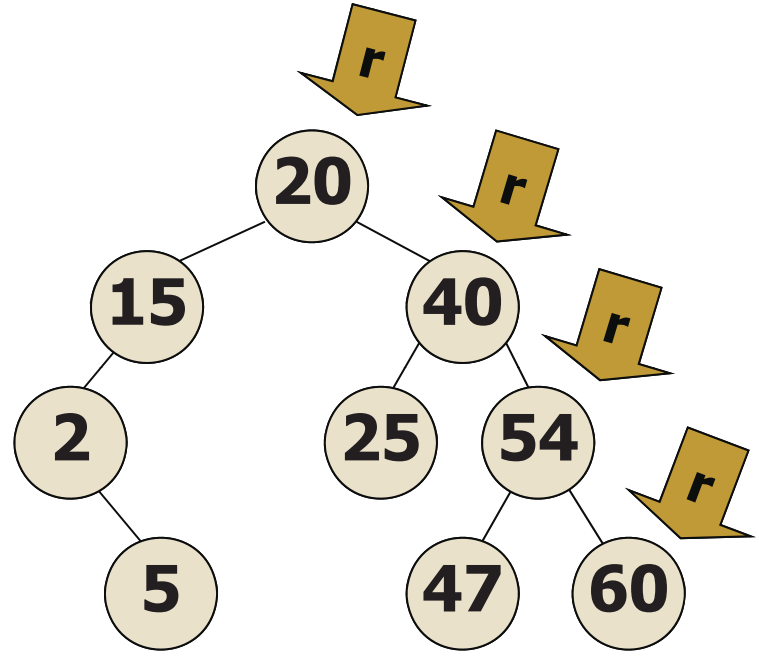
Binary Search Tree



$$t \propto h$$

BST : min, max





$t \propto h$

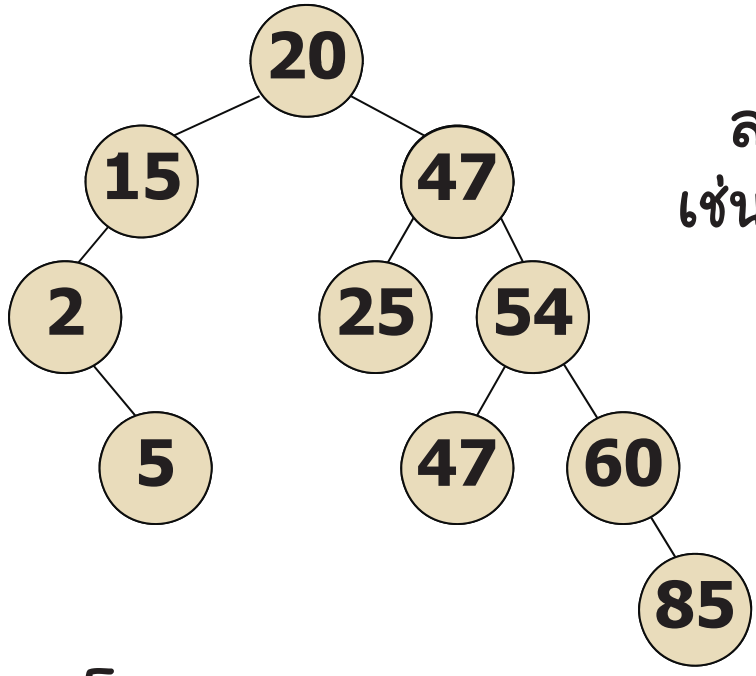
สร้าง BST ด้วยการค่อย ๆ เพิ่ม

1, 2, 6, 3, 5

2, 1, 5, 3, 6

ความสูงของต้นไม้ขึ้นกับลำดับ
ของข้อมูลที่เพิ่มใส่ต้นไม้

BST : remove



ลบปมที่มี 2 ลูก
เช่น ต้องการลบ 40

ลบใบ
เช่น ต้องการลบ 5

ลบปมที่มีลูกเดียว
เช่น ต้องการลบ 60

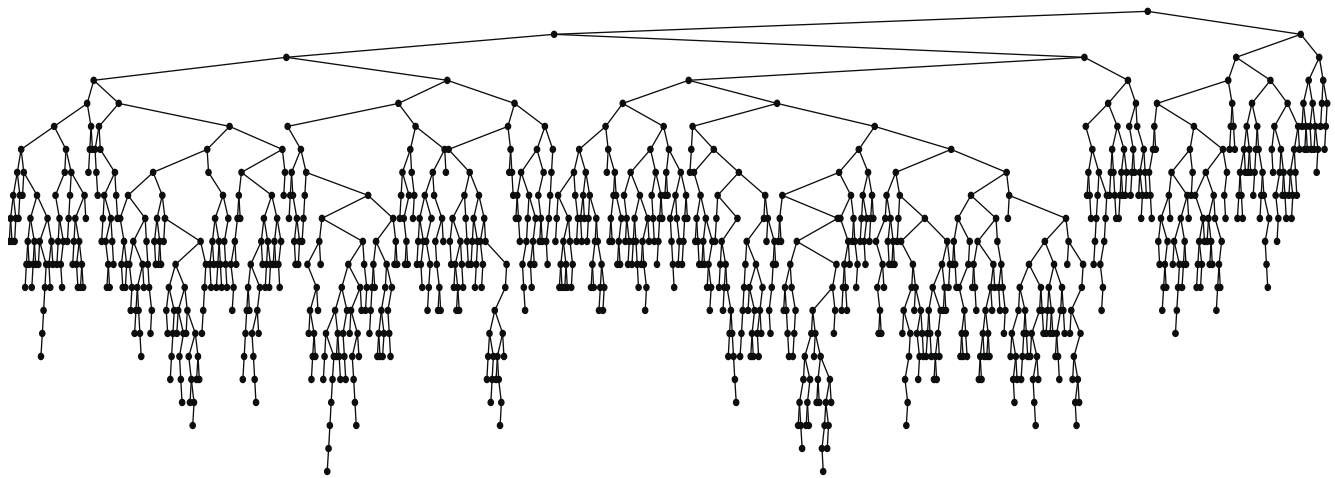
$t \propto h$

BST ที่สร้างจากข้อมูลสุ่ม

- ต้นไม้ที่เก็บข้อมูล n ตัว

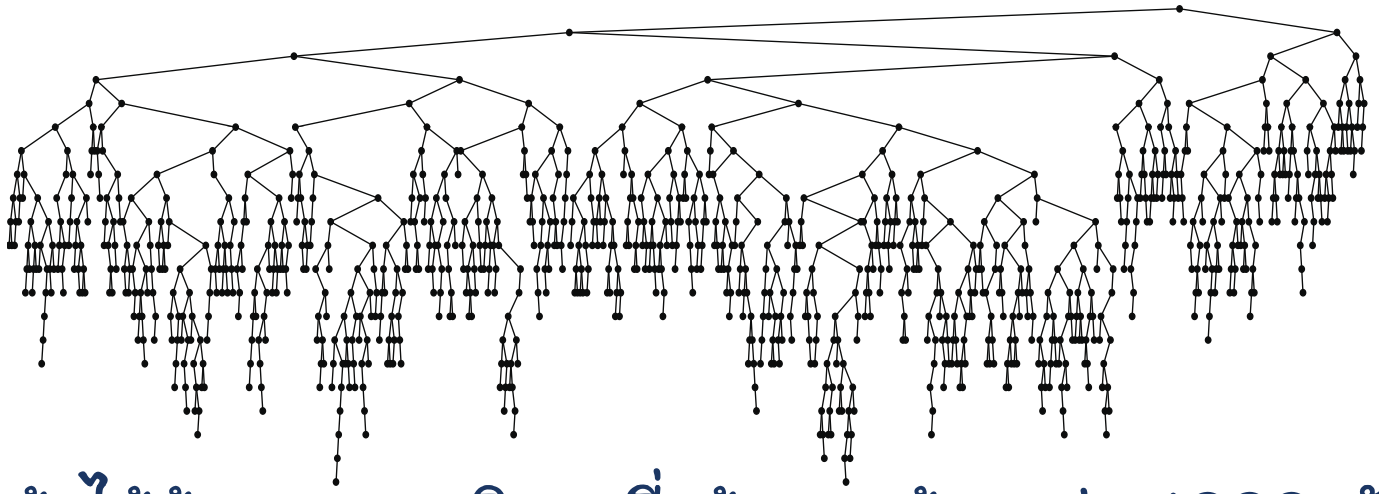
$t \propto h$

- ช่วงของความสูง : $\lfloor \log_2 n \rfloor \leq h \leq n - 1$
- ถ้าสร้างจากข้อมูลสุ่ม สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
  - ความลึกเฉลี่ยของปมภายใน $\approx 1.39 \log_2 n$
  - ความลึกเฉลี่ยของ null $\approx 2 + 1.39 \log_2 n$
  - ความสูง (ความลึกของใบล่างสุด) $\approx 2.99 \log_2 n$

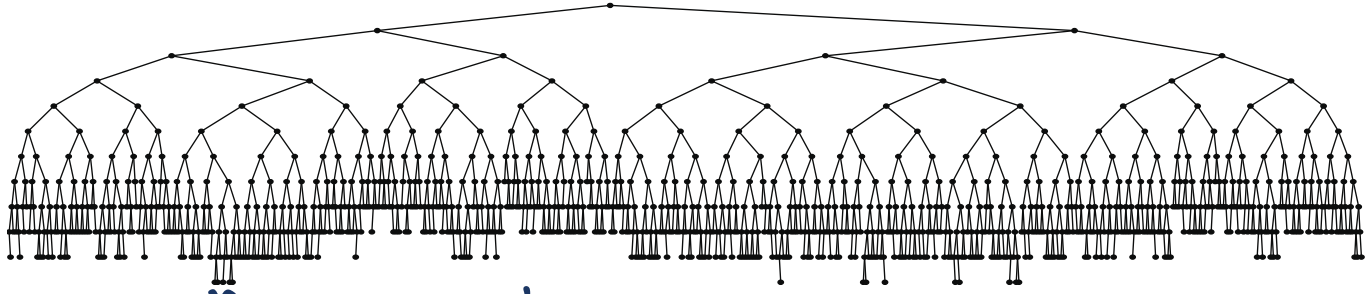


Devroye, L. 1986. A note on the height of binary search trees. *J. ACM 33*, 489–498.

BST vs. AVL



ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคที่สร้างจากข้อมูลสุ่ม 1000 ตัว



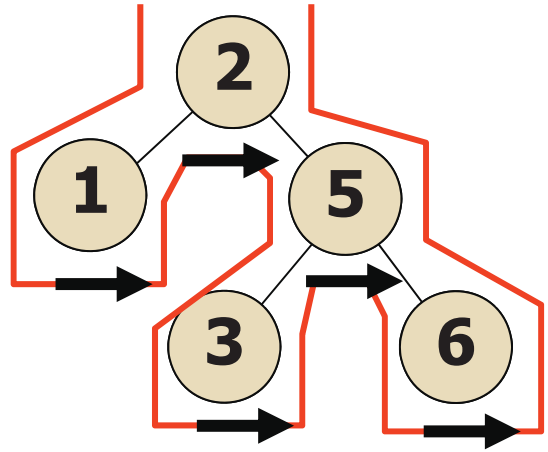
ต้นไม้เอวีแอลที่สร้างจากข้อมูลสุ่ม 1000 ตัว

$$\lfloor \log_2 n \rfloor \leq h < 1.44 \log_2 n$$

การเรียงลำดับข้อมูลแบบต้นไม้

- นำข้อมูลทั้งหมด มาสร้างต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค
- แวะผ่านต้นไม้นี้แบบตามลำดับ

2, 1, 5, 3, 6



1 2 3 5 6

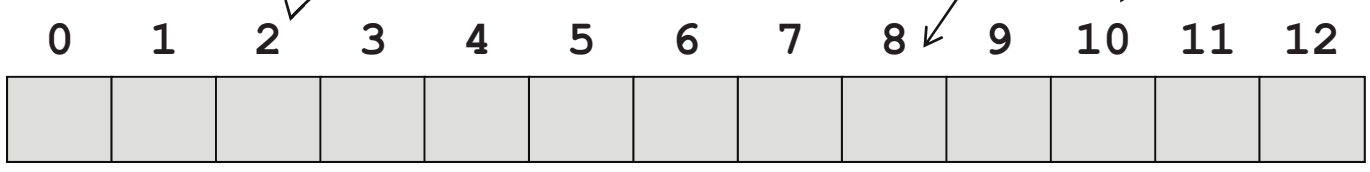
Hash Table

493-01020-21 → 10

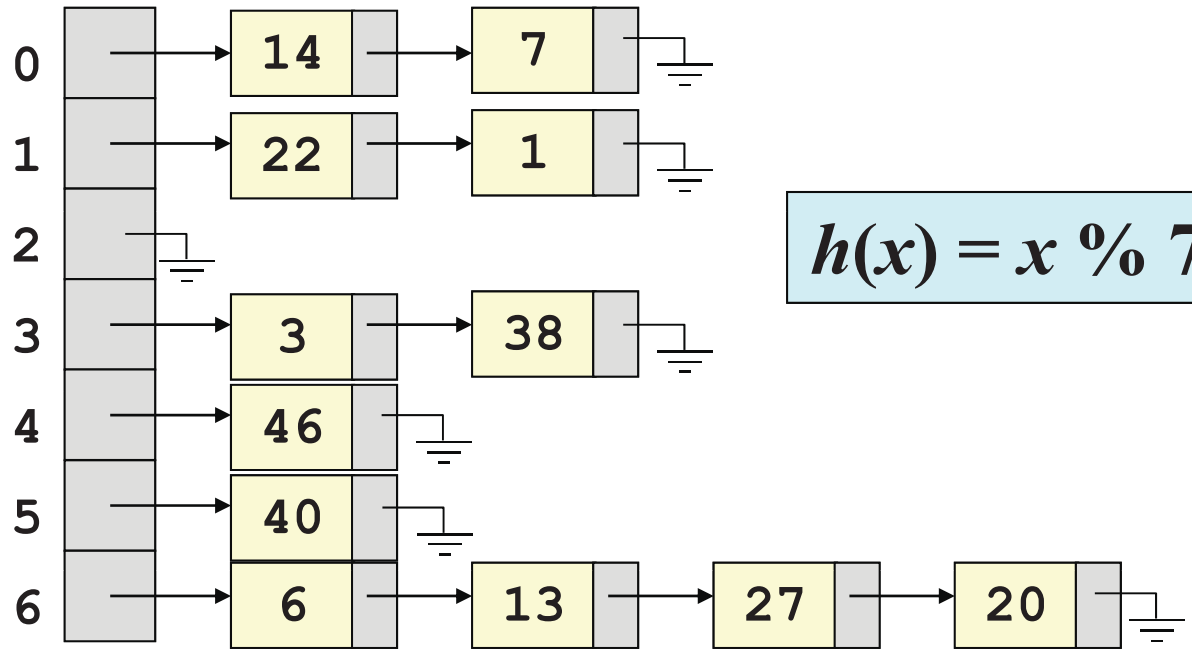
493-87628-21 → 02

473-12332-21 → 08

463-09872-21 → 07



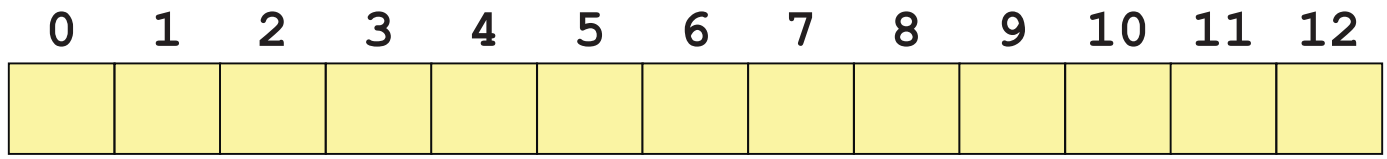
Hash Table : Separate Chaining



$$h(x) = x \% 7$$

$$t \propto \frac{n}{\text{ขนาดตาราง}}$$

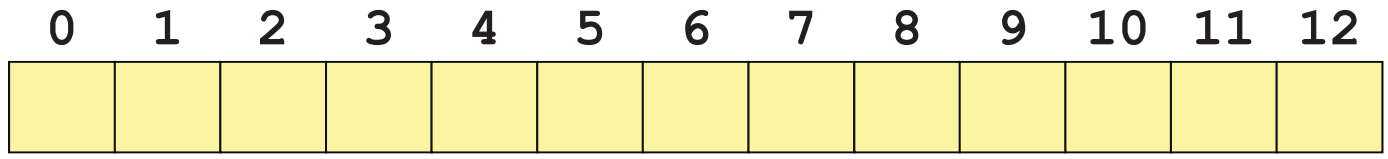
Hash Table : Linear Probing



ใช้ h(x) = x % 13 แล้วเพิ่มข้อมูลที่มีคีย์ตามลำดับดังนี้

17 32 26 7 4 43 12 11 24

Hash Table : Quadratic Probing



ใช้ `h(x) = x % 13` แล้วเพิ่มข้อมูลที่มีคีย์ตามลำดับดังนี้

`4 5 8 0 7 1 17`

เปรียบเทียบเวลาการทำงาน

1117=1x3x3x3/2x3x3x3x3x3/2/2x3x3/2/2/2/2/2x3x3x3/2/2/2x3/2

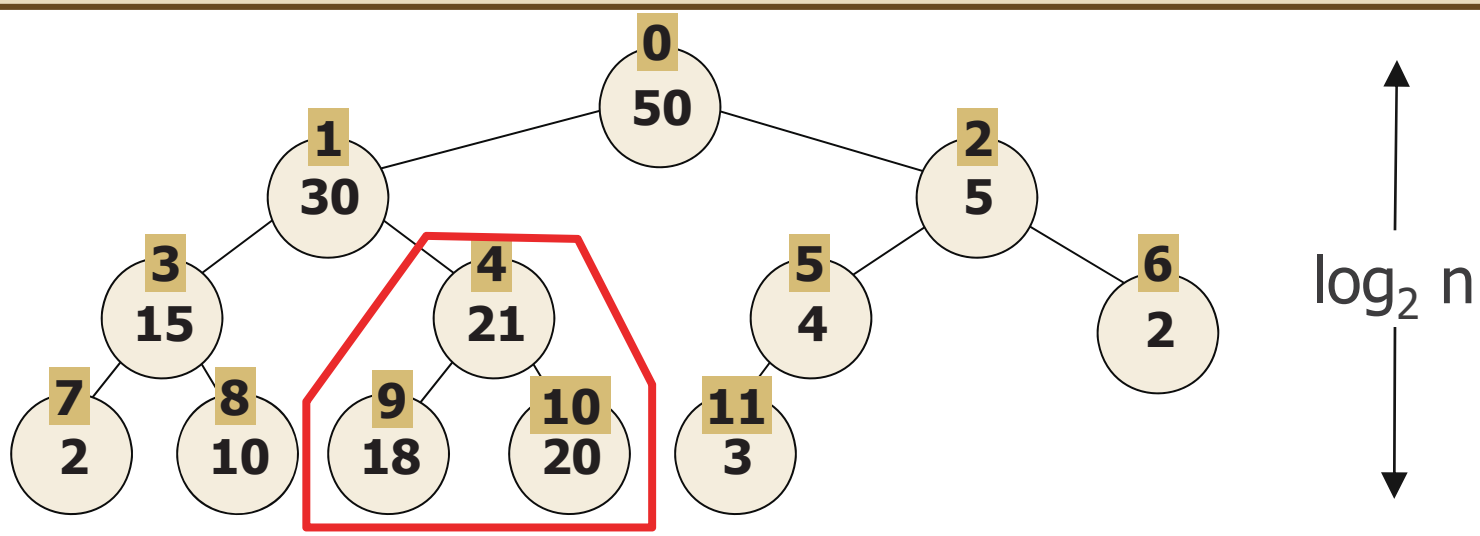
```
public static void main(String[] args) {
  Set set = new ArraySet();
```

สร้าง Set ด้วย	เวลาการทำงาน (ms)
ArraySet	164987
BSTSet	1112
AVLSet	430
LinearProbingHashSet	1903
QuadraticProbingHashSet	390
SeparateChainingHashSet	350

```
}
```

ตอนทำงานเสร็จ set มีข้อมูลจำนวน 73816 ตัว

Priority Queue : Binary Heap

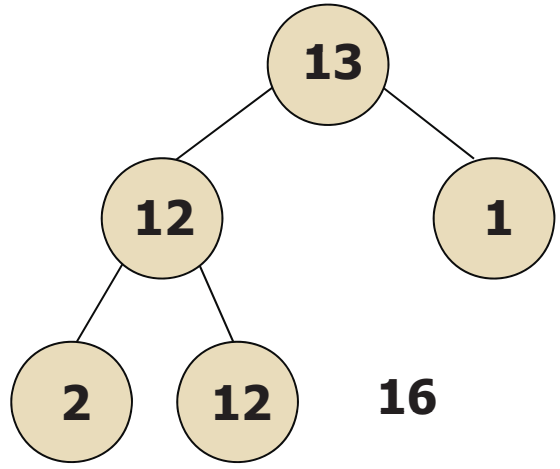


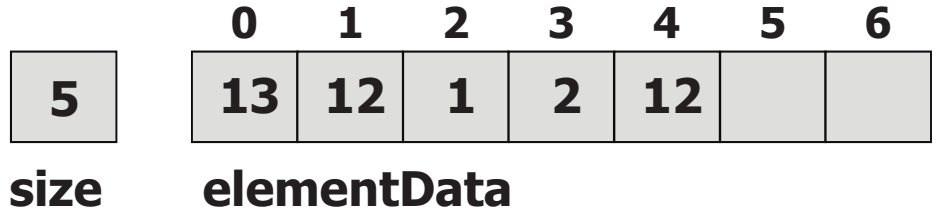
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	50	30	5	15	21	4	2	2	10	18	20	3		

size **elementData**

- รากเก็บที่ index 0
- ลูกซ้ายของ node ที่ index k อยู่ที่ index 2k + 1
- ลูกขวาของ node ที่ index k อยู่ที่ index 2k + 2
- พ่อของ node ที่ index k อยู่ที่ index (k – 1) / 2

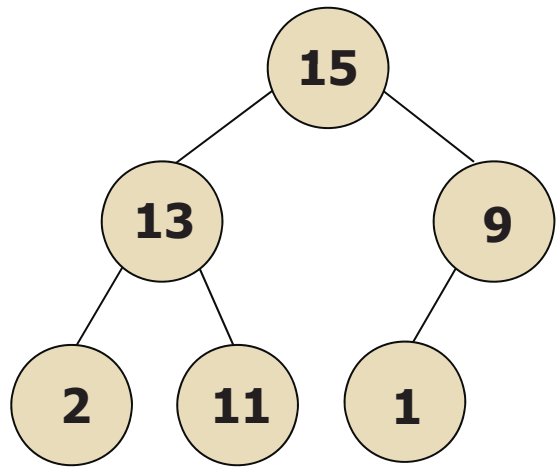
Binary Heap : add

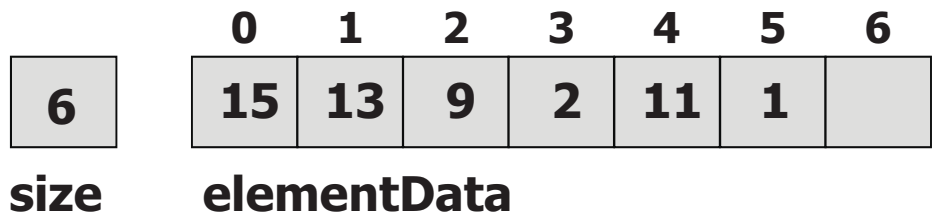




$$t \propto \log_2 n$$

Binary Heap : removeMax

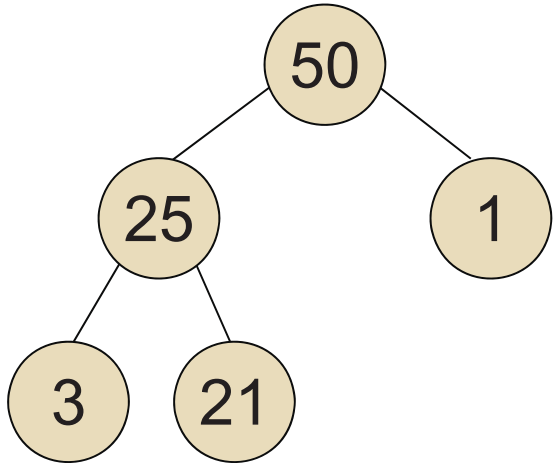




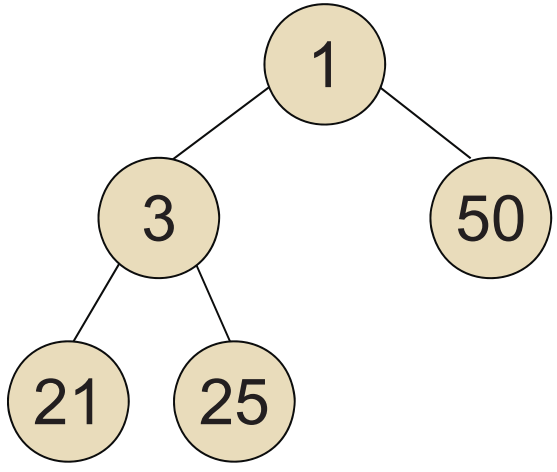
$$t \propto \log_2 n$$

MaxHeap Min Heap

- ฮีปมากสุด
  - ข้อมูลของ parent node มีค่ามากกว่าของลูก ๆ
- ฮีปน้อยสุด
  - ข้อมูลของ parent node มีค่าน้อยกว่าของลูก ๆ

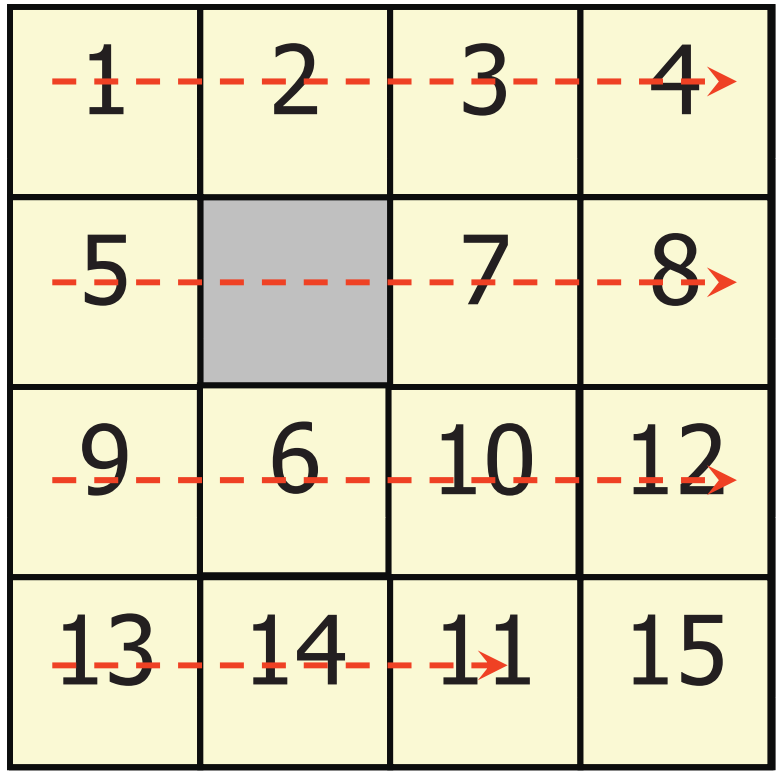


max heap

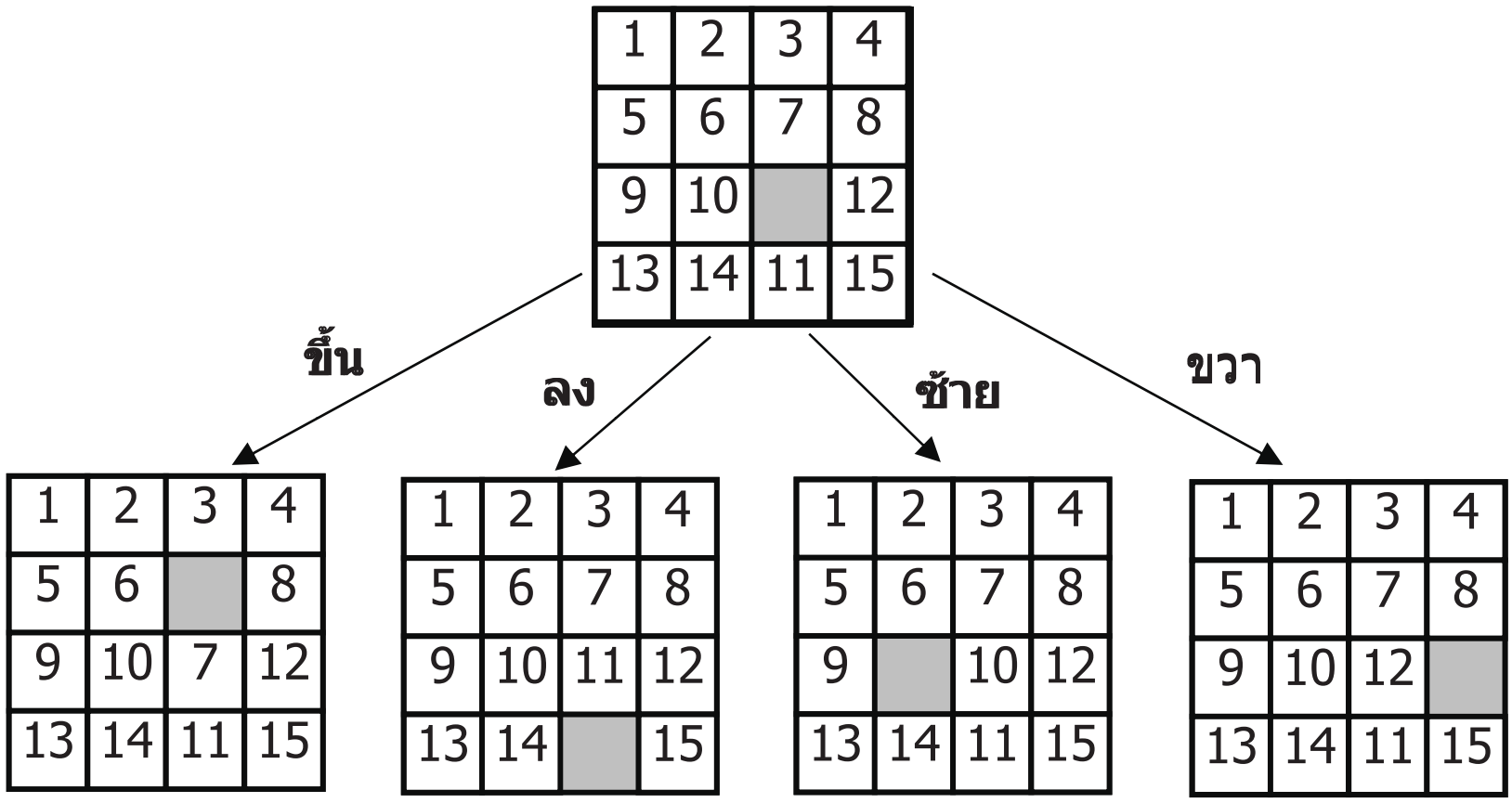


min heap

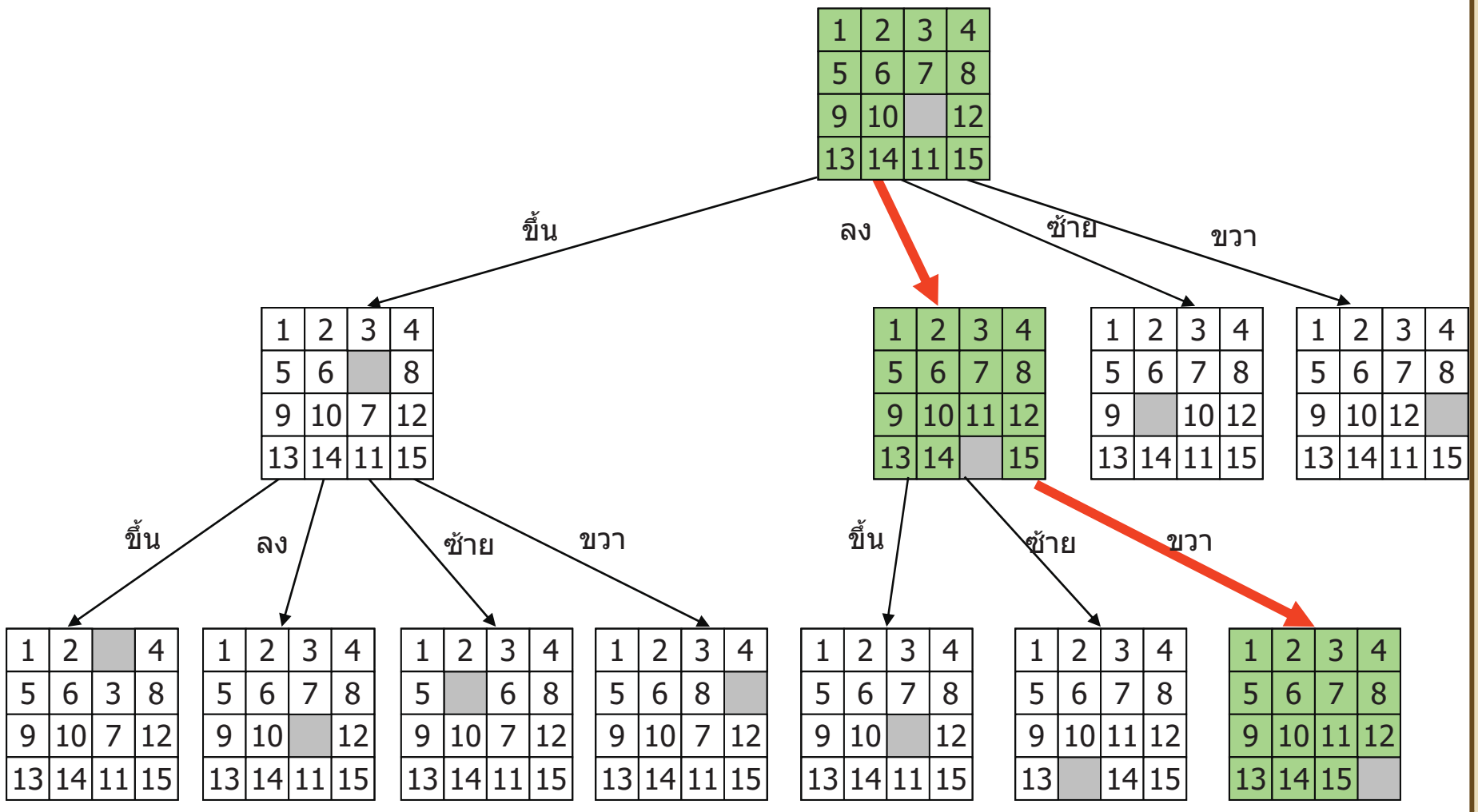
ตัวอย่าง : 15-puzzle



เลื่อนช่องว่างเพื่อผลิตตาราง



พบคำตอบ พบวิธีเลื่อน

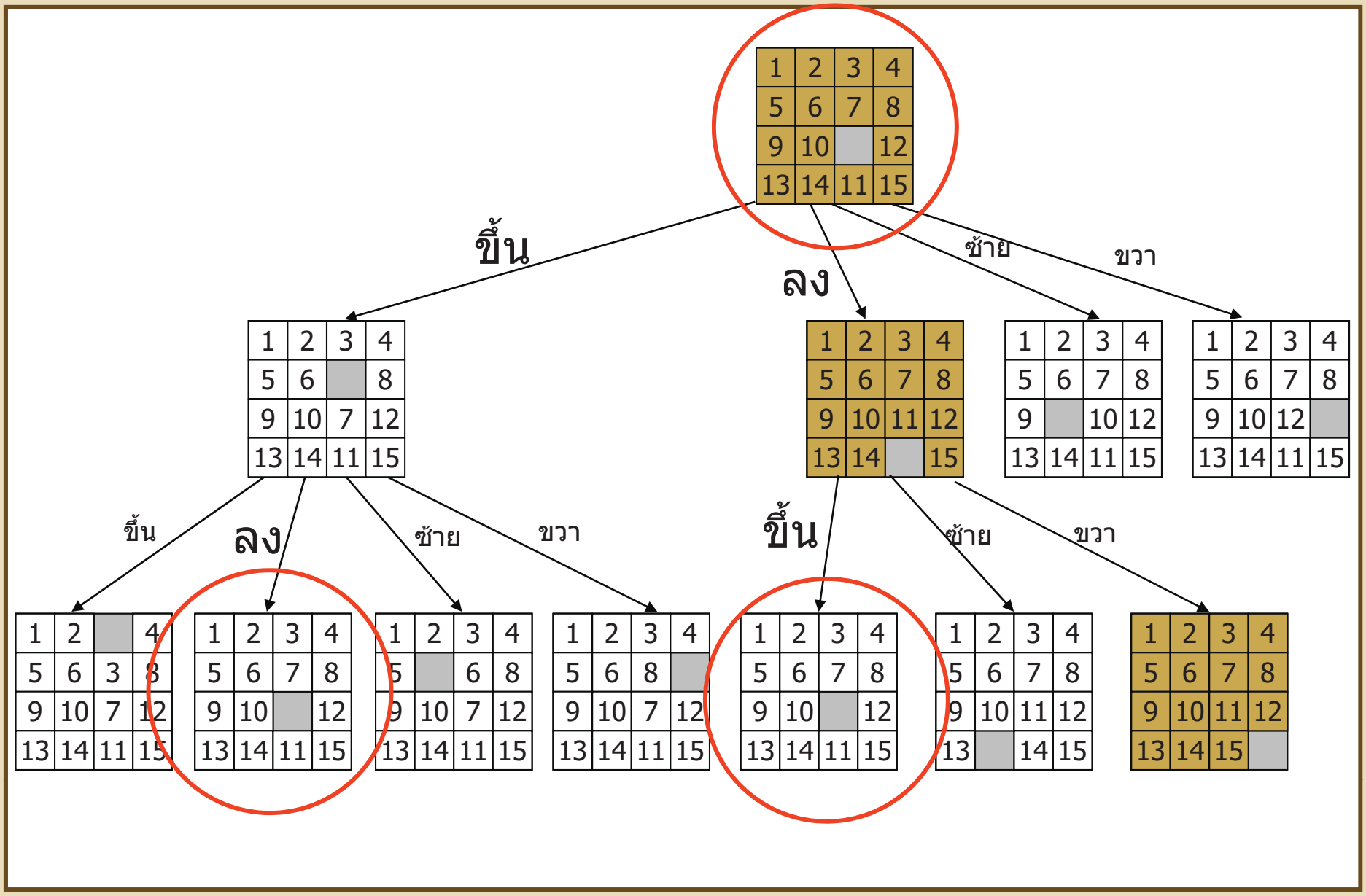


15-puzzle : ส่วนของโปรแกรม

```
public static PuzzleBoard solve(PuzzleBoard b) {

  Queue queue = new ArrayQueue();
  queue.enqueue(b);
  while ( !queue.isEmpty() ) {
    b = queue.dequeue();
    for (int d = 0; d < 4; d++) {
      PuzzleBoard b2 = b.moveBlank(d);
      if (b2 != null) {
        if ( b2.isAnswer() ) return b2;

        queue.enqueue(b2);

      }
    }
  }
  return null;
}
```

ใช้ queue เก็บตารางที่ผลิตใหม่

15-puzzle : ตารางที่ผลิตอาจซ้ำกัน



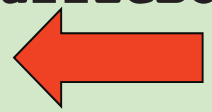
15-puzzle : ส่วนของโปรแกรม

```
public static PuzzleBoard solve(PuzzleBoard b) {
  Set set = new ArraySet();
  Queue queue = new ArrayQueue();
  queue.enqueue(b);  set.add(b);
  while ( !queue.isEmpty() ) {
    b = queue.dequeue();
    for (int d = 0; d < 4; d++) {
      PuzzleBoard b2 = b.moveBlank(d);
      if (b2 != null) {
        if ( b2.isAnswer() ) return b2;
        if ( ! set.contains(b2) )  {
          queue.engueue(b2); set.add(b);
        }
      }
    }
  }
  return null;
}
```

ใช้ queue เก็บตารางที่ผลิตใหม่

ใช้ set เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน

สร้าง Set ได้หลายแบบ



```
public static PuzzleBoard solve(PuzzleBoard b) {
  Set set = new HashSet();
  Queue queue = new ArrayQueue();
  queue.enqueue(b);  set.add(b);
  while ( !queue.isEmpty() ) {
    b = queue.dequeue();
    for (int d = 0; d < 4; d++) {
      PuzzleBoard b2 = b.moveBlank(d);
      if (b2 != null) {
        if ( b2.isAnswer() ) return b2;
        if ( ! set.contains(b2) )  {
          queue.enqueue(b2);  set.add(b2);
        }
      }
    }
  }
  return null;
}
```

ผลการทดลอง

ตารางเริ่มต้น	จำนวนตารางที่ผลิต	เวลาการทำงาน (วินาที)			
		ArraySet	BSTSet	AVLSet	HashSet
แบบที่ 1	552	0.03	0.02	0.04	0.05
แบบที่ 2	5242	1.94	0.22	0.18	0.12
แบบที่ 3	132049	1819.6	7.08	5.71	2.56

สรุป

- **List**
  - array : $\propto$ n, linked) : $\propto$ n, constant
- **Search Tree**
  - BST : $\propto$ log n (avg), AVL $\propto$ log n
- **Stack, Queue**
  - push, pop, peek, enqueue, dequeue, front : constant
- **Binary Heap**
  - add, removeMax : $\propto$ log n, findMax : constant
- **Hash Table**
  - add, remove, find : $\propto$ (n / T)

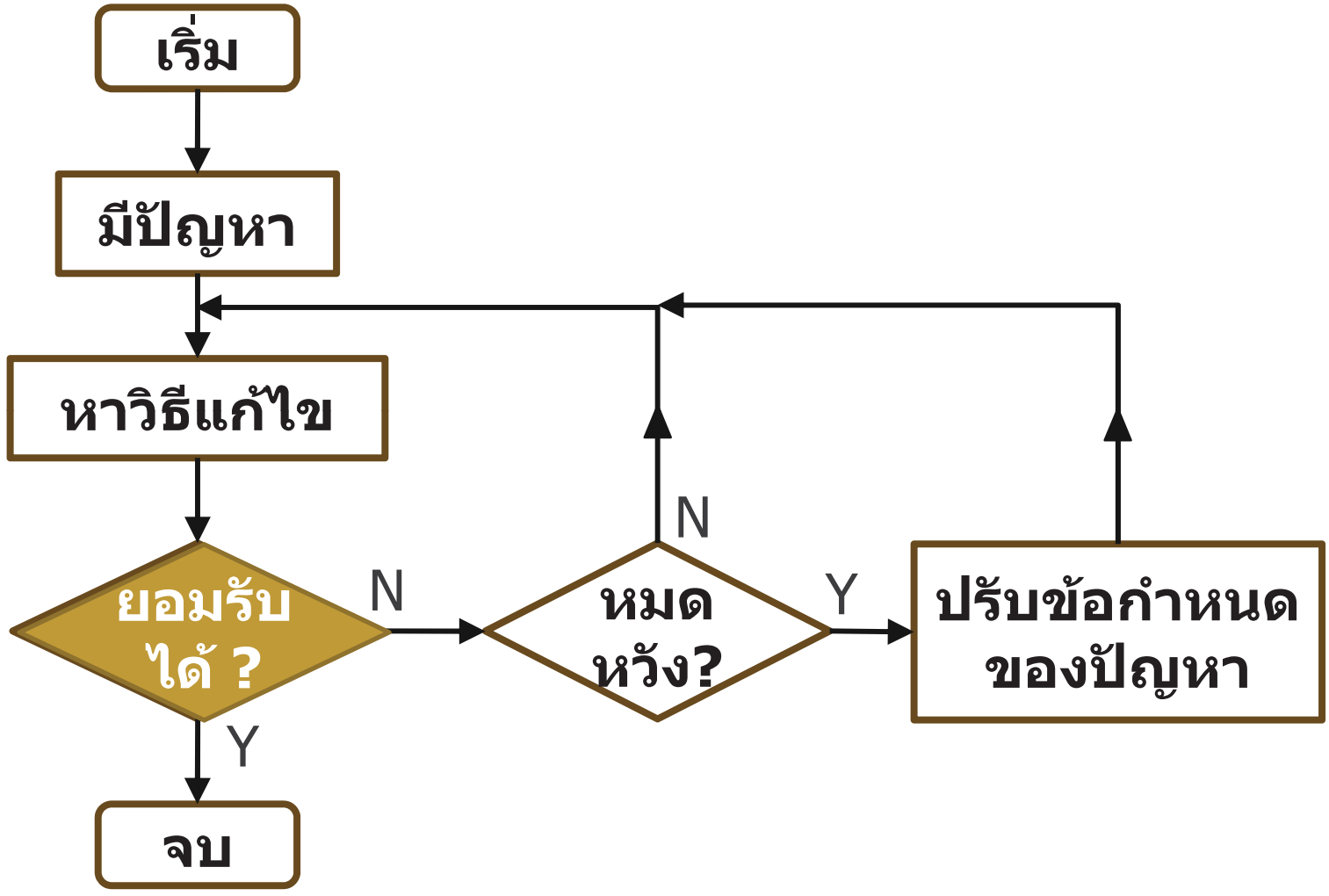
การวิเคราะห์อัลกอริทึม

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

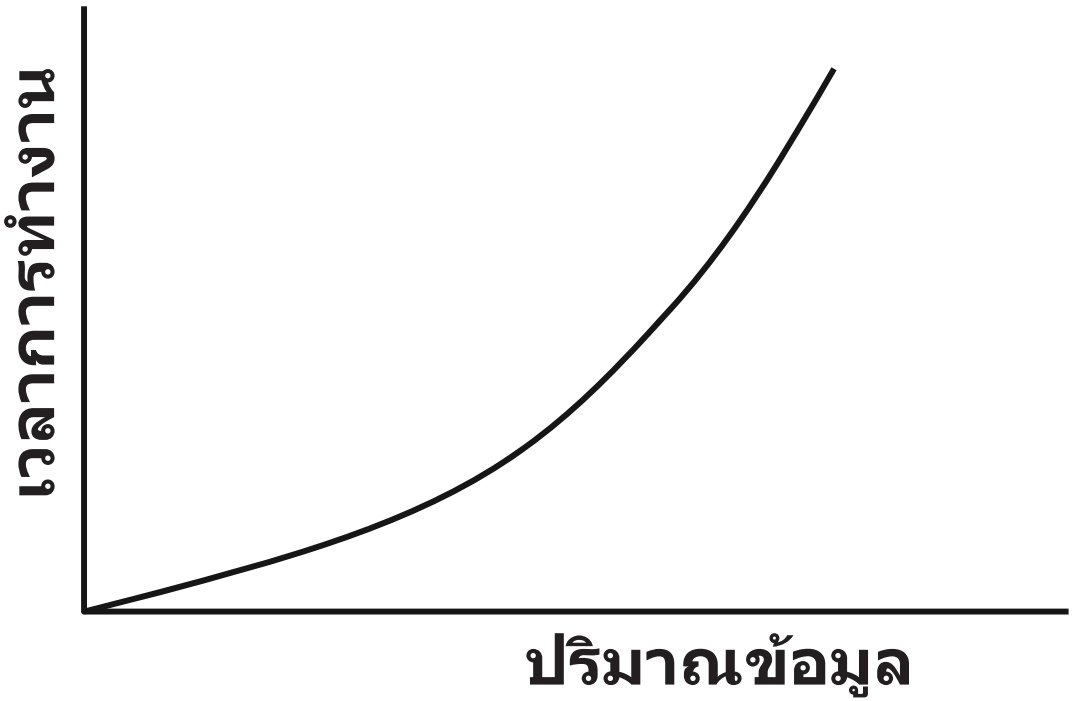
- **การวิเคราะห์อัลกอริทึม**
  - แบบทดลอง และแบบคณิตวิเคราะห์
- **การนับจำนวนการทำงานของคำสั่งพื้นฐาน**
- **อัตราการเติบโตของฟังก์ชัน**
- **สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ**
- **การวิเคราะห์การทำงาน**
  - แบบลำดับ, แบบเลือกทำ, แบบวงวน, แบบเรียกซ้ำ

ขั้นตอนการออกแบบอัลกอริทึม



การวิเคราะห์อัลกอริทึม

- **เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอัลกอริทึม**
  - เวลาการทำงาน
  - ปริมาณหน่วยความจำที่ใช้ในการทำงาน
- **จะเน้นวิเคราะห์เฉพาะเวลาการทำงาน**



การวิเคราะห์อัลกอริทึม

- **Mathematical Analysis**
- **Experimental analysis**
  - แปลงอัลกอริทึมเป็นโปรแกรม
  - สั่งทำงานกับข้อมูลทดสอบ
  - จับเวลาการทำงาน
  - บันทึกผล
  - วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเวลาการทำงานกับปริมาณข้อมูล

Selection Sort

```
selectionSort( d[1..n] ) {
  for (k = n; k > 1; k--) {
    maxI = 1
    for (i = 2; i <= k; i++)
      if (d[i] > d[maxI]) maxI = i
    d[k] ↔ d[maxI]
  }
}
```

Selection Sort (ภาษา C)

```
void selectionSort(int d[], int n) {
  int k, i;
  for (k = n - 1; k > 0; k--) {
    int maxI = 1;
    for (i = 0; i <= k; i++)
      if (d[i] > d[maxI]) maxI = i;
    int t = d[k];
    d[k] = d[maxI];
    d[maxI] = t;
  }
}
```

เขียนโปรแกรมทดลองจับเวลา

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int i, k, n, repeat = 10;
  for( n = 0; n<=20000; n+=2000) {
    int *d = malloc( n * sizeof(int) );
    long sum = 0;
    for (k=0; k<repeat; k++) {
      for (i=0; i<n; i++) d[i] = i;
      long start = GetTickCount();
      selectionSort(d, n);
      sum += GetTickCount() - start;
    }
    printf("%d \t %f \n", n, (float)sum/repeat);
  }
  system("PAUSE"); return 0;
}
```

Selection Sort (ภาษา Java)

```
static void selectionSort(int[] d) {
  for (int k = d.length-1; k > 0; k--) {
    int maxI = 1;
    for (int i = 0; i <= k; i++)
      if (d[i] > d[maxI]) maxI = i;
    int t = d[k];
    d[k] = d[maxI];
    d[maxI] = t;
  }
}
```

เขียนโปรแกรมทดลองจับเวลา

```
public class TestSelectionSort {
  public static void main(String[] args) {
    int repeat = 10;
    for (int n = 0; n <= 20000; n += 2000) {
      int[] d = new int[n];
      long sum = 0;
      for (int k = 0; k < repeat; k++) {
        for (int i = 0; i < n; i++) d[i] = i;
        long start = System.currentTimeMillis();
        selectionSort(d);
        sum += System.currentTimeMillis() - start;
      }
      System.out.printf("%d \t %f \n",
                        n, (double)sum/repeat);
    }
  }
```

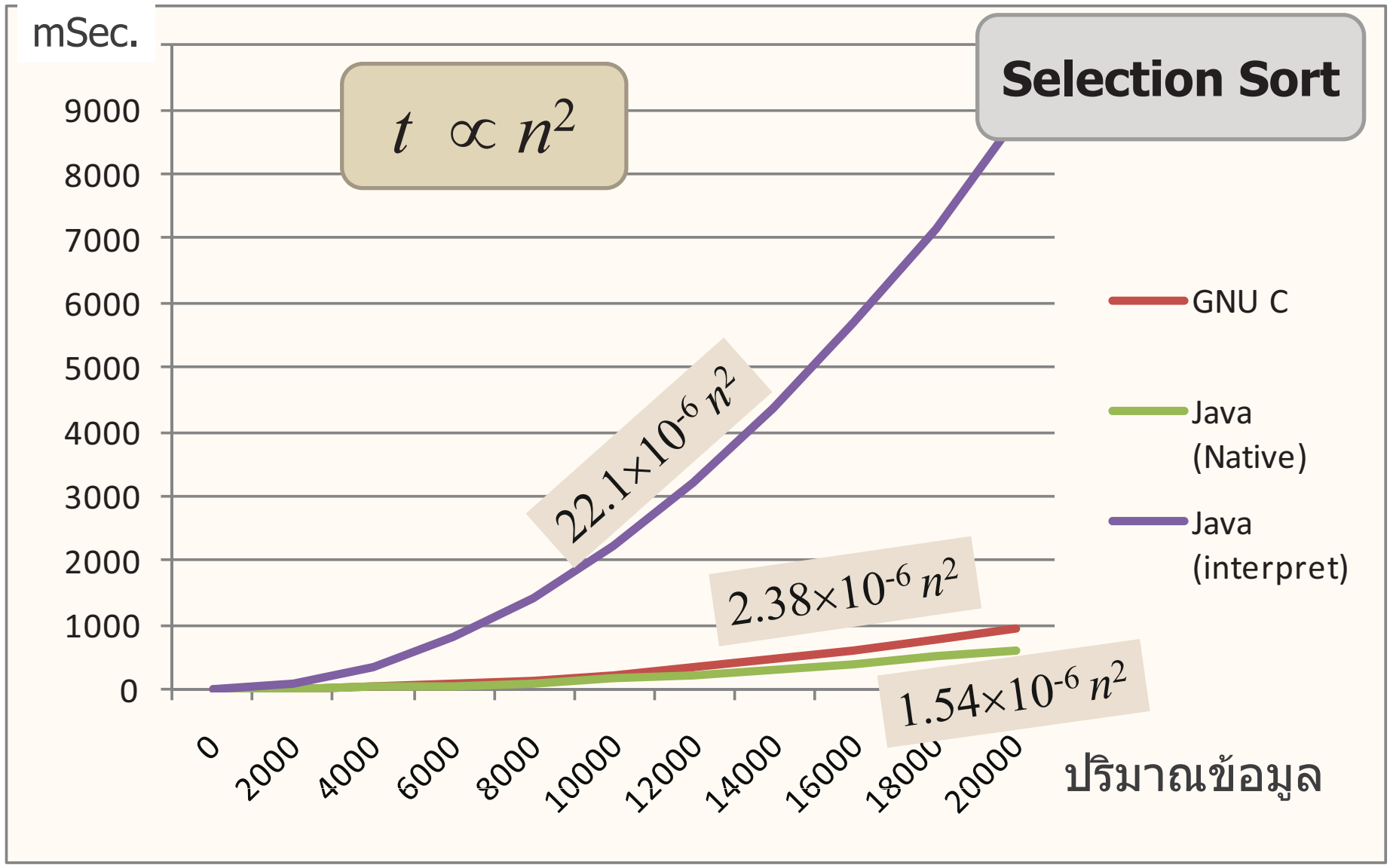
```
for (int i = 0; i < 10000; i++)
  selectionSort(new int[1]);
```

สั่งทำงาน + บันทึกผล

- **ภาษา C : ใช้ GNU-C Compiler (3.4.2)**
- **ภาษา Java : ใช้ Java 6 (build 1.6.0_14-b08)**
  - interpreted-only mode (option –Xint ตอนทำงาน)
  - Compilation to native code (บังคับ compile ด้วยการเรียกเมท็อดซ้ำ ๆ สัก 10,000 ครั้ง)
- **Lenovo X200**
  Intel® Core™ 2 Duo P8400 @ 2.26GHz
  3GB Ram
  Windows XP

n	GNU C	Java (Native)	Java (interpret)
0	0	0.0	0.0
2000	9.4	6.3	90.6
4000	39	25.0	359.4
6000	84.4	54.6	806.2
8000	151.6	98.5	1425.0
10000	237.5	156.2	2231.2
12000	343.7	220.4	3190.6
14000	467.2	300.0	4359.5
16000	610.9	393.7	5675.0
18000	773.5	500.0	7160.6
20000	957.8	614.0	8862.3

เปรียบเทียบเวลาการทำงาน



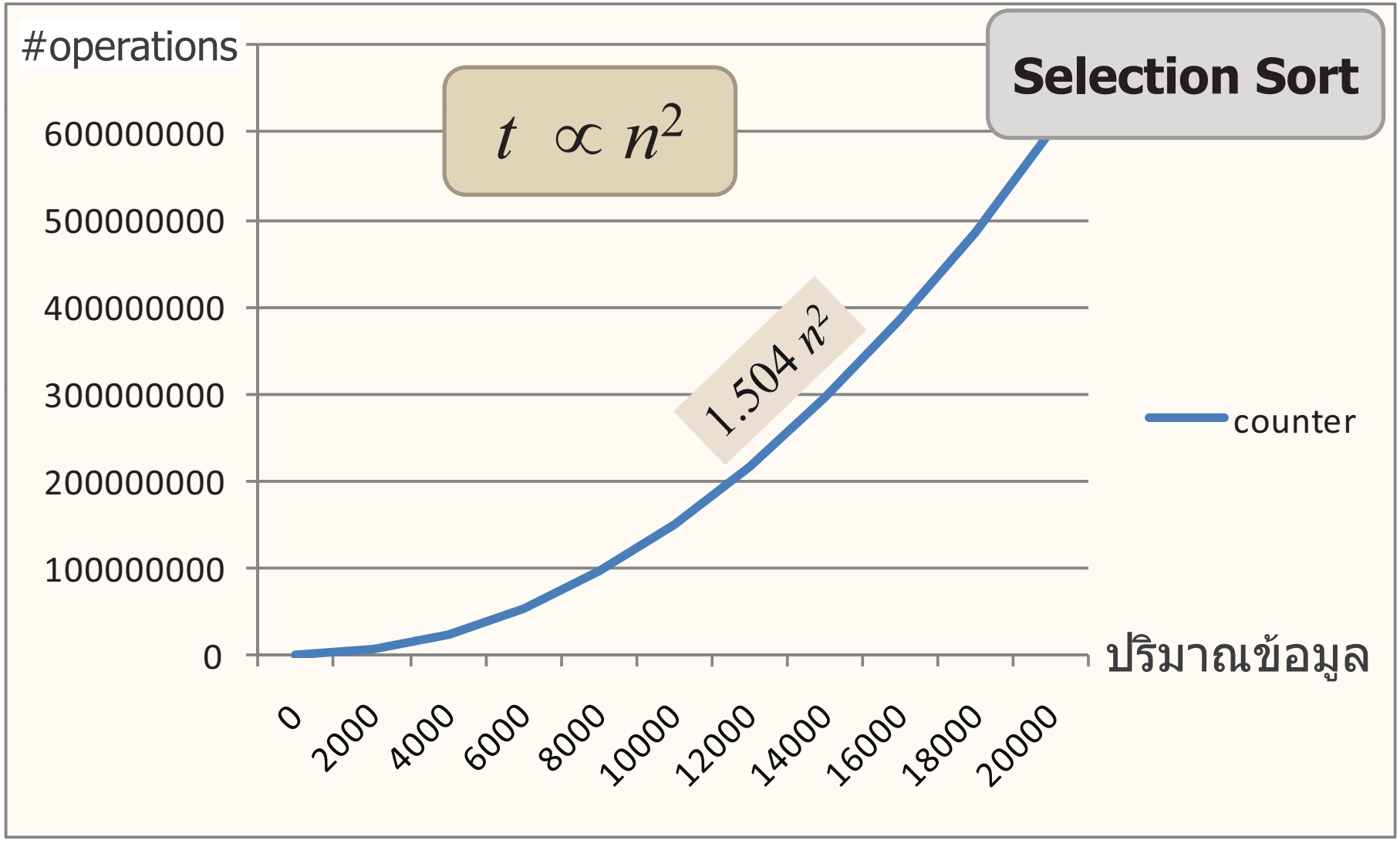
ใช้จำนวนการทำงานของคำสั่งแทนเวลา

```
static int counter = 0;
static void selectionSort(int[] d) {
  counter = 1 + d.length + d.length - 1;
  for (int k = d.length-1; k > 0; k--) {
    int maxI = 1;
    counter += 2 +  k+2  + k+1;
    for (int i = 0; i <= k; i++) {
      counter += 1;
      if (d[i] > d[maxI]) {
        maxI = i; counter += 1;
      }
    }
    counter += 3;
    int t = d[k]; d[k] = d[maxI]; d[maxI] = t;
  }
}
```

เขียนโปรแกรมทดลองนับคำสั่ง

```
public class TestSelectionSort {
  public static void main(String[] args) {
    int repeat = 10;
    for (int n = 0; n <= 20000; n += 2000) {
      int[] d = new int[n];
      long sum = 0;
      for (int k = 0; k < repeat; k++) {
        for (int i = 0; i < n; i++) d[i] = i;
        counter = 0;
        selectionSort(d);
        sum += counter;
      }
      System.out.printf("%d \t %f \n",
                        n, (double)sum/repeat);
    }
  }
```

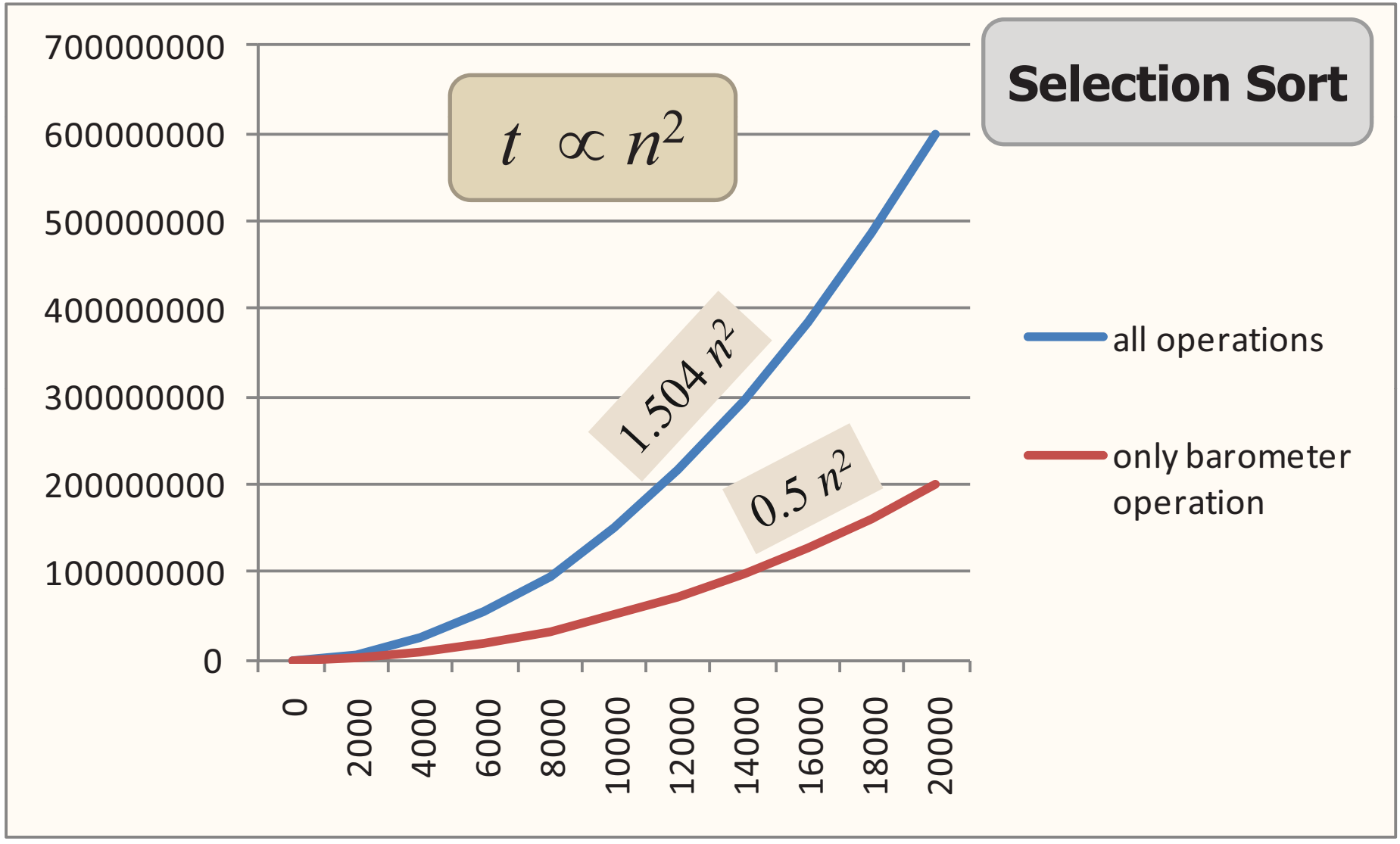
นับจำนวนการทำงานของคำสั่ง



นับเฉพาะคำสั่งตัวแทน

```
static int counter = 0;

static void selectionSort(int[] d) {
  for (int k = d.length-1; k > 0; k--) {
    int maxI = 1;
    for (int i = 0; i <= k; i++) {
      counter += 1;
      if (d[i] > d[maxI]) {
        maxI = i;
      }
    }
    int t = d[k]; d[k] = d[maxI]; d[maxI] = t;
  }
}
```

นับทุกคำสั่ง vs. นับคำสั่งตัวแทน



Mathematical Analysis

- ไม่ต้องเขียนเป็นโปรแกรม ไม่ต้องสั่งทำงานจริง ไม่ต้องวาดกราฟ วิเคราะห์จากอัลกอริทึม

```
selectionSort( d[1..n] ) {
  for (k = n; k > 1; k--) {
    maxI = 1
    for (i = 2; i <= k; i++)
      if (d[i] > d[maxI]) maxI = i
    d[k] ↔ d[maxI]
  }
}
```

$$\sum_{k=2}^{n}\left(\sum_{i=2}^{k}1\right)=\sum_{k=2}^{n}(k-1)=\sum_{j=1}^{n-1}j=\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n^2}{2}-\frac{n}{2}$$

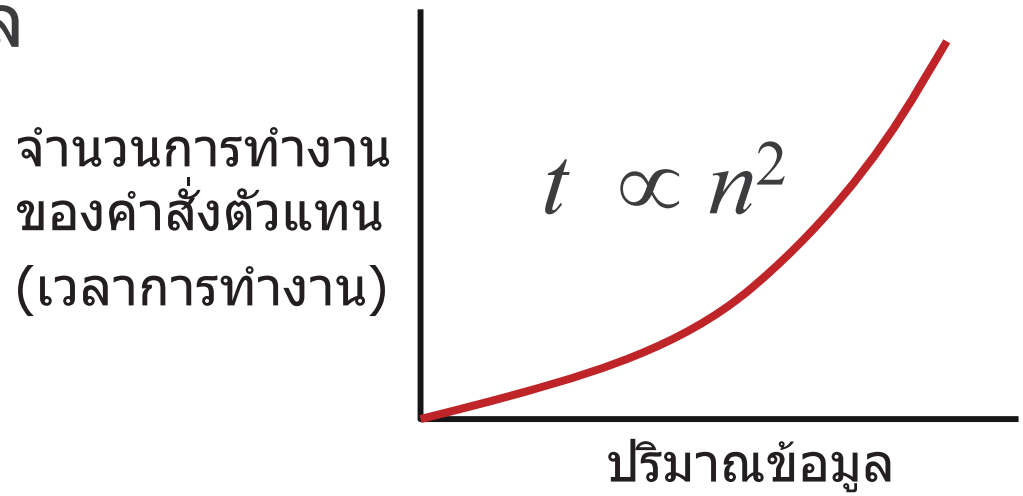
คำสั่งตัวแทนต้องเป็นคำสั่งพื้นฐาน

- **คำสั่งพื้นฐาน คือคำสั่งที่**
  - ใช้เวลาการทำงานไม่เกินค่าคงตัวค่าหนึ่ง
  - ใช้เวลาการทำงานไม่แปรตามขนาดของ input
  - เป็นคำสั่งพื้น ๆ เช่น + - * / if เปรียบเทียบ return break...

```
selectionSort( d[1..n] ) {
  for ( k = n; k > 1; k-- ) {
    m = maxI(d, k)
    d[k] ↔ d[m]
  }
}
```

การวิเคราะห์อัลกอริทึม

- เวลาการทำงานแปรตามจำนวนการทำงานของคำสั่ง
- จำนวนการทำงานของคำสั่ง แปรตามจำนวนการทำงานของคำสั่งตัวแทน
- เพื่อความง่าย เราวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงเวลาด้วยการหาความสัมพันธ์ของ
  - จำนวนการทำงานของคำสั่งตัวแทน
  - กับปริมาณข้อมูล



วัดปริมาณข้อมูลขาเข้าอย่างไร ?

- **ลำบาก : ถ้าวัดจากขนาด (จำนวนบิต) ของ input**
- **ง่ายขึ้น : พิจารณาว่า ขนาดของ input แปรตามค่าอะไรของ input**
- **ตัวอย่าง : sort(d[1..n])**
  - input เป็นอาเรย์ของจำนวน n ช่อง
  - แต่ละจำนวนมีค่าจำกัด (int ในจาวามีค่า -2^{31} ถึง $2^{31} - 1$)
  - ดังนั้น n แทนปริมาณข้อมูล
- **ตัวอย่าง : shortestPath(V, E, w, s)**
  - input เป็นกราฟถ่วงน้ำหนัก
  - ขนาดของกราฟแปรตามจำนวนปมและจำนวนเส้นเชื่อม
  - ดังนั้น |V| + |E| แทนปริมาณข้อมูล

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์

```
for (i = 1; i <= n; i++)
  for (j = i+1; j <= n; j++)
    sum += cosine(d[i][j])*i;
```

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n}1=\sum_{i=1}^{n}(n-i)=\sum_{i=1}^{n}n-\sum_{i=1}^{n}i$$

$$=n^2-\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n^2}{2}-\frac{n}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}1=\sum_{i=1}^{n}n=n^2$$

แบบใดเร็วกว่า ?

```
for (i = 1; i <= n; i++)
  for (j = 1; j <= n; j++)
    sum += j;
```

เปรียบเทียบเวลาการทำงาน

```
for (i = 1; i <= n; i++)
  for (j = i+1; j <= n; j++)
    sum += cosine(d[i][j])*i;
```

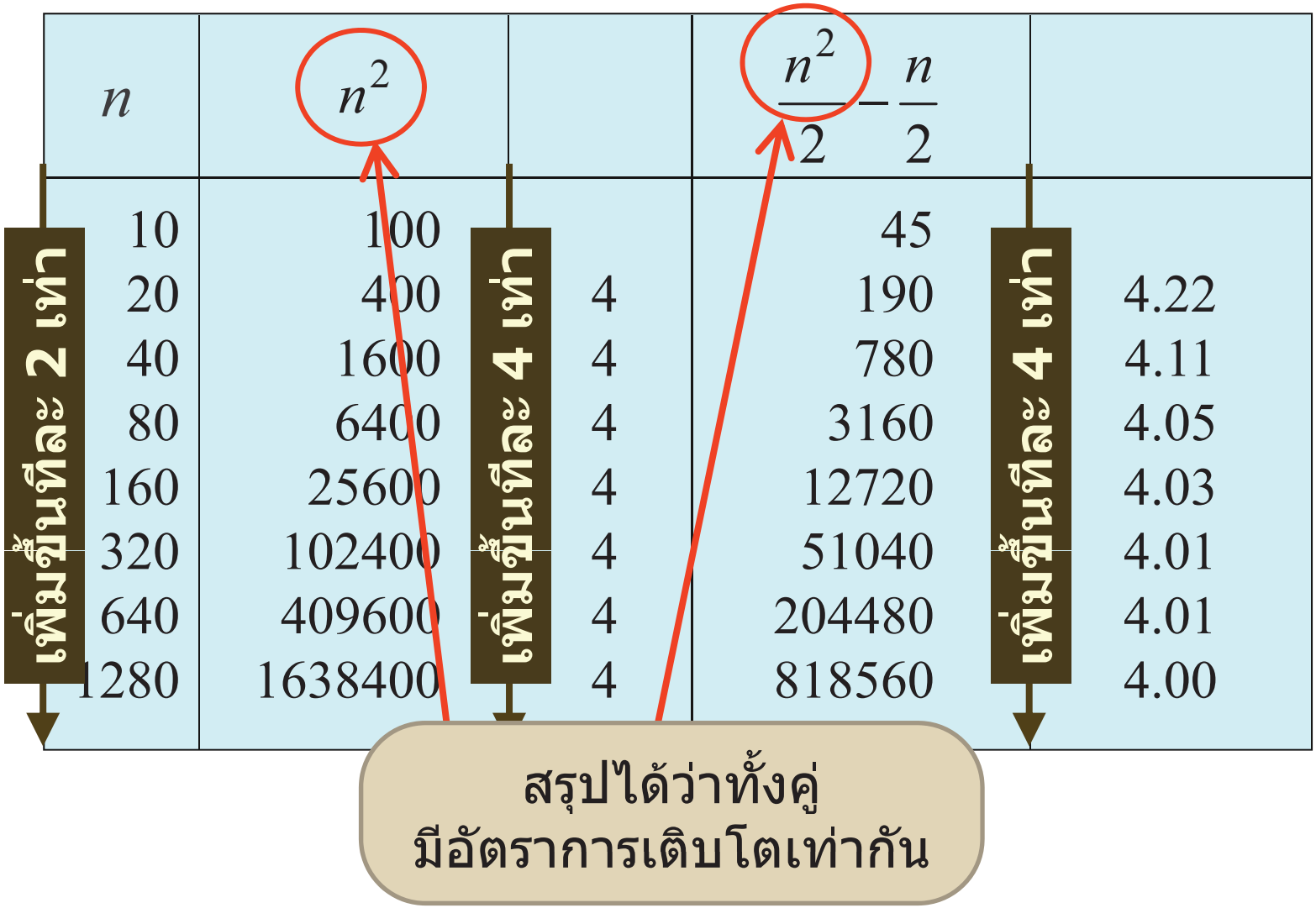
$\frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$ จำนวนการทำงานของคำสั่ง : น้อยกว่า
คำสั่งตัวแทน : ใช้เวลามากกว่า

สรุปลำบากว่าแบบใดเร็วกว่า

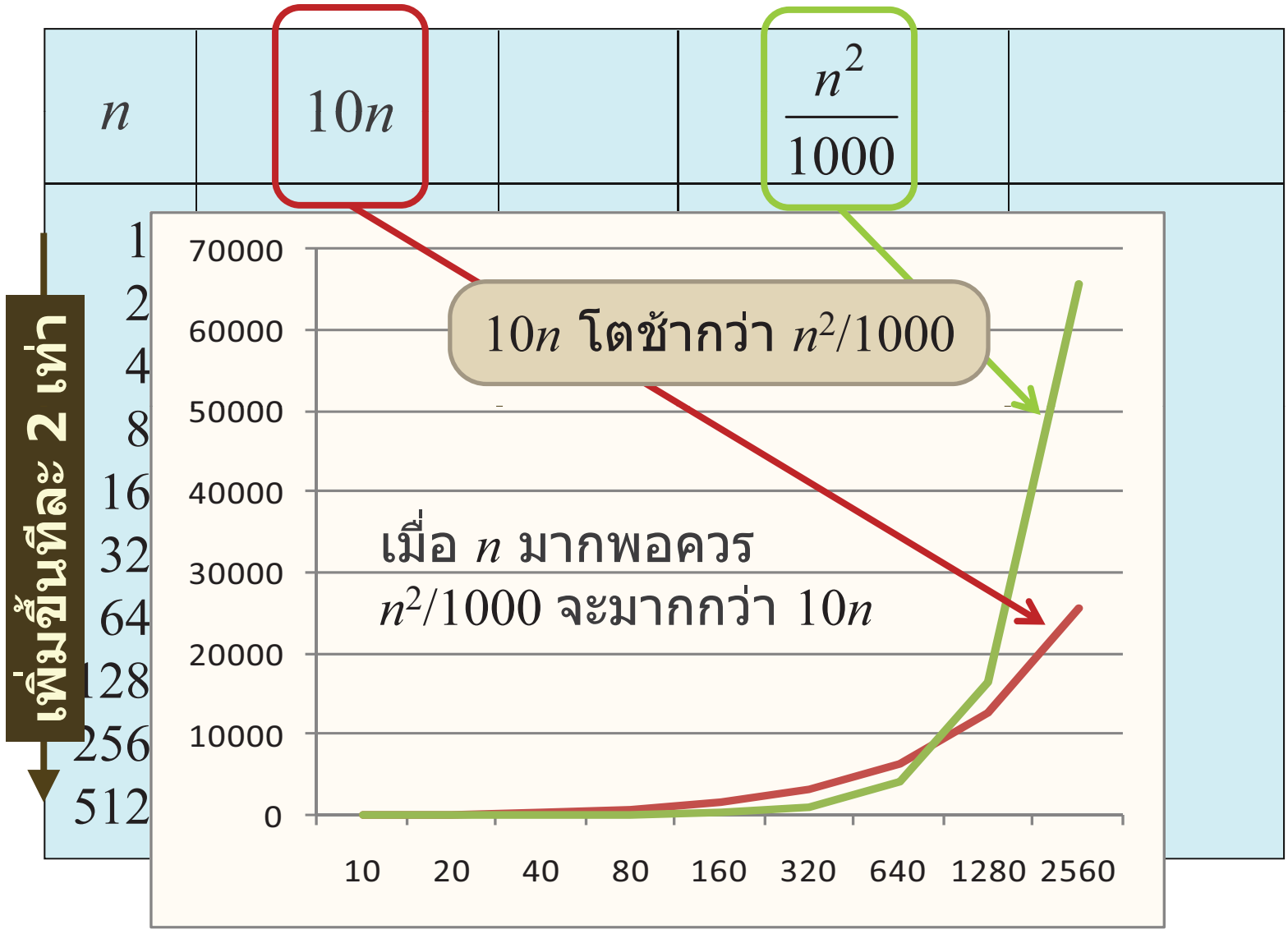
n^2 จำนวนการทำงานของคำสั่ง : มากกว่า
คำสั่งตัวแทน : ใช้เวลาน้อยกว่า

```
for (i = 1; i <= n; i++)
  for (j = 1; j <= n; j++)
    sum += j;
```

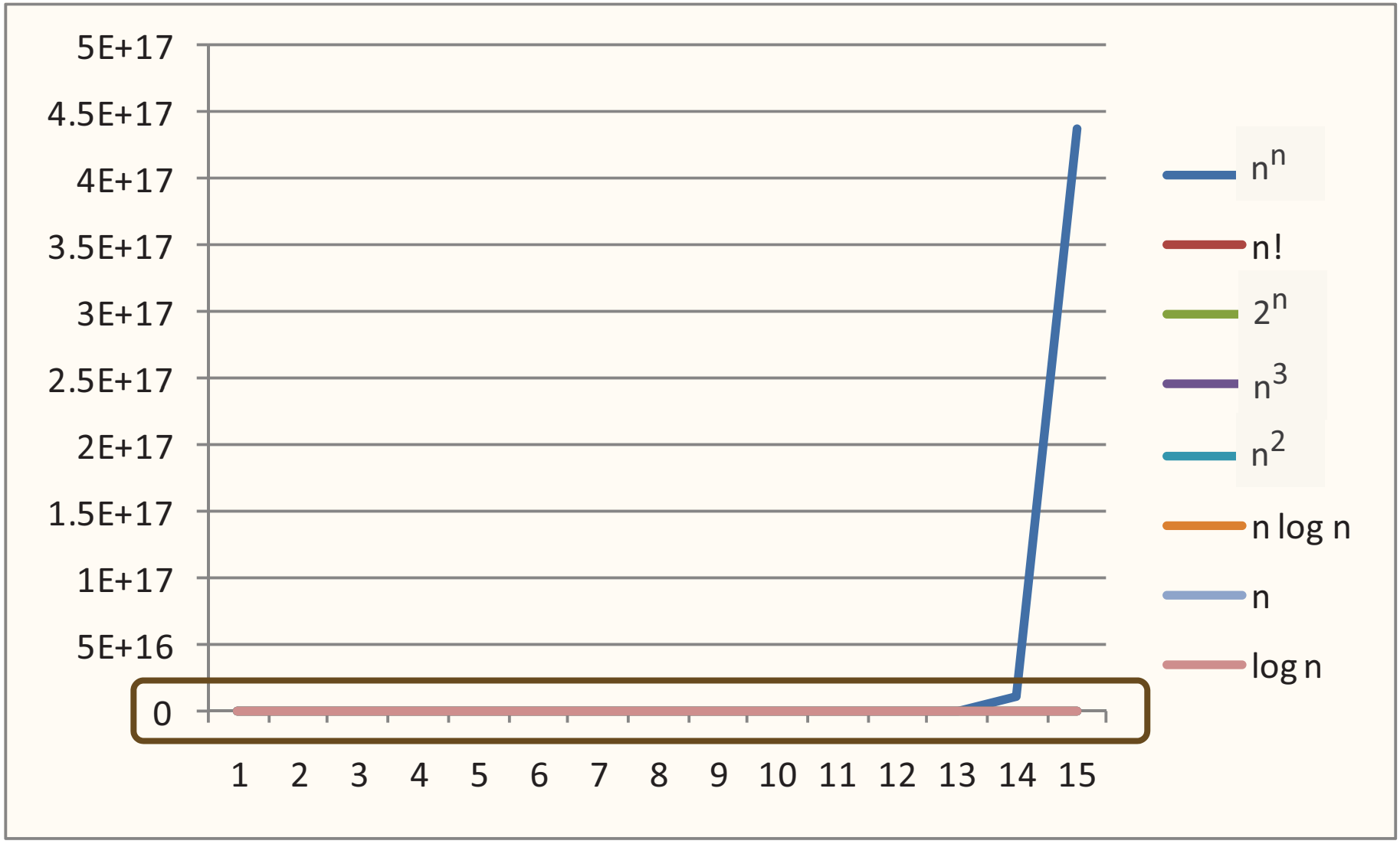
เปรียบเทียบอัตราการเติบโต



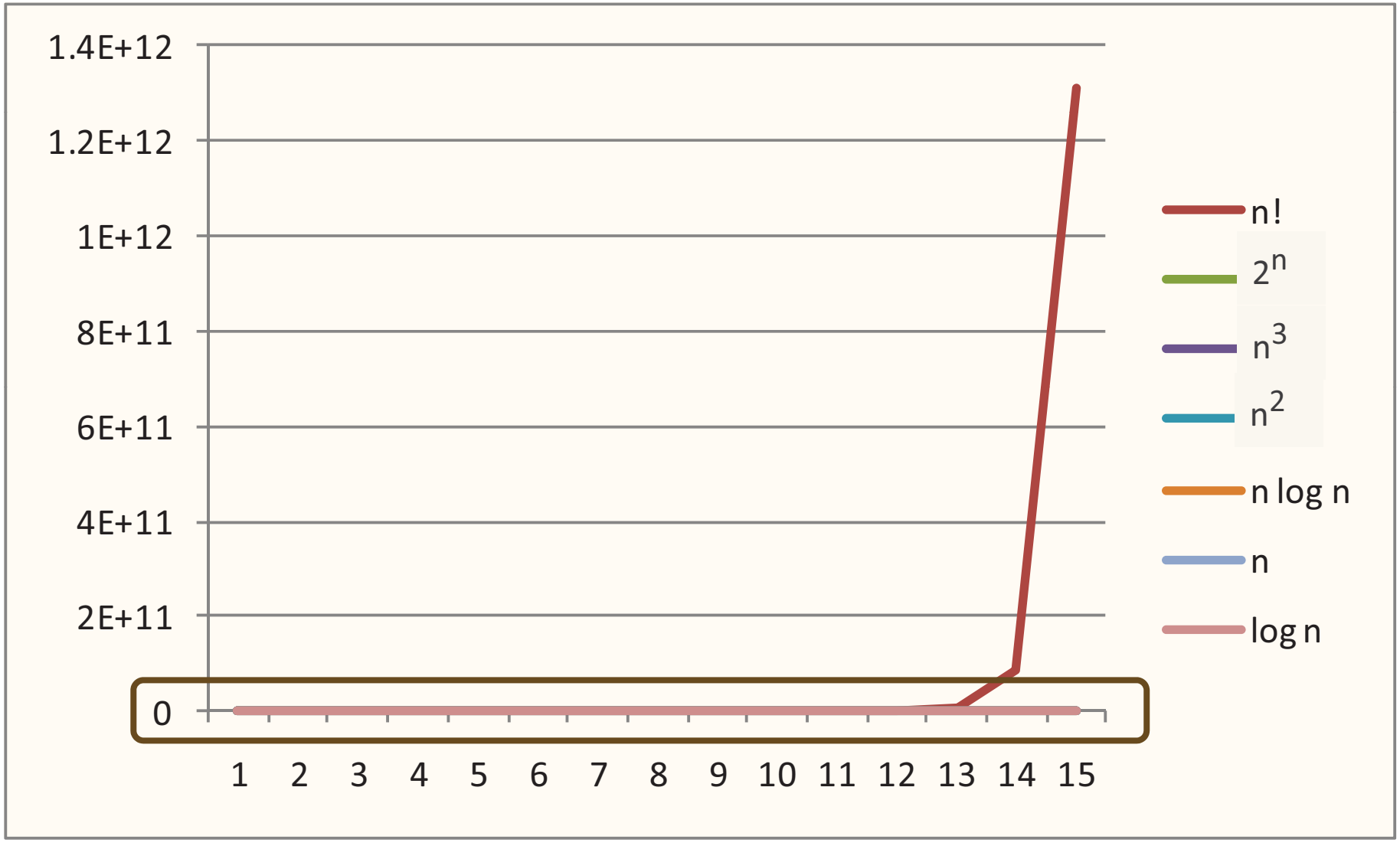
เปรียบเทียบอัตราการเติบโต



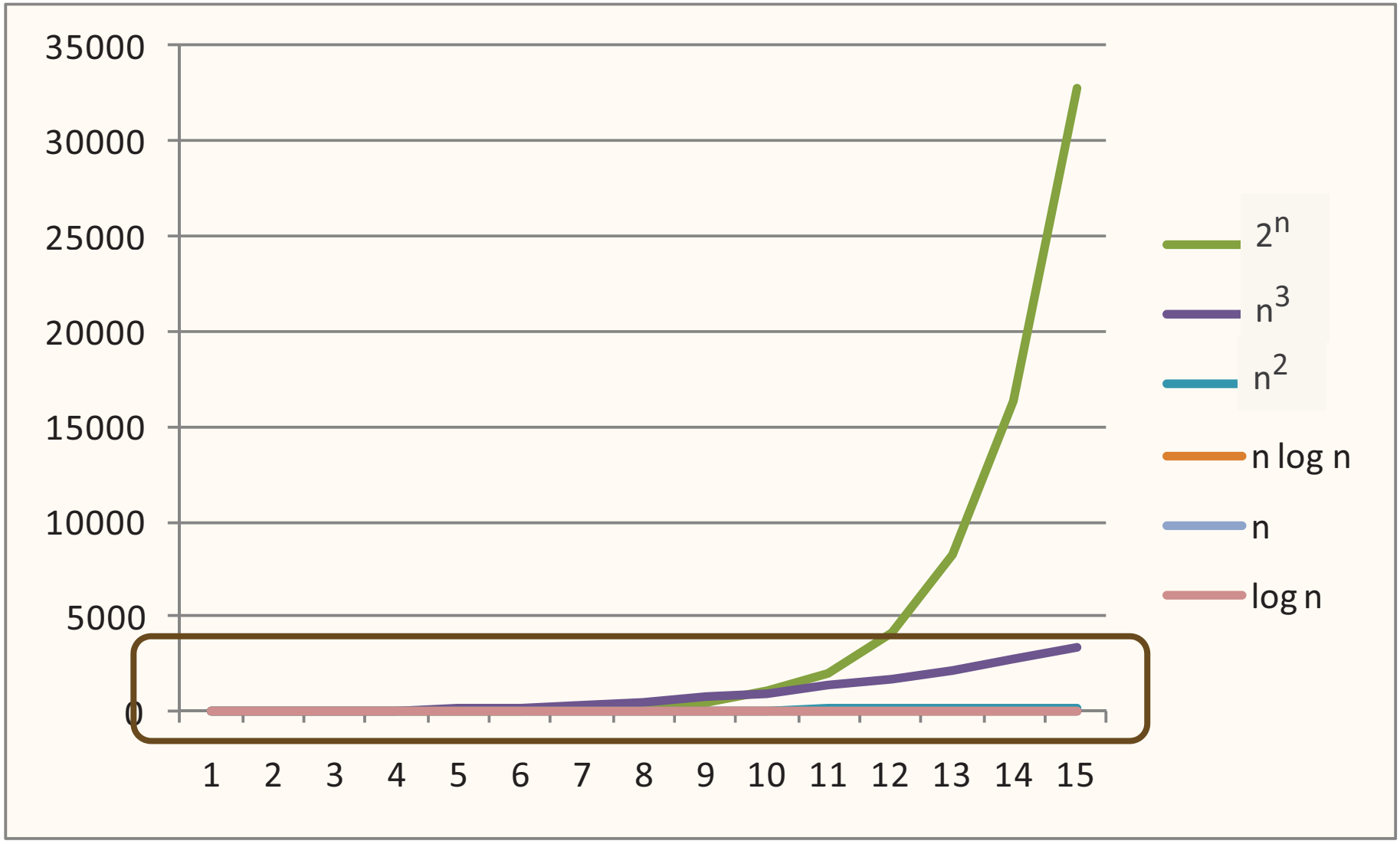
อัตราการเติบโต



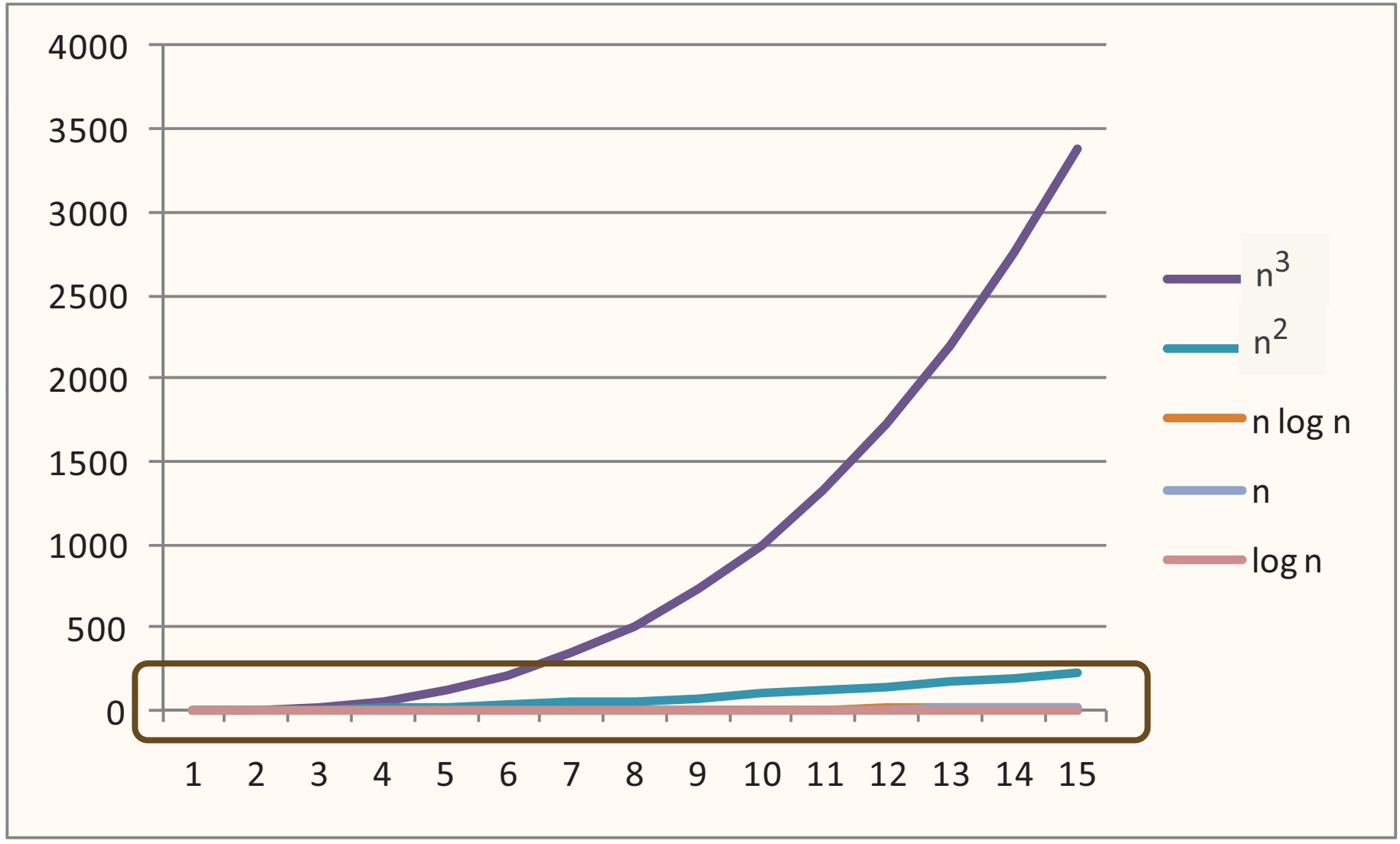
อัตราการเติบโต



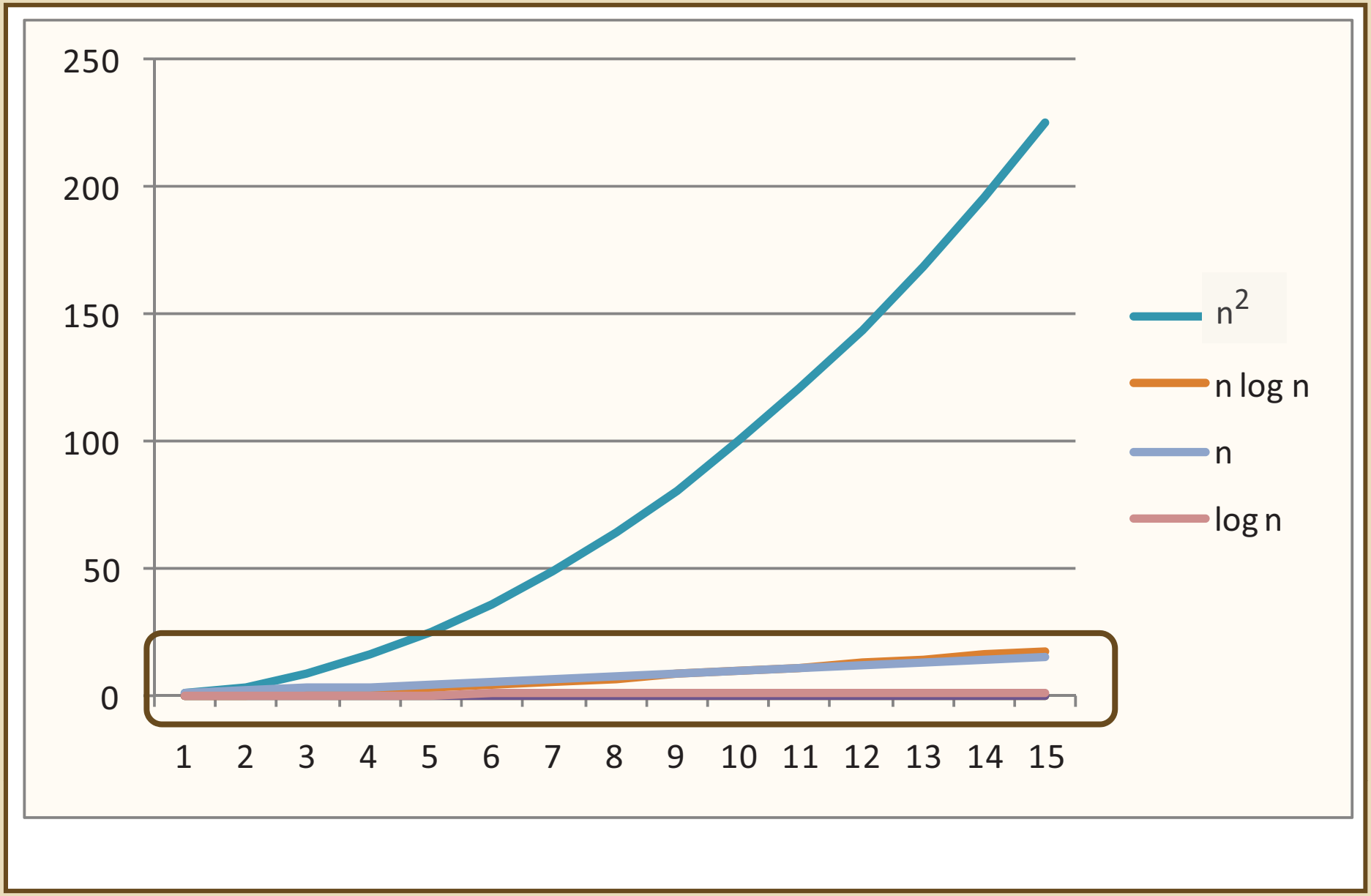
อัตราการเติบโต



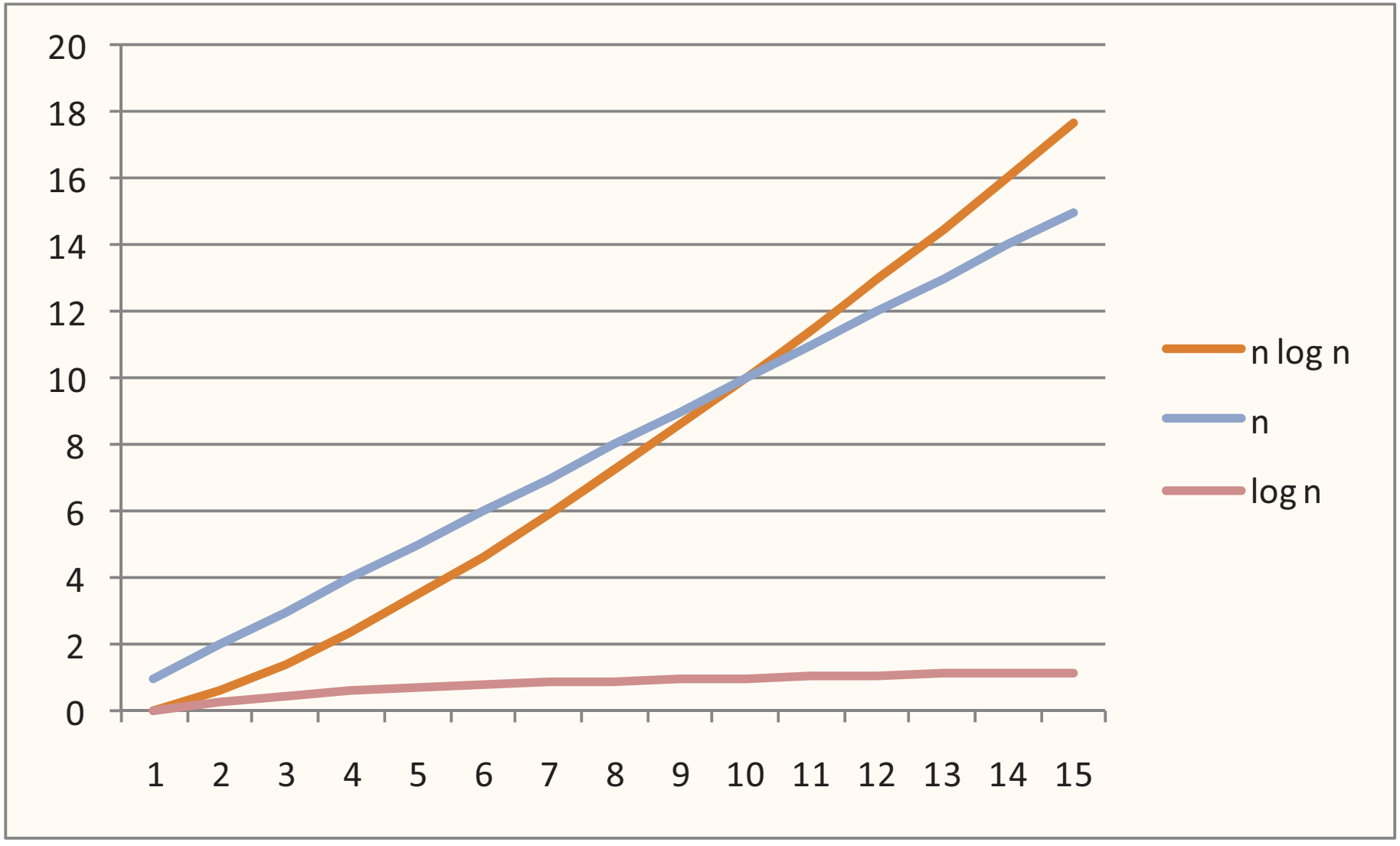
อัตราการเติบโต



อัตราการเติบโต



อัตราการเติบโต



ทบทวนสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อย

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\begin{aligned} S_n &= n + (n\text{-}1) + \ldots + 1 \\ S_n &= 1 + \quad 2 \quad + \ldots \quad n \\ 2S_n &= n(n+1) \\ S_n &= n(n+1)/2 \end{aligned}$$

$$\sum_{k=3}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} - (1+2)$$

ทบทวนสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อย

$$\log ab = \log a + \log b$$

$$\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$

$$\log n^a = a \log n$$

$$a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

$$\log_b a^{\log_b n} = (\log_b n)(\log_b a) = \log_b n^{\log_b a}$$

$$2^{\log_2 n} = n^{\log_2 2} = n$$

ทบทวนสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อย

จำนวนเต็ม n หารด้วย 2 (ปัดเศษทิ้ง) กี่ครั้ง จึงจะเท่ากับ 1

$$31 \to 15 \to 7 \to 3 \to 1$$
$$32 \to 16 \to 8 \to 4 \to 2 \to 1$$

$$\frac{n}{2^k} = 1 \quad 2^k = n, \quad \log_2 2^k = \log_2 n, \quad k = \lfloor \log_2 n \rfloor$$

จำนวนเต็ม n หารด้วย 3 (ปัดเศษทิ้ง) กี่ครั้ง จึงจะเท่ากับ 1

$$\lfloor \log_3 n \rfloor$$

จำนวนเต็ม n หารด้วย 4 (ปัดเศษทิ้ง) กี่ครั้ง จึงจะเท่ากับ 1

$$\lfloor \log_4 n \rfloor$$

ทบทวนสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อย

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1}-1}{x-1}$$

$$2^0 + 2^1 + \ldots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

$$\begin{aligned}
(x-1)\sum_{k=0}^{n} x^k &= x\sum_{k=0}^{n} x^k - \sum_{k=0}^{n} x^k \\
&= \sum_{k=0}^{n} x^{k+1} - \sum_{k=0}^{n} x^k \\
&= \sum_{j=1}^{n+1} x^j - \sum_{k=0}^{n} x^k \\
&= x^{n+1} - 1
\end{aligned}$$

ทบทวนสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อย

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \qquad |x| < 1$$

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1}-1}{x-1} \qquad \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{-1}{x-1} = \frac{1}{1-x}$$

ตัวอย่าง $$1 \le \sum_{k=0}^{n} 2^{-k} < \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} = \frac{1}{1-2^{-1}} = \frac{1}{1-1/2} = 2$$

$$1 \le \sum_{k=0}^{n} 2^{-k} < 2 \qquad 1 \le \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3^k} < \frac{3}{2}$$

สรุปอีกครั้ง

$$a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\log ab = \log a + \log b$$

$$\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1 - x}$$

$$|x| < 1$$

f(n) vs. g(n)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=\begin{cases}0 & f(n)\text{ โตช้ากว่า }g(n) \quad f(n)\prec \mathrm{g}(n)\\ \infty & f(n)\text{ โตเร็วกว่า }g(n) \quad f(n)\succ \mathrm{g}(n)\\ c & f(n)\text{ โตเท่ากับ }g(n) \quad f(n)\asymp \mathrm{g}(n)\end{cases}$$

c คือค่าคงตัวที่ไม่ใช่ 0

$f(n) \preccurlyeq \mathrm{g}(n)$ $f(n)$ โตไม่เร็วกว่า $g(n)$

$f(n) \succcurlyeq \mathrm{g}(n)$ $f(n)$ โตไม่ช้ากว่า $g(n)$

ตัวอย่าง

$$f(n)=10n,\quad g(n)=\frac{n^2}{1000}$$

$10n$ โตช้ากว่า $n^2/1000$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=\lim_{n\to\infty}\frac{10n}{\left(\frac{n^2}{1000}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{10000}{n}=0$$

$$f(n)=2n^2-5n,\quad g(n)=10n^2$$

$2n^2-5n$ โตเท่ากับ $10n^2$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2-5n}{10n^2}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n^2}{10n^2}-\frac{5n}{10n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{10}-\frac{5}{10n}\right)=\frac{1}{5}$$

l'Hôpital's Rule

- ถ้า $f(n)$ และ $g(n)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ โดยที่

$$\lim_{n\to\infty} f(n) = \infty, \quad \lim_{n\to\infty} g(n) = \infty$$

- และหาค่าของ $\lim_{n\to\infty} \frac{f'(n)}{g'(n)}$ ได้

- จะได้ว่า $$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{f'(n)}{g'(n)}$$

ตัวอย่าง

$f(n) = \log n \quad g(n) = \sqrt{n}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{\ln 10\sqrt{n}}$$

$$= \frac{1}{\ln 10} \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

$$= \frac{1}{\ln 10} \lim_{n\to\infty} \frac{1/n}{1/\left(2\sqrt{n}\right)}$$

$$= \frac{1}{\ln 10} \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{n}}$$

$$= 0$$

$\log n$ โตช้ากว่า $n^{0.5}$

สามารถแสดงให้เห็นว่า

$(\log n)^{100}$ โตช้ากว่า $n^{0.005}$

ตัวอย่าง

$$\log n \prec \sqrt{n} \prec n \prec n \log n \prec n^2 \prec n^3 \prec 2^n \prec n^n$$

$\log n^5 = 5\log n$

$n!$

$$n^2, \quad 10n^2, \quad 2n^2 - 10n, \quad 5n^2 + 8$$

⟵ มีอัตราการเติบโตเท่ากันหมด ⟶

สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ

```
selectionSort( d[1..n] ) {
  for (k = n; k > 1; k--) {
    maxI = 1
    for (i = 2; i <= k; i++)
      if (d[i] > d[maxI]) maxI = i
    d[k] ↔ d[maxI]
  }
}
```

$$\sum_{k=2}^{n}\left(\sum_{i=2}^{k}1\right)=\sum_{k=2}^{n}(k-1)=\sum_{j=1}^{n-1}j=\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n^2}{2}-\frac{n}{2}$$

$$=\Theta(n^2)$$

Selection sort ใช้เวลาเป็น $\Theta(n^2)$

สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ

- little – o o
- little – omega ω
- Big – O O
- Big – Omega Ω
- Big – Theta Θ

Asymptotic Notations

little - o

$o(g(n)) = \{\ f(n) \mid f(n) \prec g(n)\ \}$ โตช้ากว่า

$$n^{0.98} \in o(n)$$

$$10^6 \in o(n)$$

$$\log n \in o(n)$$

little - omega

$\omega(g(n)) = \{\ f(n) \mid f(n) \succ g(n)\ \}$ โตเร็วกว่า

$$n^{1.001} \in \omega(n)$$

$$n^{2} \in \omega(n)$$

$$2^{n} \in \omega(n)$$

Big - Theta

$\Theta(g(n)) = \{\ f(n) \mid f(n) \asymp g(n)\ \}$ โตเท่ากัน

$$10 \log n \in \Theta(\log n)$$

$$2 + \log n^5 \in \Theta(\log n)$$

$$\ln n \in \Theta(\log n)$$

$$\frac{\log_2 n}{\ln n} = \frac{(\ln n)/(\ln 2)}{\ln n} = \frac{1}{\ln 2}$$

Big - O

$$O(g(n)) = \{\ f(n) \mid f(n) \prec g(n)\ \}$$ โตไม่เร็วกว่า

$$32n^{\ln 3} \in O(n^2) \qquad \ln 3 < 1.099$$

$$n^2 + 7n \in O(n^2)$$

$$\log n \in O(n^2)$$

Big - Omega

$\Omega(g(n)) = \{\ f(n)\ |\ f(n) \succcurlyeq g(n)\ \}$ โตไม่ช้ากว่า

$$10n^3 + 5n \in \Omega(n \log n)$$

$$20n \log n + 2n \in \Omega(n \log n)$$

$$n\sqrt{n} \in \Omega(n \log n)$$

สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ

- $o(g(n)) = \{ f(n) \mid f(n) \prec g(n) \}$ โตช้ากว่า
- $\omega(g(n)) = \{ f(n) \mid f(n) \succ g(n) \}$ โตเร็วกว่า
- $\Theta(g(n)) = \{ f(n) \mid f(n) \asymp g(n) \}$ โตเท่ากัน

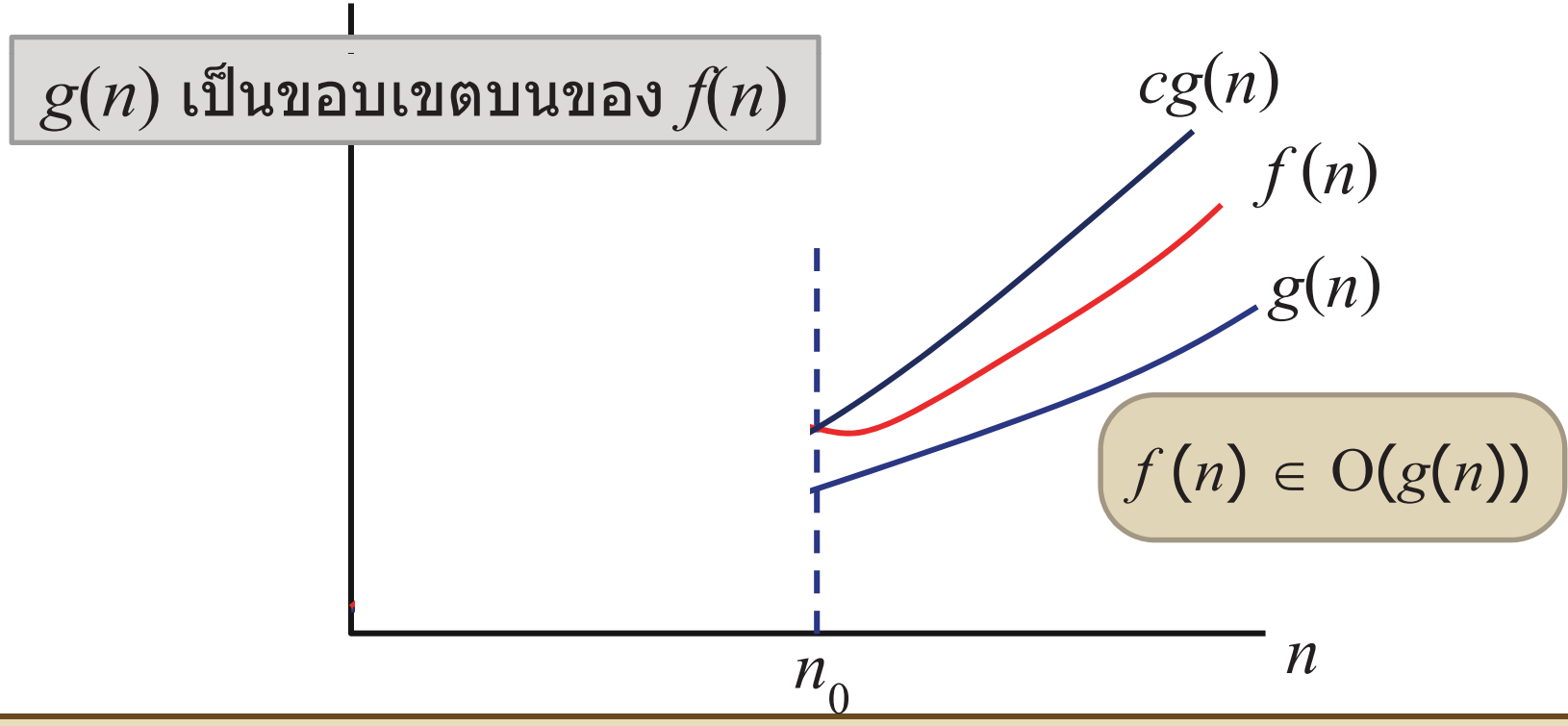
  $= O(g(n)) \cap \Omega(g(n))$
- $O(g(n)) = \{ f(n) \mid f(n) \preccurlyeq g(n) \}$ โตไม่เร็วกว่า

  $= o(g(n)) \cup \Theta(g(n))$
- $\Omega(g(n)) = \{ f(n) \mid f(n) \succcurlyeq g(n) \}$ โตไม่ช้ากว่า

  $= \omega(g(n)) \cup \Theta(g(n))$

Big – O : ขอบเขตบน

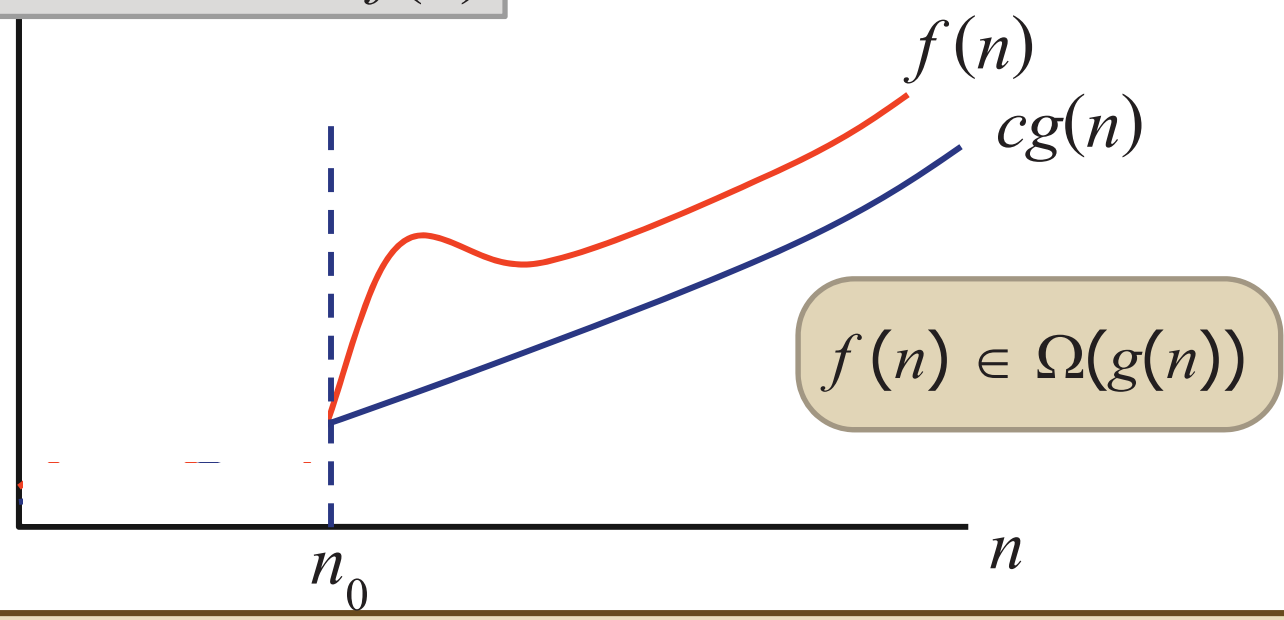
- $O(g(n)) = \{ f(n) \mid f(n) \preccurlyeq g(n) \}$
- $O(g(n)) = \{ f(n) \mid$ มีจำนวน $c > 0$ และ $n_0 \geq 0$ ที่ทำให้ $f(n) \leq cg(n)$ เมื่อ $n \geq n_0 \}$



Big – Omega : ขอบเขตล่าง

- $\Omega(g(n)) = \{\ f(n) \mid f(n) \succcurlyeq g(n)\ \}$
- $\Omega(g(n)) = \{\ f(n) \mid$ มีจำนวน $c > 0$ และ $n_0 \geq 0$ ที่ทำให้ $f(n) \geq cg(n)$ เมื่อ $n \geq n_0\ \}$

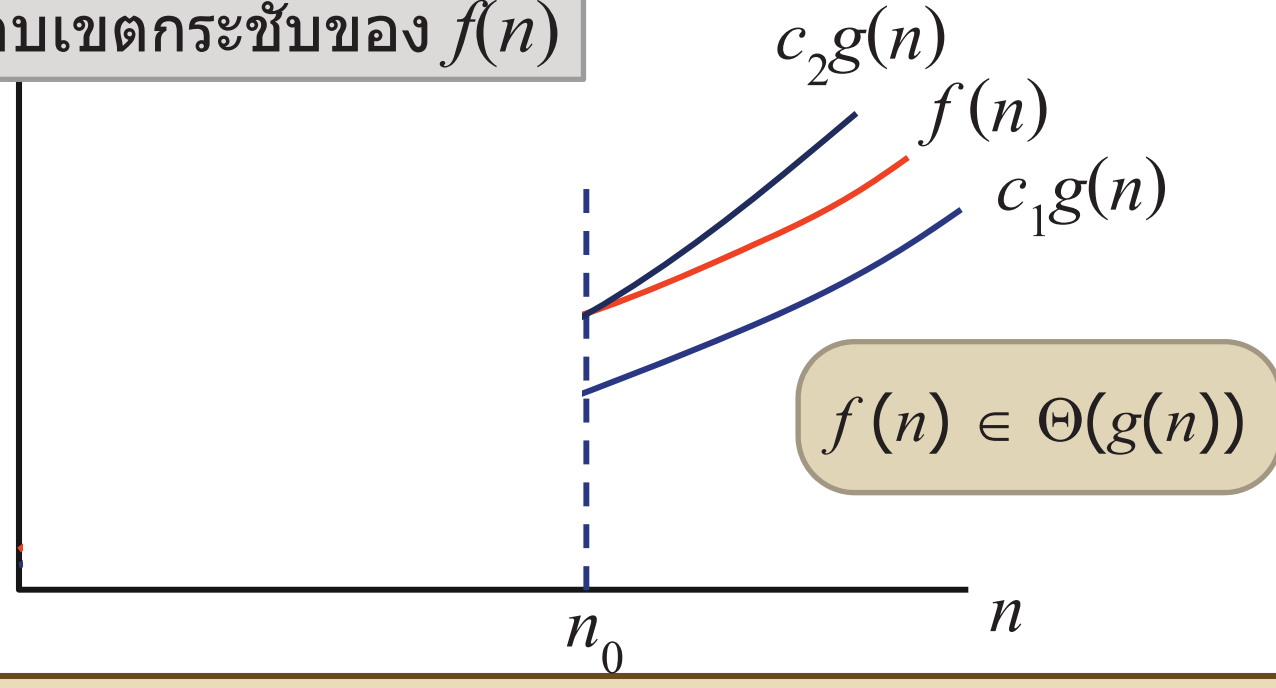
$g(n)$ เป็นขอบเขตล่างของ $f(n)$



Big – Theta : ขอบเขตกระชับ

- $\Theta(g(n)) = \{\ f(n) \mid f(n) \asymp g(n)\ \}$
- $\Theta(g(n)) = \{\ f(n) \mid$ มีจำนวน $c_1, c_2 > 0$ และ $n_0 \geq 0$ ที่ทำให้ $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ เมื่อ $n \geq n_0\ \}$

$g(n)$ เป็นขอบเขตกระชับของ $f(n)$



สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ

- เข้าใจพฤติกรรมเมื่อพารามิเตอร์มีค่ามาก
  - $5n^3 - 2n^2 - n\log n + 7 \in \Theta(n^3)$
- วิเคราะห์ได้ง่าย
  - $\sum_{i=3}^{n-4}\sum_{j=i+2}^{n} 1 < \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} 1 = \sum_{i=1}^{n} n = n^2 = \mathrm{O}(n^2)$
- จัดกลุ่มฟังก์ชันตามอัตราการเติบโต
  - $\Theta(1),\ \mathrm{O}(\log n),\ \Omega(n),\ \ldots$

วิเคราะห์ง่ายขึ้นด้วย O, Ω, Θ

จงแสดงว่า $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{2}\right)^k = \Theta\left(n^{k+1}\right)$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{2}\right)^k < \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{n}{2}\right)^k$$

$$< \sum_{i=1}^{n} n^k$$

$$= n^{k+1}$$

$$\in O\left(n^{k+1}\right)$$

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{2}\right)^k > \sum_{i=1}^{\lceil n/4 \rceil}\left(\frac{n/2}{2}\right)^k$$

$$= \sum_{i=1}^{\lceil n/4 \rceil}\left(\frac{n}{4}\right)^k$$

$$> \left(\frac{n}{4}\right)^{k+1}$$

$$\in \Omega\left(n^{k+1}\right)$$

ตัวอย่าง

จงแสดงว่า $\sum_{h=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \left(\frac{n}{2^h} h \right) = \mathrm{O}(n)$

$$\sum_{h=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \left(\frac{n}{2^h} h \right) = n \sum_{h=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \left(\frac{h}{2^h} \right)$$

$$\sum_{h=0}^{\infty} x^h = 1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x} \quad < n \sum_{h=0}^{\infty} \left(\frac{h}{2^h} \right)$$

$$\sum_{h=0}^{\infty} h x^{h-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad = 2n \quad \in \mathrm{O}(n)$$

$$\sum_{h=0}^{\infty} h x^h = \frac{x}{(1-x)^2} \qquad \sum_{h=0}^{\infty} h \left(\frac{1}{2} \right)^h = \frac{1/2}{(1-1/2)^2} = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2$$

ตัวอย่าง : $\log_2 n!$

ขอบเขตบน

$$\begin{aligned} n! &= n \times (n\text{-}1) \times \ldots \times 2 \times 1 \\ &\leq n \times n \times \ldots \times n \times n = n^n \end{aligned}$$

$$\log_2 n! \leq \log_2 n^n = n \log_2 n \text{ เมื่อ } n \geq 1$$

ขอบเขตล่าง

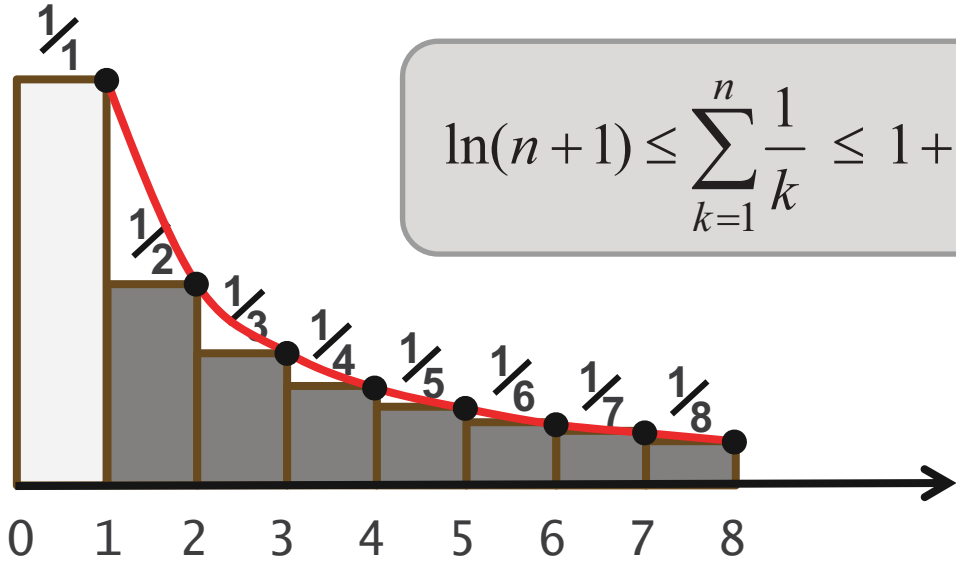
$$\begin{aligned} n! &= n \times (n\text{-}1) \times \ldots \times (n/2) \times (n/2\text{-}1) \times \ldots \times 2 \times 1 \\ &\geq n/2 \times n/2 \times \ldots \times n/2 \times 1 \times \ldots \times 1 \times 1 \\ &\geq (n/2)^{n/2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log_2 n! &\geq (n/2) \log_2 (n/2) \\ &= (n/2) \log_2 n - (n/2) \\ &\geq 0.4n \log_2 n \text{ เมื่อ } n \geq 2^5 \end{aligned}$$

$$0.4n \log_2 n \leq \log_2 n! \leq n \log_2 n \text{ เมื่อ } n \geq 2^5$$

$$\log_2 n! \in \Theta(n \log n)$$

Harmonic Number : $H_n = \sum 1/k$

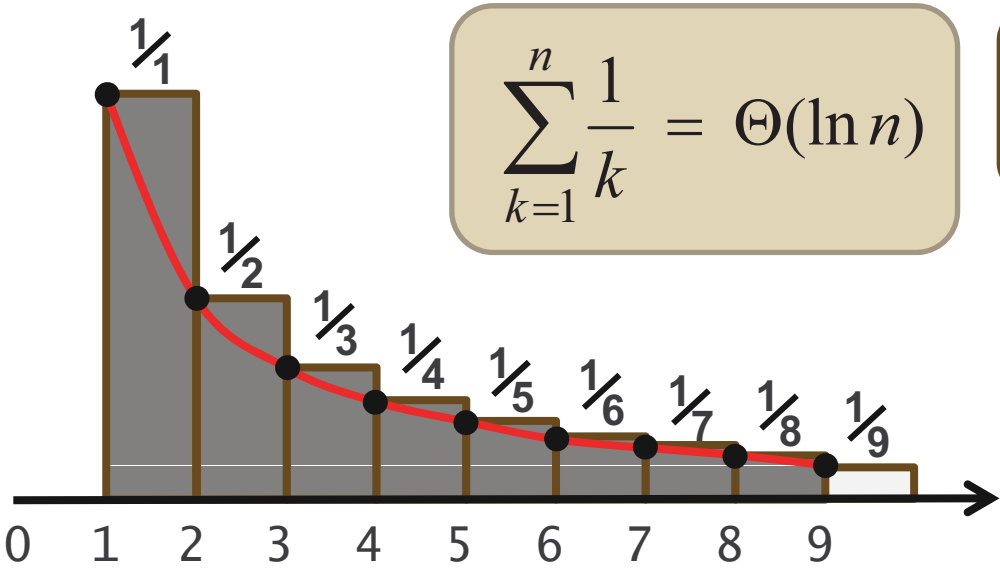


$$\ln(n+1) \le \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \le 1 + \ln n$$

$$\sum_{k=2}^{8} \frac{1}{k} \le \int_{1}^{8} \frac{1}{x}\,dx$$

$$1 + \sum_{k=2}^{8} \frac{1}{k} \le 1 + \int_{1}^{8} \frac{1}{x}\,dx$$

$$\sum_{k=1}^{8} \frac{1}{k} \le 1 + \ln 8$$



$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \Theta(\ln n)$$

$$\ln 9 \le \sum_{k=1}^{8} \frac{1}{k} \le 1 + \ln 8$$

$$\sum_{k=1}^{8} \frac{1}{k} \ge \int_{1}^{9} \frac{1}{x}\,dx$$

$$\sum_{k=1}^{8} \frac{1}{k} \ge \ln 9$$

การเขียนฟังก์ชันในรูปของ O, Θ แบบง่าย ๆ

- ผลบวกของพจน์หลายพจน์ เลือกพจน์ที่โตเร็วสุด
- ข้อสังเกต
  - $cg(n) = \Theta(g(n))$ เมื่อ c เป็นค่าคงตัว
  - $\log_a n = \Theta(\log_b n)$ เพราะ $\log_a n = (\log_a b) \log_b n$
  - $\cdot \sum \Theta(t(n)) = \Theta\left(\sum t(n)\right)$
- เช่น
  - $a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \ldots + a_0 = \Theta(n^k)$
  - $0.001n^3 + 7000n^2 - 11 = \Theta(n^3)$
  - $\log_2 n^{10} = 10(\log_2 n) = \Theta(\log n)$
  - $\cdot \sum_{i=1}^{n} \Theta(i) = \Theta\left(\sum_{i=1}^{n} i\right) = \Theta\left(n(n+1)/2\right) = \Theta(n^2)$

อัตราการเติบโต

- **constant** : $\Theta(1)$
- **logarithmic** : $\Theta(\log n)$
- **polylogarithmic** : $\Theta(\log^c n)$, $c \geq 1$
- **sublinear** : $\Theta(n^a)$, $0 < a < 1$
- **linear** : $\Theta(n)$
- **quadratic** : $\Theta(n^2)$
- **polynomial** : $\Theta(n^c)$, $c \geq 1$
- **exponential** : $\Theta(c^n)$, $c > 1$

การวิเคราะห์อัลกอริทึม

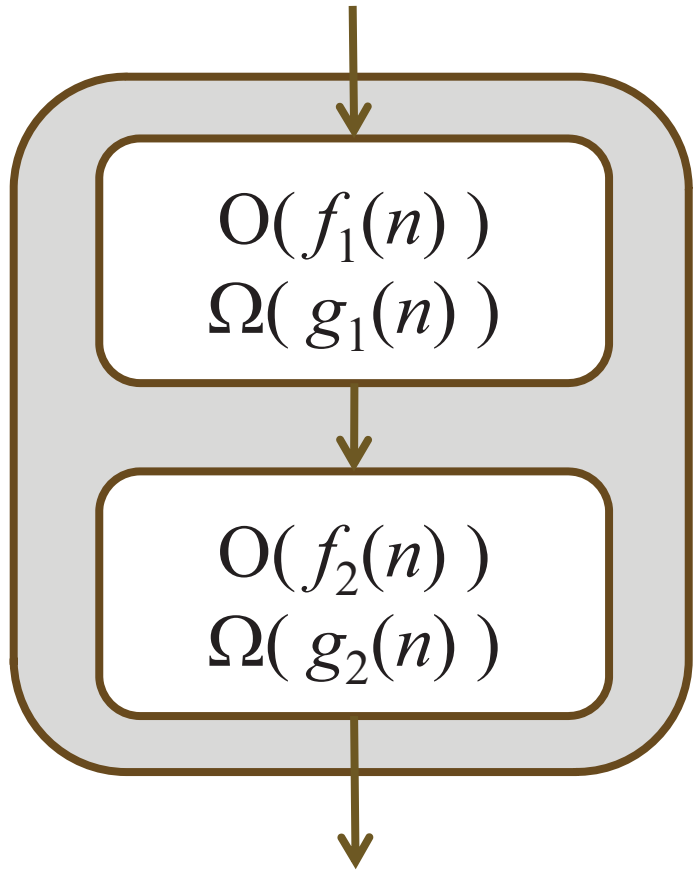
การทำงานแบบลำดับ

การเลือกทำ

การทำงานแบบวงวน

การทำงานแบบเรียกซ้ำ

การทำงานแบบลำดับ

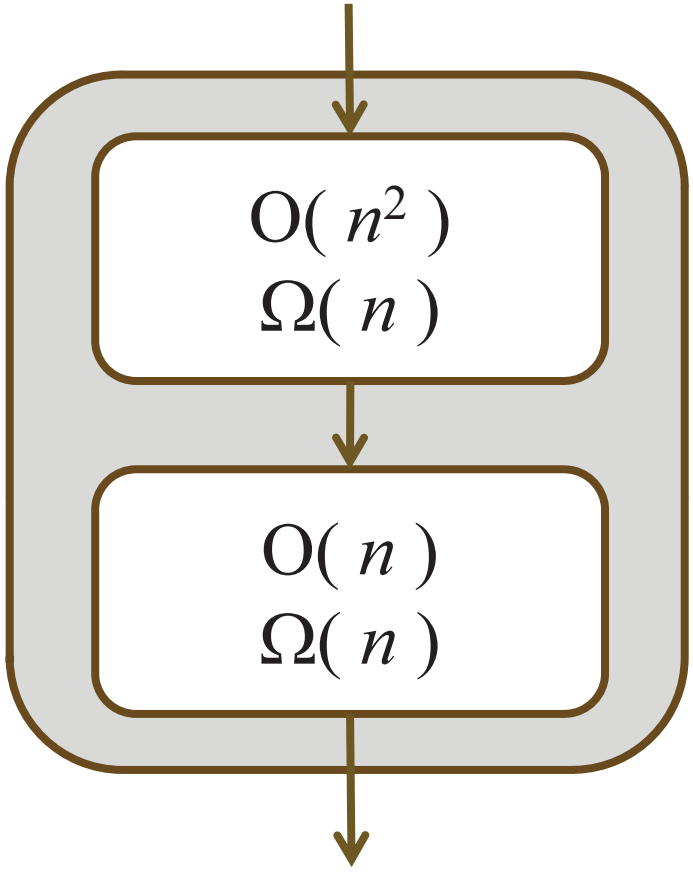


$h(n)$

$$h(n) \in O(f_1(n) + f_2(n))$$

$$h(n) \in \Omega(g_1(n) + g_2(n))$$

การทำงานแบบลำดับ

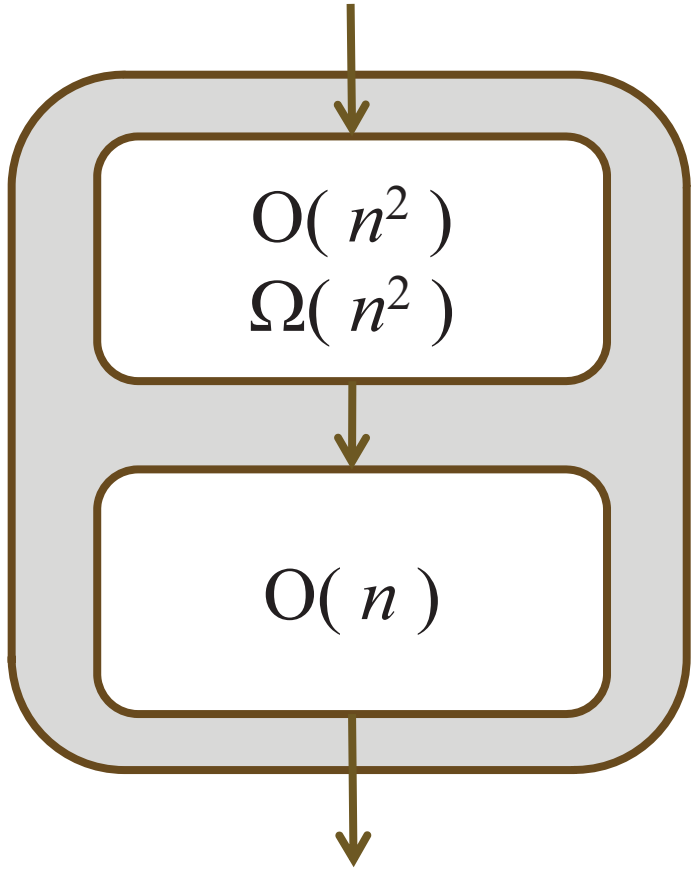


$h(n)$

$$h(n) \in O(n^2 + n) = O(n^2)$$

$$h(n) \in \Omega(n + n) = \Omega(n)$$

การทำงานแบบลำดับ

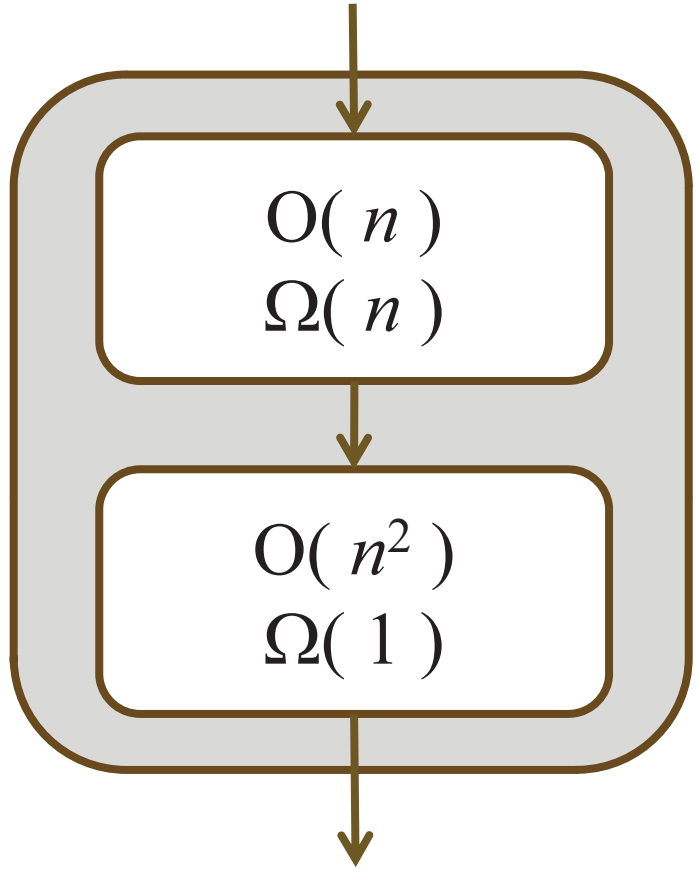


$h(n)$

$$h(n) \in O(n^2)$$

$$h(n) \in \Omega(n^2)$$

การทำงานแบบลำดับ

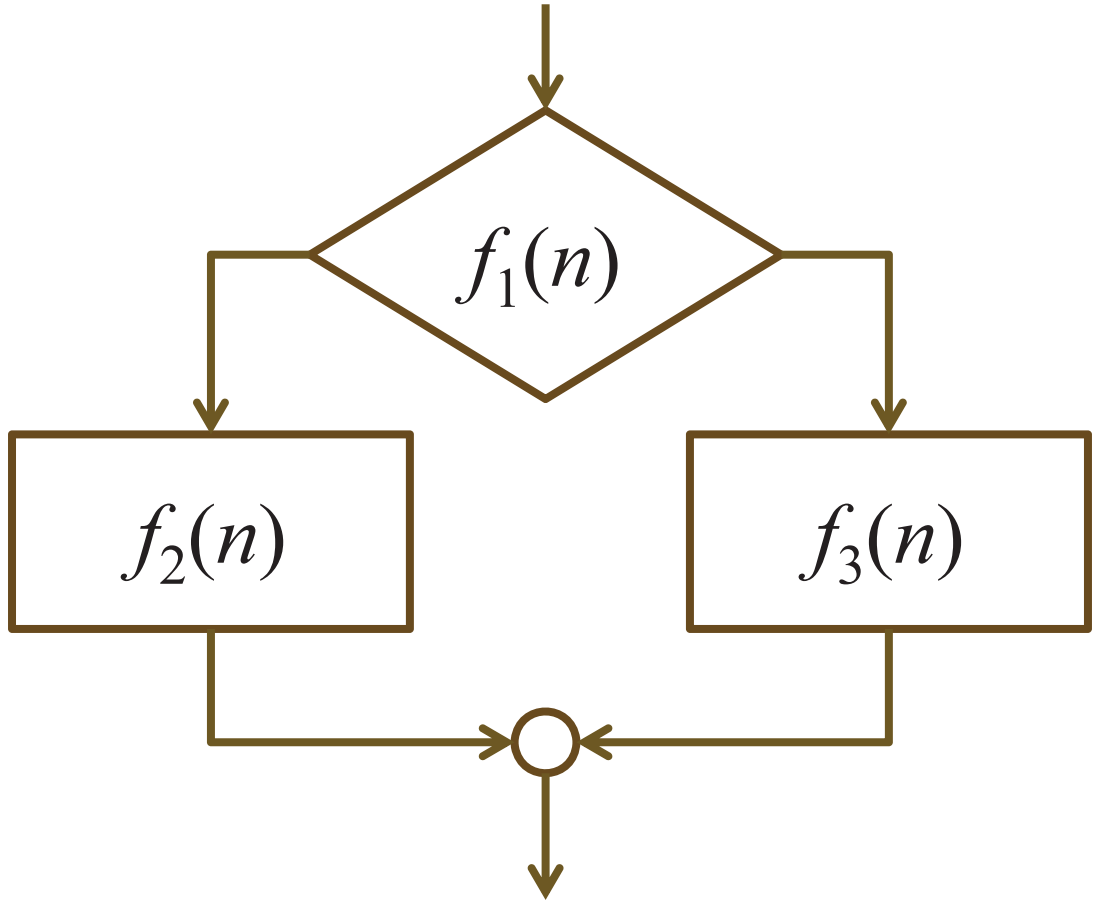


$h(n)$

$$h(n) \in O(n^2)$$

$$h(n) \in \Omega(n)$$

การเลือกทำ



$$\max(\ f_1(n)+f_2(n)\ ,\ \ f_1(n)+f_3(n)\ \ )$$

การทำงานแบบวงวน

```
for (k = 1; k <= n; k++) {
  P(k)
}
```

P(k) ใช้เวลา $t(k)$

$$\sum_{k=1}^{n} t(k)$$

ตัวอย่าง : for

```
for (k = 1; k <= n; k++) {
  process( d, k )
}
```

`process(d,k)` ใช้เวลา $\Theta(k^2)$

$$\sum_{k=1}^{n} \Theta(k^2) = \Theta\left(\sum_{k=1}^{n} k^2 \right)$$

$$= \Theta\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right)$$

$$= \Theta(n^3)$$

ตัวอย่าง : for

```
for (i = 1; i <= n; i++)
  for (j = 1; j <= n; j++)
    sum += d[i][j]
```

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\Theta(1) = \sum_{i=1}^{n}\Theta(n)$$

$$= \Theta\left(\sum_{i=1}^{n} n\right)$$

$$= \Theta(n^2)$$

ตัวอย่าง : for

```
for (i = 1; i <= n; i++)
  for (j = 1; j <= i; j++)
    sum += d[i][j]
```

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}\Theta(1) = \sum_{i=1}^{n}\Theta(i)$$

$$= \Theta\left(\sum_{i=1}^{n} i\right)$$

$$= \Theta\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)$$

$$= \Theta(n^2)$$

ตัวอย่าง : for

```
for (i = 2; i <= m-1; i++)
  for (j = 3; j <= i; j++)
    sum += d[i][j]
```

$$\sum_{i=2}^{m-1}\sum_{j=3}^{i}\Theta(1) = \sum_{i=2}^{m-1}\Theta(i)$$

$$= \Theta\left(\sum_{i=2}^{m-1} i\right)$$

$$= \Theta\left(\left(\sum_{i=1}^{m} i\right) + \Theta(m)\right)$$

$$= \Theta(m^2 + \Theta(m)) = \Theta(m^2)$$

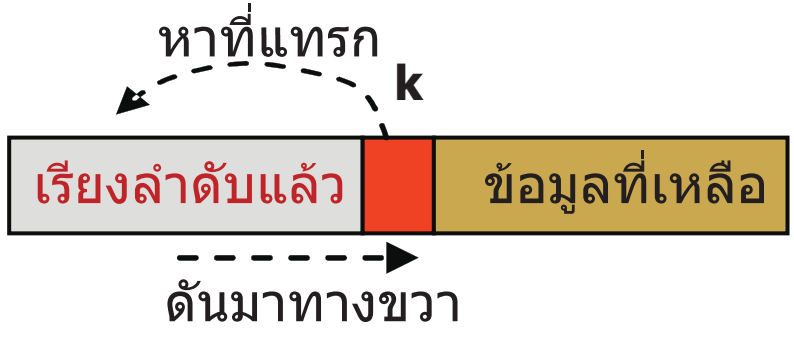
ตัวอย่าง : Insertion Sort

```
insertionSort( d[1..n] ) {
  for (k = 2; k <= n; k++) {
    t = d[k]
    for (j = k-1; k >= 1; k--) {
      if (t >= d[j]) break
      d[j+1] = d[j]
    }
    d[j+1] = t
  }
}
```

$\Omega(n)$

$$\sum_{k=2}^{n} O(k)$$

$O(n^2)$



4,1,3,2,5
1,4,3,2,5
1,3,4,2,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

ตัวอย่าง : while

```
log10( n ) {
  c = 0
  while (n > 1) {
    n = n / 3
    c++
  }
  return c
}
```

$\Theta(\log n)$

$$\frac{n}{10^{\log_{10} n}} = 1$$

```
i = 0,  j = n
while ( i < j ) {
  i += 4
  j -= 7
}
```

$\Theta(n)$

ตัวอย่าง : Binary Search

```
binarySearch( d[1..n], x ) {
  left = 1, right = n
  while ( left <= right ) {
    mid = ⌊(left + right) / 2⌋
    if (x = d[mid]) return mid
    if (x < d[mid])
      right = mid - 1
    else
      left = mid + 1
  }
  return -1;
}
```

$$\frac{n}{2^{\lfloor \log_2 n \rfloor}} = 1$$

$$O(\log n)$$

1000
500
125
62
31
15
7
3
1
0

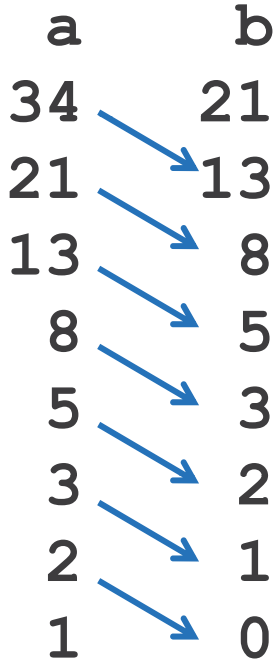
right – left + 1 คือจำนวนข้อมูลในช่วงที่สนใจค้น
ค่าของ right – left + 1 คือ n ในรอบแรก ลดลงรอบละครึ่ง

ตัวอย่าง : GCD

ถ้า a > b
สามารถแสดงว่า
a mod b < a/2
เสมอ

แสดงว่า ทำงาน
เป็น O(log n)

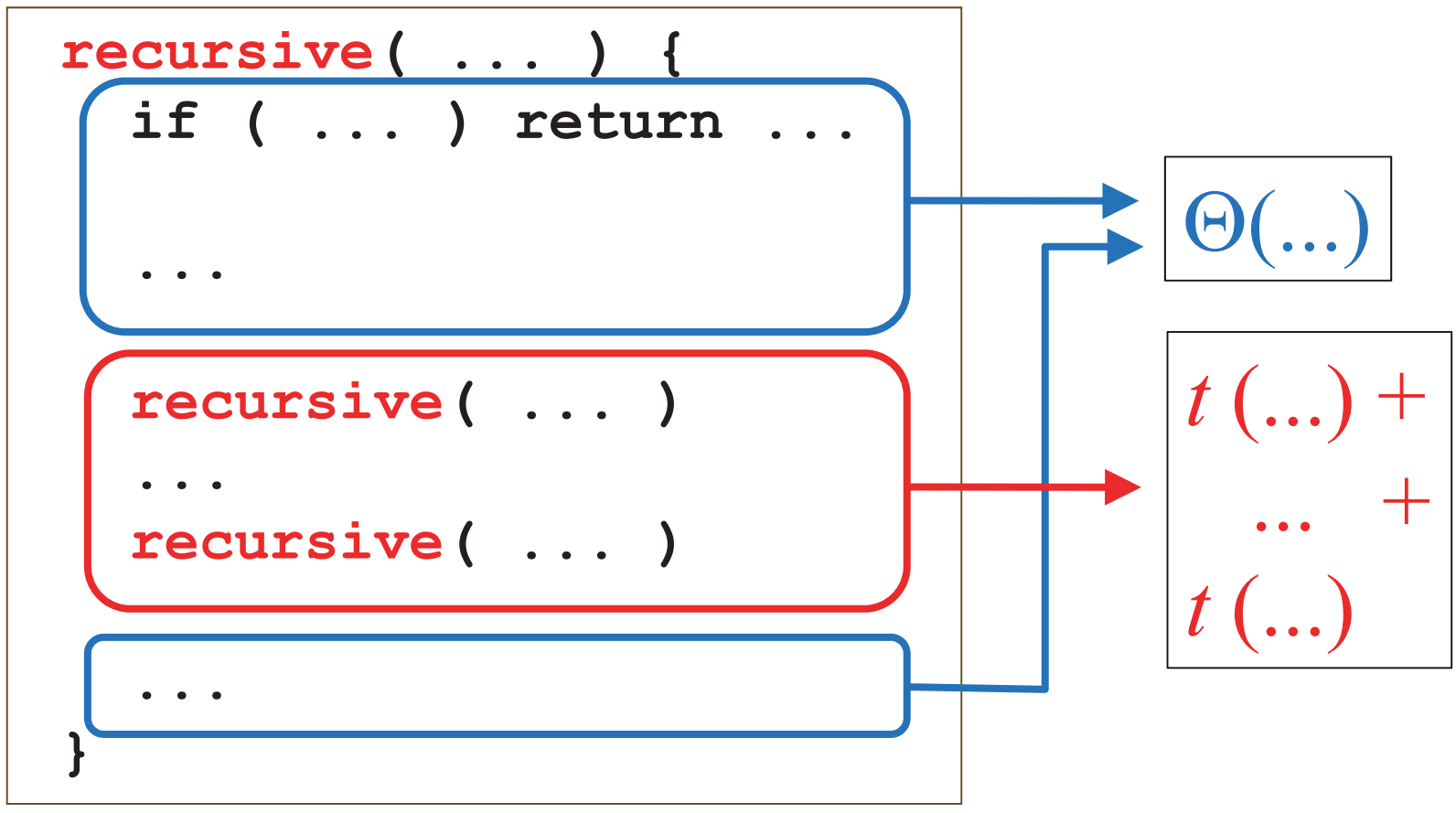
```
gcd(a, b) {
  while (b > 0) {
    t = a mod b
    a = b
    b = t
  }
  return a
}
```



ให้ a > b

1. ถ้า $b \le a/2$, จะได้ $a \bmod b < a/2$ (เพราะ $a \bmod b < b$)
2. ถ้า $b > a/2$, จะได้ $a/b < 2$ ดังนั้น $\lfloor a/b \rfloor = 1$
   $a \bmod b = a - b\lfloor a/b \rfloor = a - b$
   $< a - a/2 = a/2$

การทำงานแบบเรียกซ้ำ



$$t(n) = t(\ldots)+\ldots+t(\ldots) + \Theta(\ldots)$$

ตัวอย่าง : การค้นแบบทวิภาค

```
bsearch( d[1..n], x, left, right ) {
  if (left > right) return -1
  mid = ⌊(left + right) / 2⌋
  if (x = d[mid]) return mid
  if (x < d[mid])
    return bsearch( d, x, left, mid - 1)
  else
    return bsearch( d, x, mid + 1, right )
}
```

ให้ m = right – left + 1 คือจำนวนข้อมูลในช่วงที่ต้องการค้น

ให้ $t(m)$ แทนเวลาการทำงานในการเรียก bsearch ที่ช่วงข้อมูลที่ต้องการค้นมีจำนวน m ตัว จะได้ว่า

$$t(m) = t(m/2) + \Theta(1), \quad t(0) = \Theta(1)$$

$t(m) = t(m/2) + \Theta(1)$

$$t(m) = t\left(\frac{m}{2}\right) + \Theta(1)$$

$$t\left(\frac{m}{2}\right) = t\left(\frac{m}{2^2}\right) + \Theta(1)$$

$$t\left(\frac{m}{2^2}\right) = t\left(\frac{m}{2^3}\right) + \Theta(1)$$

...

$$t\left(\frac{m}{2^{k-1}}\right) = t\left(\frac{m}{2^k}\right) + \Theta(1)$$

$$\Theta(1)$$

$$\frac{m}{2^{k-1}} = 1$$

$$m = 2^{k-1}$$

$$k = 1 + \log_2 m$$

$$(2+\log_2 m)\Theta(1)$$

$$t(m) = \Theta(\log m)$$

กรณีหาไม่พบ

กรณีทั่วไป binary search

$$t(m) = O(\log m)$$

ตัวอย่าง : Tower of Hanoi

```
hanoi(n, a, b, c) {
   if (n == 0) return
   hanoi(n - 1, a, c, b)
   print("move ", n, a, "->", c)
   hanoi(n - 1, b, a, c)
}
```

ให้ $t(n)$ แทนเวลาการทำงานของ **`hanoi(n, a, b, c)`** จะได้ว่า

$$t(n) = 2t(n-1) + \Theta(1), \quad t(0) = \Theta(1)$$

$$t(n) = \Theta(2^n)$$

$t(n) = 2t(n\text{-}1) + \Theta(1)$

$$
\begin{aligned}
t(n) &= 2t(n-1) + \Theta(1) \\
&= 2(2t(n-2) + \Theta(1)) + \Theta(1) \\
&= 4t(n-2) + 2\Theta(1) + \Theta(1) \\
&= 4(2t(n-3) + \Theta(1)) + 2\Theta(1) + \Theta(1) \\
&= 8t(n-3) + 4\Theta(1) + 2\Theta(1) + \Theta(1) \\
&= 2^3 t(n-3) + 2^2\Theta(1) + 2^1\Theta(1) + 2^0\Theta(1) \\
&\dots \\
&= 2^n t(n-n) + \dots + 2^2\Theta(1) + 2^1\Theta(1) + 2^0\Theta(1) \\
&= (2^n + \dots + 2^2 + 2^1 + 2^0)\Theta(1) \\
&= (2^{n+1} - 1)\,\Theta(1) \\
&= \Theta(2^n)
\end{aligned}
$$

ภาระจริง กับ การเรียกซ้ำ

```
DQ( n ) {
  if (n = 0) return
  for (i=1; i<=n; i++)
    for (j=1; j<=n; j++)
      print( i )
  for (i=1; i<=2; i++)
    DQ( n/2 )
}
```

ภาระจริง

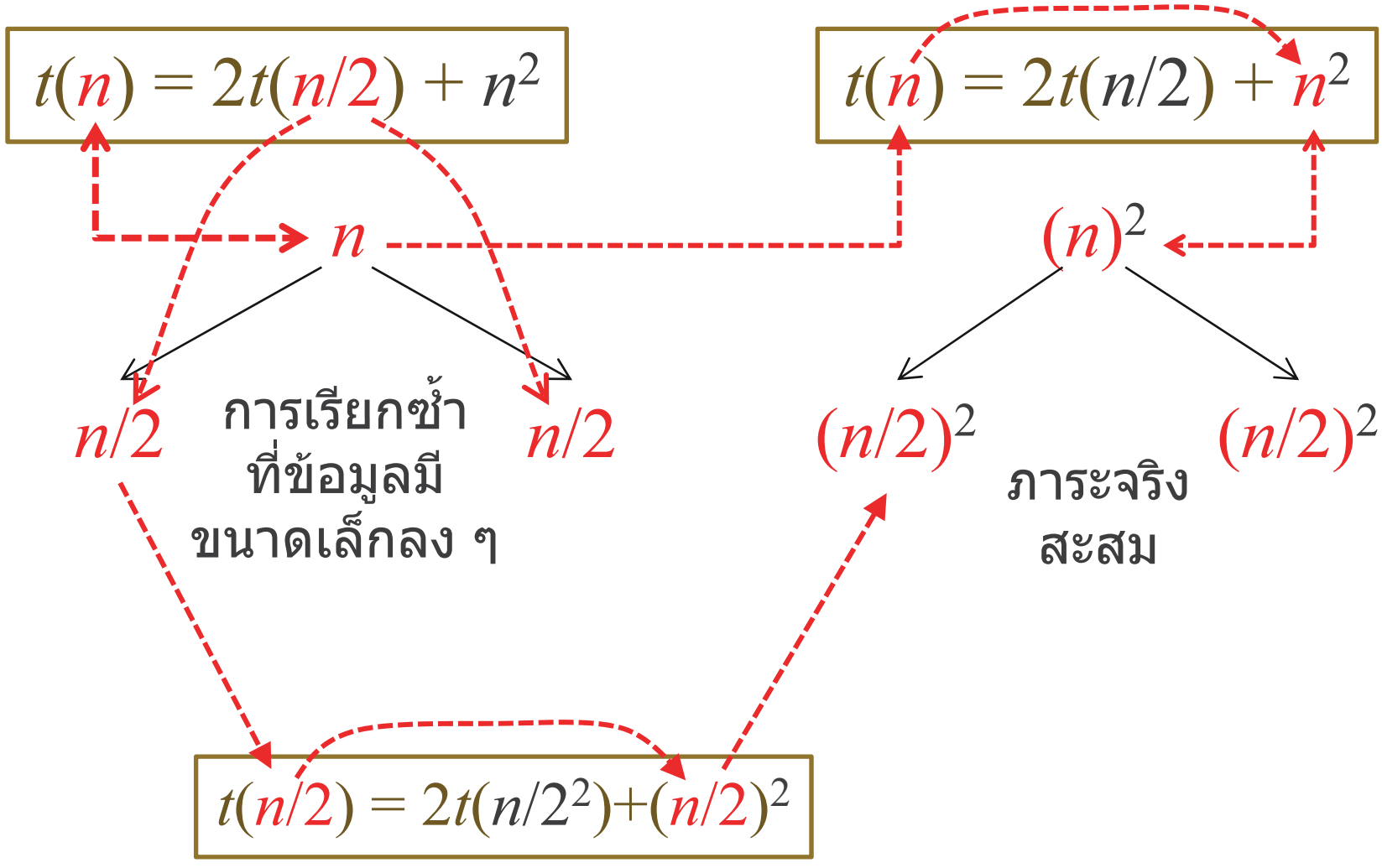
การเรียกซ้ำ

$$t(n) = 2t(n/2) + n^2$$

แทนภาระจริง

แทนการเรียกซ้ำ

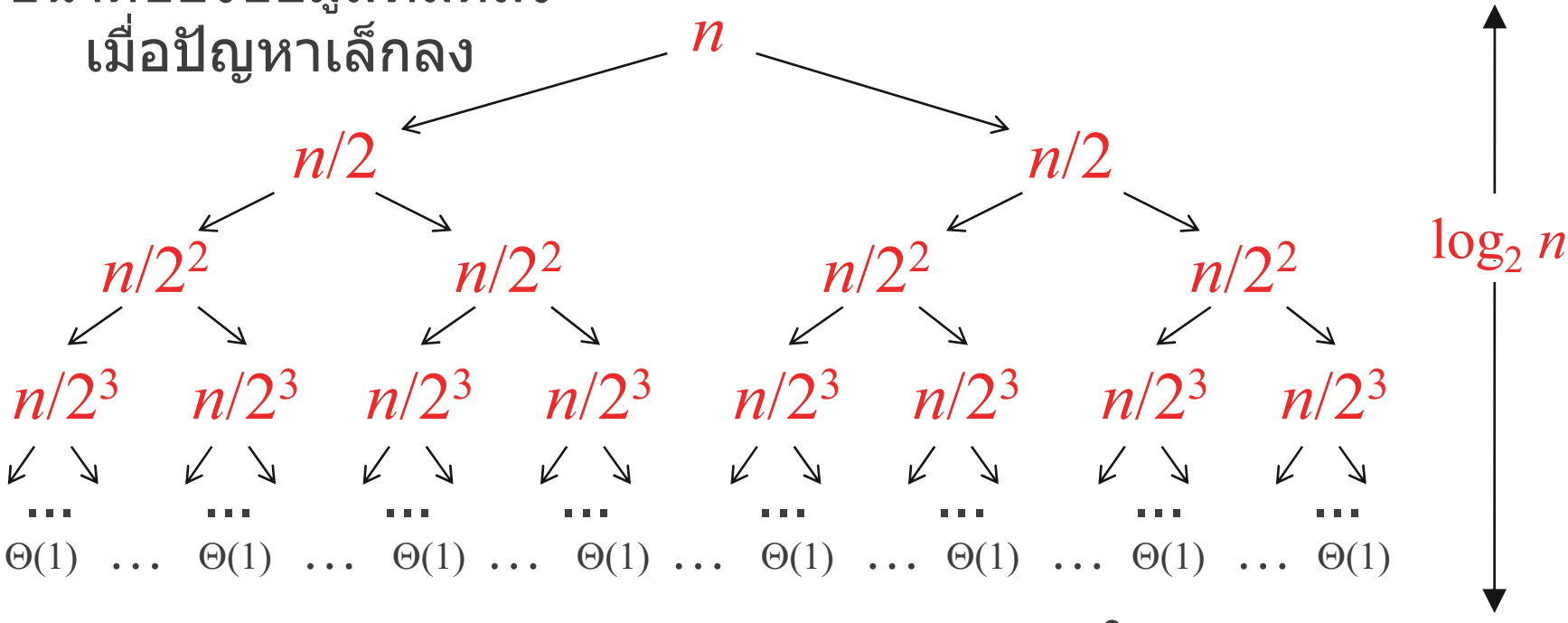
ขนาดข้อมูล กับ ภาระจริง



ขนาดของข้อมูลลดลง ๆ

$$t(n) = 2t(n/2) + n^2$$

ขนาดของข้อมูลที่ลดลง
เมื่อปัญหาเล็กลง

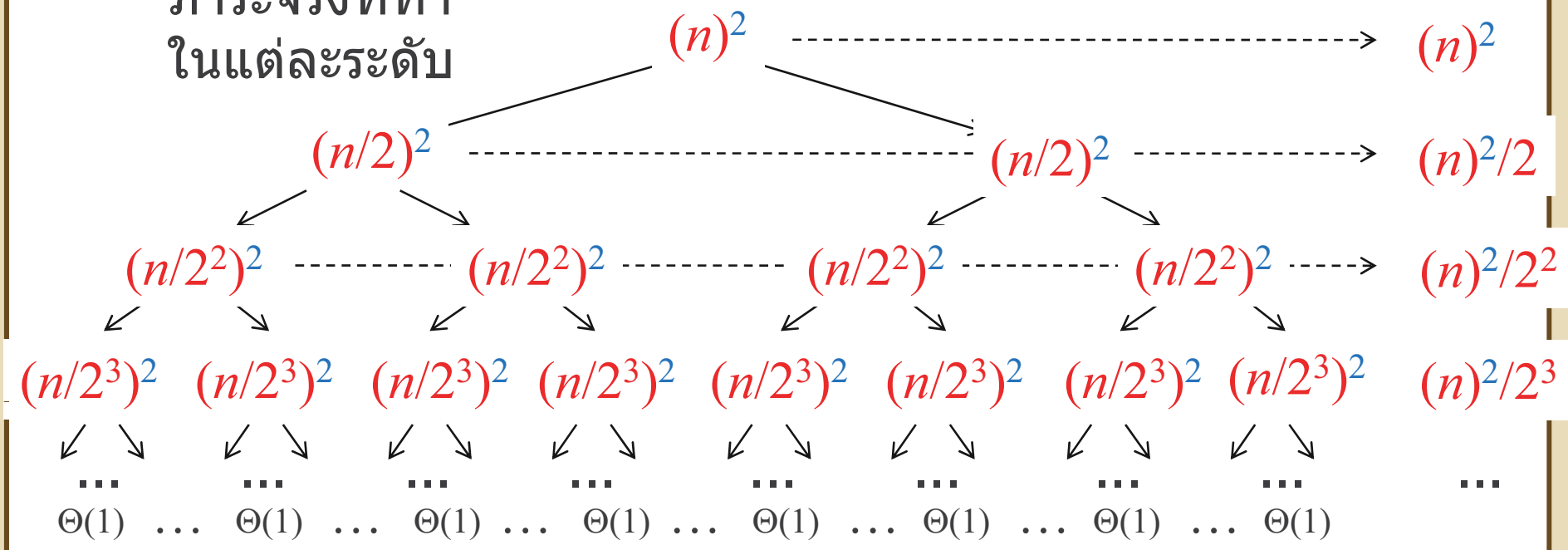


$$t(n/2) = 2t(n/4) + (n/2)^2$$
$$t(n/4) = 2t(n/8) + (n/4)^2$$
$$\ldots$$

Recursion Tree : ต้นไม้แสดงภาระจริง

$$t(n) = 2t(n/2) + n^2$$

ภาระจริงที่ทำในแต่ละระดับ



$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

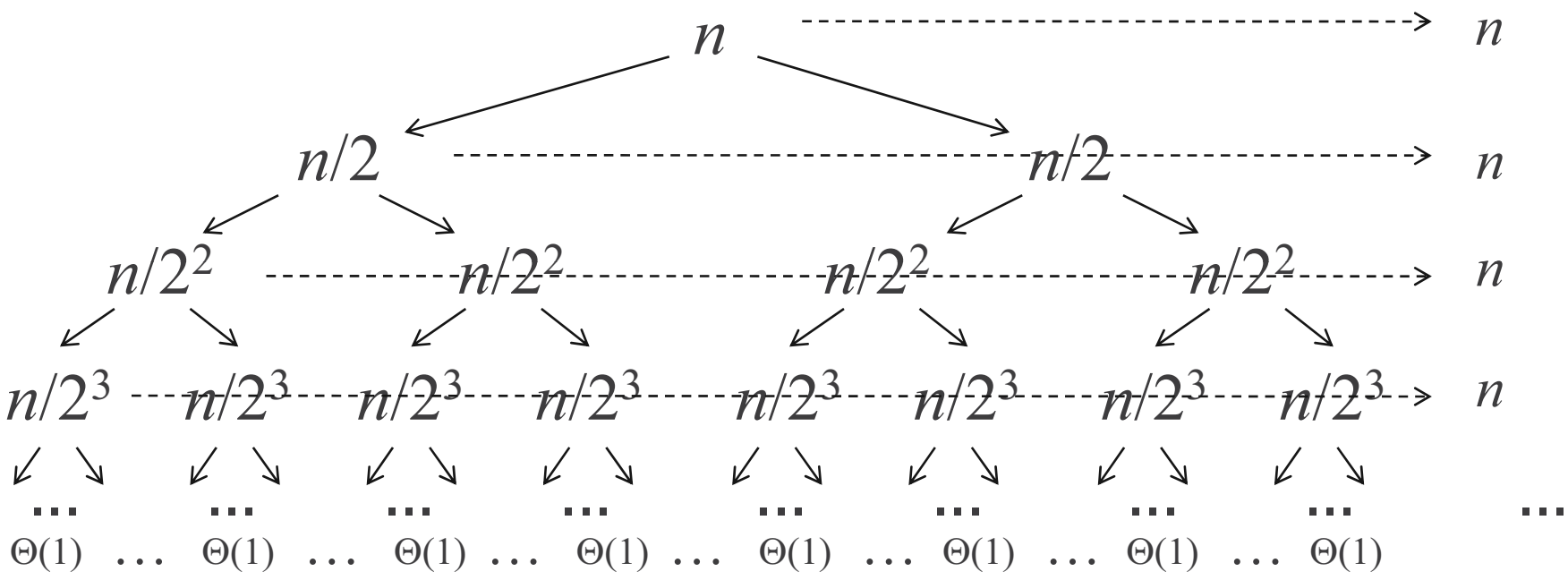
$$\sum_{k=0}^{\log_2 n} \frac{n^2}{2^k} = n^2 \sum_{k=0}^{\log_2 n} \frac{1}{2^k}$$

$$1 \le \quad < 2$$

$$\Theta(n^2)$$

Recursion Tree : ตัวอย่าง

$$t(n) = 2t(n/2) + n$$



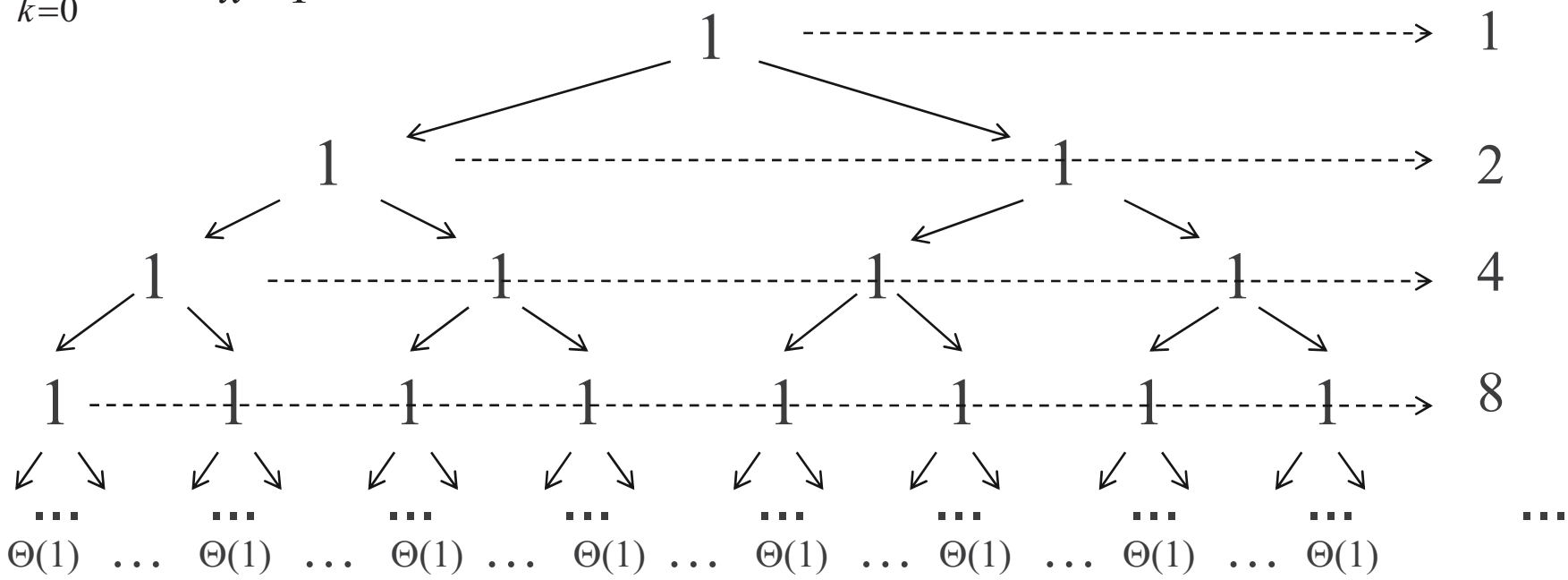
$$\sum_{k=0}^{\log_2 n} n = n \log_2 n$$

$$\Theta(n \log n)$$

Recursion Tree : ตัวอย่าง

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1}-1}{x-1}$$

$$t(n) = 2t(n/2) + 1$$

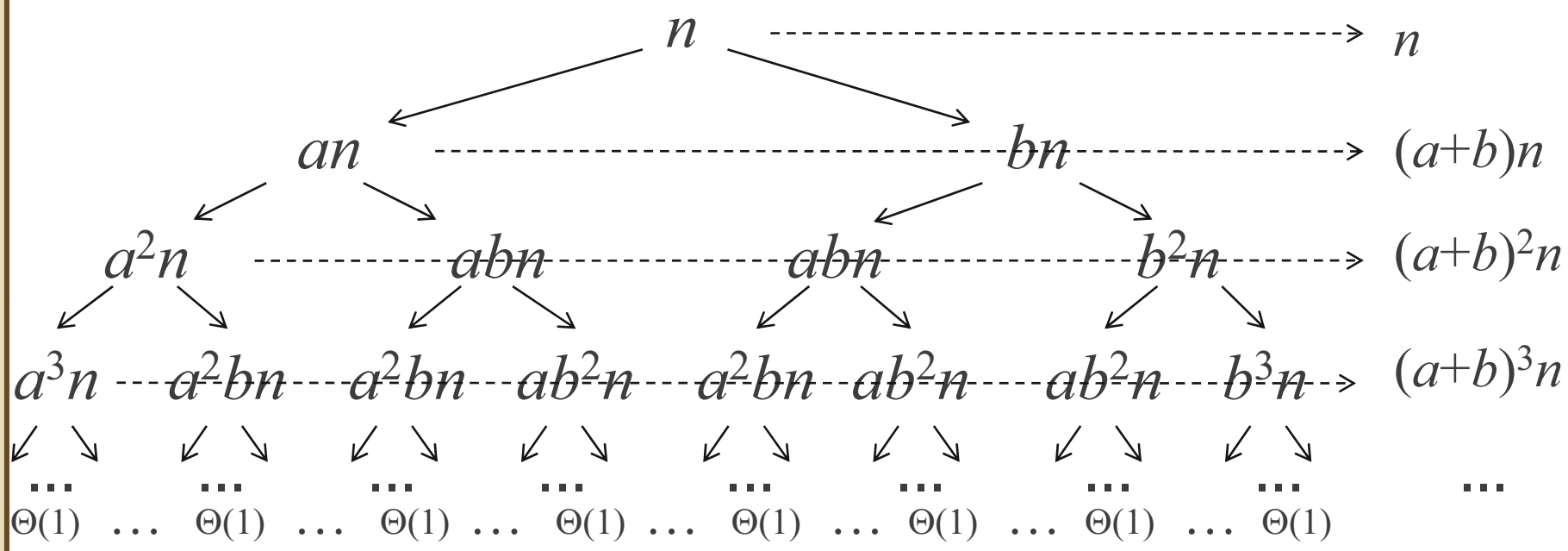


$$\sum_{k=0}^{\log_2 n} 2^k = 2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{\log_2 n}$$
$$= 2^{1+\log_2 n} - 1 = 2 \cdot 2^{\log_2 n} - 1$$
$$= 2n - 1$$

$$\Theta(n)$$

Recursion Tree : ตัวอย่าง

$$t(n) = t(an) + t(bn) + n \qquad (a+b) < 1$$



$$\sum_{k=0}^{\log n} (a+b)^k n = n \sum_{k=0}^{\log n} (a+b)^k$$

$$\Theta(n)$$

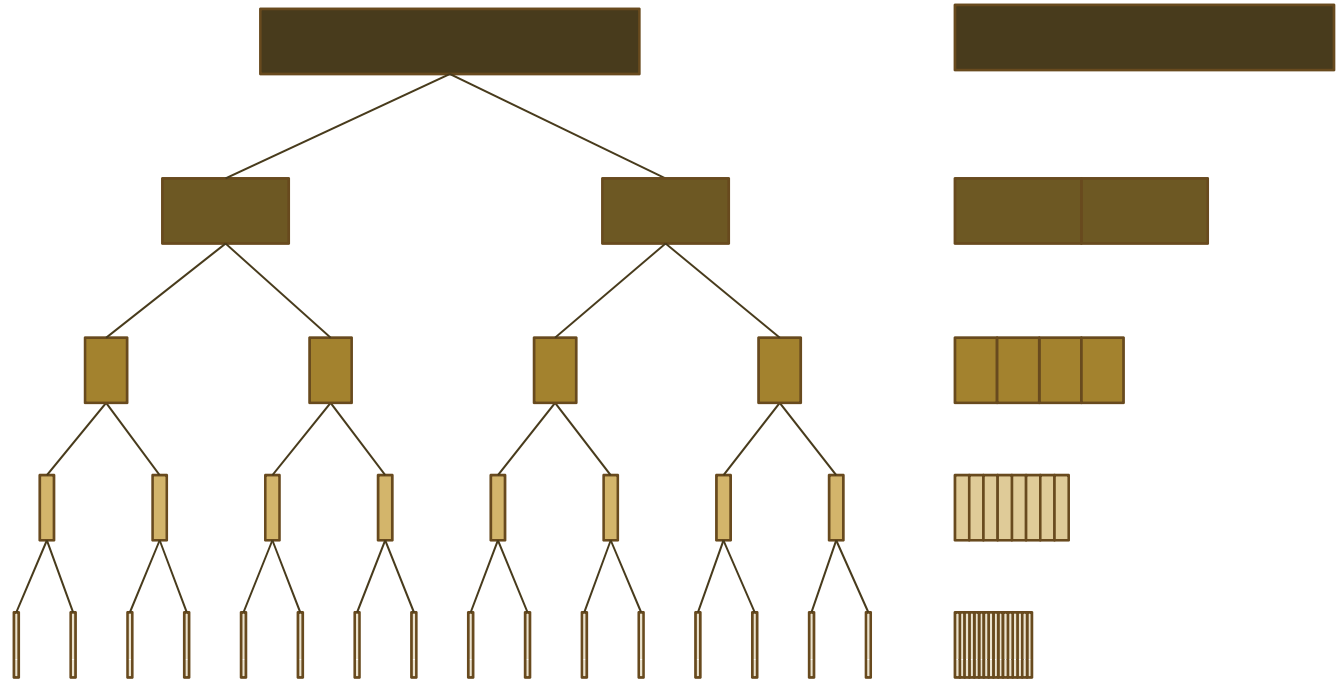
$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

$$1 \le \quad < \frac{1}{1-(a+b)}$$

T(n) = 2T(n/3)+n

3

ภาระจริงมากกว่าการเรียกซ้ำ

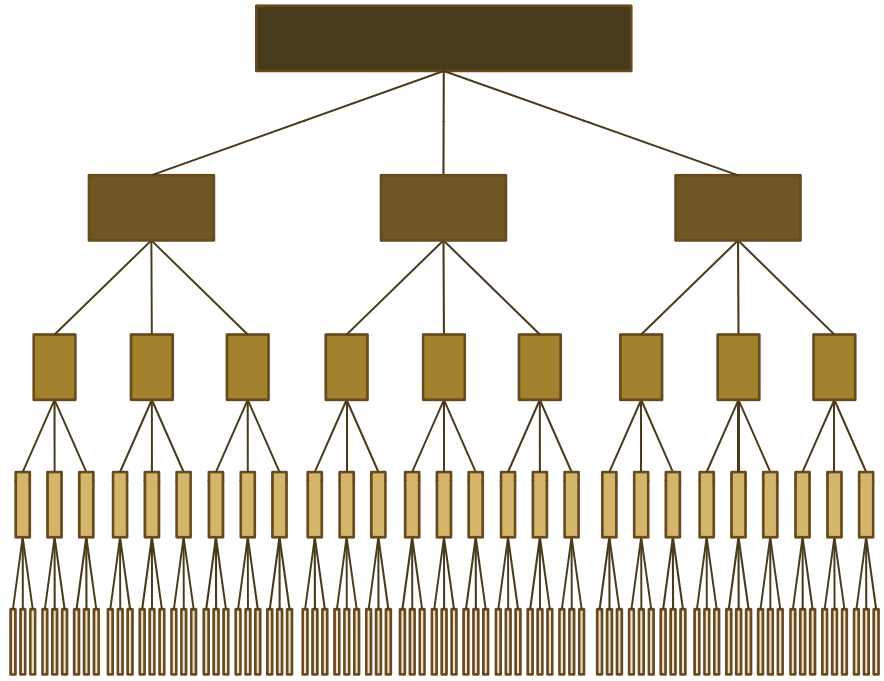


$$n\sum_{k=0}^{\log n}\left(\frac{2}{3}\right)^k < n\left(\frac{1}{1-2/3}\right) = 3n = \Theta(n)$$

T(n) = 3T(n/3)+n

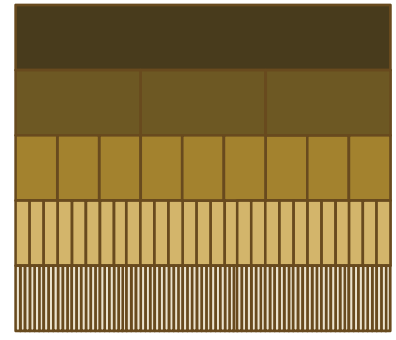
2

ภาระจริง
เท่ากับ
การเรียกซ้ำ



$$\sum_{k=0}^{\log_3 n} n = n \log_3 n$$

$$= \Theta(n \log n)$$



T(n) = 4T(n/3)+n

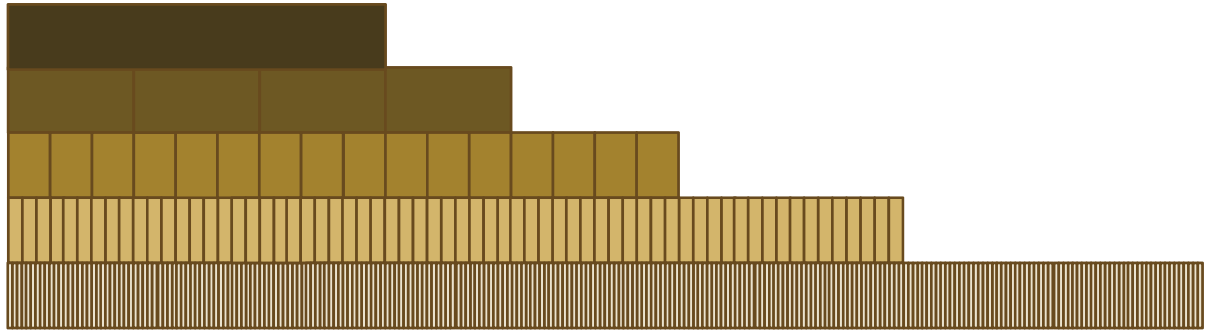
$$n\sum_{k=0}^{\log_3 n}\left(\frac{4}{3}\right)^k = n\left(\left(\frac{4}{3}\right)^{1+\log_3 n} - 1\right) = n\left(\frac{4}{3}\left(\frac{4^{\log_3 n}}{3^{\log_3 n}}\right) - 1\right)$$

$$= n\left(\frac{4}{3}\left(\frac{n^{\log_3 4}}{n}\right) - 1\right) = \frac{4}{3}n^{\log_3 4} - n$$

$$= \Theta(n^{\log_3 4})$$

1

ภาระจริงน้อยกว่าการเรียกซ้ำ



Master Method (แบบง่าย)

$$t(n) = at(n/b) + \Theta(n^d)$$

$a \geq 1, b > 1, d \geq 0$

$$t(n) = \begin{cases} \Theta(n^c) & \text{if } n^d < n^c \quad \textbf{1} \\ \Theta(n^c \log n) & \text{if } n^d = n^c \quad \textbf{2} \\ \Theta(n^d) & \text{if } n^d > n^c \quad \textbf{3} \end{cases}$$

$c = \log_b a$

ภาระจริง

การเรียกซ้ำ

$t(n) = t(n/2) + \Theta(1)$ $c = \log_2 1 = 0$ $1 = n^0$ **2** → $\Theta(\log n)$

$t(n) = 2t(n/2) + n^2$ $c = \log_2 2 = 1$ $n^2 > n^1$ **3** → $\Theta(n^2)$

$t(n) = 2t(n/2) + n$ $c = \log_2 2 = 1$ $n = n^1$ **2** → $\Theta(n \log n)$

$t(n) = 4t(n/2) + 1$ $c = \log_2 4 = 2$ $1 < n^2$ **1** → $\Theta(n^2)$

~~$t(n) = 2t(n-1) + \Theta(1)$~~ ~~$t(n) = t(an) + t(bn) + n$~~

Master Method

$$t(n) = at(n/b) + \Theta(n^d) \qquad a \geq 1, b > 1$$

$$t(n) = \begin{cases} \Theta(n^c) & \text{if } n^d < n^c \\ \Theta(n^c \log n) & \text{if } n^d = n^c \\ \Theta(n^d) & \text{if } n^d > n^c \end{cases}$$

$$c = \log_b a$$

$$t(n) = at(n/b) + f(n)$$

$$t(n) = \begin{cases} \Theta(n^c) & \text{if } f(n) = O(n^{c-\varepsilon}) \quad \textbf{1} \quad \varepsilon > 0 \\ \Theta(n^c \log n) & \text{if } f(n) = \Theta(n^c) \quad \textbf{2} \\ \Theta(f(n)) & \text{if } f(n) = \Omega(n^{c+\varepsilon}) \quad \textbf{3} \end{cases}$$

$$a f(n/b) \leq k f(n), k < 1, n \geq n_0$$

Master Method : ตัวอย่าง

$$t(n) = at(n/b) + f(n) \qquad a \geq 1,\ b > 1,\ c = \log_b a$$

$$t(n) = \begin{cases} \Theta(n^c) & \text{if } f(n) = O(n^{c-\varepsilon}) \quad \textbf{1} \quad \varepsilon > 0 \\ \Theta(n^c \log n) & \text{if } f(n) = \Theta(n^c) \quad \textbf{2} \\ \Theta(f(n)) & \text{if } f(n) = \Omega(n^{c+\varepsilon}) \quad \textbf{3} \end{cases}$$

$$a\,f(n/b) \leq k\,f(n),\ k < 1,\ n \geq n_0$$

$t(n) = 2t(n/2) + 1 \quad c = \log_2 2 = 1,\ 1 = O(n^{1-\varepsilon})$ **1** → $\Theta(n)$

$t(n) = t(n/2) + 1 \quad c = \log_2 1 = 0,\ 1 = \Theta(n^0)$ **2** → $\Theta(\log n)$

$t(n) = 3t(n/2) + n^2 \quad c = \log_2 3, \quad n^2 = \Omega(n^{(\log_2 3)+\varepsilon})\ \log_2 3 < 1.59$

$3(n/2)^2 \leq (3/4)n^2,\ n \geq 0$ **3** → $\Theta(n^2)$

Master Method : ตัวอย่าง

$$t(n) = at(n/b) + f(n) \qquad a \geq 1,\ b > 1,\ c = \log_b a$$

$$t(n) = \begin{cases} \Theta(n^c) & \text{if } f(n) = O(n^{c-\varepsilon}) \quad \textbf{1} \quad \varepsilon > 0 \\ \Theta(n^c \log n) & \text{if } f(n) = \Theta(n^c) \quad \textbf{2} \\ \Theta(f(n)) & \text{if } f(n) = \Omega(n^{c+\varepsilon}) \quad \textbf{3} \end{cases}$$

$$a\,f(n/b) \leq k\,f(n),\ k < 1,\ n \geq n_0$$

$$t(n) = 3t(n/4) + n \log n \qquad c = \log_4 3 \ < \ 0.793$$

$$n \log n = \Omega(n^{(\log_4 3)+\varepsilon})$$

$$3((n/4) \log (n/4)) \ \leq \ (3/4)\, n \log n, \quad n \geq 0$$

3 → $\Theta(n \log n)$

Master Method : ตัวอย่าง

$$t(n) = at(n/b) + f(n)$$

$a \geq 1,\ b > 1,$
$c = \log_b a$

$$t(n) = \begin{cases} \Theta(n^c) & \text{if } f(n) = O(n^{c-\varepsilon}) \quad \textbf{1} \\ \Theta(n^c \log n) & \text{if } f(n) = \Theta(n^c) \quad \textbf{2} \\ \Theta(f(n)) & \text{if } f(n) = \Omega(n^{c+\varepsilon}) \quad \textbf{3} \end{cases} \qquad \varepsilon > 0$$

$$a\,f(n/b) \leq k\,f(n),\ k < 1,\ n \geq n_0$$

$$t(n) = 2t(n/2) + n \log n \qquad c = \log_2 2 = 1$$

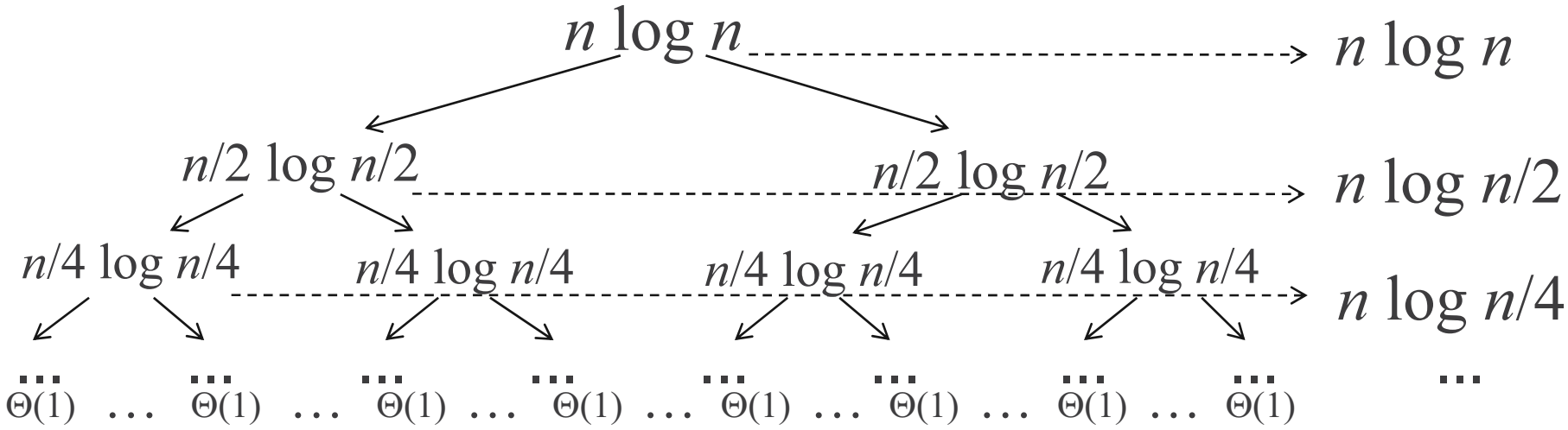
~~$n \log n = O(n^{1-\varepsilon})$~~

~~$n \log n = \Theta(n)$~~

~~$n \log n = \Omega(n^{1+\varepsilon})$~~ $\log n = o(n^{\varepsilon})$

ใช้ Master method ไม่ได้ → ใช้วิธีอื่น

$t(n) = 2t(n/2) + n \log n$



$$\sum_{k=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} n \log_2 \frac{n}{2^k} = \sum_{k=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \left(n \log_2 n - n \log_2 2^k \right)$$

$$= \sum_{k=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} n \log_2 n - \sum_{k=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} nk$$

$$= n(\log_2 n)^2 - n(1 + 2 + \ldots + \lfloor \log_2 n \rfloor)$$

$$= n(\log_2 n)^2 - n(\log_2 n)(\log_2 n + 1)/2$$

$\Theta(\, n(\log n)^2 \,)$

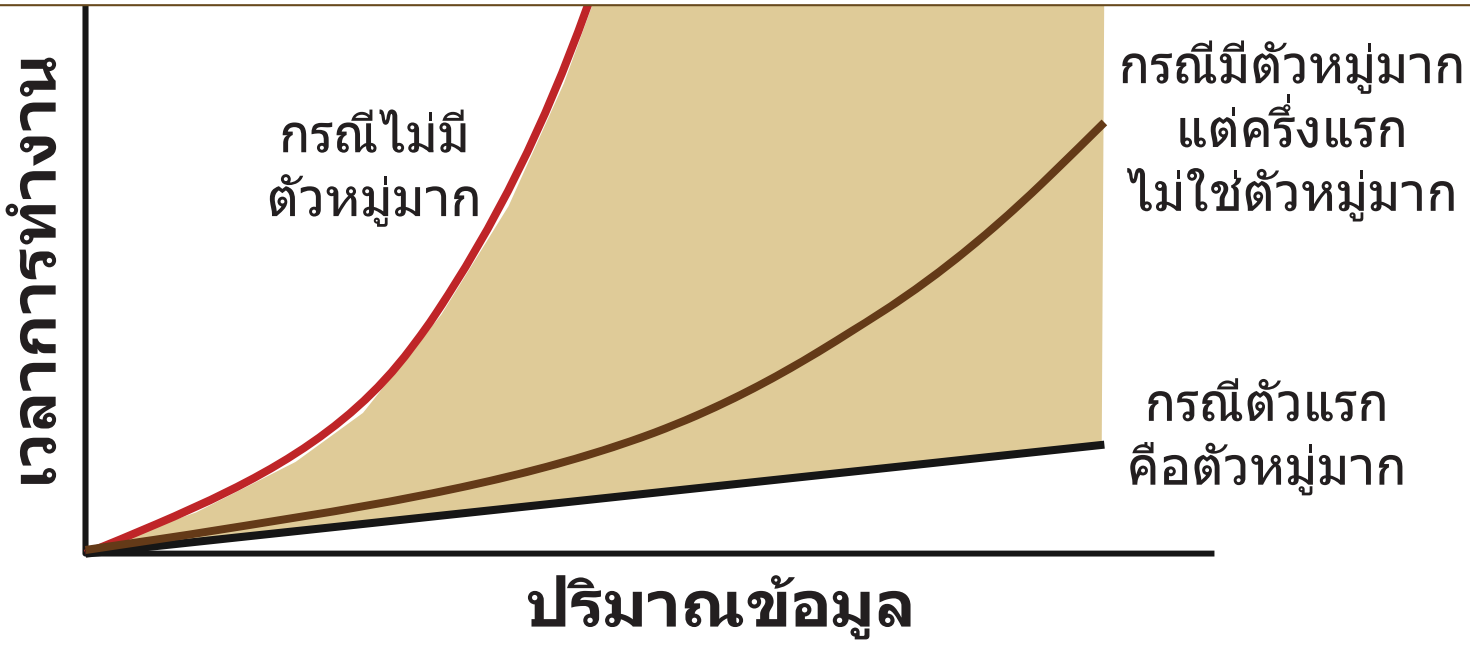
$\Theta(\, n \log^2 n \,)$

การวิเคราะห์อัลกอริทึม

- **เวลาการทำงานของอัลกอริทึม ขึ้นกับ**
  - ปริมาณข้อมูลขาเข้า
    - ช้าเมื่อปริมาณมาก เร็วเมื่อปริมาณน้อย
    - แต่ก็มีอัลกอริทึม ที่ใช้เวลาคงตัวไม่ขึ้นกับปริมาณ
  - ลักษณะของข้อมูลขาเข้า
    - ข้อมูลบางลักษณะ ใช้เวลาทำงานมาก
    - ข้อมูลบางลักษณะ ใช้เวลาทำงานน้อย
    - แต่ก็มีอัลกอริทึม ที่ลักษณะข้อมูลไม่มีผลต่อเวลาการทำงาน

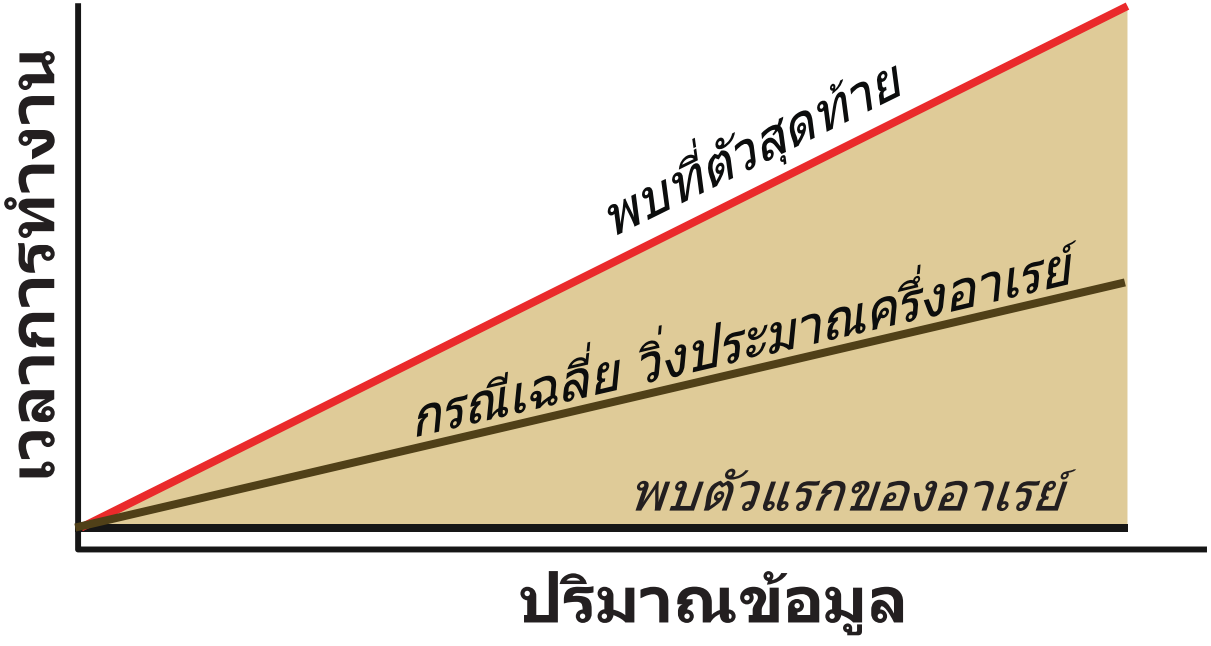
การหาตัวหมู่มาก

```
hasMajority( d[1..n] ) {
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    c = 0;
    for (j = 1; j <= n; j++) if (d[i] == d[j]) c++
    if (c > n/2) return TRUE
  }
  return FALSE
}
```



เวลาการทำงานขึ้นกับลักษณะข้อมูล

```
seqSearch( d[1..n], x ) {
  for (k = 1; k <= n; k++) {
    if (d[k] = x) return k
  }
  return -1
}
```



การค้นแบบลำดับ

```
seqSearch( d[1..n], x ) {
  for (k = 1; k <= n; k++) {
    if (d[k] = x) return k
  }
  return -1
}
```

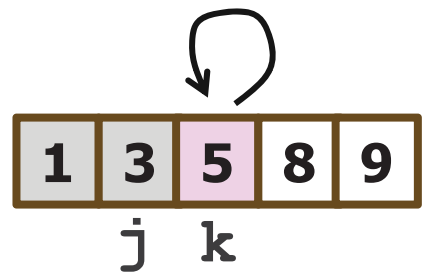
พบที่	d[1]	เปรียบเทียบ	1 ครั้ง
"	d[2]	"	2 ครั้ง
...	...	...	...
"	d[k]	"	k ครั้ง

มีข้อมูล n ตัว, ถ้าข้อมูลแต่ละตัวมีโอกาสถูกค้นเท่า ๆ กัน → 1/n

จำนวนการเปรียบเทียบเฉลี่ย $= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{n} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n+1}{2}$

Insertion Sort : Best Case

```
insertionSort( d[1..n] ) {
  for (k = 2; k <= n; k++) {
    t = d[k]
    for (j = k-1; k >= 1; k--) {
      if (t >= d[j]) break
      d[j+1] = d[j]
    }
    d[j+1] = t
  }
}
```

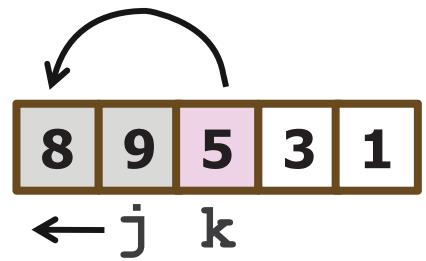


<u>กรณีเร็วสุด</u> : ข้อมูล<u>เรียงลำดับ</u> ทำ k >= 1 ครั้งเดียว

$$\sum_{k=2}^{n} 1 = n - 1 \;=\; \Theta(n)$$

Insertion Sort : Worst Case

```
insertionSort( d[1..n] ) {
  for (k = 2; k <= n; k++) {
    t = d[k]
    for (j = k-1; k >= 1; k--) {
      if (t >= d[j]) break
      d[j+1] = d[j]
    }
    d[j+1] = t
  }
}
```



กรณีช้าสุด : ข้อมูลเรียงกลับลำดับ ทำ `k >= 1` k ครั้ง

$$\sum_{k=2}^{n}\sum_{j=0}^{k-1}1 = \sum_{k=2}^{n}k = \Theta(n^2)$$

Insertion Sort : Average Case

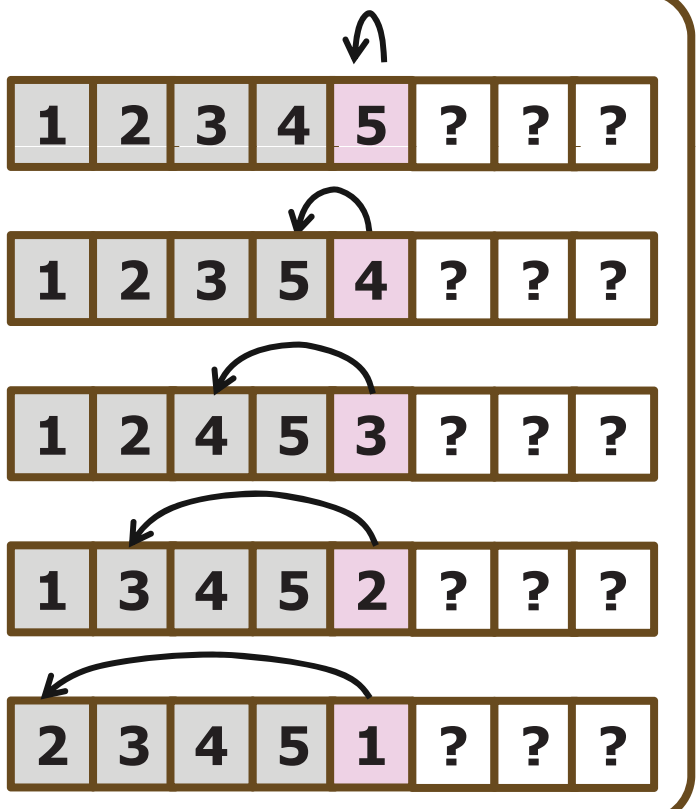
```
insertionSort( d[1..n] ) {
  for (k = 2; k <= n; k++) {
    t = d[k]
    for (j = k-1; k >= 1; k--) {
      if (t >= d[j]) break
```

<u>กรณีเฉลี่ย</u> : ทำ `k >= 1` $1,2,\ldots,k$ ครั้ง ด้วยความน่าจะเป็น $1/k$ ในแต่ละกรณี

$$\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k}(1+2+\ldots+k)\right)=\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k}\frac{k(k+1)}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n}(k+1)\ =\frac{1}{2}\left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}-3\right)$$

$$=\frac{n^2+3n-4}{4}\ =\ \Theta(n^2)$$

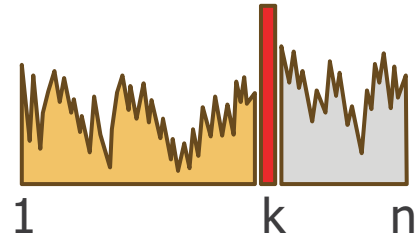


การหาตัวมากสุด

```
max( d[1..n] ) {
   max = d[1]
   for (k = 2; k <= n; k++)
      if (d[k] > max) max = d[k]
   return max
}
```

d เรียงจากน้อยไปมาก
max เปลี่ยนค่า n ครั้ง
d เรียงจากมากไปน้อย
max เปลี่ยนค่า 1 ครั้ง

ถ้า d เก็บข้อมูลสุ่ม :
ให้ $C(n)$ แทนจำนวนการเปลี่ยน max เฉลี่ยใน d[1..n]
ให้ $C(n,k)$ " " " เมื่อ max คือ d[k]
ถ้า max คือ d[k] → d[k+1]...d[n] ไม่มีผลกับ max
$C(n,k)$ ย่อมเท่ากับ #การเปลี่ยน max เพื่อหา max ใน k-1 ตัวแรก ตามด้วย การเปลี่ยน max อีกครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับ d[k] $C(n,k) = C(k-1) + 1$



$$C(n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} C(n,k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \left(C(k-1) + 1 \right)$$

การหาค่ามากสุด

$$C(n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(C(k-1)+1\right)$$

$$= \frac{1}{n}\left(n + C(1) + C(2) + \cdots + C(n-1)\right)$$

$$nC(n) = n + C(1) + C(2) + \cdots + C(n-1)$$

$$(n-1)C(n-1) = (n-1) + C(1) + C(2) + \cdots + C(n-2)$$

$$nC(n) - (n-1)C(n-1) = 1 + C(n-1)$$

$$nC(n) - nC(n-1) = 1$$

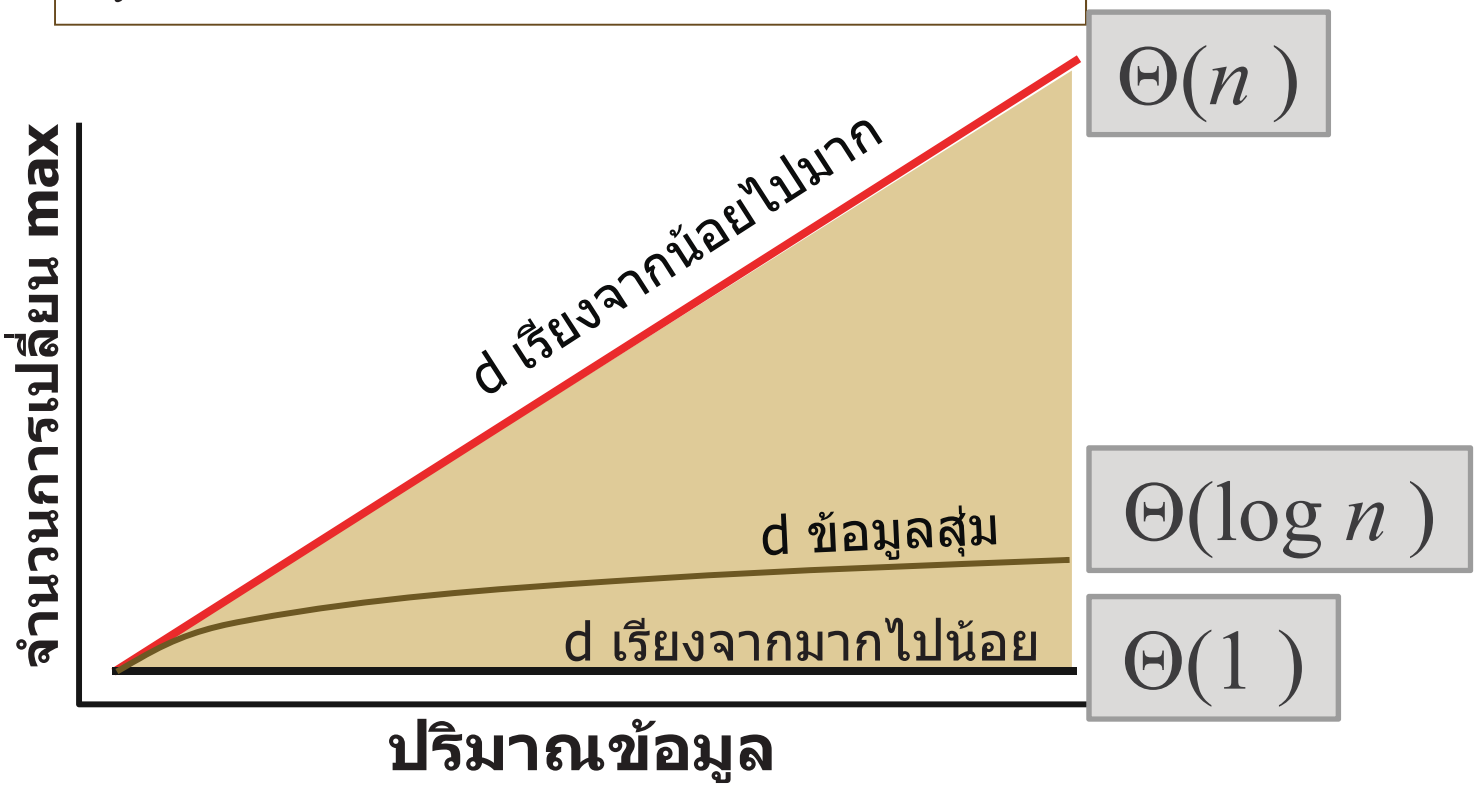
$$C(n) = \frac{1}{n} + C(n-1) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + C(n-2)$$

$$= \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \cdots + \frac{1}{1}$$

$\Theta(\ln n)$

การหาค่ามากสุด : การเปลี่ยน max

```
max( d[1..n] ) {
   max = d[1]
   for (k = 2; k <= n; k++)
      if (d[k] > max) max = d[k]
   return max
}
```



สรุป

- ศึกษาประสิทธิภาพของอัลกอริทึม โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมและสั่งทำงานจริง
- หาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการทำงานกับปริมาณข้อมูล และ ลักษณะข้อมูล
- หาอัตราการเติบโตของเวลาการทำงาน
- แทนเวลาด้วยจำนวนการทำงานของคำสั่งตัวแทน
- วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ
- ใช้ดีในการเปรียบเทียบอัลกอริทึม

Prof. Donald Knuth

- Father of "Analysis of Algorithms"

อัลกอริทึม
แบบแบ่งแยกและเอาชนะ

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

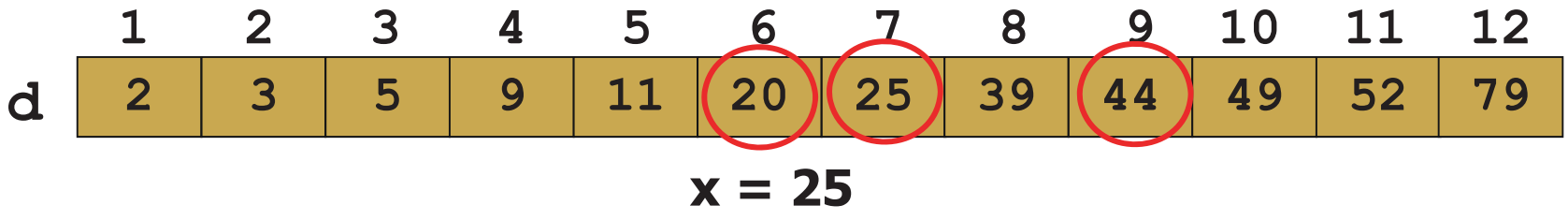
- **โครงของอัลกอริทึมแบบ Divide & Conquer**
- **ตัวอย่าง**
  - Binary search
  - Modular exponentiation
  - Karatsuba integer multiplication
  - Strassen matrix multiplication
  - Merge sort
  - Quick sort
  - Quick select
  - Closest point
  - Min + Max
  - Celebrity problem

Divide – Conquer – Combine

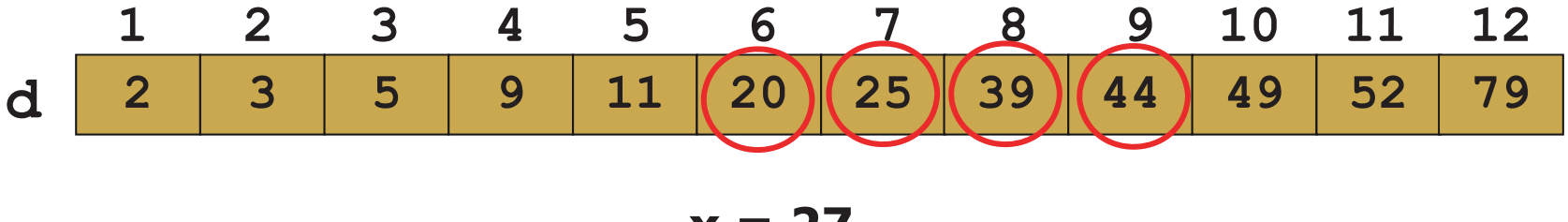
```
DQ( P ) {
  if ( P is trivial ) return Solve( P )
  Divide P into P1, P2, …, Pk
  for ( i = 1 to k )
    Si = DQ( Pi )
  S = Combine( S1, S2, …, Sk )
  return S
}
```

การค้นแบบทวิภาค (binary search)

- input : x และ $D = <d_1, d_2, d_3, ..., d_n>$
  $d_1 \le d_2 \le d_3 \le ... \le d_n$
  x และ d_i เป็นจำนวนจริง
- output : ค่า k ที่ $d_k = x$ ถ้าหาไม่พบ คืน -1



x = 25



x = 27

Binary Search

```
bsearch( d[1..n], x, left, right ) {
  if (left > right) return -1
  mid = ⌊(left + right) / 2⌋
  if (x == d[mid]) return mid
  if (x < d[mid])
    return bsearch( d, x, left, mid - 1)
  else
    return bsearch( d, x, mid + 1, right )
}
```

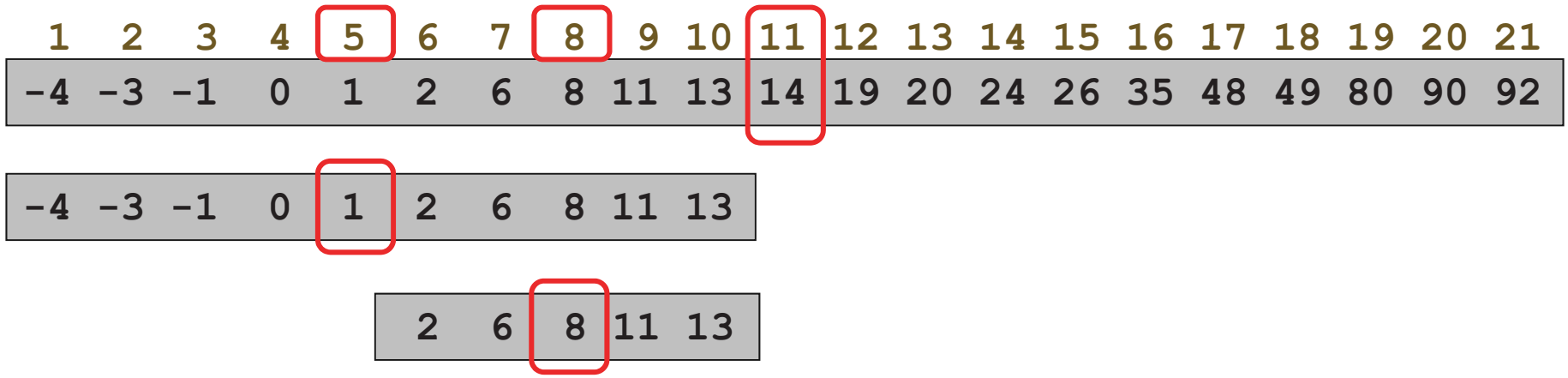
ให้ m = right – left + 1 คือจำนวนข้อมูลในช่วงที่ต้องการค้น
ให้ $t(m)$ แทนเวลาการทำงานในการเรียก bsearch ที่ช่วงข้อมูลที่ต้องการค้นมีจำนวน m ตัว จะได้ว่า

$$t(m) = t(m/2) + \Theta(1), \quad t(0) = \Theta(1)$$

$$c = \log_2 1 = 0,\ 1 = \Theta(m^0) \rightarrow \Theta(\log m)$$

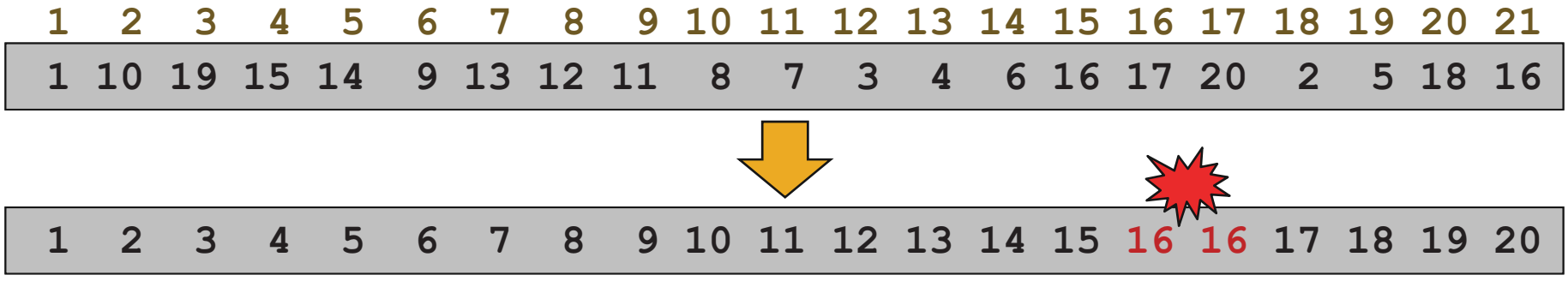
อย่าลืมใช้ binary search

- A เป็นอาเรย์เก็บข้อมูลแตกต่างกันที่เรียงลำดับแล้ว
- อยากทราบว่า ช่องใดใน A ที่ A[k] มีค่าเป็น k



อย่าลืมใช้ binary search

- A เป็นอาเรย์ n+1 ช่อง
- A เก็บจำนวนเต็มมีค่า 1 ถึง n
  ค่าละอย่างน้อย 1 ช่อง (แสดงว่ามีค่าหนึ่งซ้ำ)
- จงหาว่า ค่าใดซ้ำใน A



ลองคิดวิธีที่ใช้ binary search ค้นตัวติดกันเหมือนกัน ?
ลองคิดวิธีที่ไม่ต้อง sort ข้อมูล ? และหาได้ใน O(n)

$a^k \bmod m$

- $a^k \bmod m$ เป็นการคำนวณที่ใช้บ่อยเพื่อเข้ารหัส
- คำนวณแบบช้า
  - $a^k \bmod m = a(a^{k-1} \bmod m) \bmod m$
- คำนวนแบบเร็ว

$$a^k \bmod m = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ \left(a^{\lfloor k/2 \rfloor} \bmod m\right)^2 \bmod m & k \text{ is even} \\ a\left(a^{\lfloor k/2 \rfloor} \bmod m\right)^2 \bmod m & k \text{ is odd} \end{cases}$$

$2^{60} \bmod 10 = (2^{30} \bmod 10)^2 \bmod 10$

$2^{30} \bmod 10 = (2^{15} \bmod 10)^2 \bmod 10$

$2^{15} \bmod 10 = 2(2^7 \bmod 10)^2 \bmod 10$

$a^k \bmod m$

$$2^{60} = (2^{30})^2 = 4^2 = 6$$
$$2^{30} = (2^{15})^2 = 8^2 = 4$$
$$2^{15} = 2 \times (2^7)^2 = 2 \times 8^2 = 8$$
$$2^7 = 2 \times (2^3)^2 = 2 \times 8^2 = 8$$
$$2^3 = 2 \times (2^1)^2 = 2 \times 2^2 = 8$$
$$2^1 = 2 \times (2^0)^2 = 2 \times 1^2 = 2$$
$$2^0 = 1$$

$\bmod 10$

การคำนวณ $a^k \bmod m$

$$a^k \bmod m = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ \left(a^{\lfloor k/2 \rfloor} \bmod m\right)^2 \bmod m & k \text{ is even} \\ a\left(a^{\lfloor k/2 \rfloor} \bmod m\right)^2 \bmod m & k \text{ is odd} \end{cases}$$

```
powerMod( a, k, m ) {
  if (k == 0) return 1;
  p = powerMod(a, k / 2, m);
  if ( k is even )
    return (p * p) % m;
  else
    return (a * p * p) % m;
}
```

$$\begin{aligned} t(k) &= t(k/2) + \Theta(1) \\ &= \Theta(\log k) \end{aligned}$$

การคูณหารเลขขนาดใหญ่ไม่ใช่ Θ(1)

```
powerMod( a, k, m ) {
  if (k == 0) return 1;
  p = powerMod(a, k / 2, m);
  if ( k is even )
    return (p * p) % m;
  else
    return (a * p * p) % m;
}
```

คูณเลข β บิต กับ β บิต ใช้ $\Theta(\beta^2)$

```
   011
x  110
  ---
   000
  011
 011
-----
 10010
=====
```

k	*#bits*
256	8
128	7
64	6
...	...

ถ้า a, k, และ m เป็นจำนวนขนาด β บิต

$$t(\beta) = t(\beta-1) + \Theta(\beta^2)$$
$$= t(\beta-2) + \Theta(\beta^2) + \Theta(\beta^2)$$
$$= t(\beta-3) + \Theta(\beta^2) + \Theta(\beta^2) + \Theta(\beta^2)$$
$$= \sum_{k=1}^{\beta} \Theta(\beta^2) = \Theta\left(\sum_{k=1}^{\beta} \beta^2\right) = \Theta(\beta^3)$$

การหาค่า Fibonacci

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

$$f_0 = 0,\ f_1 = 1$$

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 370, ...

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad F^{2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad F^{3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$F^{4} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad F^{5} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{หา } F^{n}$$

ถ้าการคูณใช้ $\Theta(1)$: $T(n) = T(n/2) + \Theta(1) \rightarrow T(n) = \Theta(\log n)$

ถ้าต้องการ F_n ทีได้จำนวนขนาดใหญ่ การคูณจะไม่ใช่ $\Theta(1)$ ลองทำดู

A x B : คูณได้เร็วกว่า $\Theta(n^2)$?

$$
\begin{array}{r}
1003 \\
\times\ 0410 \\
\hline
0000 \\
1003 \\
4012 \\
0000 \\
\hline
0411230
\end{array}
$$

$1003 = 10\times10^2 + 03$, $0410 = 04\times10^2 + 10$

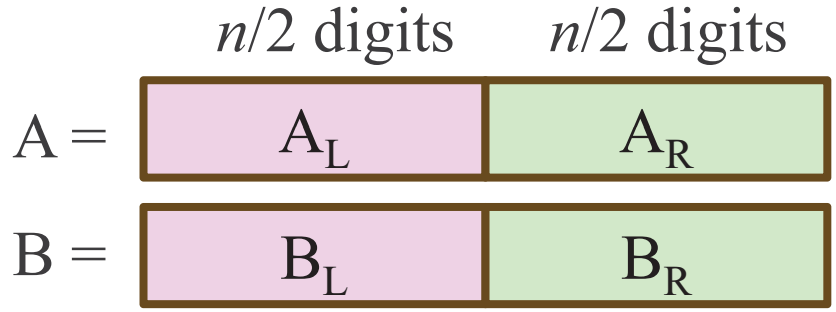
$(10\times10^2 + 03)\times(04\times10^2 + 10)$

$= 10\times04\times10^4 + (10\times10 + 03\times04)\times10^2 + 03\times10$

$= 400000 + 11200 + 30$

$= 411230$

A x B



$$A \times B = (A_L 10^{n/2} + A_R) \times (B_L 10^{n/2} + B_R)$$

$$= A_L \times B_L 10^{n} + (A_L \times B_R + A_R \times B_L) 10^{n/2} + A_R \times B_R$$

$t(n) = 4t(n/2) + \Theta(n)$

Master method : $c = \log_2 4 = 2$,

$n = O(n^{2-\varepsilon})$ ❶ → $t(n) = \Theta(n^2)$

☹

A x B (อีกแบบ)

$1003 = 10 \times 10^2 + 03$, $0410 = 04 \times 10^2 + 10$

$10 \times 04 = 40$

$03 \times 10 = 30$

$(10 + 03) \times (04 + 10) = 13 \times 14 = 182$

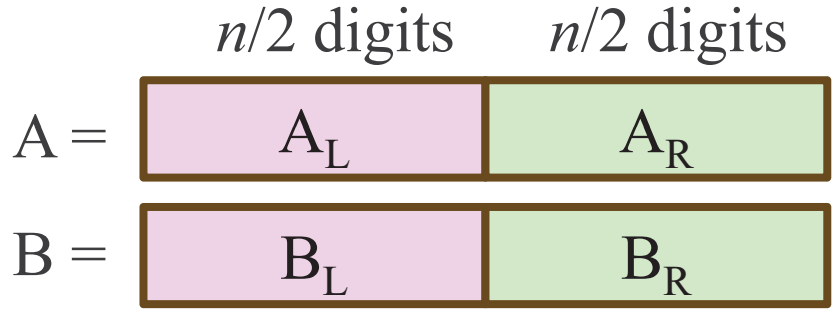
$(10 \times 10^2 + 03) \times (04 \times 10^2 + 10)$

$= 40 \times 10^4 + (182 - 40 - 30) \times 10^2 + 30$

$= 400000 + 11200 + 30$

$= 411230$

A x B : Karatsuba (1962)



$$A \times B = A_L \times B_L 10^n + (A_L \times B_R + A_R \times B_L)10^{n/2} + A_R \times B_R$$

$$C_1 = A_L \times B_L$$

$$C_2 = A_R \times B_R$$

$$C_3 = (A_L + A_R) \times (B_L + B_R) = (A_L B_L + A_L B_R + A_R B_L + A_R B_R)$$

$$A \times B = C_1 10^n + (C_3 - C_1 - C_2)10^{n/2} + C_2$$

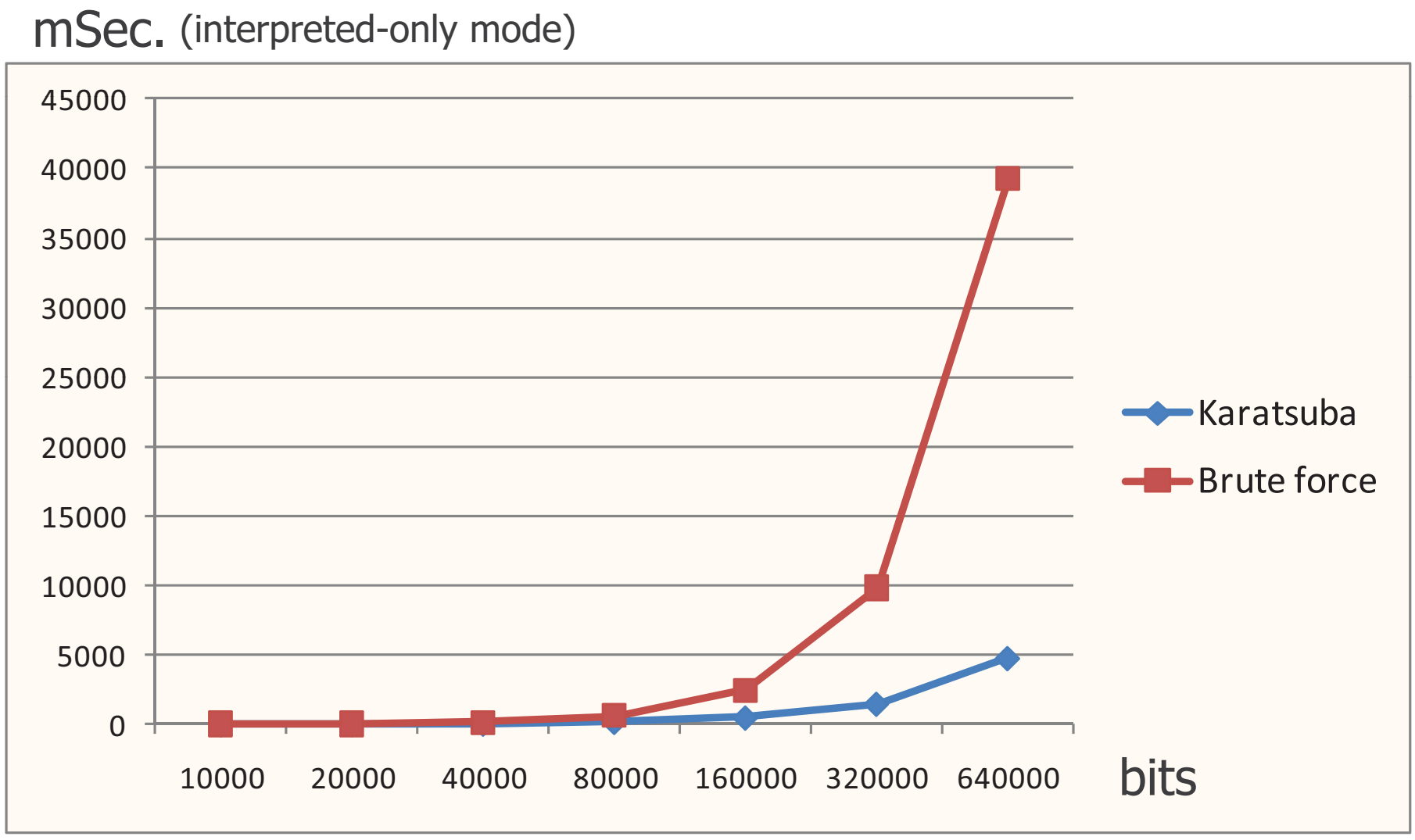
$t(n) = 3t(n/2) + \Theta(n)$

Master method : $c = \log_2 3$

$n = O(n^{c-\varepsilon})$ ❶ → $t(n) = \Theta(n^{\log_2 3})$

$O(n^{1.59})$

เปรียบเทียบเวลาการทำงาน



A x B : การคูณเมทริกซ์

```
MatrixMult( A[1..n][1..n], B[1..n][1..n] ){
  C = new array[1..n][1..n]
  for ( i = 1; i <= n; i++ ) {
    for ( j = 1; j <= n; j++ ) {
      C[i][j] = 0
      for ( k = 1; k <= n; k++ ) {
        C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
      }
    }
  }
  return C
}
```

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} \cdot b_{k,j}$$

คูณเมทริกซ์ขนาด $n \times n$ สองตัว ใช้จำนวนการคูณสเกสาร์เป็น n^3

ใช้เวลา $\Theta(n^3)$

A x B : Divide & Conquer

$$A = \left[\begin{array}{ccc|ccc} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n/2} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & A_{1,1} & \vdots & A_{1,2} & \vdots \\ a_{n/2,1} & \cdots & a_{n/2,n/2} & \cdots & a_{n/2,n} \\ \hline \vdots & A_{2,1} & \vdots & A_{2,2} & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n/2} & \cdots & a_{n,n} \end{array}\right]$$

A x B : Divide & Conquer

$$\begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} \\ C_{2,1} & C_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} C_{1,1} &= A_{1,1} \times B_{1,1} + A_{1,2} \times B_{2,1} \\ C_{2,1} &= A_{2,1} \times B_{1,1} + A_{2,2} \times B_{2,1} \\ C_{1,2} &= A_{1,1} \times B_{1,2} + A_{1,2} \times B_{2,2} \\ C_{2,2} &= A_{2,1} \times B_{1,2} + A_{2,2} \times B_{2,2} \end{aligned}$$

$t(n) = 8t(n/2) + \Theta(n^2)$

Master method : $c = \log_2 8 = 3$

$n^2 = O(n^{3-\varepsilon})$ ❶ → $\Theta(n^3)$

☹

A x B : Strassen (1969)

$$\begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} \\ C_{2,1} & C_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} M_1 &= (A_{12} - A_{22}) \times (B_{21} + B_{22}) \\ M_2 &= (A_{11} + A_{22}) \times (B_{11} + B_{22}) \\ M_3 &= (A_{11} - A_{21}) \times (B_{11} + B_{12}) \\ M_4 &= (A_{11} + A_{12}) \times B_{22} \\ M_5 &= A_{11} \times (B_{12} - B_{22}) \\ M_6 &= A_{22} \times (B_{21} - B_{11}) \\ M_7 &= (A_{21} + A_{22}) \times B_{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{11} &= M_1 + M_2 - M_4 + M_6 \\ C_{12} &= M_4 + M_5 \\ C_{21} &= M_8 + M_7 \\ C_{22} &= M_2 - M_3 + M_5 - M_7 \end{aligned}$$

$$t(n) = 7t(n/2) + \Theta(n^2)$$

Master method : $c = \log_2 7$

$$n^2 = \mathrm{O}(n^{c-\varepsilon}) \quad t(n) = \Theta(n^{\log_2 7})$$

1969 : $O(n^{2.81})$ Strassen

1987 : $O(n^{2.376})$ Coppersmith–Winograd

Master Method (ตีความ)

$$t(n) = \begin{cases} \Theta(n^c) & \text{if } f(n) = O(n^{c-\varepsilon}) \quad \textbf{1} \quad \varepsilon > 0 \\ \Theta(n^c \log n) & \text{if } f(n) = \Theta(n^c) \quad \textbf{2} \\ \Theta(f(n)) & \text{if } f(n) = \Omega(n^{c+\varepsilon}) \quad \textbf{3} \end{cases}$$

$$a f(n/b) \le k f(n),\ k < 1,\ n \ge n_0$$

$$t(n) = at(n/b) + f(n)$$

ภาระในเรียก recursive เพื่อแก้ปัญหาย่อย

$\Theta(n^{\log_b a})$

$>$ 1

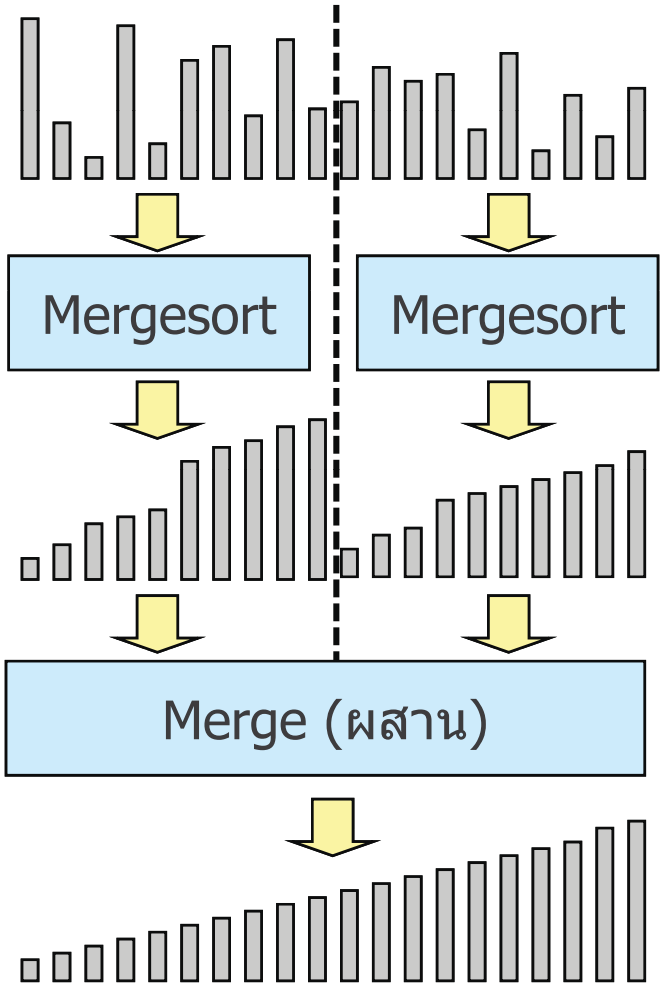
$=$ 2

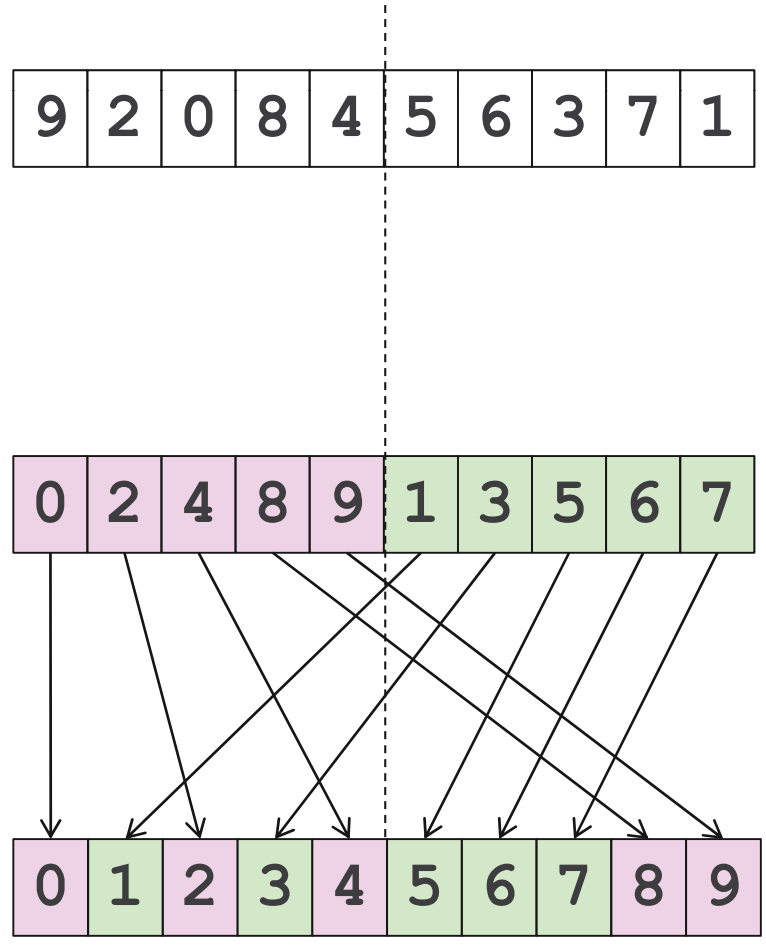
$<$ 3

ภาระในการแบ่งปัญหาและการรวมคำตอบ

$f(n)$

Merge Sort


Mergesort
Mergesort
Merge (ผสาน)


9 2 0 8 4 5 6 3 7 1
0 2 4 8 9 1 3 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Merge Sort

```
mergeSort( d[1..n], left, right ) {
  if (left >= right) return
  mid = ⌊(left + right) / 2⌋;
  mergeSort(d, left, mid);
  mergeSort(d, mid + 1, right);
  merge(d, left, mid, right);
}
```

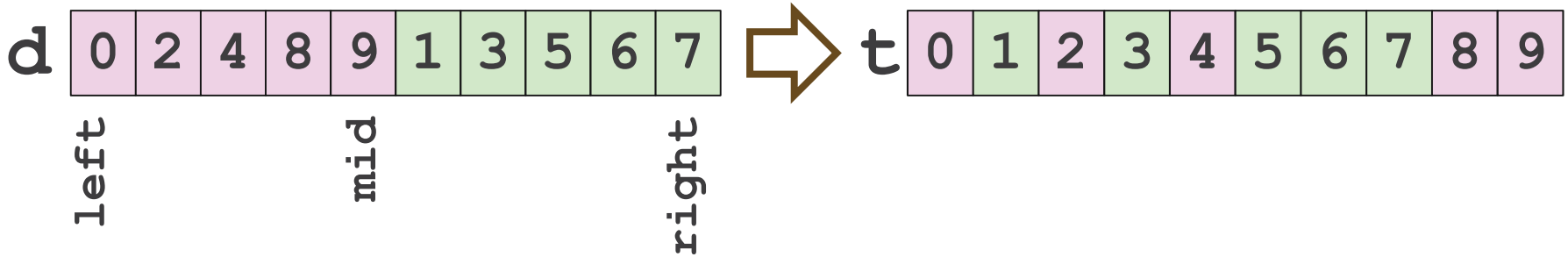
ให้ $t(n)$ คือเวลาในการ mergesort ข้อมูลจำนวน n ตัว

$$t(n) = 2t(n/2) + (\text{เวลาในการ merge})$$

Merge : #cmps

```
merge( d[1..n], left, mid, right ) {
  create t[left..right]
  i = left, j = mid+1;
  for (k = left; k <= right; k++) {
    if (i > mid)    {t[k] = d[j++]; continue}
    if (j > right) {t[k] = d[i++]; continue}
    t[k] = (d[i] < d[j]) ? d[i++] : d[j++]
  }
  for (k = left; k <= right; k++) d[k] = t[k]
}
```

$$n/2 \le \#cmps \le n - 1$$



Merge Sort : เวลาการทำงาน

```
mergeSort( d[1..n], left, right ) {
  if (left >= right) return
  mid = ⌊(left + right) / 2⌋;
  mergeSort(d, left, mid);
  mergeSort(d, mid + 1, right);
  merge(d, left, mid, right);
}
```

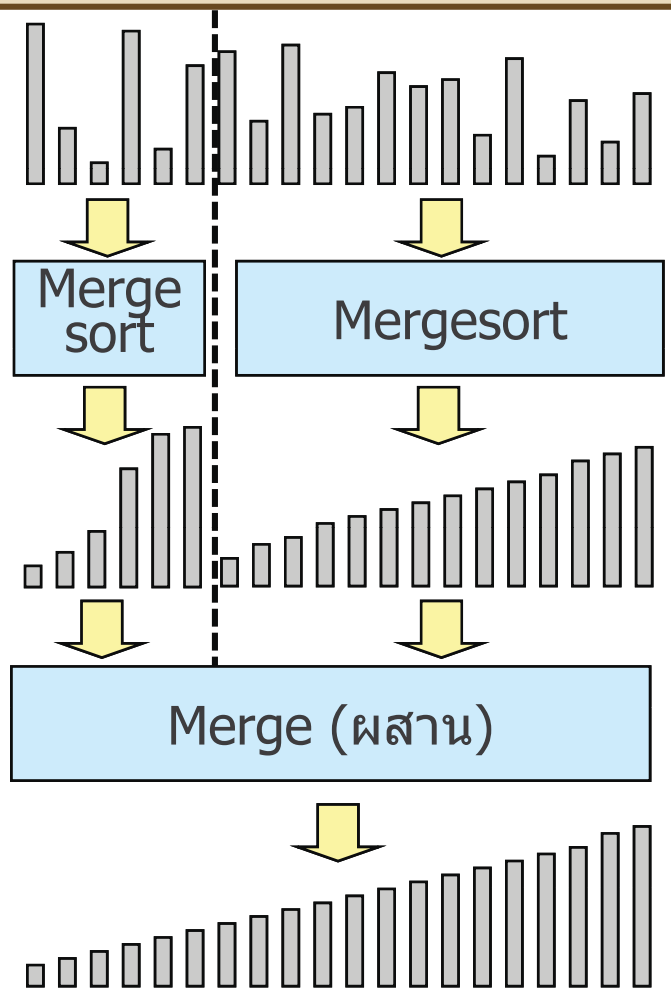
ให้ $t(n)$ คือ เวลาในการ mergesort ข้อมูลจำนวน n ตัว

$$t(n) = 2t(n/2) + \Theta(n)$$

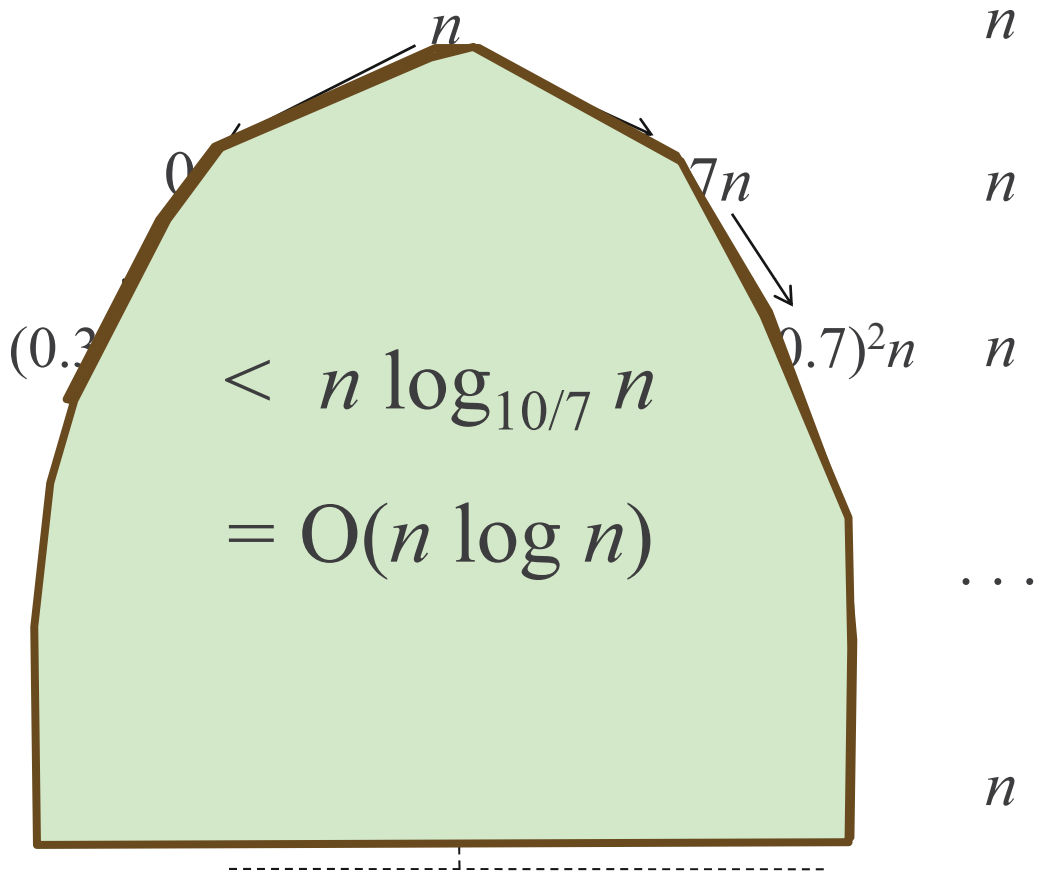
master method : $n = \Theta(n^{\log_2 2})$

ได้ $t(n) = \Theta(n \log n)$

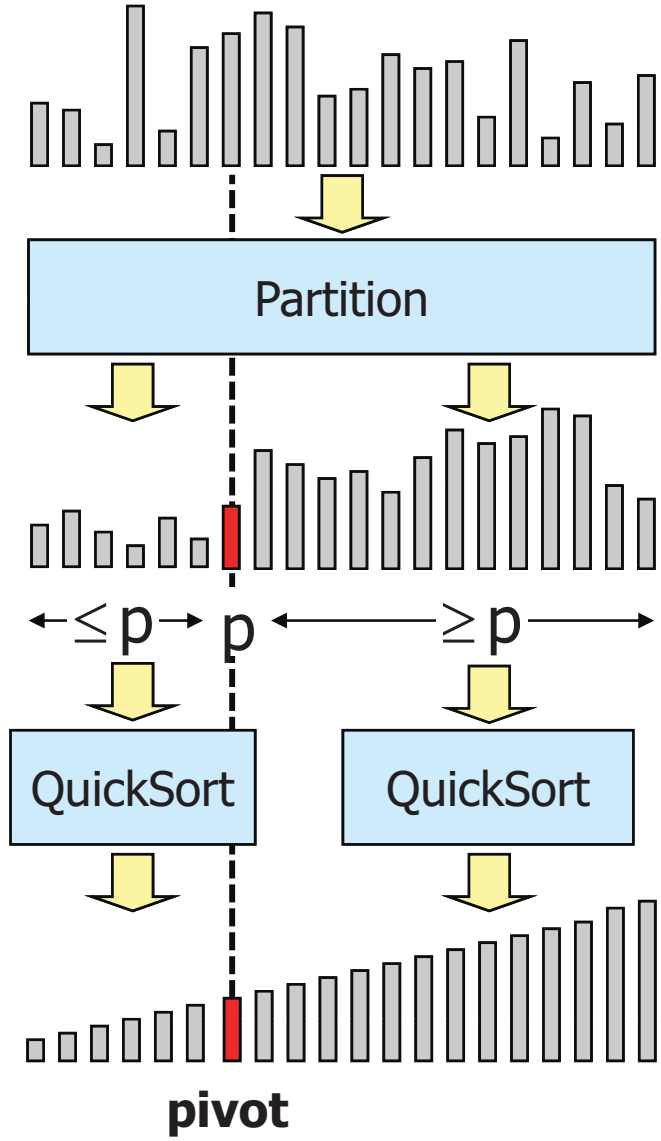
Merge Sort : ถ้าแบ่ง 30 - 70



$$t(n) = t(0.3n) + t(0.7n) + \Theta(n)$$



Quick Sort



Quick Sort

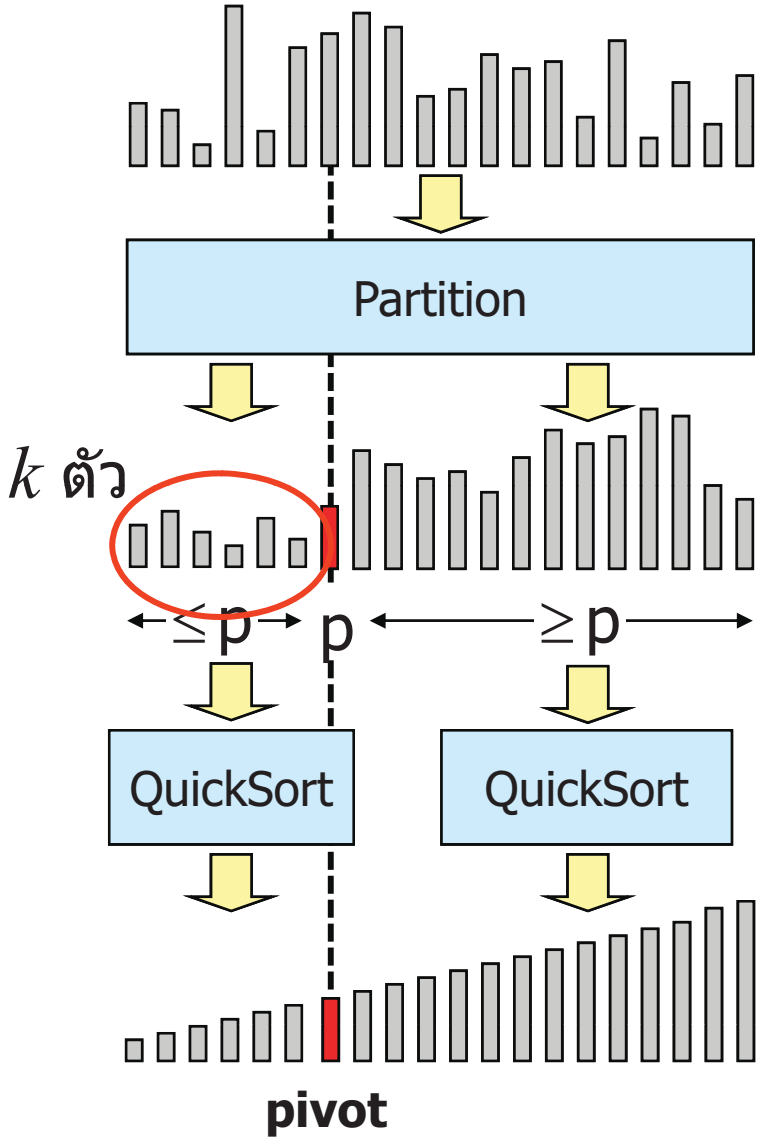
```
quickSort(d[1..n], left, right) {
  if (left >= right) return
  j = partition(d, left, right)
  quickSort(d, left, j - 1)
  quickSort(d, j + 1, right)
}
```

การแบ่งส่วน (partition)

d	12	5	15	18	0	9	11	52

```
partition( d[1..n], left, right ) {
  p = d[left]
  i = left, j = right + 1
  while (i < j) {
    while (d[--j] > p) ;
    while (d[++i] < p) if (i == right) break
    if (i < j) d[i] ↔ d[j]
  }
  d[left] ↔ d[j]
  return j
}
```

Quick Sort : วิเคราะห์



ให้ $c(n)$ คือ #cmps ในการ quicksort ข้อมูลจำนวน n ตัว

$$n-1$$

$$c(n) = c(k) + c(n-k-1) + n-1$$

$$c(k) + c(n-k-1)$$

Quick Sort : กรณีเร็วสุด

หลัง partition จำนวนข้อมูลของทั้งสองเท่ากัน

$$
\begin{aligned}
c(n) &= c(k) + c(n-k-1) + (n-1) \\
c_{min}(n) &= c_{min}(n/2) + c_{min}(n-n/2-1) + (n-1) \\
&= 2c_{min}(n/2) + (n-1) \\
&= \Theta(n \log n)
\end{aligned}
$$

Quick Sort : กรณีช้าสุด

หลัง partition จำนวนข้อมูลของฝั่งซ้ายหรือขวาเป็น 0

$$c(n) = c(k) + c(n-k-1) + (n-1)$$

$$\begin{aligned} c_{max}(n) &= c(0) + c_{max}(n-1) + (n-1) \\ &= c_{max}(n-1) + (n-1) \\ &= c_{max}(n-2) + (n-2) + (n-1) \\ &\ldots \\ &= c_{max}(1) + 1 + 2 + \ldots + (n-2) + (n-1) \\ &= n(n-1)/2 \\ &= \Theta(n^2) \end{aligned}$$

Quick Sort : กรณีเฉลี่ย

$$c(n) = c(k) + c(n-k-1) + (n-1)$$

$$c_{\text{avg}}(n) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\Big(c_{\text{avg}}(k) + c_{\text{avg}}(n-k-1)\Big) + (n-1)$$

$$= \frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1} c_{\text{avg}}(k) + (n-1)$$

$$nc_{\text{avg}}(n) = 2\sum_{k=0}^{n-1} c_{\text{avg}}(k) + n(n-1)$$

$$(n-1)c_{\text{avg}}(n-1) = 2\sum_{k=0}^{n-2} c_{\text{avg}}(k) + (n-1)(n-2)$$

$$nc_{\text{avg}}(n) = (n+1)c_{\text{avg}}(n-1) + 2(n-1)$$

Quick Sort : กรณีเฉลี่ย

$$nc_{\text{avg}}(n) = (n+1)c_{\text{avg}}(n-1) + 2(n-1)$$

$$\frac{c_{\text{avg}}(n)}{n+1} = \frac{c_{\text{avg}}(n-1)}{n} + \frac{2(n-1)}{n(n+1)}$$

$$= \frac{c_{\text{avg}}(1)}{2} + 2\sum_{i=2}^{n} \frac{(i-1)}{i(i+1)}$$

$$\approx 2\sum_{i=2}^{n} \frac{1}{(i+2)}$$

$$= 2(\ln n + \Theta(1))$$

$$c_{\text{avg}}(n) = 2n \ln n + \Theta(n)$$

$$\approx 1.39n \log_2 n + \Theta(n)$$

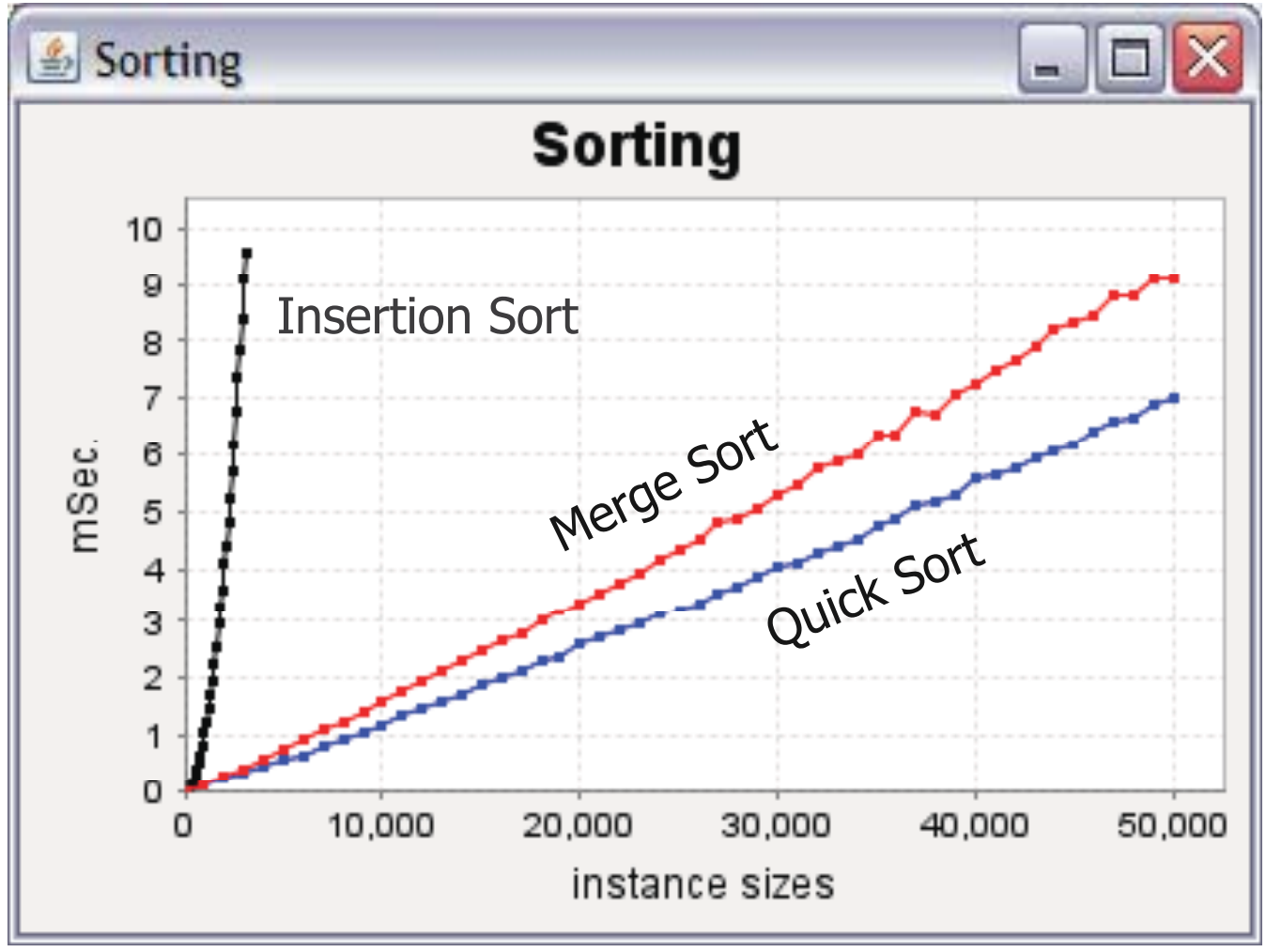
$$= \Theta(n \log n)$$

Quick Sort : เวลาการทำงาน

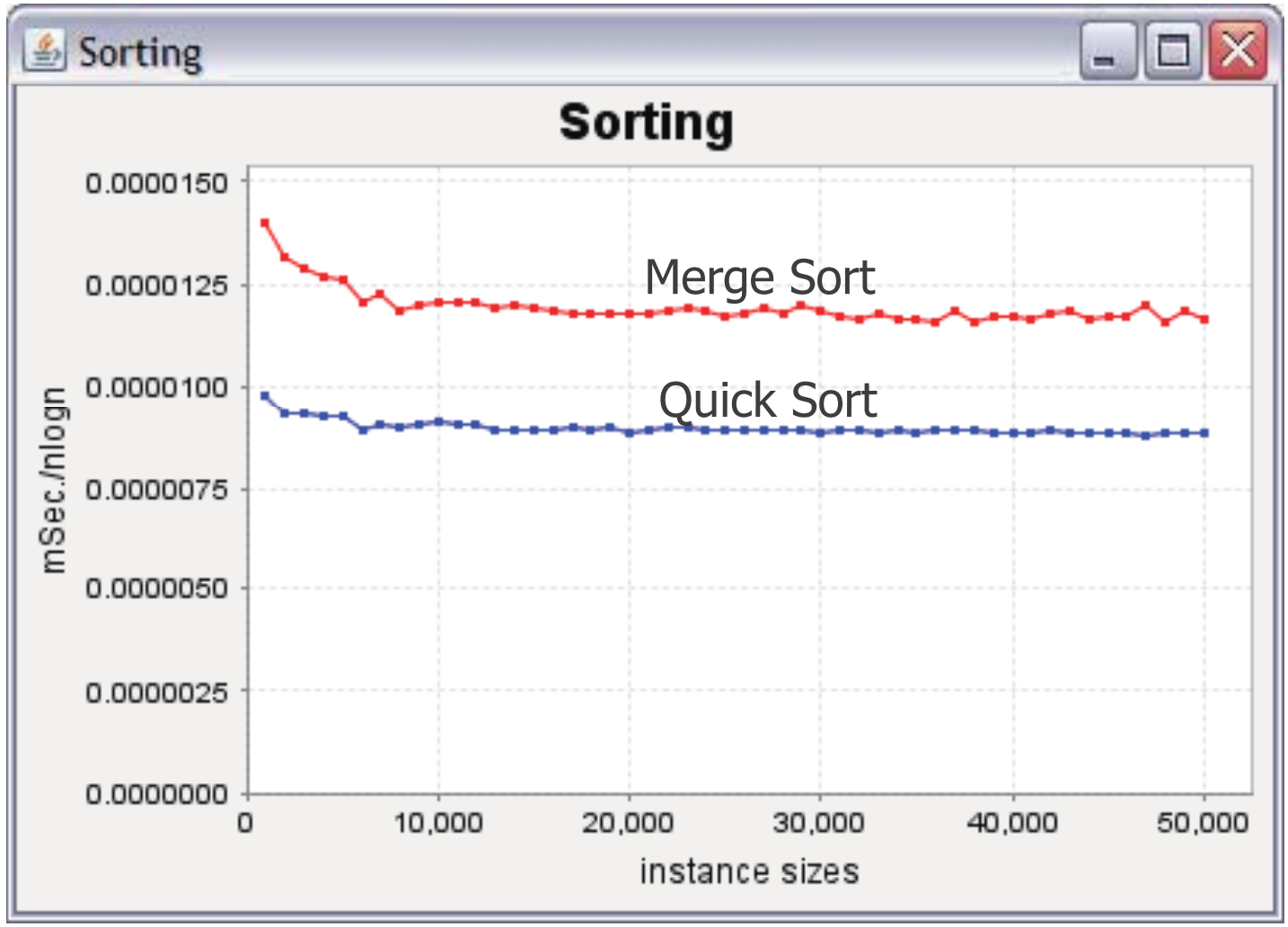
- **Quicksort**
  - กรณีช้าสุด : $\Theta(n^2)$
  - กรณีเร็วสุด : $\Theta(n \log n)$
  - กรณีเฉลี่ย : $\Theta(n \log n)$
- **เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีช้าสุด เลือก pivot แบบสุ่ม**
  - มีโอกาสสูงที่ทำให้ quicksort ทำงานในเวลา $\Theta(n \log n)$

```
partition( d[1..n], left, right ) {
  k = random(left, right)
  d[k] ↔ d[left]
  p = d[left]
  i = left, j = right + 1
  ...
```

เวลาการทำงาน



เวลา / n log n

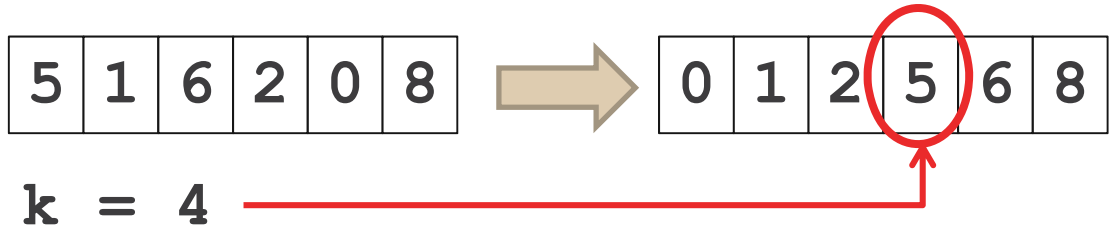

Sorting
Sorting
0.0000150
0.0000125
0.0000100
0.0000075
0.0000050
0.0000025
0.0000000
mSec./nlogn
Merge Sort
Quick Sort
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
instance sizes

Selection : หาตัวน้อยสุดอันดับ k

- **Input** : D = $<d_1, d_2, ..., d_n>$ มีค่าต่างกันหมด
  จำนวนเต็ม k, $1 \le k \le n$
- **Output** : ข้อมูลใน D ที่มีค่าน้อยสุดอันดับที่ k
  (ข้อมูลใน D ที่มีค่ามากกว่า d อื่นใน D
  เป็นจำนวน k-1 ตัว)
- **ตัวอย่าง** : D = <4, 0, 2, 6, 8, 9, 7>, k = 5

  ผลคือ 7 (0, 2, 4, 6 มีค่าน้อยกว่า 7
  นอกนั้นมากกว่า 7 หมด)

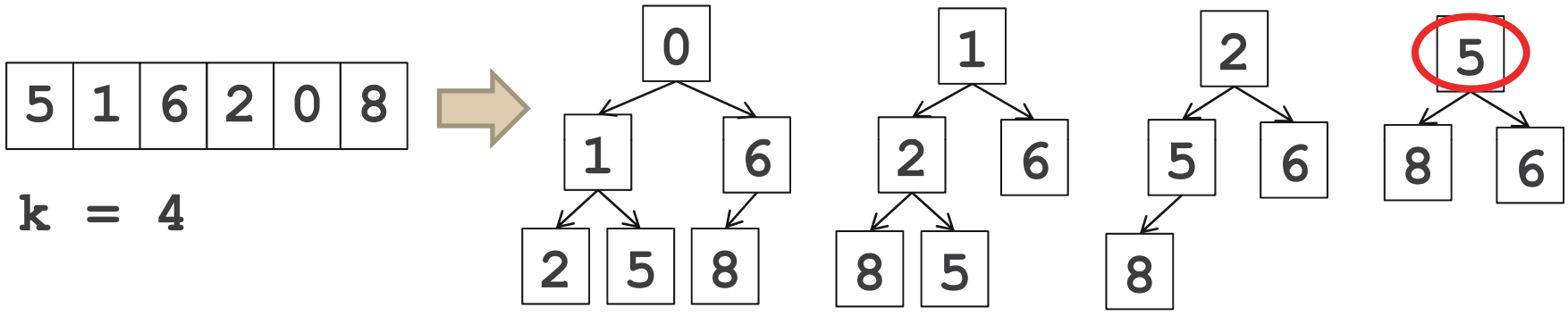
sort ได้ d[k] คือคำตอบ




```
select( d[1..n], k ) {
  mergeSort( d )
  return d[k]
}
```

$$\Theta(n \log n)$$

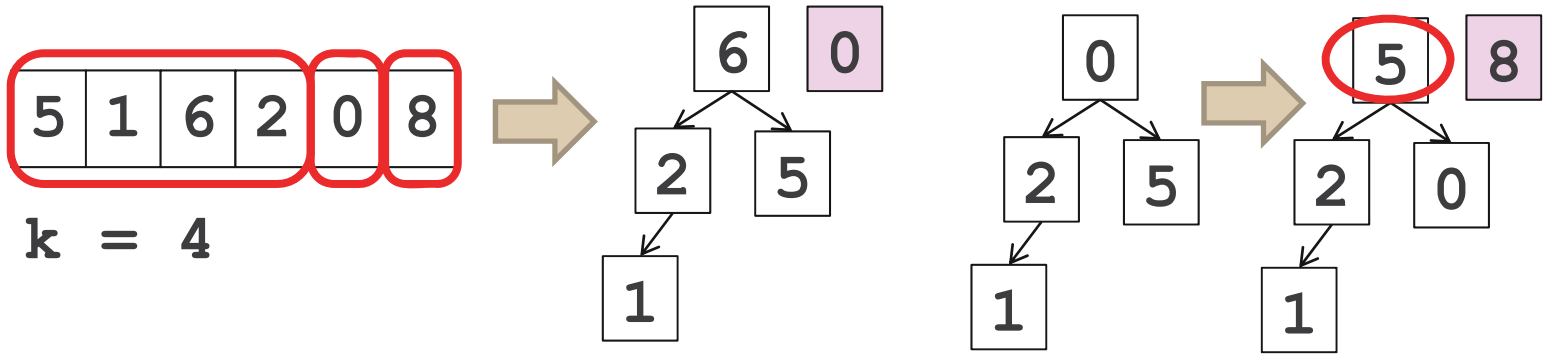
ใช้ min-heap




```
select( d[1..n], k ) {
  h = buildMinHeap( d )
  for (i = 1; i <= k-1; i++) {
    h.removeMin()
  }
  return h.getMin()
}
```

$$O(n + k \log n)$$

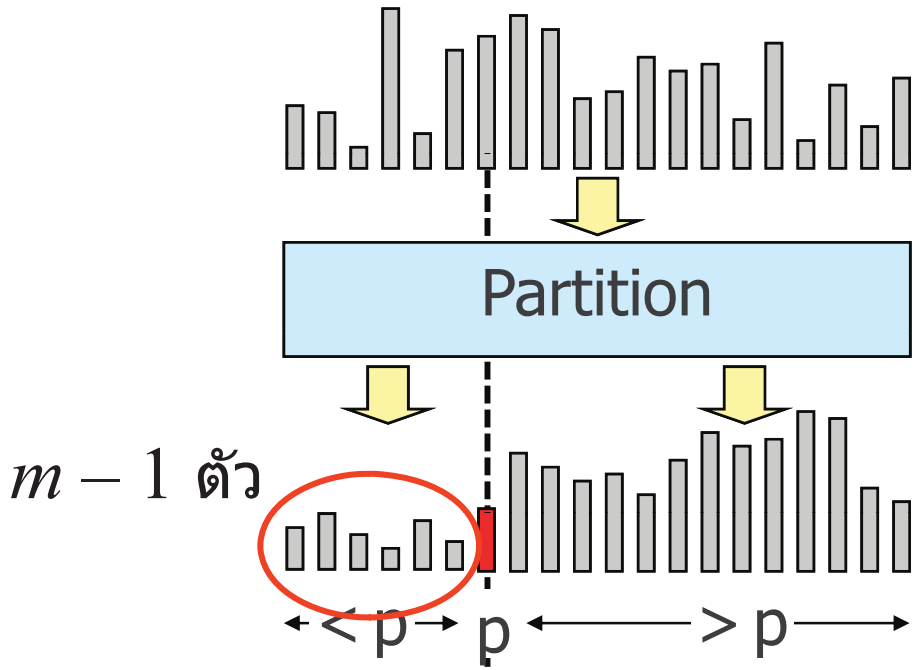
ใช้ max-heap




```
select( d[1..n], k ) {
  h = buildMaxHeap( d[1..k] )
  for (i = k+1; i <= n; i++) {
    if (d[i] < h.getMax()) {
      h.removeMax()
      h.add( d[i] )
    }
  }
  return h.getMax()
}
```

$$O(k + n \log k)$$

QuickSelect



ถ้า k < m
ขอตัวน้อยสุดอันดับ k
ในชุดซ้าย

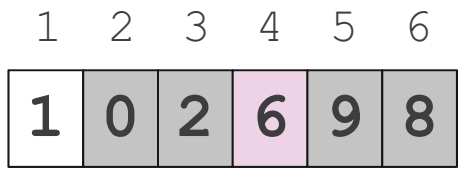
ถ้า k = m

ถ้า k > m
ขอตัวน้อยสุดอันดับ
k – m ในชุดขวา

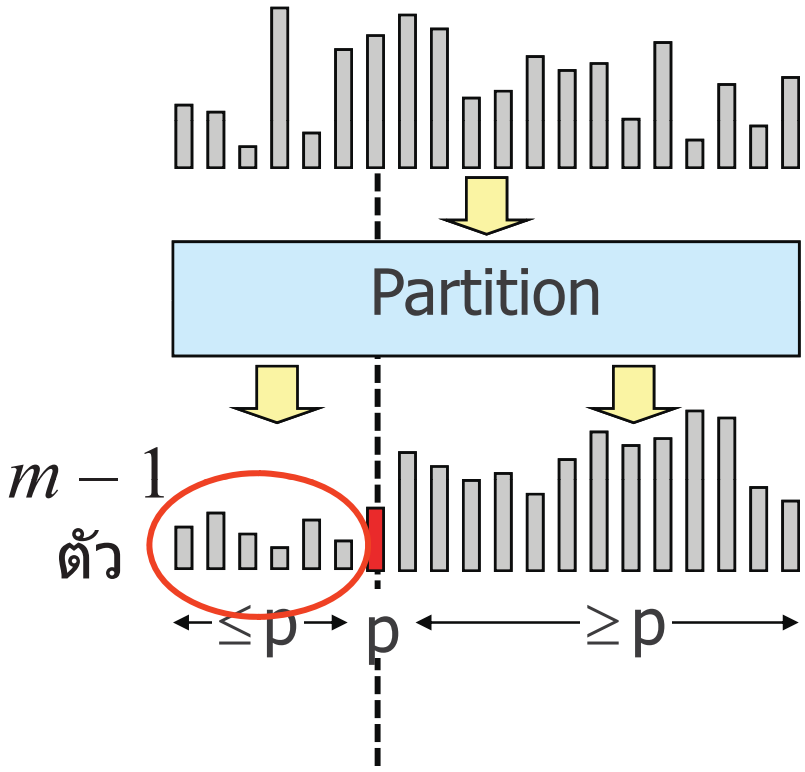
QuickSelect

```
quickSelect( d[1..n], left, right, k ) {
  if (left == right) return d[left];
  j = partition(d, left, right);
  m = j - left + 1;
  if (k == m) return d[j];
  if (k < m)
    return quickSelect(d, left, j-1, k);
  else
    return quickSelect(d, j+1, right, k-m);
}
```

ตัวน้อยสุดอันดับ k จาก d[left] ถึง d[right]



QuickSelect : วิเคราะห์



ให้ $t(n)$ คือ เวลาของ quickselect กับข้อมูลจำนวน n ตัว

$\Theta(n)$

$\max(\ t(m-1), t(n-m)\ )$

$$t(n) = \max(\ t(m-1), t(n-m)\ ) + \Theta(n)$$

QuickSelect : กรณีเร็วสุด

pivot ที่หาได้ ไม่ใช่ตัวที่ต้องการ
partition แล้วจำนวนข้อมูลของทั้งสองฝั่งเท่ากัน

$$t(n) \leq \max(\, t(m-1), t(n-m)\,) + \Theta(n)$$

$$t_{min}(n) \leq t_{min}(n/2) + \Theta(n)$$

$$= O(n) \qquad \text{(Master method)}$$

QuickSelect : กรณีช้าสุด

หลัง partition, $m = 1$ หรือ n

$$t(n) = \max(\ t(m-1), t(n-m)\ ) + \Theta(n)$$

$$\begin{aligned} t_{max}(n) &= t_{max}(n-1) + \Theta(n) \\ &= t_{max}(n-2) + \Theta(n-1) + \Theta(n) \\ &\ldots \\ &= t_{max}(1) + \sum_{j=2}^{n} \Theta(j) \\ &= n(n+1)/2 - 1 \\ &= \Theta(n^2) \end{aligned}$$

QuickSelect : กรณีเฉลี่ย

- เลือก pivot สุ่ม ๆ
- มีโอกาส 1/2 ที่ได้ pivot เป็นอันดับ 25% - 75%

ช่วงกว้าง 50% ของข้อมูล

เป็นการแบ่งที่ "ดี"

- ถ้า pivot เป็น
  - ตัวที่อันดับ 25% ฝั่งขวามี 75% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด
  - ตัวที่อันดับ 75% ฝั่งซ้ายมี 75% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด
- จะได้ $t(n) \le t(3n/4) + \Theta(n)$, $c = \log_{4/3} 1 = 0$
  $n = \Omega(n^{0+\varepsilon})$, $(3n/4 - 1) \le (n - 1)$, $n \ge 0$, → $O(n)$
- โยนเหรียญ 1 ครั้ง มีโอกาส ½ ได้หัว อยากได้หัว ต้องโยนเหรียญโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง (E = 1 + E/2)
- โดยเฉลี่ยการแบ่งส่วนทุก 2 ครั้ง ได้การแบ่งที่ "ดี"

QuickSelect : กรณีช้าสุด O(n)

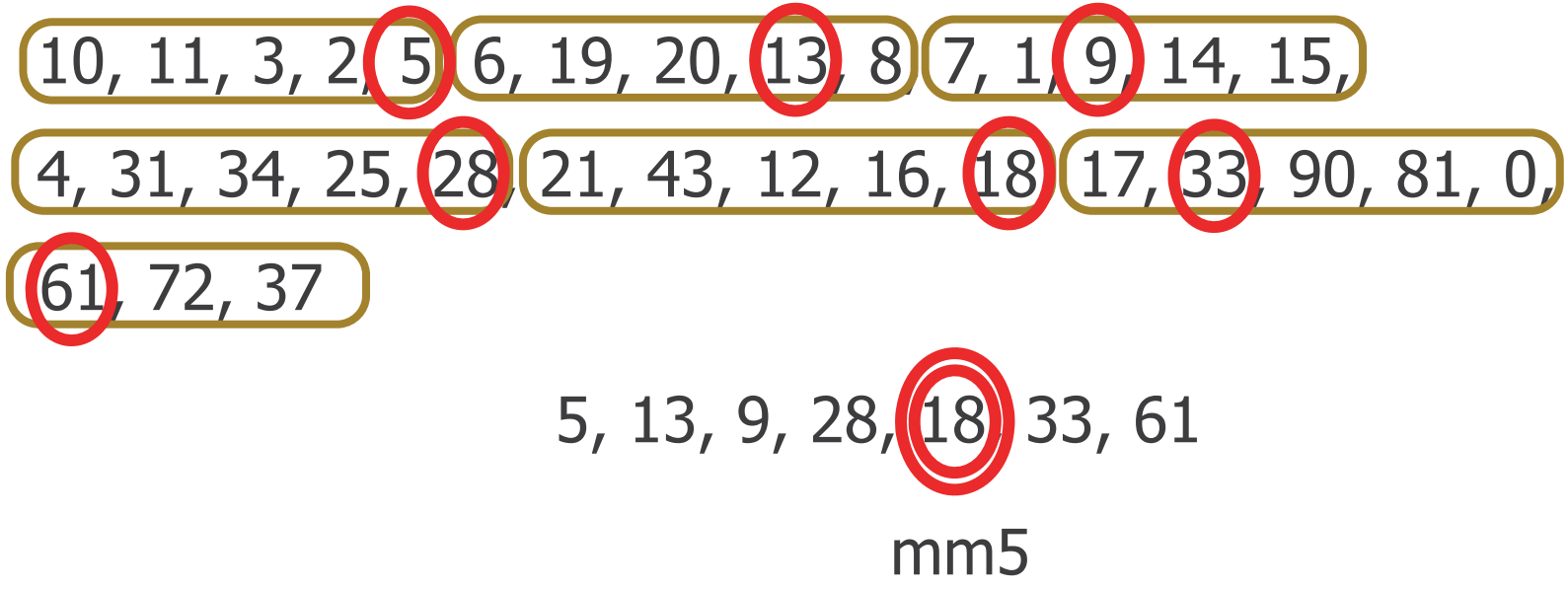
- **หาวิธี partition ที่แบ่งได้ "ดี" แน่ ๆ**
- **ใช้ "mm5" เป็น pivot ในการแบ่ง**
  - ประกันว่าจะแบ่ง 30% – 70% แม้กรณีแย่สุด
  - $t(n) = t(0.7n) + \text{เวลาในการหา "mm5"} + \Theta(n)$
  - จะเสนอวิธีหา mm5 ที่ใช้เวลา $t(0.2n)$
  - จะได้ $t(n) = t(0.7n) + t(0.2n) + \Theta(n)$

    $= \Theta(n)$

Median-of-Median-of-Five

Median-of-Median-of-Five

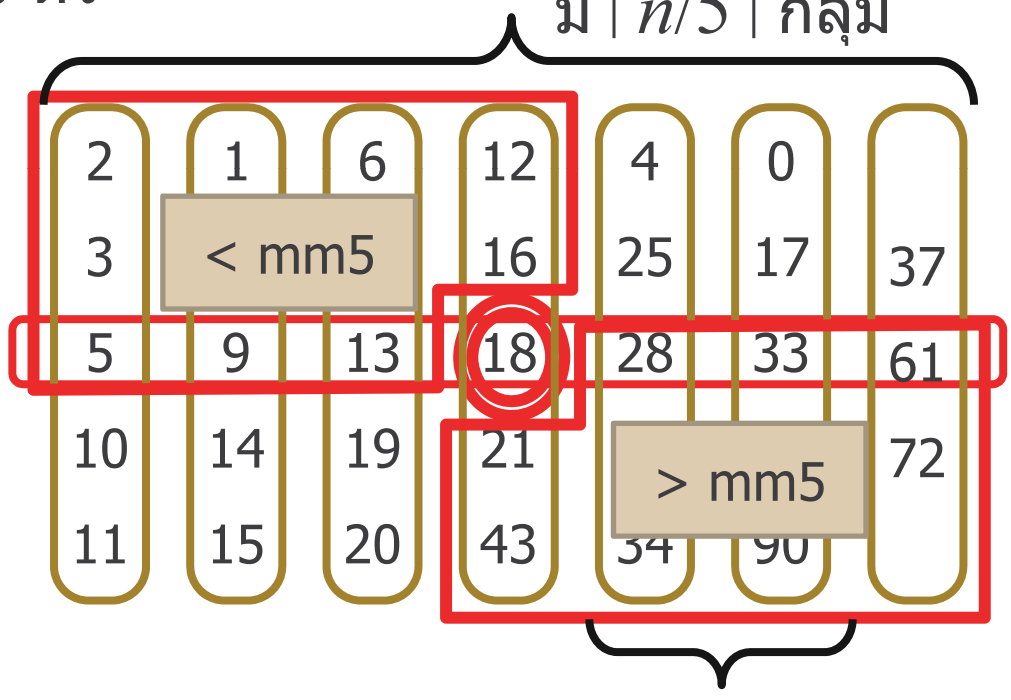
1. แบ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นชุด ๆ ชุดละ 5 ตัว
2. หามัธยฐานของข้อมูลในแต่ละชุด
3. mm5 คือมัธยฐานที่หาจากข้อมูลที่เป็นมัธยฐานของแต่ละชุด



Median-of-Median-of-Five

- มีข้อมูลอย่างน้อย 30% ที่มีค่าน้อยกว่า mm5
- มีข้อมูลอย่างน้อย 30% ที่มีค่ามากกว่า mm5

มีข้อมูล n ตัว



มี $\lceil n/10 \rceil - 2$ กลุ่ม มี $3\lceil n/10 \rceil - 6$ ตัว

เวลาในการหา mm5

1. **แบ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นชุด ๆ ชุดละ 5 ตัว** $\Theta(n)$
   - ได้ทั้งหมด $\lceil n/5 \rceil$ ชุด
2. **หามัธยฐานของข้อมูลในแต่ละชุด**
   - หามัธยฐานของข้อมูล 5 ตัวใช้ $\Theta(1)$
   - หาของ $\lceil n/5 \rceil$ ชุด $\Theta(n)$
   - ได้มัธยฐานจำนวน $\lceil n/5 \rceil$ ตัว
3. **หา mm5 จากข้อมูลที่เป็นมัธยฐานของแต่ละชุด**
   - ใช้ quickselect หา median ของข้อมูล จำนวน $\lceil n/5 \rceil$ ตัว ที่ได้ในข้อ 2) $t(n/5)$
   - ให้ t(n) คือเวลาเพื่อ quickSelect กับข้อมูล n ตัว

$$t(n/5) + \Theta(n)$$

QuickSelect

- หา **mm5** : $t(n/5) + \Theta(n)$
- ใช้ **mm5 partition** : $\Theta(n)$
- **quickSelect** ในชุดใหญ่ต่อ (อย่างมาก **70%**) : $t(0.7n)$
- เวลารวมของ **quickSelect** กรณีช้าสุด

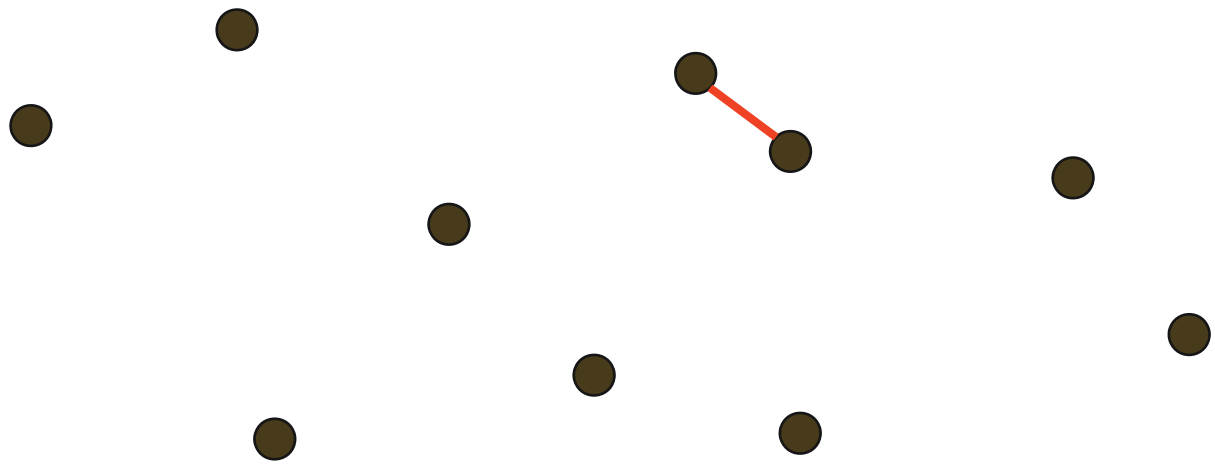
$$t(n) = t(0.7n) + t(0.2n) + \Theta(n)$$
$$= \Theta(n)$$

ได้ผลเช่นไร ถ้าใช้ mm7, mm9, mm3 ?
น่าใช้ mm5 กับ quicksort ?

Closest Point

- **Input** : จุด n จุดบนระนาบสองมิติ
- **Output** : ระยะทางระหว่างคู่จุดที่ใกล้กันที่สุด

$$d_{i,j} = \sqrt{\left(x_i - x_j\right)^2 + \left(y_i - y_j\right)^2}$$



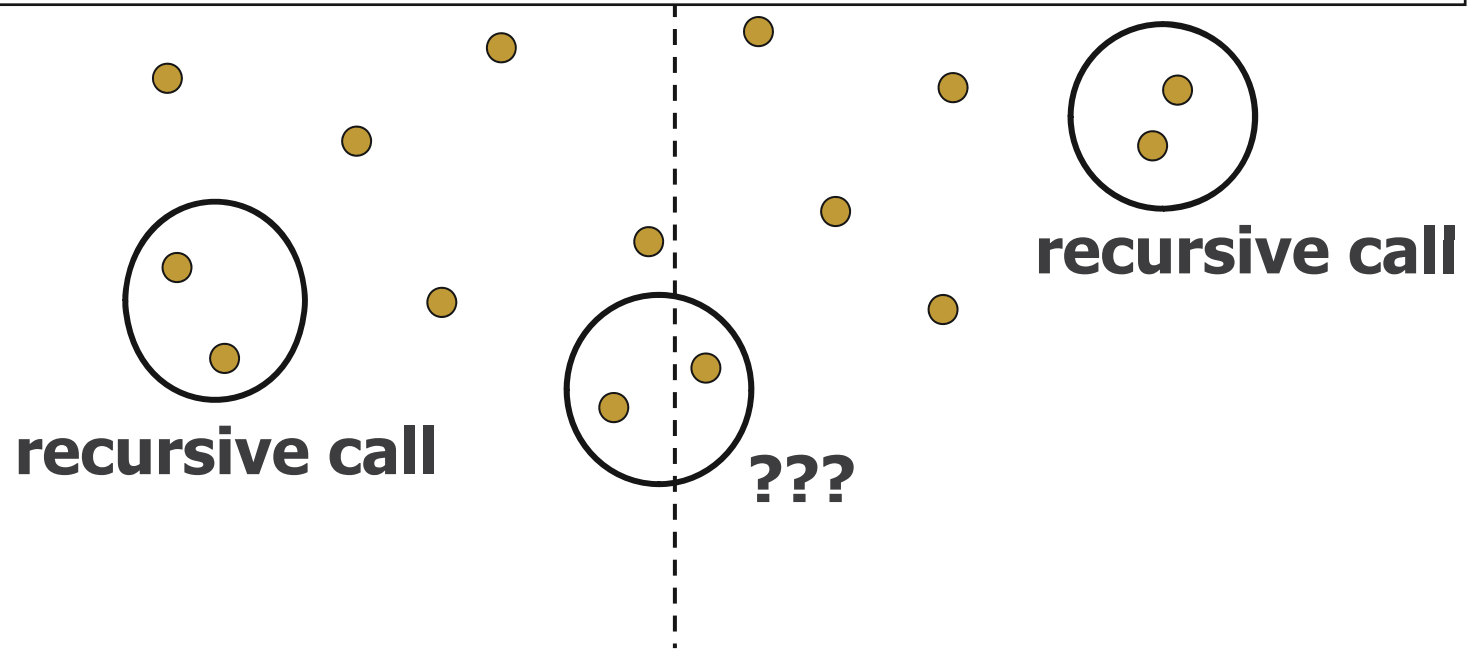
ลุยทุกคู่

- คำนวณระยะทางของคู่จุดทุกคู่
- ต้องลอง n(n-1)/2 คู่ ใช้เวลา $\Theta(n^2)$

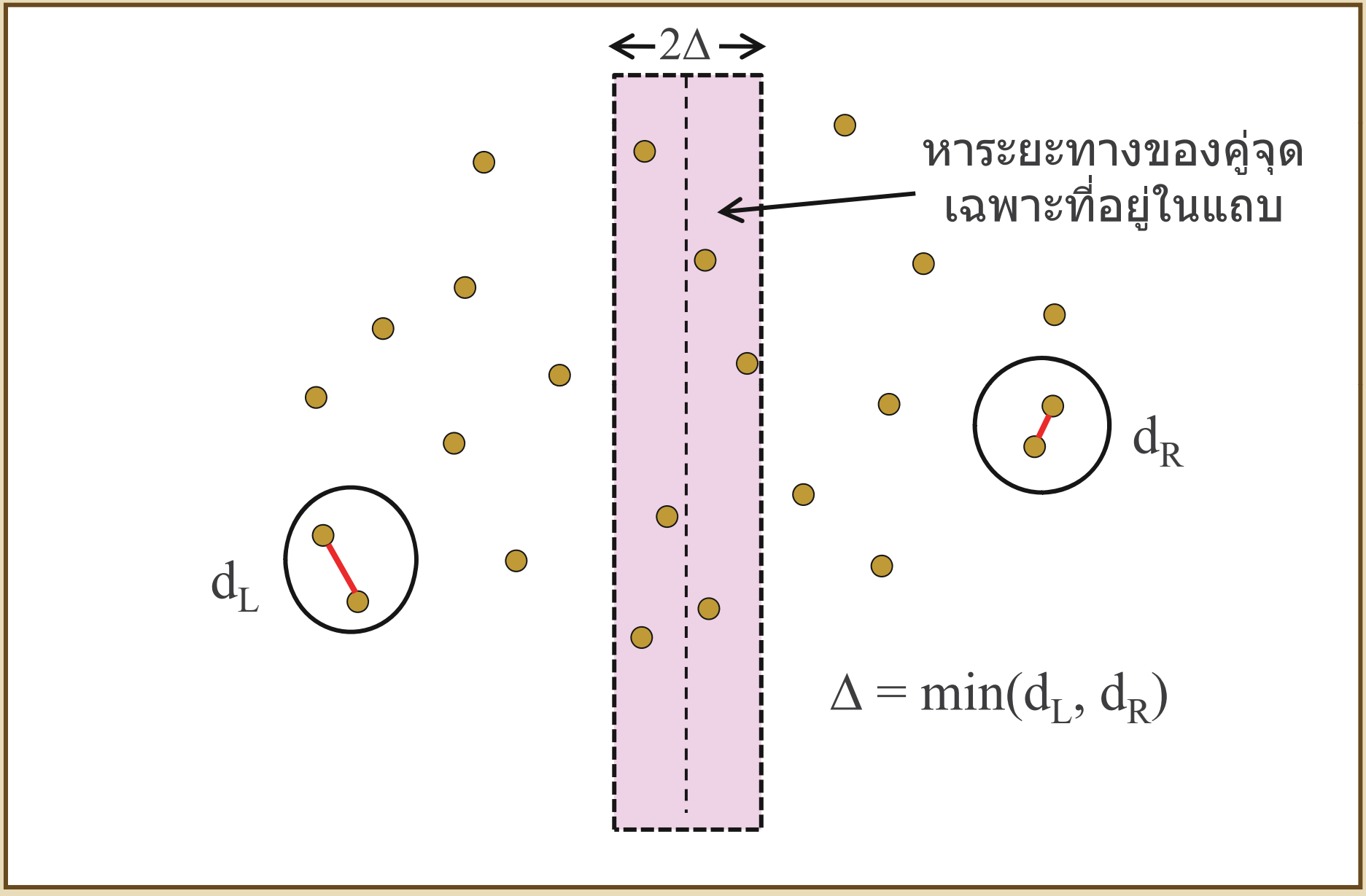
```
closestPair( x[1..n], y[1..n] ) {
  min = ∞
  for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j = i+1; j <= n; j++)
      dx = |x[i] - x[j]|
      dy = |y[i] - y[j]|
      d = sqrt(dx² + dy²)
      if (d < min) min = d
    }
  }
  return min
}
```

Divide & Conquer

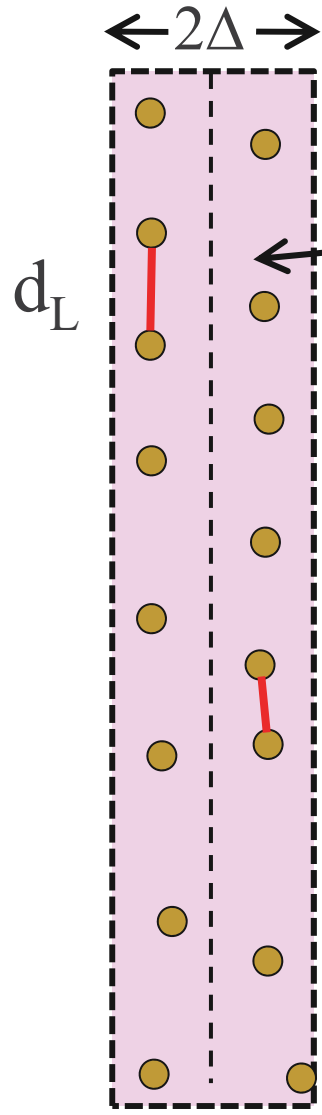
$$
\begin{aligned}
t(n) &= 2t(n/2) + \Theta(\,?\,) \\
t(n) &= 2t(n/2) + \Theta(\,n^2\,) && = \Theta(\,n^2\,) \\
t(n) &= 2t(n/2) + \Theta(\,n \log n\,) && = \Theta(\,n \log^2 n\,) \\
t(n) &= 2t(n/2) + \Theta(\,n\,) && = \Theta(\,n \log n\,)
\end{aligned}
$$



Divide & Conquer



คำนวณทุกคู่ที่ข้ามฝั่ง

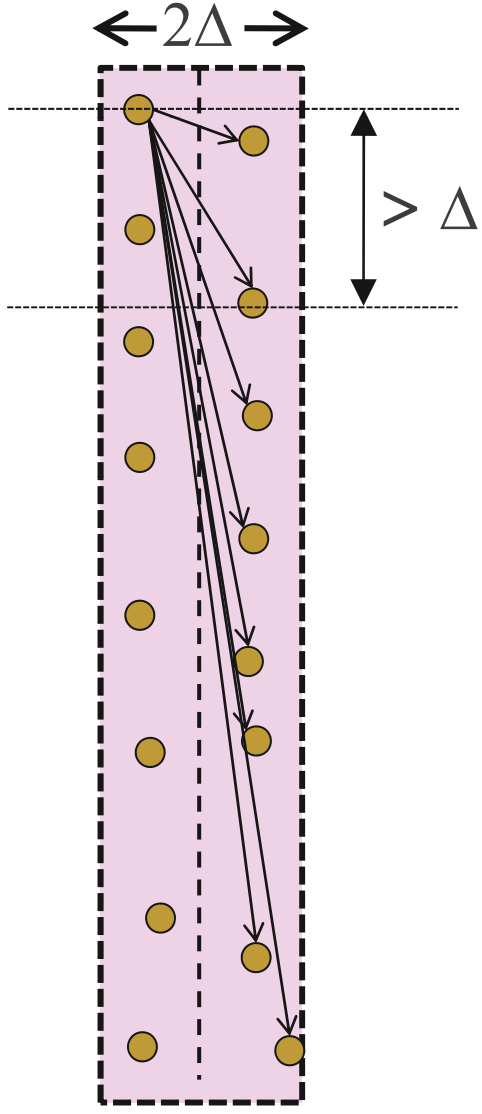


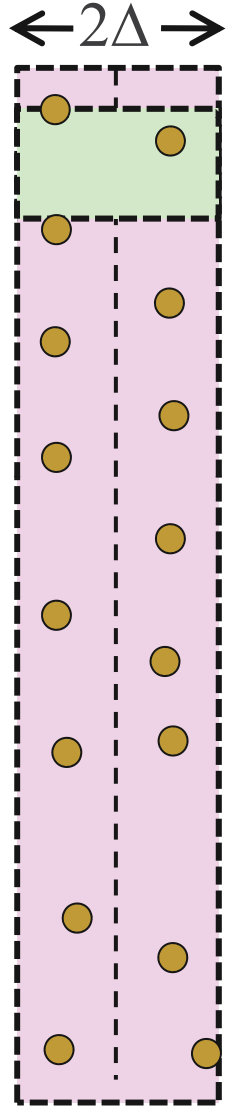
ทุกจุดอยู่ในแถบ
มี $\Theta(n^2)$ คู่ข้ามฝั่ง

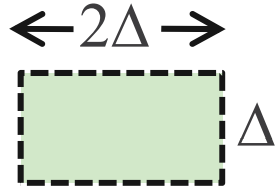
$$t(n) = 2t(n/2) + \Theta(n^2) = \Theta(n^2)$$

$$\Delta = \min(d_L, d_R)$$

ไม่จำเป็นต้องคำนวณทุกคู่ที่ข้ามฝั่ง



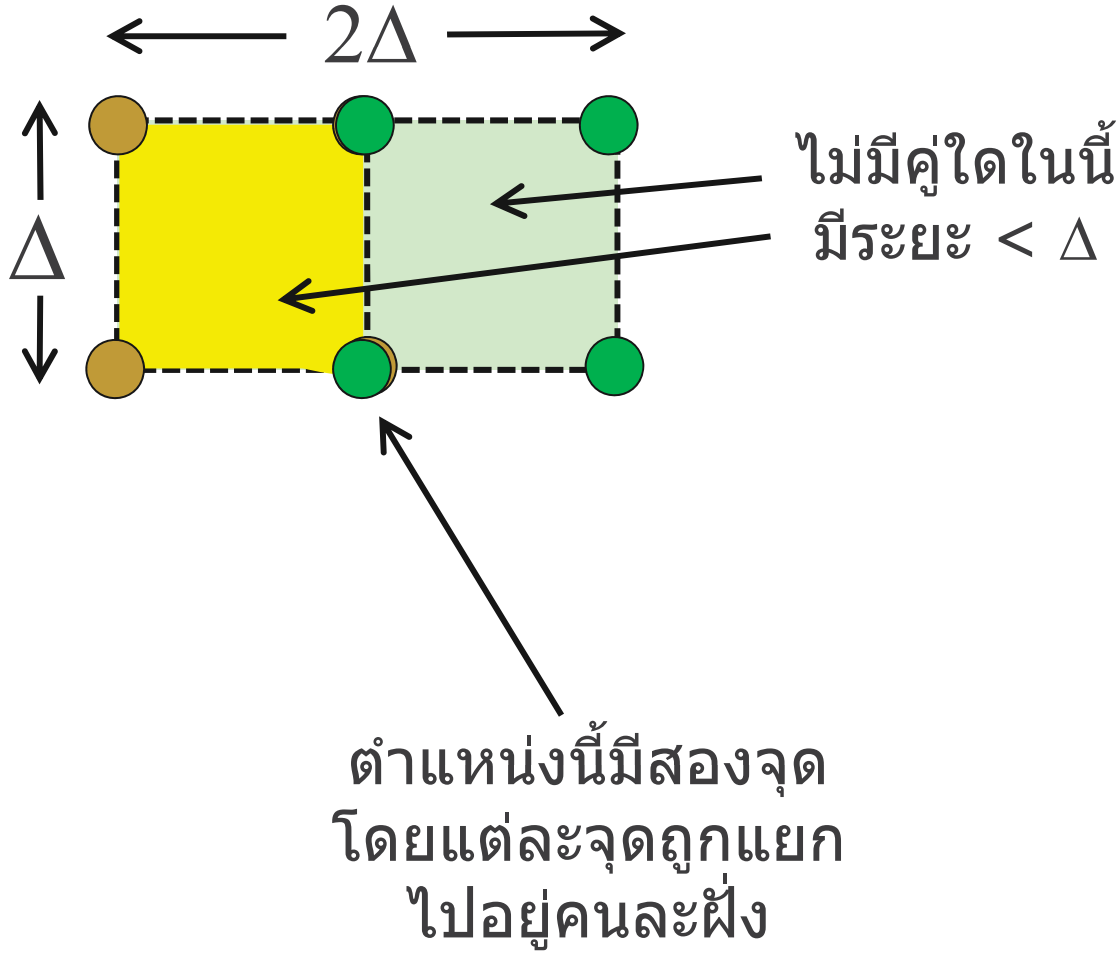




- มีจุดอยู่ในกรอบ $2\Delta \times \Delta$ อย่างมาก 8 จุด
- คำนวณคู่จุดข้ามฝั่งในหนึ่งกรอบใช้เวลา $\Theta(1)$
- ต้องเลื่อนกรอบ $\Theta(n)$ ครั้ง
- มีจำนวน $\Theta(n)$ คู่ที่ต้องคำนวณ

$$t(n) = 2t(n/2) + \Theta(n)$$
$$= \Theta(n \log n)$$

มีอย่างมาก 8 จุดในกรอบ $2\Delta \times \Delta$



$t(n) = 2t(n/2) + \Theta(n)$?

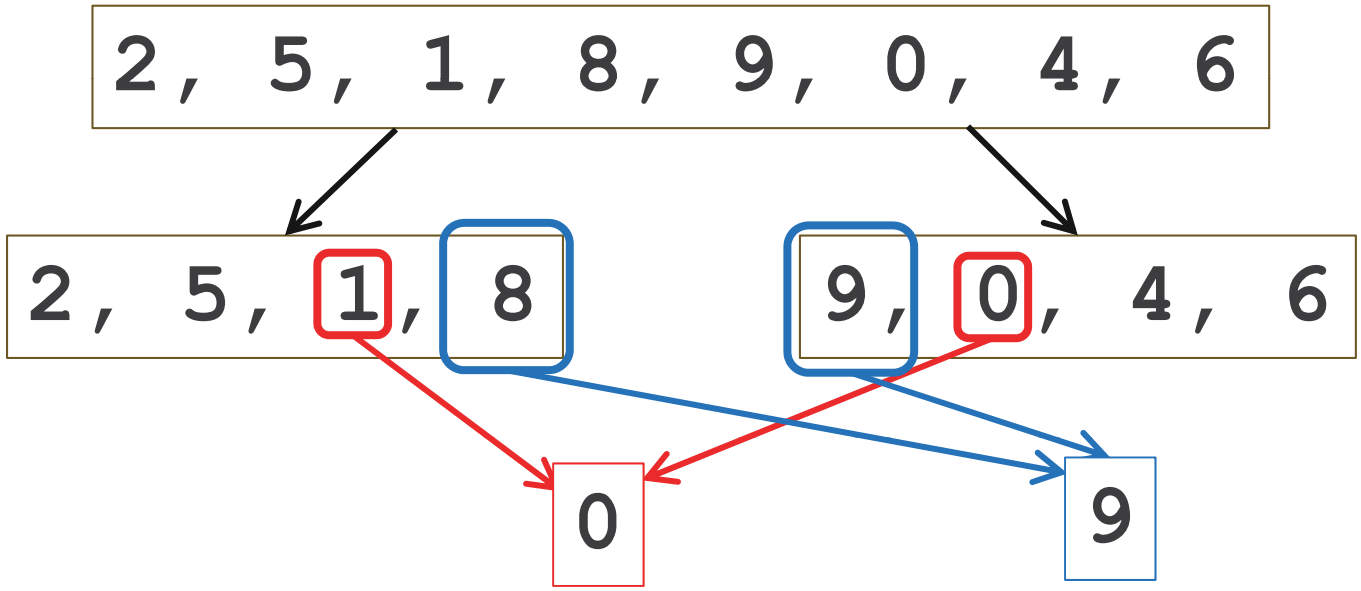
- เลื่อนกรอบจากบนลงล่างได้อย่างไร ?
- รู้ได้อย่างไรว่าจุดใดอยู่ทางซ้าย จุดใดอยู่ขวา
- ต้อง sort จุดตามแนวดิ่ง และแนวนอน
- ถ้า sort ทุกครั้งในทุกระดับของ recursive
  - $t(n) = 2t(n/2) + \Theta(n \log n) \rightarrow t(n) = \Theta(n \log^2 n)$
- sort ครั้งเดียวเก็บไว้ก่อนก็ได้
  - ทุกระดับของ recursive ต้องเทียบกับรายการที่ sort ไว้
  - $t(n) = \max(\Theta(n \log n), 2t(n/2) + \Theta(n))$
  - เนื่องจาก $t(n) = 2t(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n)$
  - ดังนั้น $t(n) = \Theta(n \log n)$

min + max

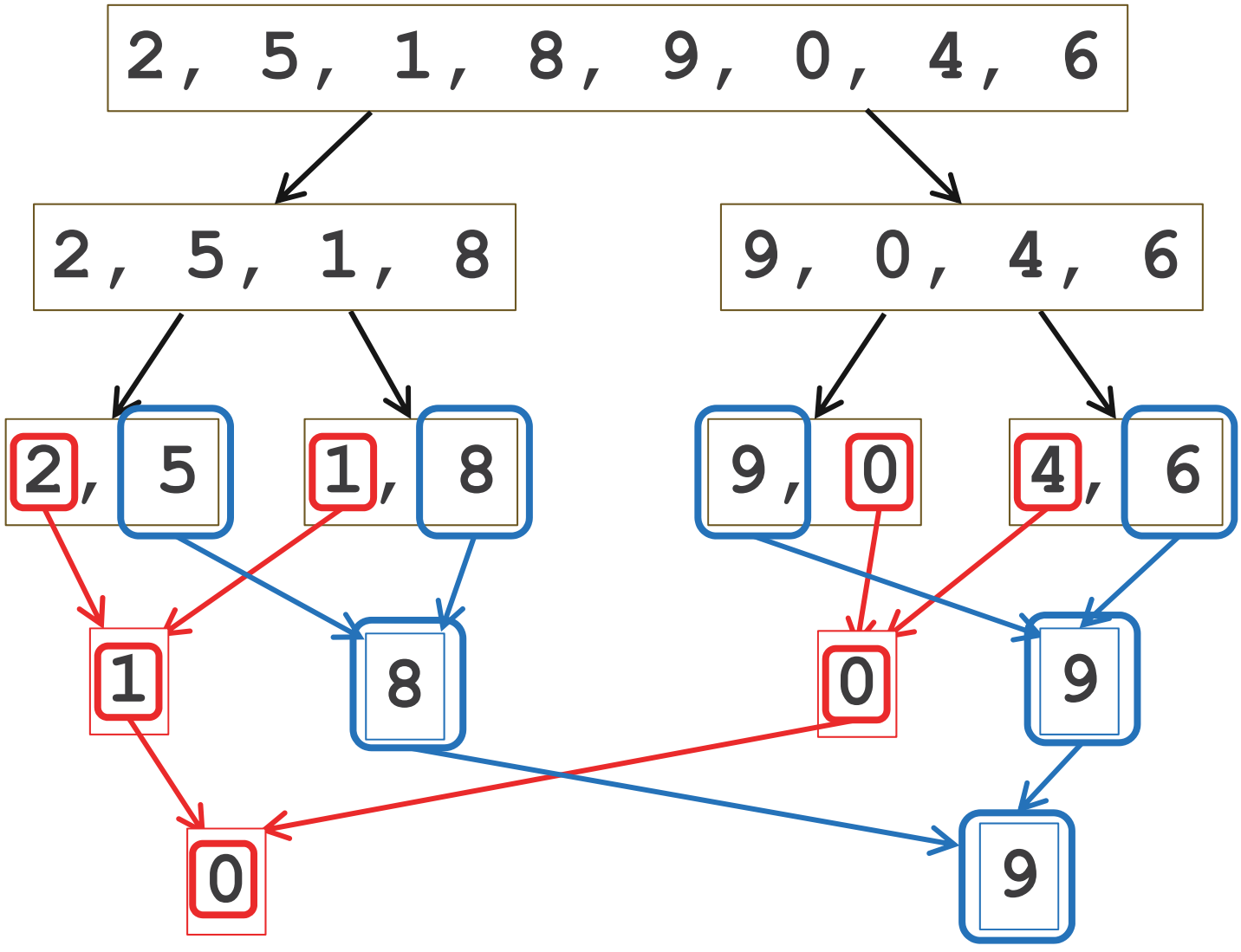
```
minmax( d[1..n] ) {
   max = d[1], min = d[1]
   for (k=2; k<=n; k++) {
      if (d[k] > max) max = d[k]
      if (d[k] < min) min = d[k]
   }
   return (min,max)
}
```

$\#\text{cmps} = 2(n-1)$

min + max : แบ่งครึ่ง



min + max : แบ่งครึ่ง ๆ



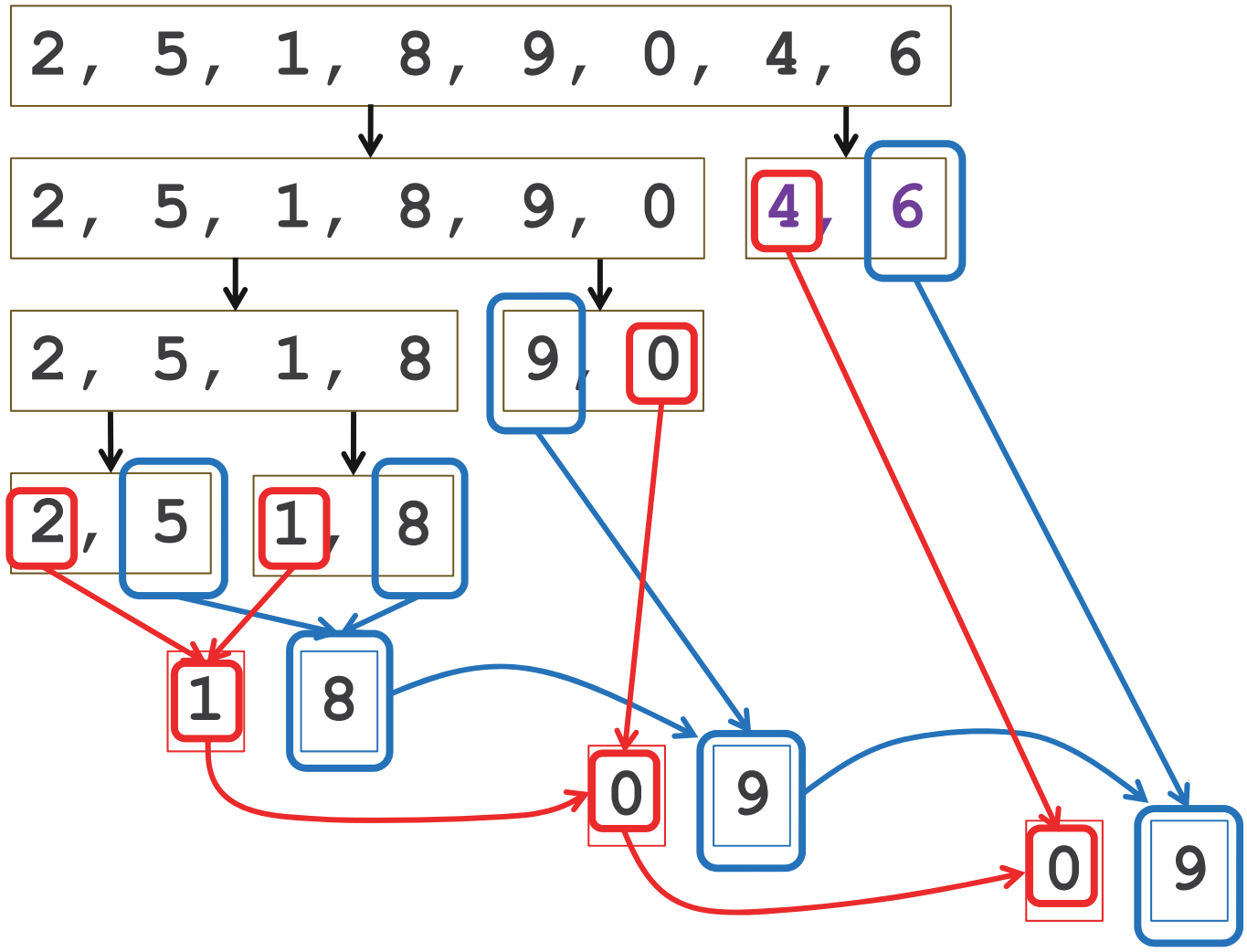
min + max : แบ่งครึ่ง ๆ

```
minmax1( d[1..n], left, right ) {
  if (right-left == 0)    // มี 1 ตัว
    return (d[right], d[right])
  if (right-left == 1) { // มี 2 ตัว
    if (d[left] < d[right])
      return (d[left], d[right]);
    else
      return (d[right], d[left]);
  }
  mid = ⌊(left +right)/2⌋
  (min1, max1) = minmax1(d, left, mid)
  (min2, max2) = minmax1(d, mid + 1, right)
  return (min(min1, min2), max(max1, max2));
}
```

$$c(n) = c(\lceil n/2 \rceil) + c(\lfloor n/2 \rfloor) + 2$$

$$c(1) = 0, c(2) = 1$$

min + max : แบ่ง (n-2) + 2



min + max : แบ่ง (n-2) + 2

```
minmax2( d[1..n], right ) {
  if (right == 1)
    return (d[right], d[right])
  if (d[right-1] < d[right])
    min1 = d[right-1], max1 = d[right];
  else
    min1 = d[right], max1 = d[right-1];
  if (right > 2) {
    (min2, max2) = minmax2(d, right - 2);
    min1 = min(min1, min2);
    max1 = max(max1, max2);
  }
  return (min1, max1);
}
```

$$c(n) = c(n-2) + 3$$

$$c(1) = 0, c(2) = 1$$

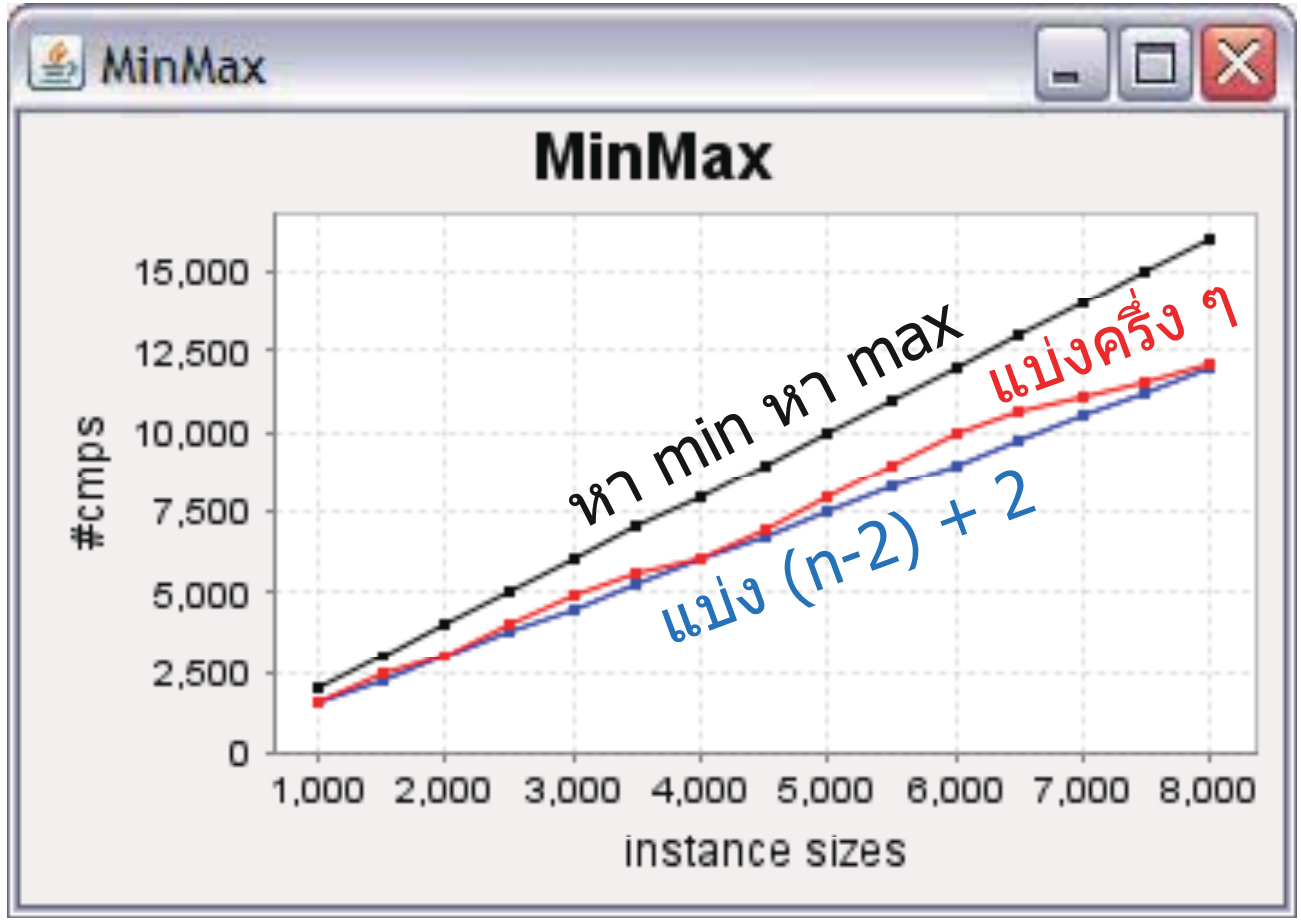
วิเคราะห์ : แบ่ง (n-2) + 2

$$c(n) = c(n-2) + 3,\ c(1) = 0, c(2) = 1$$
$$c(n) = \lceil 3n/2 \rceil - 2$$

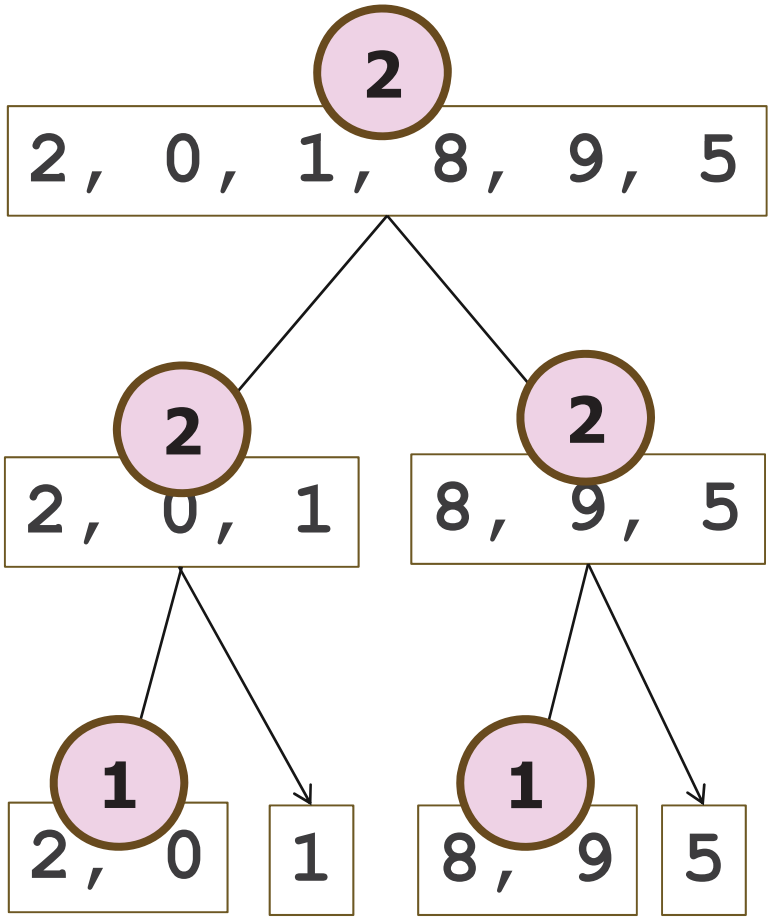
n	$c(n)$
1	0
3	3
5	6
7	9
9	12
...	...

n	$c(n)$
2	1
4	4
6	7
8	10
10	13
...	...

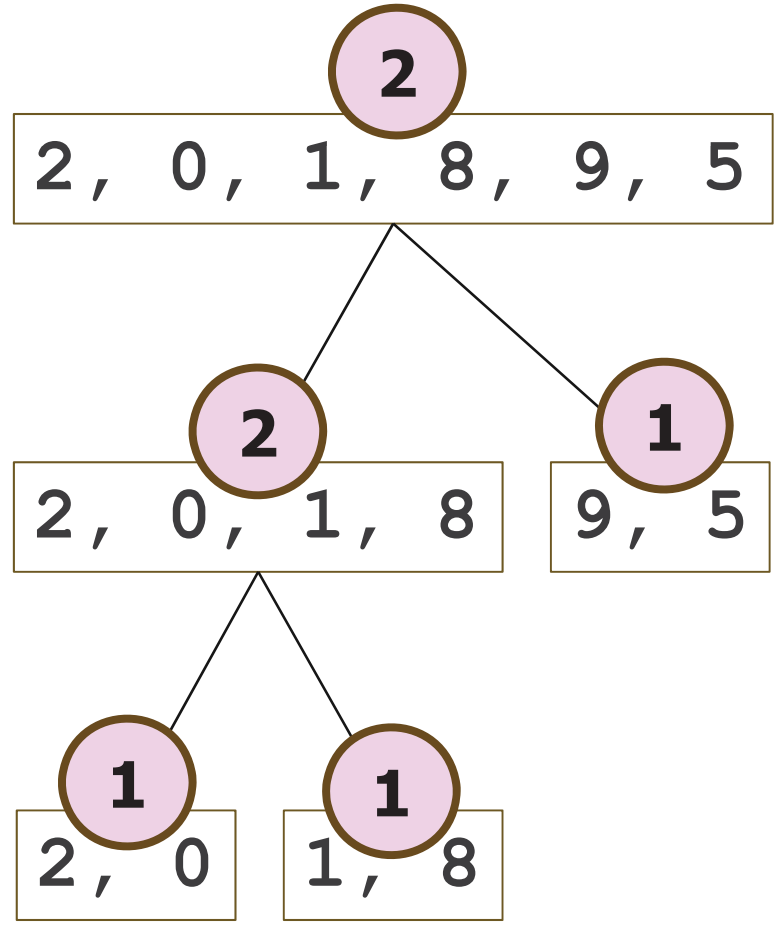
เปรียบเทียบ


MinMax
MinMax
15,000
12,500
10,000
7,500
5,000
2,500
0
#cmps
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
instance sizes
หา min หา max
แบ่งครึ่ง ๆ
แบ่ง (n-2) + 2

แบ่งครึ่งเหลือเศษมากกว่า



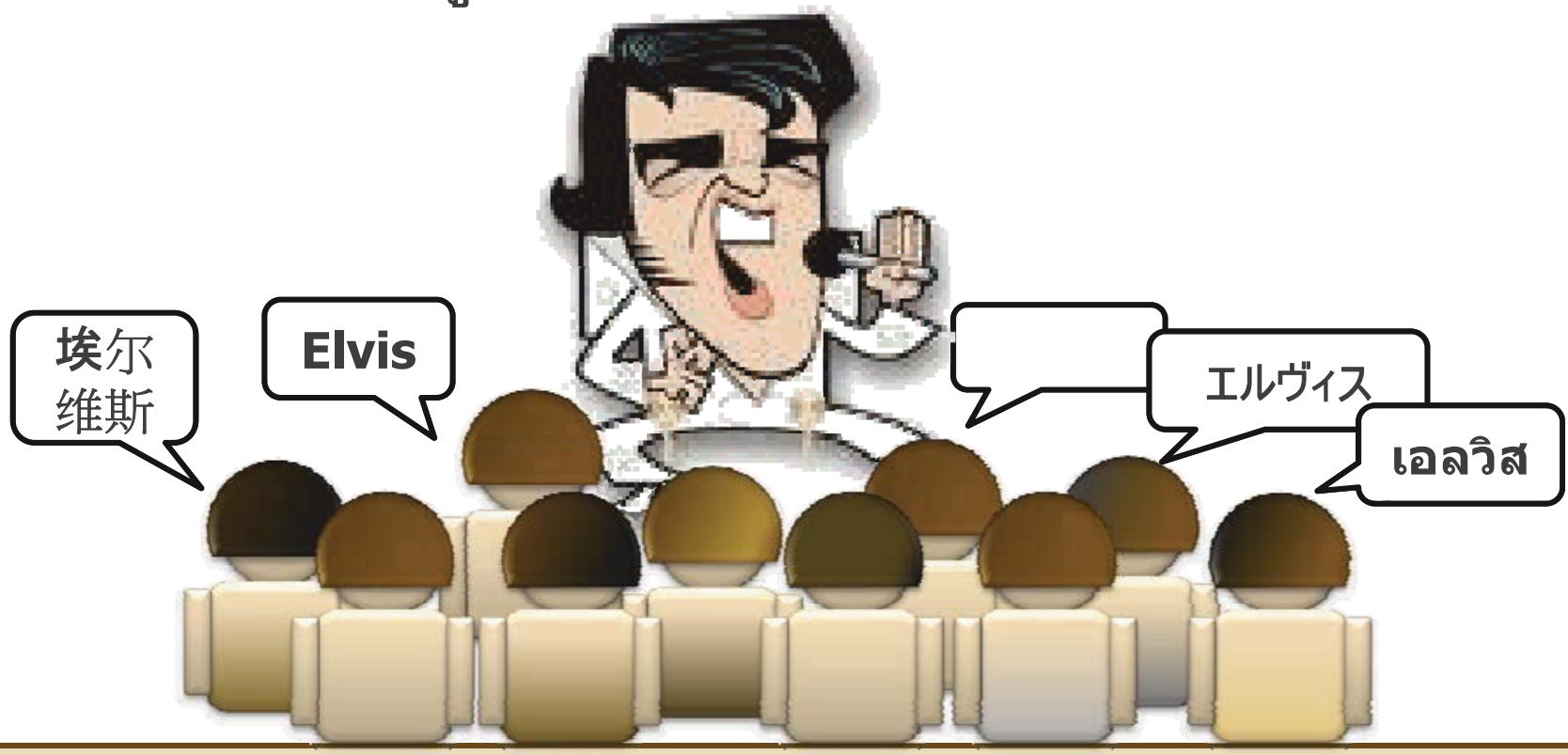
เปรียบเทียบ 8 ครั้ง



เปรียบเทียบ 7 ครั้ง

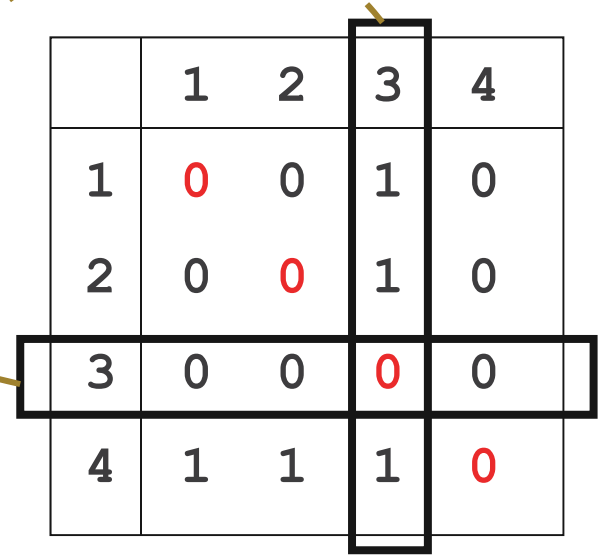
Celebrity Problem

- อยากทราบว่าใครคือ "ดาวเด่น" ของงานสังคมที่มีผู้ร่วมงาน n คน
- "ดาวเด่น" คือผู้ซึ่งทุก ๆ คนในงานรู้จัก แต่เจ้าตัวไม่รู้จักใครเลย



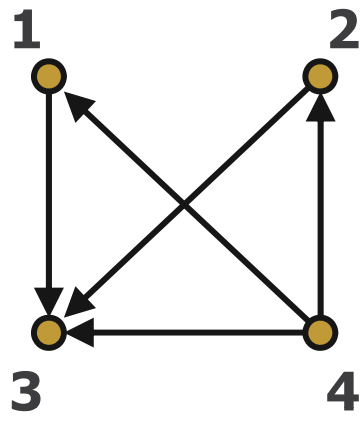
ลุย

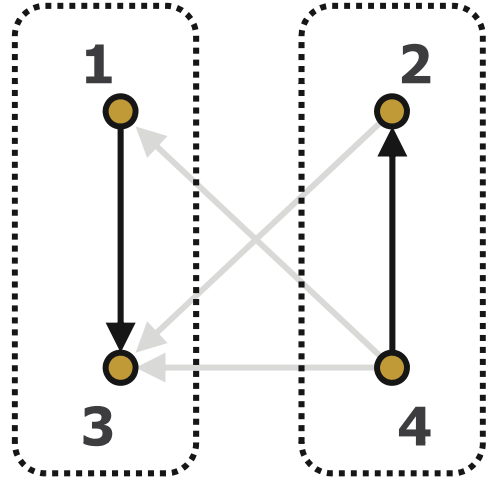
```
Celebrity ( a[1..n, 1..n] ) {
  for i = 1 to n {
    c1 = 0
    for k = 1 to n
      c1 = c1 + a[k,i]
    c2 = 0
    for k = 1 to n
      c2 = c2 + a[i,k]
    if (c1 == n-1 AND c2 == 0) return i
  }
  return 0
}
```

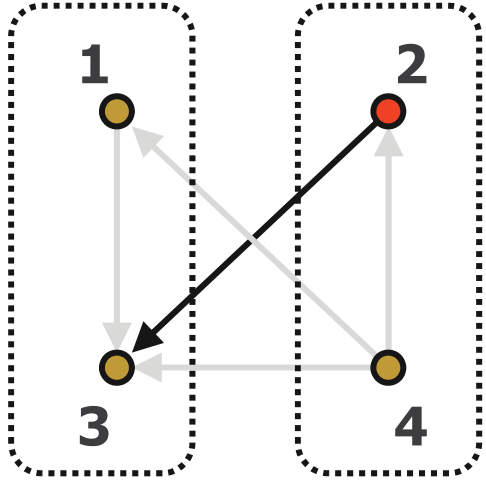


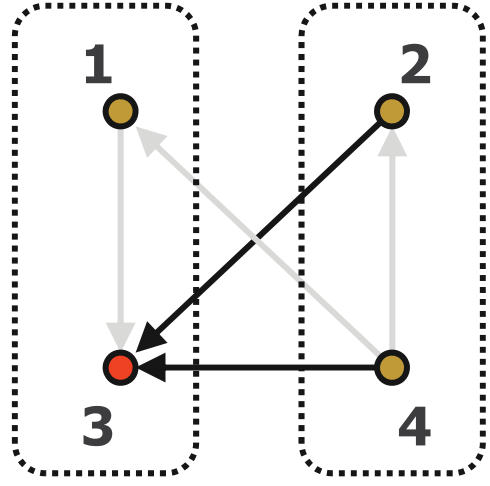
	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	0	0	0
4	1	1	1	0

Divide & Conquer





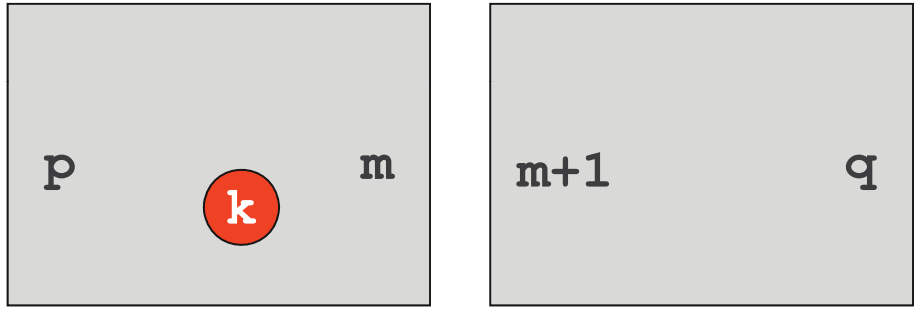




Divide & Conquer (50 : 50)

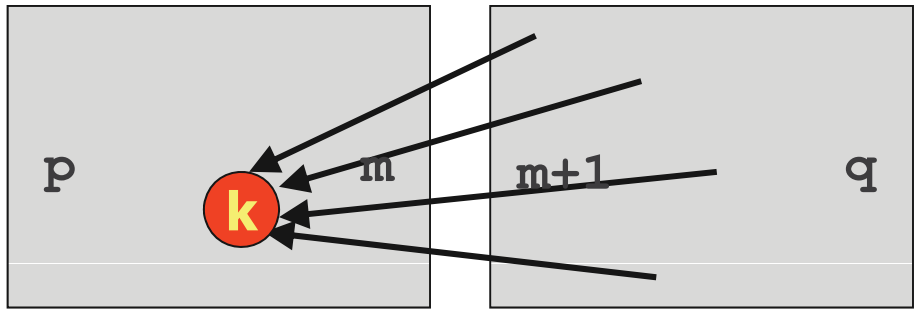
```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
```

Divide & Conquer (50 : 50)



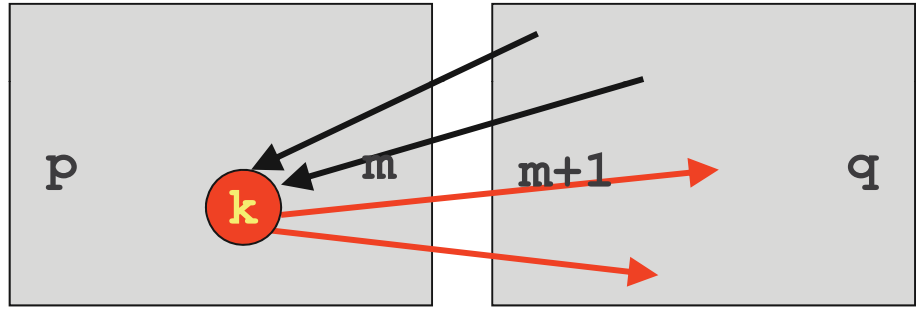

```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
    if ( p == q ) return p
    m = (p+q)/2
    k = Celebrity_DQ( a, p, m )
```

Divide & Conquer (50 : 50)



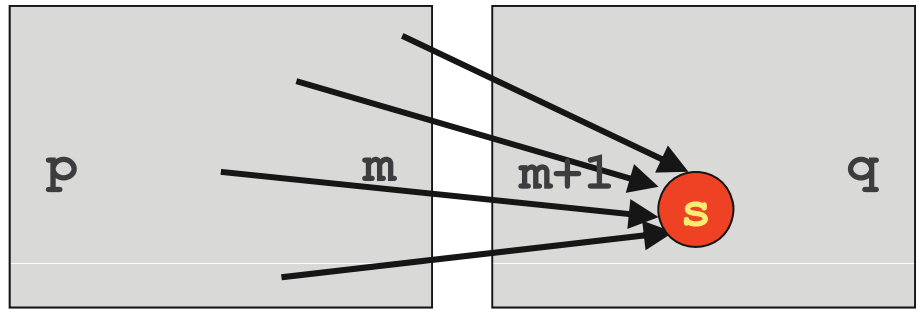

```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
    if ( p == q ) return p
    m = (p+q)/2
    k = Celebrity_DQ( a, p, m )
    k = Celebrity_Check( a, k, m+1, q )
    if ( k > 0 ) return k
```

Divide & Conquer (50 : 50)




```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
   if ( p == q ) return p
   m = (p+q)/2
   k = Celebrity_DQ( a, p, m )
   k = Celebrity_Check( a, k, m+1, q )
   if ( k > 0 ) return k
```

Divide & Conquer (50 : 50)




```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
    if ( p == q ) return p
    m = (p+q)/2
    k = Celebrity_DQ( a, p, m )
    k = Celebrity_Check( a, k, m+1, q )
    if ( k > 0 ) return k
    s = Celebrity_DQ( a, m+1, q )
    s = Celebrity_Check( a, s, p, m )
    return s
}
```

Divide & Conquer (50 : 50)

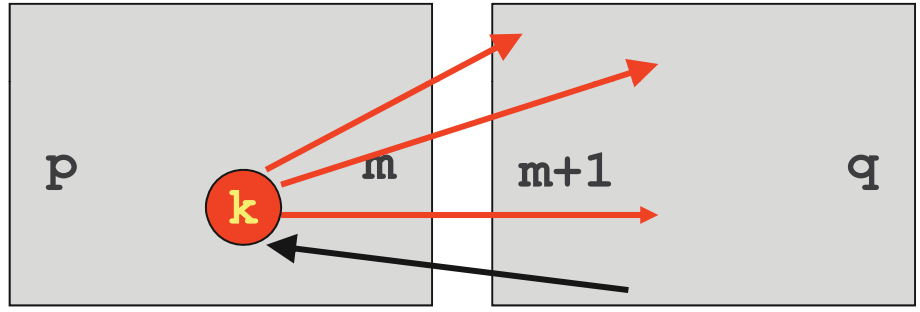
```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
   if ( p == q ) return p
   m = (p+q)/2
   k = Celebrity_DQ( a, p, m )
   k = Celebrity_Check( a, k, m+1, q )
   if ( k > 0 ) return k
   s = Celebrity_DQ( a, m+1, q )
   s = Celebrity_Check( a, s, p, m )
   return s
}
```

Divide & Conquer (50 : 50)

p q

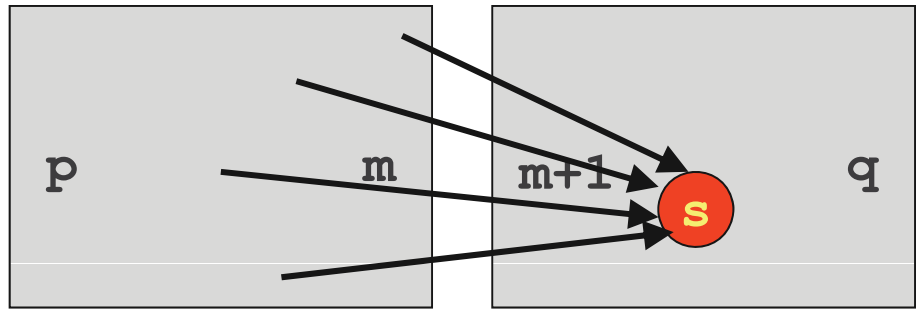
0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0

Divide & Conquer (50 : 50)



0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0

Divide & Conquer (50 : 50)



0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0

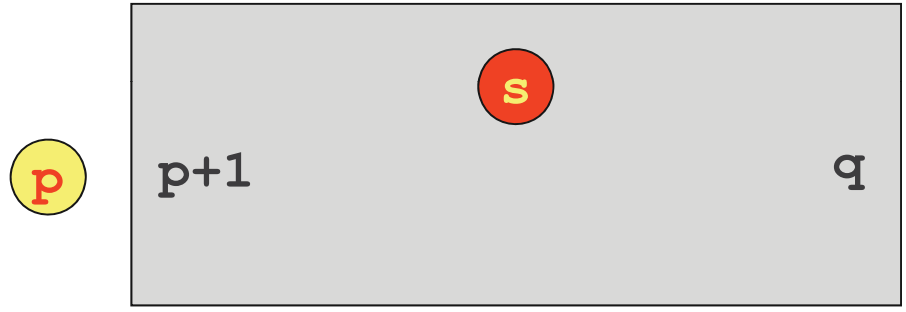
Divide & Conquer (1 : n – 1)

```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
```

Divide & Conquer (1 : n – 1)

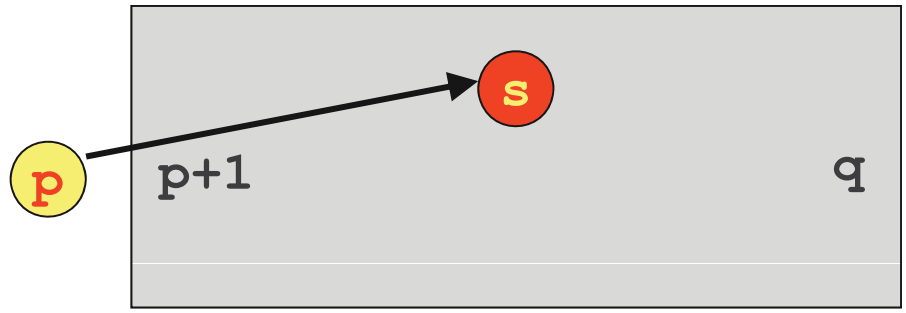
```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
    if ( p == q ) return p
    k = Celebrity_Check( a, p, p+1, q )
    if ( k > 0 ) return k
```

Divide & Conquer (1 : n – 1)




```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
   if ( p == q ) return p
   k = Celebrity_Check( a, p, p+1, q )
   if ( k > 0 ) return k
   s = Celebrity_DQ( a, p+1, q )


}
```

Divide & Conquer (1 : n – 1)




```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
    if ( p == q ) return p
    k = Celebrity_Check( a, p, p+1, q )
    if ( k > 0 ) return k
    s = Celebrity_DQ( a, p+1, q )
    s = Celebrity_Check( a, s, p, p )
    return s
}
```

Divide & Conquer (1 : n – 1)

```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
   if ( p == q ) return p
   k = Celebrity_Check( a, p, p+1, q )
   if ( k > 0 ) return k
   s = Celebrity_DQ( a, p+1, q )
   s = Celebrity_Check( a, s, p, p )
   return s
}
```

Decrease & Conquer

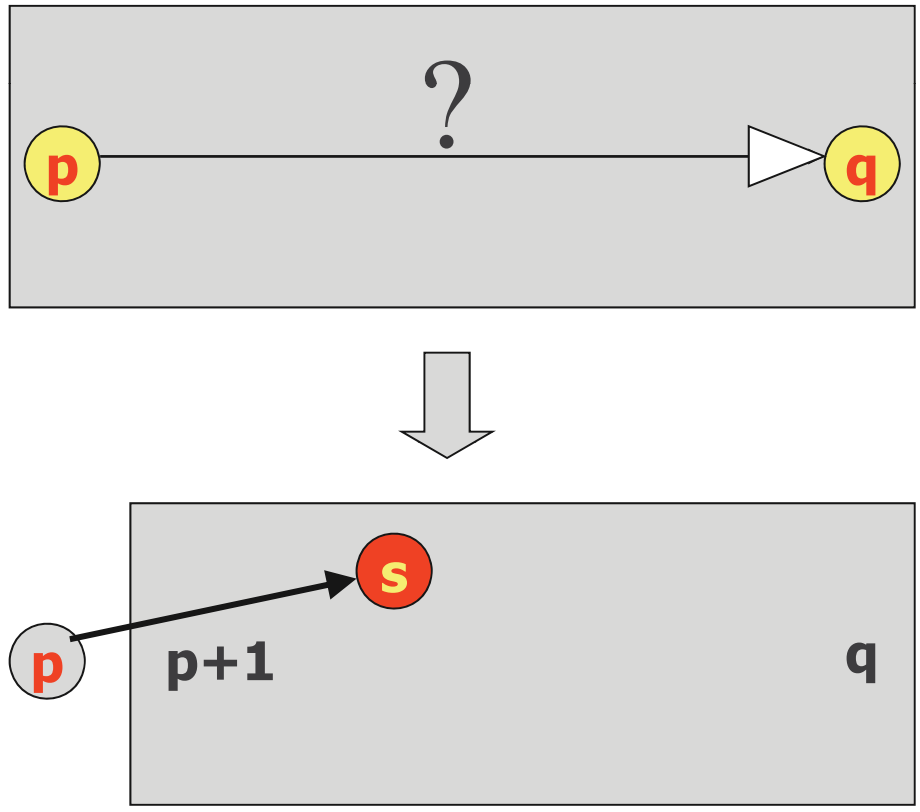
$$t(n) =$$

$$t(n) =$$

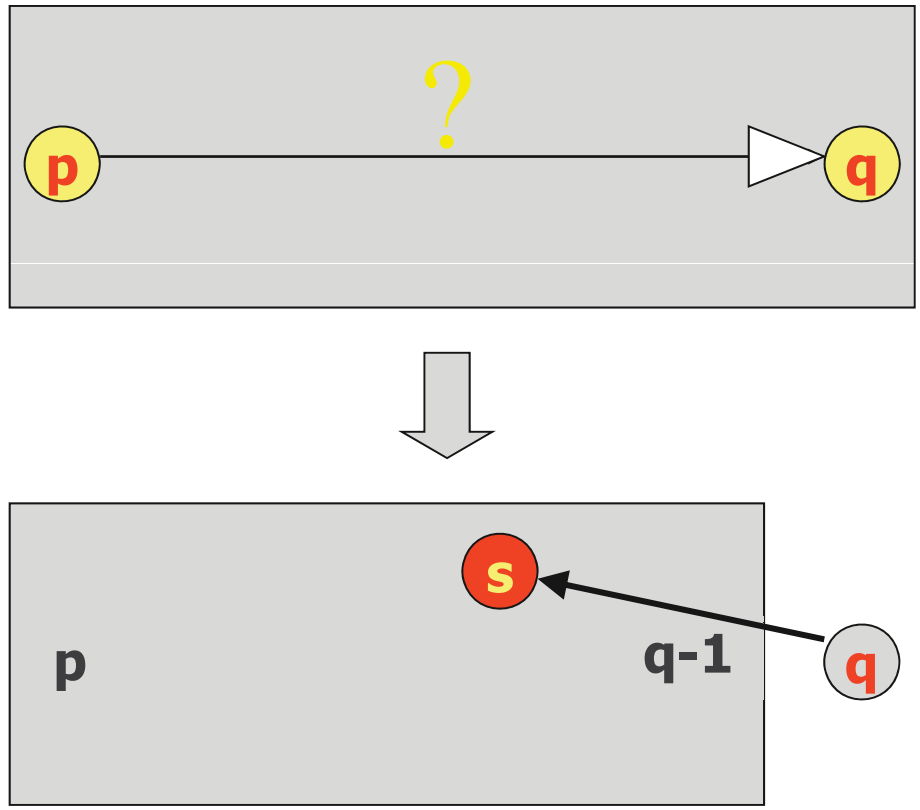
```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {
    if ( p == q ) return p
    k = Celebrity_Check( a, p, p+1, q )
    if ( k > 0 ) return k
    s = Celebrity_DQ( a, p+1, q )
    s = Celebrity_Check( a, s, p, p )
    return s
}
```

จะเลือกตัวใด ให้แน่ใจว่าไม่ใช่ "ดาวเด่น" แน่ ๆ

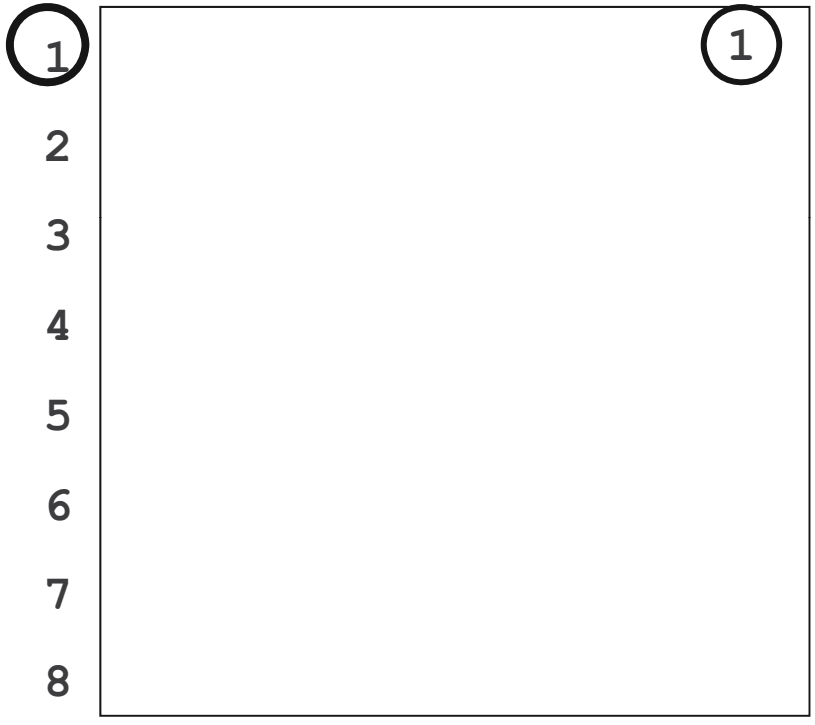
Decrease & Conquer



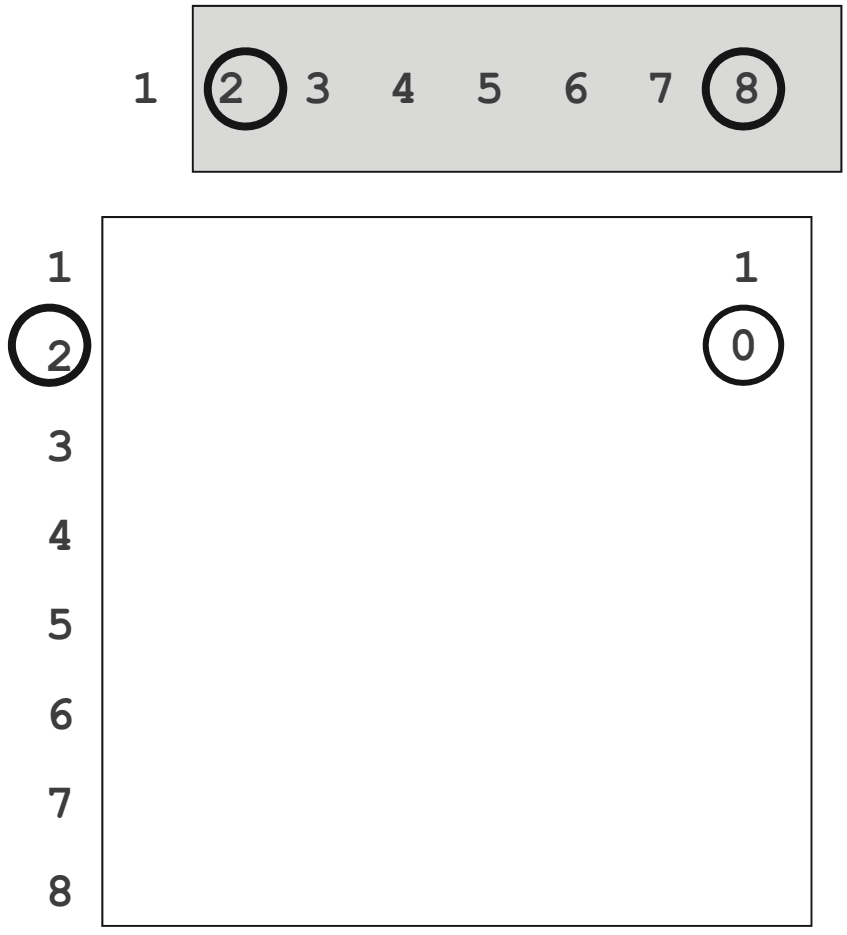
Decrease & Conquer



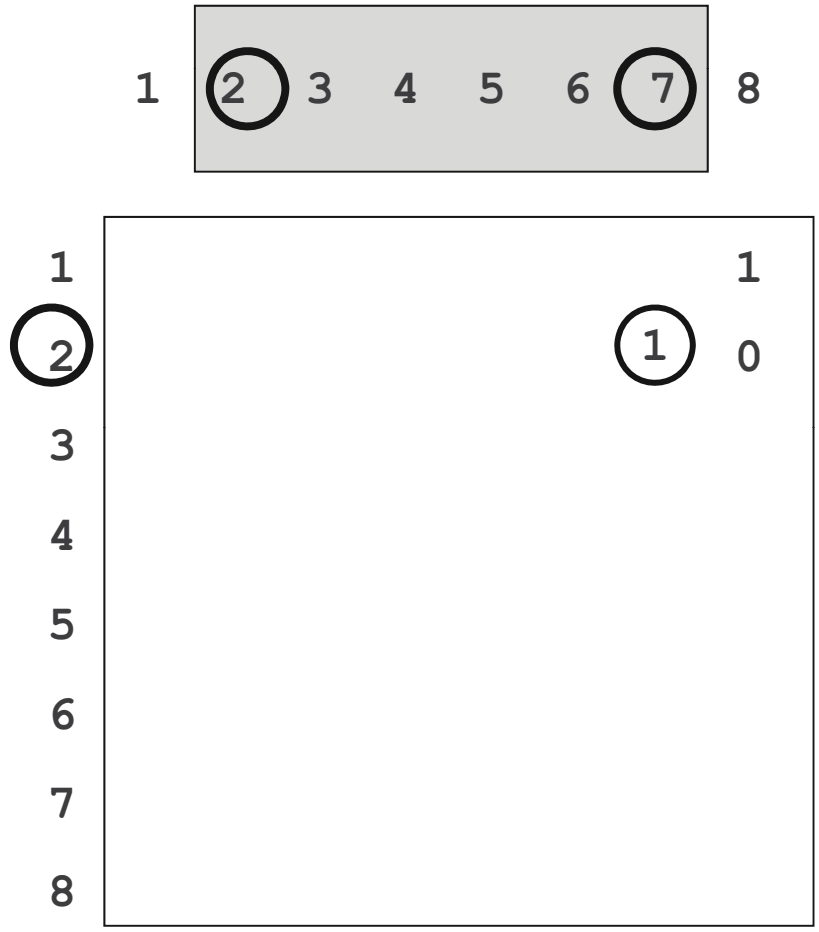
Decrease & Conquer



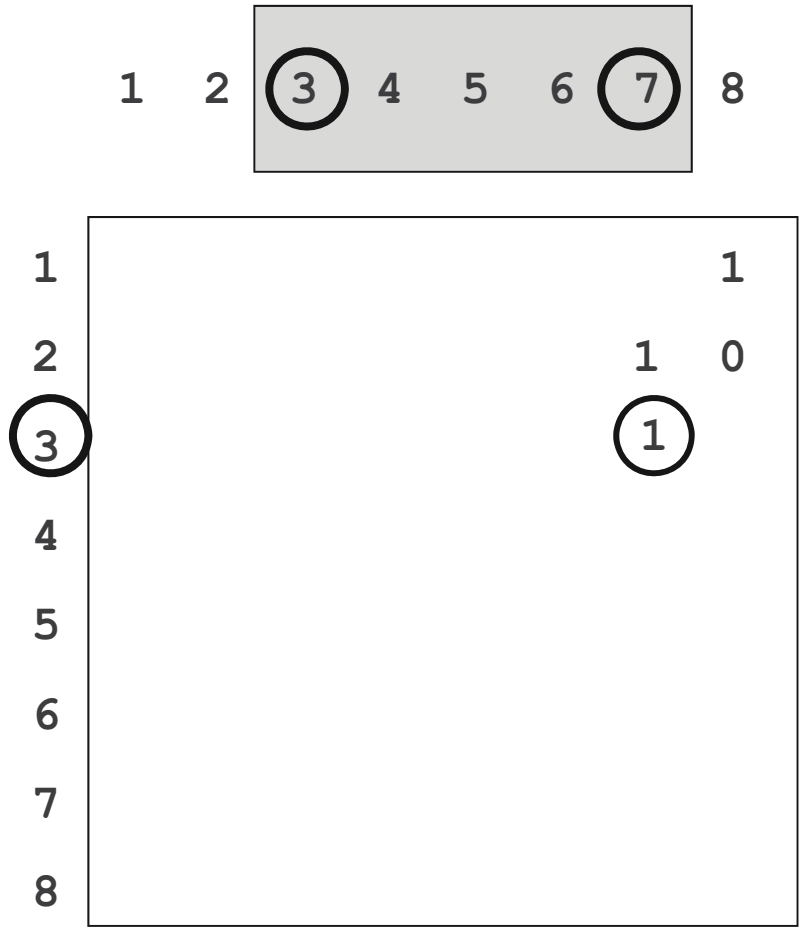
Decrease & Conquer



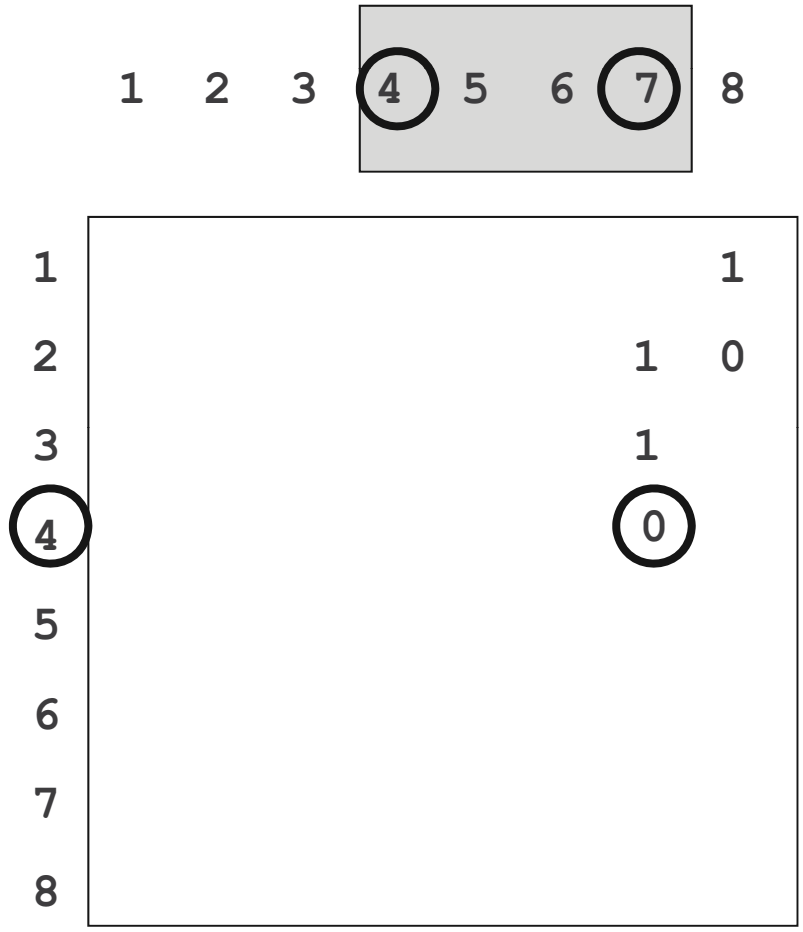
Decrease & Conquer



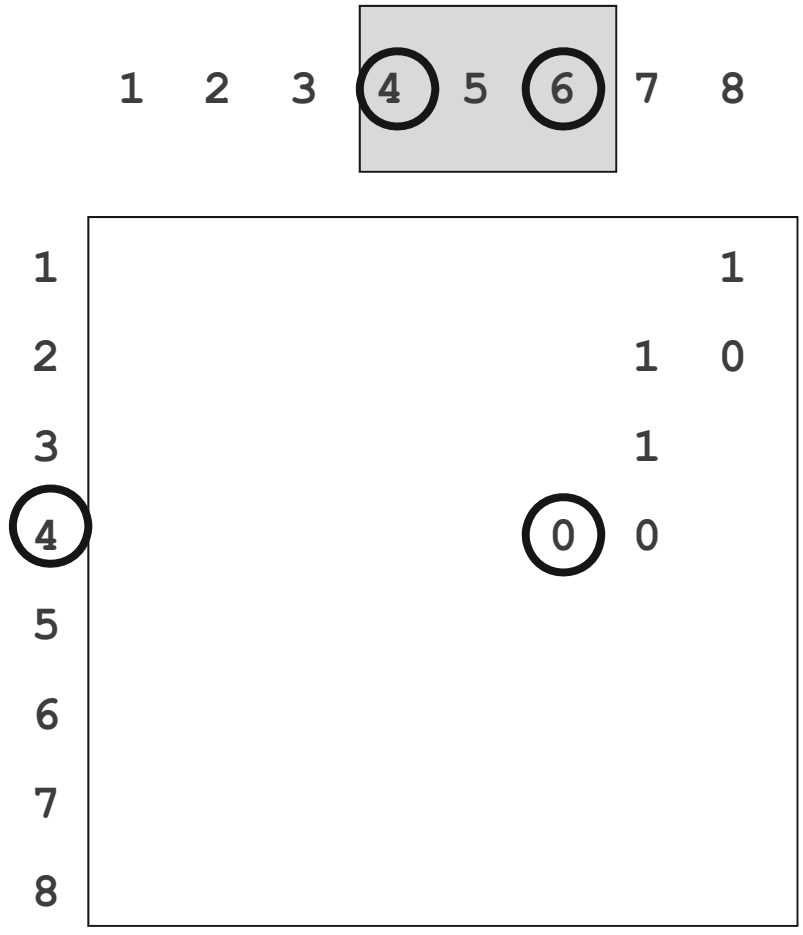
Decrease & Conquer



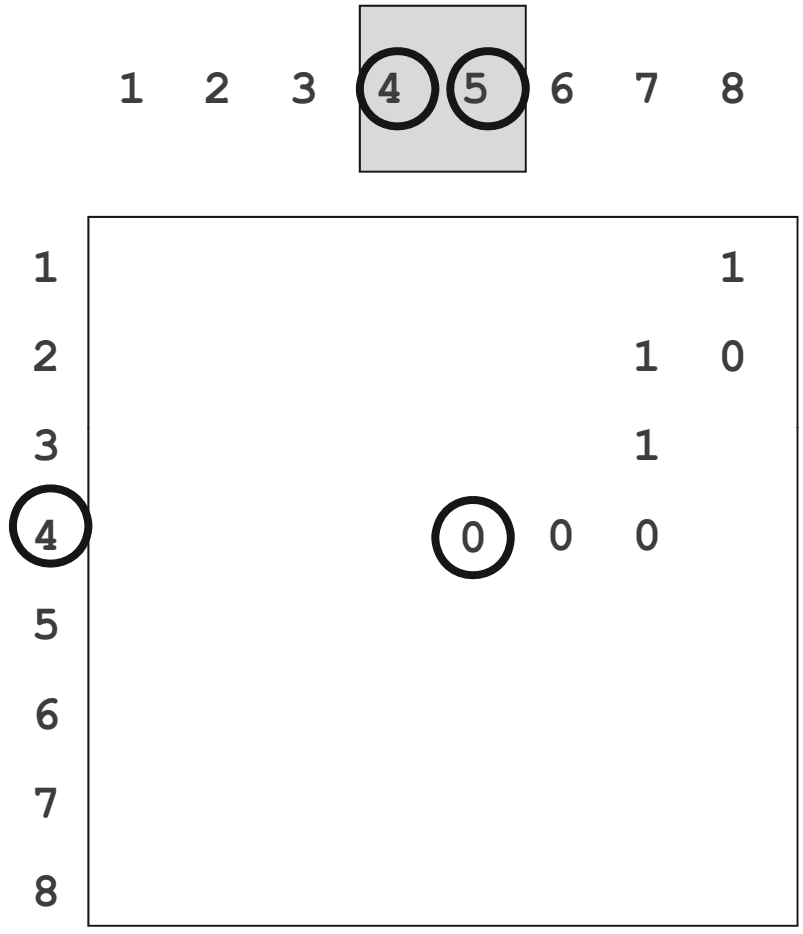
Decrease & Conquer



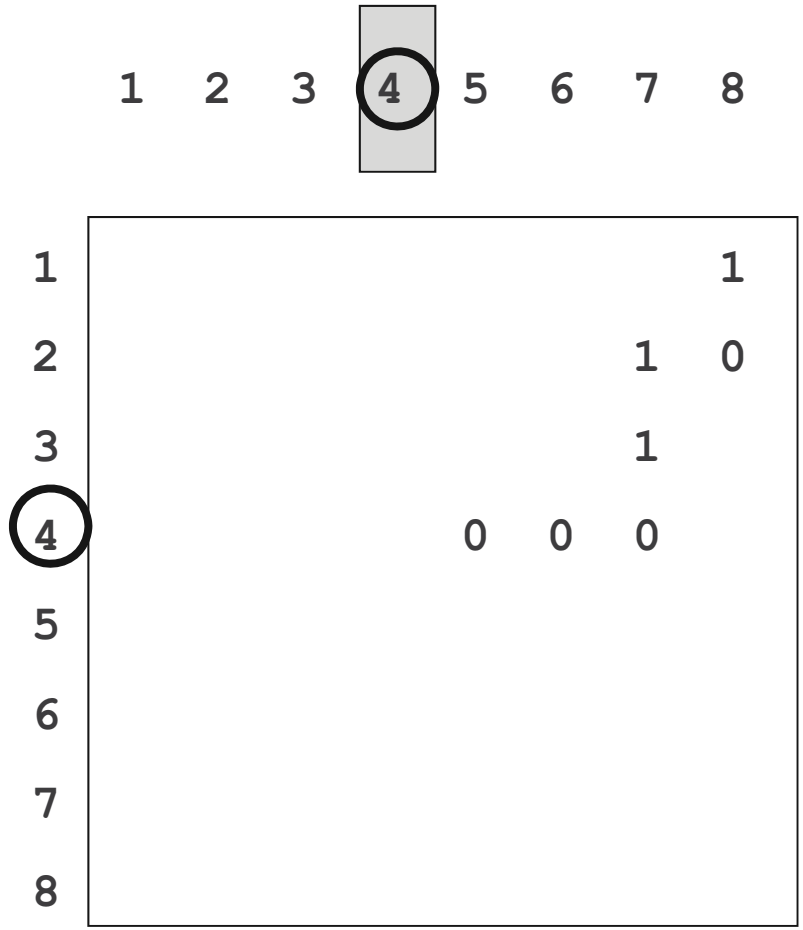
Decrease & Conquer



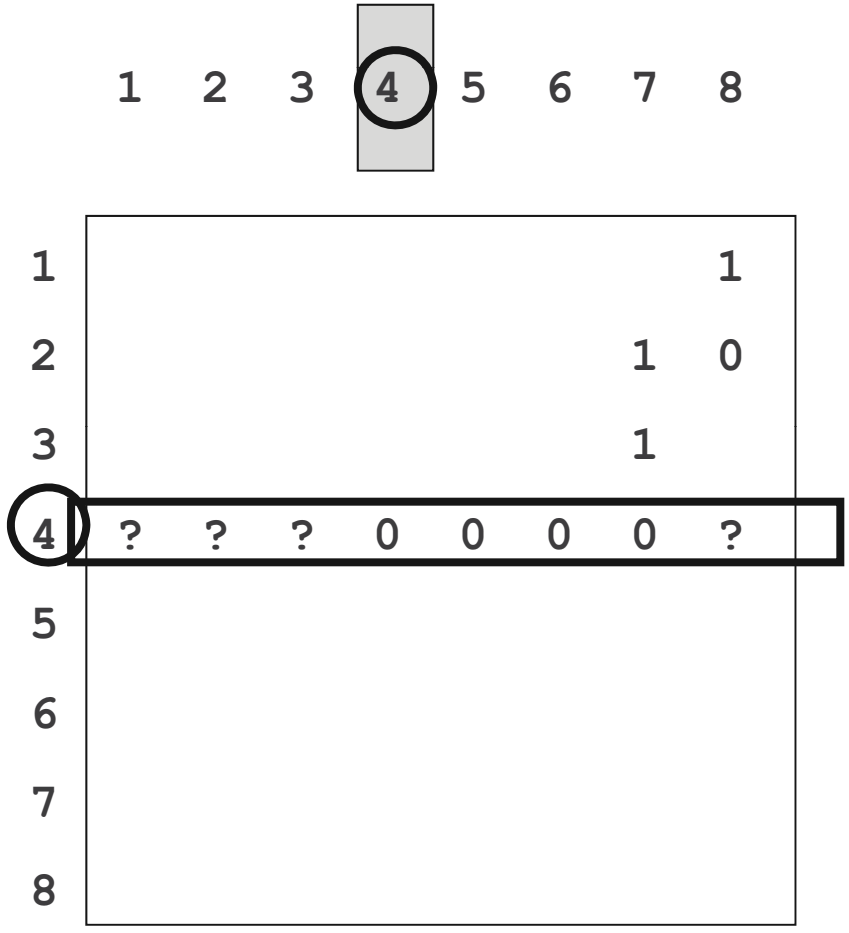
Decrease & Conquer



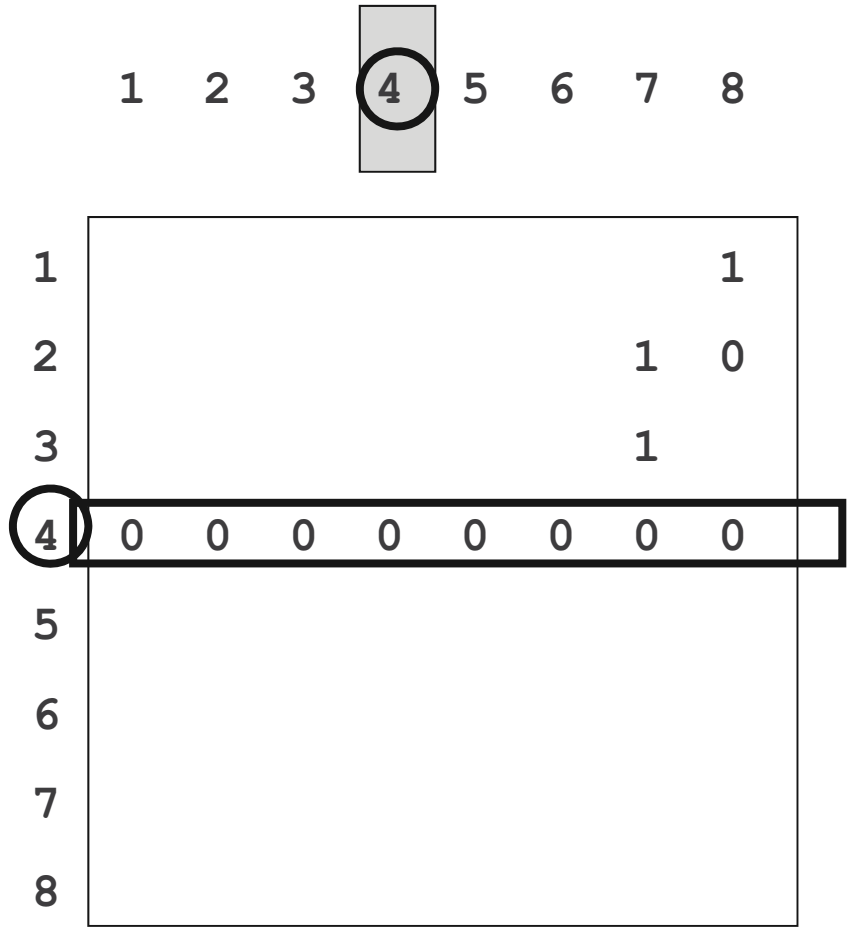
Decrease & Conquer



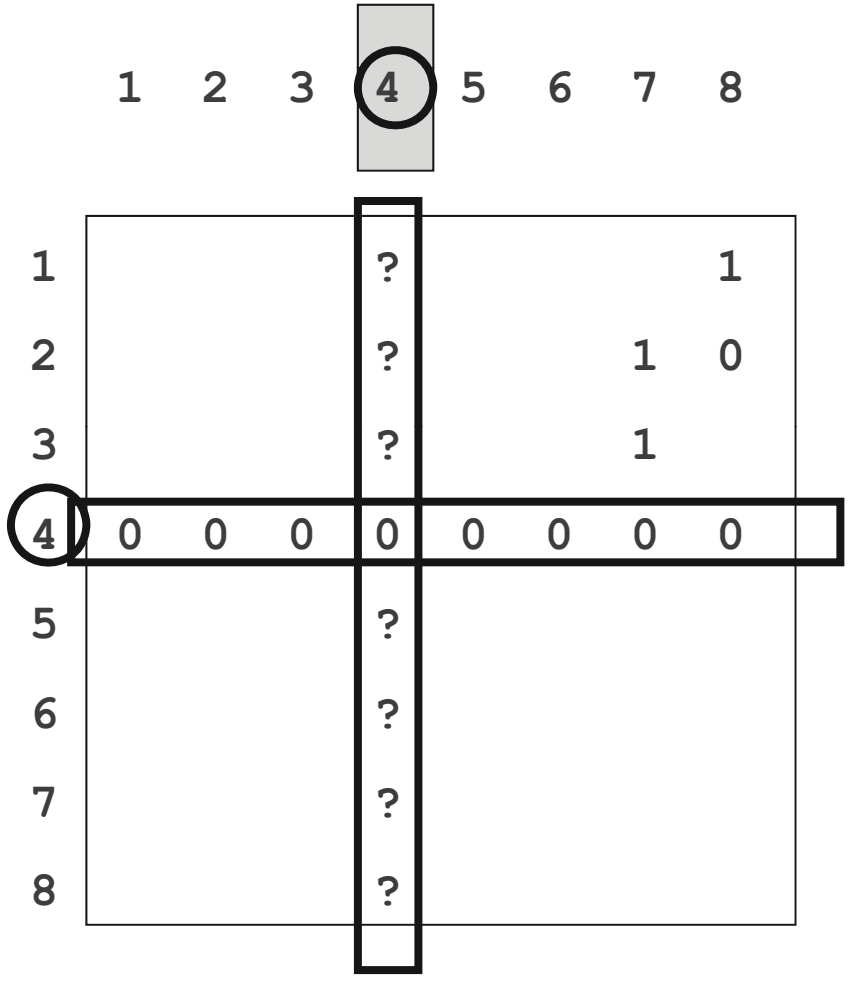
Decrease & Conquer



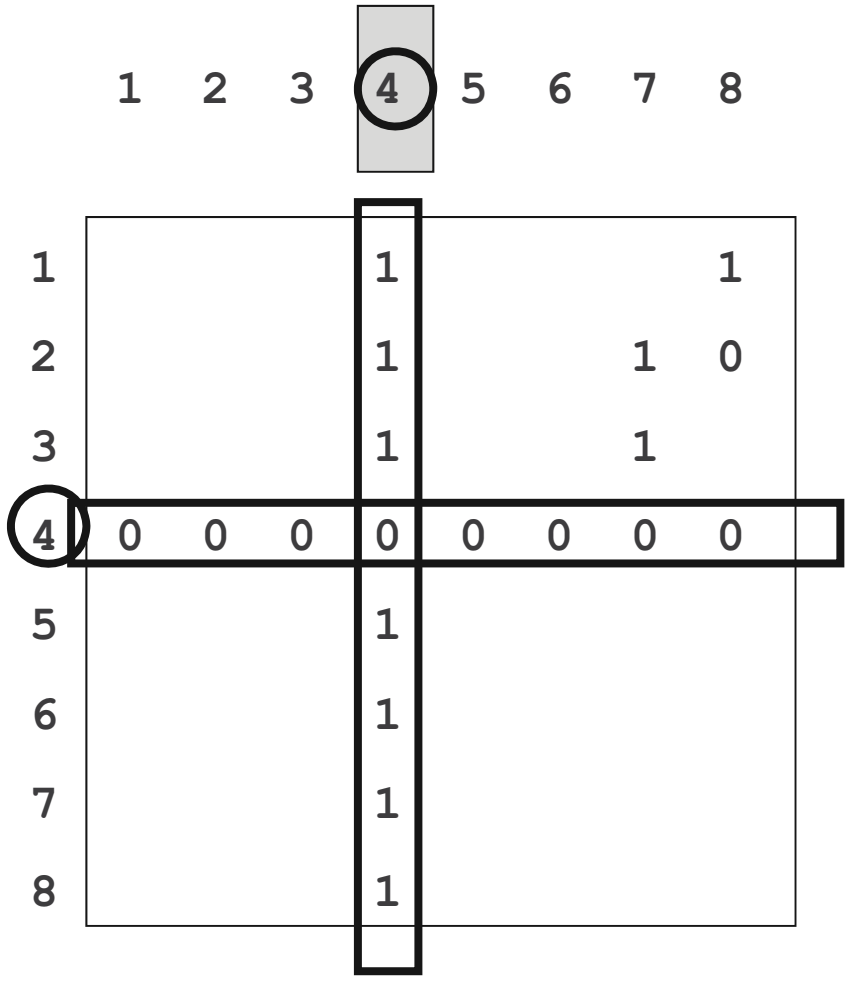
Decrease & Conquer



Decrease & Conquer



Decrease & Conquer



Decrease & Conquer

```
Celebrity_DQ( a[1..n, 1..n], p, q ) {

   if ( p == q ) return p

   if (a[p,q] == 1) {
     s = Celebrity_DQ( a, p+1, q )
     s = Celebrity_Check( a, s, p, p )
   } else {
     s = Celebrity_DQ( a, p, q-1 )
     s = Celebrity_Check( a, s, q, q )
   }

   return s
}
```

จำนวน probes = p(n) = p(n-1)+3 = 3(n-1)

สรุป

- Divide + Conquer + Combine
- วิเคราะห์ด้วย Master method, recursion tree,
- หาว่าภาระการแบ่งปัญหา การรวมคำตอบ หรือการแก้ปัญหาย่อย ส่วนใดเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพ
- โดยทั่วไปมักแบ่งปัญหาใหญ่เป็นสองปัญหาย่อย แต่ควรลองแบบอื่น อาจดีกว่า

กำหนดการพลวัต
Dynamic Programming

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

- แบ่งใหญ่เป็นย่อย ถ้ามีปัญหาย่อยที่ซ้ำ จะช้า
- จำคำตอบไว้ใช้ในอนาคต → เร็ว
- ใช้กับการแก้ปัญหาได้ทั้งแบบ
  - top-down
  - bottom-up
- กำหนดการพลวัต (Dynamic Programming)
- ตัวอย่าง

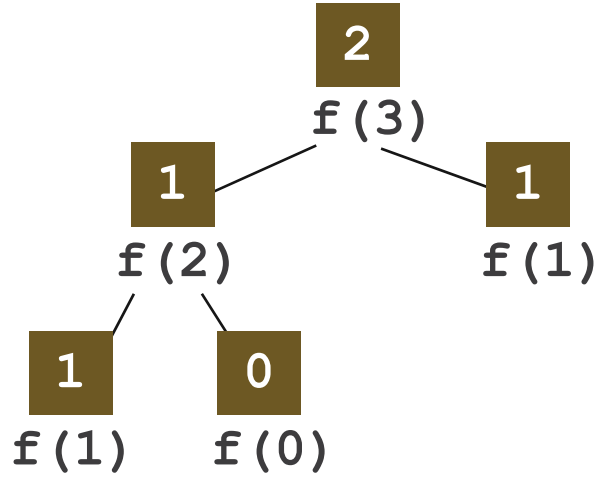
จำนวนฟิโบนักชี (Fibonacci)

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

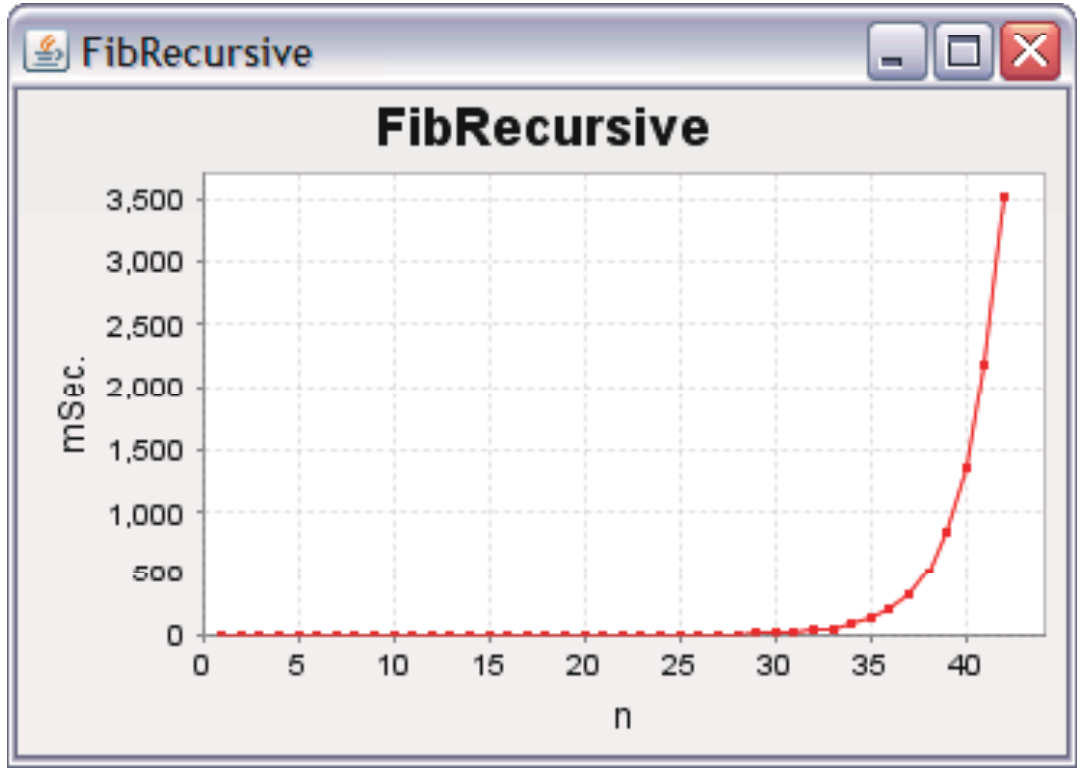
$$f_0 = 0,\ f_1 = 1$$

Top-down

```
f( n ) {
  if (n < 2) return n
  return f(n - 1) + f(n - 2)
}
```



เวลาการทำงาน



Intel P8400 2.26GHz, Java 6u14

วิเคราะห์เวลาการทำงาน

```
f( n ) {
  if (n < 2) return n
  return f(n - 1) + f(n - 2)
}
```

ให้ $t(n)$ แทนจำนวนครั้งที่เรียก `f(n)` จะได้

$$t(n) = t(n-1) + t(n-2) + 1, \quad t(0) = 1, t(1) = 1$$

n =	0	1	2	3	4	5	6	7	8
f(n) =	0	1	1	2	3	5	8	13	21
t(n) =	1	1	3	5	9	15	25	41	67

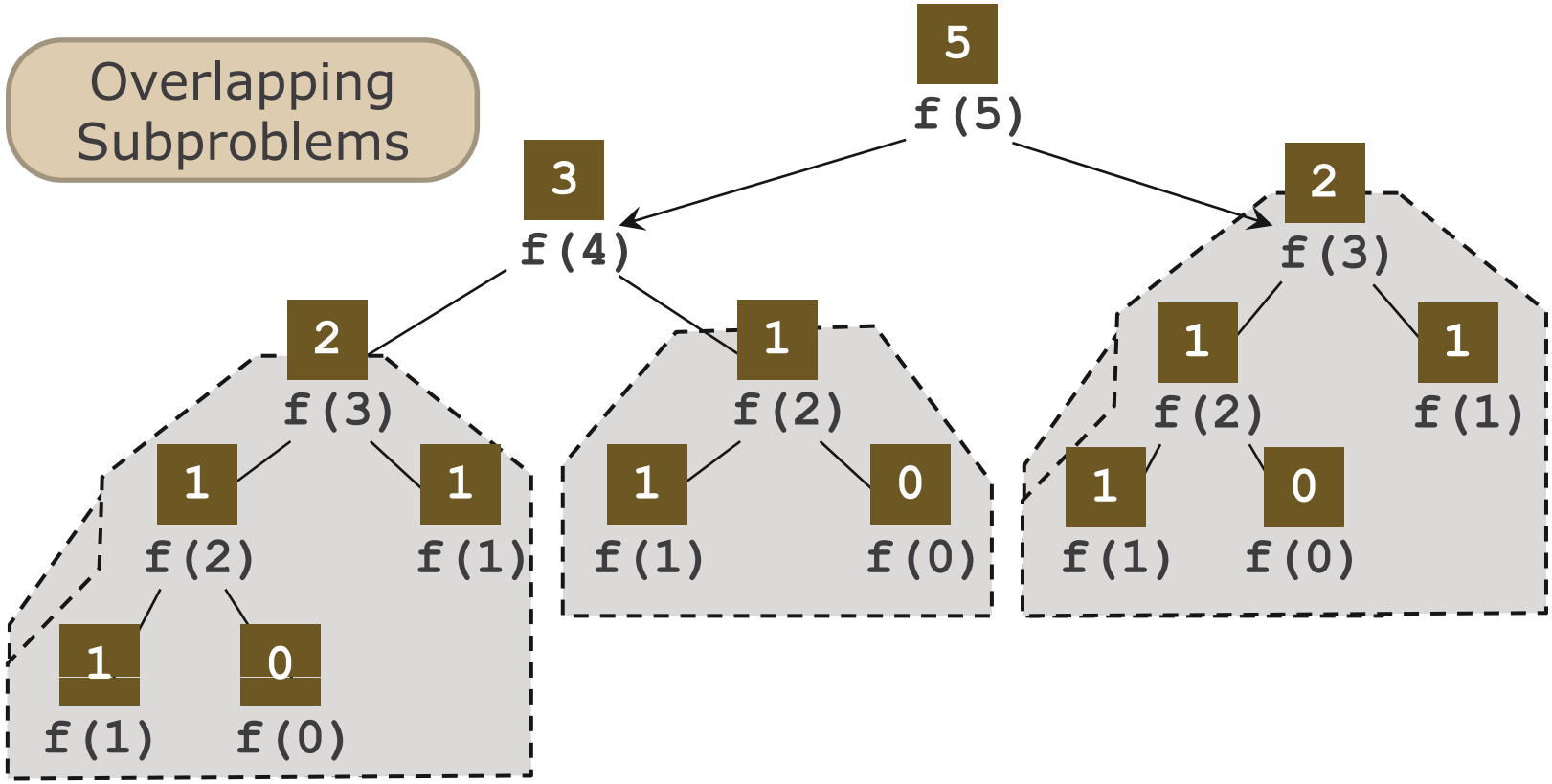
$t(n) = 2f(n+1) - 1$ $\Theta(\phi^n)$

$$f(n) = \frac{\phi^n - (1-\phi)^n}{\sqrt{5}}, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.61803...$$

ช้าเพราะคำนวณซ้ำ ๆ

```
f( n ) {
  if (n < 2) return n
  return f(n - 1) + f(n - 2)
}
```

Overlapping Subproblems

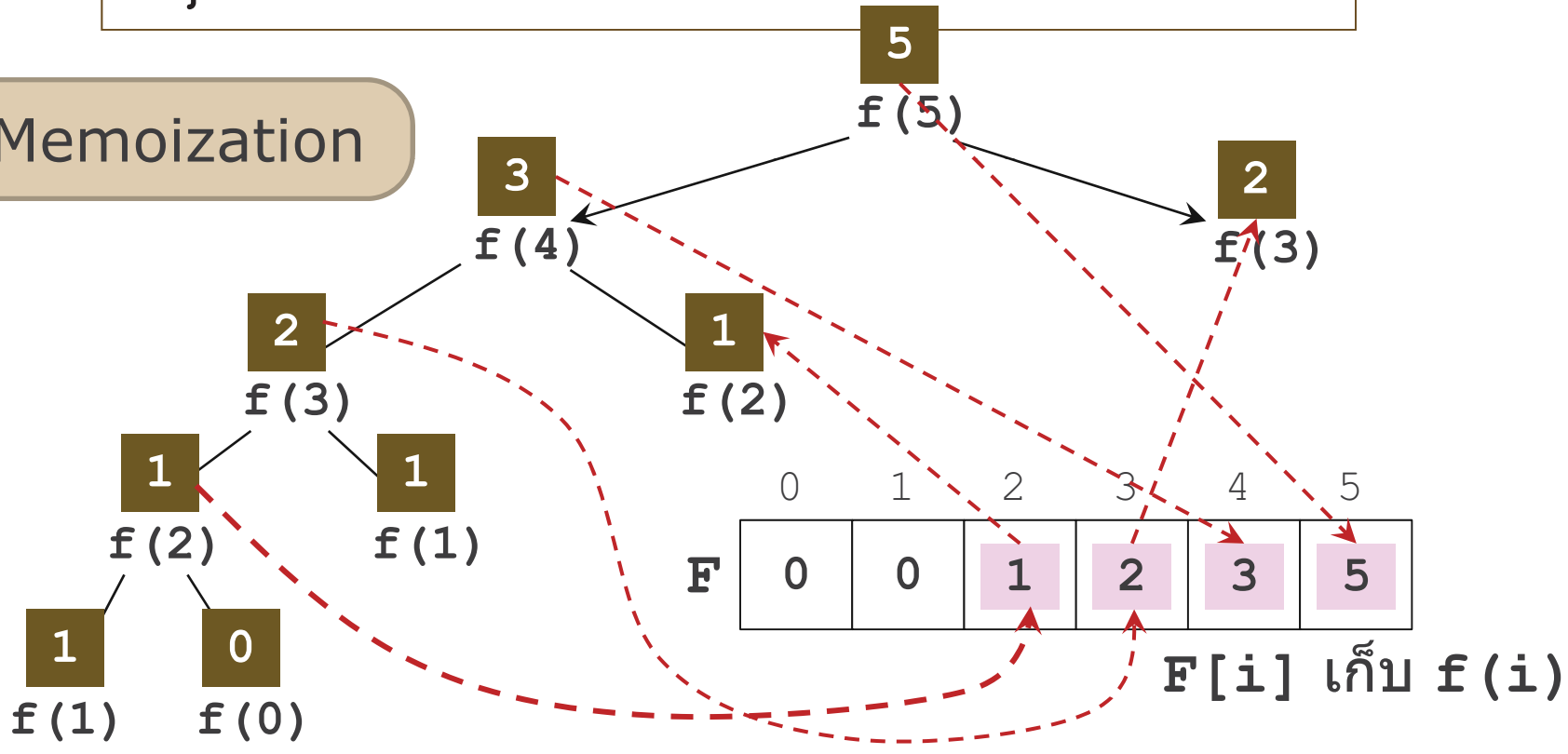


หลีกเลี่ยงการคำนวณซ้ำด้วยการจำ

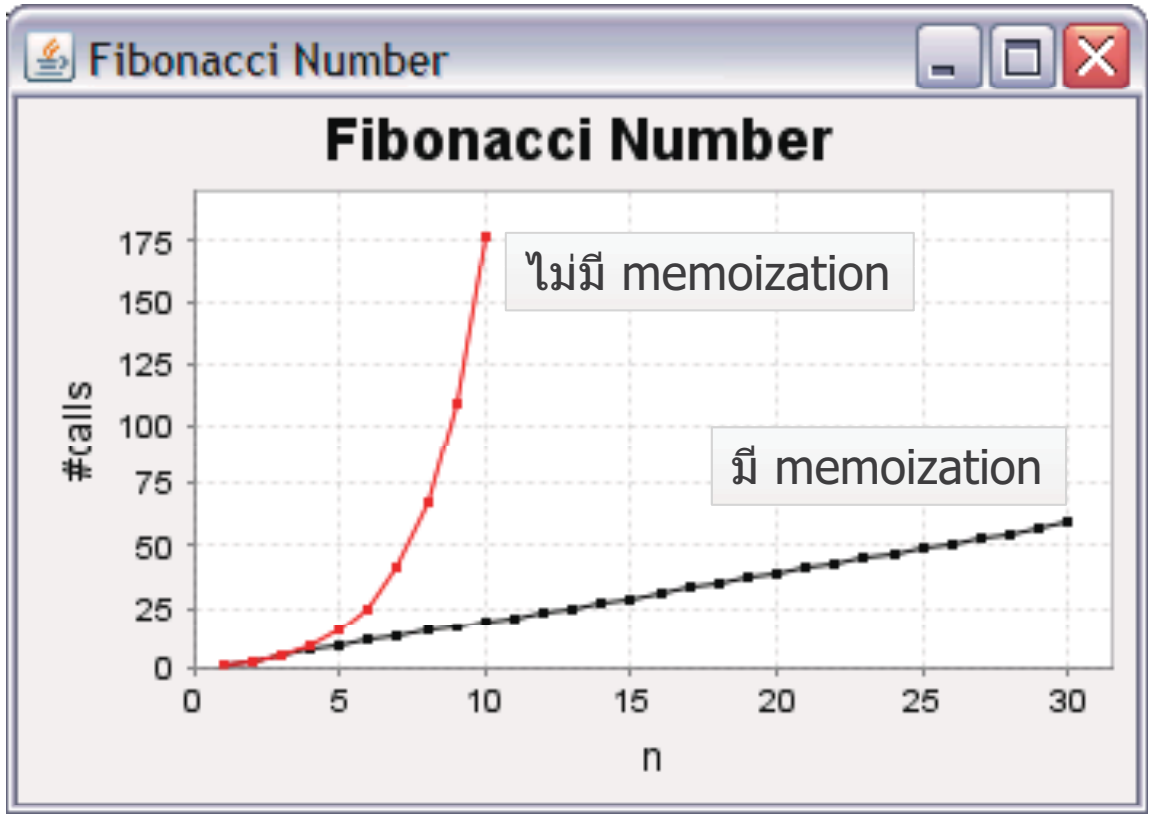
```
f(n, F[0..n] ) {
  if (n < 2) return n
  if (F[n] > 0) return F[n]
  return F[n] = f(n-1, F ) + f(n-2, F )
}
```

$\Theta(n)$

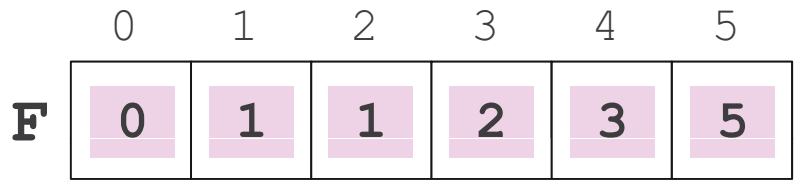
Memoization



แบบมีกับไม่มี memoization



เติมตารางอีกแบบ : Bottom-Up

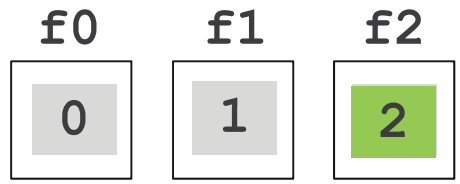



```
f( n ) {
  F = new array[0..n]
  F[0] = 0; F[1] = 1
  for (i = 2; i <= n; i++) {
    F[i] = F[i - 1] + F[i - 2]
  }
  return F[n]
}
```

$\Theta(n)$

bottom-up

ลดขนาดของตารางเหลือแค่ 3 ตัว

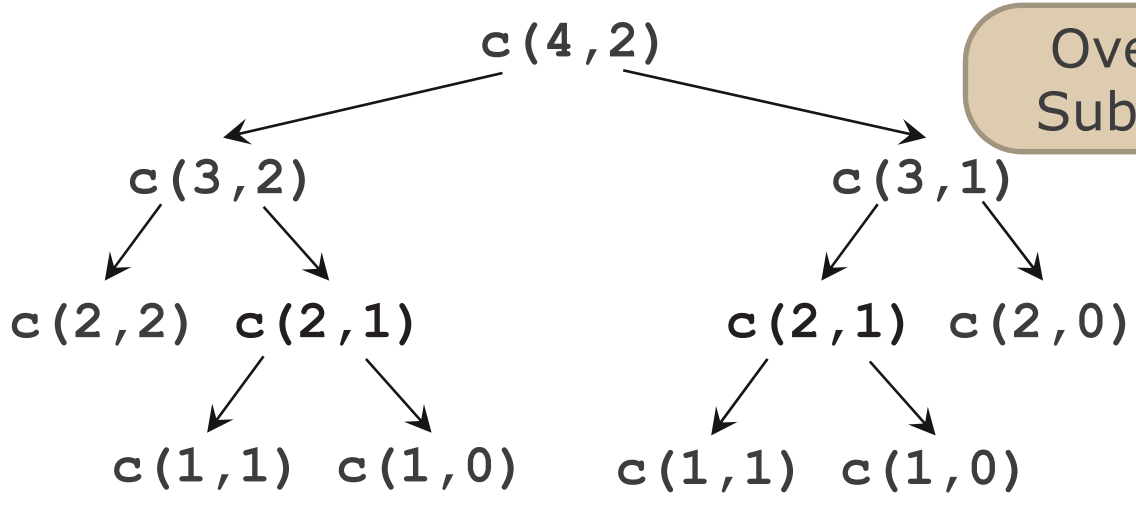



```
f( n ) {
  f0 = 0, f1 = 1, f2 = 1
  for (i = 2; i <= n; i++) {
    f2 = f0 + f1
    f0 = f1
    f1 = f2
  }
  return f2
}
```

C(n,k) : n เลือก k

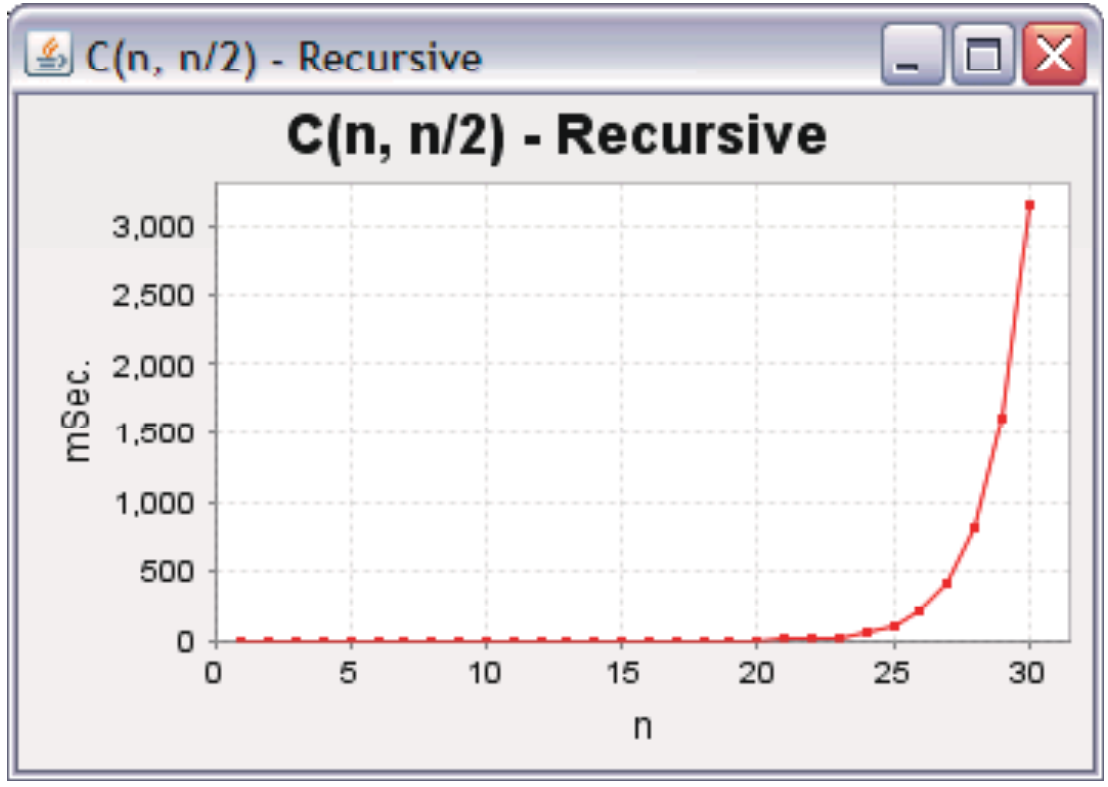
$$C(n,k) = \begin{cases} C(n-1,k) + C(n-1,k-1) & \text{if } 0 < k < n \\ 1 & \text{if } k = 0 \text{ or } k = n \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

```
c(n, k) {
  if (k == 0 OR k == n) return 1
  if (k <  0 OR k >  n) return 0
  return c(n-1, k) + c(n-1, k-1)
}
```



Overlapping Subproblems

C(n, k) : เวลาการทำงาน



C(n,k) : Top-down + Memoization

```
c(10,5)
```

ทำ 503 ครั้ง

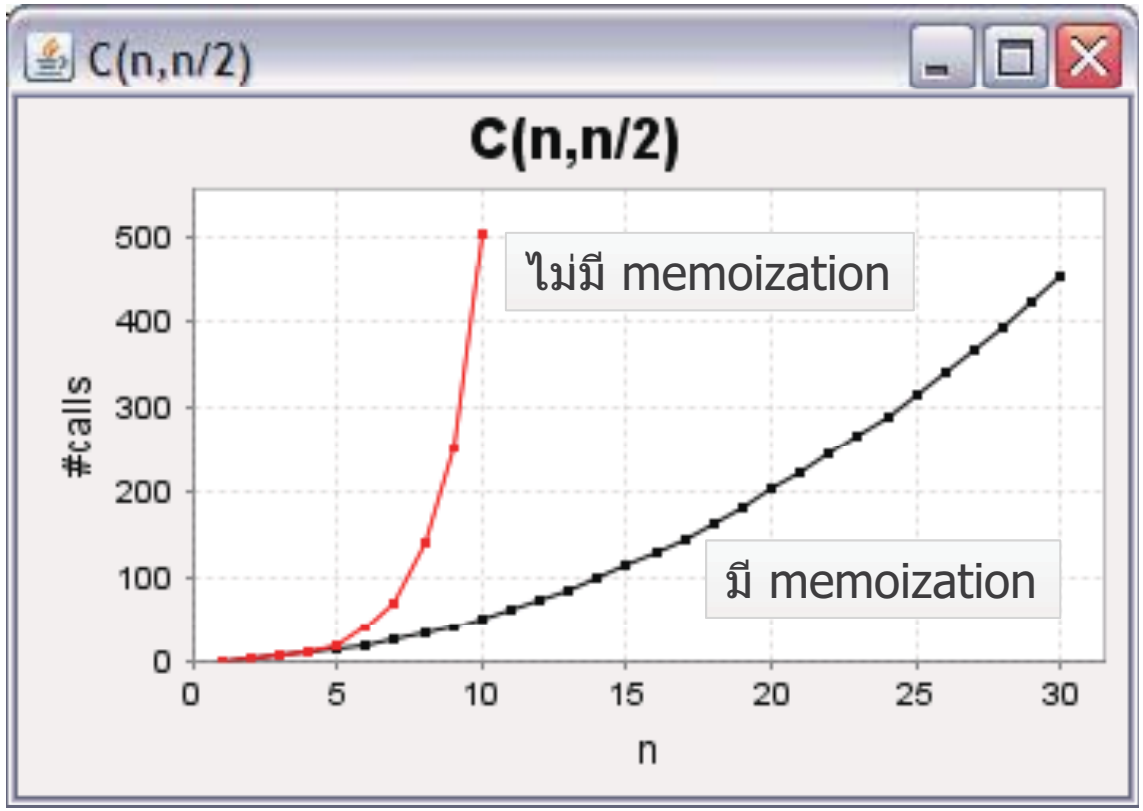
```
c(n, k) {
  if (k == 0 OR k == n) return 1
  if (k <  0 OR k >  n) return 0
  return c(n-1, k) + c(n-1, k-1)
}
```

ทำ 51 ครั้ง

```
c(10, 5, new array[1..10][1..5])
```

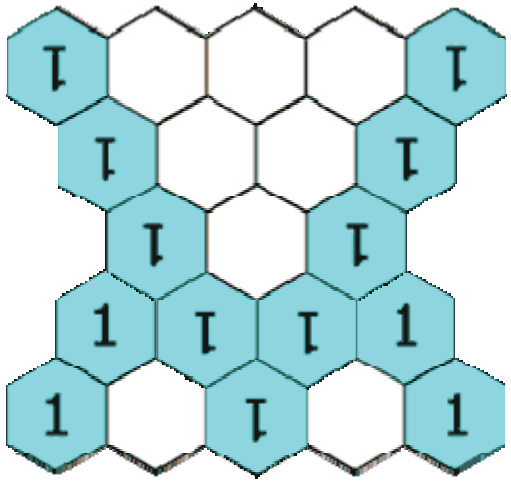
```
c(n, k, C[1..n][1..k]) {
  if (k == 0 OR k == n) return 1
  if (k <  0 OR k >  n) return 0
  if (C[n][k] > 0) return C[n][k]
  return C[n][k] = c(n-1, k, C) + c(n-1, k-1, C)
}
```

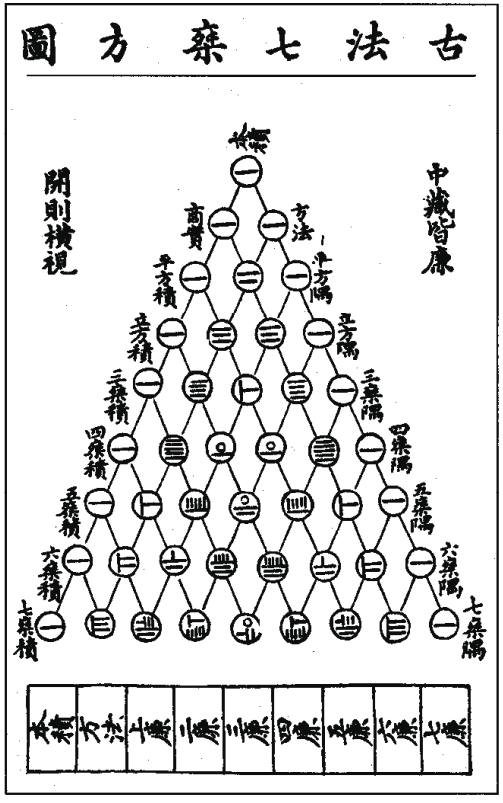
แบบมีกับไม่มี memoization



C(n, k) : Bottom-up

Pascal's Triangle

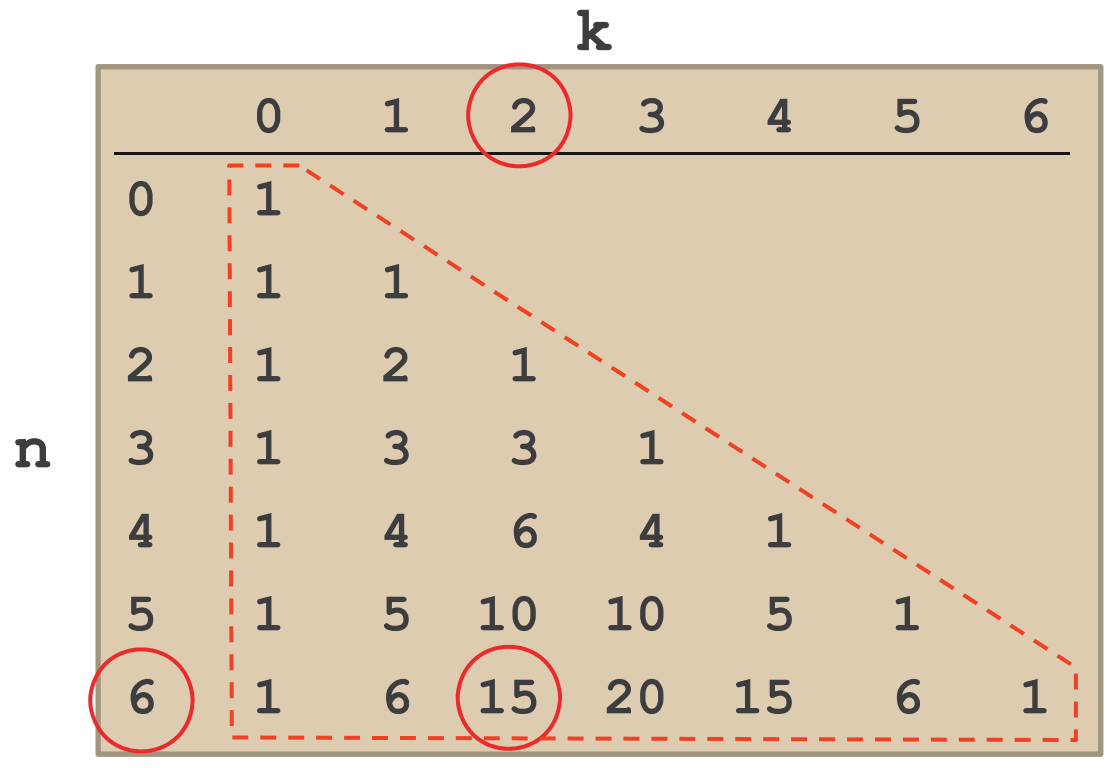




Bottom = หาคำตอบของกรณีเล็ก ๆ

Up = หาคำตอบของกรณีใหญ่ขึ้น
โดยใช้คำตอบของกรณีเล็กที่รู้แล้ว

Pascal's Triangle : เขียนอีกแบบ



C(6,2) = 15

C(n, k) : Bottom-up

$$C(n,k) = \begin{cases} C(n-1,k) + C(n-1,k-1) & \text{if } 0 < k < n \\ 1 & \text{if } k = 0 \text{ or } k = n \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

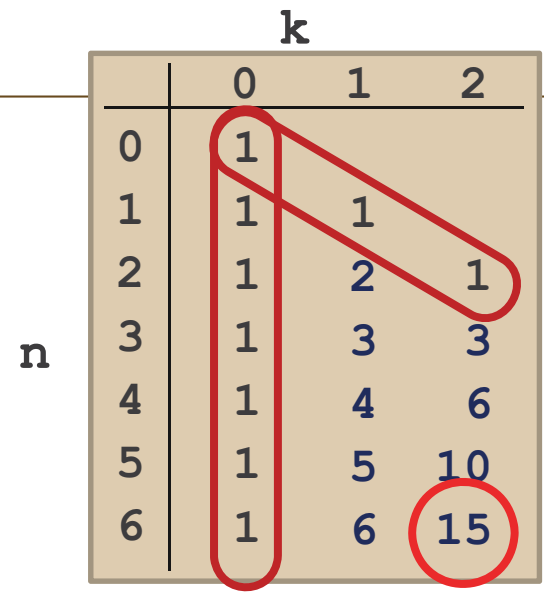
n \ k	0	1	2
0	1		
1	1	1	
2	1	2	1
3	1	3	3
4	1	4	6
5	1	5	10
6	1	6	15

ต้องการ C(6,2)

C(n, k) : Bottom-up

```
c(n, k) {
  C = new array[0..n][0..k]
  for (i = 0; i <= n; i++) C[i][0] = 1
  for (i = 0; i <= k; i++) C[i][i] = 1
  for (i = 2; i <= n; i++)
    for (j = 1; j <= k && j < i; j++)
      C[i][j] = C[i - 1][j] + C[i - 1][j - 1]
  return C[n][k];
}
```

$\Theta(nk)$



Top-Down vs. Bottom-Up

- **Top-Down**
  - แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย
  - หาคำตอบของปัญหาย่อย
  - นำคำตอบย่อย ๆ มารวมเป็นคำตอบของปัญหาใหญ่
  - มักเขียนแบบ recursive
  - แก้ปัญหาย่อยเท่าที่จำเป็น (แต่อาจแก้ซ้ำ แก้แล้วแก้อีก)
  - ลดการแก้ปัญหาย่อยซ้ำด้วย memoization
- **Bottom-Up**
  - เริ่มหาคำตอบของปัญหาเล็ก ๆ
  - นำคำตอบของปัญหาเล็กมาหาคำตอบของปัญหาใหญ่ขึ้น
  - มักเขียนแบบวงวน
  - แก้ปัญหาย่อย ๆ ทุกปัญหา ปัญหาละครั้ง

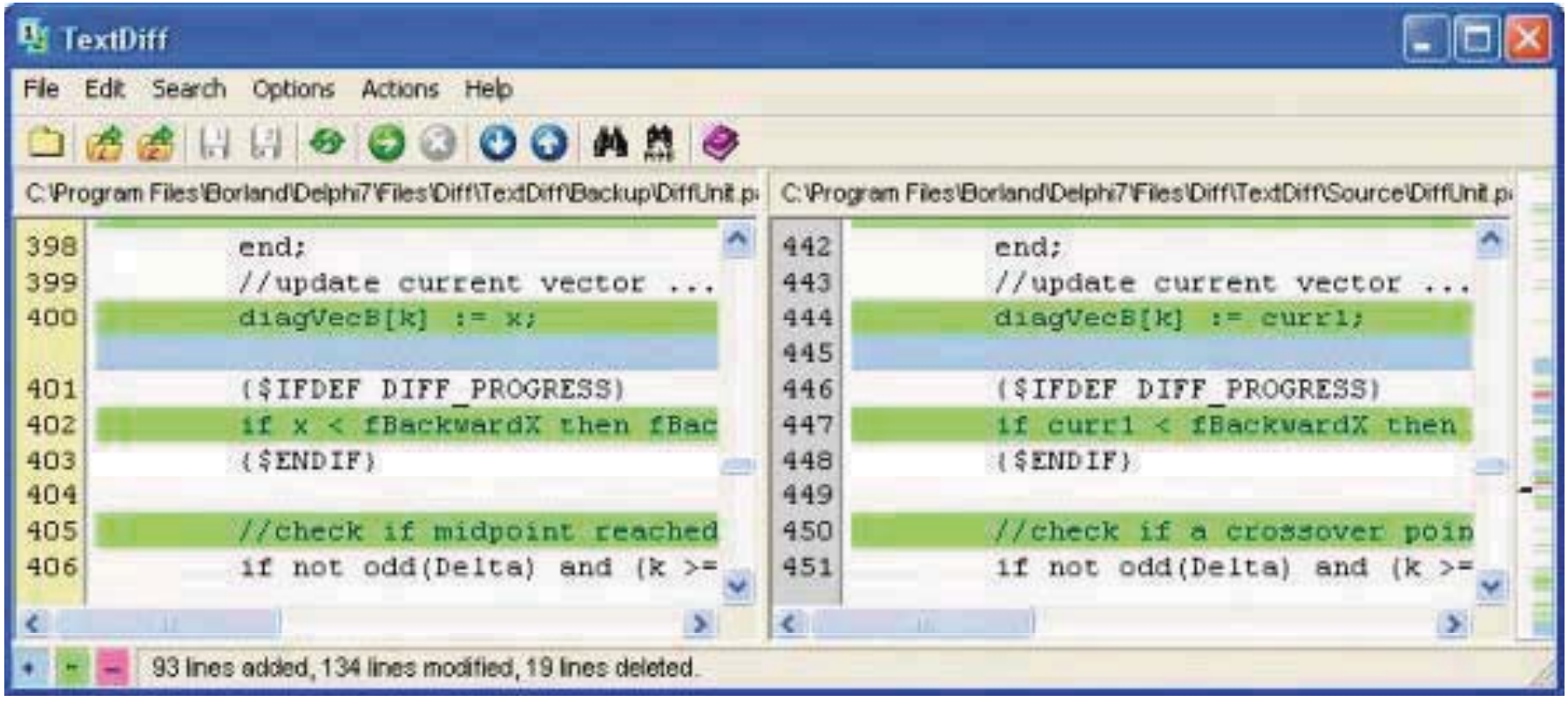
Dynamic Programming

- ทำงานแบบ **bottom-up** ด้วยการแก้ปัญหาย่อย จำคำตอบที่ได้ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาใหญ่ขึ้น
- มักใช้กับ **optimization problems**
  - การหาเส้นทางสั้นสุด
  - การหาลำดับย่อยร่วมกันที่ยาวสุด
  - การเลือกของที่ได้มูลค่ารวมสูงสุด
  - การจัดเก็บข้อมูลในต้นไม้ค้นหาให้ค้นได้เร็วสุด
  - การหาลำดับการคูณเมทริกซ์ เพื่อให้คูณได้เร็วสุด
  - ...

Richard Bellman นักคณิตศาสตร์ ผู้คิดวิธี Dynamic programming ในปี ค.ศ. 1953

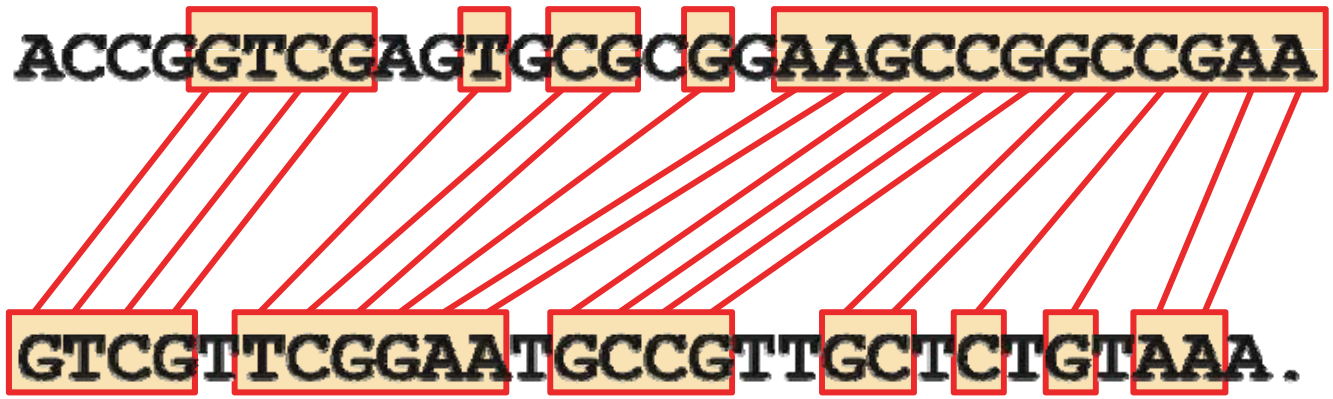
Longest Common Subsequence

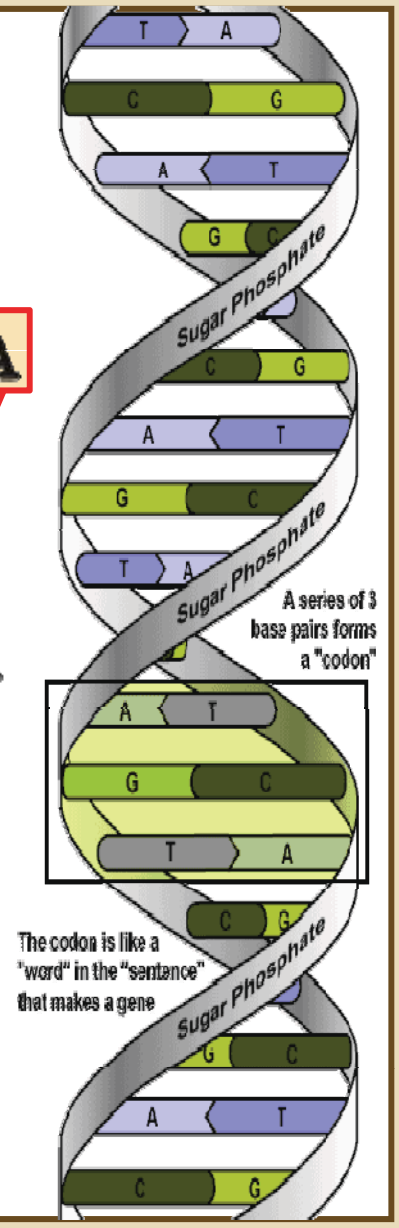
แฟ้มสองแฟ้มเหมือนกัน (ต่างกัน) ตรงไหนบ้าง



Longest Common Subsequence

วัดความคล้ายของ DNA sequences





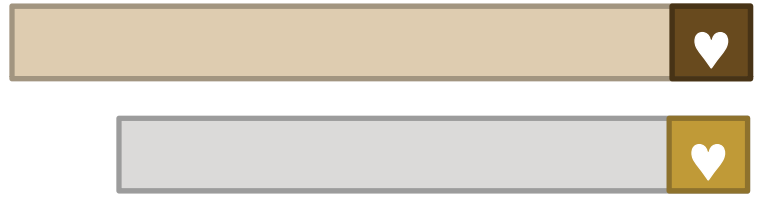
Longest Common Subsequence

- **X = <H, E, L, L, O> มี subsequences**
  - <**H**, **E**, L, L, O> → <**H**, **E**>
  - <**H**, **E**, L, L, **O**> → <**H**, **E**, **O**>
  - <H, E, L, L, O> → <>
  - ...
- **Y = <H, E, R, O> มี subsequences**
  - <**H**, **E**, R, O> → <**H**, **E**>
  - <**H**, E, **R**, O> → <**H**, **R**>
  - <**H**, **E**, R, **O**> → <**H**, **E**, **O**>
  - ...
- **common subsequence(X, Y)**
- **longest common subsequence(X, Y)**

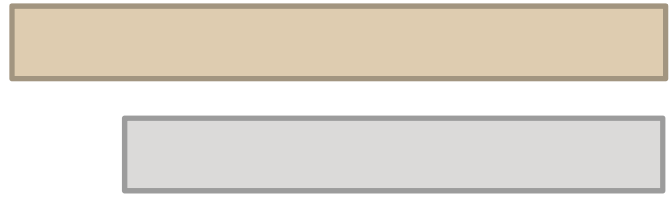
นิยาม

- $X = < x_1, x_2, x_3, \ldots, x_m >$
- $Y = < y_1, y_2, y_3, \ldots, y_n >$
- $X_i = < x_1, x_2, \ldots, x_i >$
- $Y_j = < y_1, y_2, \ldots, y_j >$
- $LCS(X_i, Y_j)$:
  longest common subsequence ของ X_i, Y_j
- $LCS(X, Y) = LCS(X_m, Y_n)$
- $L(i, j)$: ความยาวของ $LCS(X_i, Y_j)$

คำตอบใหญ่ได้จากคำตอบย่อย ๆ

LCS()

=

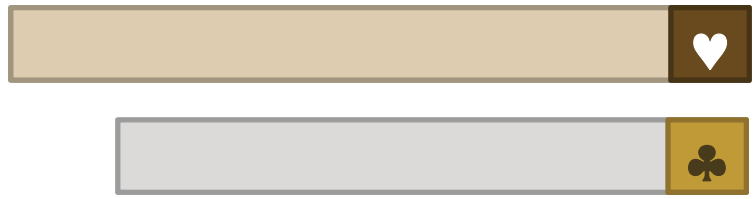
LCS() +

LCS(HELL**O**, HER**O**) = LCS(**HE**LL, **HE**R) + **O**

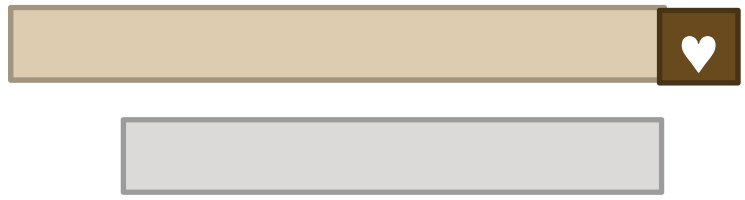
= **HE** + **O**

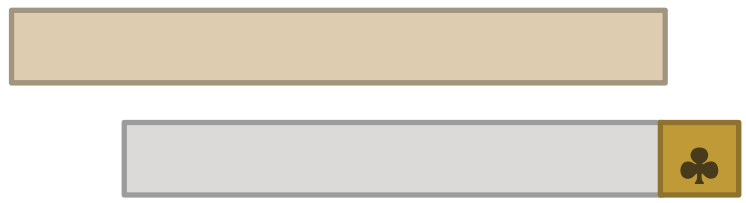
= **HEO**

คำตอบใหญ่ได้จากคำตอบย่อย ๆ

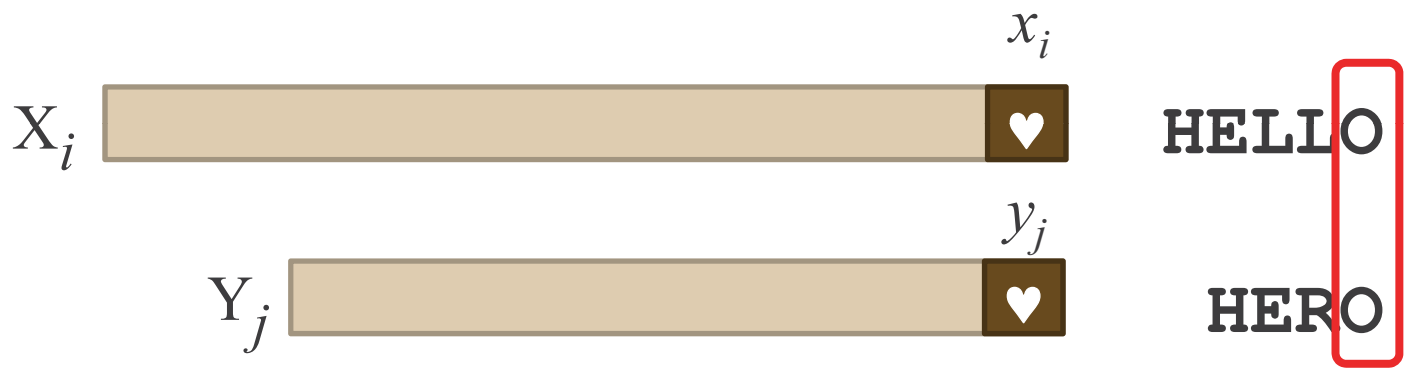
LCS() LCS(COP, CEO)

= =

LCS() LCS(**C**OP, **C**E)

LCS() LCS(**C**O**P**, **C**E**O**)

Recurrence ของ L(i, j)

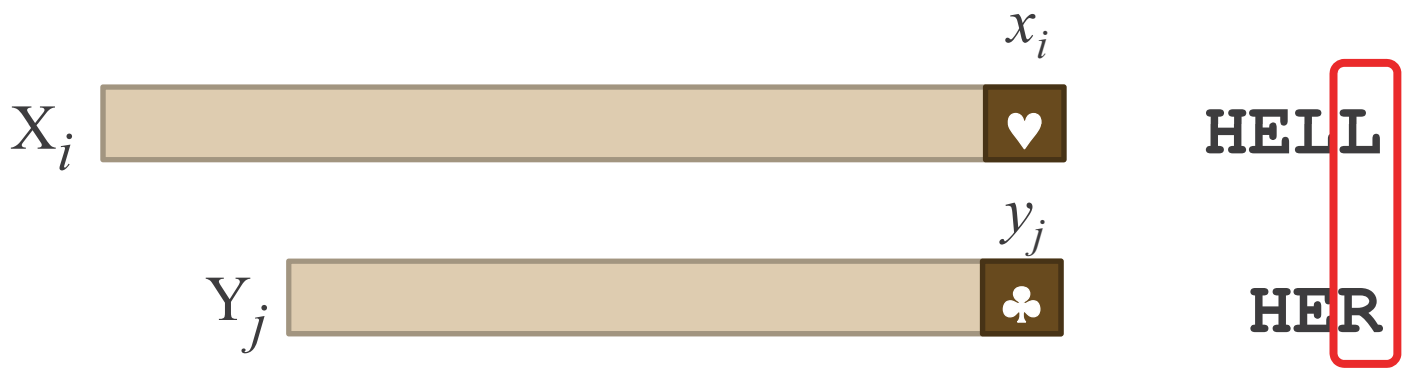


$$L(i,j) = L(i-1,j-1) + 1 \quad \text{if } x_i = y_j$$

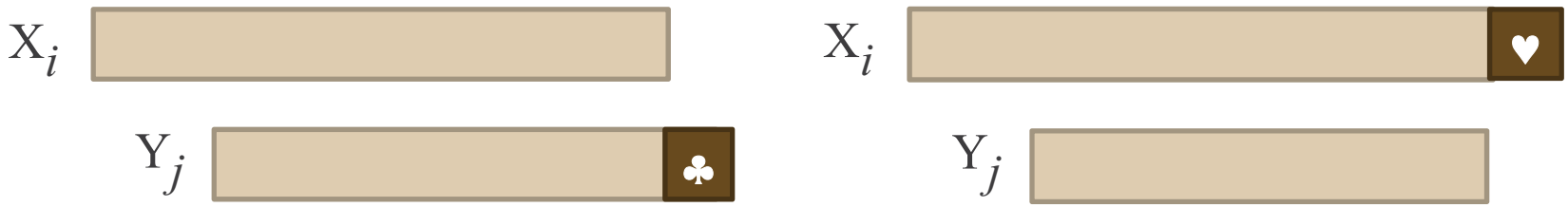
ความยาวของ LCS(X_{i-1}, Y_{j-1})

ตัวขวาที่เท่ากัน 1 ตัว

Recurrence ของ L(i, j)



$$L(i,j) = \max(\, L(i-1,j)\,,\, L(i\,,j-1)\,) \quad \text{if } x_i \neq y_j$$



Recurrence ของ L(i, j)

X_i x_i

Y_j y_j

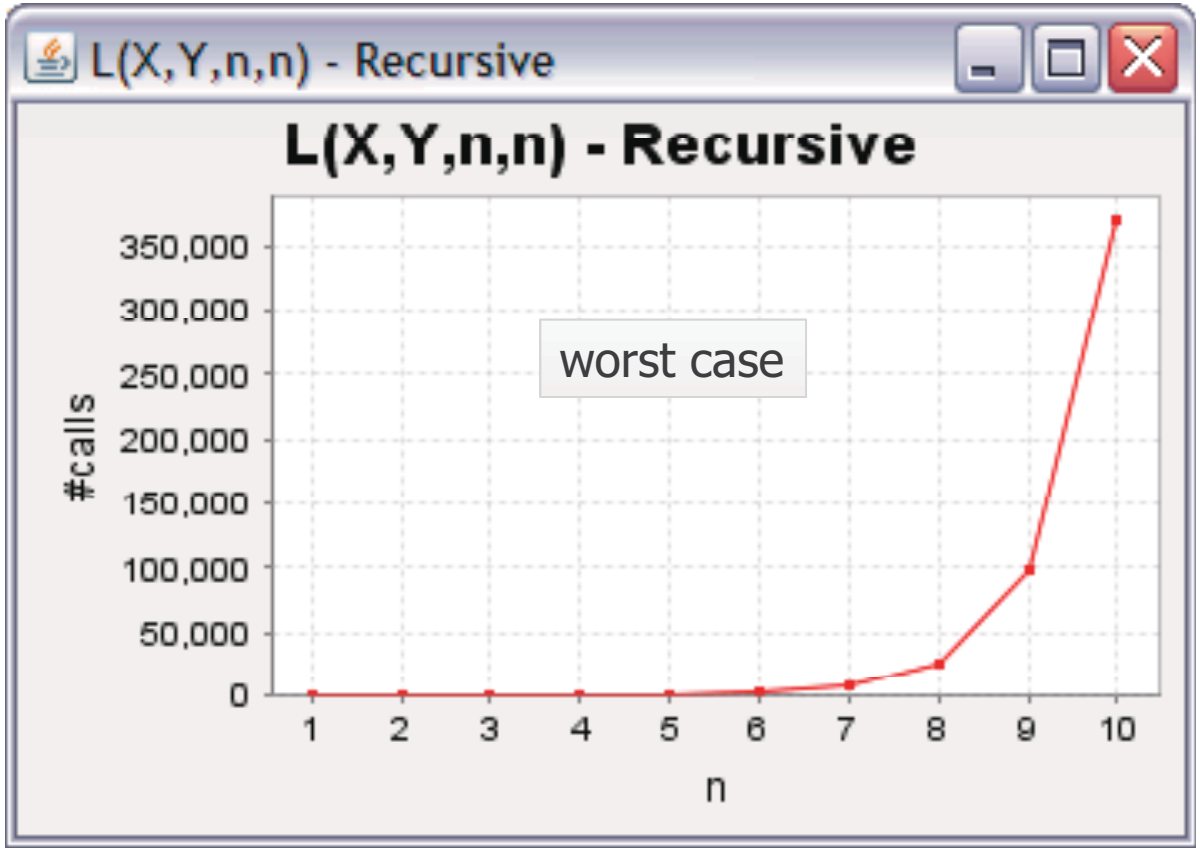
$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1, j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\big(L(i-1, j), L(i, j-1)\big) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

LCS : Top-down

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

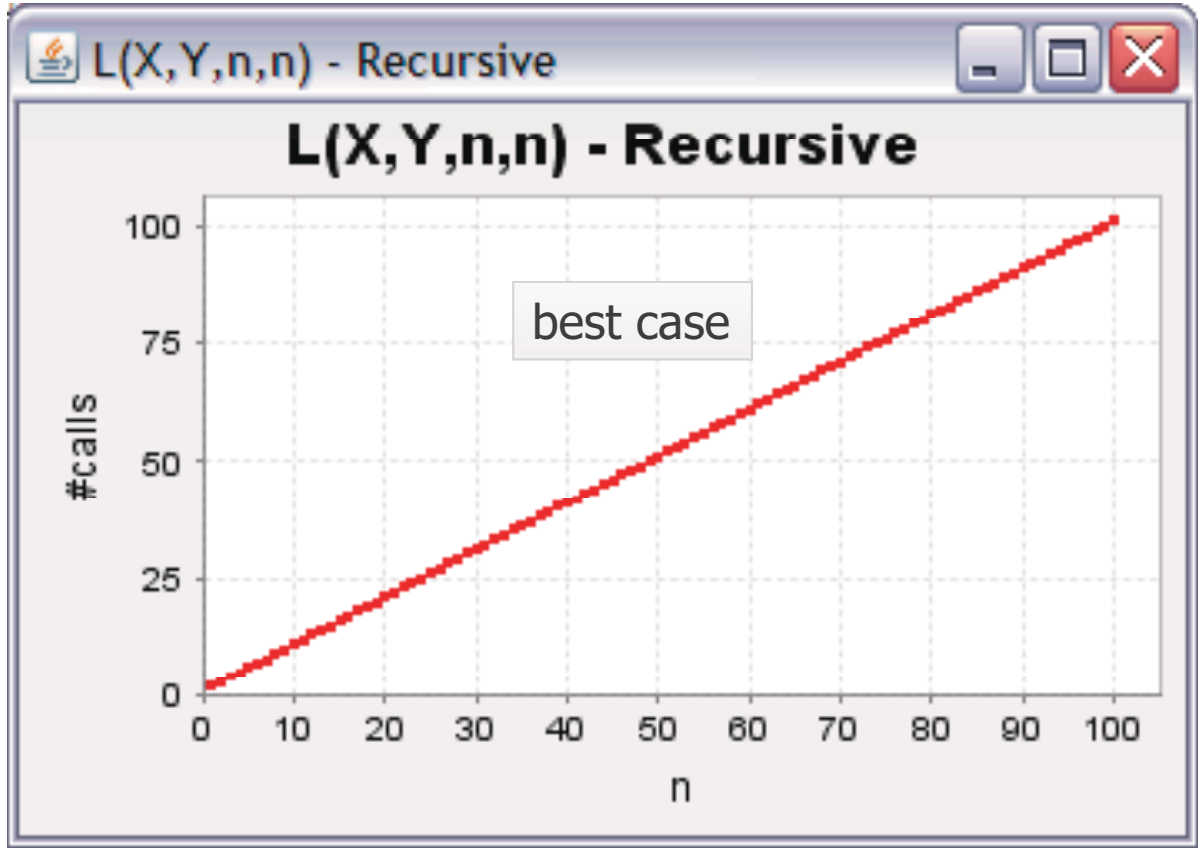
```
L(x[1..m], y[1..n]) {
  return L(x, y, m, n)
}
L(x[1..m], y[1..n], i, j) {
  if (i == 0 OR j == 0) return 0
  if (x[i] == y[j]) {
    return L(x, y, i-1, j-1) + 1
  } else {
    return max( L(x, y, i-1, j),
                L(x, y, i, j-1)  )
  }
}
```

หาความยาว LCS : เวลาการทำงาน



ลักษณะข้อมูลของกรณี worst case และ best case เป็นอย่างไร ?
กรณี best case มีประสิทธิภาพเชิงเวลาอย่างไร ?
ลองปรับด้วย memoization จะได้ผลอย่างไร ?

LCS : best cases



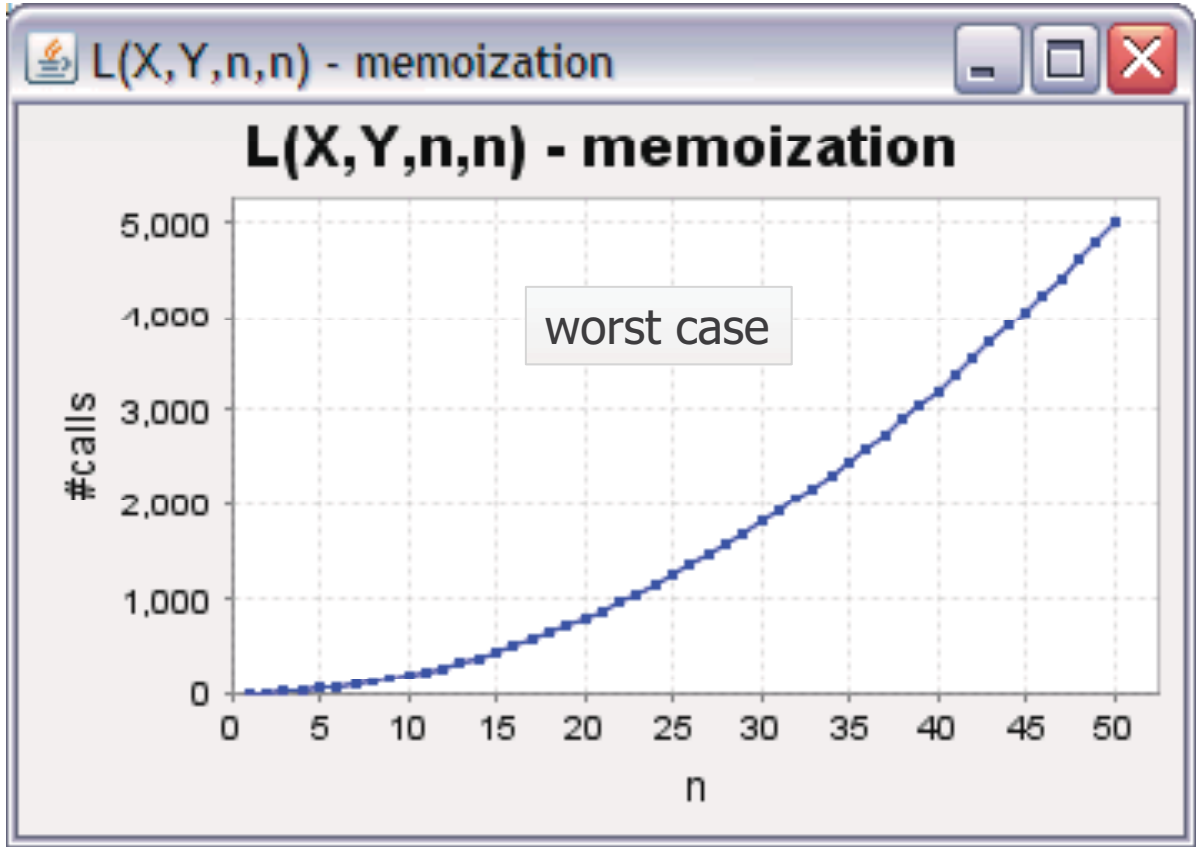
worst case เมื่อสองลำดับไม่เหมือนกันเลย
best case เมื่อสองลำดับเหมือนกันหมด

Top-down + Memoization

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

```
L(x[1..m], y[1..n], i, j, M[1..m][1..n]) {
  if (i == 0 OR j == 0) return 0
  if (M[i][j] > 0) return M[i][j]
  if (x[i] == y[j]) {
    return M[i][j] = L(x, y, i-1, j-1, M) + 1
  } else {
    return M[i][j] = max( L(x, y, i-1, j, M),
                          L(x, y, i, j-1, M) )
  }
}
```

LCS : memoization



LCS : Bottom-up

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

i \ j		H	E	L	L	O
	0	0	0	0	0	0
H	0	1	1	1	1	1
E	0	1	2	2	2	2
R	0	1	2	2	2	2
O	0	1	2	2	2	3

LCS : Dynamic Prog.

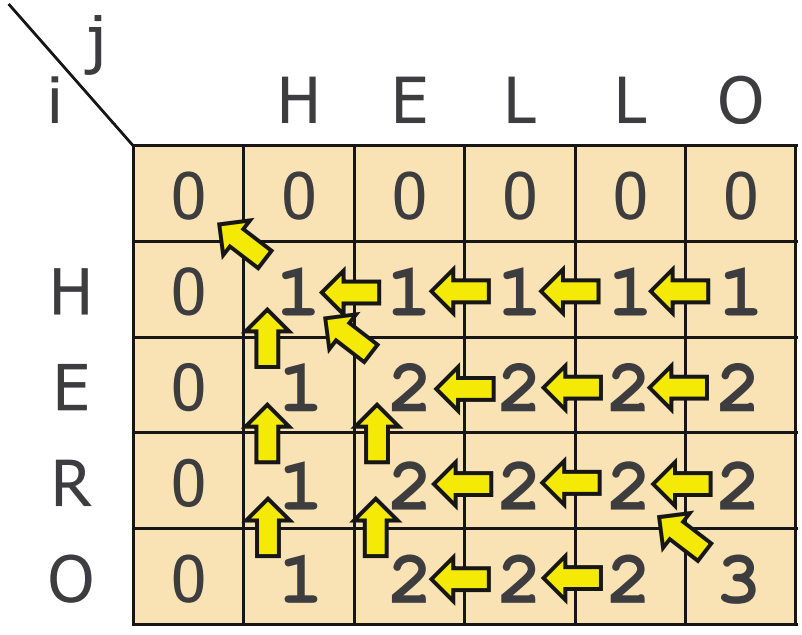
$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\big(L(i-1,j), L(i,j-1)\big) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

```
LCS_Length(x[1..m], y[1..n]) {
  L = new array[0..m][0..n]
  for (i = 0; i <= m; i++) L[i][0] = 0
  for (j = 0; j <= n; j++) L[0][j] = 0
  for (i = 1; i <= m; i++)
    for (j = 1; j <= n; j++)
      if (x[i] == y[j])
        L[i][j] = L[i - 1][j - 1] + 1
      else
        L[i][j] = max(L[i - 1][j], L[i][j - 1])
  return L;
}
```

$\Theta(nm)$

ต้องการ LCS : จำผลการตัดสินใจ

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

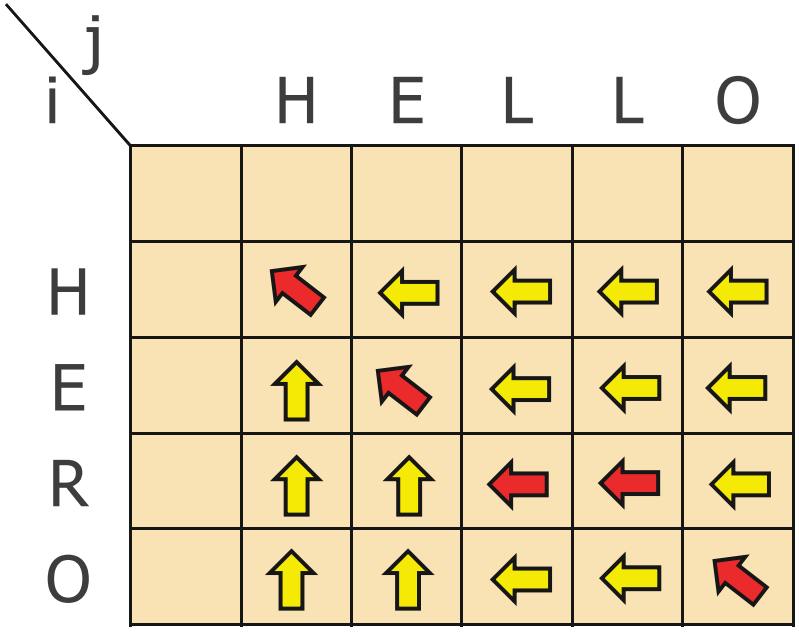


จำผลการตัดสินใจ

```
LCS(x[1..m], y[1..n]) {
  L = new array[0..m][0..n]
  D = new array[1..m][1..n]
  for (i = 0; i <= m; i++) L[i][0] = 0
  for (j = 0; j <= n; j++) L[0][j] = 0
  for (i = 1; i <= m; i++)
    for (j = 1; j <= n; j++)
      if (x[i] == y[j])
        L[i][j] = L[i - 1][j - 1] + 1
        D[i][j] = ↖
      else
        if (L[i - 1][j] > L[i][j - 1])
          L[i][j] = L[i - 1][j]
          D[i][j] = ↑
        else
          L[i][j] = L[i][j - 1]
          D[i][j] = ←
```

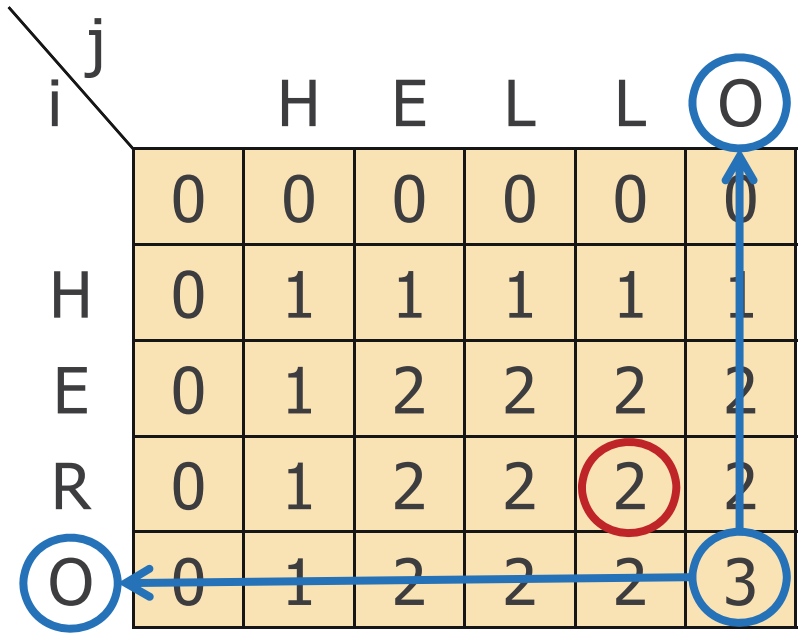
ใช้ผลการตัดสินใจสร้างคำตอบ

```
lcs = an empty sequence
i = n, j = m
while (i > 0 AND j > 0) {
  switch( D[i][j] ) {
    case : ↖
      lcs = x[i] + lcs
      i--; j--
    case : ←
      j--
    case : ↑
      i--
  }
}
return lcs
}
```



ต้องการประหยัด ไม่จำผลการตัดสินใจ

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$



สร้าง LCS ได้จากตาราง L

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

i \ j		H	E	L	L	O
	0	0	0	0	0	0
H	0	1	1	1	1	1
E	0	1	2	2	2	2
R	0	1	2	2	2	2
O	0	1	2	2	2	3

สร้าง LCS ได้จากตาราง L

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

i \ j		H	E	L	L	O
	0	0	0	0	0	0
H	0	1	1	1	1	1
E	0	1	2	2	2	2
R	0	1	2	2	2	2
O	0	1	2	2	2	3

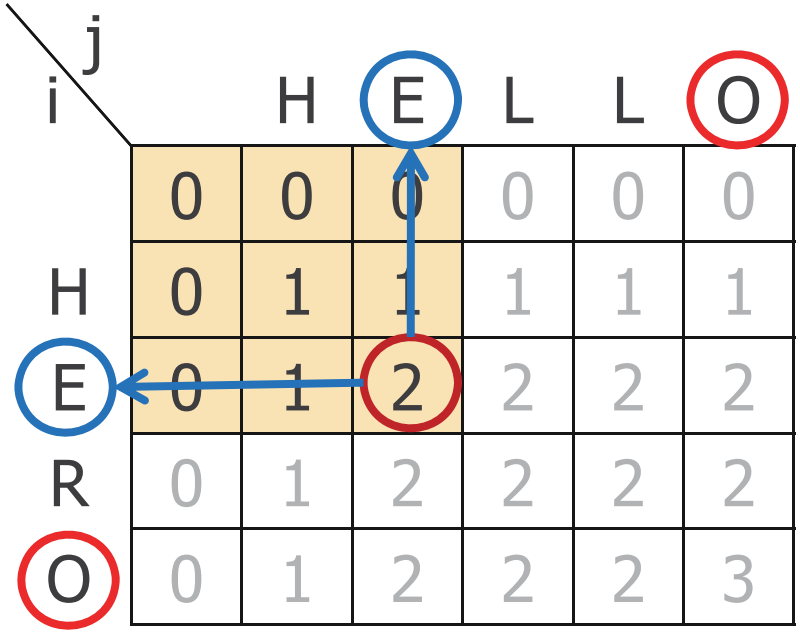
สร้าง LCS ได้จากตาราง L

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

i \ j		H	E	L	L	O
	0	0	0	0	0	0
H	0	1	1	1	1	1
E	0	1	2	2	2	2
R	0	1	2	2	2	2
O	0	1	2	2	2	3

สร้าง LCS ได้จากตาราง L

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$



สร้าง LCS ได้จากตาราง L

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

i \ j		H	E	L	L	O
	0	0	0	0	0	0
H	0	1	1	1	1	1
E	0	1	2	2	2	2
R	0	1	2	2	2	2
O	0	1	2	2	2	3

สร้าง LCS ได้จากตาราง L

$$L(i,j) = \begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\left(L(i-1,j), L(i,j-1)\right) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

i \ j		H	E	L	L	O
	0	0	0	0	0	0
H	0	1	1	1	1	1
E	0	1	2	2	2	2
R	0	1	2	2	2	2
O	0	1	2	2	2	3

LCS_Soln(x, y, L)

```
LCS_Soln(x[1..n], y[1..m], L[0..n][0..m]) {
  lcs = an empty sequence
  i = n, j = m
  while (i > 0 AND j > 0) {
    if (x[i] == y[j]) {
      lcs = x[i] + lcs
      i--; j--
    } else {
      if (L[i][j-1] > L[i-1][j])
        j--
      else
        i--
    }
  }
  return lcs
}
```

สามารถหา LCS ได้ด้วยเนื้อที่ O($n + m$)

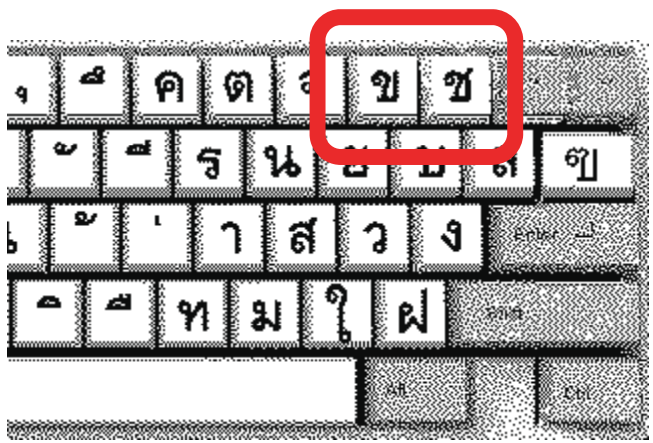
D. Hirschberg "A linear space algorithm for computing maximal common subsequences"

สะกดผิด : หาคำใกล้เคียง

พัขราภา | ค้น

edit distance = 1

พัชราภา



edit distance = 2

พัชรนภา, พัชรภา
พัชราภร, พัชอาภา
พิราภา, ภัทราภา
ภัศราภา, ภัสราภา
วัชราภา

Minimum Edit Distance

- **เปลี่ยน HELLO ให้เป็น HERO เช่น**
  - HELLO → ELLO → LLO → LO → RO → ERO → HERO
  - HELLO → HELO → HERO
- **ให้การแก้ไขสตริงประกอบด้วย**
  - การลบอักขระหนึ่งตัว
  - การเพิ่มอักขระหนึ่งตัว
  - การแทนอักขระหนึ่งตัวด้วยอักขระอีกตัว
- **การแก้ไขมีต้นทุน c_D , c_I , c_S**
- **Edit distance คือต้นทุนการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนสตริง**
- **ปัญหา : เปลี่ยนสตริง s ให้เป็น t อย่างไรให้มี minimum edit distance**

ลองทำเอง
คล้าย ๆ LCS

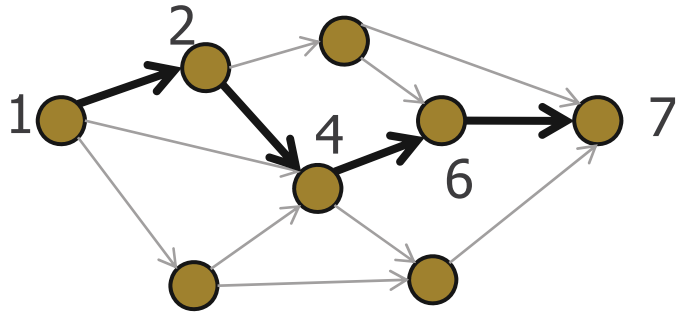
ลักษณะของปัญหา

- **overlapping subproblems :**
  - ต้องแก้ปัญหาย่อย ๆ ซ้ำ ๆ หลายครั้ง
    การจำคำตอบจึงประหยัดเวลาการทำงานได้มาก
  - ต้องมีจำนวนปัญหาย่อยทั้งหมดไม่มาก
- **optimal substructures (principle of optimality) :**
  - คำตอบที่ดีสุดของปัญหาใหญ่ได้มาจาก
    คำตอบที่ดีสุดของปัญหาที่เล็กกว่า
  - ทำให้เขียน recurrence ของคุณภาพของคำตอบได้
  - คิด : ใช้คำตอบดีสุดของปัญหาเล็กใด และเลือกอย่างไร

$$L(i,j)=\begin{cases} L(i-1,j-1)+1 & \text{if } x_i = y_j \\ \max\big(L(i-1,j),L(i,j-1)\big) & \text{if } x_i \neq y_j \\ 0 & \text{if } i=0 \text{ or } j=0 \end{cases}$$

Optimal Substructures

LCS("HELLO", "HERO") คือ LCS("HELL", "HER") ต่อด้วย "O"



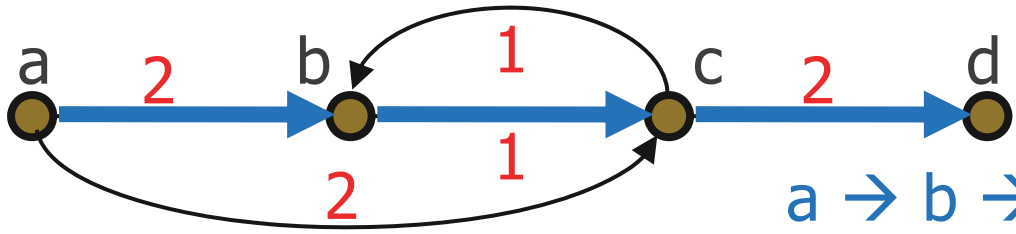
ถ้าทางเดินสั้นสุดจาก 1 ไป 7 คือ 1 → 2 → 4 → 6 → 7
แสดงว่า

ทางจาก 1 ไป 4	ซึ่งคือ	1 → 2 → 4	ต้องสั้นสุดด้วย
ทางจาก 1 ไป 6	ซึ่งคือ	1 → 2 → 4 → 6	ต้องสั้นสุดด้วย
ทางจาก 2 ไป 6	ซึ่งคือ	2 → 4 → 6	ต้องสั้นสุดด้วย
ทางจาก 2 ไป 7	ซึ่งคือ	2 → 4 → 6 → 7	ต้องสั้นสุดด้วย

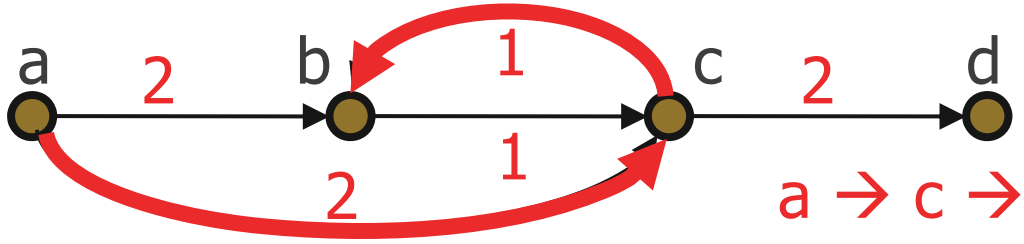
ปัญหา optimization ไม่จำเป็นต้องมี optimal substructure เสมอไป

Longest Simple Path

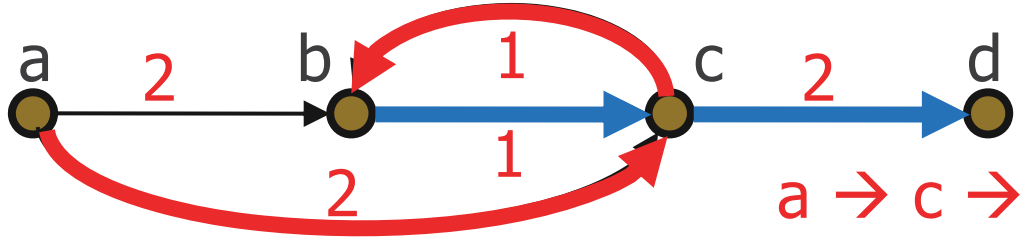
Simple path คือ path ที่ไม่ผ่านปมซ้ำ



a → b →c → d ยาวสุด
แต่ a → b ไม่ยาวสุด



a → c → b ยาวกว่า



a → c → b → c → d
ยาวกว่า แต่ไม่ใช่ simple path

ไม่มี optimal substructure
ใช้ dynamic programming ไม่ได้

0/1 Knapsack

- **ของ n ชิ้นมีหมายเลข :** $1, 2, 3, ..., n$
- **แต่ละชิ้นหนัก :** $w_1, w_2, w_3, ..., w_n$
- **แต่ละชิ้นมีมูลค่า :** $v_1, v_2, v_3, ..., v_n$
- **ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน** W
- **ปัญหา : จงเลือกของใส่ถุง เพื่อให้**
  - ถุงไม่ขาด
  - ได้มูลค่ารวมมากสุด

0/1 Knapsack

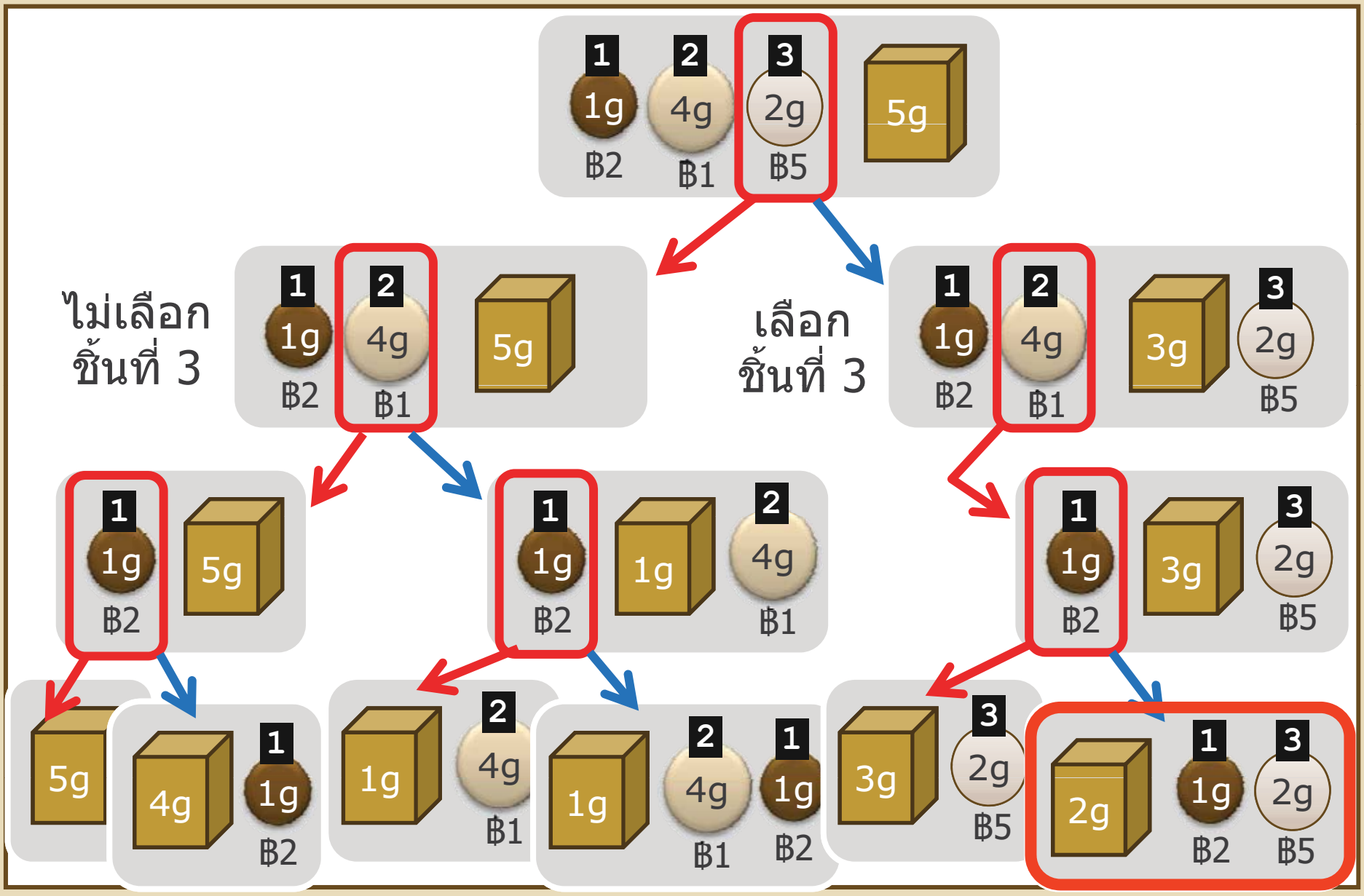
- **ของ n ชิ้นมีหมายเลข :** $1, 2, 3, ..., n$
- **แต่ละชิ้นหนัก :** $w_1, w_2, w_3, ..., w_n$
- **แต่ละชิ้นมีมูลค่า :** $v_1, v_2, v_3, ..., v_n$
- **ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน** W
- **หา** $<x_1, x_2, x_3, ..., x_n>$, $x_k = 0$ **หรือ** 1

$$\text{maximize} \sum_{k=1}^{n} x_k v_k$$

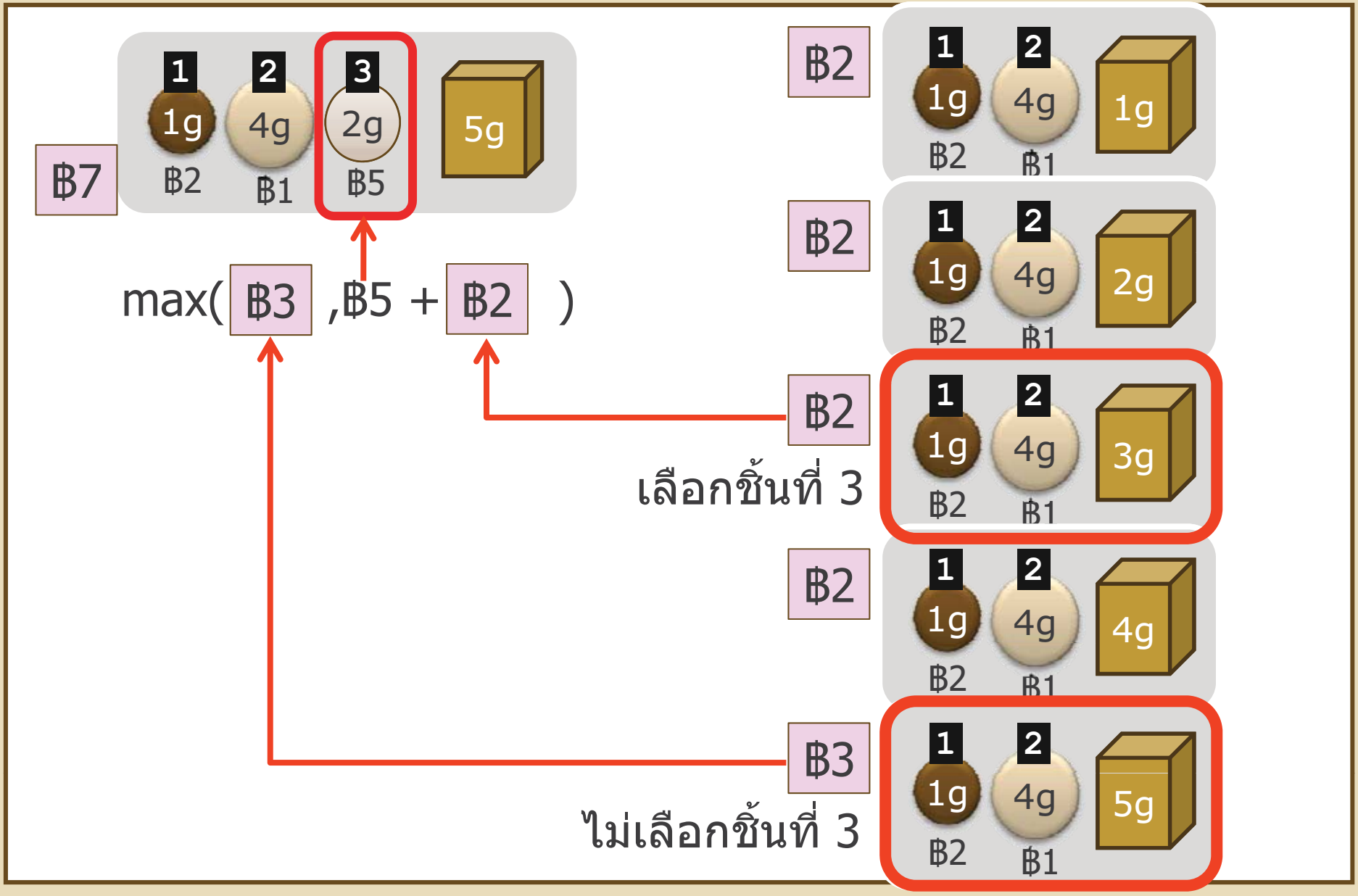
$$\text{subject to} \sum_{k=1}^{n} x_k w_k \le W$$

$$x_k \in \{0,1\}$$

แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย



หาคำตอบใหญ่จากคำตอบเล็ก



ปัญหาใหญ่ : ปัญหาย่อย

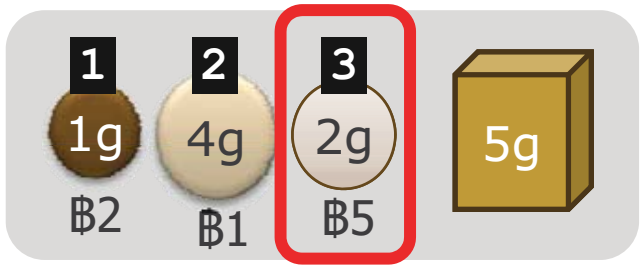
- **LCS** : $L(i, j)$
  - ปัญหาใหญ่หรือเล็กขึ้นกับความยาวของลำดับ X_i และ Y_j
- **Edit distance** : $D(i, j)$
- **Knapsack** : $V(\ ?\ )$
  - ปัญหาใหญ่หรือเล็กขึ้นกับจำนวนของ และน้ำหนักที่ถุงรับได้

$V(i, j)$ **: มูลค่ารวมสูงสุดในการ**

- เลือกของชิ้นที่ $1, 2, 3, ..., i$
- ใส่ถุงเป้ที่รับน้ำหนักได้ไม่เกิน j

เขียน recurrence ของ V(i, j)

เขียน recurrence V(i, j)

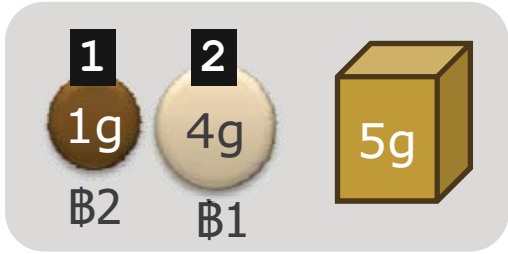

1
1g
฿2
2
4g
฿1
3
2g
฿5
5g

V(3, 5) = max(,)

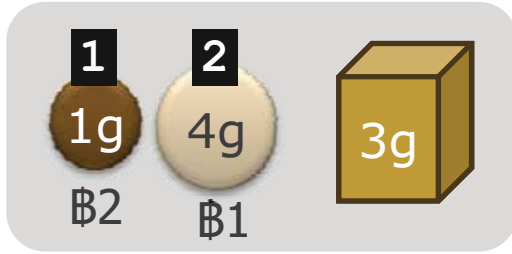
V(3-1, 5)

v_3 + V(3-1, 5-w_3)

ไม่เลือก
ชิ้นที่ 3


1
1g
฿2
2
4g
฿1
5g

เลือก
ชิ้นที่ 3


1
1g
฿2
2
4g
฿1
3g

V(i, j) แทนมูลค่าของการเลือกที่ดีสุดเมื่อ
มีของให้เลือกชิ้นที่ 1, 2, ..., i ใส่ถุงเป้ที่จุได้หนัก j

$$V(i,j) = \begin{cases} \max\left(V(i-1,j),\ v_i + V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \\ V(i-1,j) & \text{if } j < w_i \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล 195 / 498 ๙ เมษายน ๒๕๕๓

Knapsack : Top-down

$$V(i,j) = \begin{cases} \max\left(V(i-1,j),\ v_i + V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \\ V(i-1,j) & \text{if } j < w_i \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

```
V( v[1..n], w[1..n], W ) {
  return V(v, w, n, W)
}
V( v[1..n], w[1..n], i, j ) {
  if (i == 0 OR j == 0) return 0
  if (j < w[i]) {
    return V(v, w, i-1, j)
  } else {
    return max( V(v, w, i-1, j),
                V(v, w, i-1, j-w[i]) + v[i] )
  }
}
```

Top-down + Memoization

$$V(i,j) = \begin{cases} \max\left(V(i-1,j),\ v_i + V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \\ V(i-1,j) & \text{if } j < w_i \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

```
V(v[1..n], w[1..n], i, j, M[1..n][1..W]) {
  if (i == 0 || j == 0) return 0
  if (M[i][j] > 0) return M[i][j]
  if (j < w[i]) {
    return M[i][j] = V(v, w, i-1, j)
  } else {
    return M[i][j] = max( V(v, w, i-1, j),
                          V(v, w, i-1, j-w[i]) )
  }
}
```

0/1 Knapsack : Bottom-Up

$$V(i,j)=\begin{cases}\max\left(V(i-1,j),\ v_i+V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i>0 \text{ and } j\geq w_i\\ V(i-1,j) & \text{if } j<w_i\\ 0 & \text{if } i=0 \text{ or } j=0\end{cases}$$

		i \ j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
v_i	w_i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	1	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	2	2	0	0	30	30	50	50	50	50	50	50	50
66	3	3	0	0	30	66	66	96	96	116	116	116	116
40	4	4	0	0	30	66	66	96	96	116	116	136	136
60	5	5	0	0	30	66	66	96	96	116	126	136	156

$W=10$

0/1 Knapsack : Bottom-Up

```
knapsack_Value(v[1..n], w[1..n], W) {
  V = new array[0..n][0..W]
  for (i = 0; i <= n; i++) V[i][0] = 0
  for (j = 0; j <= W; j++) V[0][j] = 0
  for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j = 1; j <= W; j++)
      if (j < w[i])
        V[i][j] = V[i-1][j]
      else
        V[i][j] = max(V[i-1][j]), v[i]+V[i-1][j-w[i]])
  return V
}
```

$\Theta(nW)$

$$V(i,j) = \begin{cases} \max\left(V(i-1,j),\ v_i + V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \\ V(i-1,j) & \text{if } j < w_i \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

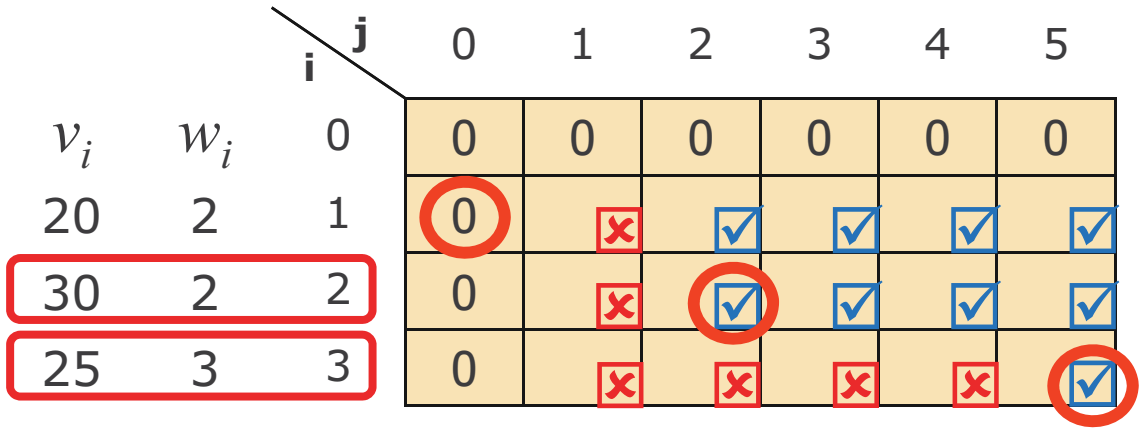
อยากรู้เลือกอะไร : จำผลการตัดสินใจ

$$V(i,j)=\begin{cases}\max\left(V(i-1,j),\ v_i+V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i>0 \text{ and } j\geq w_i\\ V(i-1,j) & \text{if } j<w_i\\ 0 & \text{if } i=0 \text{ or } j=0\end{cases}$$

		i \ j	0	1	2	3	4	5
v_i	w_i							
		0	0	0	0	0	0	0
20	2	1	0	0 ✗	20 ✓	20 ✓	20 ✓	20 ✓
30	2	2	0	0 ✗	30 ✓	30 ✓	50 ✓	50 ✓
25	3	3	0	0 ✗	30 ✗	30 ✗	50 ✗	55 ✓

$W=5$

ใช้ผลการตัดสินใจสร้างคำตอบ



0/1 Knapsack : จำการตัดสินใจ

```
knapsack(v[1..n], w[1..n], W) {
  V = new array[0..n][0..W]
  X = new array[1..n][1..W]
  for (i = 0; i <= n; i++) V[i][0] = 0
  for (j = 0; j <= W; j++) V[0][j] = 0
  for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j = 1; j <= W; j++)
      if (j < w[i])
        V[i][j] = V[i-1][j]; X[i][j] = ☒
      else
        if ( V[i-1][j]) > v[i]+V[i-1][j - w[i]] ) {
          V[i][j] = V[i-1][j])
          X[i][j] = ☒
        } else {
          V[i][j] = v[i] + V[i-1][j - w[j]]
          X[i][j] = ☑
        }
```

0/1 Knapsack : จำการตัดสินใจ

```
    S = an empty set
    i = n; j = W
    while (i > 0 AND j > 0) {
      if ( X[i][j] == ☑ ) {
        S.add(i);
        j = j - w[i];
      }
      i--
    }
    return S;
}
```

	v_i	w_i
0		
1	20	2
2	30	2
3	25	3

i \ j	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	✗	✓	✓	✓	✓
2	0	✗	✓	✓	✓	✓
3	0	✗	✗	✗	✗	✓

ต้องการประหยัด ไม่จำผลการตัดสินใจ

$$V(i,j) = \begin{cases} \max\left(V(i-1,j),\ v_i + V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \\ V(i-1,j) & \text{if } j < w_i \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

v_i	w_i	i \ j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	1	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	2	2	0	0	30	30	50	50	50	50	50	50	50
66	3	3	0	0	30	66	66	96	96	116	116	116	116
40	4	4	0	0	30	66	66	96	96	116	116	136	136
60	5	5	0	0	30	66	66	96	96	116	126	136	156

$i = 0$ or $j = 0$? → false

$j < w_i$? → false

$V(i,j) = v_i + V(i-1, j-w_i)$? → true → เลือกชิ้นที่ 5

แล้วเลือกของชิ้นใดบ้าง ?

$$V(i,j) = \begin{cases} \max\left(V(i-1,j),\ v_i + V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \\ V(i-1,j) & \text{if } j < w_i \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

v_i	w_i	i \ j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	1	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	2	2	0	0	30	30	50	50	50	50	50	50	50
66	3	3	0	0	30	66	66	96	96	116	116	116	116
40	4	4	0	0	30	66	66	96	96	116	116	136	136
60	5	5	0	0	30	66	66	96	96	116	126	136	156

$i = 0$ or $j = 0$? → false

$j < w_i$? → false

$V(i,j) = v_i + V(i-1, j-w_i)$? → false

แล้วเลือกของชิ้นใดบ้าง ?

$$V(i,j) = \begin{cases} \max\left(V(i-1,j),\ v_i + V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \\ V(i-1,j) & \text{if } j < w_i \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

v_i	w_i	i \ j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	1	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	2	2	0	0	30	30	50	50	50	50	50	50	50
66	3	3	0	0	30	66	66	96	96	116	116	116	116
40	4	4	0	0	30	66	66	96	96	116	116	136	136
60	5	5	0	0	30	66	66	96	96	116	126	136	156

$i = 0$ or $j = 0$? → false

$j < w_i$? → false

$V(i,j) = v_i + V(i-1, j-w_i)$? → true → เลือกชิ้นที่ 3

แล้วเลือกของชิ้นใดบ้าง ?

$$V(i,j) = \begin{cases} \max\left(V(i-1,j),\ v_i + V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \\ V(i-1,j) & \text{if } j < w_i \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

v_i	w_i	i \ j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	1	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	2	2	0	0	30	30	50	50	50	50	50	50	50
66	3	3	0	0	30	66	66	96	96	116	116	116	116
40	4	4	0	0	30	66	66	96	96	116	116	136	136
60	5	5	0	0	30	66	66	96	96	116	126	136	156

$i = 0$ or $j = 0$? → false

$j < w_i$? → false

$V(i,j) = v_i + V(i-1, j-w_i)$? → true → เลือกชิ้นที่ 2

แล้วเลือกของชิ้นใดบ้าง ?

$$V(i,j) = \begin{cases} \max\left(V(i-1,j),\ v_i + V(i-1,j-w_i)\right) & \text{if } i > 0 \text{ and } j \geq w_i \\ V(i-1,j) & \text{if } j < w_i \\ 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0 \end{cases}$$

v_i	w_i	i \ j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	1	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	2	2	0	0	30	30	50	50	50	50	50	50	50
66	3	3	0	0	30	66	66	96	96	116	116	116	116
40	4	4	0	0	30	66	66	96	96	116	116	136	136
60	5	5	0	0	30	66	66	96	96	116	126	136	156

$i = 0$ or $j = 0$? → true

knapsack_Soln(v, w, V)

```
knapsack_Soln( v[1..n], w[1..n], V[0..n][0..W] ) {
  S = an empty set
  i = n; j = W
  while (i > 0 AND j > 0) {
    if (j >= w[i] AND
        V[i][j] == v[i] + V[i-1][j - w[i]]) {
      S.add(i);
      j = j - w[i];
    }
    i--
  }
  return S;
}
```

ทอนเงิน

- **มีเหรียญอยู่ n แบบ :** $1, 2, 3, \ldots, n$
- **แต่ละแบบมีค่า :** $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- **ต้องการทอนเงินให้ลูกค้ามูลค่า** V
- **โดยใช้เหรียญเป็นจำนวนน้อยสุด**
  - (มีเหรียญแต่ละแบบจำนวนไม่จำกัด)
- **ตัวอย่าง**
  - มีเหรียญ : 1, 3, 4, 10
  - ต้องการทอนเงินมูลค่า 6
  - คำตอบ : 3, 3

ลองทำเอง
คล้าย ๆ Knapsack

Sum of Subset

- **กำหนดให้**
  - S เป็นเซตของจำนวน
  - K เป็นจำนวน
- **จงหาว่า**
  - มีเซตย่อยของ S ที่ผลรวมของจำนวนมีค่าเท่ากับ K หรือไม่
- **ตัวอย่าง**
  - S = {1, 3, 2, 9, 8}, K = 11 → คำตอบ : มี
  - S = {1, 3, 2, 9, 8}, K = 7 → คำตอบ : ไม่มี

ลองทำเอง
คล้าย ๆ Knapsack

Maximum Contiguous Sum

- **กำหนดให้**
  - A คือลำดับของจำนวน $< a_1, a_2, \ldots, a_n >$
- **จงหา**
  - ช่วงของข้อมูลที่ติดกันใน A ที่ผลรวมมีค่ามากสุด
- **ตัวอย่าง**
  - A = <31, -41, 59, 26, -53, 58, 97, -93, -23, 84>
- **แนวคิด**
  - ลุยทุกช่วงของข้อมูล มีทั้งหมด C(n,2) ช่วง ใช้เวลา $\Theta(n^2)$
  - ใช้การแบ่งแยกและเอาชนะ
    - แบ่งครึ่ง, หาฝั่งซ้าย, หาฝั่งขวา, หาข้ามฝั่ง
    - ใช้เวลา $\Theta(n \log n)$

ลองทำเอง

Dynamic Programming

- **เขียน recurrence ของผลรวม**
  - $P(i)$ คือผลรวมของข้อมูลที่ติดกันใน A ที่มีค่ามากสุด โดยให้ตัวท้ายสุดอยู่ที่ตำแหน่ง i

$$P(i) = \max(\, P(i-1) + a_i \,,\; a_i \,) \qquad P(1) = a_1$$

  - $S(i)$ คือผลรวมของข้อมูลที่ติดกันใน $A[1..i]$ ที่มีค่ามากสุด (คำตอบก็คือ $S(n)$)

$$S(i) = \max_{1 \le k \le i} \{\, P(k) \,\} = \max(\, \max_{1 \le k \le i-1} \{\, P(k) \,\}, P(i) \,)$$

$$S(i) = \max(\, S(i-1) \,,\, P(i) \,) \qquad S(1) = a_1$$

$A = < 2, 1, -4, 2 > \rightarrow P(1) = 2, P(2) = 3, P(3) = -1, P(4) = 2$

$S(1) = 2, S(2) = 3, S(3) = 3, S(4) = 3$

Dynamic Programming

```
MCS_Value(A[1..n]) {
  create S[1..n], P[1..n];
  P[1] = A[1];
  for (i = 2; i <= n; i++)
    P[i] = max(P[i - 1] + A[i], A[i]);
  S[1] = A[1];
  for (i = 2; i <= n; i++)
    S[i] = max(S[i - 1], P[i]);
  return S;
}
```

$$P(i) = \max(\, P(i-1) + a_i,\ a_i \,)$$
$$S(i) = \max(\, S(i-1),\ P(i) \,)$$

ทำอย่างไร ถ้าต้องการหาช่วงของ A ที่ผลรวมมีค่ามากสุด

```
MCS_Value(A[1..n]) {
  P = A[1]; S = A[1];
  for (i = 2; i <= n; i++) {
    P = max(P + A[i], A[i]);
    S = max(S, P);
  }
  return S;
}
```

$\Theta(\, n \,)$

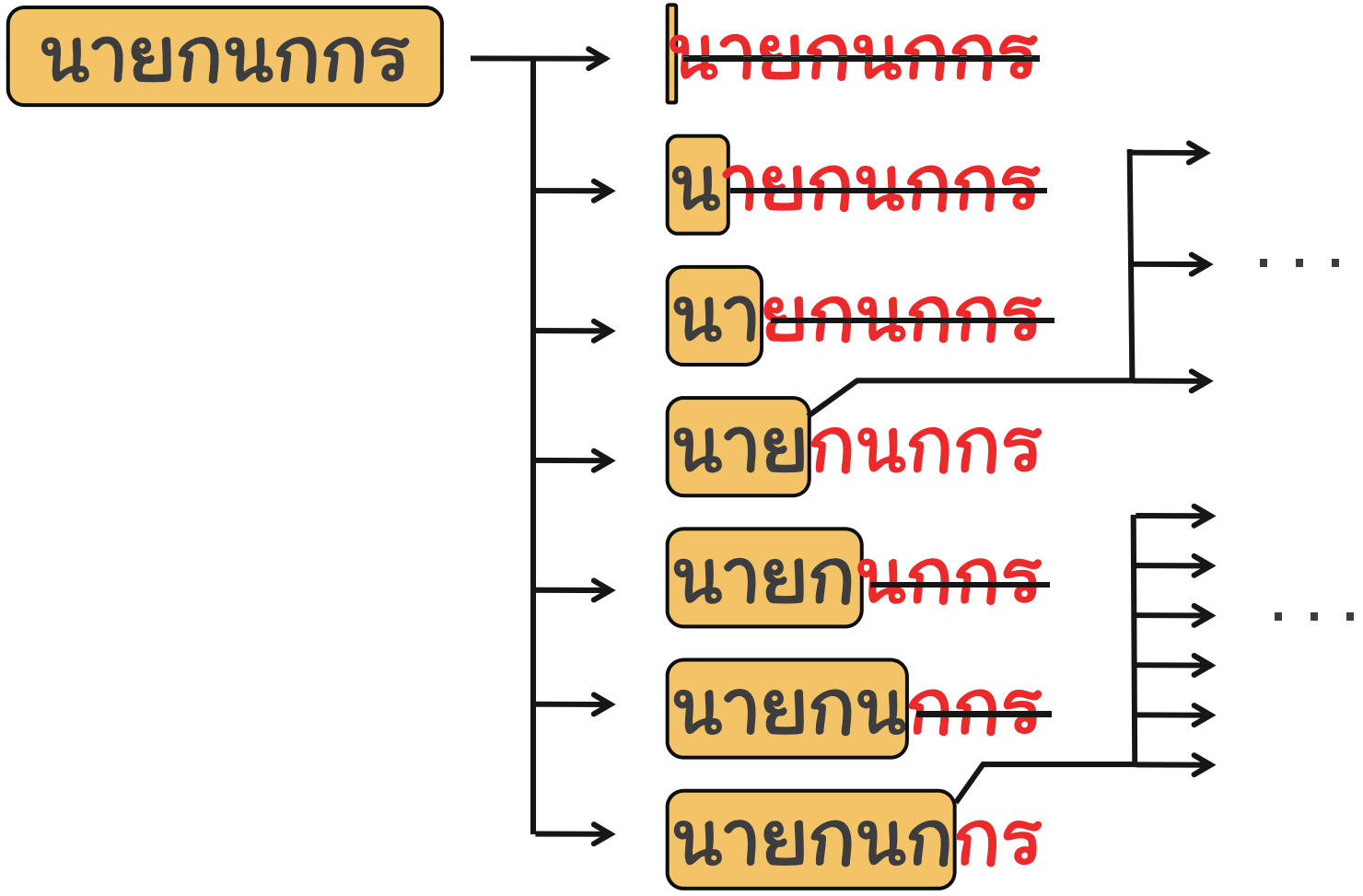
ตัดข้อความเป็นคำ ๆ

- **Input : ข้อความภาษาไทย**
- **Output : รายการสิ้นสุดของคำที่ตัดจากข้อความ**

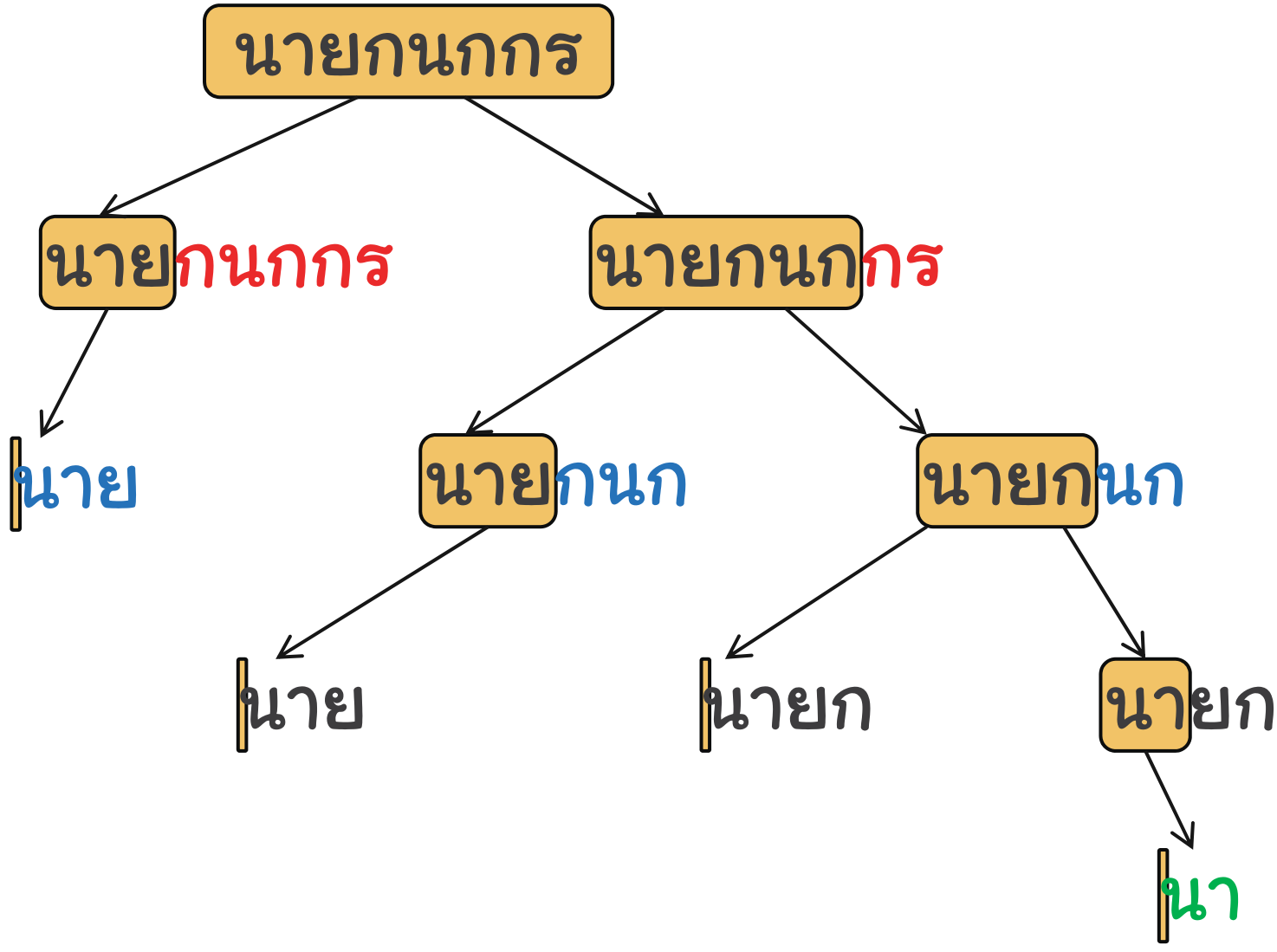
นายกนกกรนดัง	นายกนกกร
⇩	⇩
นาย กนก กรน ดัง	นาย กนกกร

แบ่งคำโดยใช้พจนานุกรม

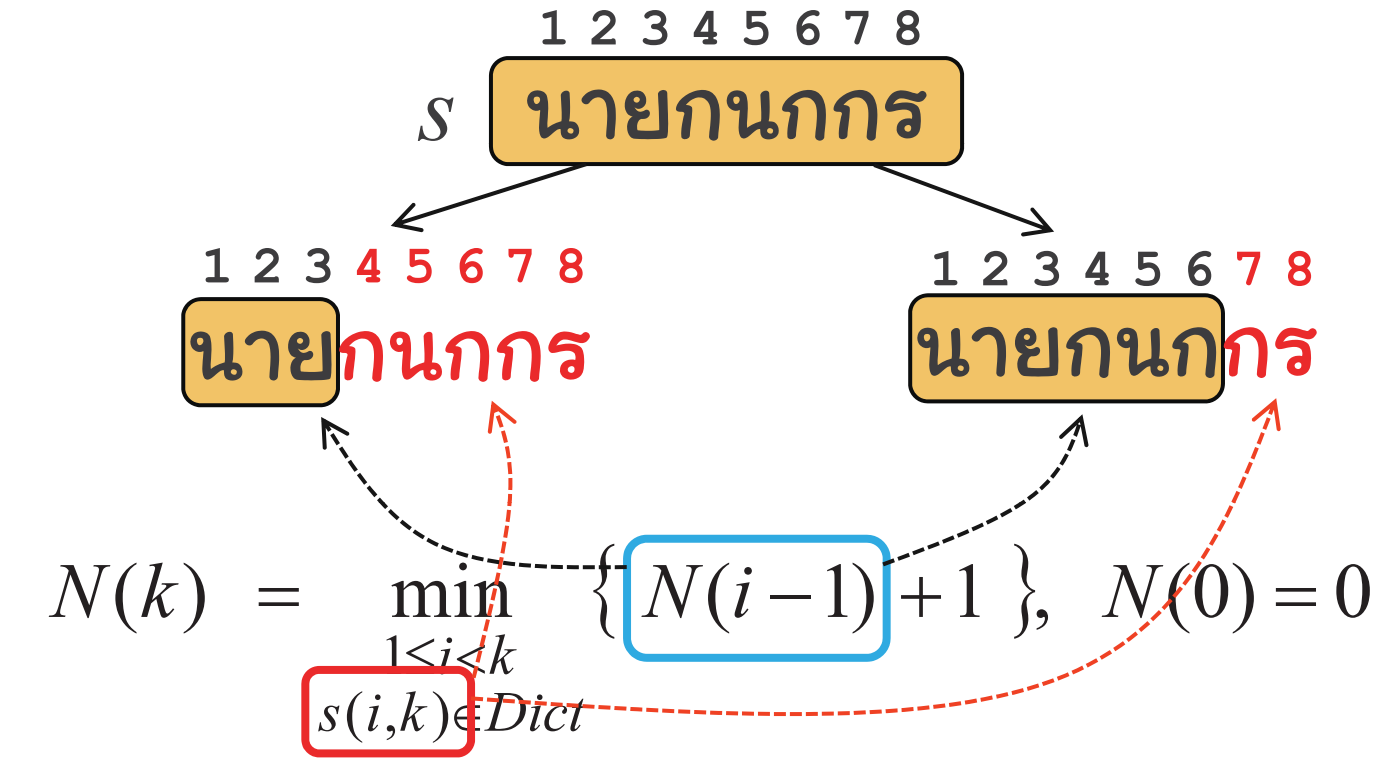
ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Top-Down



ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Top-Down



ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Top-Down



ให้ s แทนสตริงของข้อความที่ได้รับ

$s(i, k)$ แทนสตริงย่อยตั้งแต่ตัวที่ i ถึง k

$N(k)$ แทนจำนวนคำน้อยสุดที่แบ่งได้จาก $s(1, k)$

ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Top-Down

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

```
N( dict, s[1..n], k ) {
  if (k == 0) return 0
  minN = ∞
  for (i = 1; i < k; i++) {
    if ( s[i..k] ∈ dict ) {
      minN = min( minN, 1 + N( dict, s, i-1 ) )
    }
  }
  return minN
}
```

จำนวนคำน้อยสุดที่แบ่งจากข้อความ

ต้องการรายการของคำ

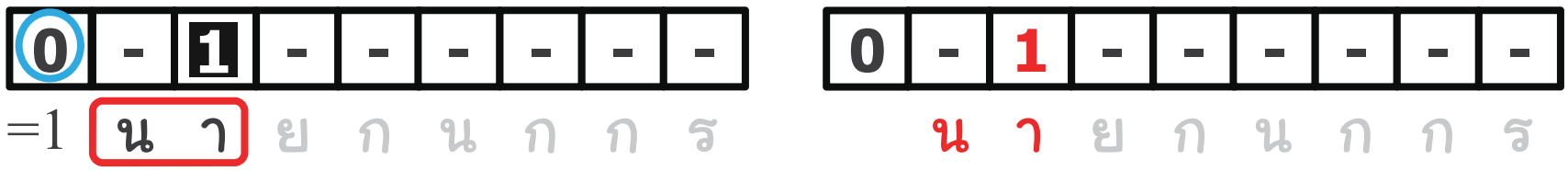
```
WordSep( dict, s[1..n], k ) {
   if (k == 0) return an empty list
   minN = ∞
   minWords = null
   for (i = 1; i < k; i++) {
     if ( s[i..k] ∈ dict ) {
       words = WordSep( dict, s, i-1 )
       if (words ≠ null) {
         words.add( s[i..k] )
         if ( words.size() < minN ) {
           minN = words.size()
           minWords = words
         }
       }
     }
   }
   return minWords
}
```

Overlapping Subproblems
(ลองยกตัวอย่าง)

ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

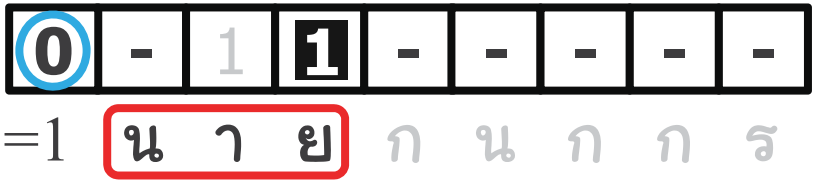
$k = 2$

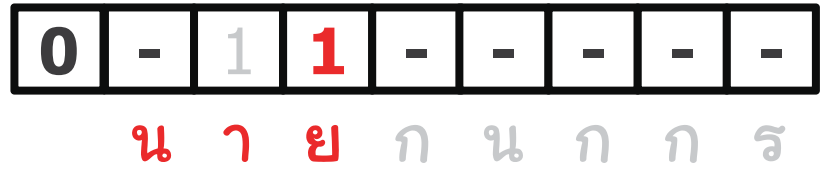


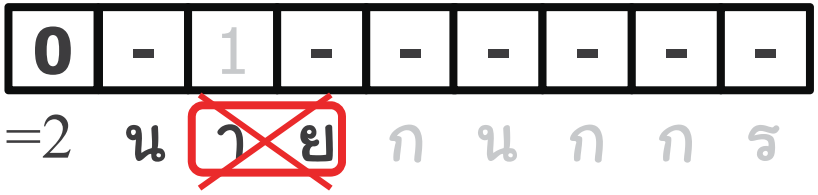
ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 3$



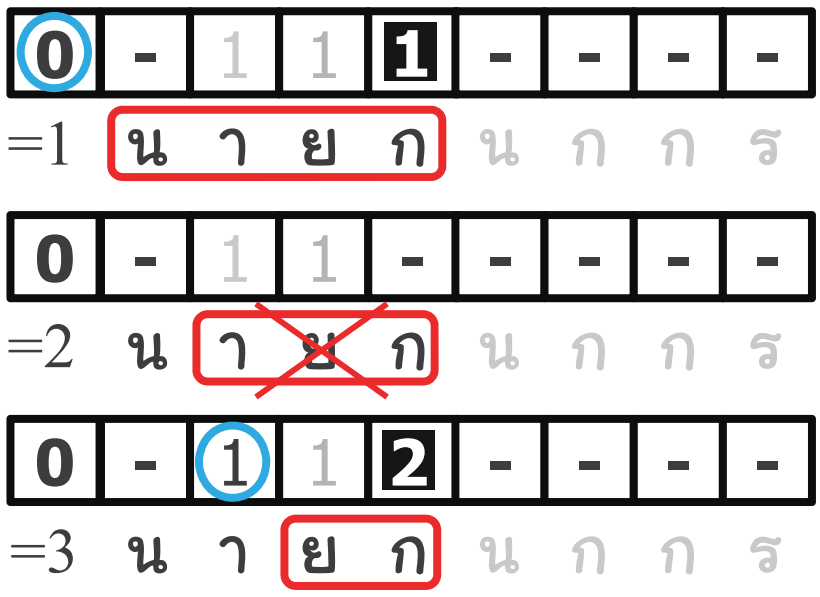




ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 4$



ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 5$

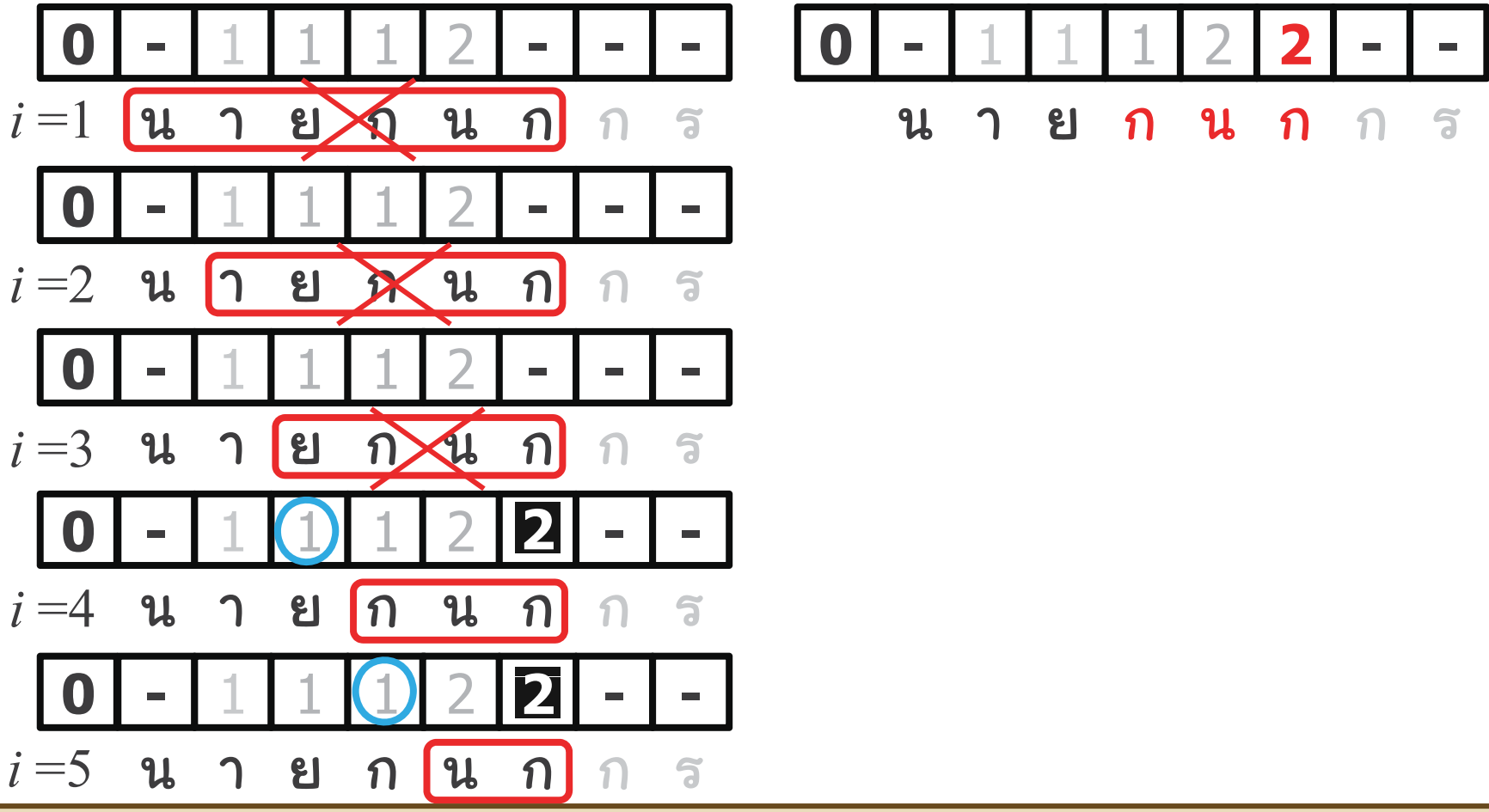
	0	-	1	1	1	-	-	-	-
i=1	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	
	0	-	1	1	1	-	-	-	-
i=2	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	
	0	-	1	1	1	-	-	-	-
i=3	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	
	0	-	1	1	1	2	-	-	-
i=4	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	

0	-	1	1	1	2	-	-	-
น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	

ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 6$



ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 7$

	0	-	1	1	1	2	2	-	-
i =1	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	
	0	-	1	1	1	2	2	-	-
i =2	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	
	0	-	1	1	1	2	2	-	-
i =3	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	
	0	-	1	1	1	2	2	-	-
i =4	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	
	0	-	1	1	1	2	2	-	-
i =5	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	

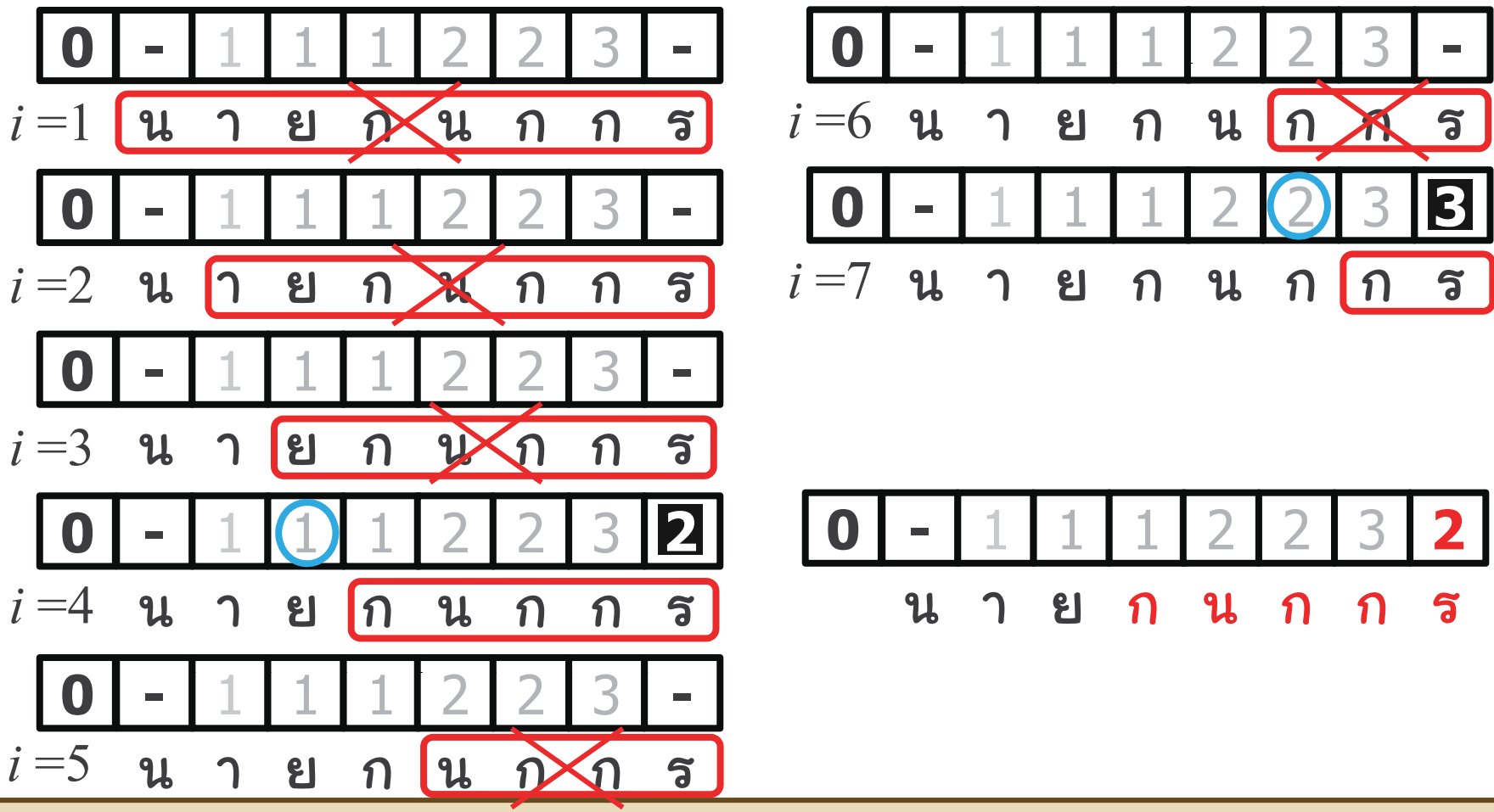
	0	-	1	1	1	2	2	3	-
i =6	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	

	0	-	1	1	1	2	2	3	-
	น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร	

ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1)+1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 8$



ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

```
N( dict, s[1..n] ) {
  N = new array[0..n]
  N[0] = 0; N[1..n] = ∞
  for( k = 2; k <= n; k++ ) {
    for( i = 1; i < k; i++ ) {
      if ( s[i..k] ∈ dict ) {
        N[k] = min( N[k], N[i-1]+1 )
      }
    }
  }
  return N
}
```

ถ้าการค้นในพจนานุกรม ใช้เวลา $\Theta(1)$

$\Theta(n^2)$

จำนวนคำน้อยสุดที่ แบ่งจากข้อความ

ต้องการรายการของคำ

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

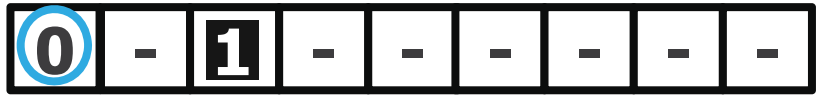
ที่แต่ละค่าของ k

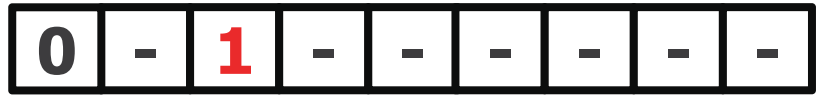
ต้องจำว่า i ใดที่ได้ค่า $N(i-1)+1$ น้อยสุด

จำค่า i ที่ได้ min

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 2$





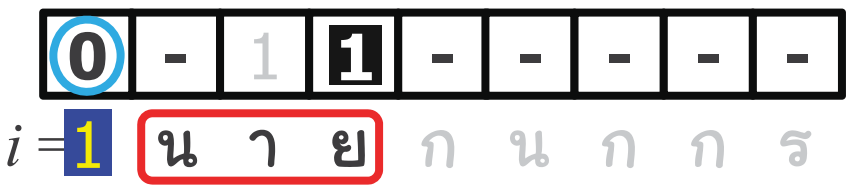
$i =$ 1 น า ย ก น ก ก ร

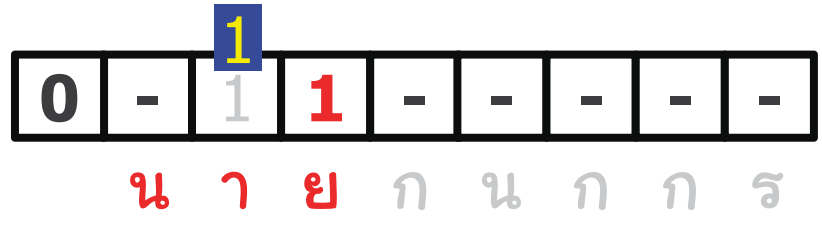
น า ย ก น ก ก ร

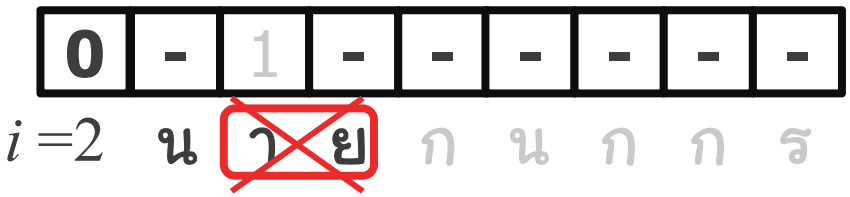
จำค่า i ที่ได้ min

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1)+1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 3$



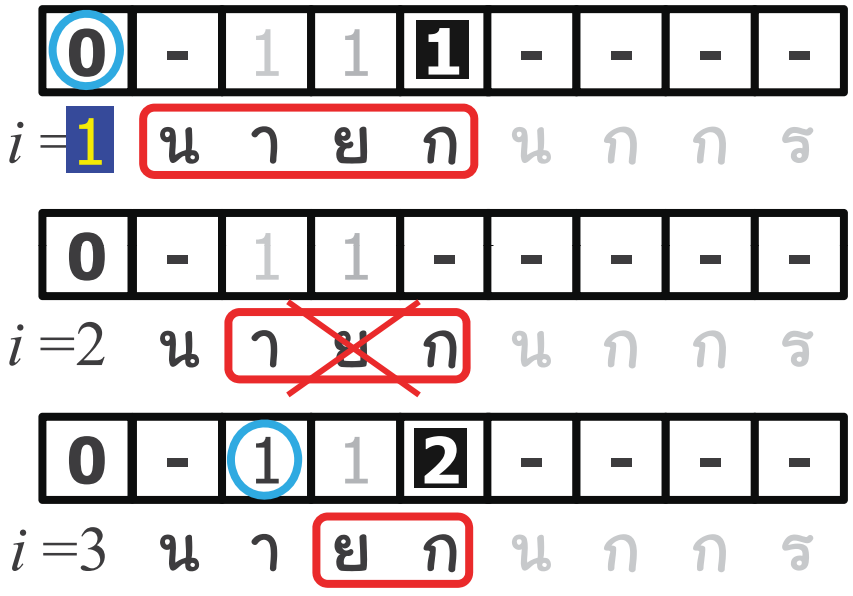


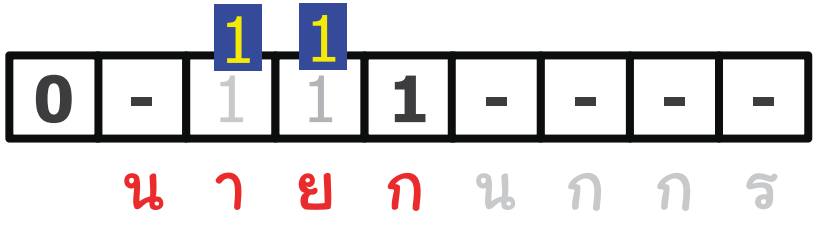


จำค่า i ที่ได้ min

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 4$

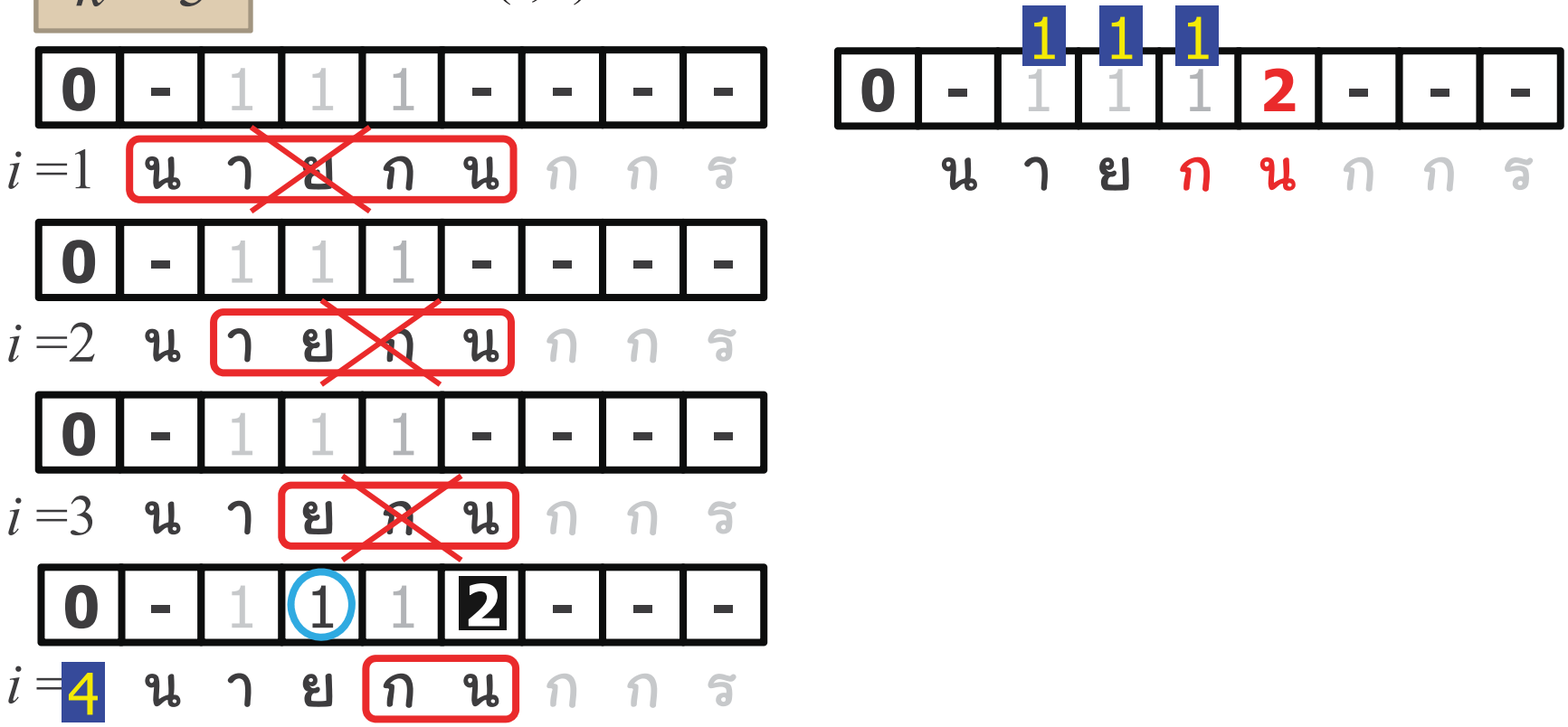




จำค่า i ที่ได้ min

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1)+1 \}, \quad N(0)=0$$

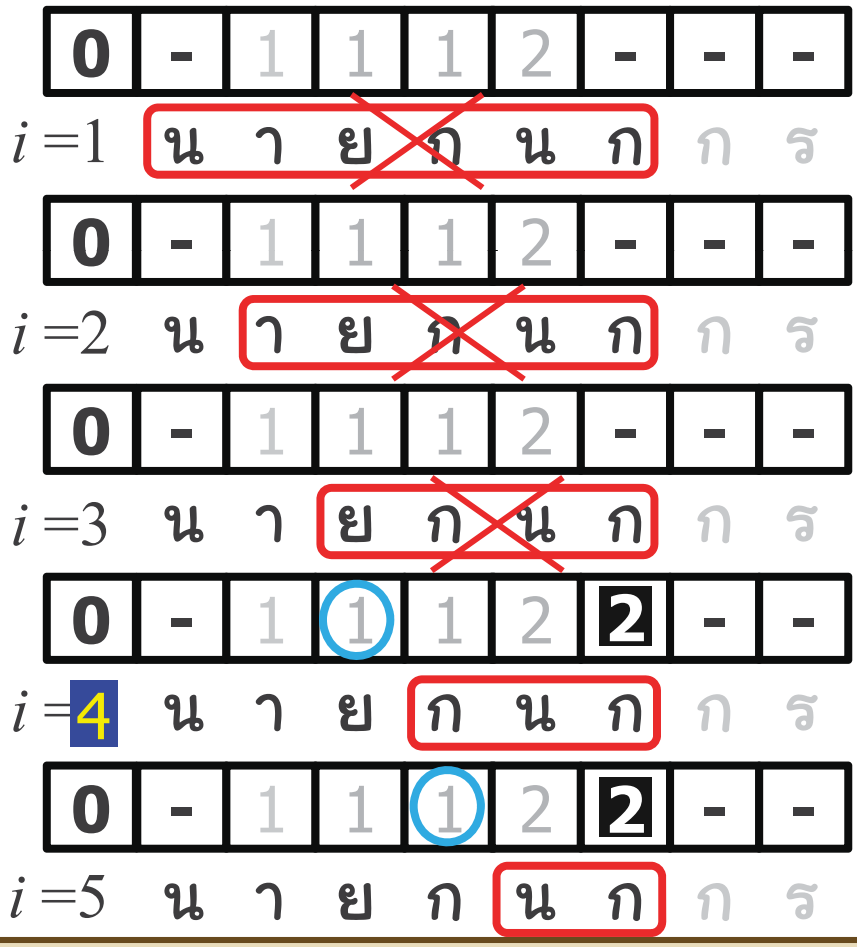
$k = 5$

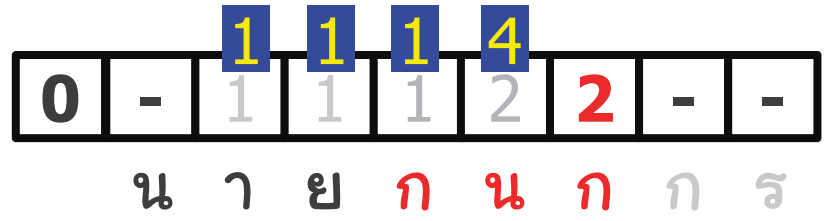


จำค่า i ที่ได้ min

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1)+1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 6$

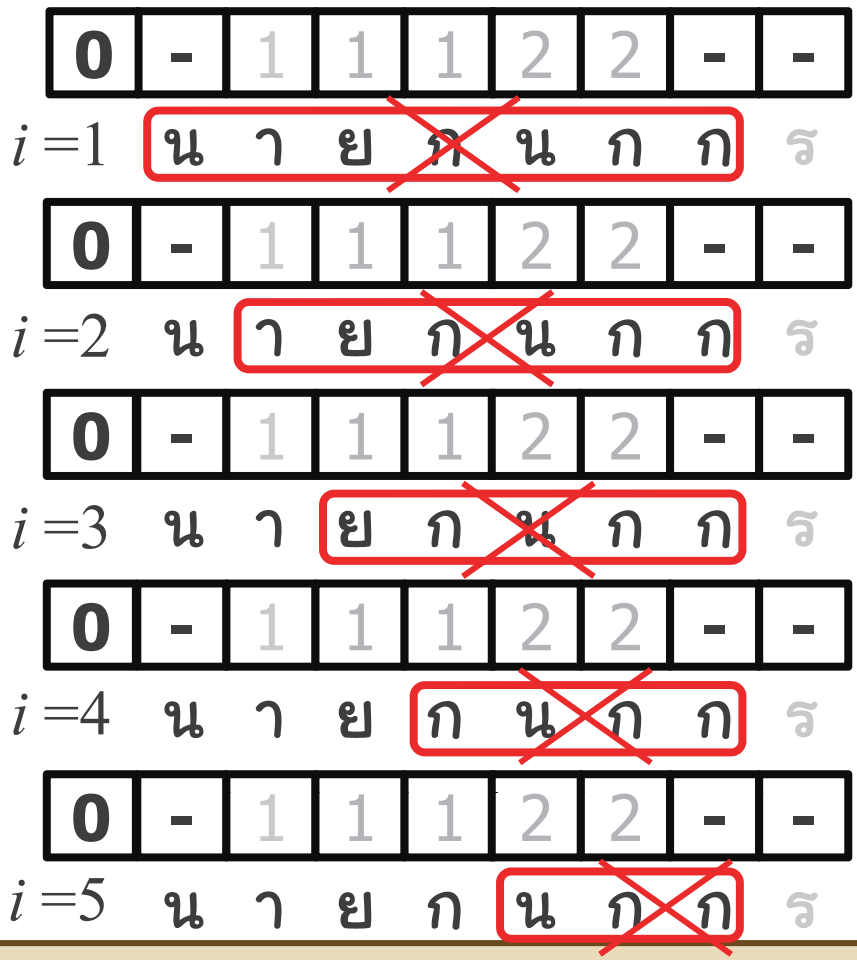


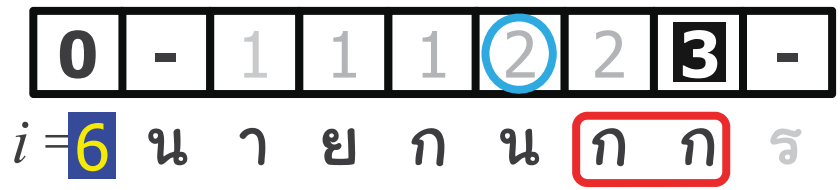


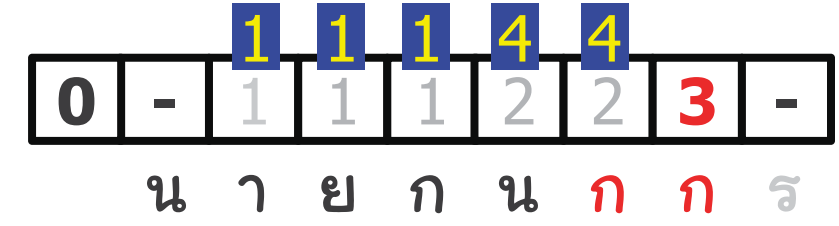
จำค่า i ที่ได้ min

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1)+1 \}, \quad N(0) = 0$$

$k = 7$



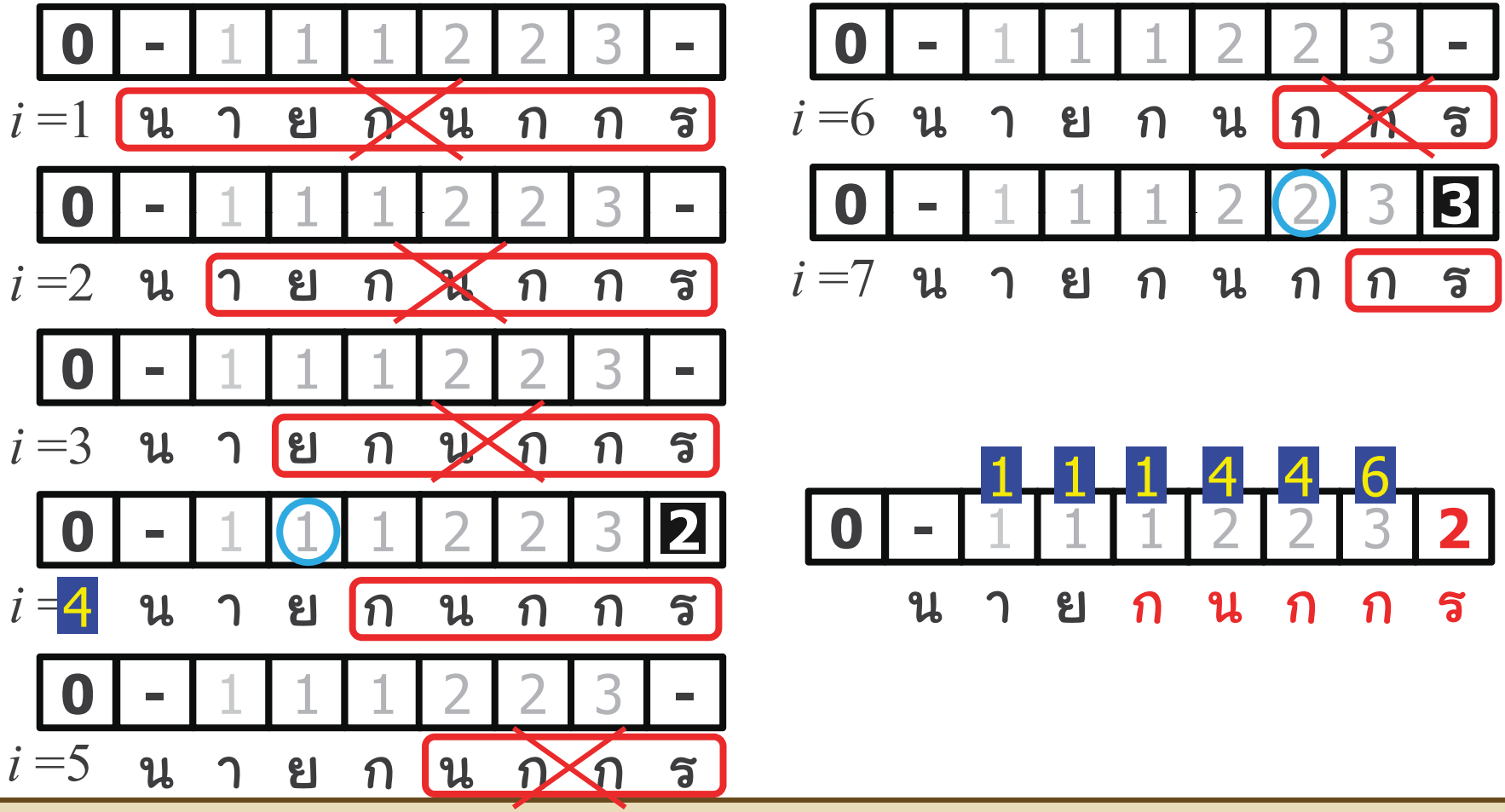




จำค่า i ที่ได้ min

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1)+1 \}, \quad N(0)=0$$

$k = 8$



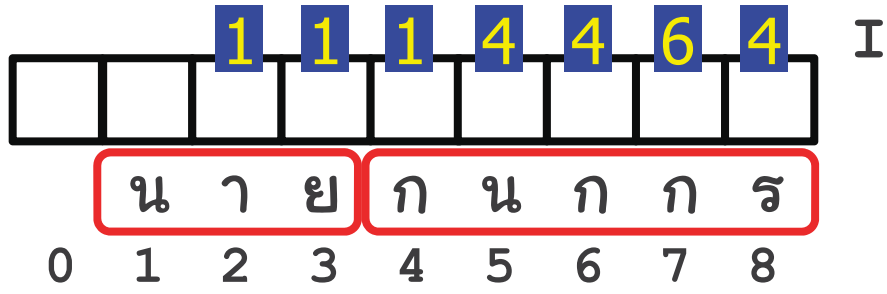
ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up

$$N(k) = \min_{\substack{1 \le i < k \\ s(i,k) \in Dict}} \{ N(i-1) + 1 \}, \quad N(0) = 0$$

```
WordSep( dict, s[1..n] ) {
   N = new array[0..n]
   N[0] = 0; N[1..n] = ∞
   I = new array[1..n]
   for( k = 2; k <= n; k++ )
     for( i = 1; i < k; i++ )
       if ( s[i..k] ∈ dict )
         if (N[i-1]+1 < N[k]) {
           N[k] = N[i-1]+1
           I[k] = i
         }
       }
     }
   }
```

		น	า	ย	ก	น	ก	ก	ร
I		1	1	1	4	4	6	4	
N	0	1	1	1	2	2	3	2	
s	-								

ตัดข้อความเป็นคำ ๆ : Bottom-Up




```
  minWords = an empty list
  k = n
  while (k > 0) {
    minWords = s[ I[k], k ] ] + minWords
    k = I[k] - 1
  }
  return minWords
}
```

Longest Increasing Subsequence

- **กำหนดให้**
  - A คือลำดับของจำนวน $< a_1, a_2, ..., a_n >$
- **จงหา**
  - subsequence ที่ยาวสุดของ A ที่มีค่าเรียงจากน้อยไปมาก
- **ตัวอย่าง**
  - A = <31, -41, 59, 26, -53, 58, 97, -93, -23, 84>
  - คำตอบคือ < -41, 26, 58, 97 >

ลองทำดู

Matrix-Chain Multiplication

$A_1A_2A_3A_4$

$(A_1(A_2(A_3A_4)))$
$(A_1((A_2A_3)A_4))$
$((A_1A_2)(A_3A_4))$
$(((A_1A_2)A_3)A_4)$
$((A_1(A_2A_3))A_4)$

วงเล็บกำหนดลำดับการคูณ

ลำดับการคูณต่างกันใช้เวลาคูณต่างกัน

จงหาวิธีการใส่วงเล็บที่ใช้เวลาการคูณเร็วสุด

Matrix Multiplication

$$C = A \times B$$
$$[p \times r] \quad [p \times q] \quad [q \times r]$$

ต้องคูณด้วย * จำนวน pqr ครั้ง

```
mult(A[1..p][1..q], B[1..q][1..r]) {
  create C[1..p][1..r]
  for (i = 1; i <= p; i++) {
    for (j = 1; j <= r; j++) {
      C[i][j] = 0
      for (k = 1; k <= q; k++) {
        C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
      }
    }
  }
  return C;
}
```

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{q} a_{i,k} b_{k,j}$$

ลำดับการคูณต่างกัน ใช้เวลาต่างกัน

- A_1 A_2 A_3
  [10 x 100], [100 x 5], [5 x 50]
- **คูณตามลำดับ $((A_1A_2)A_3)$**
  - (A_1A_2) ต้องคูณด้วย * จำนวน 10 x 100 x 5 = 5,000 ครั้ง
  - ได้เมทริกซ์ A_{12} ขนาด [10 x 5]
  - $(A_{12}A_3)$ ต้องคูณด้วย * จำนวน 10 x 5 x 50 = 2,500 ครั้ง
  - รวมเป็น = 7,500 ครั้ง
- **คูณตามลำดับ $(A_1(A_2A_3))$**
  - (A_2A_3) ต้องคูณด้วย * จำนวน 100 x 5 x 50 = 25,000 ครั้ง
  - ได้เมทริกซ์ A_{23} ขนาด [100 x 50]
  - (A_1A_{23}) ต้องคูณด้วย * จำนวน 10 x 100 x 50 = 50,000 ครั้ง
  - รวมเป็น = 75,000 ครั้ง

ใส่วงเล็บได้กี่รูปแบบ

$$\mathbf{A_1}\ \ \mathbf{A_2}\ \ \mathbf{A_3}\ \ \mathbf{A_4}\ \ \mathbf{A_5}$$

$$(\mathbf{A_1})\ (\mathbf{A_2}\ \ \mathbf{A_3}\ \ \mathbf{A_4}\ \ \mathbf{A_5}) \rightarrow 1 \times 5$$

$$(\mathbf{A_1}\ \ \mathbf{A_2})\ (\mathbf{A_3}\ \ \mathbf{A_4}\ \ \mathbf{A_5}) \rightarrow 1 \times 2$$

$$(\mathbf{A_1}\ \ \mathbf{A_2}\ \ \mathbf{A_3})\ (\mathbf{A_4}\ \ \mathbf{A_5}) \rightarrow 2 \times 1$$

$$(\mathbf{A_1}\ \ \mathbf{A_2}\ \ \mathbf{A_3}\ \ \mathbf{A_4})\ (\mathbf{A_5}) \rightarrow 5 \times 1$$

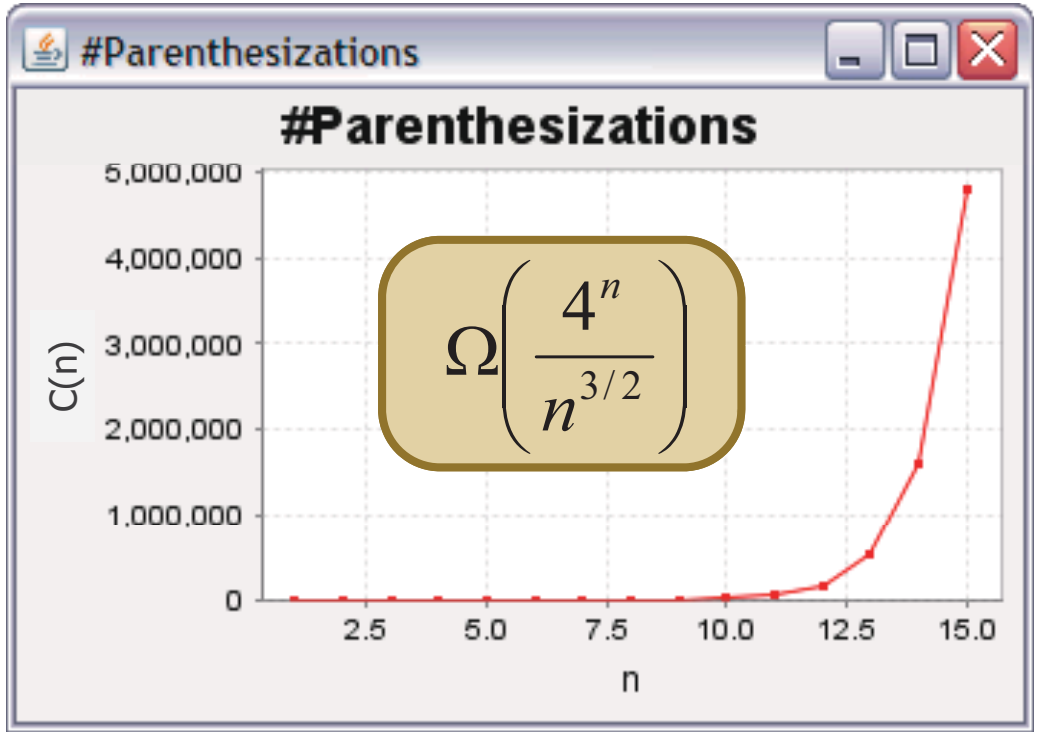
$C(n)$ คือจำนวนการใส่วงเล็บกรณีมี n ตัว

$$\underbrace{(\mathbf{A_1}\ \ \ldots\ \ \mathbf{A_k})}_{C(k)}\ \underbrace{(\mathbf{A_{k+1}}\ \ \ldots\ \ \mathbf{A_n})}_{C(n-k)}$$

$$C(n) = \sum_{k=1}^{n-1} \big(C(k)\, C(n-k) \big)$$

ใส่วงเล็บได้กี่รูปแบบ

$$C(n) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{n-1} \left(C(k)C(n-k) \right) & n \geq 3 \\ 1 & n \leq 2 \end{cases}$$



ช้ามาก ๆ ถ้าต้องลองทุกรูปแบบ

นิยาม

- ต้องการหาวิธีใส่วงเล็บของ $A_1\ A_2\ \ldots\ A_n$
- A_1 มีขนาด $p_0 \times p_1$
- A_2 มีขนาด $p_1 \times p_2$

  ...
- A_n มีขนาด $p_{n-1} \times p_n$
- $A_i\ \ldots\ A_j$ มีขนาด $p_{i-1} \times p_j$
- ยังไม่หาวิธีการใส่วงเล็บที่ดีสุด
- ขอหาจำนวนการคูณด้วย * ของการใส่วงเล็บที่ดีสุด
- m(i, j) =จำนวน * น้อยสุดเพื่อหาผลคูณ $A_i\ \ldots\ A_j$
- m(1, n) คือคำตอบที่ต้องการ

จำนวนการคูณ

$m(i,j)$ คือจำนวนการคูณด้วย * น้อยสุดของการคูณ $\mathbf{A_i\ A_{i+1}\ldots A_j}$

คูณ $\mathbf{A_i \ldots A_k}$ ใช้ $m(i,k)$ ได้เมทริกซ์ขนาด $[\,p_{i-1}\times p_k\,]$

คูณ $\mathbf{A_{k+1} \ldots A_j}$ ใช้ $m(k+1,j)$ ได้เมทริกซ์ขนาด $[\,p_k\times p_j\,]$

คูณเมทริกซ์ทั้งสองใช้ $p_{i-1}p_kp_j$

$[\,p_{i-1}\times p_k\,]$ $[\,p_k\times p_j\,]$

$(\mathbf{A_i \ldots A_k})$ $(\mathbf{A_{k+1} \ldots A_j})$

$$m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1}p_kp_j$$

จำนวนการคูณด้วย * น้อยสุด เมื่อแบ่งที่ k

จำนวนการคูณน้อยสุด

$m(i,j)$ คือจำนวนการคูณด้วย * น้อยสุดของการคูณ $\mathbf{A_i\ A_{i+1}\ldots A_j}$

$$\underbrace{(\mathbf{A_i\ \ldots\ A_k})}_{m(i,k)}\ \underbrace{(\mathbf{A_{k+1}\ \ldots\ A_j})}_{m(k+1,j)}\ +\ p_{i-1}p_kp_j$$

$(\mathbf{A_1})\ (\mathbf{A_2\ A_3\ A_4\ A_5})$ $m(1,1)+m(2,5)+p_0p_1p_5$

$(\mathbf{A_1\ A_2})\ (\mathbf{A_3\ A_4\ A_5})$ $m(1,2)+m(3,5)+p_0p_2p_5$

$(\mathbf{A_1\ A_2\ A_3})\ (\mathbf{A_4\ A_5})$ $m(1,3)+m(4,5)+p_0p_3p_5$

$(\mathbf{A_1\ A_2\ A_3\ A_4})\ (\mathbf{A_5})$ $m(1,4)+m(5,5)+p_0p_4p_5$

$$m(i,j)=\begin{cases}\min\limits_{i\le k\le j-1}\left\{\, m(i,k)+m(k+1,j)+p_{i-1}p_kp_j \,\right\} & \text{if } i<j\\ 0 & \text{if } i=j\end{cases}$$

MCM : Top-down

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

```
mcm( p[0..n], i, j ) {
  if (i == j) return 0;

  minMCM = ∞;
  for( k = i; k <= j-1; k++ ) {
    minMCM = min( minMCM,
                  mcm(p, i, k) +
                  mcm(p, k+1, j) +
                  p[i-1]*p[k]*p[j] );
  }
  return minMCM;
}
```

Top-down + Memoization

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

```
mcm( p[0..n], i, j , M[1..n][1..n] ) {
   if (i == j) return 0;
   if (M[i][j] > 0) return M[i][j]
   M[i][j] = ∞
   for( k = i; k <= j-1; k++ ) {
     M[i][j]= min( M[i][j],
                   mcm(p, i, k, M) +
                   mcm(p, k+1, j, M) +
                   p[i-1]*p[k]*p[j] );
   }
   return M[i][j]
}
```

MCM : Bottom-Up

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

i \ j	1	2	3	4	5
1					
2		m(2,2)	m(2,3)	m(2,4)	m(2,5)
3					m(3,5)
4					m(4,5)
5					m(5,5)

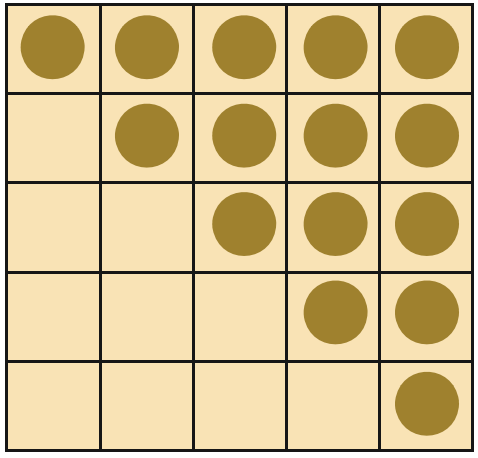
คำตอบใหญ่ได้จากคำตอบย่อย

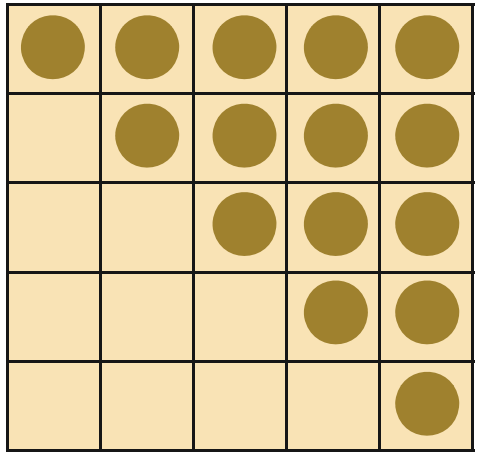
$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

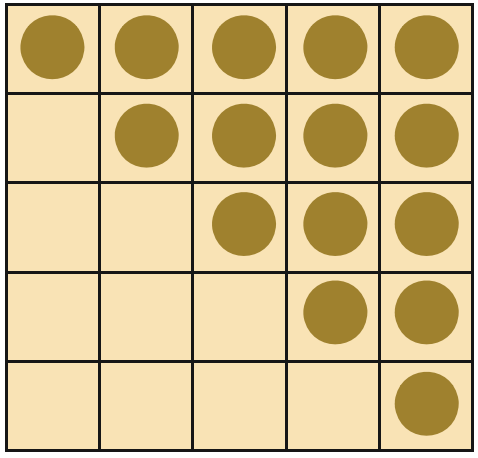
i \ j	1	2	3	4	5
1	m(1,1)	m(2,2)	m(2,3)	m(2,4)	m(1,5)
2					m(2,5)
3					m(3,5)
4					m(4,5)
5					m(5,5)

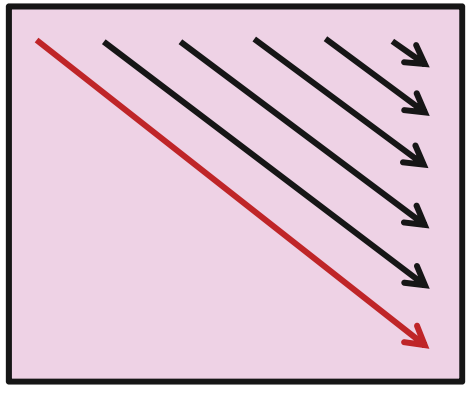
เติมตารางได้หลายรูปแบบ

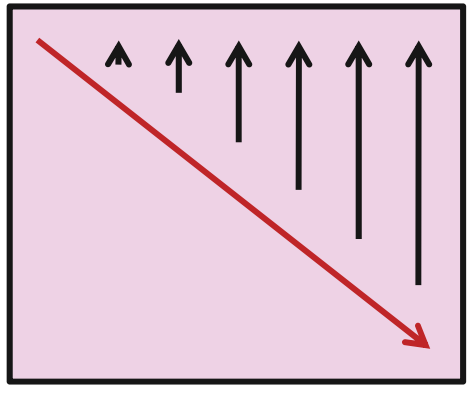
เติมคำตอบเล็กก่อนคำตอบใหญ่

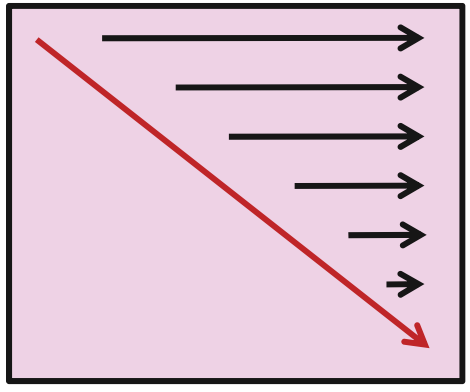






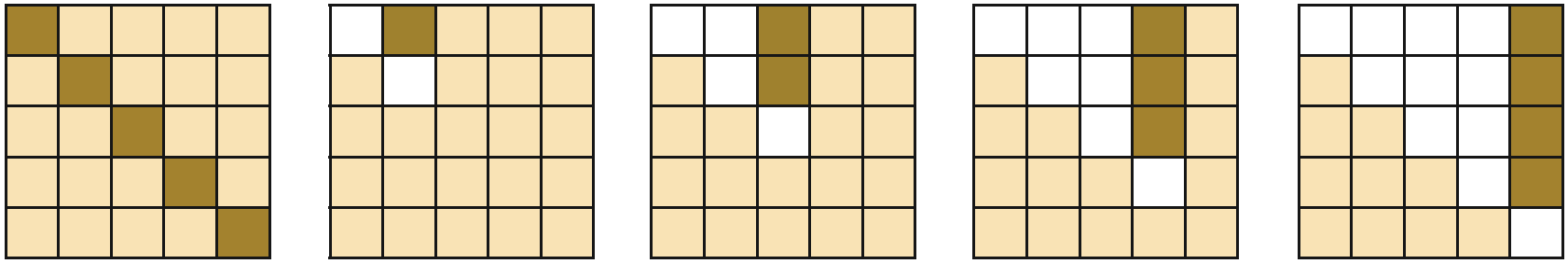


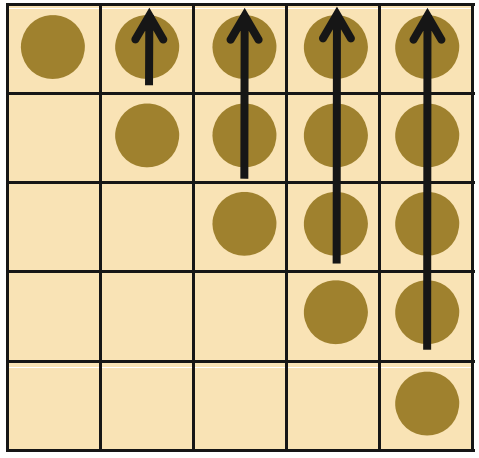




รูปแบบการเติมตารางคำตอบ

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

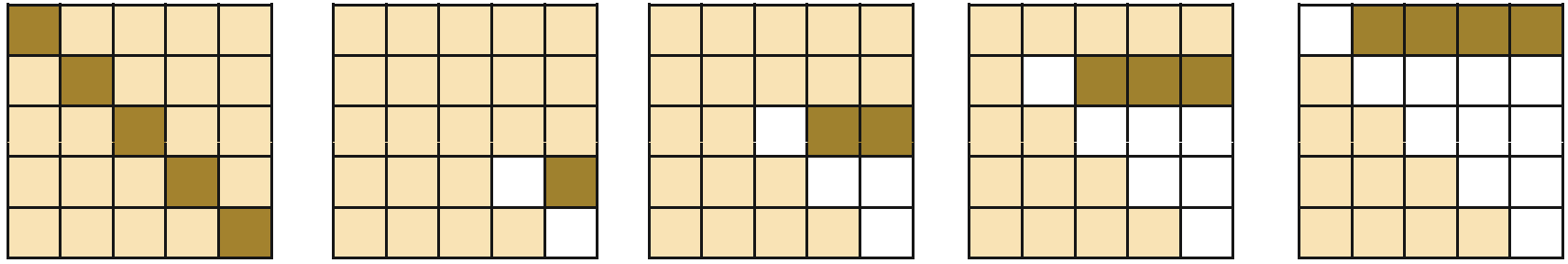


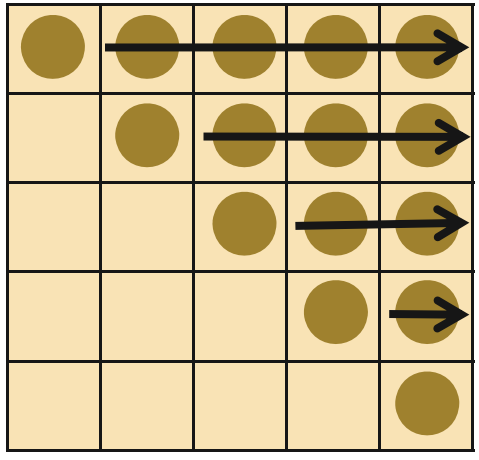


```
for( i = 1; i <= n; i++ )
  m[i][i] = 0
for( j = 2; j <= n; j++ ) {
  for ( i = j-1; i >= 1; i-- ) {
    m[i][j] = ...
  }
}
```

รูปแบบการเติมตารางคำตอบ

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

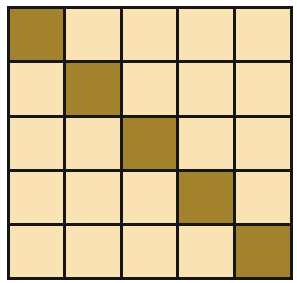
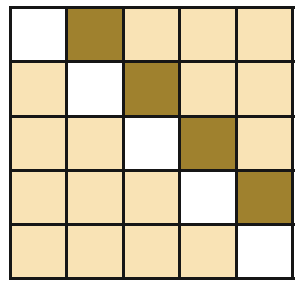
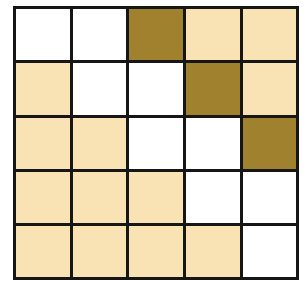
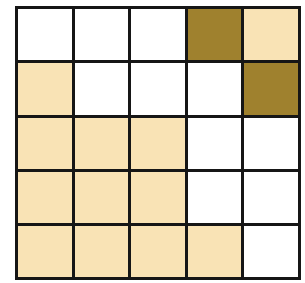
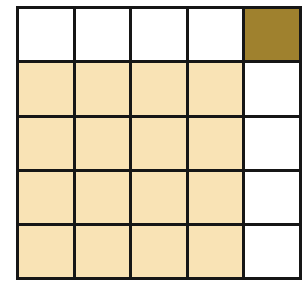


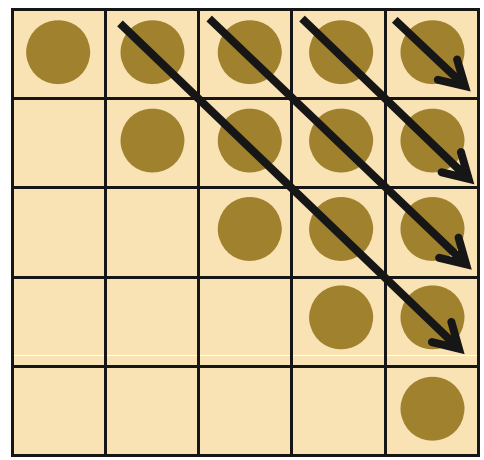


```
for( i = 1; i <= n; i++ )
  m[i][i] = 0
for( i = n-1; i >= 1; i-- ) {
  for ( j = i+1; j <= n; j++ ) {
    m[i][j] = ...
  }
}
```

รูปแบบการเติมตารางคำตอบ

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$



ตัวอย่าง

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

A_1 A_2 A_3 A_4 A_5

10 × 5 × 1 × 5 × 10 × 2

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	50			
2		0	25		
3			0	50	
4				0	100
5					0

ตัวอย่าง

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

$A_1 \quad A_2 \quad A_3 \quad A_4 \quad A_5$

$10 \times 5 \times 10 \times 2$

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	50	100		
2		0	25		
3			0	50	
4				0	100
5					0

0 + 25 + 10x5x5 = 275

50 + 0 + 10x1x5 = 100

ตัวอย่าง

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

A_1 A_2 A_3 A_4 A_5

$10 \times 5 \times \square \square 10 \times 2$

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	50	100		
2		0	25	100	
3			0	50	
4				0	100
5					0

0 + 50 + 5x1x10 = 100

25 + 0 + 5x5x10 = 275

ตัวอย่าง

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

A_1 A_2 A_3 A_4 A_5

$10 \times 5 \times 1 \times$ [redacted] 2

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	50	100		
2		0	25	100	
3			0	50	70
4				0	100
5					0

0 + 100 + 1x5x2 = 110

50 + 0 + 1x10x2 = 70

ตัวอย่าง

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

$A_1 \quad A_2 \quad A_3 \quad A_4 \quad A_5$

$10 \times \quad\quad\quad\quad\quad\quad 10 \times 2$

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	50	100	200	
2		0	25	100	
3			0	50	70
4				0	100
5					0

0 + 100 + 10x5x10 = 600

50 + 50 + 10x1x10 = 200

100 + 0 + 10x5x10 = 600

ตัวอย่าง

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

$A_1 \quad A_2 \quad A_3 \quad A_4 \quad A_5$

$10 \times 5 \times$ [redacted] 2

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	50	100	200	
2		0	25	100	80
3			0	50	70
4				0	100
5					0

0 + 70 + 5x1x2 = 80

25 + 100 + 5x5x2 = 175

100 + 0 + 5x10x2 = 200

ตัวอย่าง

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	50	100	200	140
2		0	25	100	80
3			0	50	70
4				0	100
5					0

0 + 80 + 10x5x2 = 180

50 + 70 + 10x1x2 = 140

100 + 100 + 10x5x2 = 300

200 + 0 + 10x10x2 = 400

วงวนการเติมตารางคำตอบ

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

```
for( i = 1; i <= n; i++) M[i][i]=0
for( d = 1; d < n; d++ ) {
  for ( i = 1; i <= n-d; i++ ) {
    j = i + d;
    for ( k = i; k < j; k++ ) {
      M[i][j] = ...
    }
  }
}
```

d = 1 i, j	d = 2 i, j	d = 3 i, j	d = 4 i, j
1, 2 2, 3 3, 4 4, 5	1, 3 2, 4 3, 5	1, 4 2, 5	1, 5

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	2,2	2,3	2,4	2,5
		3,3	3,4	3,5
			4,4	4,5
				5,5

MCM : Bottom-up

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \left\{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \right\} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

```
mcm_Value( p[0..n] ) {
  M = new array[1..n][1..n]
  for( i = 1; i <= n; i++ ) M[i][i] = 0
  for( d = 1; d < n; d++ ) {
    for ( i = 1; i <= n-d; i++ ) {
      j = i + d;
      M[i][j] = ∞
      for ( k = i; k < j; k++ ) {
        M[i][j] = min( M[i][j],
            M[i][k] + M[k+1][j] + p[i-1]*p[k]*p[j]);
      }
    }
  }
  return M;
}
```

$\Theta(n^3)$

จำจุดแบ่ง k ที่ได้ค่าน้อยสุด

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	1 50	1 100	2 200	2 140
2		0	2 25	2 100	2 80
3			0	3 50	4 70
4				0	4 100
5					0

$(A_i \ \ldots \ A_k)(A_{k+1} \ \ldots \ A_j)$

$$m(i,j) = \begin{cases} \min\limits_{i \le k \le j-1} \{ m(i,k) + m(k+1,j) + p_{i-1} p_k p_j \} & \text{if } i < j \\ 0 & \text{if } i = j \end{cases}$$

การใส่วงเล็บที่คูณเร็วสุด

i \ j	1	2	3	4	5
1	0	1 50	1 100	2 200	2 140
2		0	2 25	2 100	2 80
3			0	3 50	4 70
4				0	4 100
5					0

[1,5] → 2 (A_1 A_2)(A_3 A_4 A_5)

[1,2] → 1 ((A_1)(A_2))(A_3 A_4 A_5)

[3,5] → 4 ((A_1)(A_2))((A_3 A_4)(A_5))

[3,4] → 3 ((A_1)(A_2))(((A_3)(A_4))(A_5))

จำจุดแบ่ง matrix chain

```
mcm_Order( p[0..n] ) {
  M = new Array[1..n][1..n]
  K = new Array[1..n][1..n]
  for( d = 1; d < n; d++ ) {
    for ( i = 1; i <= n-d; i++ ) {
      j = i + d;
      M[i][j] = ∞
      for ( k = i; k < j; k++ ) {
        t = M[i][k] + M[k+1][j] + p[i-1]*p[k]*p[j];
        if (t < M[i][j]) {
          M[i][j] = t;
          K[i][j] = k;
        }
      }
    }
  }
  return K;
}
```

$(A_i \ \ldots \ A_k)(A_{k+1} \ \ldots \ A_j)$

MCM : คูณเลย

```
mcm_Mult( A[1..n], p[0..n] ) {
  K = mcm_Order( p );
  return mcm_Mult( A, K, 1, n );
}
```

$\Theta(n^3)$

$\Theta(?)$

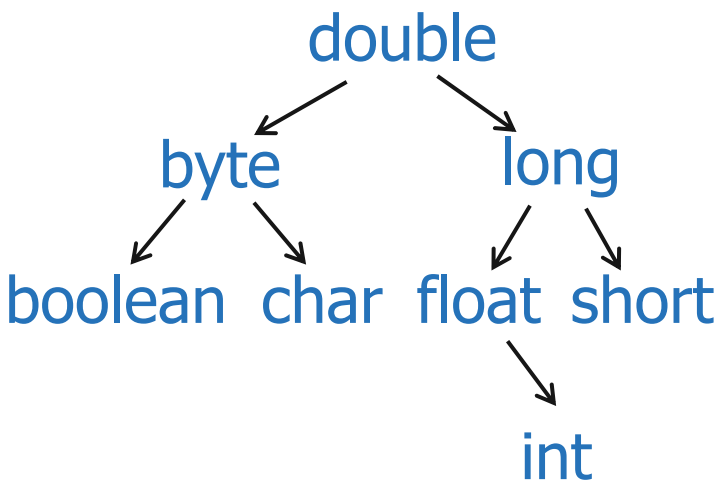
```
mcm_Mult( A[1..n], K[1..n][1..n], i, j ) {
  if (i == j) return A[i];
  X = mcm_Mult( A, K, i, K[i][j] );
  Y = mcm_Mult( A, K, K[i][j]+1, j );
  return mult(X, Y);
}
```

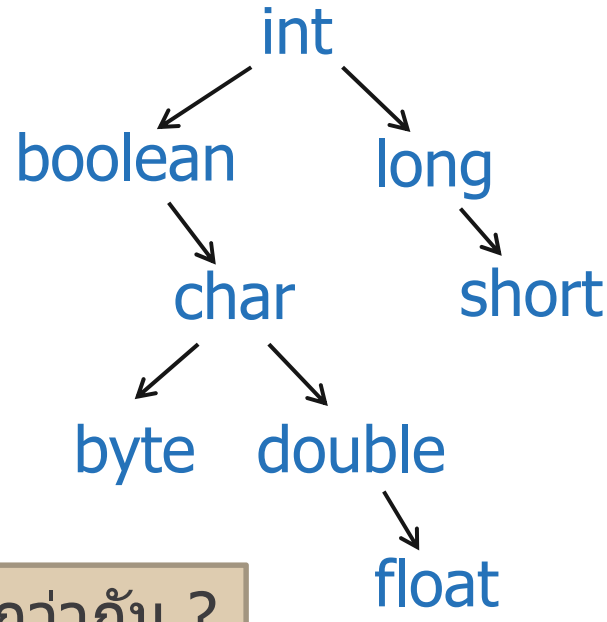
$(A_i \ \ldots \ A_k)\ (A_{k+1} \ \ldots \ A_j)$

$X \quad \times \quad Y$

Binary Search Tree

- ต้องการสร้าง **binary search tree** เพื่อเก็บ **keywords** ที่เป็น **primitive data types** ของจาวา
  - boolean, byte, char, double, float, int, long, short





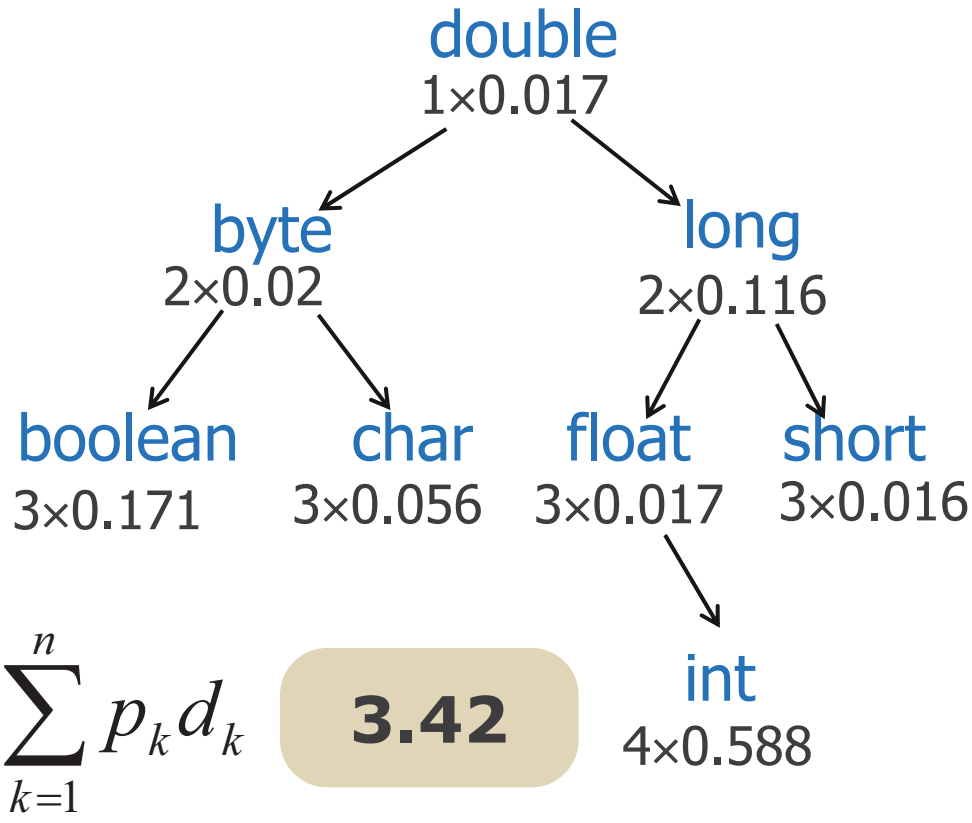
ต้นไหนให้บริการค้นข้อมูลได้ดีกว่ากัน ?

Binary Search Tree

- **เตี้ย ≠ ดี เสมอไป : ถ้าพิจารณาความถี่ของคำ**
- **ลองนับ primitive data types ที่ใช้ใน source codes ของ java.util.* (jdk1.6.0_14) พบว่า**
  - int ปรากฏ 2,274 ครั้ง 58.76%
  - boolean " 661 " 17.08%
  - long " 450 " 11.63%
  - char " 217 " 5.61%
  - byte " 78 " 2.02%
  - double " 66 " 1.71%
  - float " 64 " 1.65%
  - short " 60 " 1.55%

Binary Search Tree

int	boolean	long	char	byte	double	float	short
58.8%	17.1%	11.6%	5.6%	2.0%	1.7%	1.7%	1.6%

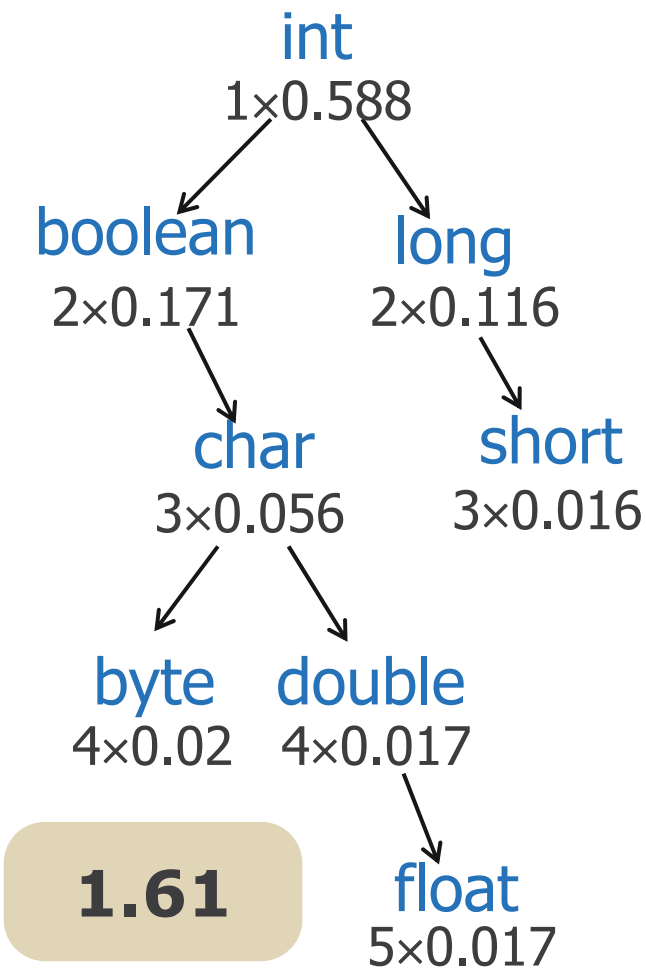


$$\sum_{k=1}^{n} p_k d_k$$

3.42

p_k = ความน่าจะเป็นในการค้นคำที่ k

d_k = จำนวนปมที่อ่านในการค้นคำที่ k



1.61

Optimal Binary Search Tree

- **input**
  - เซตของคำ และความถี่ในการใช้งานของแต่ละคำ
- **output**
  - binary search tree ที่มี $\sum_{k=1}^{n} p_k d_k$ น้อยสุด

ลองทำเอง
คล้าย ๆ MCM

อัลกอริทึมแบบละโมบ

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

- แนวคิด และโครงร่างของอัลกอริทึม
- ลักษณะของปัญหา
  - optimal substructure
  - greedy choice
- ตัวอย่างปัญหาที่ได้คำตอบ
  - ที่ดีสุด
  - ที่ดีเพียงพอ

ไปทางไหนดี ?

Greedy Choice

ไปทางที่รถไม่ติด

ทอนเงิน

- **มีเหรียญอยู่ n แบบ :** $1, 2, 3, \ldots, n$
- **แต่ละแบบมีค่า :** $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- **ต้องการทอนเงินให้ลูกค้ามูลค่า** V
- **โดยใช้เหรียญเป็นจำนวนน้อยสุด**
  - (มีเหรียญแต่ละแบบจำนวนไม่จำกัด)
- **ตัวอย่าง : สกุลเงินไทย**
  - มีเหรียญ : 1, 2, 5, 10 บาท (ขอไม่ใช้เหรียญสลึง)
  - ต้องการทอนเงินมูลค่า 38 บาท
  - คำตอบ : 10 บาท 3 เหรียญ,
    5 บาท 1 เหรียญ,
    2 บาท 1 เหรียญ,
    1 บาท 1 เหรียญ

Greedy Choice

ทอนด้วยเหรียญที่มีค่ามากสุดก่อน

ทอนเงิน : greedy อาจใช้ไม่ได้

- **สมมติว่ามีเหรียญ 4 บาท**
  - มีเหรียญ : 1, 2, 4, 5, 10 บาท
  - ต้องการทอนเงินมูลค่า 38 บาท
  - ทอนด้วยเหรียญที่มีค่ามากสุดก่อน

    10 บาท 3 เหรียญ,
    5 บาท 1 เหรียญ,
    2 บาท 1 เหรียญ,
    1 บาท 1 เหรียญ

    ไม่ได้จำนวนเหรียญน้อยสุด
  - ทอนแบบใช้จำนวนเหรียญน้อยสุด

    10 บาท 3 เหรียญ,
    4 บาท 2 เหรียญ,

อัลกอริทึมแบบละโมบ

- เหมาะกับ optimization problems (คล้าย dynamic programming)
- เป็นวงวนของการตัดสินใจเลือกเพื่อสร้างคำตอบ
- พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน (locally optimal choice, greedy choice)
- เพื่อสร้างคำตอบเล็ก → ใหญ่ → สมบูรณ์
- หวังว่าจะได้คำตอบสมบูรณ์ที่ดีที่สุด → ต้องพิสูจน์ (globally optimal solution)

โครงร่างของอัลกอริทึม

```
Greedy( C ) {
  S = an empty set
  while( C ≠ ∅ ) {
    x = select( C )
    C = C - {x}
    if ( isFeasible( S ∪ {x} ) ) {
      S = S ∪ {x}
      if ( isSolution( S ) ) return S
    }
  }
  return "No Solution"
}
```

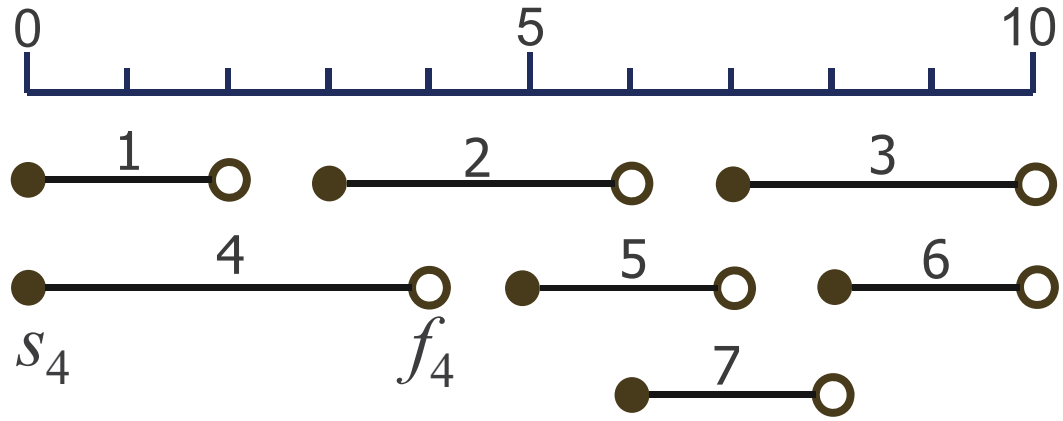
Activity Selection

- **Input :** มีงาน n งานที่ต้องใช้ห้องจัดงานห้องหนึ่ง

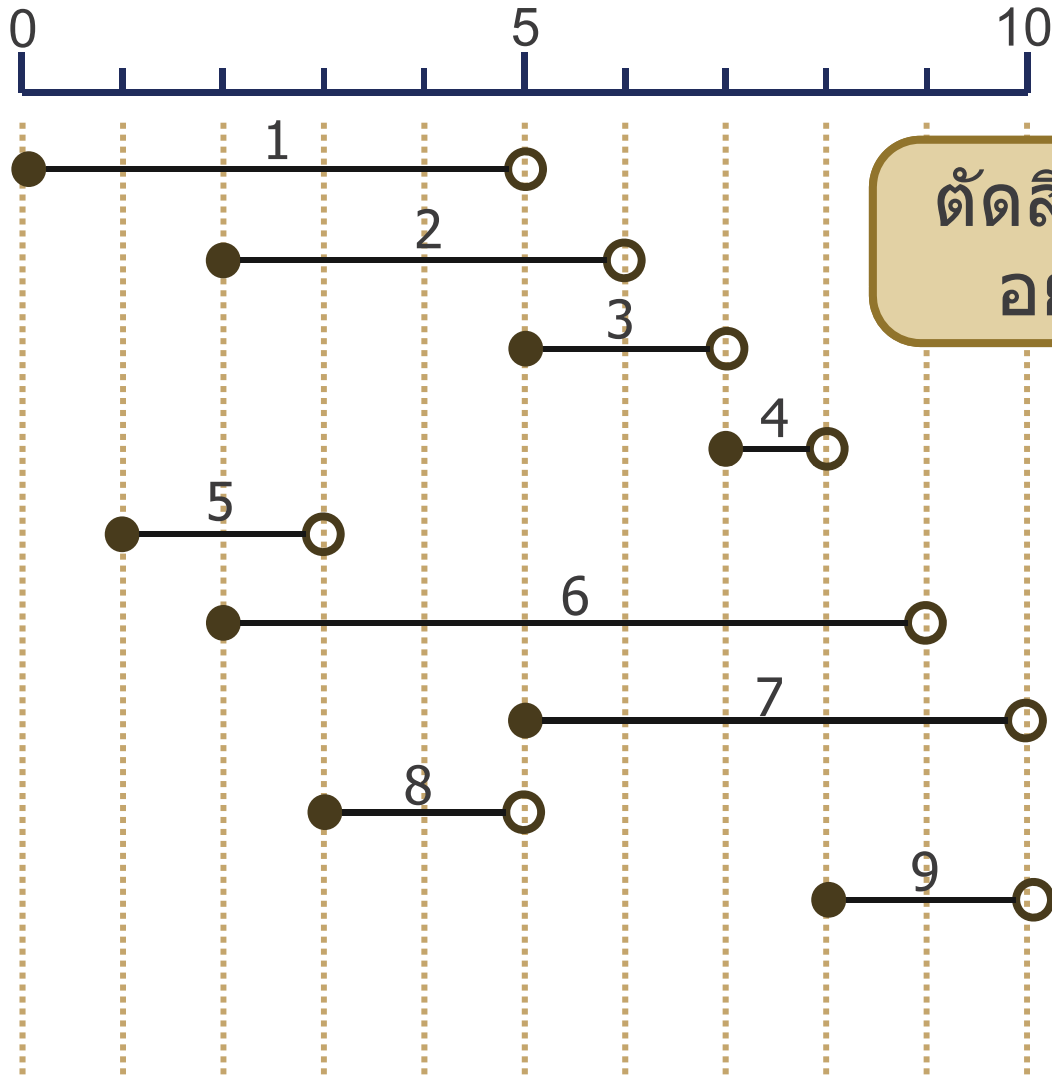
  s_i แทนเวลาเริ่มใช้ห้องของงาน i

  f_i แทนเวลาเลิกใช้ห้องของงาน i

- **Output:** กลุ่มของงานจำนวนมากสุด ที่ไม่ใช้ห้องในเวลาเดียวกัน



ตัวอย่าง

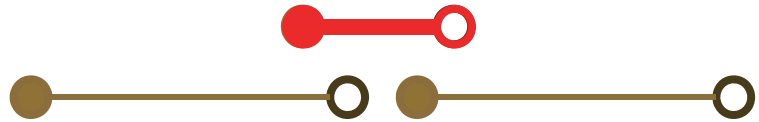


ตัดสินใจเลือกอย่างไร ?

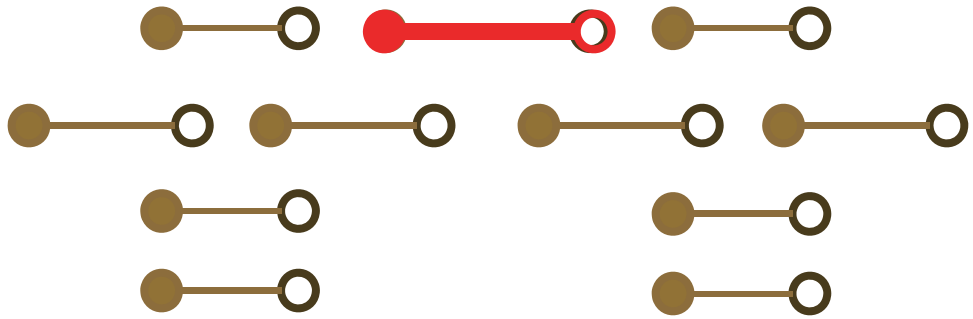
Greedy Strategy

รีบใช้ : เลือก s_i น้อยสุด

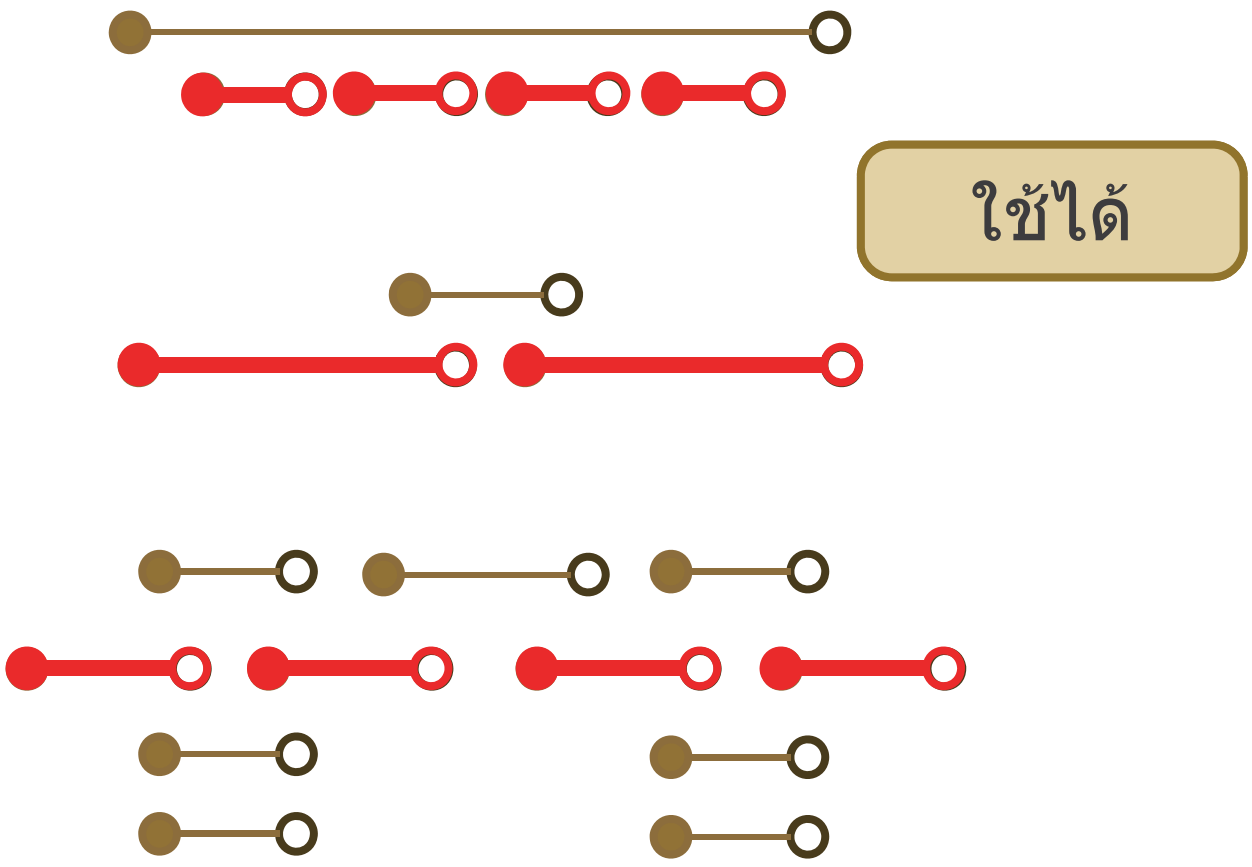
ใช้ช่วงเวลาน้อย ๆ : เลือก $f_i - s_i$ น้อยสุด



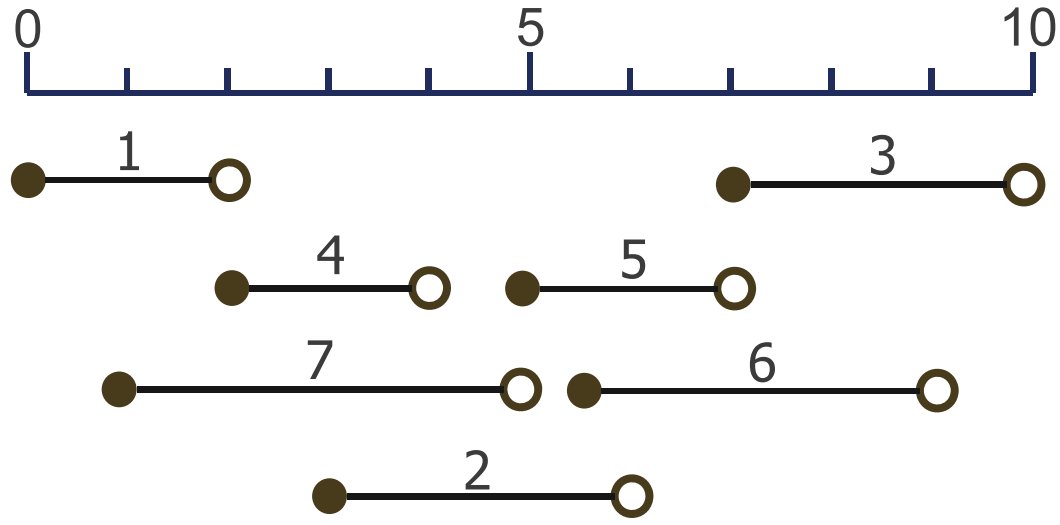
เลือกงานที่แย่งใช้ห้องกับงานอื่นน้อยสุด



เลือก f_i น้อยสุด : เสร็จเร็วสุด



เลือก f_i น้อยสุด



เรียงลำดับตาม f_i

เลือกงานที่มี f_i น้อยสุด

แต่ไม่สนใจงานที่มีเวลาใช้ห้องเหลื่อมกับงานที่ได้เลือกไว้

Greedy Activity Selection

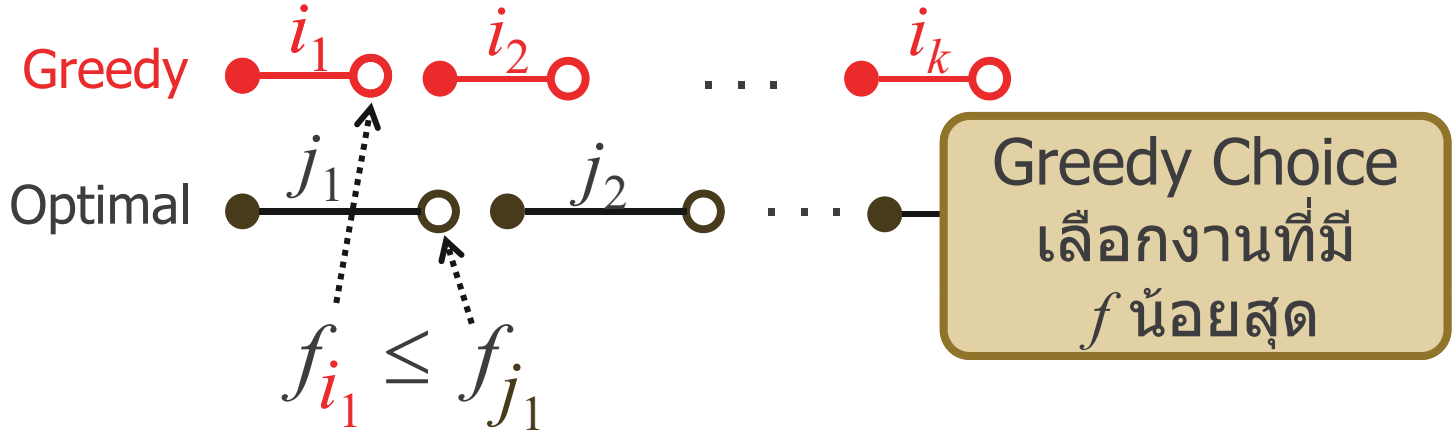
```
GreedyActivitySelect( A[1..n] ) {
  sort A by finish times
  S = {1}
  j = 1;
  for( i = 2; i <= n; i++) {
    if ( A[i].s >= A[j].f ) {
       S = S ∪ { i }
       j = i
    }
  }
  return S
}
```

$O(n \log n)$

$\Theta(n)$

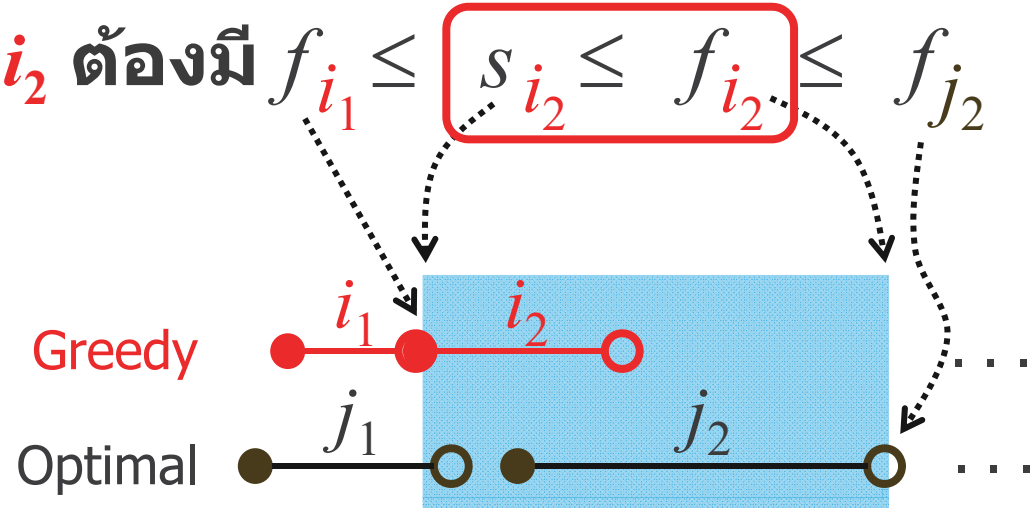
Greedy Choice ได้ optimal soln.

- ให้ greedy เลือก $i_1, i_2, i_3, \ldots, i_k$ (เขียนเรียงตาม f)
- ให้ optimal soln คือ $j_1, j_2, j_3, \ldots, j_m$ (เขียนเรียงตาม f)
- ต้องการแสดงว่า $k = m$
- จะแสดงให้เห็นว่า สามารถแปลง
  $j_1, j_2, j_3, \ldots, j_m$ เป็น $i_1, i_2, i_3, \ldots, i_k$ ได้
- ถ้า $i_1 \neq j_1$ สามารถเปลี่ยน
  $j_1, j_2, j_3, \ldots, j_m$ เป็น $i_1, j_2, j_3, \ldots, j_m$ ได้

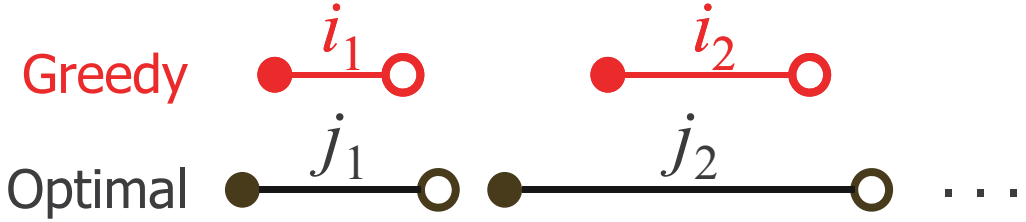


Greedy Choice ได้ optimal soln.

- ถ้า $i_2 \neq j_2$ i_2 ต้องมี $f_{i_1} \leq s_{i_2} \leq f_{i_2} \leq f_{j_2}$

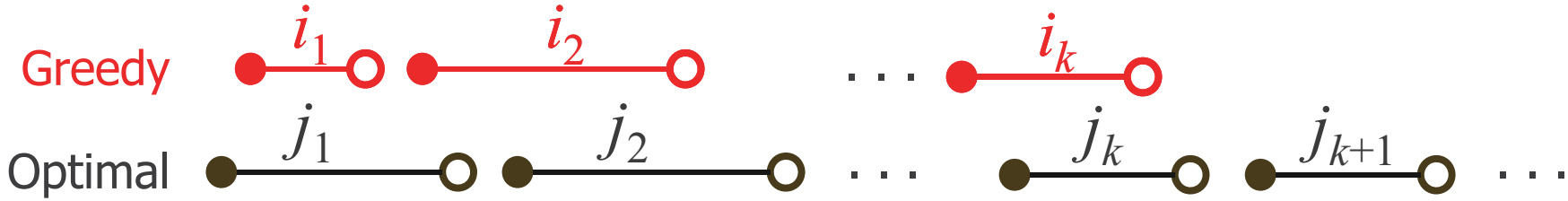


- สามารถเปลี่ยน $i_1, j_2, j_3, \ldots, j_m$ เป็น $i_1, i_2, j_3, \ldots, j_m$ ได้



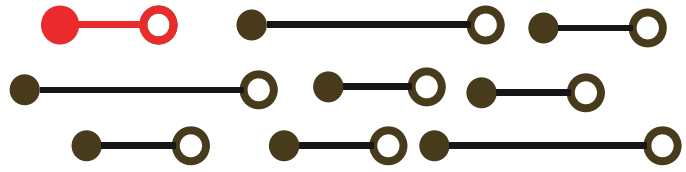
Greedy Choice ได้ optimal soln.

- สามารถเปลี่ยน $j_1, j_2, j_3, \ldots, j_k$ เป็น $i_1, i_2, i_3, \ldots, i_k$
- เป็นไปไม่ได้ที่จะมี j_{k+1} ใน optimal soln. เพราะถ้ามี greedy ต้องเลือกด้วย
- ดังนั้น k ต้องเท่ากับ m
- greedy choice จึงได้จำนวนงานที่ใช้ห้องเท่ากับของ optimal solution



คุณสมบัติของปัญหาที่ใช้ greedy ได้

- **Optimal Substructures**
  - คำตอบที่ดีสุดของปัญหาใหญ่ประกอบด้วย คำตอบที่ดีสุดของปัญหาย่อย (ใช้ dynamic prog. ได้ ก็ต้องมีคุณสมบัติข้อนี้)
- **Greedy choice**
  - สิ่งที่ดีสุดที่ถูกเลือก ณ ปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบสมบูรณที่ดีสุด
  - dynamic prog. : แก้ทุกปัญหาย่อย แล้วค่อยนำผลมาเลือก
  - greedy : เลือกแบบ greedy แล้ว ทำให้ปัญหาเล็กลง จากนั้นแค่หาคำตอบของปัญหาย่อยนั้น (ปัญหาเดียว) ก็พอ

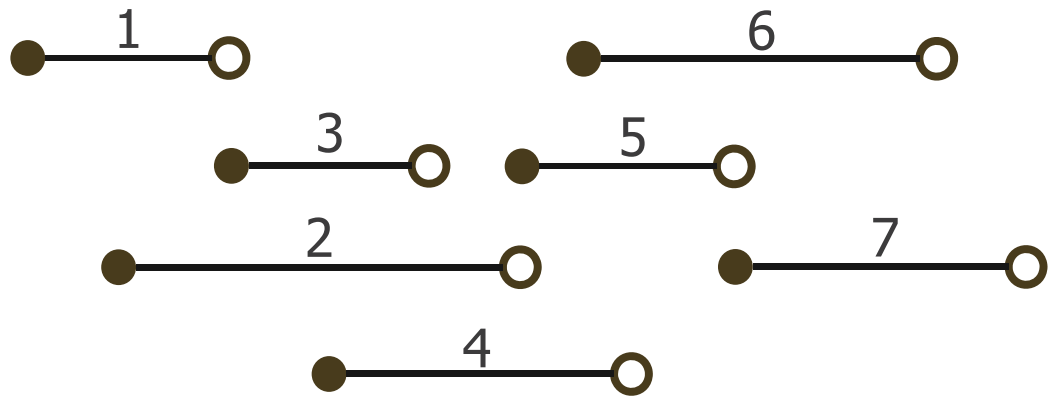


ถ้ามีห้องจัดงานหลายห้อง

ต้องการจัดให้ได้ทุกงาน

โดยใช้ห้องจัดงานจำนวนน้อยสุด

จงออกแบบอัลกอริทึมสำหรับปัญหานี้

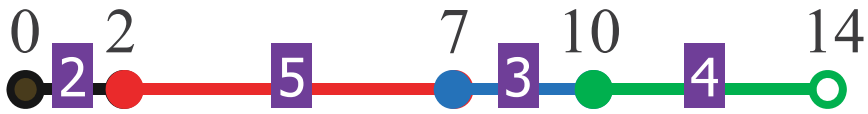


ลองทำดู

ถ้ากำหนดเฉพาะช่วงเวลา

- งาน i ใช้ห้องเป็นเวลา t_i
- ถ้ามีห้องเดียว จะจัดลำดับงานอย่างไร เพื่อให้เวลางานเลิกโดยเฉลี่ยน้อยสุด

t_i =



$$(\Sigma f) / n = (2 + 7 + 10 + 14) / 4 = 8.25$$

จงพิสูจน์

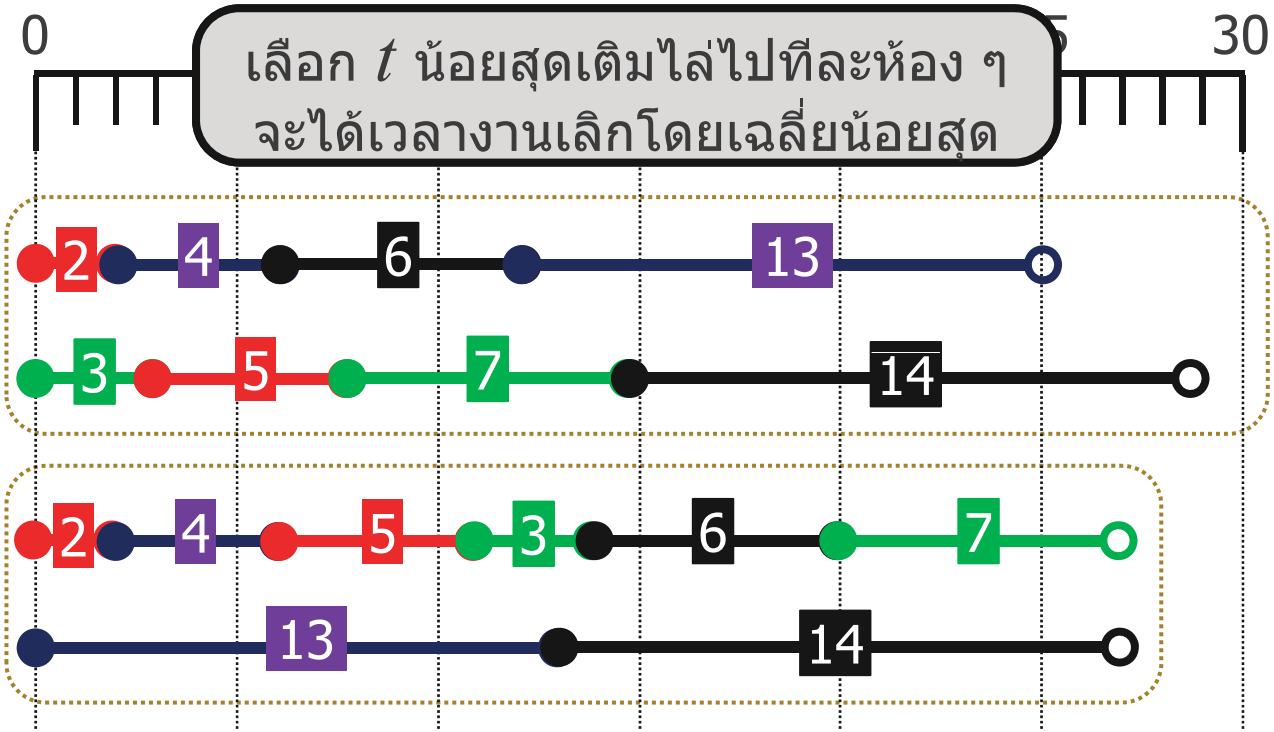
$$(\Sigma f) / n = (2 + 5 + 9 + 14) / 4 = 7.5$$

เลือก t น้อยสุดก่อน ได้เวลาเลิกโดยเฉลี่ยน้อยสุด

ถ้ามีหลายห้อง

- งาน i ใช้ห้องเป็นเวลา t_i
- ถ้ามี m ห้อง จะจัดลำดับงานอย่างไร ในห้องใด เพื่อให้เวลางานเลิกโดยเฉลี่ยน้อยสุด

t_i
2
3
4
5
6
7
13
14



2+
2+4+
2+4+6+
2+4+6+13+
3+
3+5+
3+5+7+
3+5+7+14
= 100

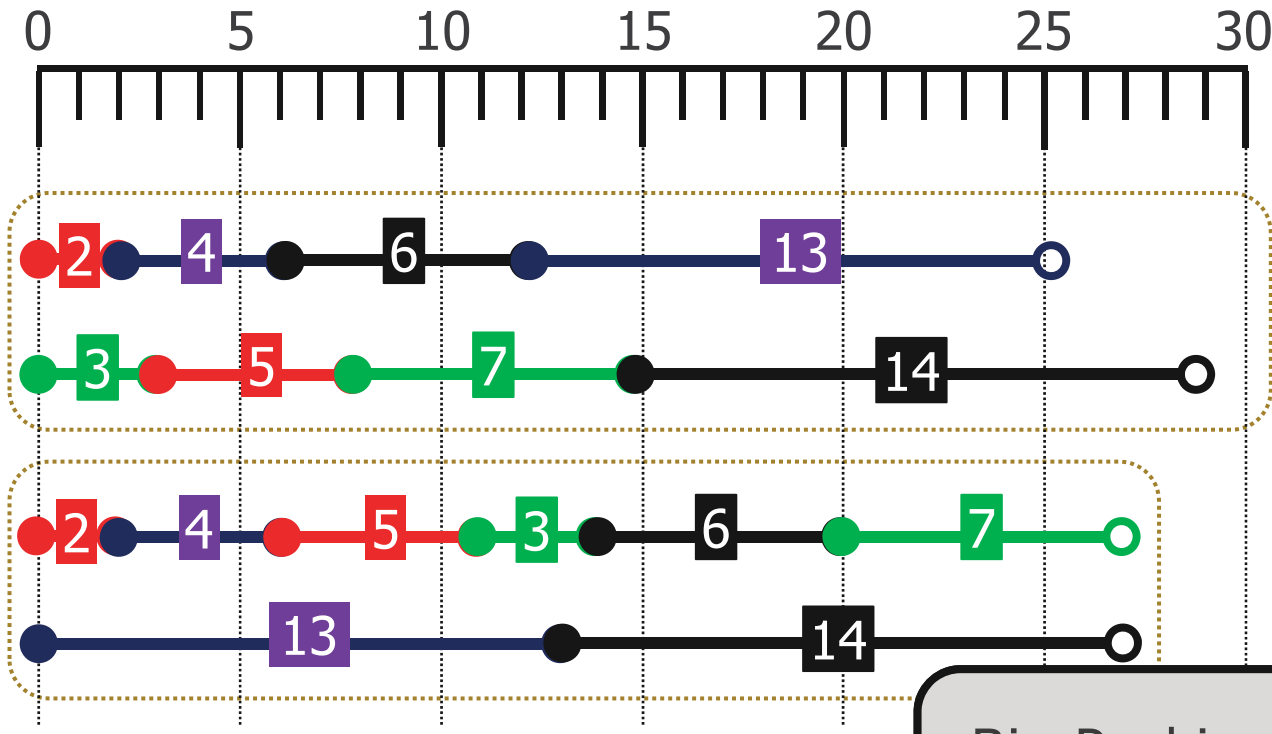
100/8 = 12.5

2 + 2+4 + 2+4+5 + 2+4+5+3 + 2+4+5+3+6 + 2+4+5+3+6+7
13 + 13+14 = 120 avg. = 120/8 = 15

ถ้าต้องการงานท้ายเลิกเร็วสุด

- **เวลางานเลิกโดยเฉลี่ยน้อยสุด : ง่าย**
  - ใช้ greedy choice : เลือก t น้อยสุดเติมไล่ไปทีละห้อง ๆ
- **เวลาเลิกของงานท้ายสุด น้อยสุด : ยาก**

t_i
2
3
4
5
6
7
13
14



Bin Packing Problem

ปัญหา Fractional Knapsack

- **ของ n ชิ้นมีหมายเลข :** $1, 2, 3, \ldots, n$
- **แต่ละชิ้นหนัก :** $w_1, w_2, w_3, \ldots, w_n$
- **แต่ละชิ้นมีมูลค่า :** $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- **ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน** W
- **ปัญหา : จงเลือกของใส่ถุง เพื่อให้**
  - ถุงไม่ขาด
  - ได้มูลค่ารวมมากสุด
  - หมายเหตุ : อนุญาตให้เฉือน (แบ่ง) ของบางส่วนได้ ได้มูลค่าแปรตามน้ำหนัก

Optimization Problem

- **ของ n ชิ้นมีหมายเลข :** $1, 2, 3, ..., n$
- **แต่ละชิ้นหนัก :** $w_1, w_2, w_3, ..., w_n$
- **แต่ละชิ้นมีมูลค่า :** $v_1, v_2, v_3, ..., v_n$
- **ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน** W
- **หา** $<x_1, x_2, x_3, ..., x_n>$, $x_k = 0$ **ถึง** 1

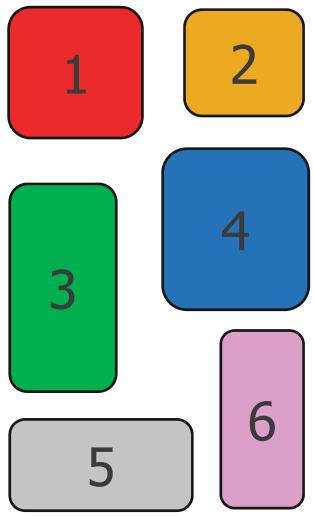
maximization problems

$$\text{maximize} \sum_{k=1}^{n} x_k v_k$$

$$\text{subject to} \sum_{k=1}^{n} x_k w_k \leq W$$

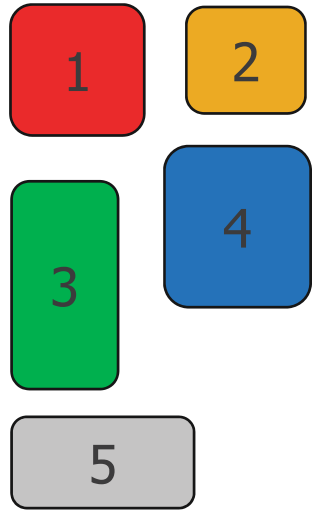
$$0 \leq x_k \leq 1$$

Knapsack มี Optimal substruct.



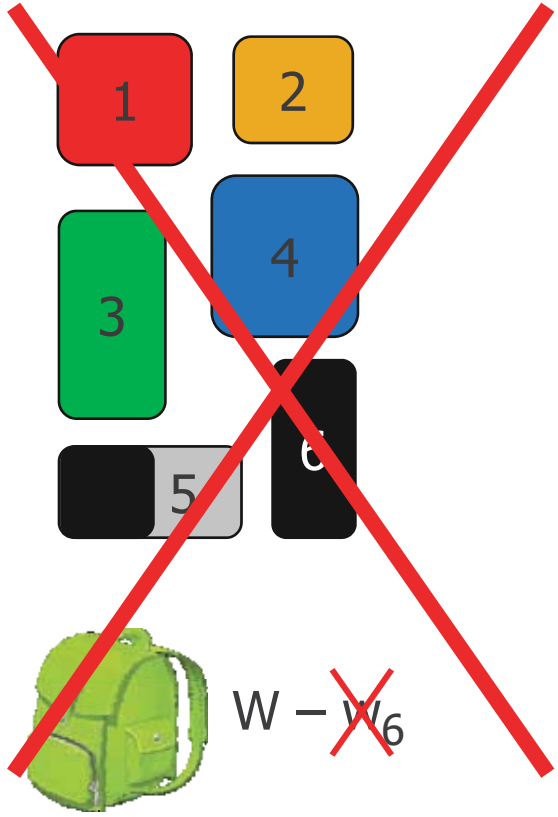
W

$v_1 + v_3 + v_4 + v_6$



$W - w_6$

$v_1 + v_3 + v_4$



$W - w_6$

$v_1 + v_2 + v_4 + v_5/2 + v_6$

เป็นไปไม่ได้ที่จะมากกว่า

คำตอบดีสุดของปัญหาใหญ่
มีคำตอบดีสุดของปัญหาย่อย

Greedy Choice

เลือกของแพง

W = 100

v_1=66	v_2=20	v_3=30	v_4=60	v_5=40	Σ v = 146
w_1=30	w_2=10	w_3=20	w_4=50	w_5=40	Σ w = 30+50+20

เลือกของเบา

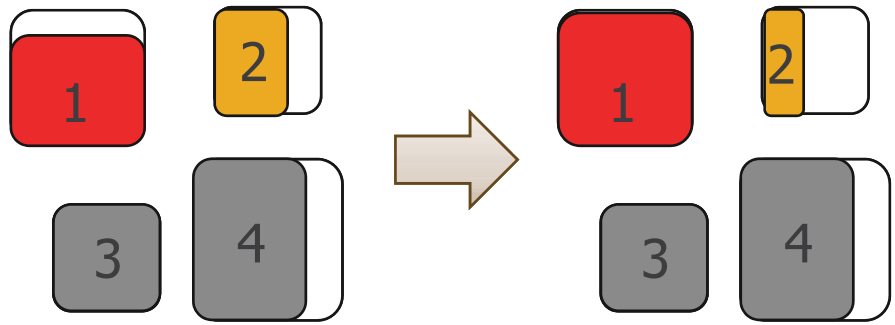
v_1=66	v_2=20	v_3=30	v_4=60	v_5=40	Σ v = 156
w_1=30	w_2=10	w_3=20	w_4=50	w_5=40	Σ w = 10+20+30+40

เลือกของคุ้ม (มูลค่าต่อน้ำหนัก)

v_1=66	v_2=20	v_3=30	v_4=60	v_5=40	Σ v = 164
w_1=30	w_2=10	w_3=20	w_4=50	w_5=40	Σ w = 30+10+20+40
v/w : 2.2	2.0	1.5	1.2	1.0	

Greedy Choice ได้ Optimal Soln.

$$v_1/w_1 \geq v_2/w_2 \geq \ldots \geq v_n/w_n$$



ถ้าเลือกชิ้น 1 ไม่เต็มชิ้น ($x_1 < 1$) และมีการเลือกชิ้น k อื่น ($x_k > 0$)

- ลดชิ้น k ลง Δ $\quad \Delta = \min(\, x_k, 1 - x_1 \,)$
- เพิ่มชิ้น 1 ขึ้น Δ
- จะได้มูลค่ารวมมากขึ้น $\left(\frac{v_1}{w_1} - \frac{v_k}{w_k} \right) \Delta \geq 0$
- การเลือกชิ้นที่มี v_1/w_1 ให้มากสุด จึงถูกต้อง

Greedy Knapsack

```
GreedyKnapsack( A[1..n], W ) {
  sort A by v/w มากไปน้อย
  sumW = 0
  for( i = 1; i <= n AND sumW < W; i++ ) {

    A[i].x = min(A[i].w, W - sumW)/A[i].w

    sumW += A[i].x * A[i].w
  }
  return A
}
```

$O(n \log n)$

$O(n)$

v_1=66	v_2=20	v_3=30	v_4=60	v_5=40	$\Sigma v = 164$
w_1=30	w_2=10	w_3=20	w_4=50	w_5=40	$\Sigma w = 30+10+20+40$
v/w : 2.2	2.0	1.5	1.2	1.0	

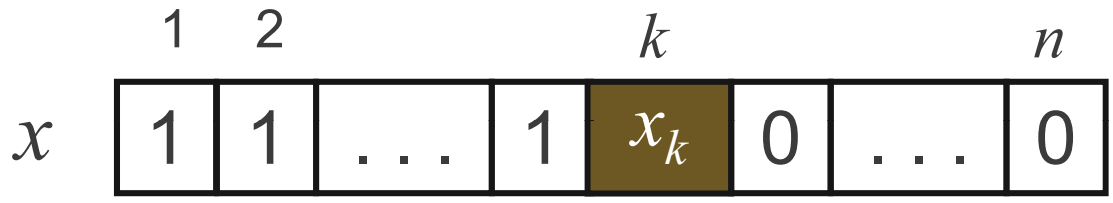
เลือกคุ้มสุด : ได้มูลรวมสูงสุด

- ให้ $v_1/w_1 \geq v_2/w_2 \geq \ldots \geq v_n/w_n$
- ให้ x เป็น คำตอบที่ได้จาก greedy choice
- ให้ y เป็น คำตอบใด ๆ ที่เป็นไปได้ (ถุงไม่ขาด)
- ต้องแสดงให้เห็นจริงว่า

$$\sum_{i=1}^{n} x_i v_i \geq \sum_{i=1}^{n} y_i v_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i) v_i \geq 0$$

เลือกคุ้มสุด : ได้มูลรวมสูงสุด



$$x_k < 1$$

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)v_i = \left\{\begin{array}{l} \sum_{i=1}^{k-1}(x_i - y_i)w_i \dfrac{v_i}{w_i} \\ +(x_k - y_k)w_k \dfrac{v_k}{w_k} \\ +\sum_{i=k+1}^{n}(x_i - y_i)w_i \dfrac{v_i}{w_i} \end{array}\right\} \begin{array}{l} \geq \sum_{i=1}^{k-1}(x_i - y_i)w_i \dfrac{v_k}{w_k} \\ = (x_k - y_k)w_k \dfrac{v_k}{w_k} \\ \geq \sum_{i=k+1}^{n}(x_i - y_i)w_i \dfrac{v_k}{w_k} \end{array}$$

เลือกคุ้มสุด : ได้มูลรวมสูงสุด

$$x_k < 1$$

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)v_i = \left\{\begin{array}{l} \sum_{i=1}^{k-1}(x_i - y_i)w_i \frac{v_i}{w_i} \\ +(x_k - y_k)w_k \frac{v_k}{w_k} \\ +\sum_{i=k+1}^{n}(x_i - y_i)w_i \frac{v_i}{w_i} \end{array}\right\} \geq \sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)w_i \frac{v_k}{w_k} = \frac{v_k}{w_k}\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)w_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i w_i = W \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i w_i \leq W$$

Greedy ใช้กับ 0/1 Knapsack ไม่ได้

W = 25

Fractional Knapsack

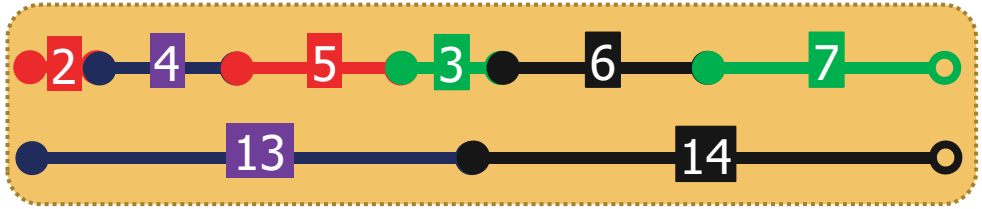
v_1=30, w_1=5	v_2=50, w_2=10	v_3=60, w_3=15	Σ v = 120
v/w : 6.0	5.0	4.0	Σ w = 5+10+10

0/1 Knapsack

v_1=30, w_1=5	v_2=50, w_2=10	v_3=60, w_3=15	Σ v = 80, Σ w = 15
v_1=30, w_1=5	v_2=50, w_2=10	v_3=60, w_3=15	Σ v = 90, Σ w = 20
v_1=30, w_1=5	v_2=50, w_2=10	v_3=60, w_3=15	Σ v = 110, Σ w = 25

0/1 Knapsack ↔ Scheduling

- **Scheduling**
  - จัด n งานที่ใช้เวลา $t_1, t_2, \ldots, t_n$
  - ให้กับห้อง m ห้อง
  - ต้องการเวลาเลิกของงานท้ายสุด น้อยสุด



$m = 2$

t_i
2
3
4
5
6
7
13
14

- **เหมือนกับปัญหา 0/1 knapsack**
  - ที่มีของ n ชิ้น
  - มีน้ำหนัก $t_1, t_2, \ldots, t_n$
  - มีมูลค่าเท่ากันหมด
  - ถุงเป้รับน้ำหนักไม่เกิน $(t_1 + t_2 + \ldots + t_n) / 2$

W = 54 / 2

= 27

{2, 3, 4, 5, 6, 7}

รหัสข้อมูล

- **จำนวนเต็ม : two's complement**
  - 23 → 0000000000010111
  - -23 → 1111111111101001
- **ข้อความ : รหัส Unicode**
  - A → 0000000001000001
  - ก → 0000111000000001
  - 吳 → 0101010000110011
- **รหัสความยาวคงที่**
- **รหัสความยาวแปรได้**
  - ข้อมูลความถี่สูง ใช้รหัสสั้น
  - ข้อมูลความถี่ต่ำ ใช้รหัสยาว

รหัส Huffman

งึกงึกงักงักมันเป็นงึกงึกงักงัก
งึกงึกงักงักมันเป็นงึกงึกงักงัก
มันเป็นกะอึกกะอักมันเป็นจึกจึกจั๊กจั๊ก

ก	ง	ั	ึ	น	จ	ป	ม	เ	็	อ	ะ	๊
24	16	15	11	8	4	4	4	4	4	2	2	2
0000	0001	0010	1010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1011	1100
11	010	000	001	0110	01110	01111	1000	1001	10100	10101	10110	10111

$4 \times (24 + 16 + 15 + 11 + 8 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2) = 400$ บิต

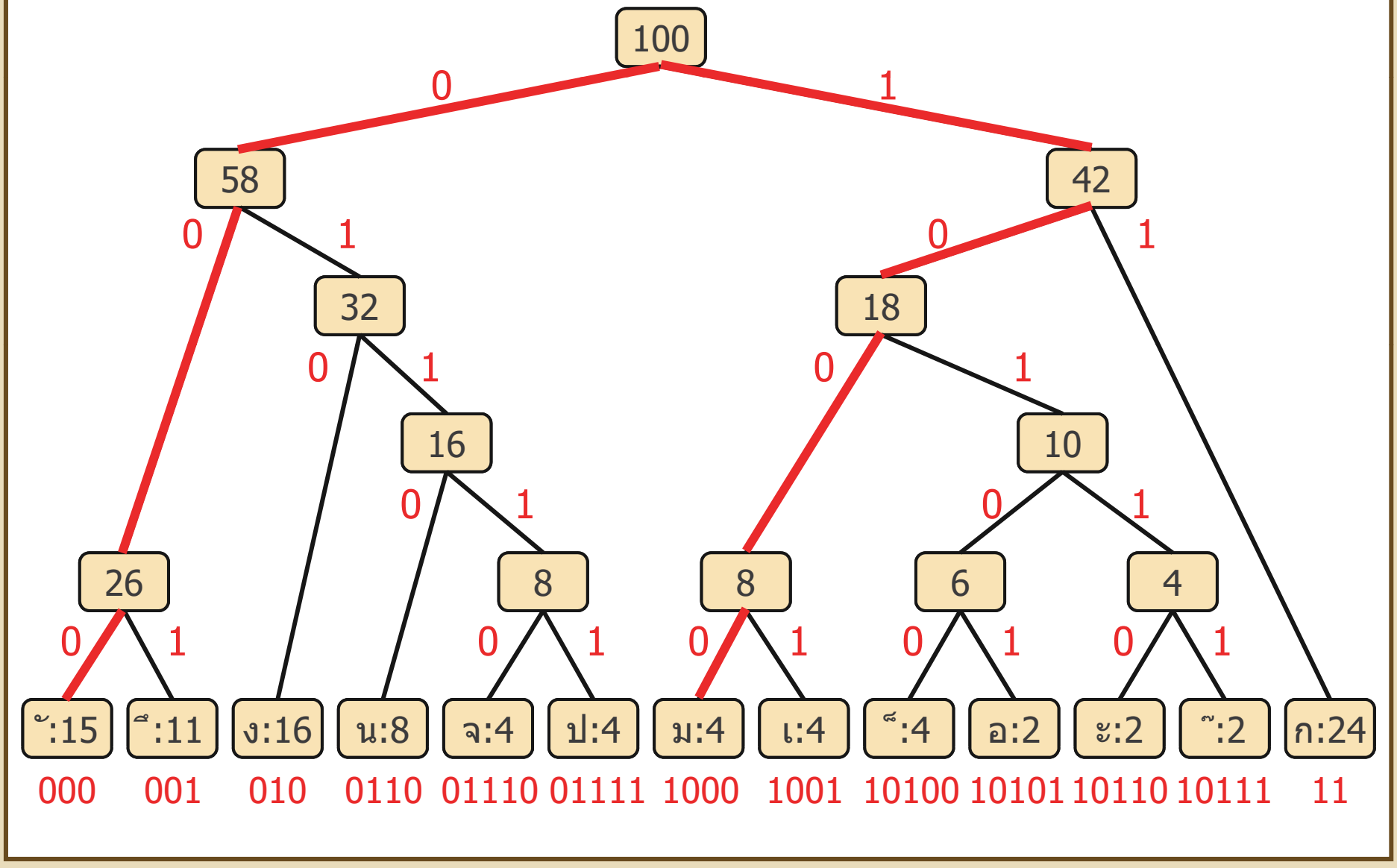
variable-length code

prefix-free code

$$\left.\begin{aligned} &2 \times 24 + \\ &3 \times (16 + 15 + 11) + \\ &4 \times (8 + 4 + 4) + \\ &5 \times (4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2) \end{aligned}\right\} = 328 \text{ บิต}$$

ไม่มีรหัสใดเป็นส่วนนำหน้าของรหัสอื่น

การหารหัส Huffman



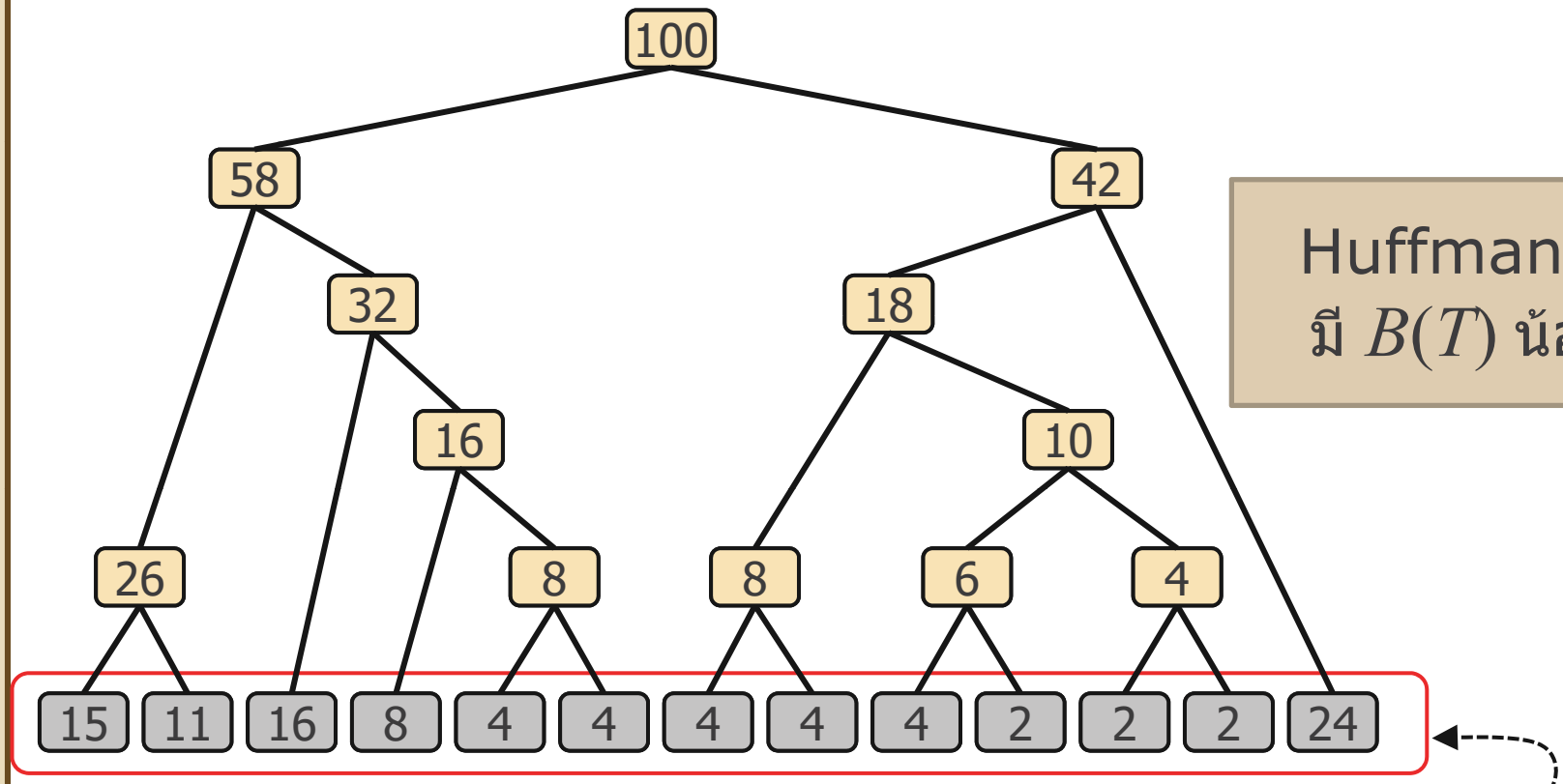
Huffman Tree

```
HuffmanTree( C[1..n] )
  minHeap = new min heap
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    minHeap.add( new Node(C[i].code, C[i].freq) )
  }
  for ( i = 1; i < n; i++ ) {
    node = new Node( )
    node.left = minHeap.removeMin()
    node.right = minHeap.removeMin()
    node.freq = node.left.freq + node.right.freq
    minHeap.add( node )
  }
  return minHeap.removeMin()
}
```

$O(n \log n)$

$O(n \log n)$

Huffman Tree ดีสุด



Huffman tree
มี $B(T)$ น้อยสุด

$$B(T) = \sum_{c \in C} f(c) d_T(c)$$

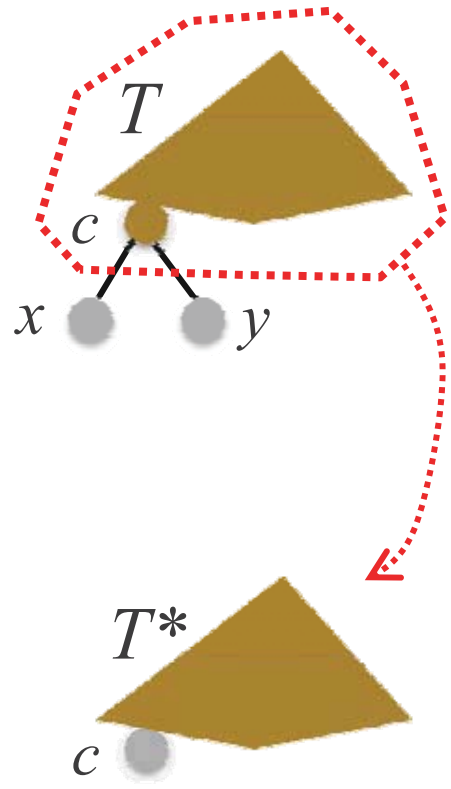
c รหัส

$f(c)$ ความถี่ของ c

$d_T(c)$ ความลึกของปม c ในต้น T
(จำนวนบิตของรหัส c)

Huffman Tree มี B(T) น้อยสุด

- **Greedy-choice**
  - เลือกปมที่มีความถี่น้อยสุดมารวมก่อน จะได้ต้นที่มี $B(T)$ น้อยสุด
  - มีต้นที่ $B(T)$ น้อยสุด ที่มีปมความถี่น้อยสุดอยู่ระดับล่างสุด

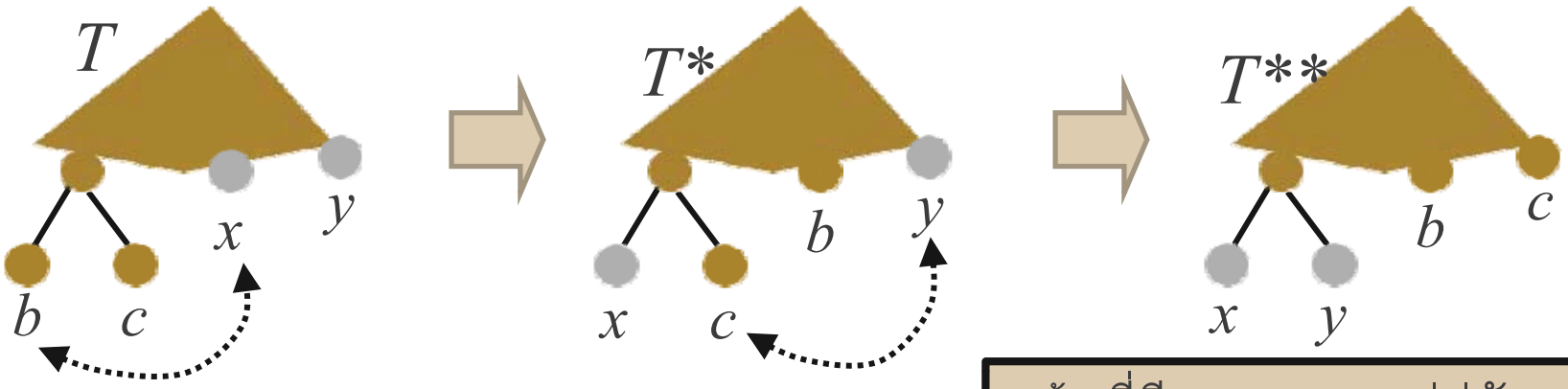


- **Optimal-substructure**
  - ต้นที่ $B(T)$ น้อยสุด ประกอบด้วยต้นไม้ย่อยที่มี $B(T^*)$ น้อยสุดด้วย

$$B(T) = \sum_{c \in C} f(c) d_T(c)$$

Greedy Choice ได้ Optimal Soln

ให้ x และ y มี f(x) และ f(y) น้อยสุด



ต้นที่มี x และ y อยู่คู่กัน
ล่างสุดเป็น optimal soln

$$\sum_{c\in C} f(c)d_T(c) - \sum_{c\in C} f(c)d_{T^*}(c)$$

$$= f(x)d_T(x) + f(b)d_T(b) - f(x)d_{T^*}(x) - f(b)d_{T^*}(b)$$

$$= f(x)d_T(x) + f(b)d_T(b) - f(x)d_T(b) - f(b)d_T(x)$$

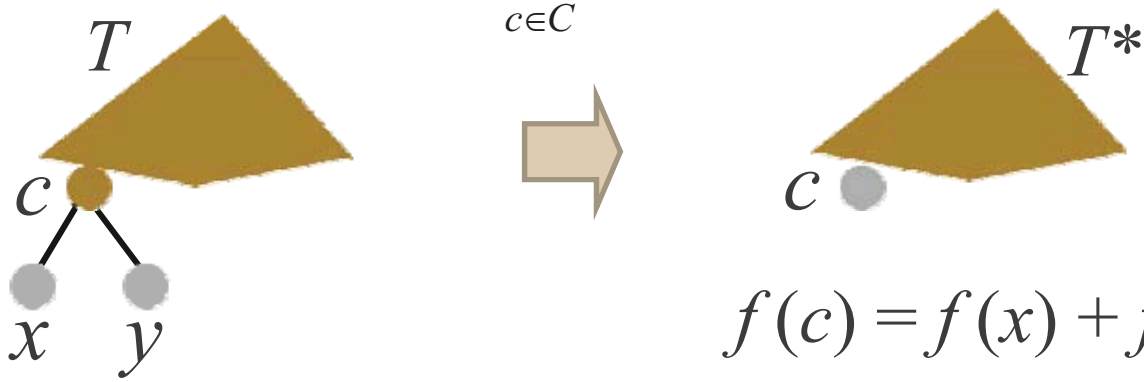
$$= \big(f(x) - f(b)\big)d_T(x) + \big(f(b) - f(x)\big)d_T(b)$$

$$= (f(b) - f(x))(d_T(b) - d_T(x)) \quad \geq 0$$

B(T) ≥ B(T*)

มี Optimal Substructure

$$B(T) = \sum_{c \in C} f(c) d_T(c)$$



$$f(c) = f(x) + f(y)$$

$$B(T) = B(T^*) + (f(x) d_T(x) + f(y) d_T(y)) - f(c) d_{T^*}(c)$$

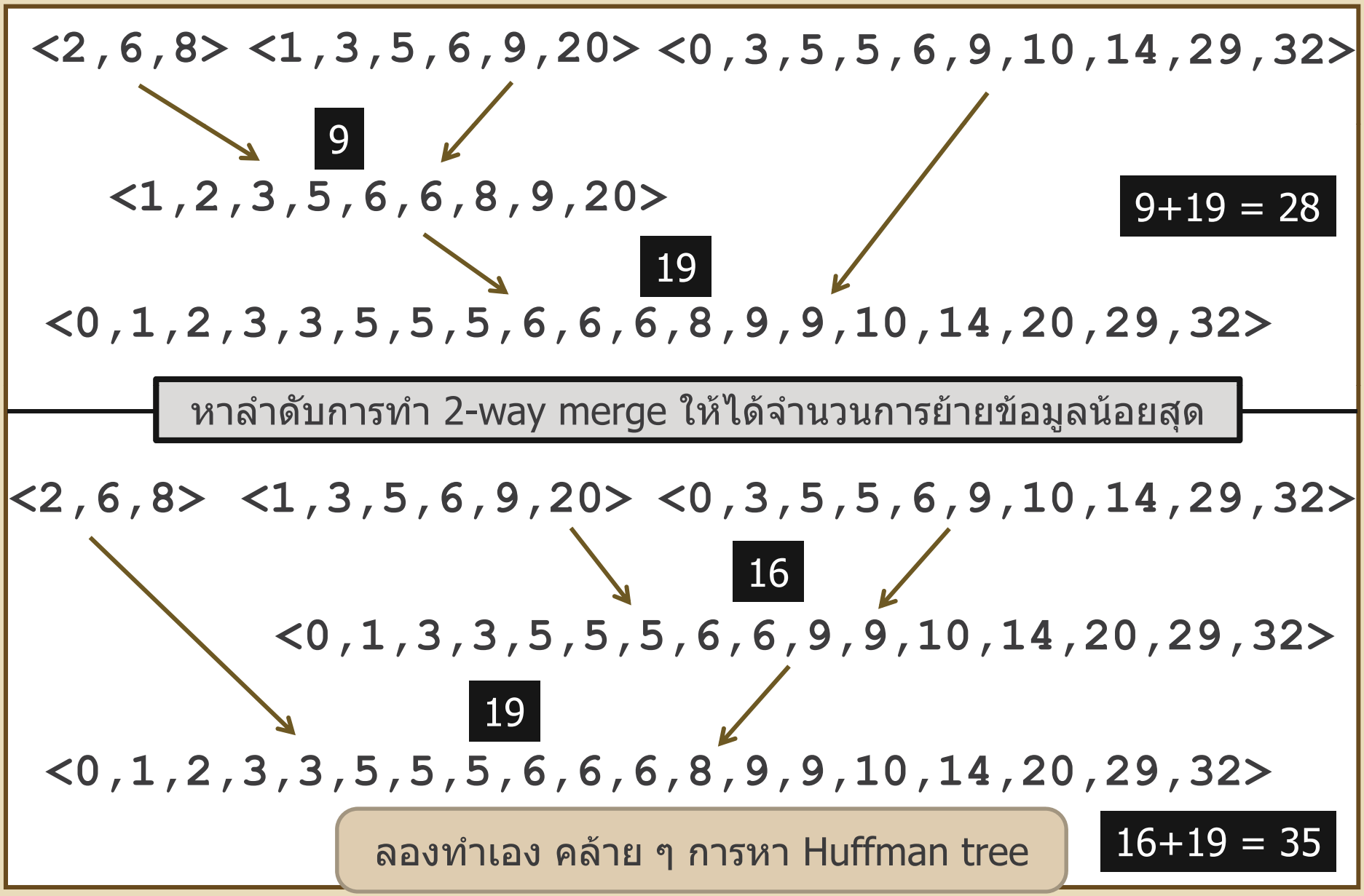
$$\boxed{B(T) = B(T^*) + f(x) + f(y)}$$

$$f(x) d_T(x) + f(y) d_T(y) = (f(x) + f(y))(d_{T^*}(c) + 1)$$

$$= f(c) d_{T^*}(c) + f(x) + f(y)$$

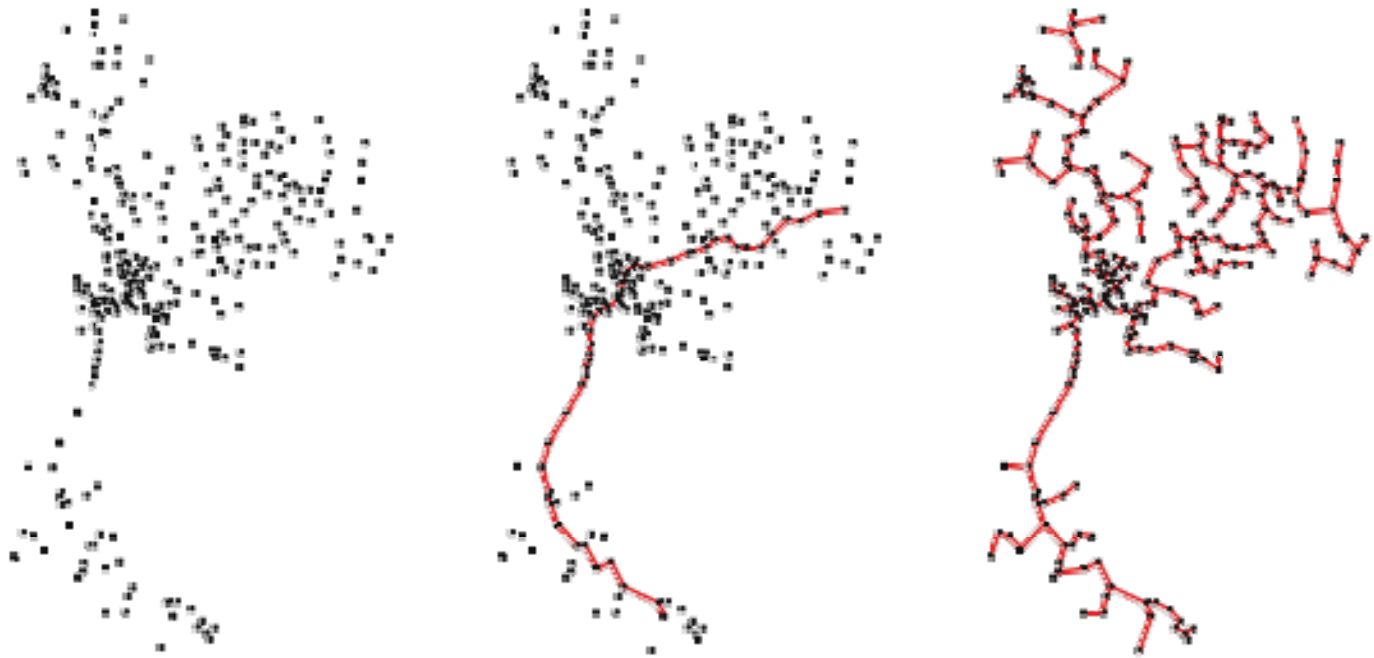
$B(T)$ จะน้อยสุดได้,
$B(T^*)$ ต้องน้อยสุด

Optimal 2-Way Merge



อัลกอริทึมแบบละโมบอื่น ๆ

- **การหาวิถีสั้นสุด**
  - อัลกอริทึมของดิจสตรา (Dijkstra)
- **การหาต้นไม้แบบทอดข้ามต่ำสุด**
  - อัลกอริทึมของพริม (Prim)
  - อัลกอริทึมของครูสกัล (Kruskal)



กราฟเบื้องต้น

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

นิยาม

ตัวอย่างการใช้กราฟ

กราฟประเภทต่าง ๆ

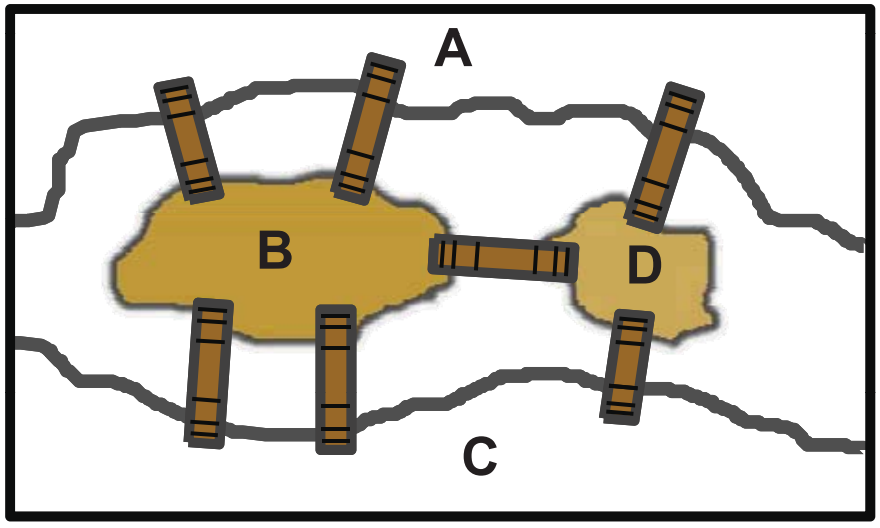
วิถีและวง

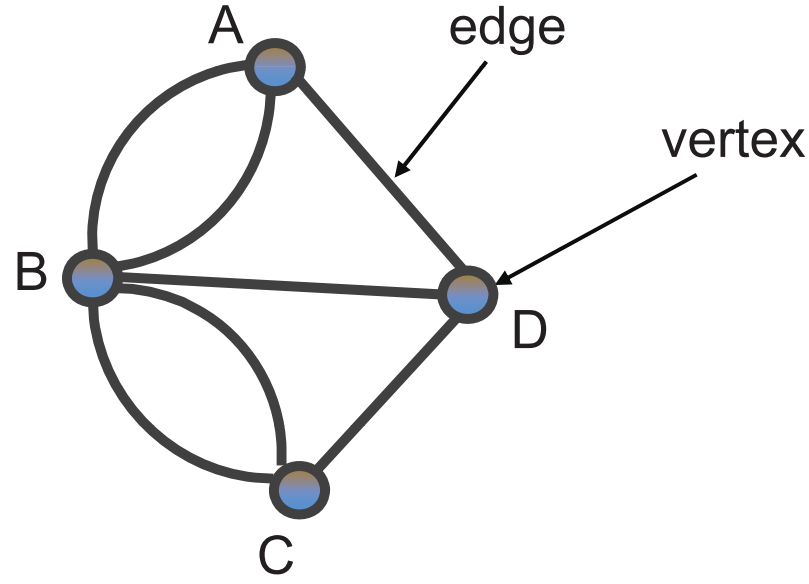
การแทนกราฟ

การแวะผ่าน

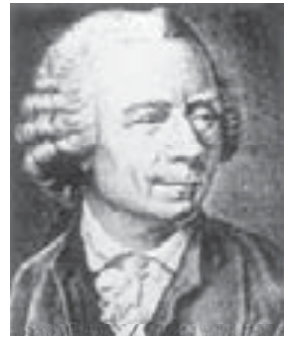
สภาพการเชื่อมโยงของกราฟ

กราฟ (Graph)

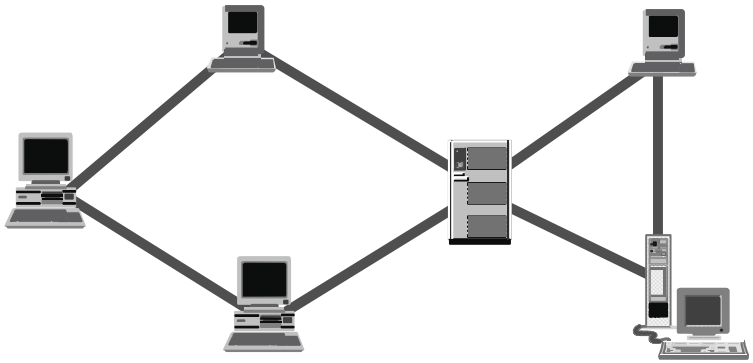


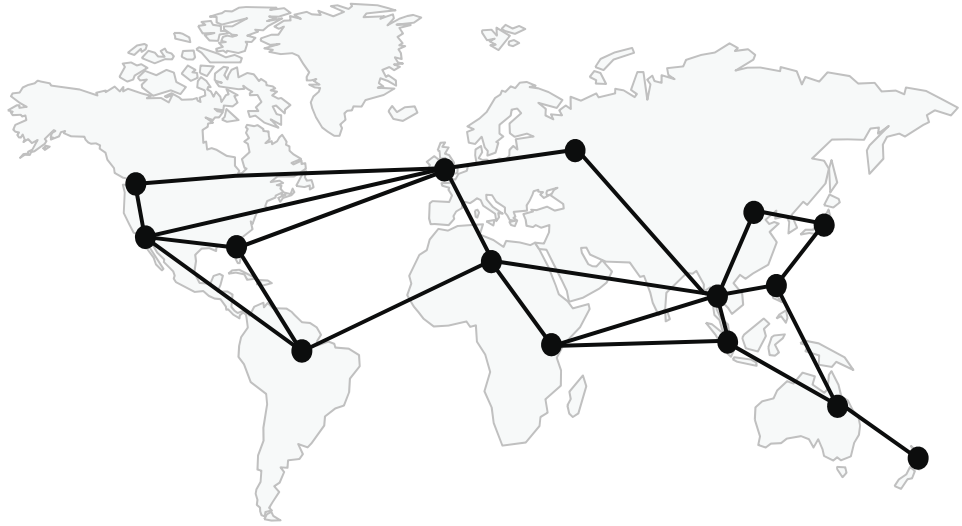


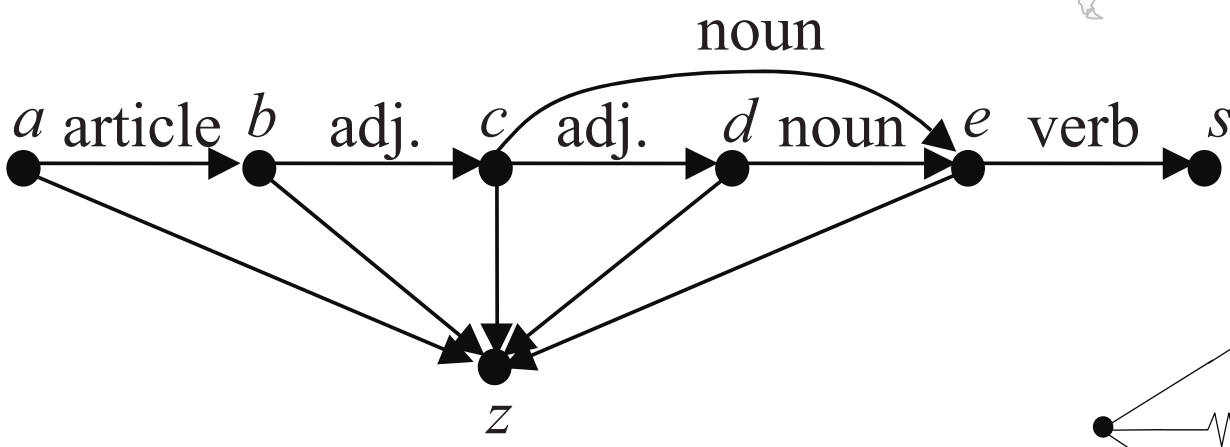
Königsberg Bridge Problem
1736:
Leonhard Euler

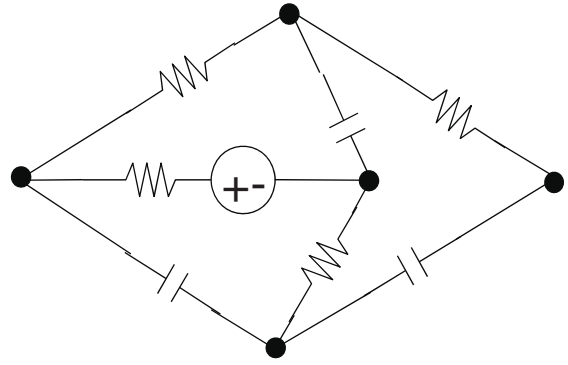


ใช้กราฟแทน ...

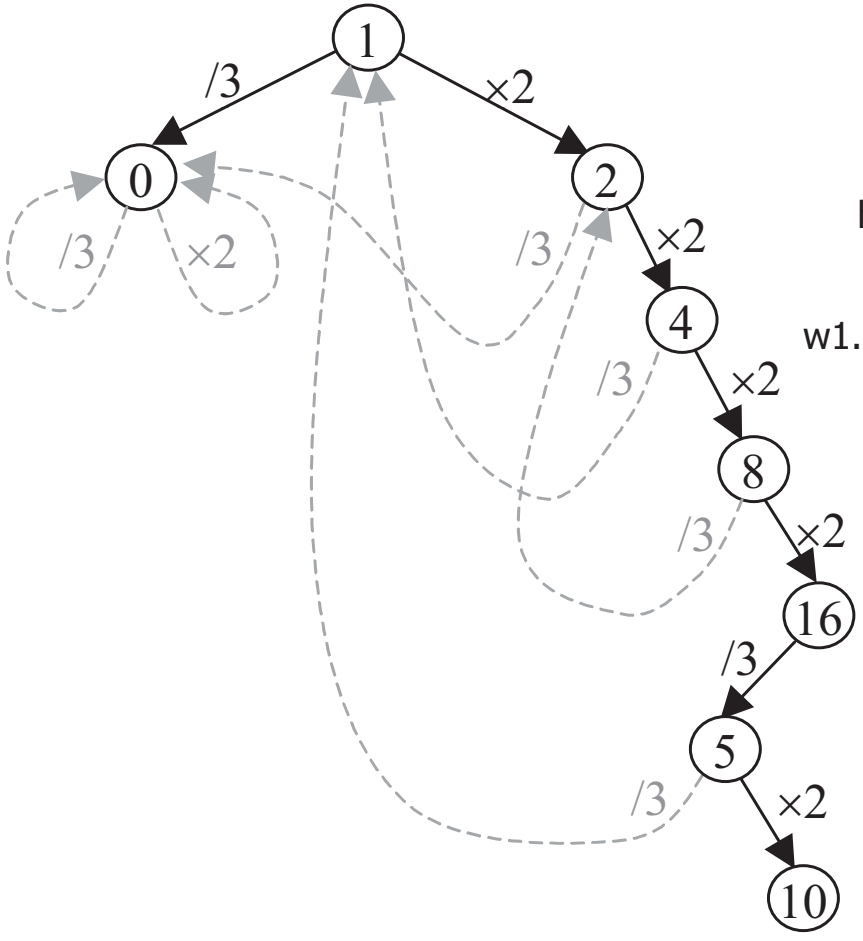


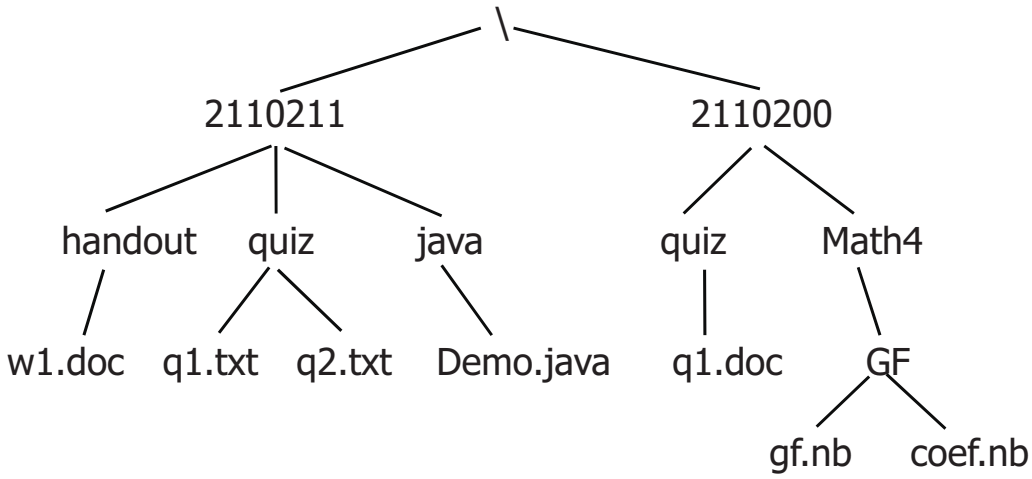


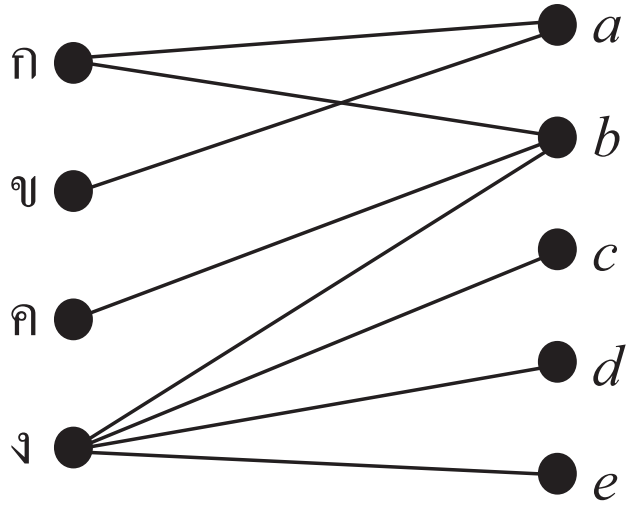




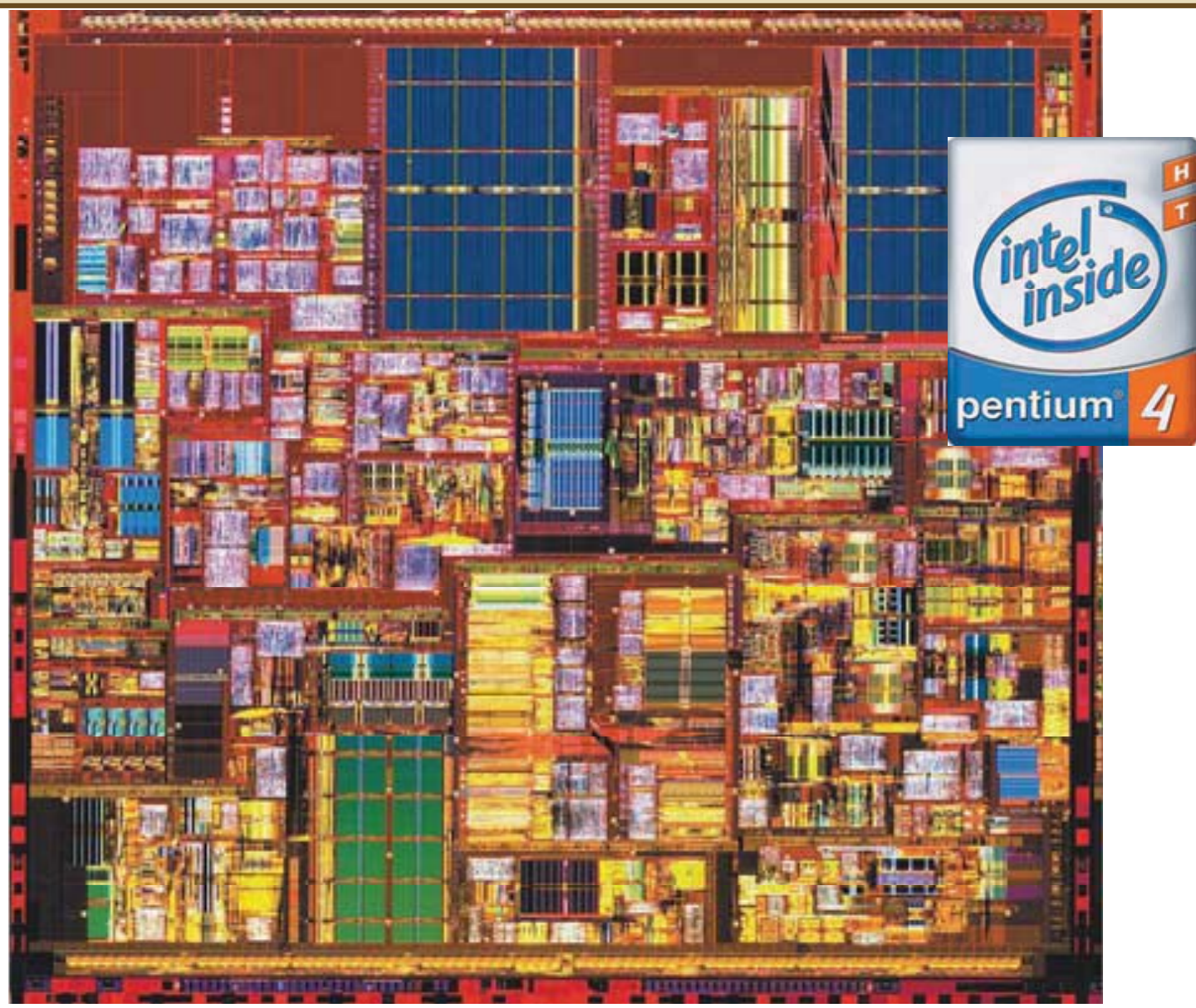
ใช้กราฟแทน ...


1
/3
×2
0
2
/3
×2
/3
×2
4
/3
×2
8
/3
×2
16
/3
5
/3
×2
10

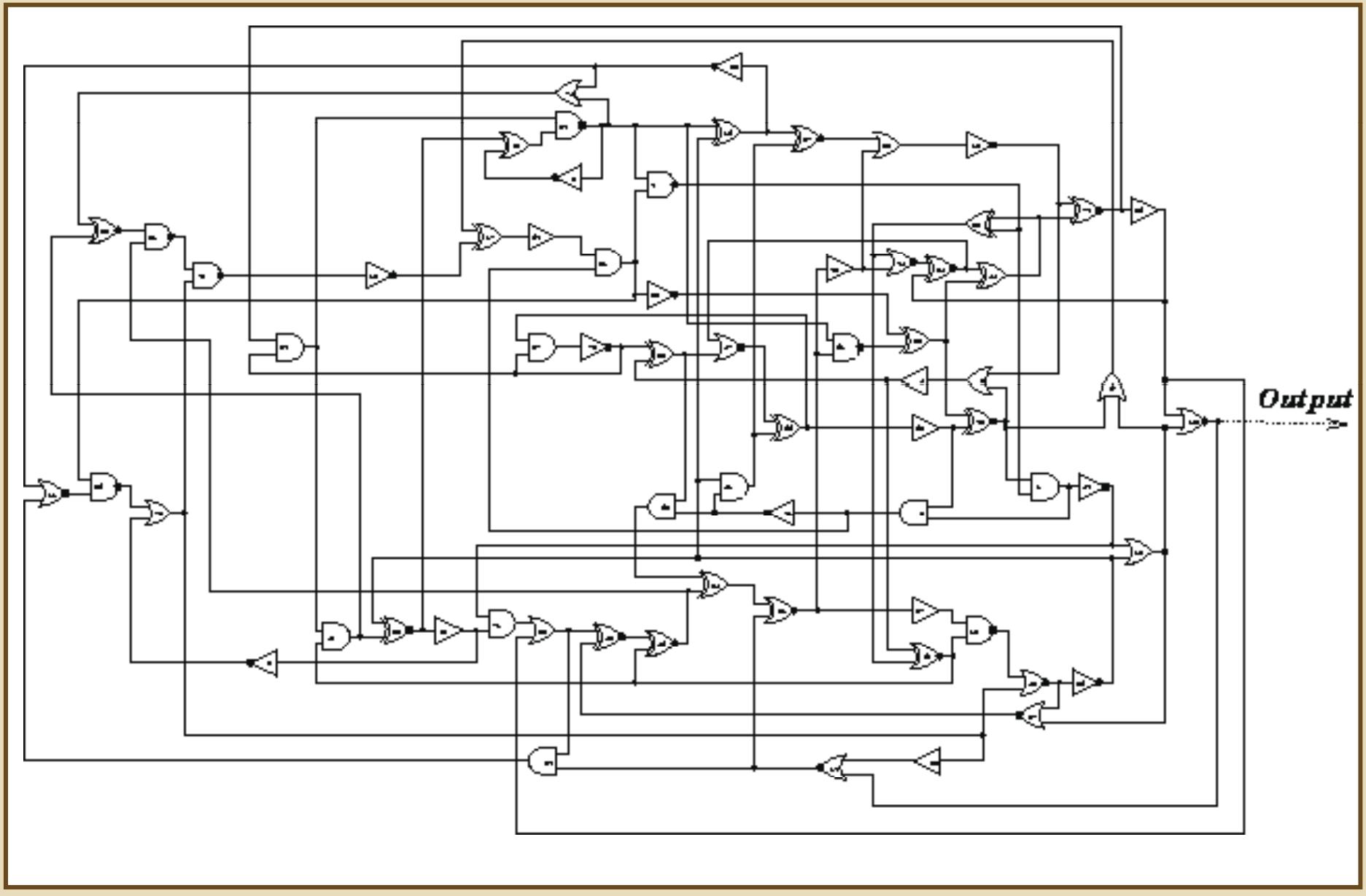

\
2110211
2110200
handout
quiz
java
quiz
Math4
w1.doc
q1.txt
q2.txt
Demo.java
q1.doc
GF
gf.nb
coef.nb


ก
ข
ค
ง
a
b
c
d
e

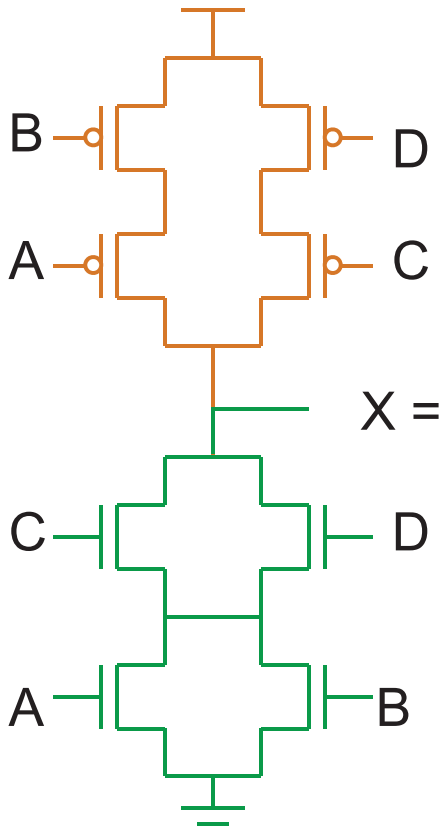
กราฟกับการออกแบบวงจรรวม

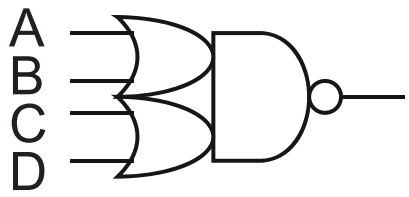


กราฟกับวงจรดิจิตอล

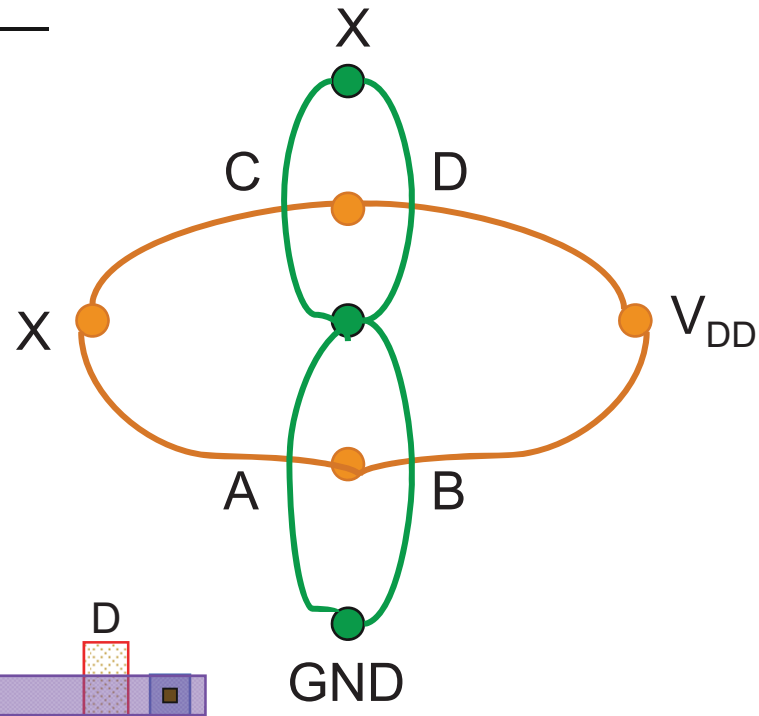


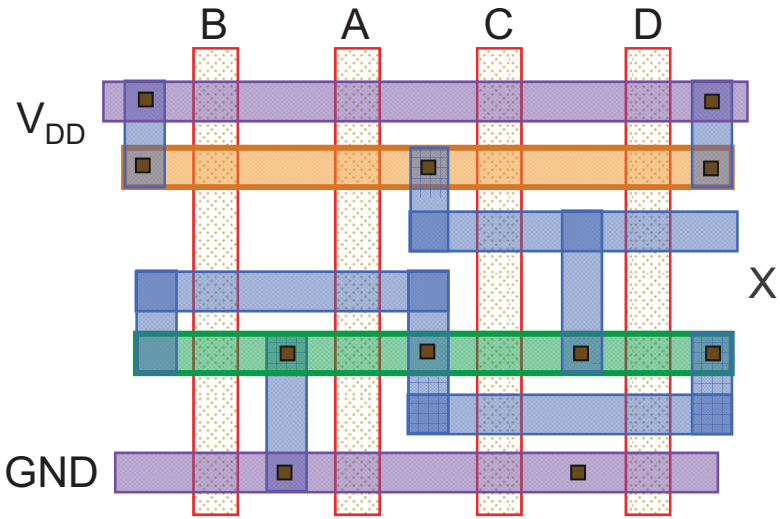
กราฟกับการออกแบบวงจร



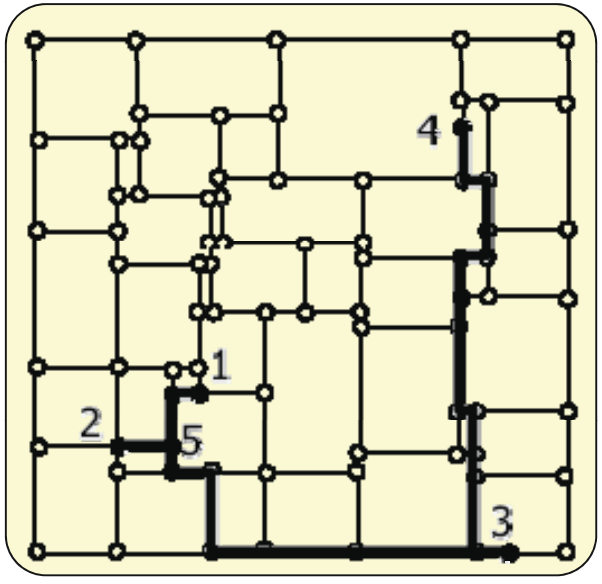


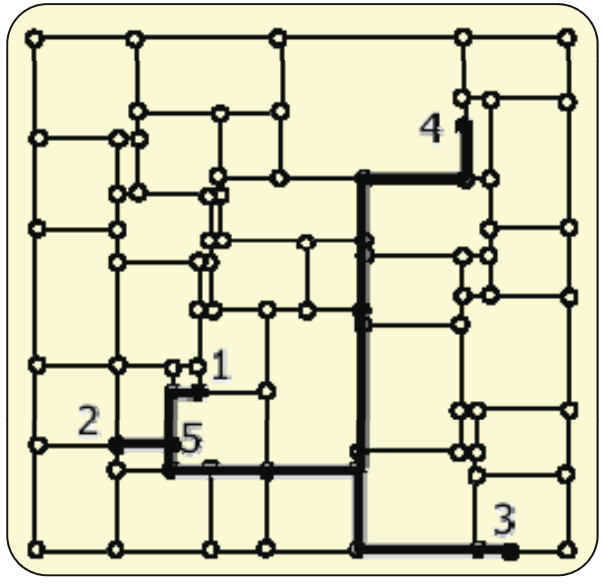
$$X = \overline{(A+B)\bullet(C+D)}$$

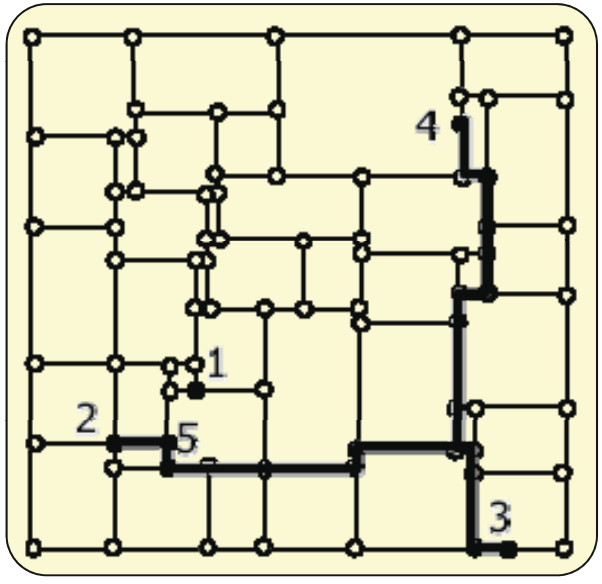




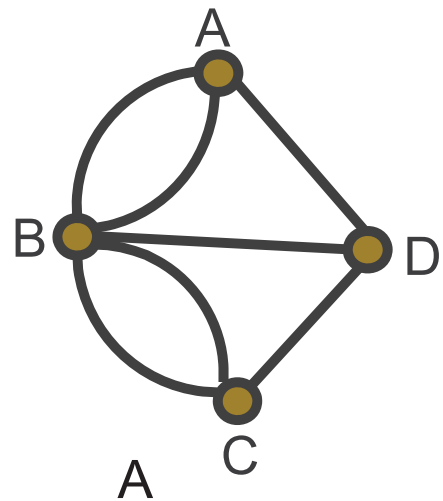
กราฟกับการเชื่อมสายสัญญาณ



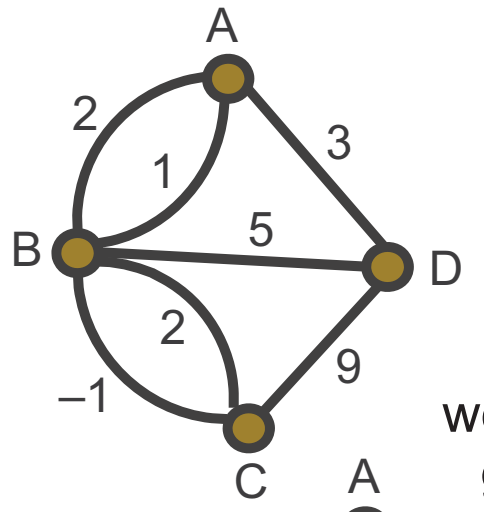




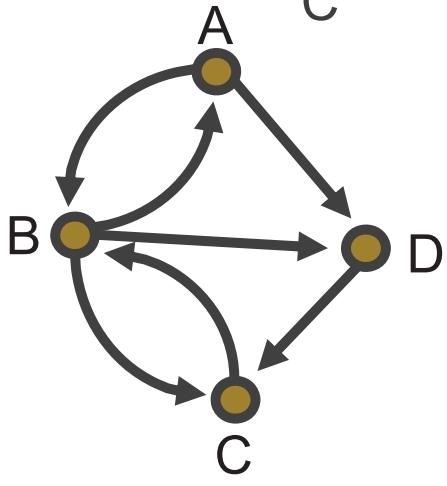
กราฟประเภทต่าง ๆ



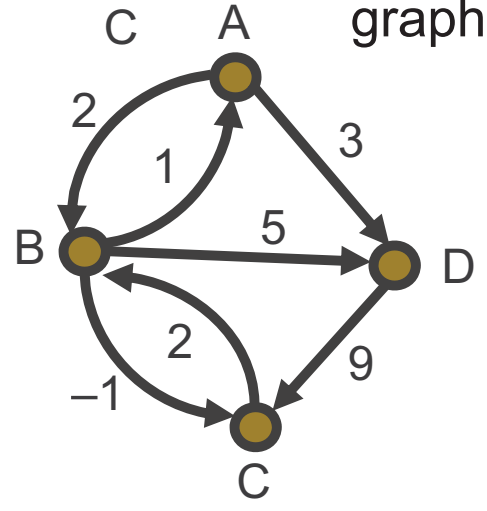
undirected graph

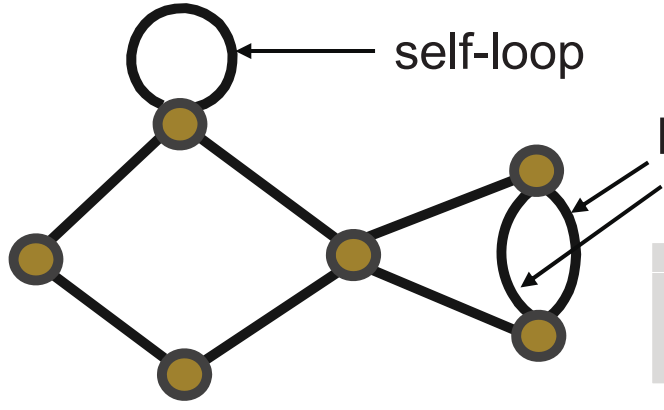


weighted graph



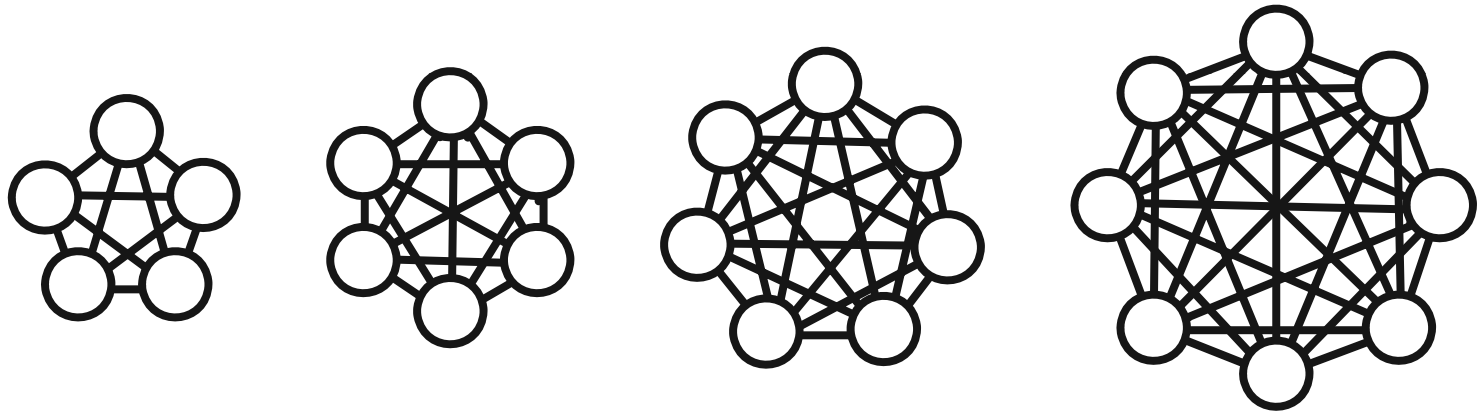
directed graph





simple graph ไม่มี self-loop และ parallele edges

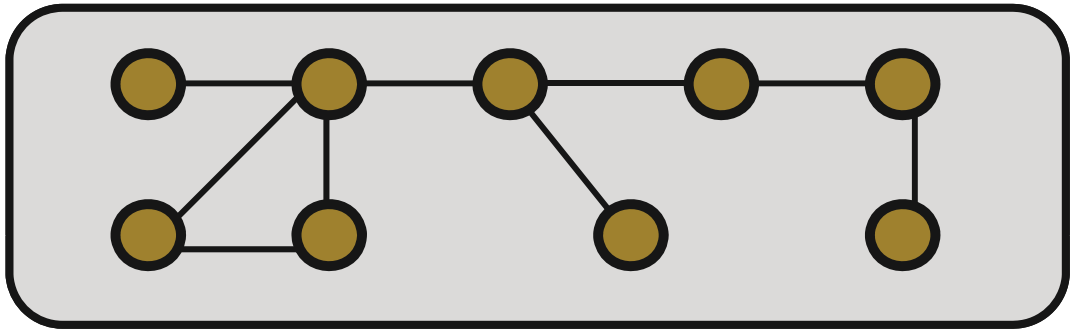
Complete Graphs



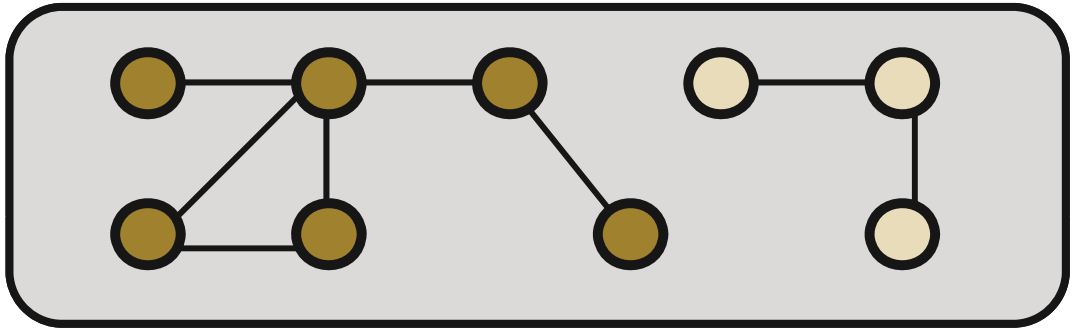
complete graph ที่มี v vertices มี $v(v-1)/2$ edges

simple graph : $e = \mathrm{O}(v^2)$

Connected Graphs



กราฟต่อถึงกันมี
1 component

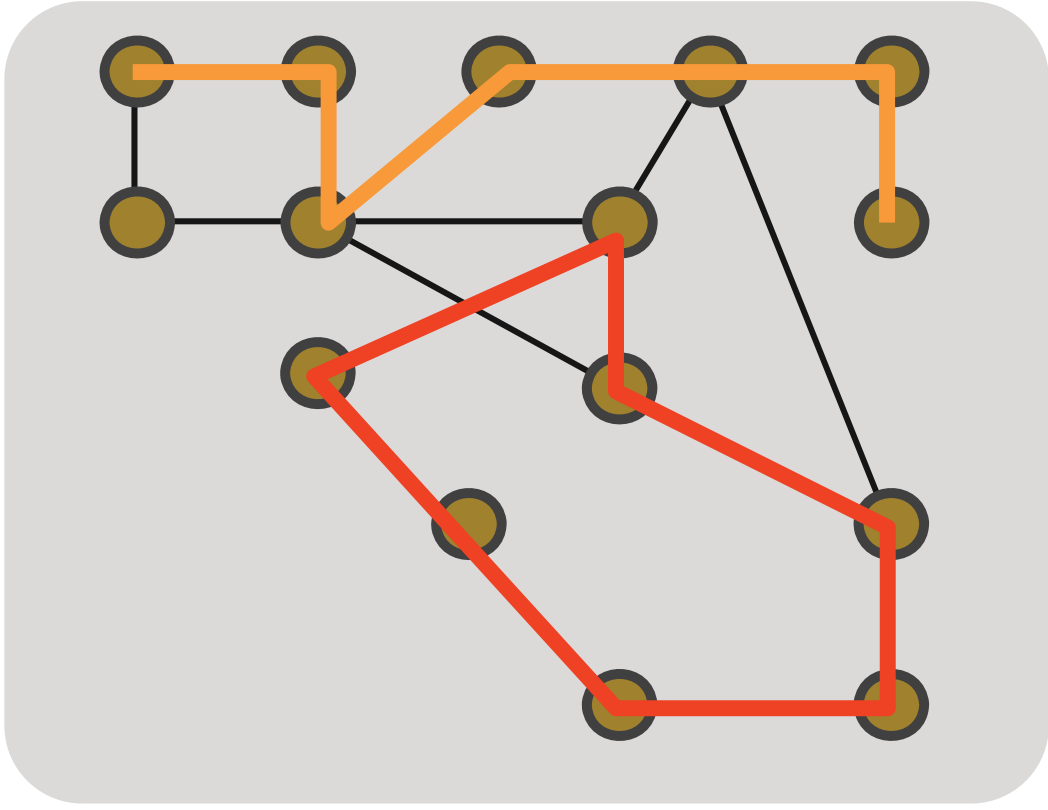


2 components

กราฟต่อถึงกันที่มี v ปม
มีเส้นเชื่อมอย่างน้อย $v-1$ เส้น

connected graph
$e = \Omega(v)$

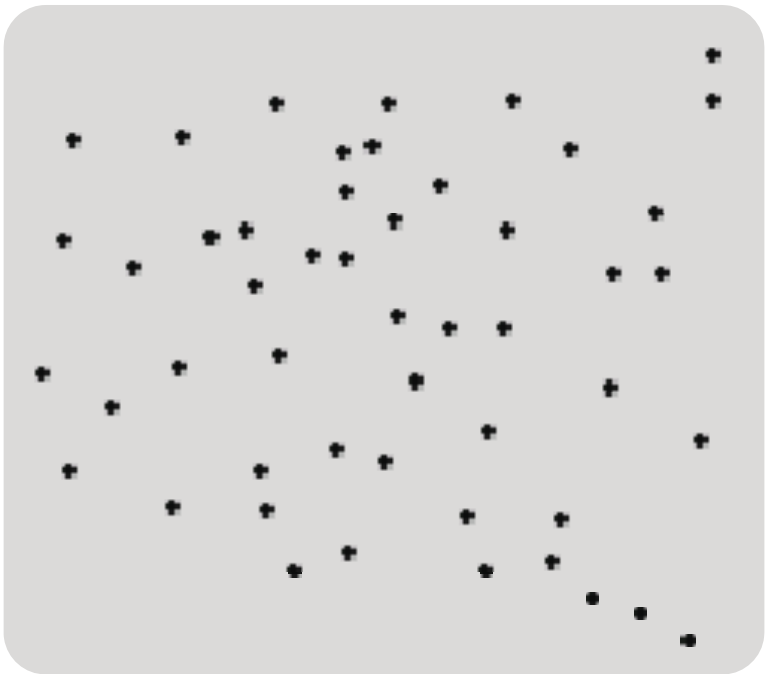
Path (วิถี) & Cycle (วง)

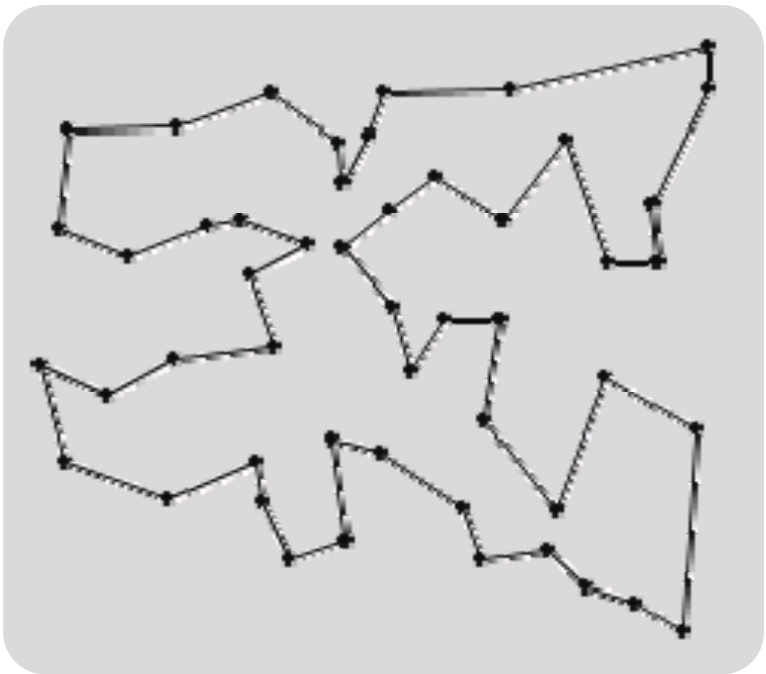


Simple path หรือ *simple cycle* คือวิถีหรือวงที่ผ่านปมละอย่างมากหนึ่งครั้ง

Traveling Salesperson Problem

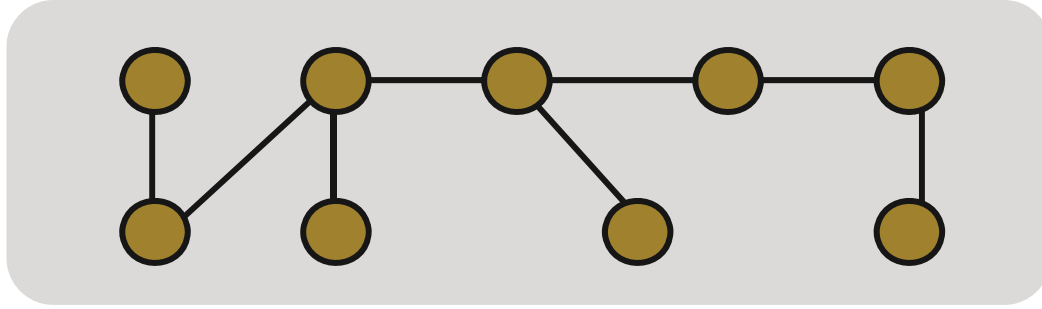
ให้ปมแทนเมือง มีถนนจากทุกเมืองไปทุกเมือง
พนักงานขายต้องเดินทางแวะผ่านทุกเมืองอย่างไร
ให้มีการเดินทางที่สั้นสุดโดยไม่ผ่านเมืองซ้ำ





Trees : ต้นไม้คือ...

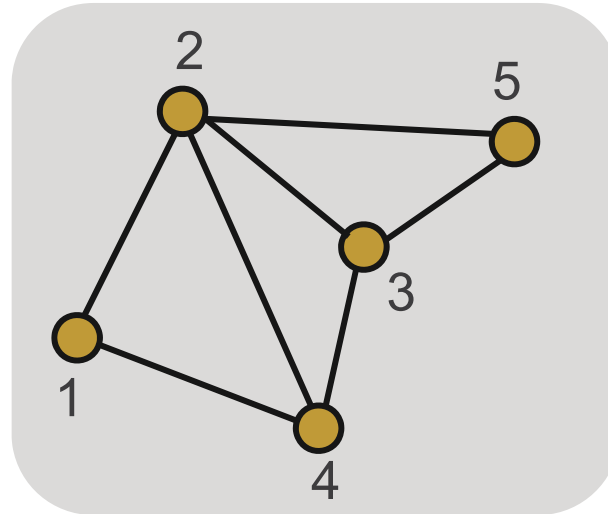
- กราฟต่อถึงกันที่ไม่มีวง
- กราฟที่มี v ปม มี v-1 เส้น และไม่มีวง
- กราฟต่อถึงกันที่มี v ปม มี v-1 เส้น
- กราฟที่มี simple path เพียงวิถีระหว่างปมทุกคู่



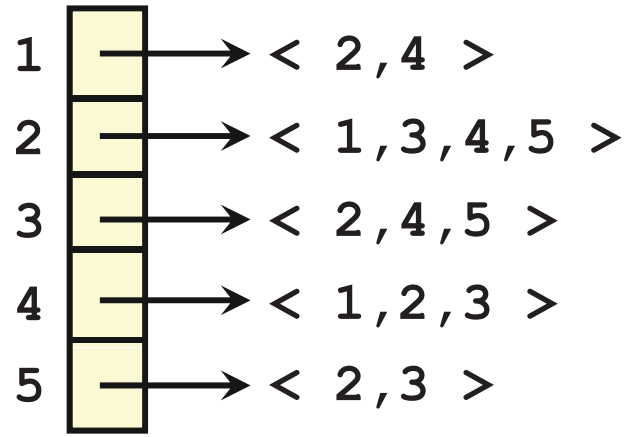
การแทนกราฟ

- **adjacency matrix**

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	1	0
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	1
4	1	1	1	0	0
5	0	1	1	0	0



- **adjacency list**

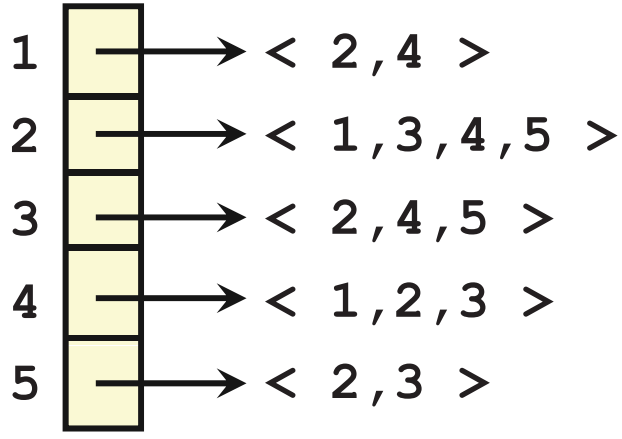


คำถามที่พบบ่อยของกราฟ

- **adjacency matrix**

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	1	0
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	1
4	1	1	1	0	0
5	0	1	1	0	0

- **adjacency list**



มีเส้นเชื่อมต่อระหว่าง ปม a กับ b หรือไม่ ?

$\Theta(1)$

$\Theta(v)$

$O(v)$

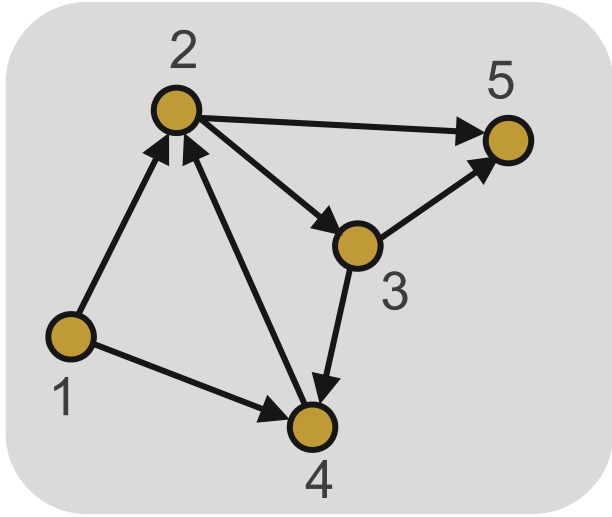
$O(v)$

ปม a มีเส้นเชื่อมต่อกับปมใดบ้าง ?

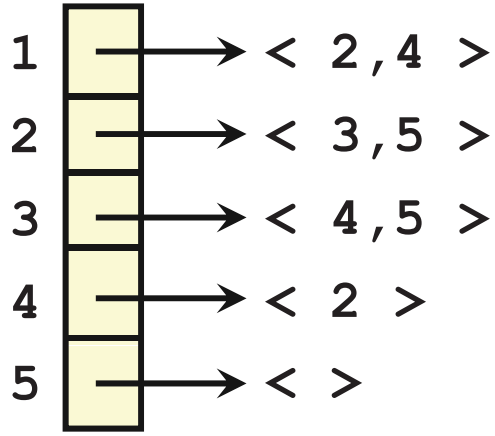
กราฟระบุทิศทาง (Directed Graph)

- adjacency matrix

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0



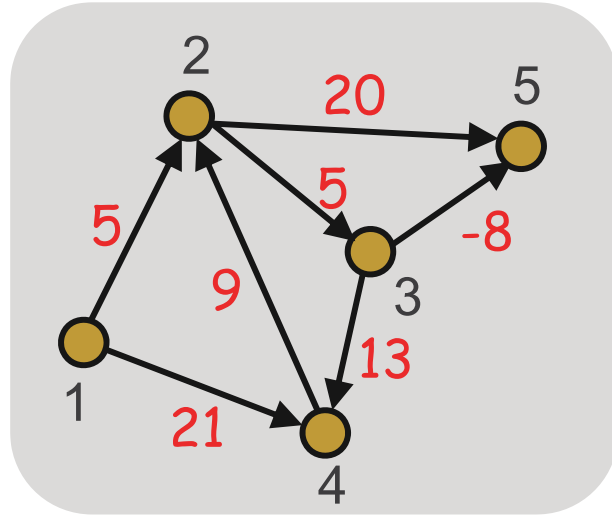
- adjacency list



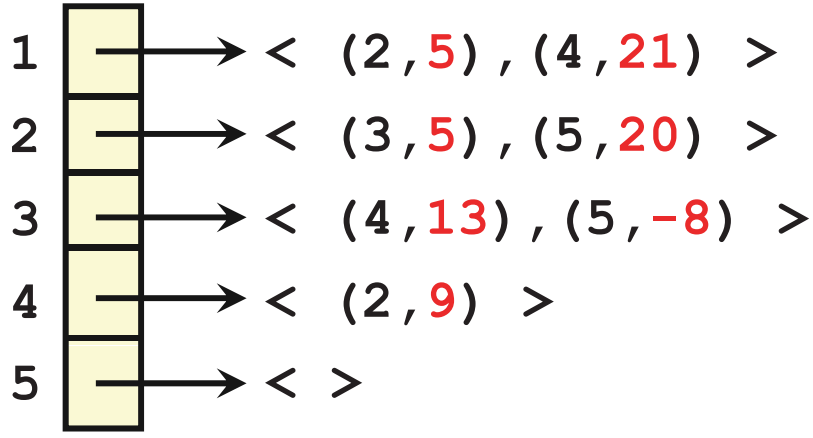
กราฟถ่วงน้ำหนัก (Weighted Graph)

- **adjacency matrix**

	1	2	3	4	5
1	0	5	0	21	0
2	0	0	5	0	20
3	0	0	0	13	-8
4	0	9	0	0	0
5	0	0	0	0	0



- **adjacency list**

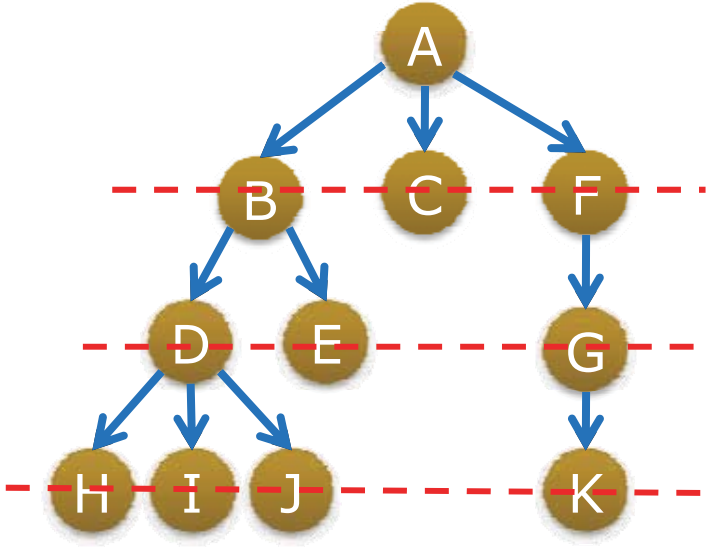


Basic Graph Algorithms

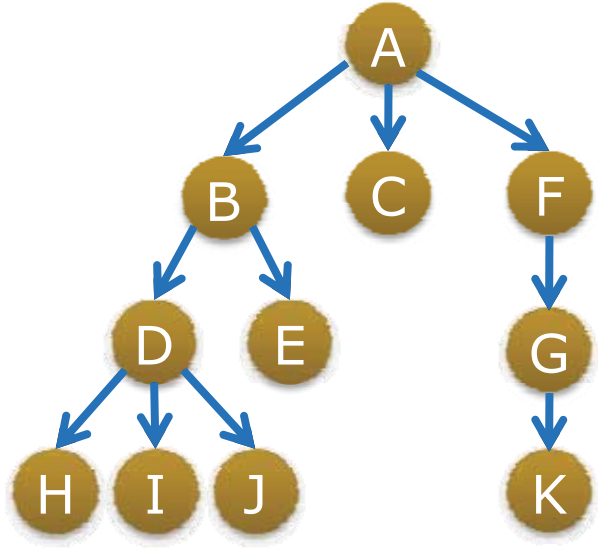
- Breadth-First Search
- Depth-First Search
- Topological Sort
- Strongly Connected Components

การค้นต้นไม้

Breadth-first search

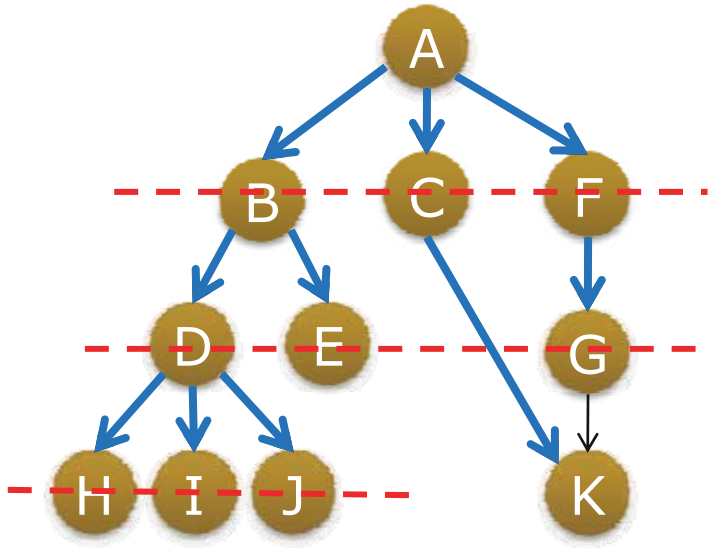


Depth-first search



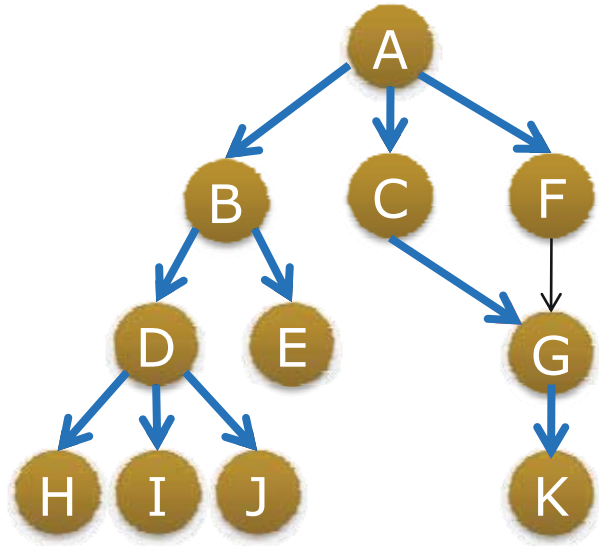
การค้นกราฟ

Breadth-first search



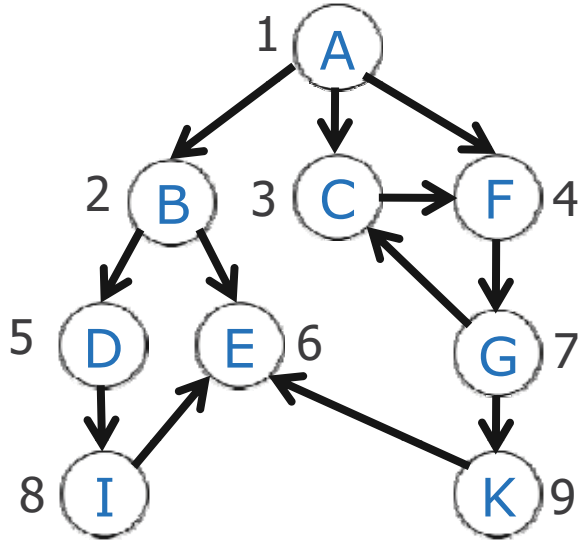
ใช้ queue จำปม
ระหว่างการค้น

Depth-first search



ใช้ stack จำปม
ระหว่างการค้น

Breadth-First Search

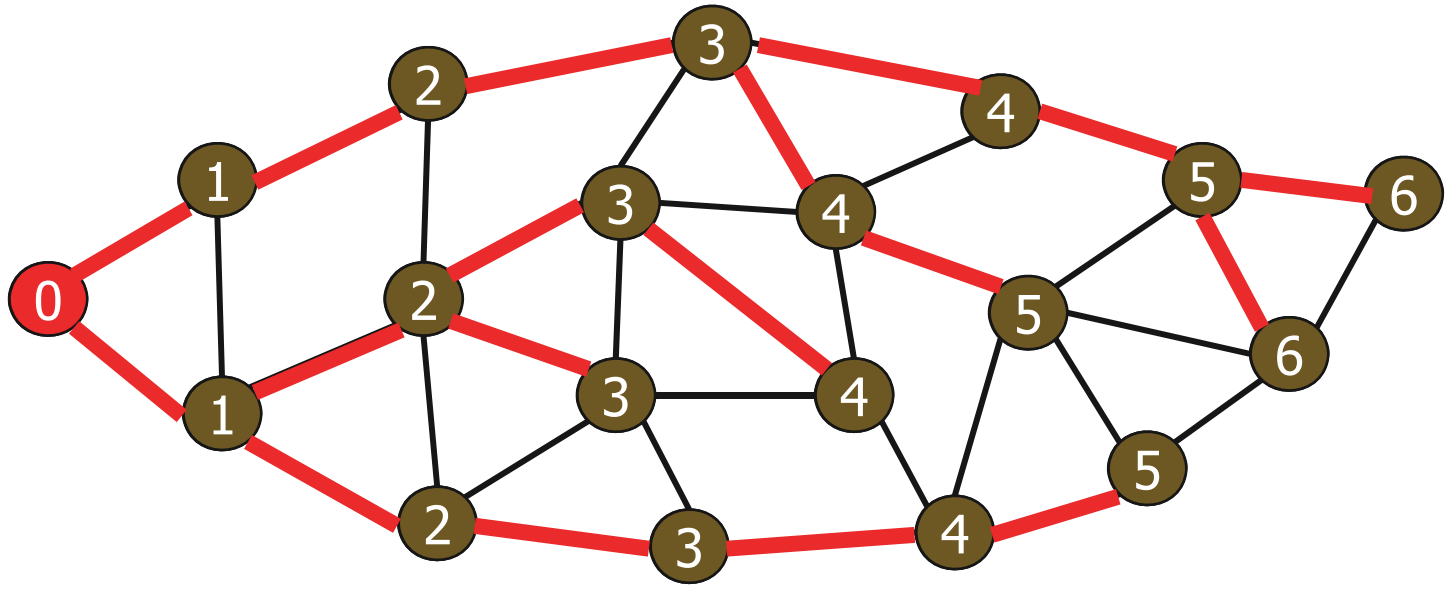


$\Theta(|V| + |E|)$

ถ้าใช้ adjacency list

```
bfs(G=(V,E), s) {
  for each v ∈ V
    color[v] ← WHITE;          A
  Q ← an empty queue;
  Q.enqueue(s);
  color[s] ← GRAY              A
  while ( Q ≠ ∅ ) {
    u ← Q.dequeue();
    color[u] ← BLACK;          A
    for each v ∈ adj(u)
      if (color[v]==WHITE){
        Q.enqueue(v);
        color[v] ← GRAY
      }
  }
}
```

BFS Tree : Path Finding

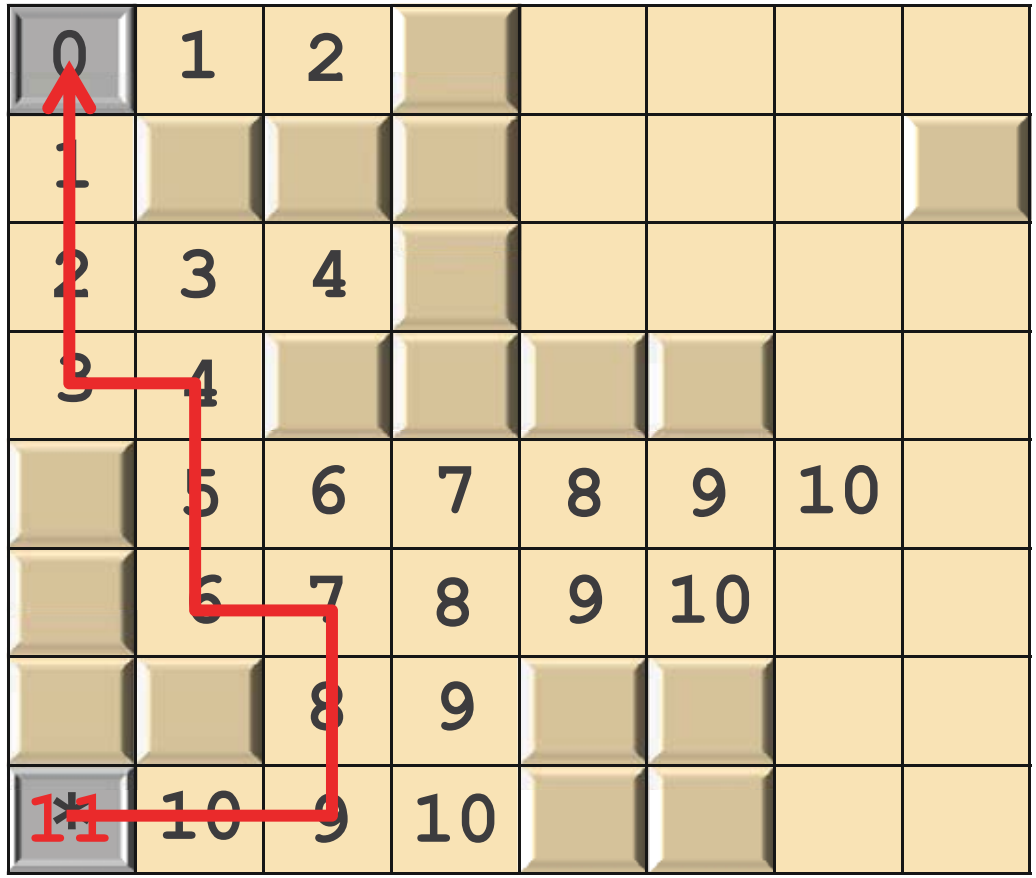


d[u] คือจำนวนเส้นเชื่อมจากจุดเริ่มต้นถึง u

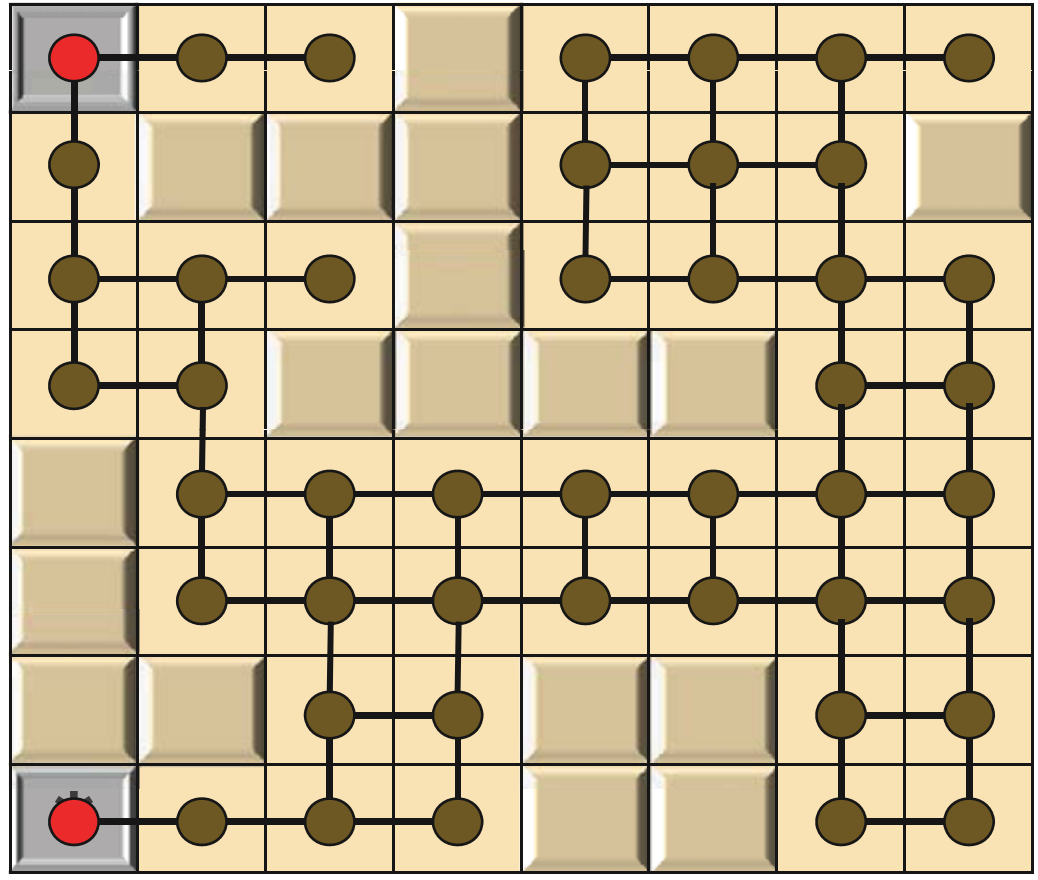
BFS : Path Finding

```
bfs(G=(V,E), s, t) {
  for each v ∈ V
    d[v] ← ∞;  p[v] ← null;
  Q ← an empty queue;
  Q.enqueue(s);
  d[s] ← 0;
  while ( Q ≠ ∅ ) {
    u ← Q.dequeue();

    for each v ∈ adj(u)
      if (     d[v] == ∞     ){
        d[v] ← d[u] + 1;  p[v] ← u;
        Q.enqueue(v);
      }
  }
}
```

BFS : Shortest Path

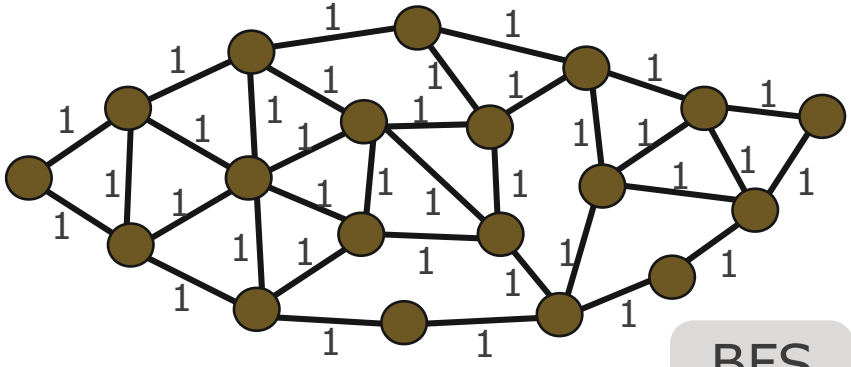


BFS : Shortest Path

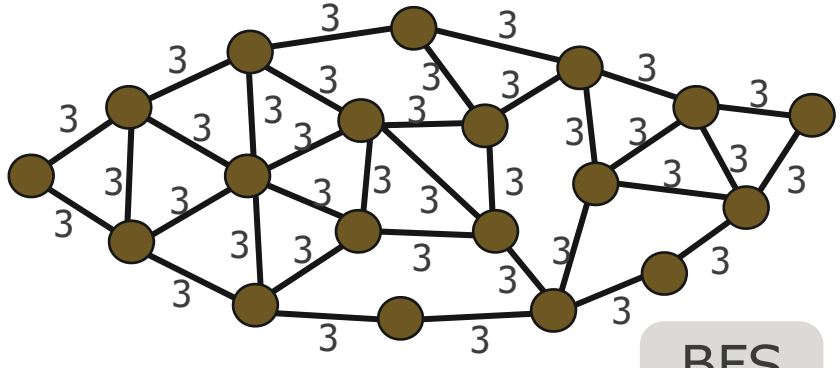


ใช้ BFS หา Shortest Path

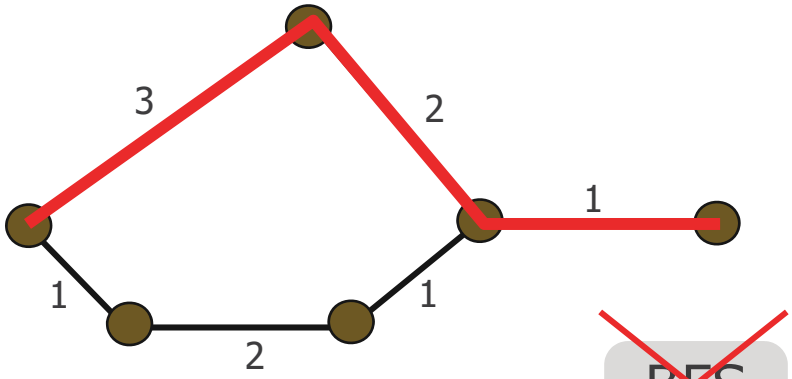
หาวิถีสั้นสุดได้ ถ้าเส้นเชื่อมทุกเส้นยาวเท่ากัน



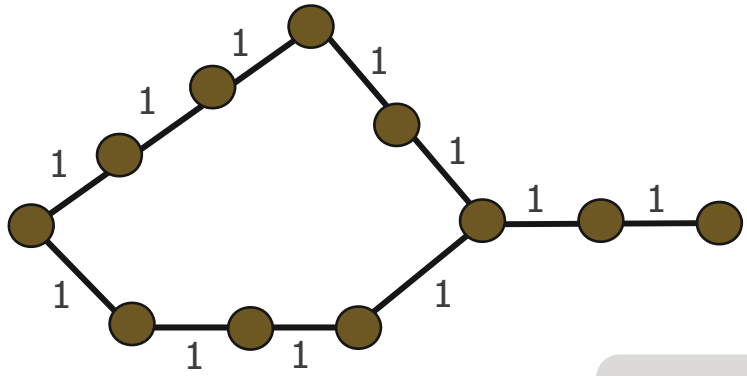
BFS



BFS



BFS



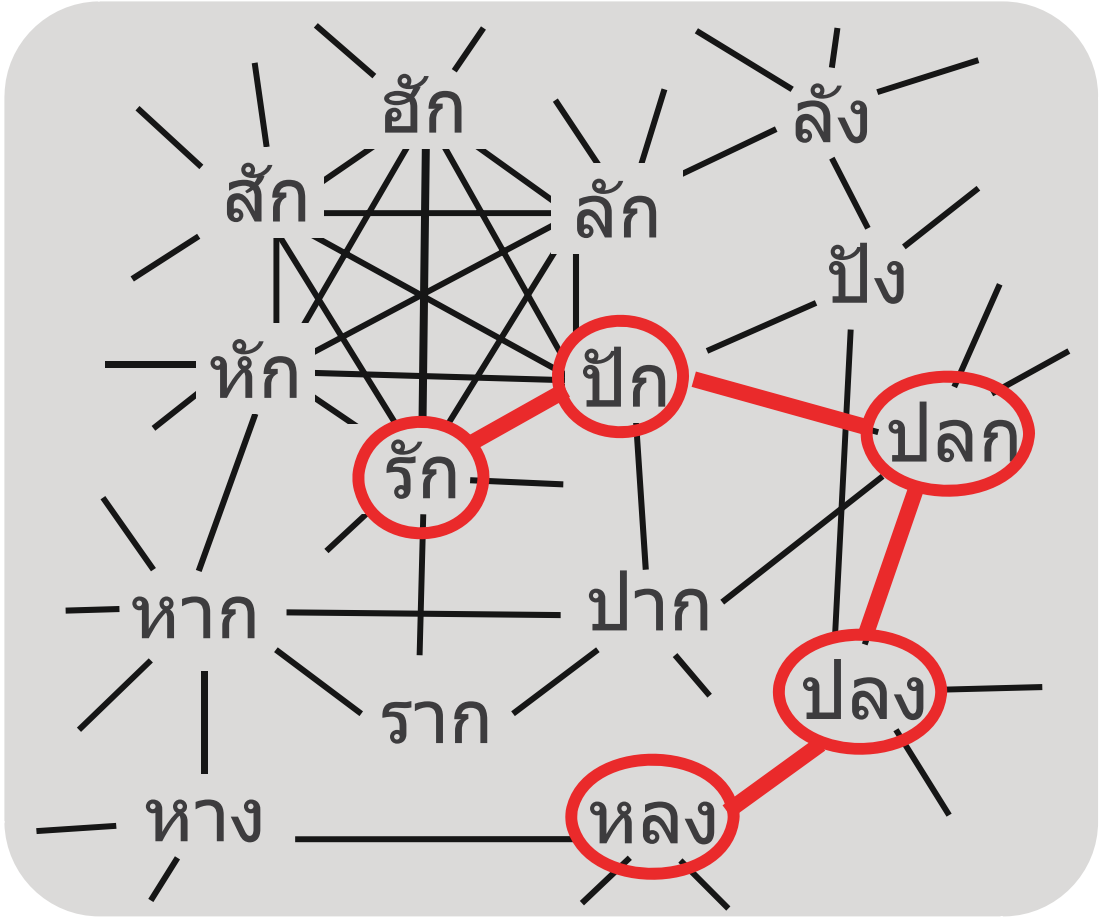
ไม่ควรทำแบบนี้
มีวิธีอื่นที่ดีกว่า

BFS

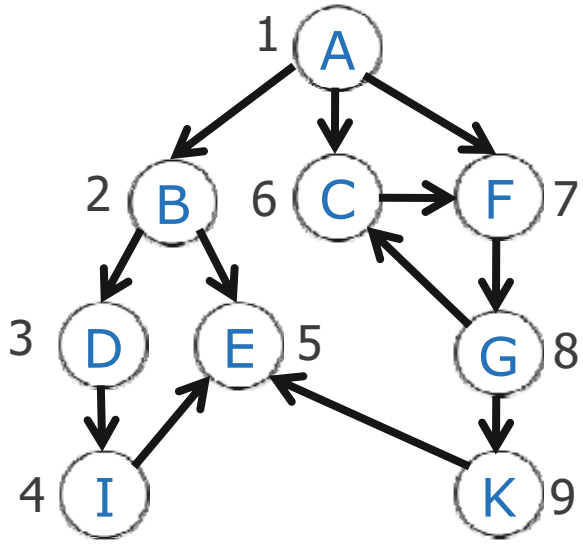
Word Ladder

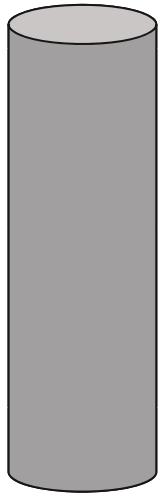
รัก → ปัก → ปลก → ปลง → หลง

ต้องการการเปลี่ยนที่สั้นสุด : ใช้ BFS



Depth-First Search

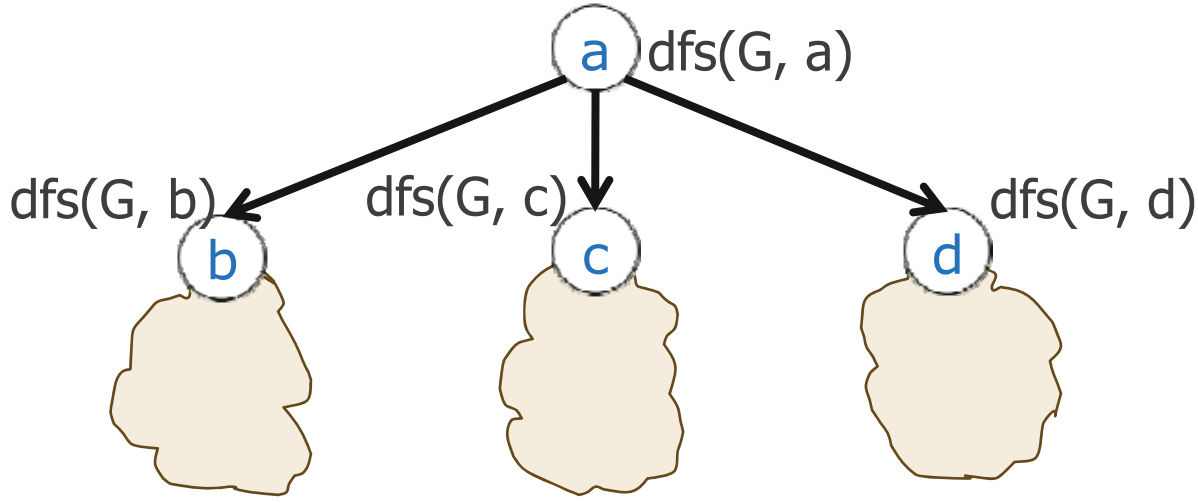




```
dfs(G=(V,E), s) {
  color[] ← WHITE
  S ← an empty stack
  color[s]←GRAY
  S.push(s);
  while ( S ≠ ∅ ) {
    u ← S.top()
    choose v ∈ adj(u) AND
            color[v] is WHITE
    if ( v does not exist ) {
      u ← S.pop()
      color[u]←BLACK
    } else {
      color[v]←GRAY
      S.push(v)
    }
  }
}
```

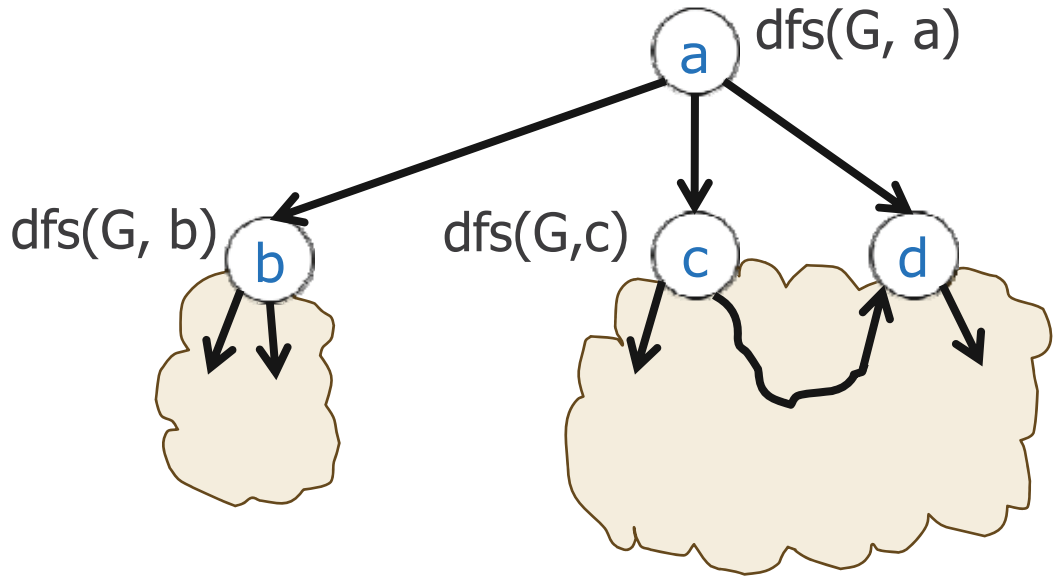
Depth-First Search

```
dfs(G=(V,E), u) {
  color[u] ← GRAY
  for each v ∈ adj(u)
    if (color[v] == WHITE)
      dfs(G, v)
  color[u] ← BLACK
}
```



Depth-First Search

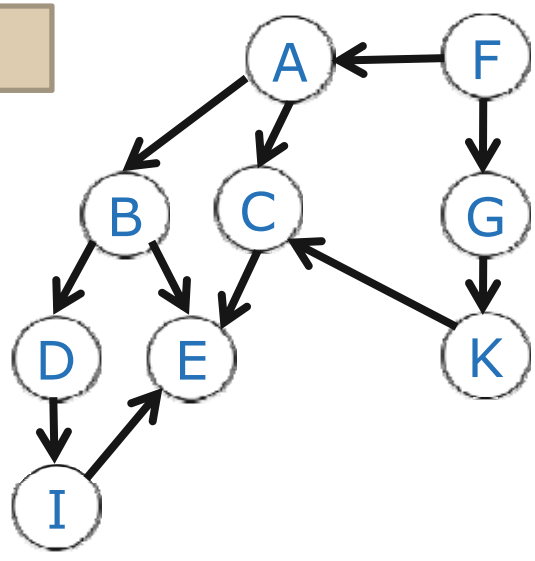
```
dfs(G=(V,E), u) {
  color[u] ← GRAY
  for each v ∈ adj(u)
    if (color[v] == WHITE)
      dfs(G, v)
  color[u] ← BLACK
}
```



DFS(G, u) : ไม่จำเป็นต้องผ่านทุกปม

```
dfs(G=(V,E), u) {
  color[u] ← GRAY
  for each v ∈ adj(u)
    if (color[v] == WHITE)
      dfs(G, v)
  color[u] ← BLACK
}
```

```
dfs( G, A )
```

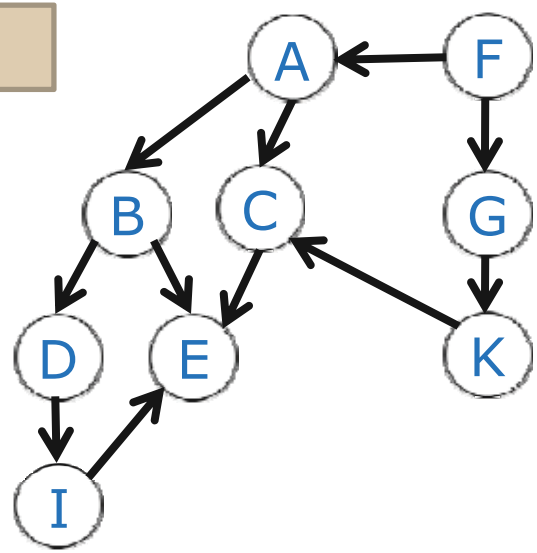


DFS(G) : ผ่านทุกปม

```
dfs( G=(V,E) ) {
  for each v ∈ V
    color[v] ← WHITE
  for each v ∈ V
    if (color[v] == WHITE)
      dfs(G, v)
}
```

```
dfs(G=(V,E), u) {
  color[u] ← GRAY
  for each v ∈ adj(u)
    if (color[v] == WHITE)
      dfs(G, v)
  color[u] ← BLACK
}
```

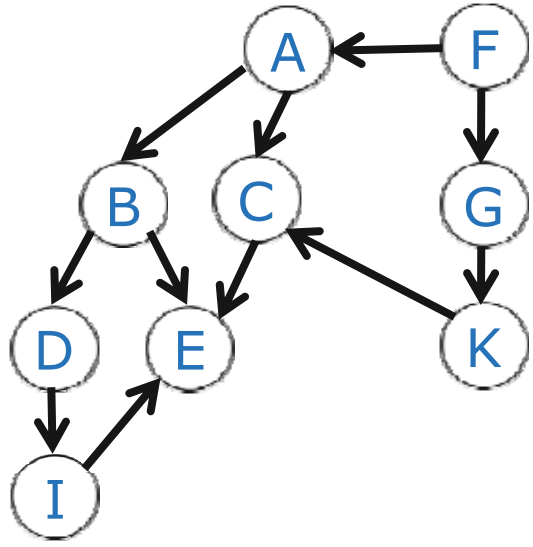
dfs(G)



DFS Trees

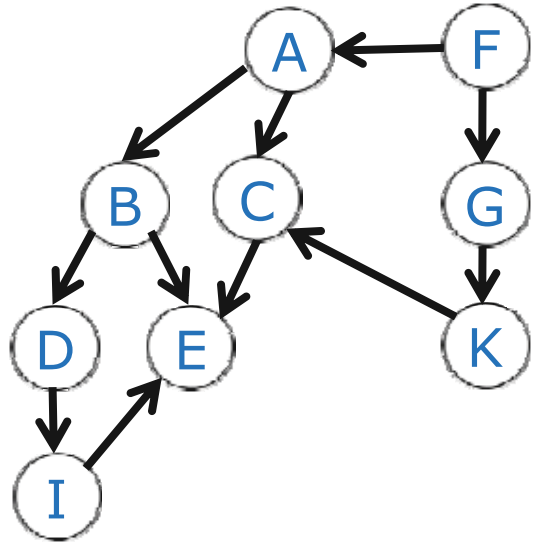
```
dfs( G=(V,E) )
  for each v ∈ V
    color[v] ← WHITE
    p[v] ← null
  for each v ∈ V
    if (color[v] == WHITE)
      dfs(G, v)
}
```

```
dfs(G=(V,E), u)
  color[u] ← GRAY;
  for each v ∈ adj(u)
    if (color[v] == WHITE)
      p[v] ← u
      dfs(G, v)
  color[u] ← BLACK
}
```



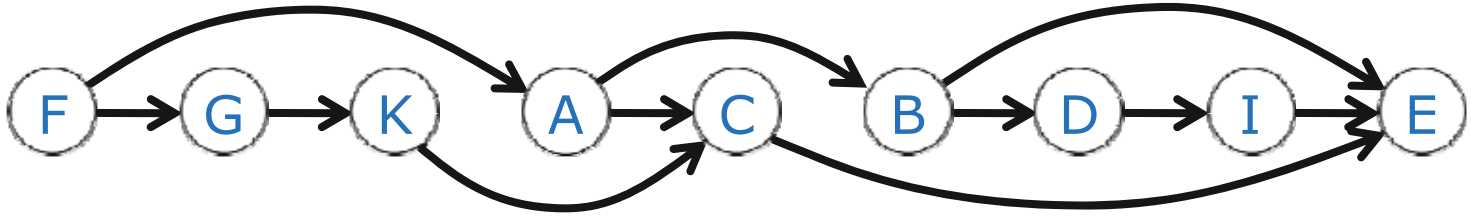
ได้ DFS tree สองต้น

Topological Sort

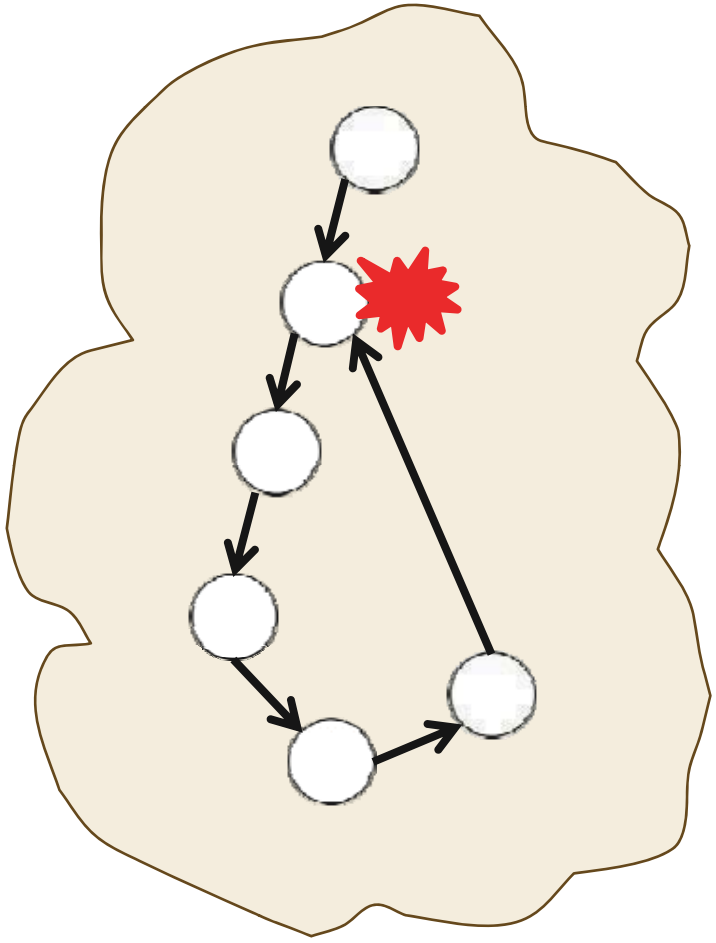


หา topological sort ได้เฉพาะกับ Directed Acyclic Graph (DAG)

ลำดับของปมที่ไม่มีเส้นเชื่อมชี้จากปมหลังมายังปมก่อนหน้า



DAG : Directed Acyclic Graph



ปมเทา คือปมที่ยังแวะผ่านลูกหลานไม่ครบ

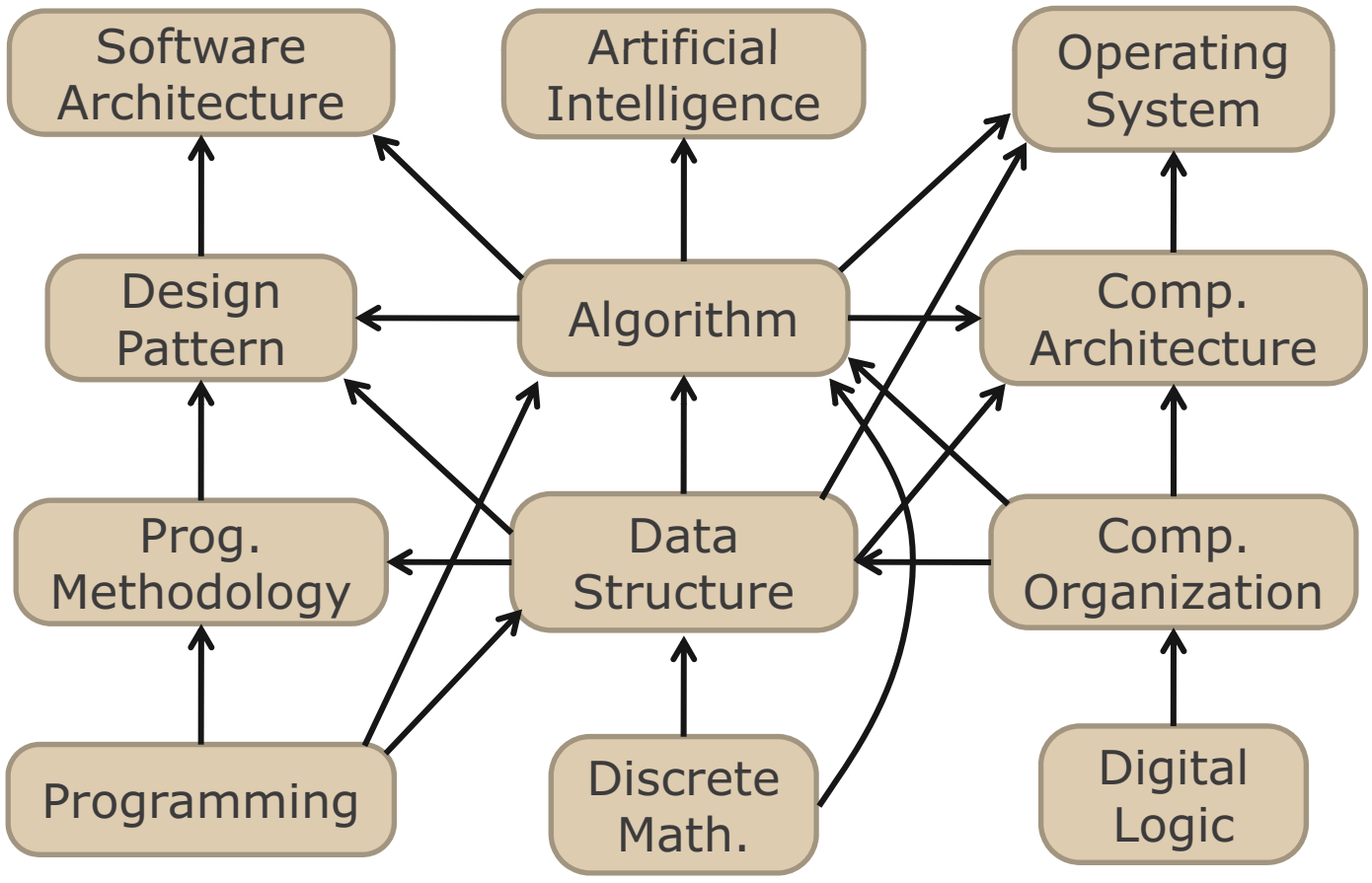
ดังนั้นถ้าพบปมเทา แสดงว่า พบปมที่เป็นบรรพบุรุษ

มี cycle ไม่ใช่ DAG

isDAG : DFS

```
isDAG( G=(V,E) ) {
   for each v ∈ V)
     color[v] ← WHITE
   for each v ∈ V)
     if (color[v] == WHITE)
       if ( !isDAG(G, v) ) return false
   return true
}
isDAG( G=(V,E), u ) {
   color[u] ← GRAY
   for each v ∈ adj(u)
     if (color[v] == GRAY) return false
     if (color[v] == WHITE)
       if ( !isDAG(G, v) ) return false
   color[u] ← BLACK
   return true
}
```

Applications

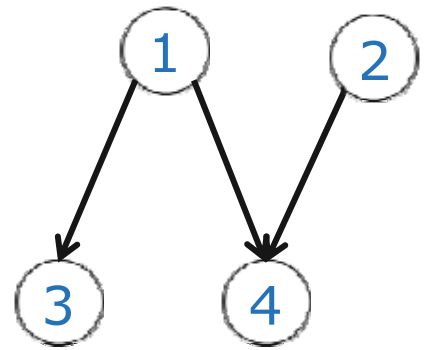


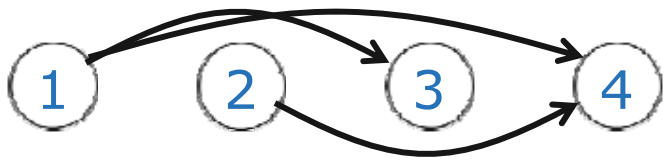
Applications

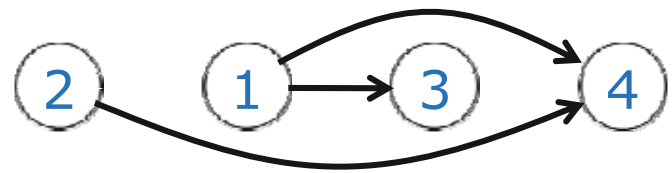
Instruction scheduling

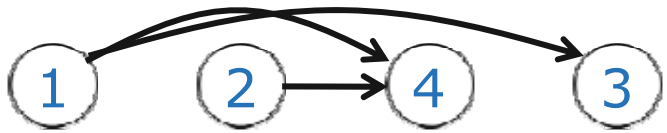
หน้าที่ของ compiler ในการจัดลำดับการทำงานของคำสั่ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน pipeline

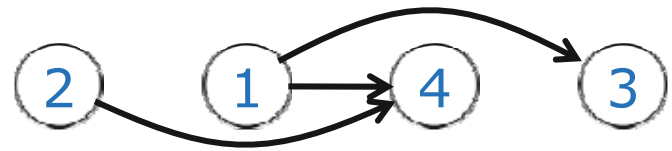
```
1  r1 ← r0 + 4
2  r2 ← r0 + 2
3  r3 ← r1 + 2
4  r4 ← r1 + r2
```







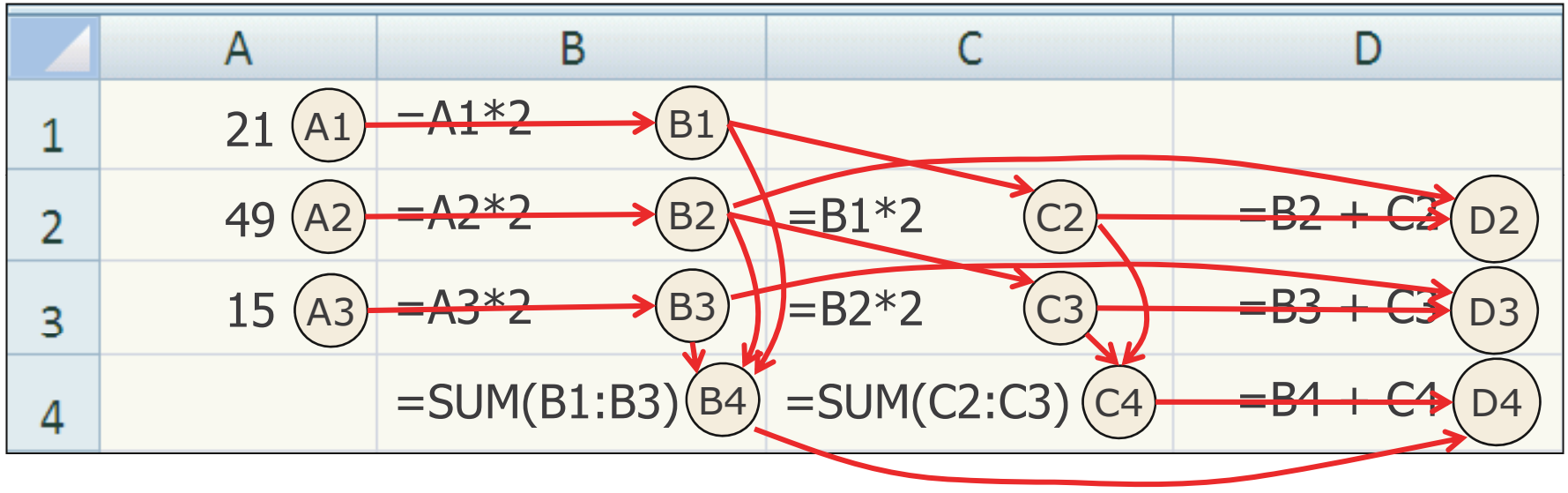




Applications

Spreadsheet

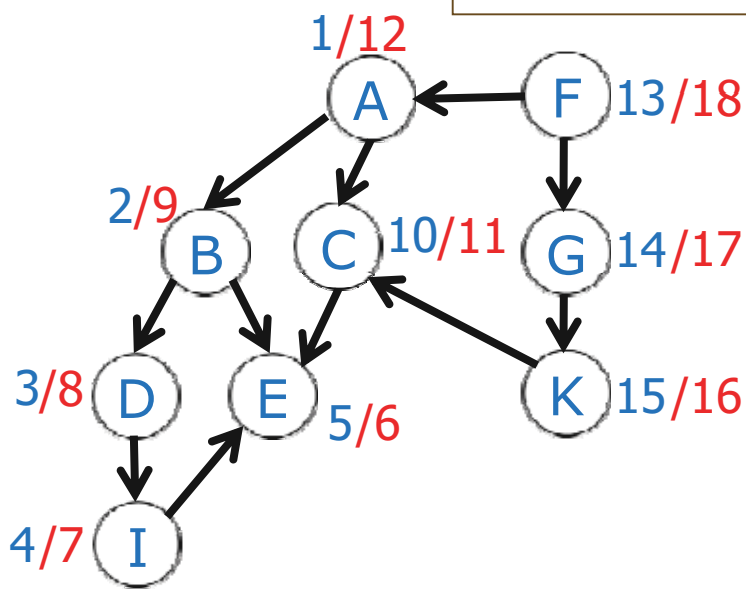
ลำดับการคำนวณสูตรในเซลล์ต่าง ๆ เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง



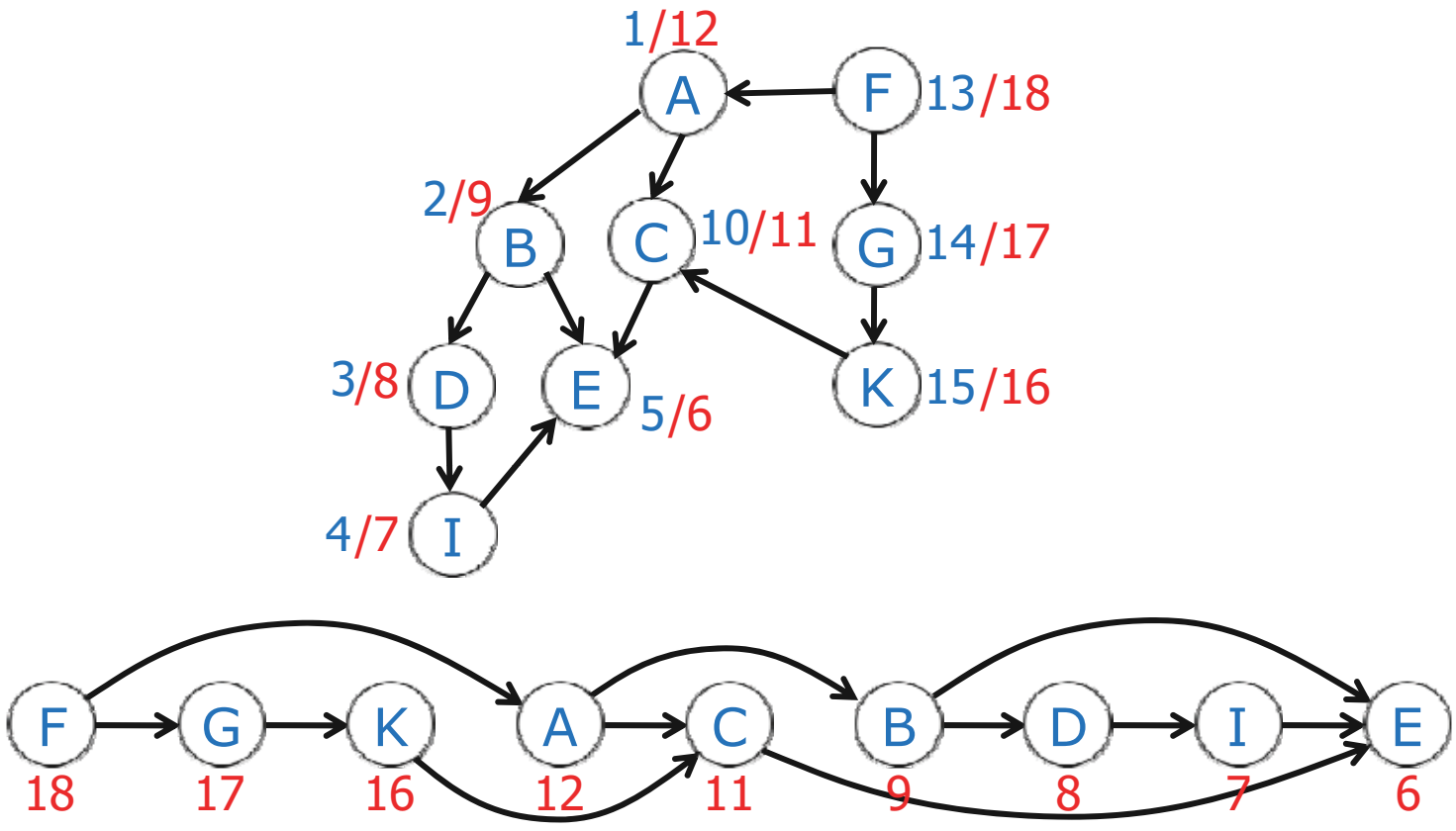
DFS : เวลาเข้า-เวลาออก

```
dfs( G=(V,E) ) {
  for each v ∈ V
    color[v] ← WHITE
  time ← 0
  for each v ∈ V
    if (color[v] == WHITE)
      dfs(G, v)
}
```

```
dfs(G=(V,E), u) {
  color[u] ← GRAY
  d[u] ← ++time;
  for each v ∈ adj(u)
    if (color[v] == WHITE)
      dfs(G, v)
  color[u] ← BLACK
  f[u] ← ++time;
}
```

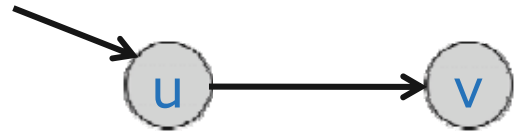


Topological Sort : DFS



ทำ DFS
ลำดับปมจากซ้ายไปขวา
จะเรียงตาม **f** จากมากไปน้อย

(u, v) : f(u) > f(v)



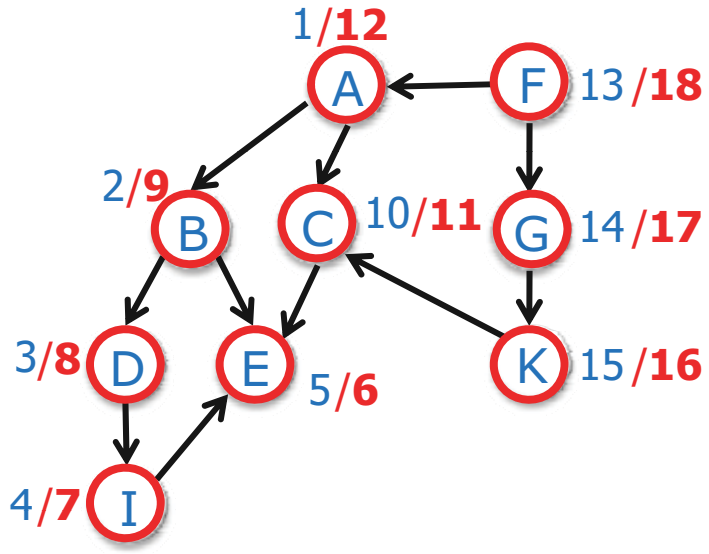
ไม่เกิด เพราะเป็น DAG

dfs(G, u) จะเสร็จได้ dfs(G, v) ต้องเสร็จก่อน

f[u] ← ++time f[v] ← ++time

f[u] ← ++time f[v] ถูกใส่ค่ามาก่อนแล้ว

Topological Sort : DFS

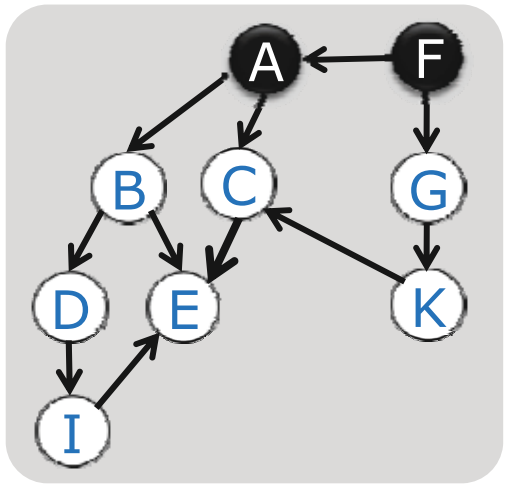


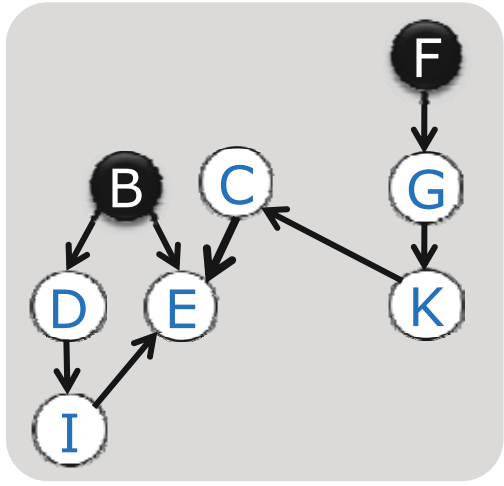
- topological sort คือลำดับของปมเรียงตาม **f** จากมากไปน้อย
- ใช้ stack จำ ปมที่ไปหาลูก ๆ เสร็จแล้ว
  - เมื่อ finish ก็ push ลง stack
  - DFS เสร็จ : topological sort คือลำดับของปมที่ pop ได้จาก stack

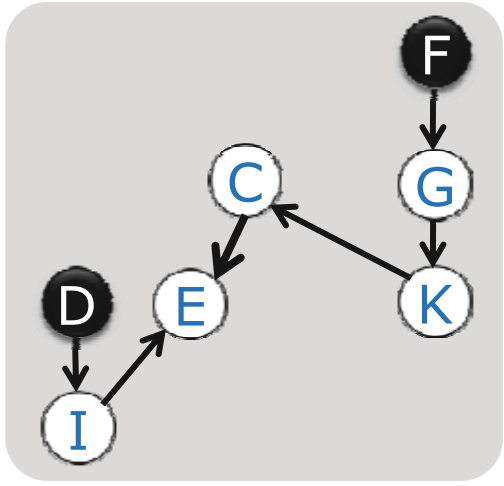
```
tsort( G = (V,E) ) {
  for each v ∈ V(G)
    color[v] ← WHITE
  S ← an empty stack
  for each v ∈ V(G)
    if (color[v] == WHITE)
      tsort( G, v)
  return S
}
```

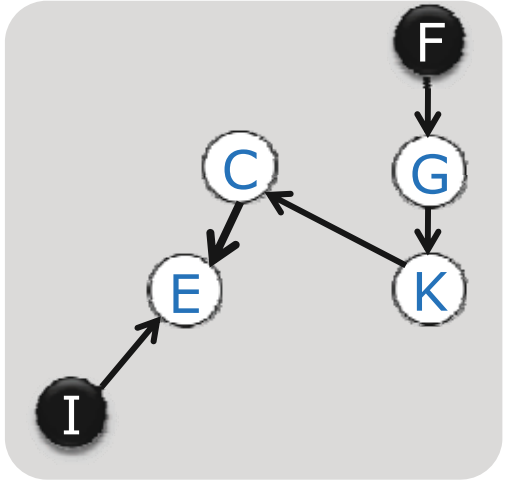
```
tsort( G=(V,E), u ) {
  color[u] ← GRAY
  d[u] ← ++time
  for each v ∈ adj(u)
    if (color[v] == WHITE)
      tsort( G, v)
  color[u] ← BLACK;
  push(S, u)
}
```

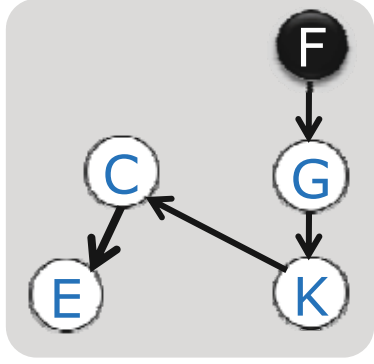
Topological Sort : Kahn

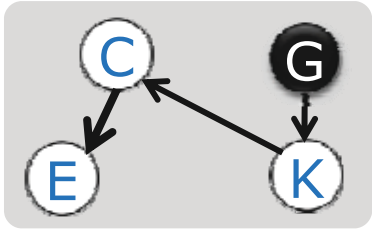


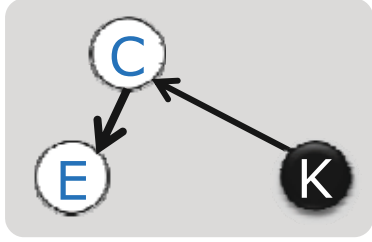


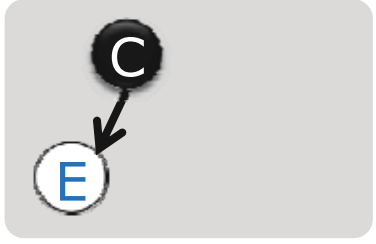




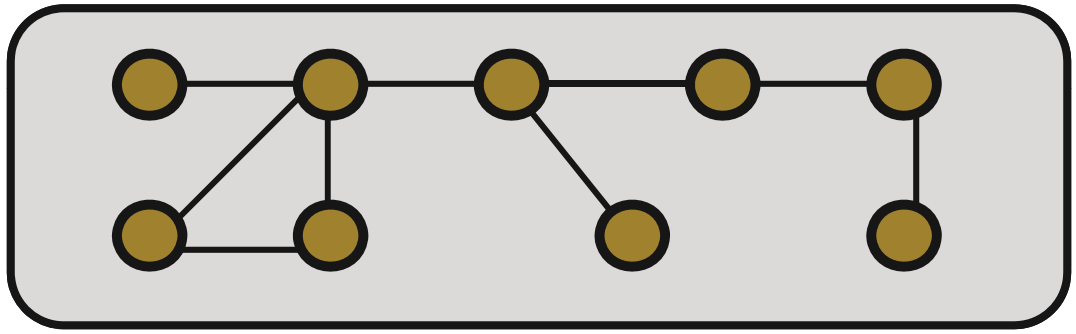




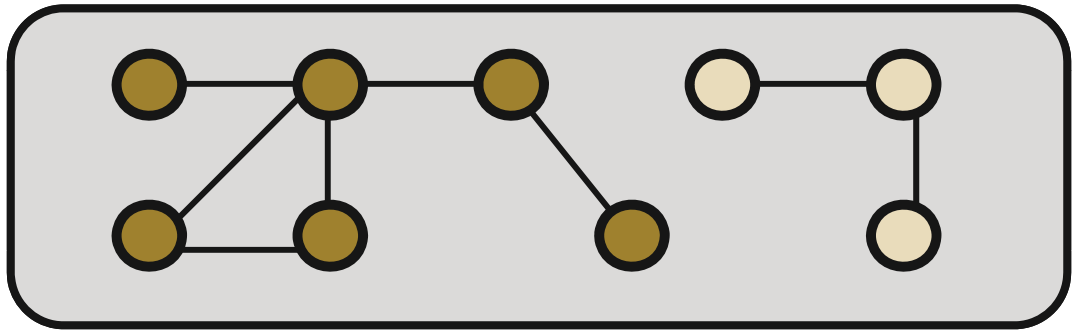




Undirected Graph : Connectivity



กราฟต่อถึงกันมี
1 component



2 components

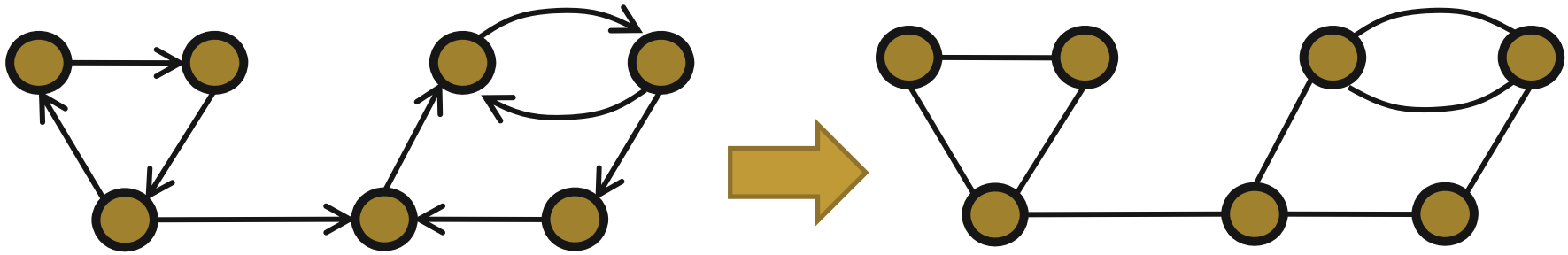
DFS (G)

จำนวน components เท่ากับจำนวน DFS trees
ปมในแต่ละ DFS tree ก็คือปมใน component เดียวกัน

Directed Graph : Connectivity

Weakly Connected

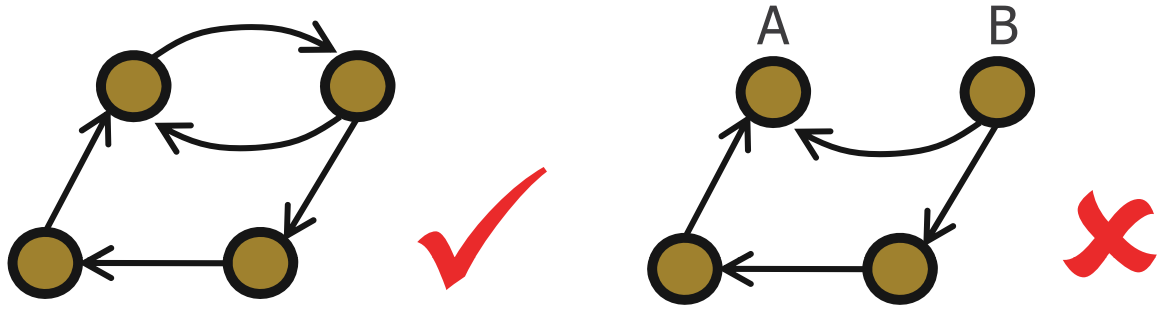
digraph ที่แปลงเป็นแบบไม่คิดทิศ แล้วเป็นกราฟต่อถึงกัน



Directed Graph : Connectivity

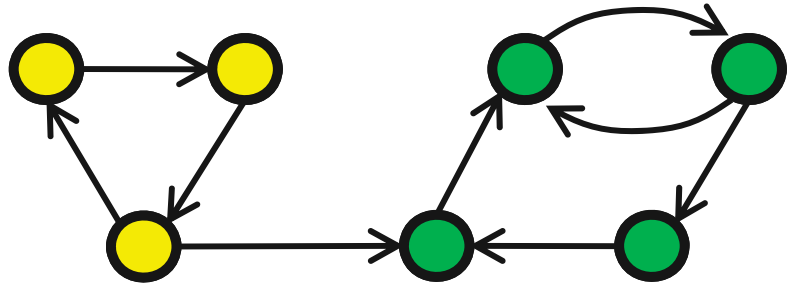
Strongly Connected

กราฟที่มี path ระหว่างทุก ๆ คู่ปม ทั้งไปและกลับ

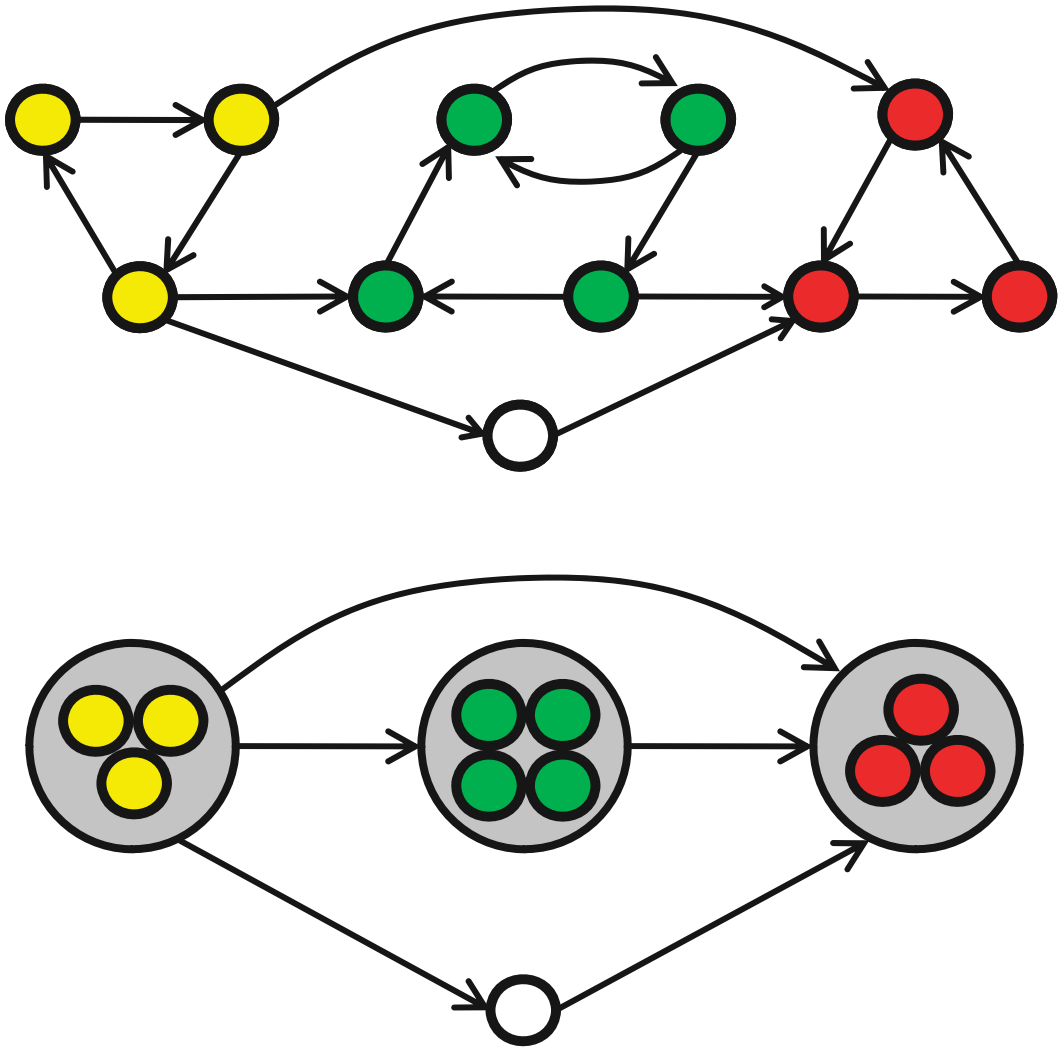


Strongly Connected Components : SCC

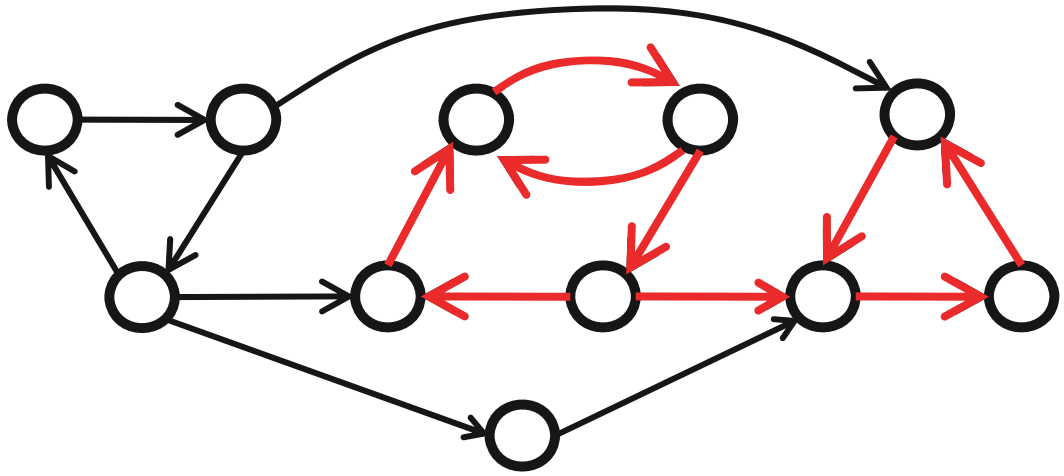
กราฟย่อยใหญ่สุด ๆ ที่ strongly connected

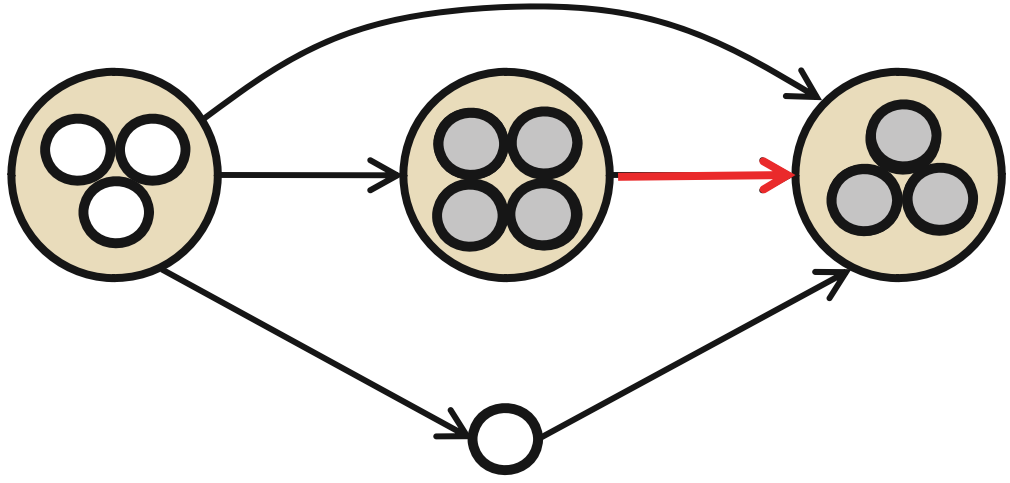


Digraph = DAG ของ SCC



DFS(G, v) : nodes ที่ไปถึงได้จาก v

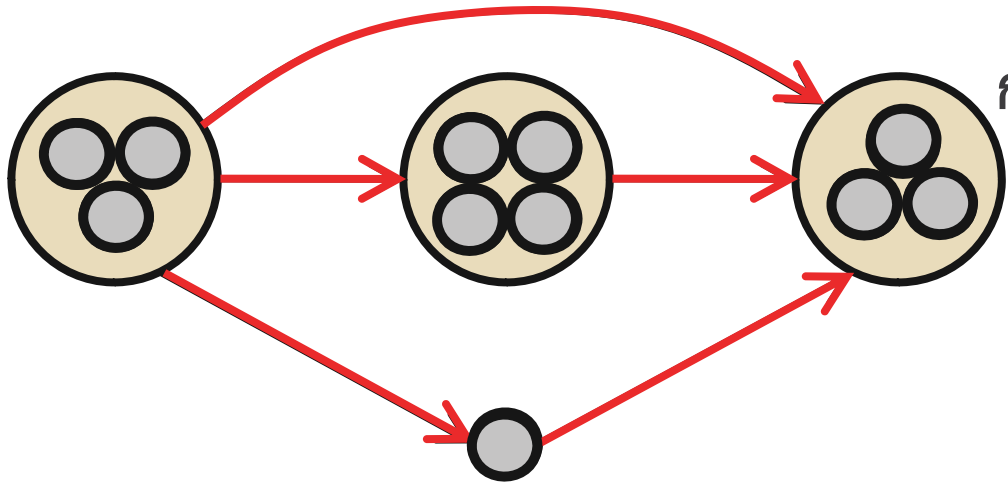




หา SCC : DFS(G, v)

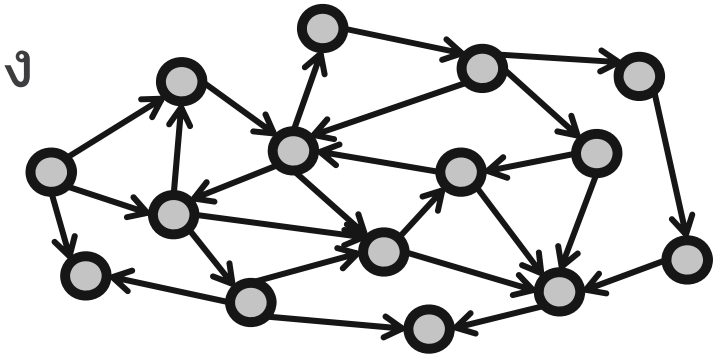
ทำ DFS เริ่มที่ node ในกลุ่มปลายทางก่อน

แล้วค่อยถอยมา DFS ที่กลุ่มต้นทาง



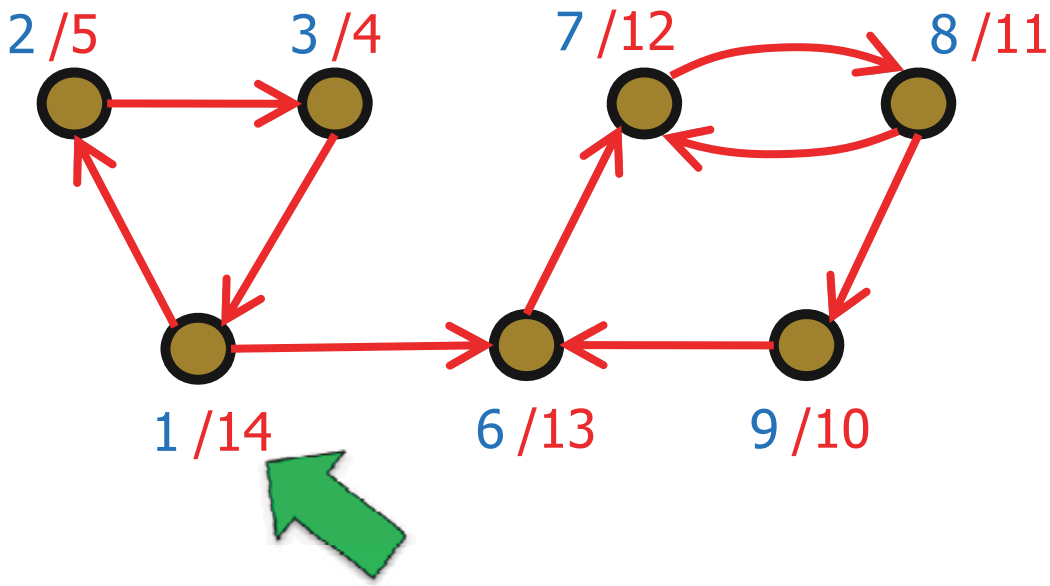
กลุ่มปลายทาง

กลุ่มปลายทาง
อยู่ไหน ?



หา topological sort
ไม่ได้ เพราะไม่ใช่
DAG

กลุ่มต้นทาง หาง่ายกว่า

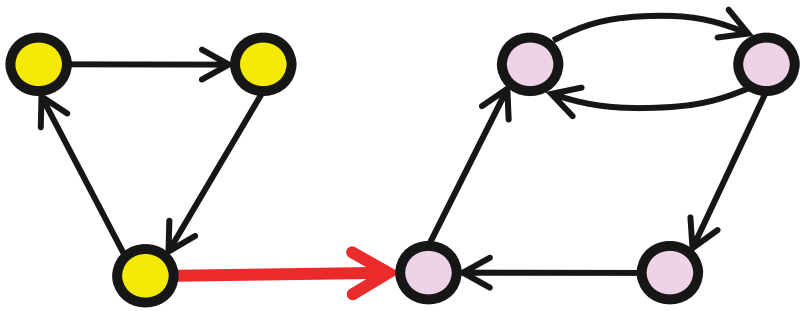


ทำ DFS(G) ปมที่มี **f** มากสุด อยู่ในกลุ่มต้นทาง

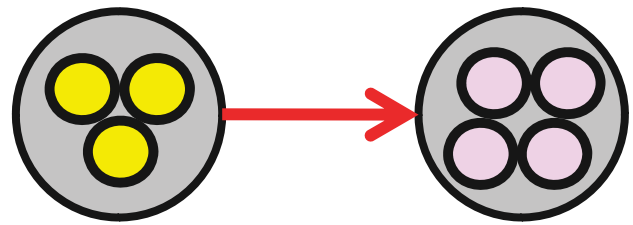
แต่เราต้องการกลุ่มปลายทาง!

ปลายทางของ G คือต้นทางของ G^T

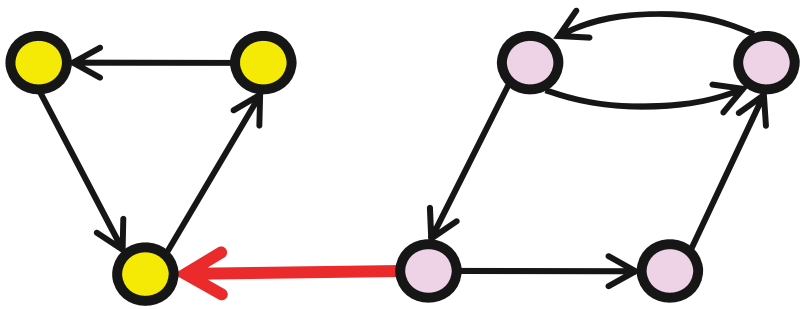
G^T เหมือน G แต่กลับทิศเส้นเชื่อม



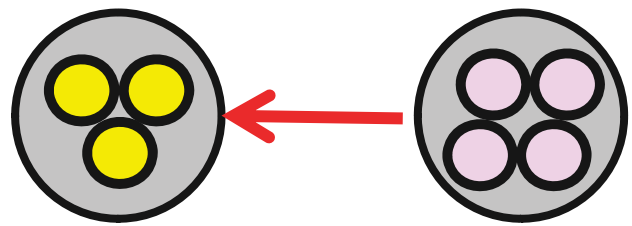
G



ปลายทาง



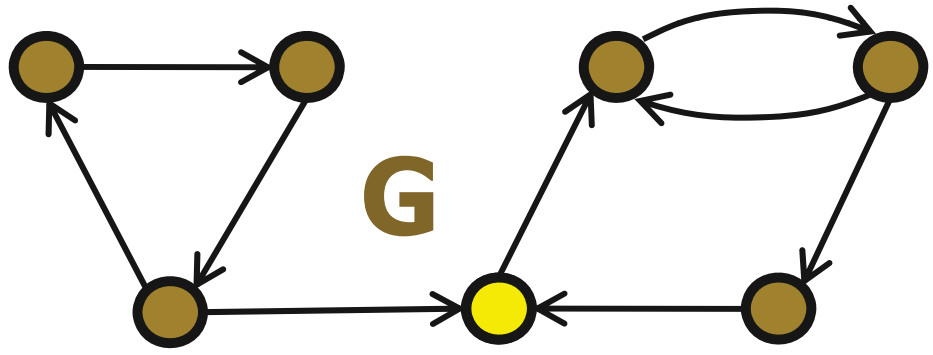
G^T



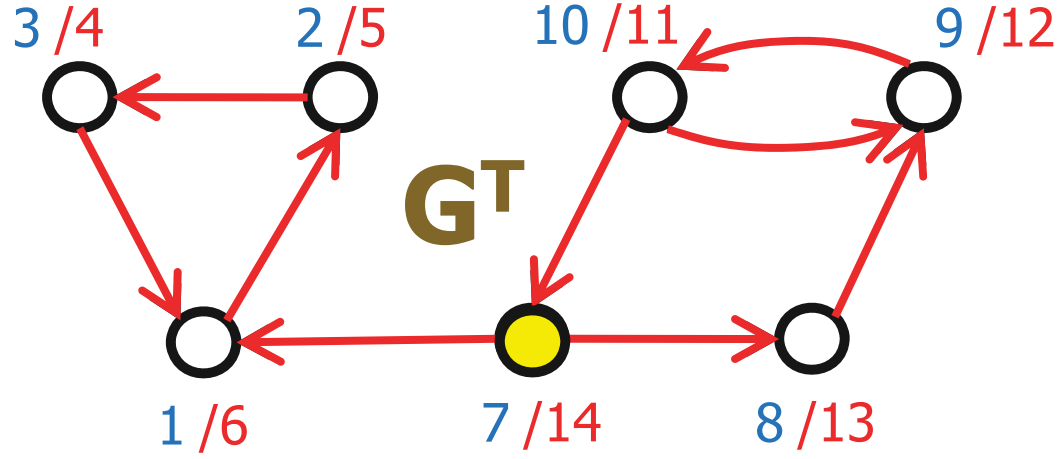
ต้นทาง

ปลายทางของ G คือต้นทางของ G^T

G^T เหมือน G แต่กลับทิศเส้นเชื่อม

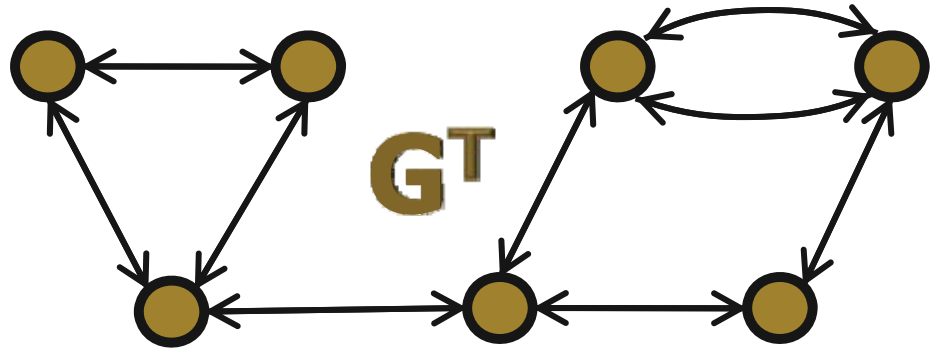


ทำ DFS(G^T) ปมที่มี **f** มากสุด อยู่ในกลุ่มต้นทางของ G^T
คือกลุ่มปลายทางของ G



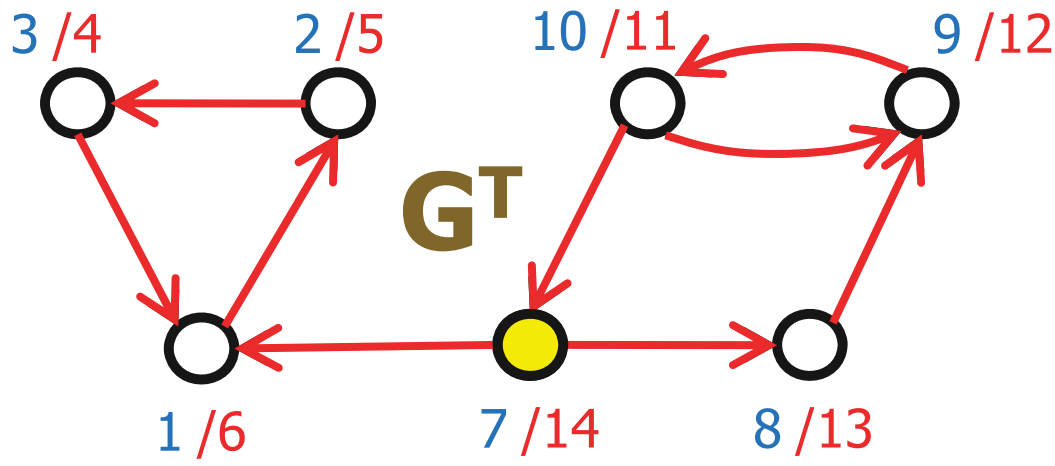
วิธีหา SCC : Kosaraju's alg.

1. สร้าง G^T (เหมือน G แต่กลับทิศเส้นเชื่อม)



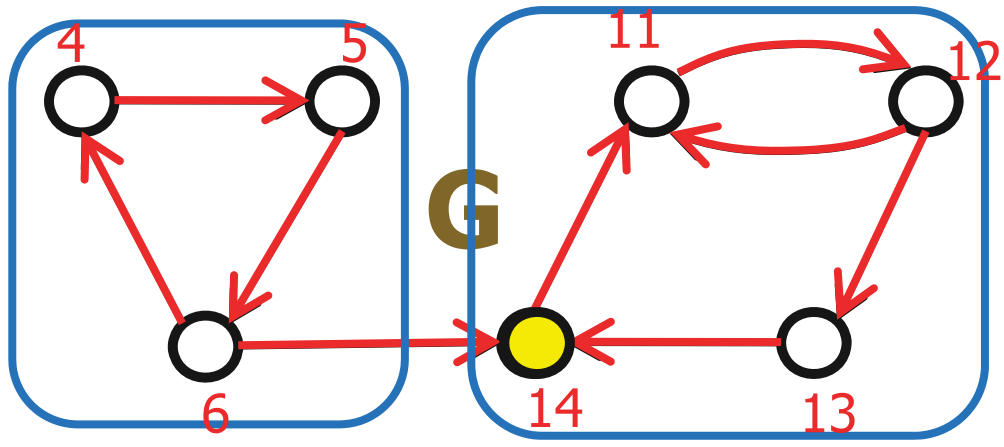
วิธีหา SCC : Kosaraju's alg.

1. สร้าง G^T (เหมือน G แต่กลับทิศเส้นเชื่อม)
2. DFS(G^T) แล้วจำค่า f ระหว่างการผ่านปม



วิธีหา SCC : Kosaraju's alg.

1. สร้าง G^T (เหมือน G แต่กลับทิศเส้นเชื่อม)
2. DFS(G^T) แล้วจำค่า f ระหว่างการผ่านปม
3. DFS(G) ตามลำดับ f จากมากมาน้อย
4. DFS tree ที่ได้แต่ละต้นคือ SCC



$\Theta(|V| + |E|)$

อัลกอริทึมบนกราฟ

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

Graph Algorithms

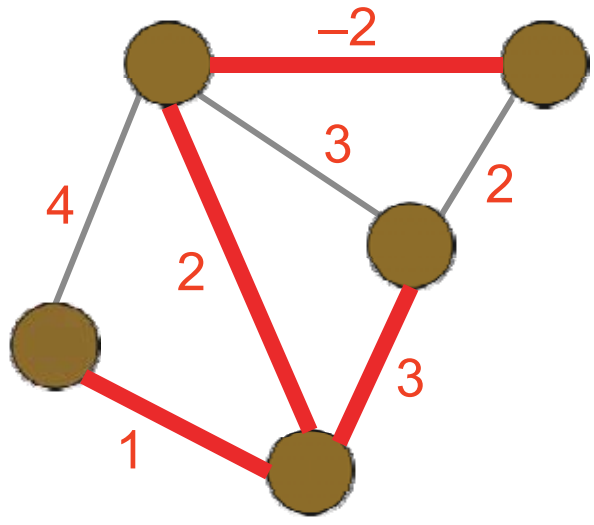
- **Minimum Spanning Trees**
  - Kruskal's algorithm
  - Prim's algorithm
- **Single-Source Shortest Paths**
  - Dijkstra's algorithm
  - Bellman-Ford 's algorithm
- **All-Pair Shortest Paths**
  - Floyd-Warshall's algorithm
  - Johnson's algorithm

Minimum Spanning Trees

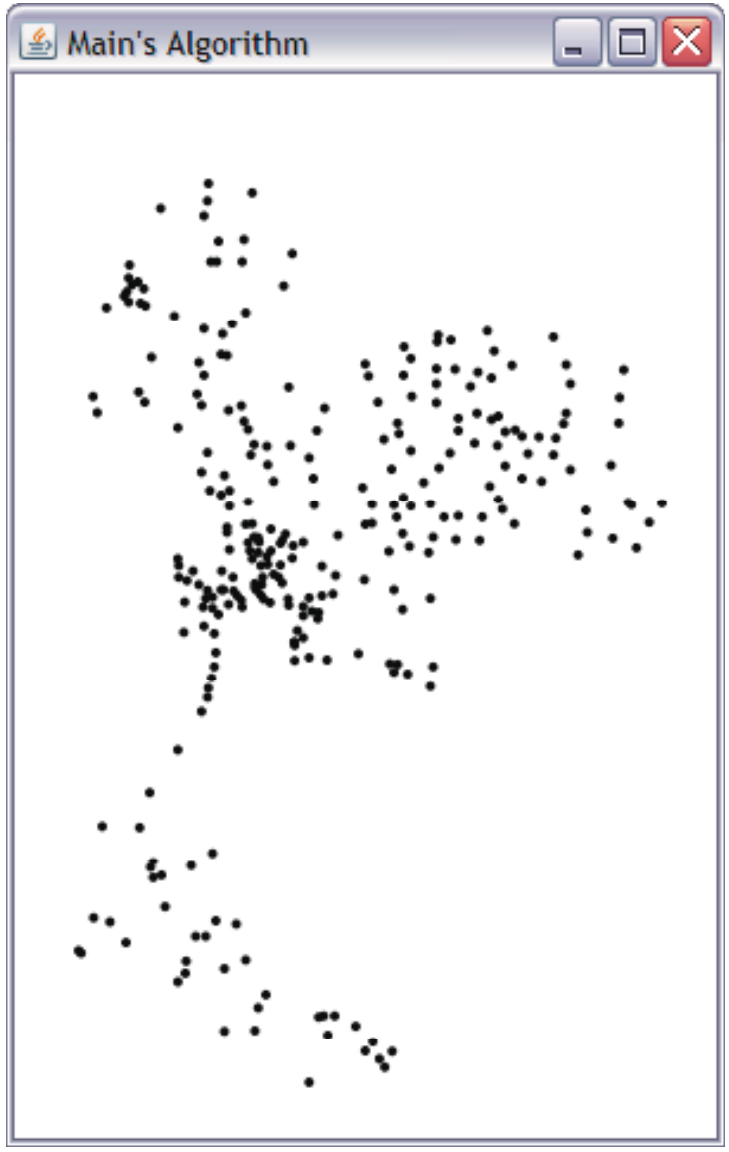
- **Input**
  - กราฟ G = (V,E)
  - เส้นเชื่อมมีน้ำหนัก ไม่ต้องมีทิศ
- **Output**
  - เส้นเชื่อมต่าง ๆ (เป็นต้นไม้) ที่ต่อถึงทุกปม
  - มีผลรวมของน้ำหนักเส้นเชื่อมต่ำสุด

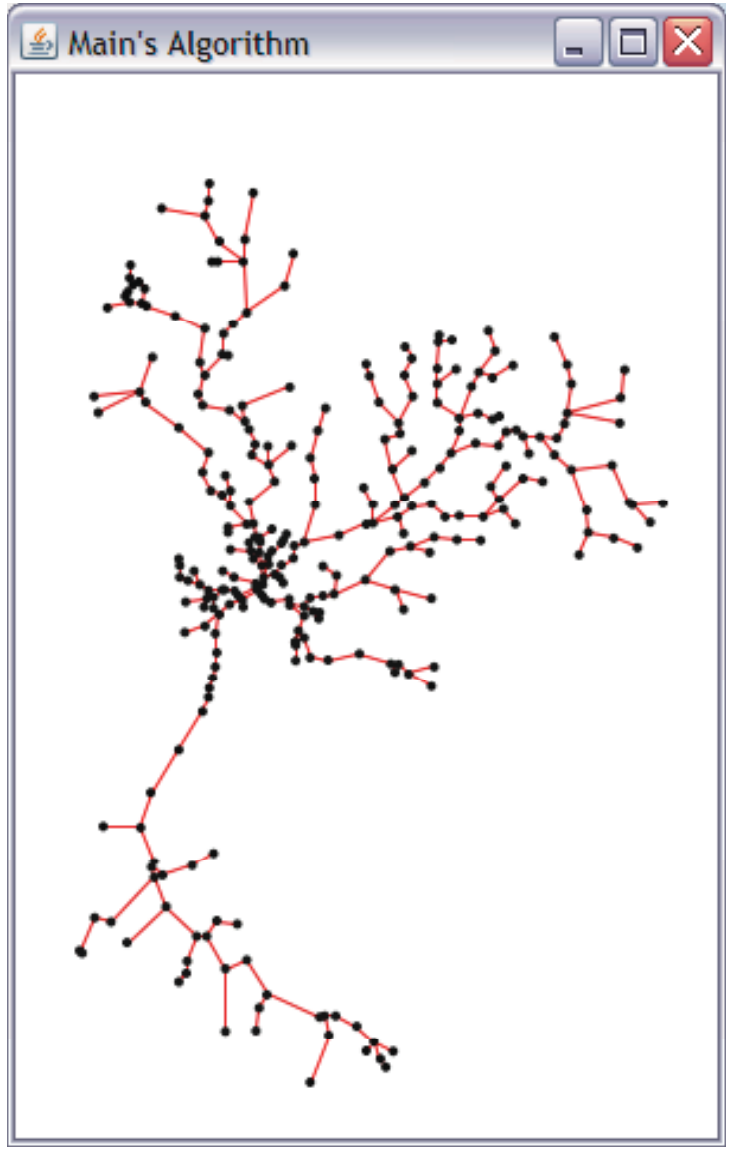
Spanning Tree

Minimum Spanning Tree

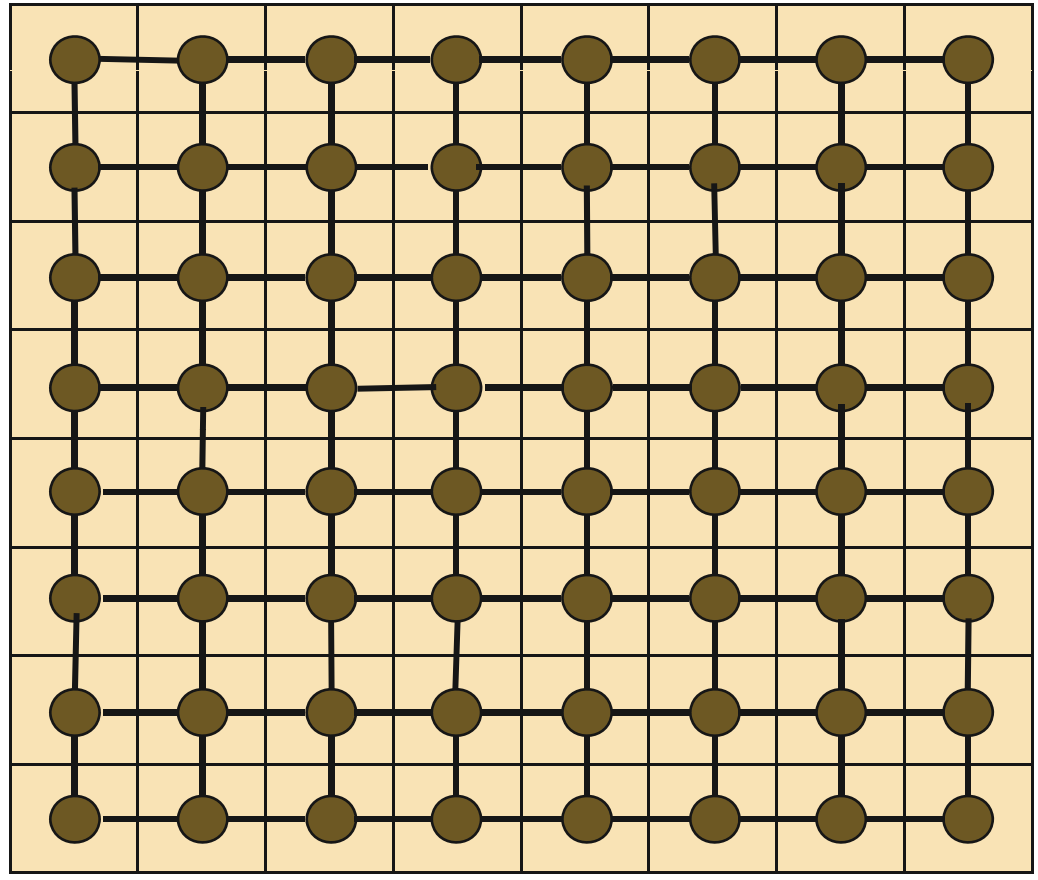


ตัวอย่าง

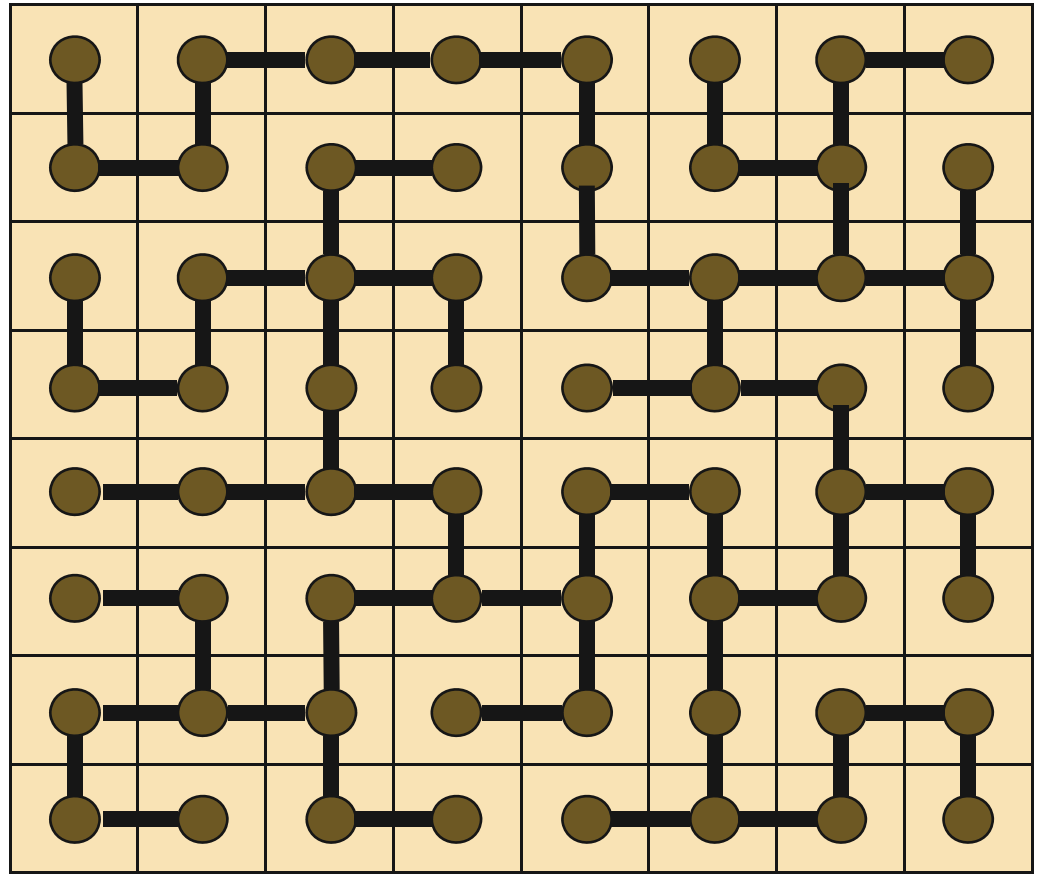




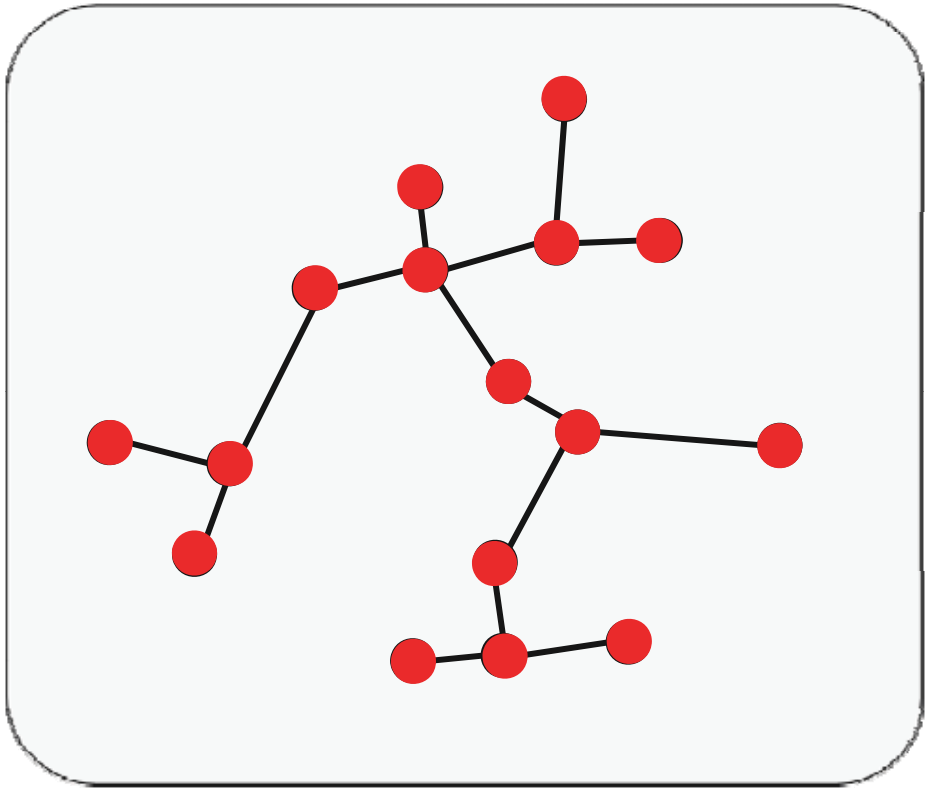
สร้างเขาวงกตด้วย MST



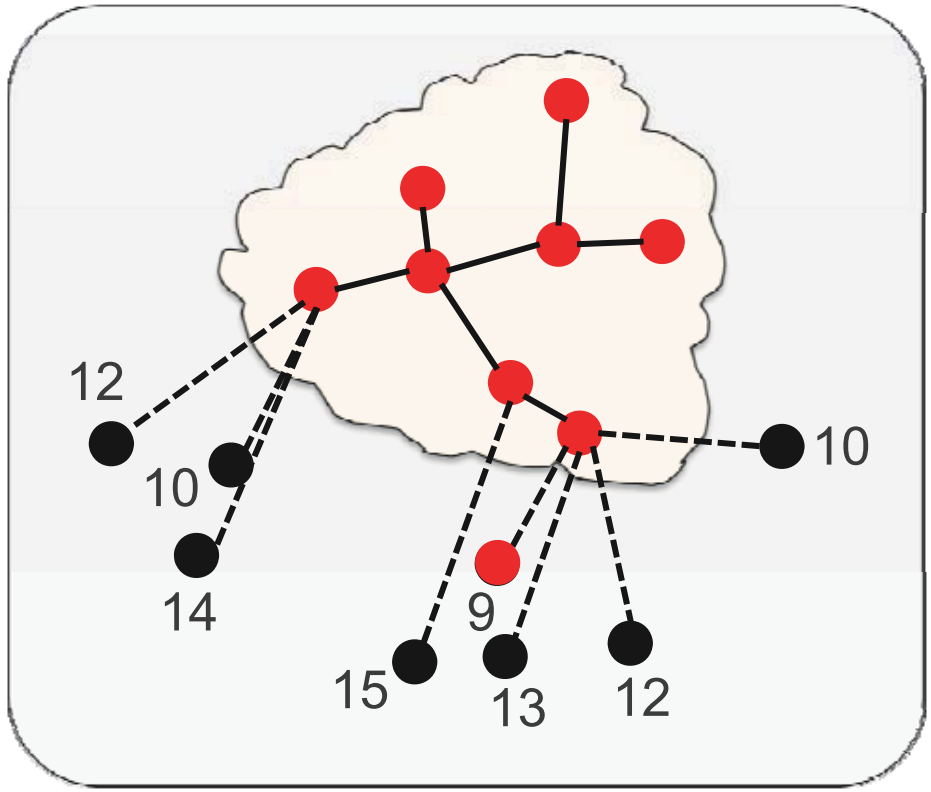
สร้างเขาวงกตด้วย MST



Prim's Algorithm



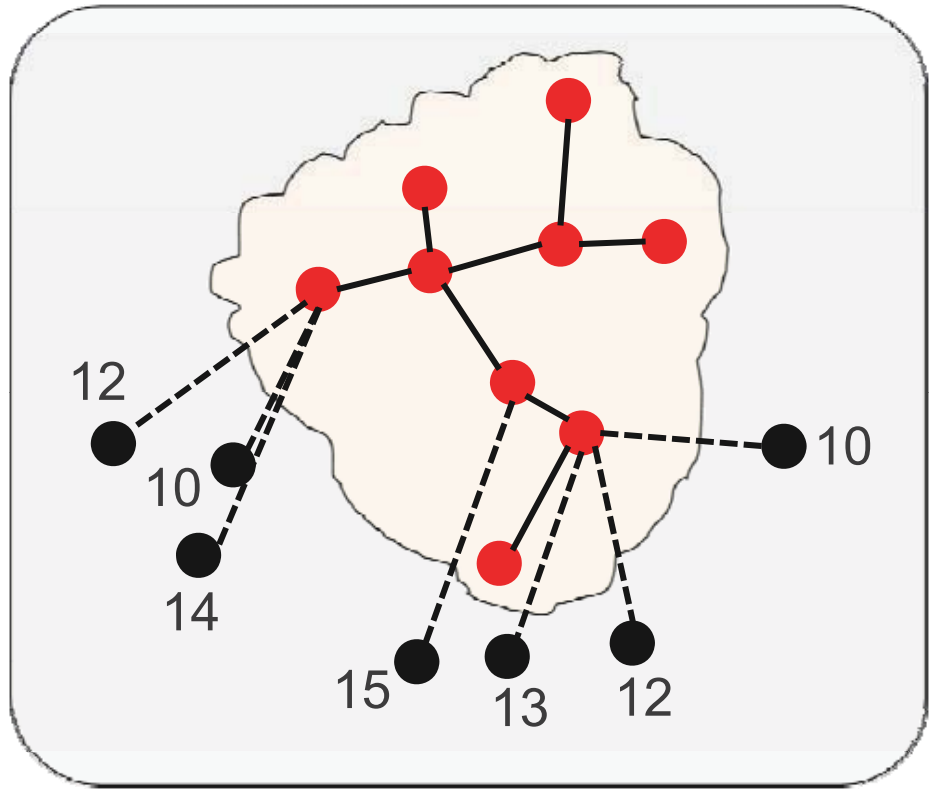
Prim's Algorithm : Min-Heap



Prim is "greedy"

เลือกเส้นสั้นสุดที่ต่อกับต้นไม้ที่กำลังโต

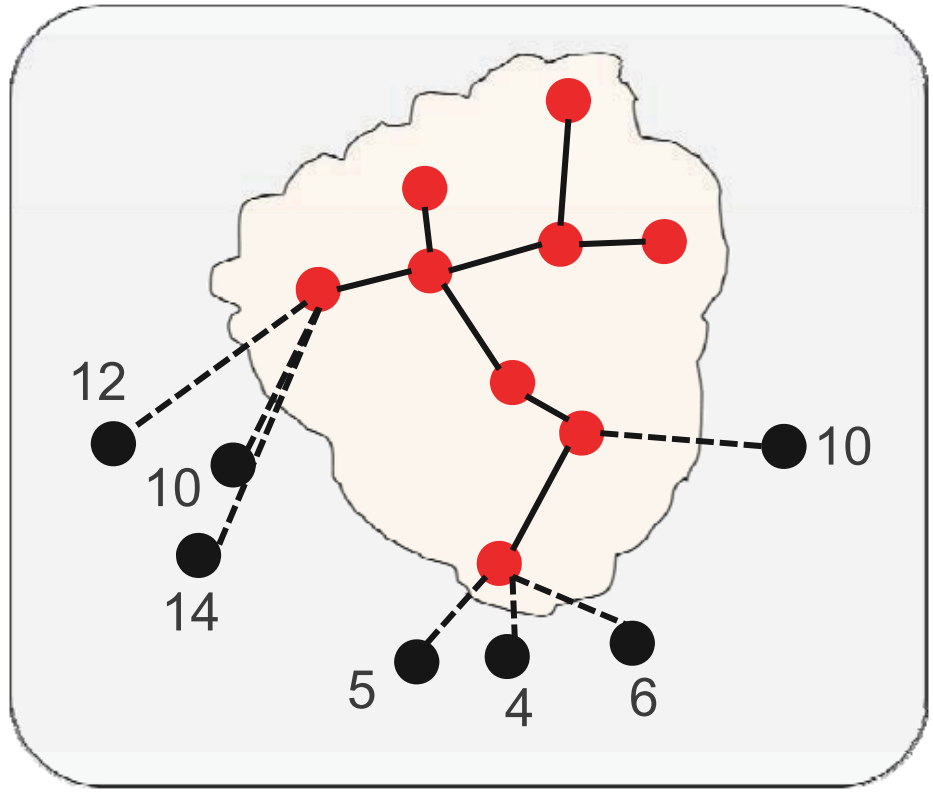
Prim's Algorithm : Min-Heap



Prim is "greedy"

เลือกเส้นสั้นสุดที่ต่อกับต้นไม้ที่กำลังโต

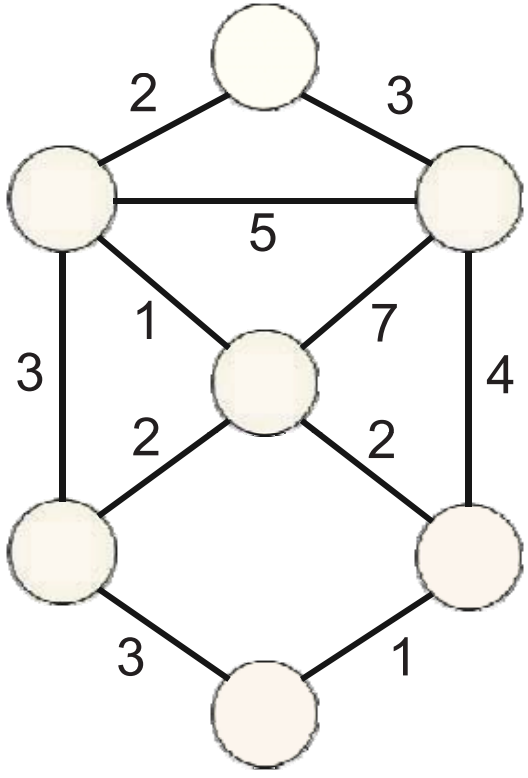
Prim's Algorithm : Min-Heap



Prim is "greedy"

เลือกเส้นสั้นสุดที่ต่อกับต้นไม้ที่กำลังโต

ตัวอย่าง : Prim



Prim's Algorithm

```
Prim( G=(V,E) ) {
  for each vertex v in V {
    d[v] = ∞;  p[v] = null
    inMST[v] = false
  }
  select an arbitrary vertex v and let's d[v] = 0
  H = a min heap of all vertices ordered by d[]
  while( H ≠ ∅ ) {
    u = H.removeMin()
    inMST[u] = true
    for each v ∈ adj(u) {
      if( !inMST[v] AND w(u,v) < d[v] ) {
        d[v] = w(u,v);  H.decreaseKey(v)
        p[v] = u
      }
    }
  }
  return p;
}
```

ใช้ binary heap

dense graph → $e = \Theta(v^2)$

$O(e \log v)$ → $O(v^2 \log v)$

Prim's Algorithm

```
Prim( G[1..n][1..n] ) {
  for ( v = 1; v <= n; v++ ) {
    d[v] = ∞;  p[v] = null
    inMST[v] = false
  }
  select an arbitrary vertex v and let's d[v] = 0

  for ( i = 1; i <= n; i++) {
    u = minIndex( d ) ; d[u] = ∞
    inMST[u] = true
    for ( v = 1; v <= n; i++ ) {
      if( !inMST[v] AND G[u][v]< d[v] ) {
        d[v] = G[u][v];
        p[v] = u
      }
    }
  }
  return p;
}
```

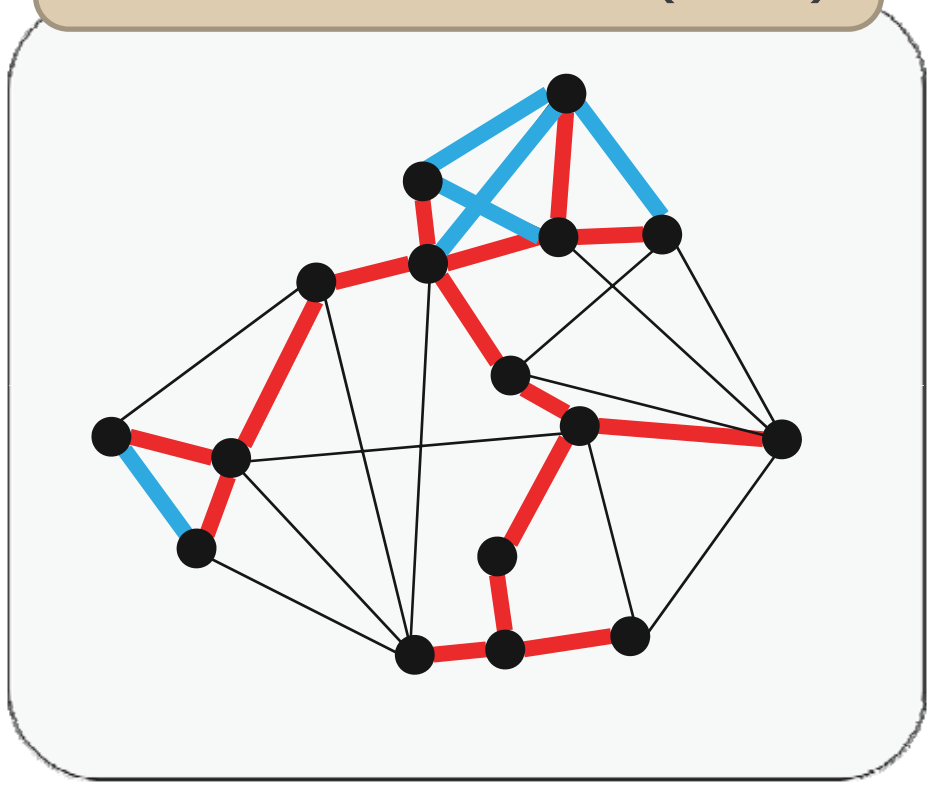
Θ(n)

ใช้ adjacency matrix

$\Theta(n^2)$ $\Theta(v^2)$

Kruskal's Algorithm

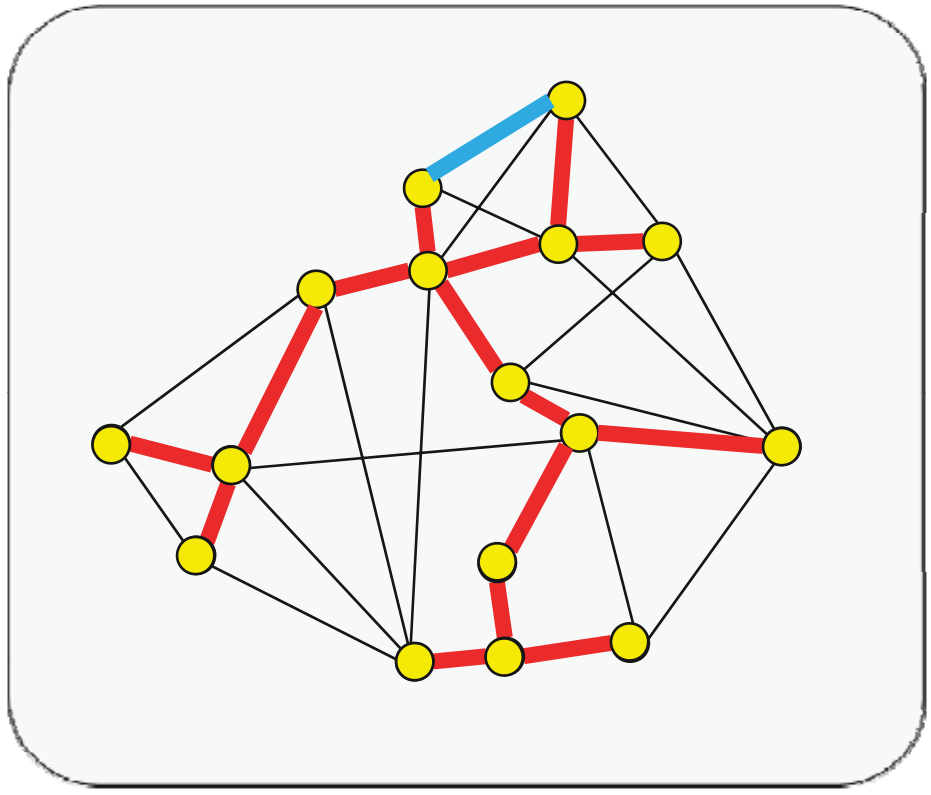
ตรวจว่าเกิดวงอย่างไร (เร็ว ๆ)



Kruskal is "greedy"

เลือกเส้นสั้นสุดที่เชื่อมต้นไม้
สองต้นที่ต่างกันในป่า

Kruskal's Algorithm



Kruskal is "greedy"

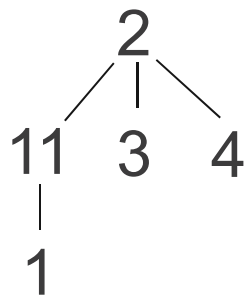
เลือกเส้นสั้นสุดที่เชื่อมต้นไม้สองต้นที่ต่างกันในป่า

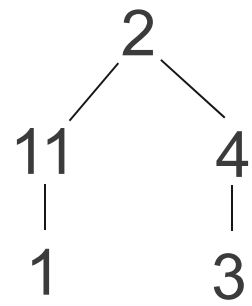
Kruskal's Algorithm

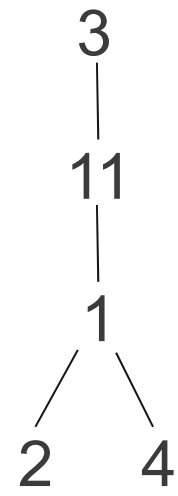
```
Krusal( G=(V,E) ) {
  for each v in V  create a set {v}

  H = a min heap of all edges ordered by weights
  T = an empty list
  while ( T.size() < |V|-1 ) {
    (u,v) = H.removeMin()
    if ( findSet(u) ≠ findSet(v) ) {
      T.add( (u,v) )
      unionSet( findSet(u), findSet(v) )
    }
  }
  return T
}
```

แทนเซตด้วยต้นไม้

$$\{1, 2, 3, 4, 11\}$$



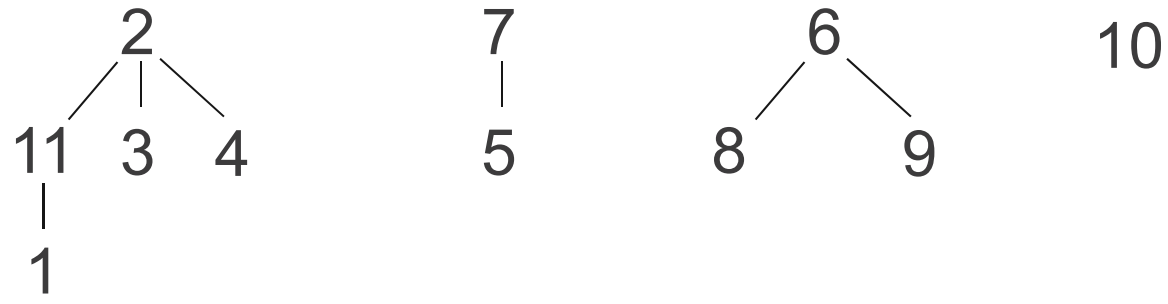




แบบใดก็ได้ อยู่ในต้นเดียวกัน เป็นเซตเดียวกัน

แทนกลุ่มเซตด้วยป่าไม้

{11,1, 2, 3, 4 }, { 5, 7 }, { 6, 8, 9 }, { 10 }



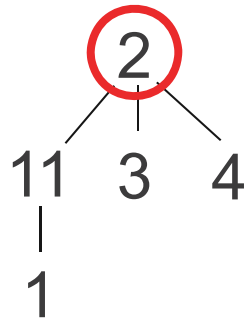
กลุ่มเซตไม่มีส่วนร่วม

(Disjoint Sets)

ขอใช้กลุ่มเซตที่สมาชิกเป็นจำนวนเต็ม
1, 2, ..., n

findSet และ unionSet

ให้รากแทนหมายเลขเซต



findSet(1) ได้ 2

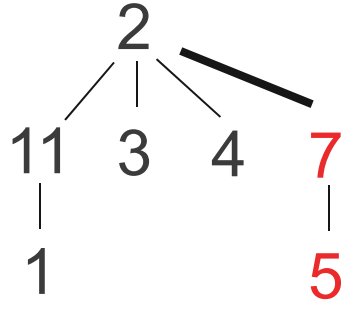
findSet(3) ได้ 2

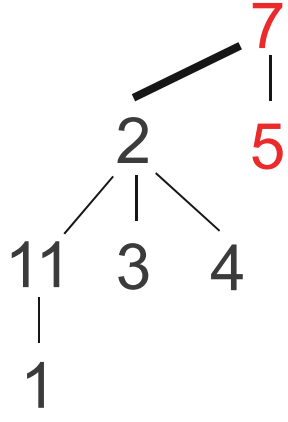
...

findSet(5) ได้ 7

findSet(7) ได้ 7

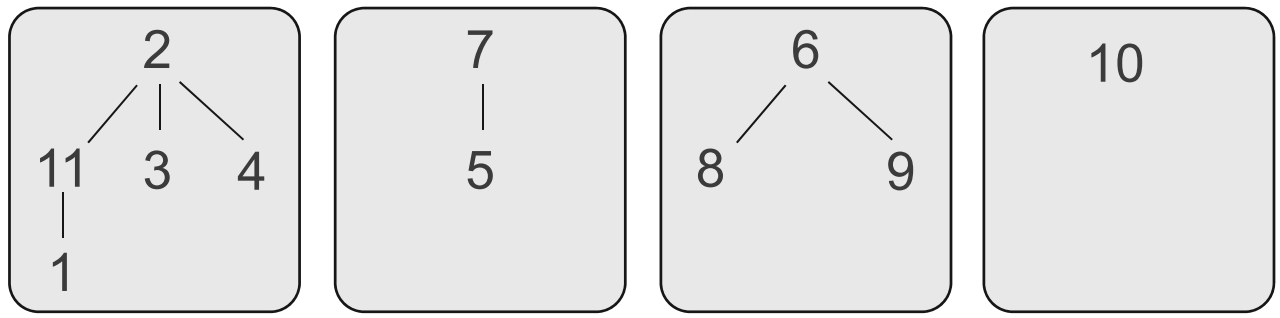
unionSet(2, 7)





การแทน Disjoint Sets

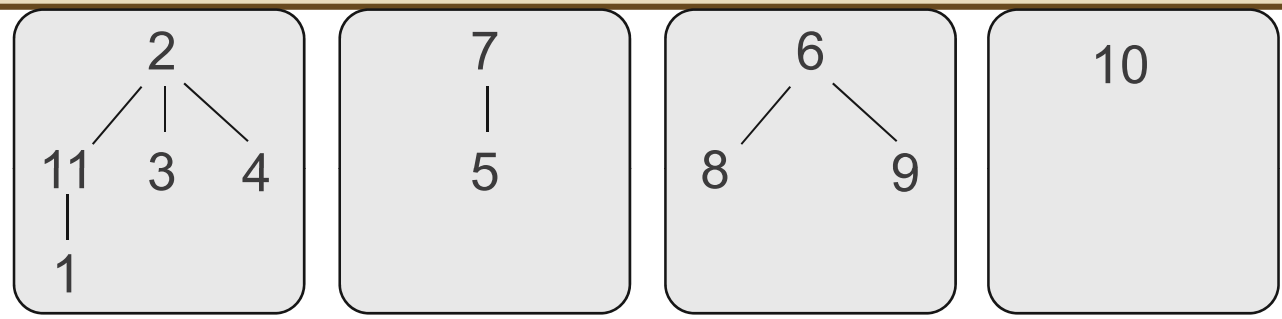
{ 11, 1, 2, 3, 4 }, { 5, 7 }, { 6, 8, 9 }, { 10 }



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P	11	2	2	2	7	6	7	6	6	10	2

`P[k]` คือหมายเลขพ่อของ `k`

Disjoint Sets : findSet



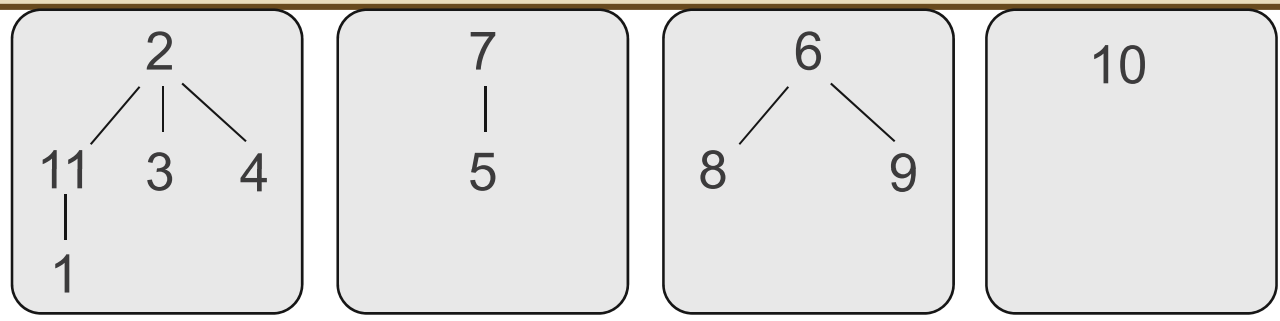
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P	11	2	2	2	7	6	7	6	6	10	2

```
findSet( e ) {
  while( P[e] ≠ e ) {
    e = P[e]
  }
  return e
}
```

```
findSet( e ) {
  if ( P[e] == e )
    return e
  else
    return findSet(P[e])
}
```

ใช้เวลาแปรตามความสูงของต้นไม้

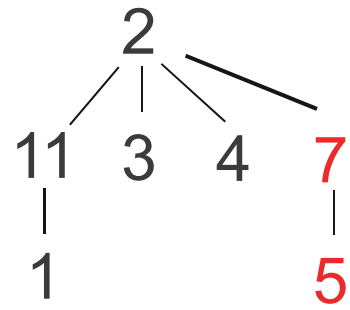
Disjoint Sets : unionSet



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P	11	2	2	2	7	6	7	6	6	10	2

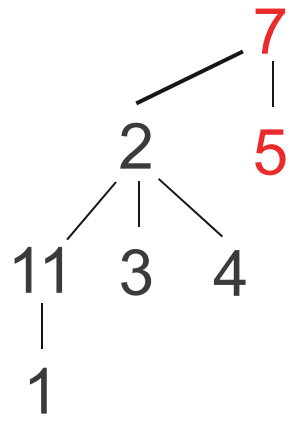
```
unionSet( s, t ) {
  P[t] = s;
}
```

unionSet(2, 7)

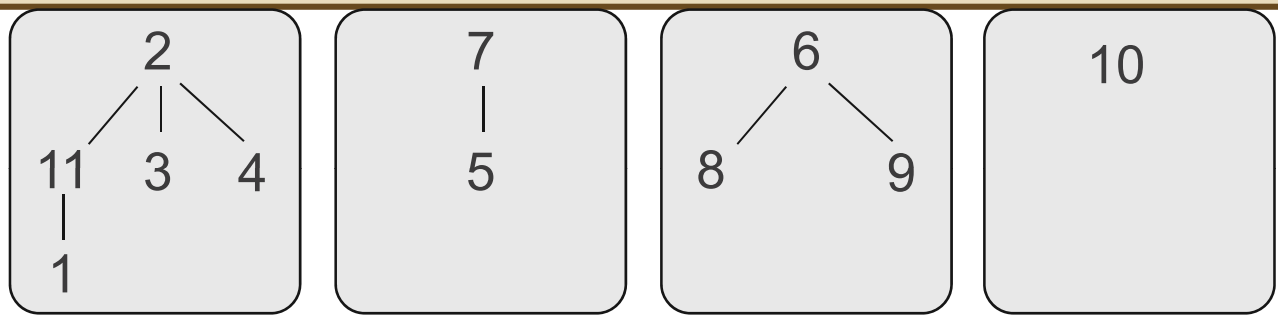


ต้องการต้นไม้เตี้ย
ทำให้ findSet เร็ว

unionSet(7, 2)



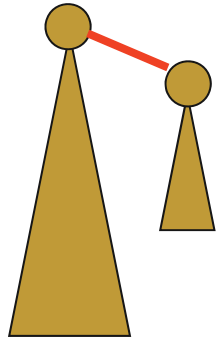
Disjoint Sets : unionSet



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P	11	2	2	2	7	6	7	6	6	10	2
H		2				1	1			0	

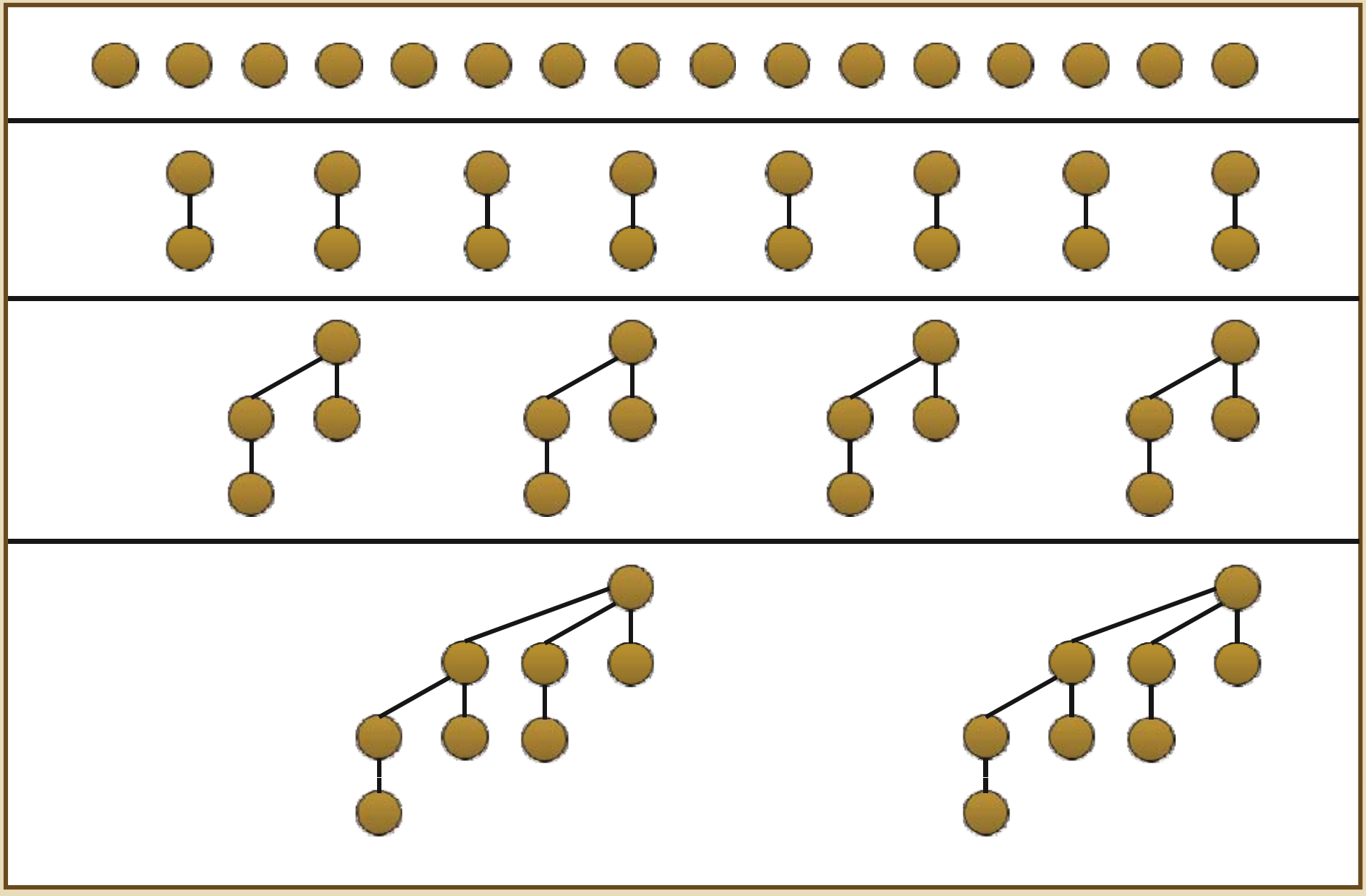
```
unionSet( s, t ) {
  if ( H[s] > H[t] ) {
    P[t] = s;
  } else {
    P[s] = t;
    if (H[s] == H[t]) H[t]++;
  }
}
```

O(1)

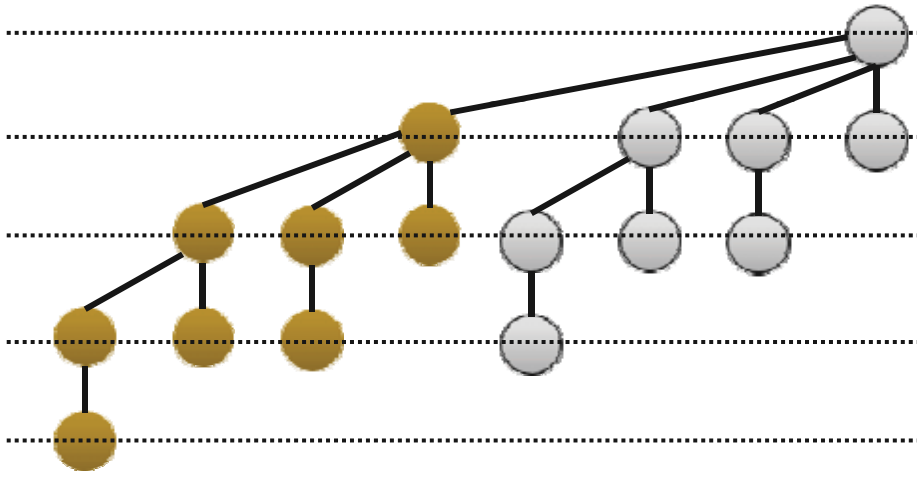


ต้นเตี้ยเป็นลูกของรากของต้นสูง

unionSet ให้ต้นไม้สูงสุด ๆ



unionSet ให้ต้นไม้สูงสุด ๆ



1 = C(4, 0)

4 = C(4, 1)

6 = C(4, 2)

4 = C(4, 3)

1 = C(4, 4)

16 = 2^4

unionSet จนข้อมูล n ตัวอยู่ในหนึ่งเซต

จะได้ต้นไม้สูงสุด สูง $\log_2 n$

$$\sum_{k=0}^{n} C(n,k) = 2^n$$

สรุป : unionSet → O(1)

findSet → O(log n)

Kruskal's Algorithm

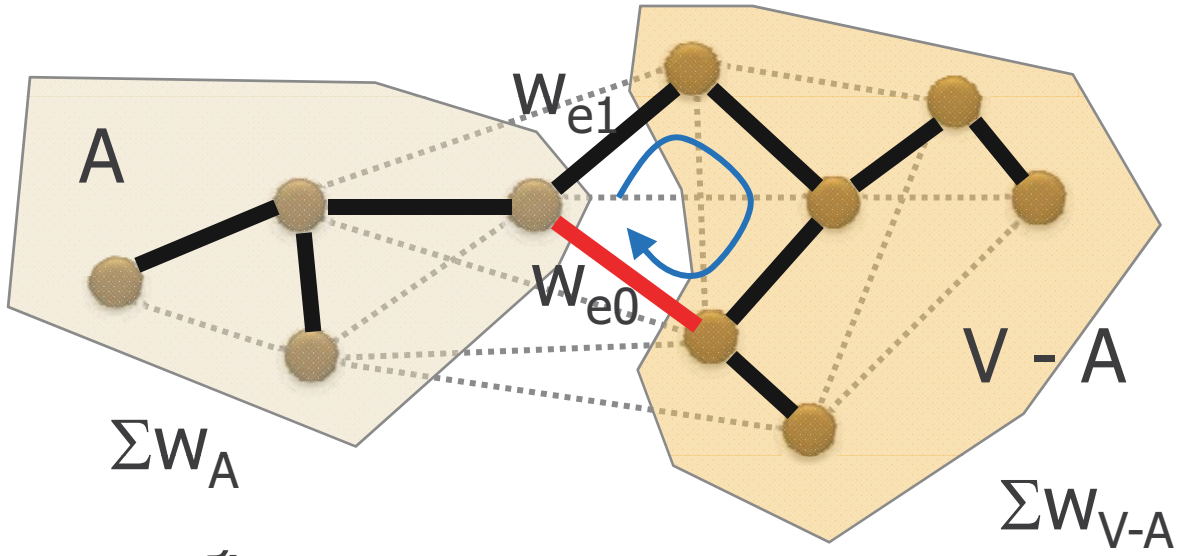
```
Krusal( G=(V,E) ) {
  D = a new group of disjoint sets
  for each v in V
    D.createNewSet(v)
  H = a min heap of all edges ordered by weights
  T = an empty list
  while ( T.size() < |V|-1 ) {
    (u,v) = H.removeMin()
    if ( D.findSet(u) ≠ D.findSet(v) ) {
      T.add( (u,v) )
      D.unionSet( D.findSet(u), D.findSet(v) )
    }
  }
  return T
}
```

O(e log e)

simple graphs : $e = O(v^2)$

O(e log v)

เลือกสั้นสุดนำไปสู่ MST



ให้ต้นดำเป็น MST

ดังนั้น $\Sigma w_A + w_{e1} + \Sigma w_{V-A}$ ต่ำสุด

ให้ $w_{e0} \leq w_{e1}$

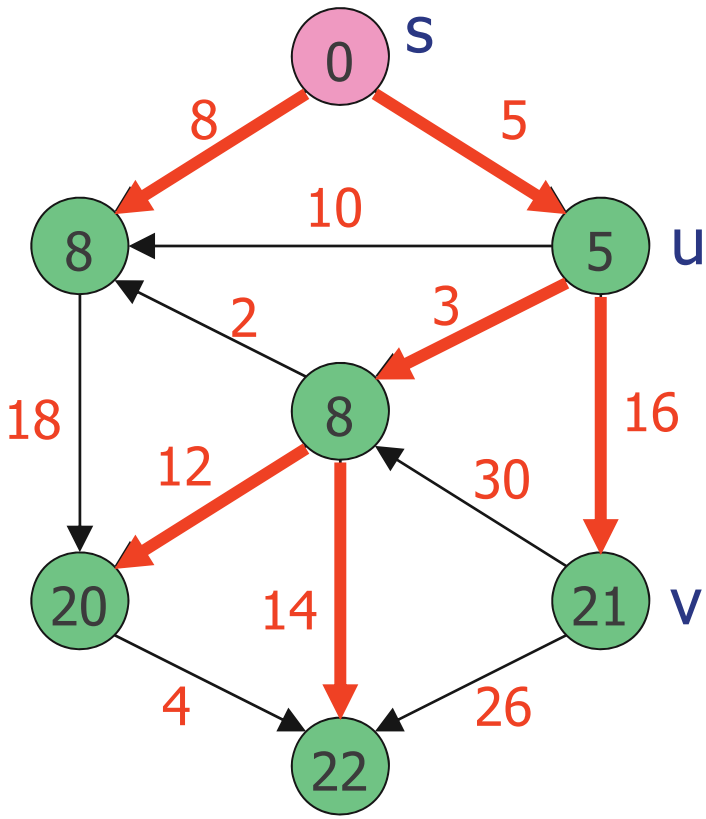
ลบ e1, เพิ่ม e0

ได้ spanning tree ใหม่ที่มี $\Sigma w \leq \Sigma w$ ของ MST

แสดงว่า e0 อยู่ใน MST

วิถีสั้นสุดจากแหล่งต้นทางเดี่ยว

- ให้ G เป็นกราฟระบุทิศทาง เส้นเชื่อมมีความยาว
- ต้องการหาวิถีสั้นสุดจากปม s ใน G ไปยังปมอื่น ๆ
- สิ่งที่ได้ : **Shortest-path tree**



p[s] = null, d[s] = 0

p[u] = s, d[u] = 5

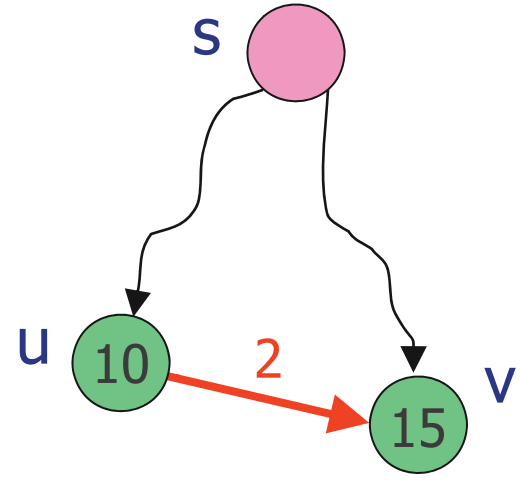
p[v] = u, d[v] = 21

คำเตือน

Shortest Path Tree ไม่ใช่ Minimum Spanning Tree

เส้นตึง + คลายเส้น

d[u] เก็บความยาวของวิถีสั้นสุดเท่าที่รู้จาก s ไป u



เส้น (u,v) ตึง
(u,v) is tense

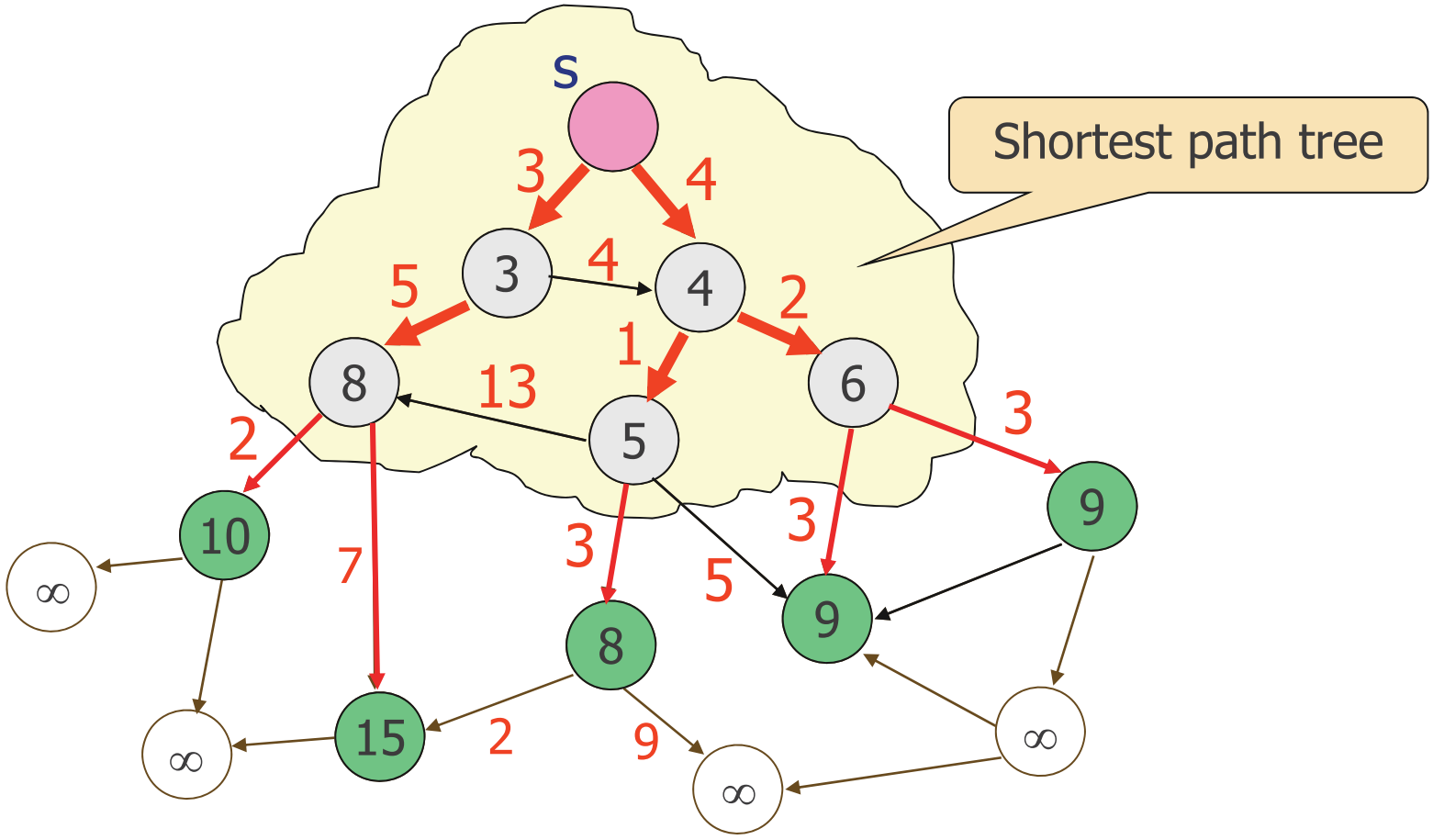
พิจารณาเส้นเชื่อม (u,v) พบว่า d[u] + w(u,v) < d[v]

แสดงว่า พบวิถีใหม่ผ่าน (u,v) ไป v ที่สั้นกว่าของเดิมที่เป็น d[v]

ดังนั้นเปลี่ยน d[v] = d[u] + w(u,v) และเปลี่ยน p[v] = u

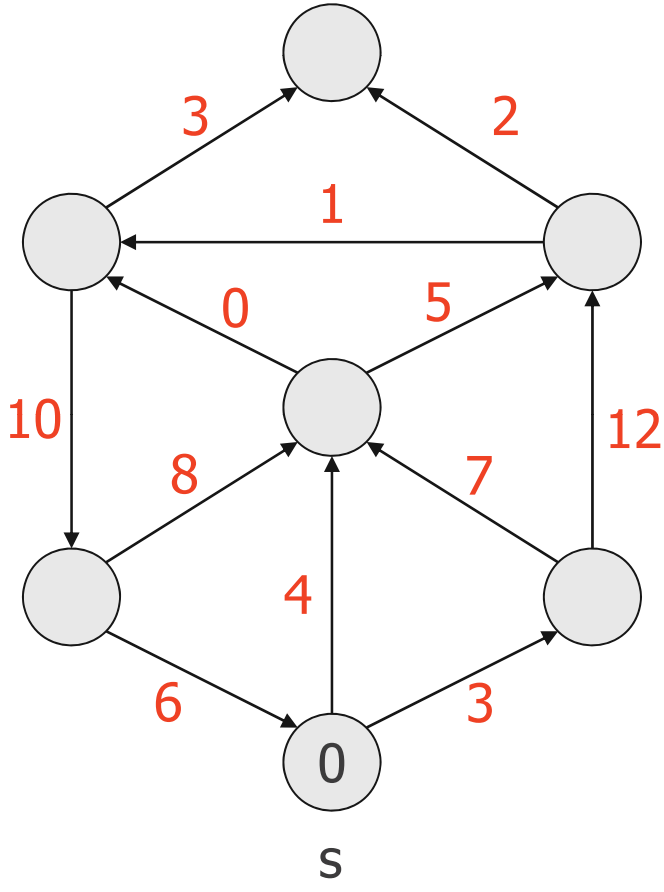
คลายเส้น (u,v)
relax (u,v)

แนวคิดของ Dijkstra's Algorithm



ขยาย Shortest path tree
โดยเลือกปมที่มี d[] ต่ำสุด

Dijkstra Algorithm : ตัวอย่าง



อัลกอริทึมของ Dijkstra

```
Dijkstra( G=(V,E), s) {
  for each v ∈ V {
    d[v] = ∞; p[v] = null;
  }
  d[s] = 0
  H = a min heap of all vertices ordered by d[]
  while (H ≠ ∅) {
    u = H.removeMin()
    for each v ∈ Adj(u) {
      if ( d[u]+w(u,v) < d[v] ) {
        d[v] = d[u] + w(u,v); H.decreaseKey(v)
        p[v] = u
      }
    }
  }
  return d
}
```

O(e log v)

ถ้า เส้น (u,v) ตึง

relax (u,v)

แต่ละปมถูกนำออกจากฮีปหนึ่งครั้ง
เส้นเชื่อมแต่ละเส้นถูกคลายอย่างมากหนึ่งครั้ง

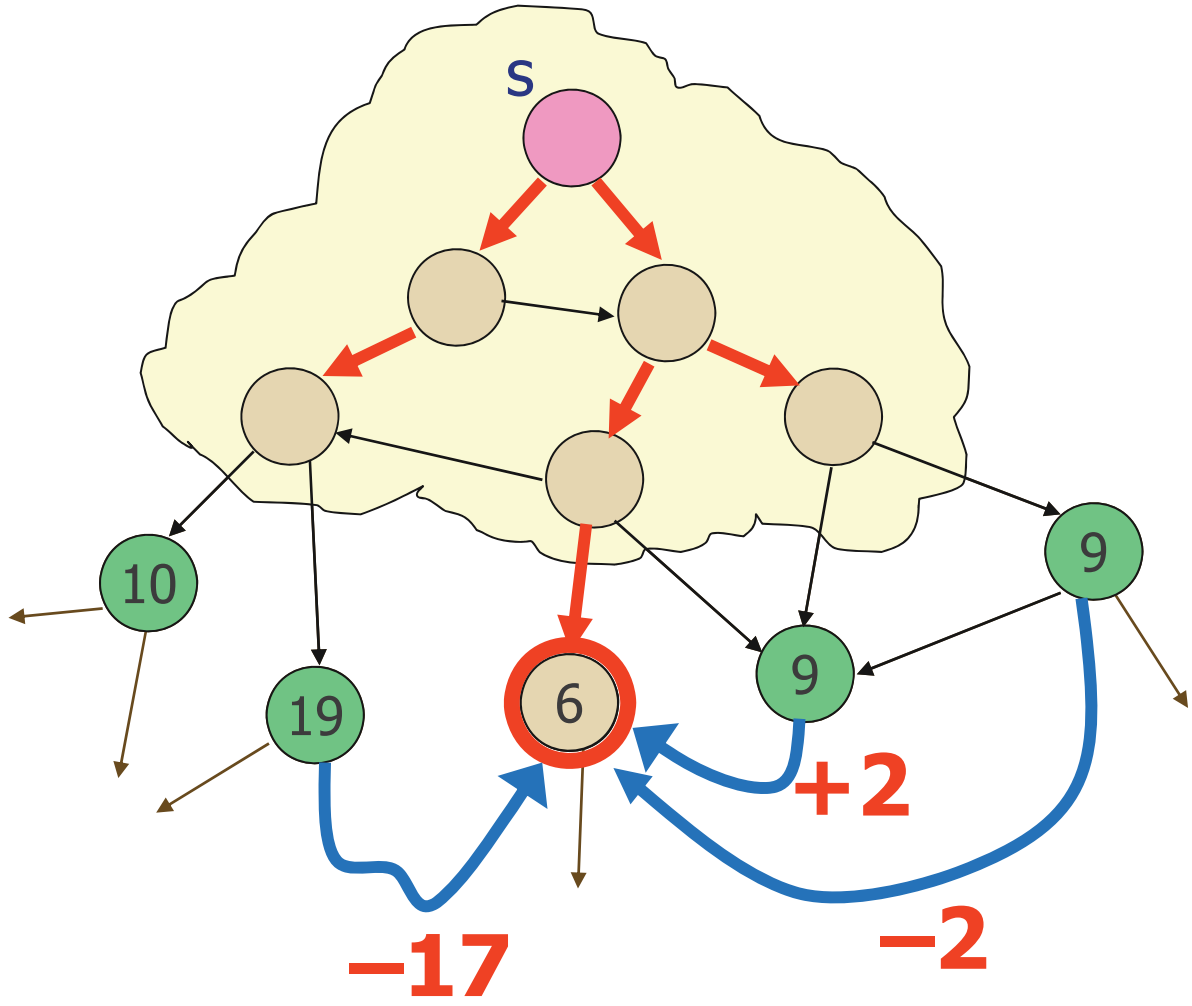
Dijkstra คล้าย Prim

```
Dijkstra( G=(V,E), s ) {
  for each v in V {
    d[v] = ∞;  p[v] = null
    inMST[v] = false
  }
  select an arbitrary vertex v and let's d[v] = 0
  H = a min heap of all vertices ordered by d[]
  while( H ≠ ∅ ) {
    u = H.removeMin()
    inMST[u] = true
    for each v ∈ adj(u) {
      if( !inMST[v] AND w(u,v) < d[v] ) {
        d[v] = w(u,v);  H.decreaseKey(v)
        p[v] = u
      }
    }
  }
  return p;
}
```

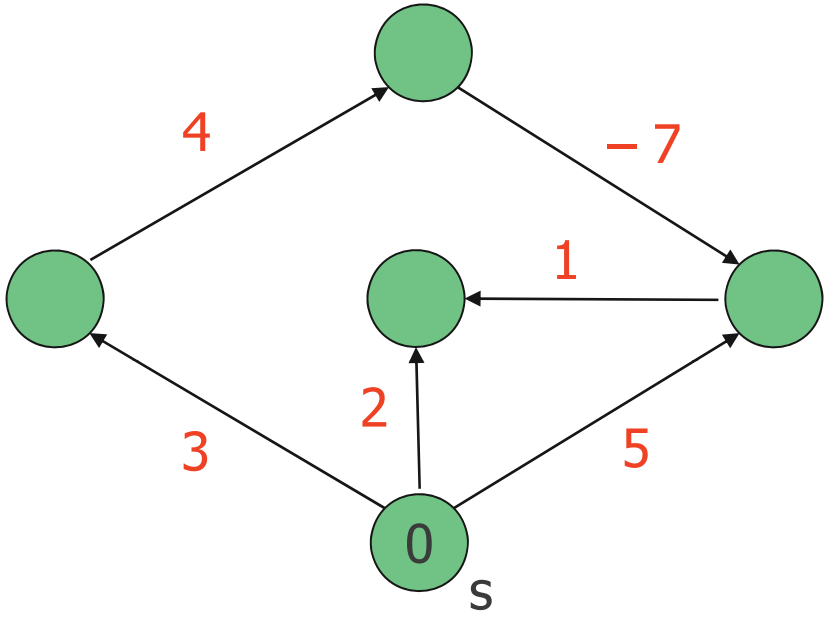
d[u]+

d[u]+

ถ้ามี negative-weight edges

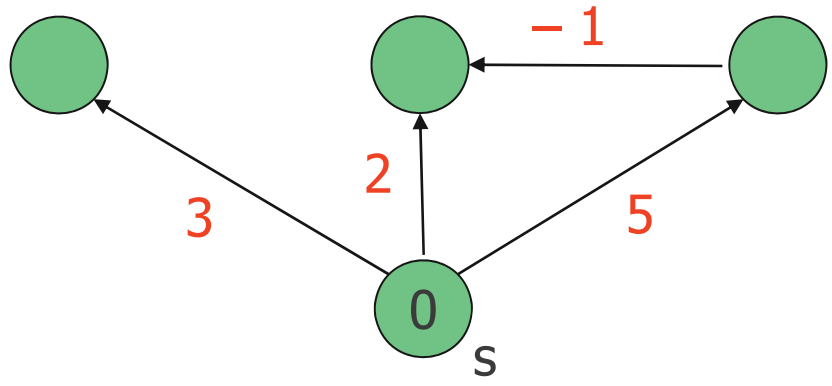


ถ้ามี negative-weight edges



Dijkstra's algorithm
อาจให้คำตอบผิด

ถ้ามี negative-weight edges



Dijkstra's algorithm
อาจให้คำตอบถูก

ลองคิดดู

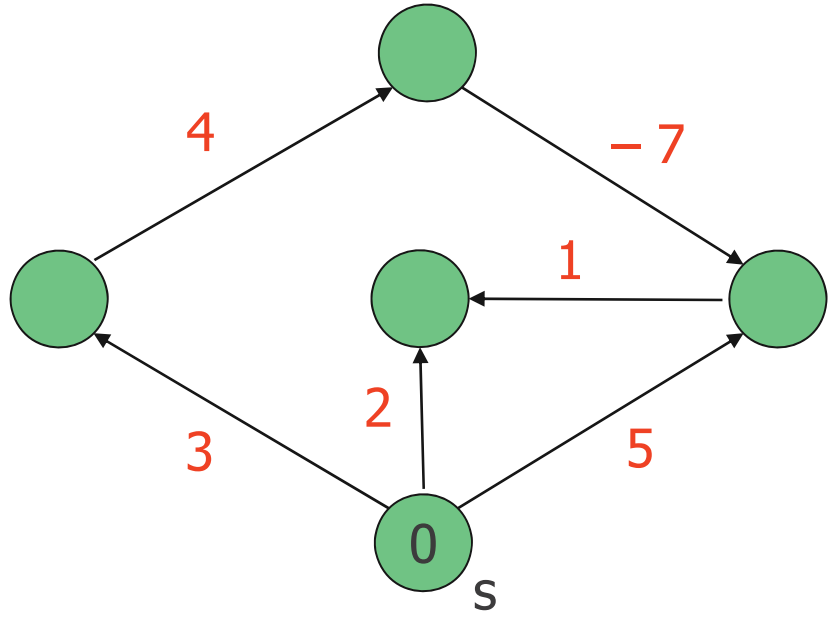
```
ModifiedDijkstra( G=(V,E), s ) {
  for each v ∈ V {
    d[v] = ∞; p[v] = null;
  }
  d[s] = 0
  H = an empty min heap;
  H.add(s)
  while (H ≠ ∅) {
    u = H.removeMin()
    for each v ∈ Adj(u) {
      if ( d[u]+w(u,v) < d[v] ) {
        d[v] = d[u] + w(u,v); H.decreaseKey(v)
        p[v] = u
        H.add(v)
      }
    }
  }
  return d
}
```

อัลกอริทึมนี้รองรับเส้นเชื่อมความยาวลบได้หรือไม่ ?

มีข้อเสียอะไร ?

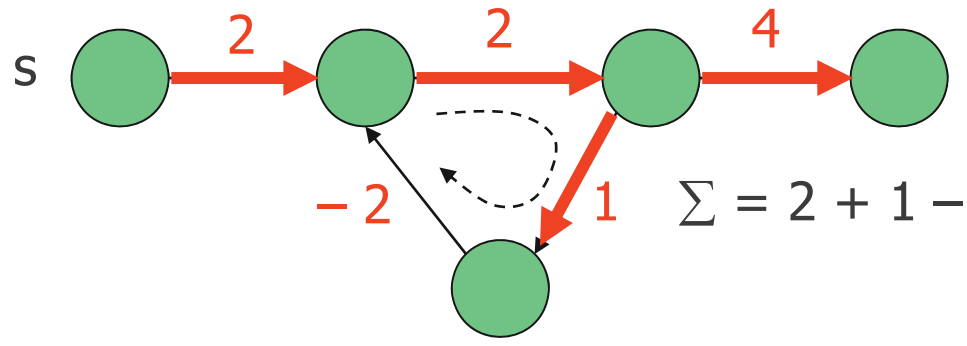
เพิ่มปมปลายเส้นเชื่อมที่เคยตึง ให้กับ heap

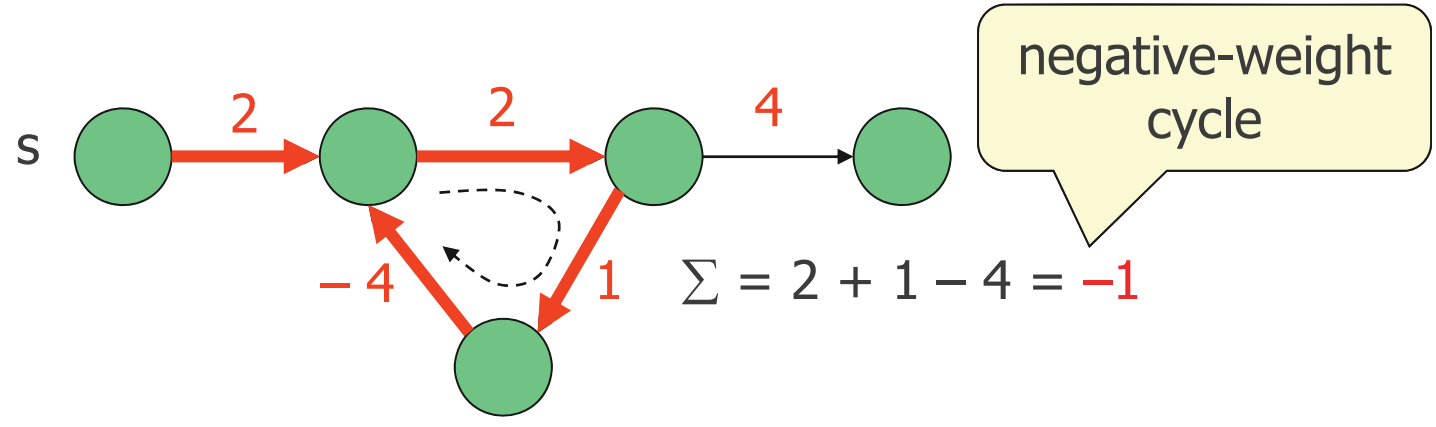
ModifiedDijkstra



มีข้อเสียอะไร ?

Negative-Weight Cycles

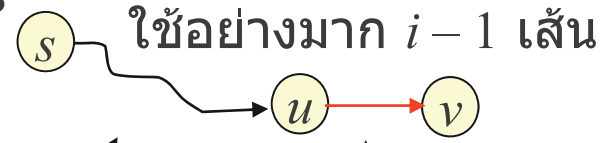




หาวิถีสั้นสุดไม่ได้
เพราะมันสั้นลงเรื่อย ๆ เมื่อหมุนในวง

อัลกอริทึมของ Bellman-Ford

- ใช้ได้กับ **negative-weight edge**
- จะแจ้งให้ทราบ ถ้ามี **negative-weight cycle**
- ใช้ **dynamic programming**
- วิถีสั้นสุดจาก s ไป t
  - ต้องไม่ผ่านปมซ้ำ
  - มีเส้นเชื่อมในวิถีอย่างมาก $|V| - 1$ เส้น
- ให้ $d(i, v)$ แทนความยาวของวิถีสั้นสุดจาก s ไป v ที่มีเส้นเชื่อมอย่างมาก i เส้น



$$d(i, v) = \min \begin{cases} d(i-1, v) \\ \min\limits_{u \in \mathrm{Adj}(v)} \{ d(i-1, u) + w(u, v) \} \end{cases}$$

$d(?, s) = 0, d(0, v) = \infty$ ต้องการ $d(|V|-1, v)$

อัลกอริทึมของ Bellman-Ford

$$d_i(v) = \min \begin{cases} d_{i-1}(v) \\ \min_{u \in \mathrm{Adj}(v)} \{ d_{i-1}(u) + w(u, v) \} \end{cases}$$

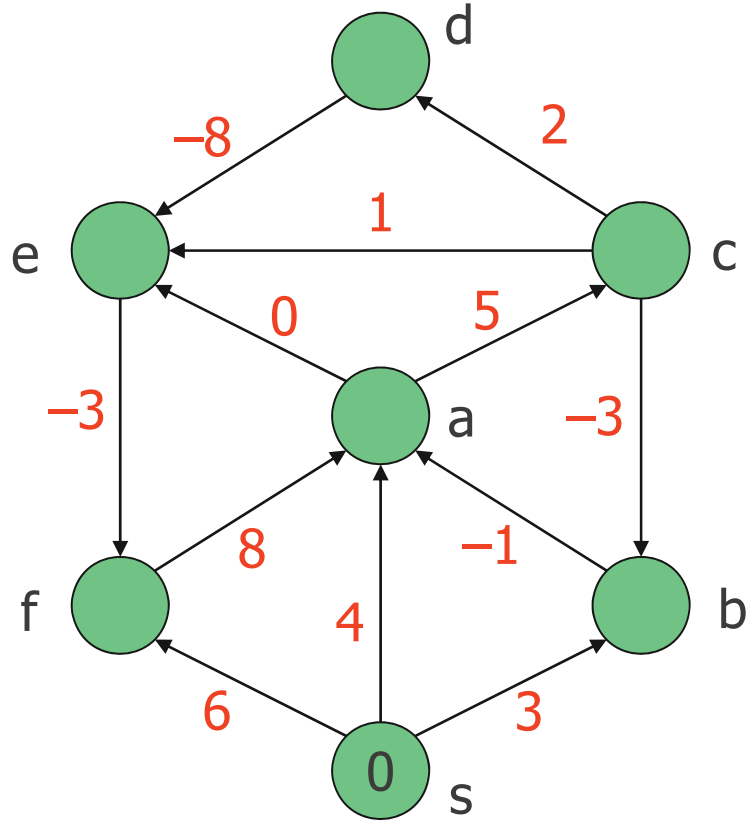
```
BellmanFord(G=(V,E), s) {
  for each v ∈ V {
    d[v] = ∞; p[v] = null;
  }
  d[s] = 0
  for (i=1; i<|V|; i++) {
    for each edge (u,v) in E
        if ( d[u]+w(u,v) < d[v] ) {
          d[v] = d[u] + w(u,v)
          p[v] = u;
        }
  }
  return d
}
```

Θ(|V|)

Θ(|E|)

Θ(ve)

Bellman-Ford : ตัวอย่าง



s, a, b, c, d, e, f

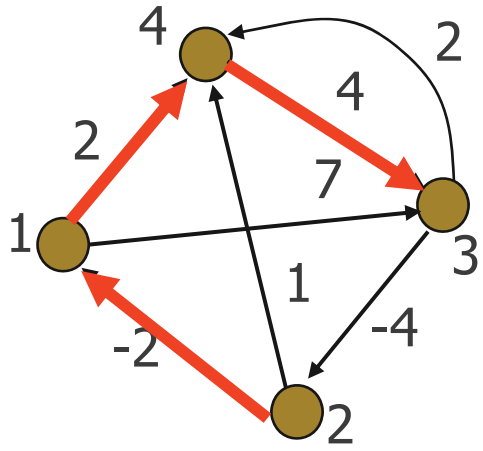
มี negative-weight cycle ?

- relax เส้นตึงทุกเส้นเป็นจำนวน |V|-1 รอบ
- ตรวจสอบเส้นเชื่อมทุกเส้นอีกรอบ
- ถ้ายังมีเส้นตึง → มี negative-weight cycle

```
BellmanFord( G=(V,E), s ) {
  for each v ∈ V {
    d[v] = ∞; p[v] = null;
  }
  d[s] = 0
  for (i=1; i<|V|; i++)
    for each edge (u,v) ∈ E
      if ( d[u]+w(u,v) < d[v] ) {
        d[v] = d[u] + w(u,v); p[v] = u;
      }
  for each edge (u,v) ∈ E
    if ( d[u]+w(u,v) < d[v] ) return null
  return d;
}
```

วิถีสั้นสุดของทุกคู่ปมในกราฟ

กราฟ G (V, E) เส้นเชื่อมมีน้ำหนัก มีทิศทาง



เส้นเชื่อมยาวเป็นลบได้

แต่ต้องไม่มีวงที่ความยาวรวมเป็นลบ

shortest path tree ของวิถีสั้นสุดจากปม 2 ถึงปมอื่น ๆ

W	1	2	3	4
1	0	–	7	2
2	-2	0	–	1
3	–	-4	0	2
4	–	–	4	0

D	1	2	3	4
1	0	2	6	2
2	-2	0	4	0
3	-6	-4	0	-4
4	-2	0	4	0

P	1	2	3	4
1	–	3	4	1
2	2	–	4	1
3	2	3	–	1
4	2	3	4	–

การหาวิถีสั้นสุดของทุกคู่ปม

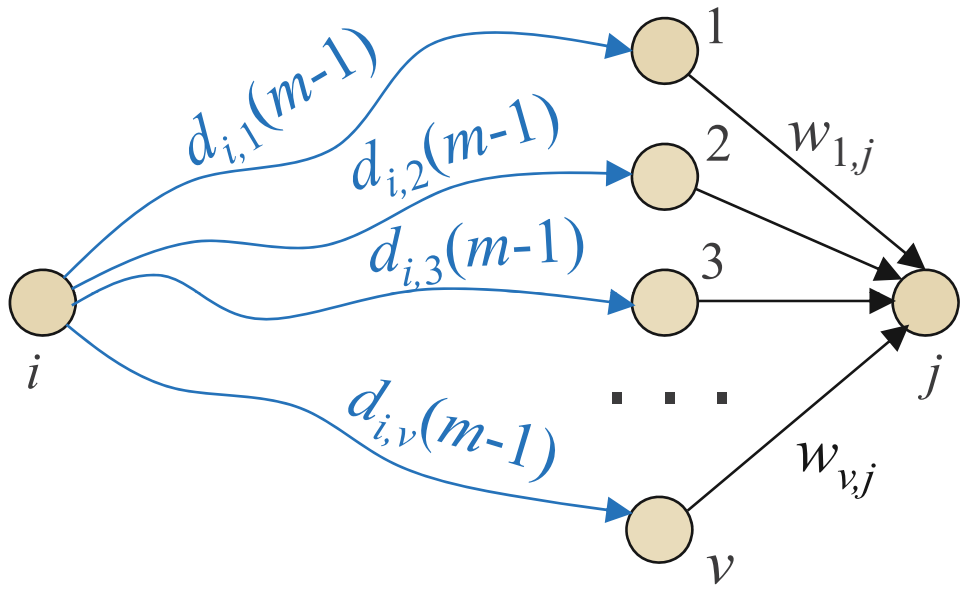
- **หา single-source shortest paths ของทุกปม**
  - เรียก Dijkstra v ครั้ง (ความยาวเส้นเชื่อมห้ามเป็นลบ)
    - binary heap + adj. list : $O(v \cdot e \log v)$
    - linear array + adj. matrix : $O(v \cdot v^2) = O(v^3)$
  - เรียก Bellman-Ford v ครั้ง (เส้นเชื่อมยาวเป็นลบได้)
    - $O(v^2 e)$ ซึ่งเป็น $O(v^4)$ สำหรับ dense graph
- **ใช้กำหนดการพลวัต**
  - ตรงไปตรงมา : $\Theta(v^4)$
  - repeated squaring : $\Theta(v^3 \log v)$
  - Floyd-Warshall : $\Theta(v^3)$

นิยามความยาวของวิถีสั้นสุด

- **Single-source**
  - ให้ $d_m(j)$ แทนความยาวของวิถีสั้นสุดจาก s ไป j ที่มีเส้นเชื่อมอย่างมาก m เส้น
- **All-pair**
  - ให้ $d_m(i,j)$ แทนความยาวของวิถีสั้นสุดจาก i ไป j ที่มีเส้นเชื่อมอย่างมาก m เส้น
  - ขอเปลี่ยนเป็น $d_m(i,j)$ เป็น $d_{i,j}(m)$

คำตอบใหญ่ได้จากคำตอบย่อย

- ให้ $d_{i,j}(m)$ แทนความยาวของวิถีสั้นสุดจาก i ไป j ที่ใช้เส้นเชื่อมไม่เกิน m เส้น

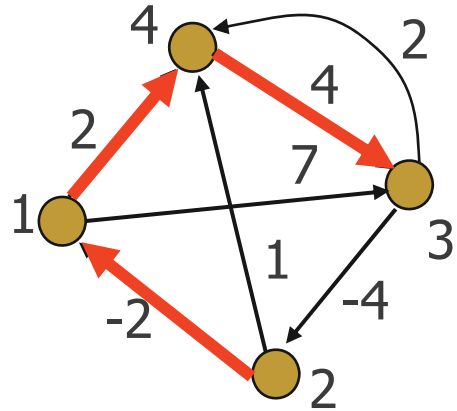


$$d_{i,j}(m) = \min_{1 \le k \le v} \{ d_{i,k}(m-1) + w_{k,j} \}$$

$$d_{i,i}(0) = 0,\ d_{i,j}(0) = \infty,\ d_{i,j}(1) = w_{i,j},\ w_{i,i} = 0$$

การคำนวณความยาวของวิถีสั้นสุด

- วิถีสั้นสุดย่อมไม่ผ่านปมซ้ำ
- ถ้า G มี v ปม, วิถีสั้นสุดของปมคู่ใด ๆ ต้องใช้เส้นเชื่อมไม่เกิน v – 1 เส้น



ความยาวของวิถีสั้นสุดจาก i ไป j ที่ใช้เส้นเชื่อมไม่เกิน m เส้น

- ให้ D(m) คือเมตริกซ์ที่เก็บ $d_{ij}(m)$
  - D(1) = W (W คือ adjacency matrix ของ G)
- เริ่มที่ D(1) คำนวณหา D(2), D(3), ..., D(v – 1)

$$d_{i,j}(m) = \min_{1 \le k \le v} \{ d_{i,k}(m-1) + w_{k,j} \}$$

แบบช้า

```
APSP_Slow( W[1..v][1..v] ) {
  D[1] = W
  for(m = 2; m < v; m++)
    D[m] = ExtendShortestPath( D[m-1], W );
  return D[v-1];
}
```

$\Theta(v^4)$

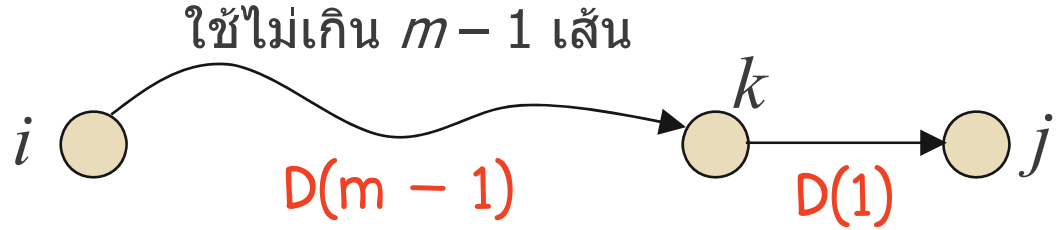
หา D(2), D(3), ..., D(v – 1)

```
ExtendShortestPath( d[1..v][1..v], W[1..v][1..v] ) {
  for (i = 1; i <= v; i++) {
    for (j = 1; j <= v; j++) {
      dm[i][j] = ∞;
      for (k = 1 to v) {
        dm[i][j] = min( dm[i][j], d[i][k] + W[k][j]);
      }
    }
  }
  return dm;
}
```

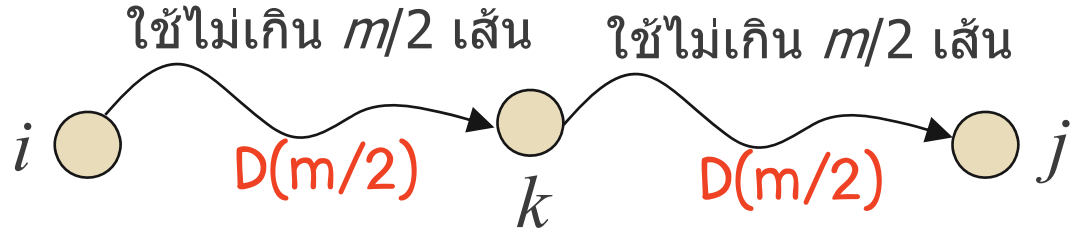
$$d_{i,j}(m) = \min_{1 \le k \le v} \{ d_{i,k}(m-1) + w_{k,j} \}$$

ปรับปรุงให้เร็วขึ้น

- **แบบช้า : D(m) หาจาก D(m-1) กับ D(1)**



- **แบบเร็ว : D(m) หาจาก D(m/2) กับ D(m/2)**



- **เริ่ม D(1) หา D(2), D(4), D(8), ... (เร็วกว่า)**
- **กราฟไม่มีวงลบ, D(v-1)=D(v)=D(v+1)=...**
- **ต้องการ D(v-1) ก็หา $D(2^k)$ $2^k \geq v-1$**
  - เช่น ต้องการ D(13) ก็หา D(16), ต้องการ D(57) ก็หา D(64)

แบบกำลังสองซ้ำ

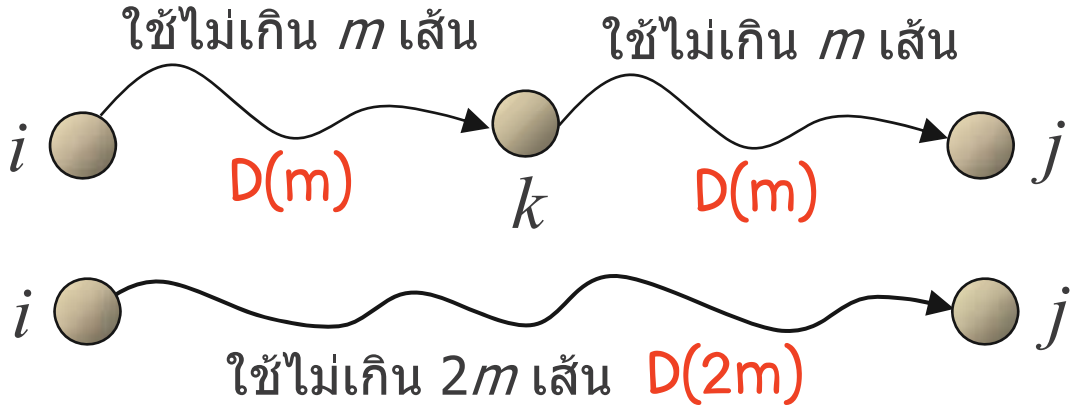
```
APSP_RepeatedSquare( W[1..v][1..v] ) {
  D    = W;
  m = 1;
  while (m < v-1) {
    D      = ExtendShortestPath( D   , D   );
    m = 2*m;
  }
  return D  ;
}
```

$\Theta(v^3 \log v)$

$2^c \geq v-1$

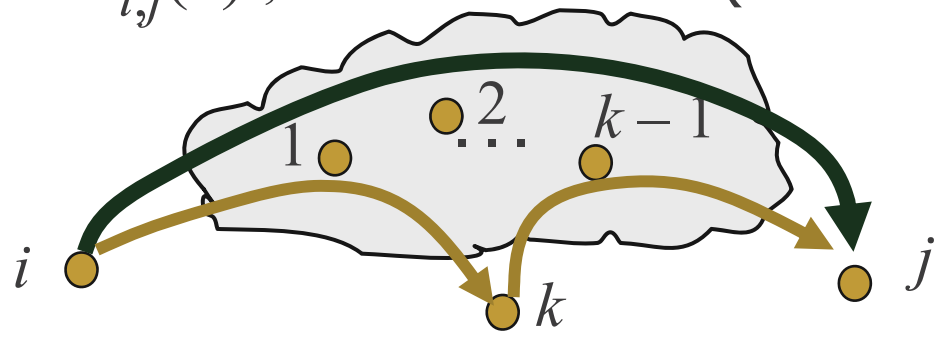
$c \geq \log_2(v-1)$

$c = \lceil \log_2(v-1) \rceil$



อัลกอริทึมของ Floyd-Warshall

- เปลี่ยนแนวคิดการเขียน recurrence
- ให้ $d_{i,j}(k)$ แทนความยาวของวิถีสั้นสุดจากปม i ไป j ที่สามารถใช้จุดใน $\{1,2,3,\ldots,k\}$ เป็นปมระหว่างทาง
  - $d_{i,j}(0)$ คือ $w_{i,j}$ (ไม่มีปมระหว่างทาง)
  - ต้องการ $d_{i,j}(v)$, v = จำนวนปม (สามารถใช้ได้ทุกปม)



$$d_{i,j}(k) = \min(d_{i,j}(k-1),\ d_{i,k}(k-1) + d_{k,j}(k-1))$$
$$d_{i,j}(0) = w_{i,j}$$

อัลกอริทึมของ Floyd-Warshall

```
FloydWarshall( W[1..v][1..v] ) {
  D = W
  for (k = 1; k <= v; k++) {
    for (i = 1; i <= v; i++) {
      for (j = 1; j <= v; j++) {
        D[i][j] = min( D[i][j],
                       D[i][k] + D[k][j] );
      }
    }
  }
  return D;
}
```

ให้ใช้ปม {1,2,...,k} เป็นปมระหว่างทาง

$\Theta(v^3)$

$$d_{i,j}(k) = \min(d_{i,j}(k-1),\ d_{i,k}(k-1) + d_{k,j}(k-1))$$

$$d_{i,j}(0) = w_{i,j}$$

การหาวิถีสั้นสุดของทุกคู่ปม

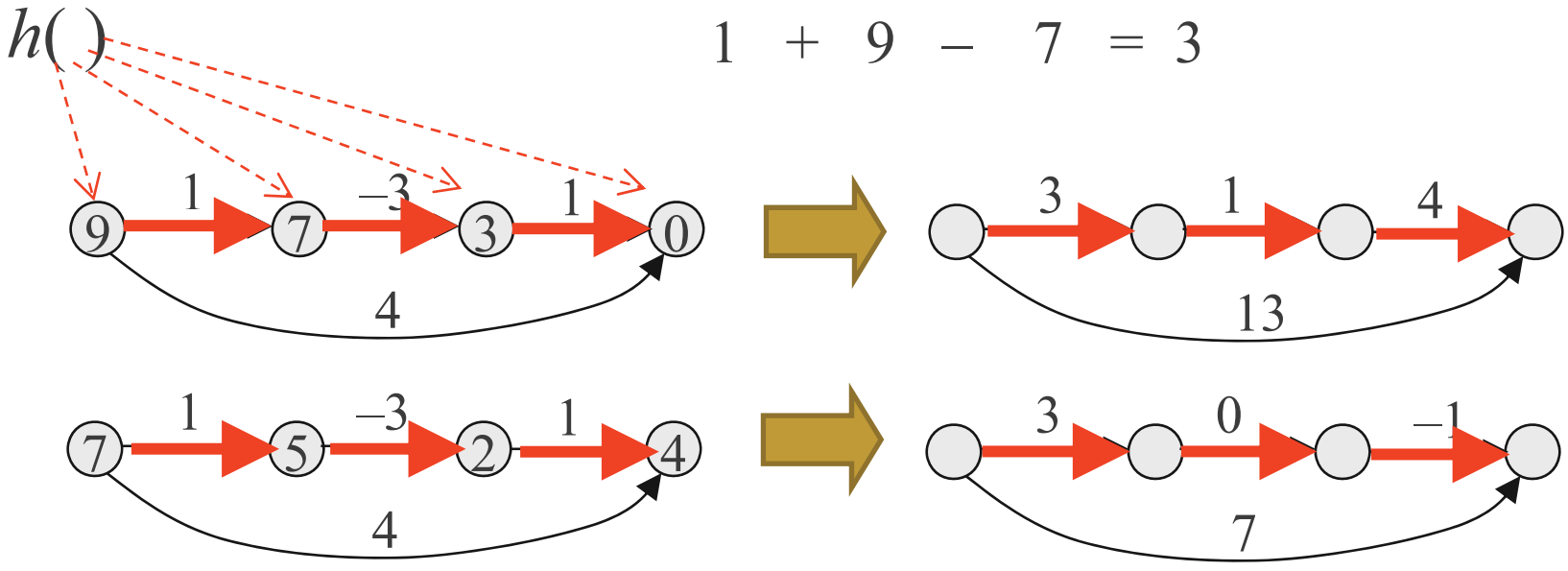
- **ใช้กำหนดการพลวัต**
  - ตรงไปตรงมา : $\Theta(v^4)$
  - repeated squaring : $\Theta(v^3 \log v)$
  - Floyd-Warshall : $\Theta(v^3)$
- **อัลกอริทึมของ Johnson**
  - $O(v \cdot e \log v)$ ดีสำหรับ sparse graph

อัลกอริทึมของ Johnson

- **ใช้ Dijkstra หา single-source shortest path ของทุกปม**
  - linear array : $O(v \cdot v^2) = O(v^3)$
  - binary heap : $O(v \cdot e \log v)$
- **แต่ Dijkstra ไม่รับ negative-weight edges**
- **ดังนั้น**
  - เปลี่ยน G ให้เป็นกราฟใหม่ K ที่ไม่มีเส้นเชื่อมติดลบ (โดยวิถีสั้นสุดของ G ต้องเหมือนวิถีสั้นสุดของ K)
  - แล้วใช้ Dijkstra จำนวน v ครั้งเพื่อหาวิถีสั้นสุดของทุกคู่ปม

การปรับความยาวเส้นเชื่อม

$$w^*_{i,j} = w_{i,j} + h(i) - h(j)$$



ความยาวใหม่ของวิถี

$$w^*_{i,a} = w_{i,a} + h(i) - h(a)$$

$$w^*_{a,b} = w_{a,b} + h(a) - h(b)$$

$$w^*_{b,j} = w_{b,j} + h(b) - h(j)$$

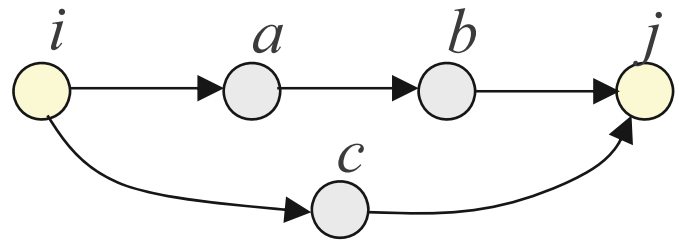
$$w^*_{i,a} + w^*_{a,b} + w^*_{b,j} = w_{i,a} + w_{b,j} + w_{a,b} + h(i) - h(a) + h(a) - h(b) + h(b) - h(j)$$

$$= w_{i,a} + w_{b,j} + w_{a,b} + h(i) - h(j)$$

$$w^*(i \to a \to b \to j) = w(i \to a \to b \to j) + h(i) - h(j)$$

$h(i)$ มีค่าเท่าไรก็ได้ วิถีสั้นสุดไม่เปลี่ยน

- พิจารณาปม i กับ j
  - วิถีใด ๆ ของปมคู่นี้ ถึงแม้ผ่านปมต่างกัน แต่มีปมปลายเหมือนกัน



  - ความยาวใหม่ของวิถีใด ๆ ของปมคู่นี้ เพิ่มเป็นปริมาณเท่ากัน

$$w^*(i \to a \to b \to j) = w(i \to a \to b \to j) + h(i) - h(j)$$

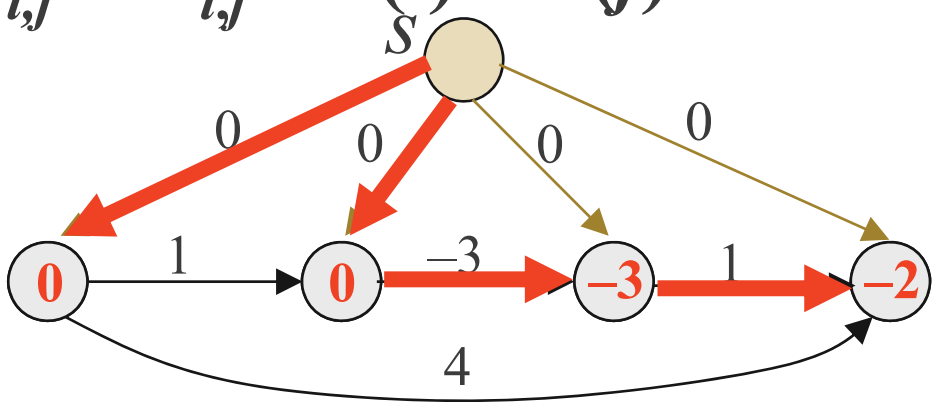
$$w^*(i \to c \to j) = w(i \to c \to j) + h(i) - h(j)$$

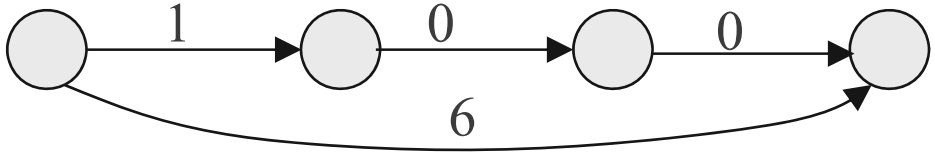
- ดังนั้นวิถีสั้นสุด (หลังปรับความยาว) ไม่เปลี่ยน
- ความยาวของวงในกราฟก็ไม่เปลี่ยน

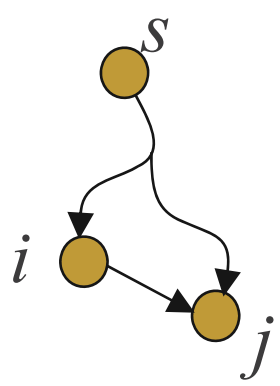
$$w^*(d \to e \to f \to d) = w(d \to e \to f \to d) + h(d) - h(d)$$

วิธีหา $h(i)$ ที่ทำให้ไม่มีเส้นเชื่อมติดลบ

- เติมปม s และเส้นเชื่อมยาว 0 จาก s ถึงทุกปม
- หาวิถีสั้นสุดจาก s ถึงทุกปม (ใช้ Bellman-Ford)
- ให้ $h(i)$ = ความยาวของวิถีสั้นสุดจาก s ไป i
- ดูเส้นเชื่อม (i, j) จะได้ว่า $h(i) + w_{i,j} \geq h(j)$
- ดังนั้น $w^*_{i,j} = w_{i,j} + h(i) - h(j) \geq 0$







อัลกอริทึมของ Johnson

```
Johnson( G ) {
  create K : K.V = G.V ∪ {s}
           : K.E = G.E ∪ {(s,i) | i ∈ G.V)}
           : K.w = G.w, K.w(s,i) = 0, i ∈ K.V)
  h = BellmanFord(K, s)                          ← Θ(ve)
  if (h == null) return "Negative Cycle"
  else {
    for each edge (i,j) ∈ G.E
      G.w(i,j) += h[i] - h[j]
    for each vertex i ∈ G.V {
      d = Dijkstra(G, i)                         ← O(e log v)
      for each vertex j ∈ G.V
        D[i][j] = d[j] - (h[i] - h[j])
    }
    return D
  }
}
```

ถ้า Dijkstra ใช้ binary heap จะทำให้ Johnson ใช้เวลา $O(ve \log v)$ ซึ่งดีกว่า FloydWarshall เมื่อใช้กับ sparse graph

ลองคิดดู

- **ถ้า G มีวง c ที่มีความยาวรวมของวงใน c เป็น 0**
  - อยากทราบว่า ความยาวใหม่ของเส้นเชื่อม w^* แต่ละเส้นใน c หลังการปรับความยาว จะเป็นเท่าใด
- **จริงหรือไม่ ถ้า G เป็น strongly connected graph**
  - เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มปม s ตาม Johnson
  - แต่ใช้ปมใดก็ได้ใน G เป็นปมเริ่ม เพื่อใช้ Bellman-Ford หา h(i) ก็ได้

การค้นปริภูมิสถานะ

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

การแจกแจงผลเฉลยทุกรูปแบบ

การค้นในแนวลึก

การค้นในแนวกว้าง

การย้อนรอย

การค้นตามต้นทุนน้อยสุด

การขยายและจำกัดเขต

ลำดับการตัดสินใจ

- **คำตอบได้มาจากการลำดับของการตัดสินใจ**
  - Sorting : สลับคู่ใดก่อน ?
  - Activity Selection : ทำกิจกรรมใดก่อน ?
  - MST : เลือกเส้นเชื่อมใดมาเป็นของ MST ?
  - Knapsack : หยิบของชิ้นใดใส่ถุงเป้ ?
- **Greedy :**
  - วิธีเลือกแบบ greedy ที่ใช้นำไปสู่คำตอบที่ดีสุด (เจอกรณีแบบนี้ไม่มาก)
- **Dynamic Programming**
  - หาคำตอบย่อยทุกแบบ เพื่อใช้ตัดสินใจสร้างคำตอบของปัญหาใหญ่
  - เร็วเมื่อจำนวนปัญหาย่อยทั้งหมดมีไม่มาก
- **แต่มีปัญหามากมาย**
  - ไม่รู้วิธีเลือกแบบ greedy ที่ดีสุด
  - จำนวนปัญหาย่อยมีมาก

ลุยหาทุกรูปแบบ แต่จะลุยแบบฉลาด ๆ

Sum of Subset (ที่เคยนำเสนอ)

- **input** : k และ D = $\{d_1, d_2, d_3, \ldots, d_n\}$
  k และ d_i เป็นจำนวนจริง
- **output** : true ถ้า D มีเซตย่อยที่ผลรวมเท่ากับ k
  ถ้าไม่มี คืน false

```
D = { 1, 4, 1, 9, 7 },  k = 11
```
true

```
D = { 1, 4, 1, 9, 7 },  k = 19
```
false

Sum of Subset (อีกแบบ)

- **input** : k และ $D = \{d_1, d_2, d_3, \ldots, d_n\}$
  k และ d_i เป็นจำนวนจริง
- **output** : หา $S \subseteq D$ ที่ผลรวมของ S มีค่าเป็น k

```
D = { 1, 4, 1, 9, 7 },  k = 11
```

```
S = { 1, 1, 9 },  {4, 7}
```

รูปแบบของผลเฉลย

- **Sum of subset**
  - output : หา $S \subseteq D$ ที่ผลรวมของ S มีค่าเป็น k
- **คำตอบเป็นเซต**
  - ใช้ bit vector (อาเรย์ 1 มิติ) $X = <x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n>$
  - $x_m = 1 \rightarrow d_m \in S$
  - $x_m = 0 \rightarrow d_m \notin S$
- **ตัวอย่าง**
  - input : D = {2, 10, 3, 5, 7}, k = 14
  - output : X = <1, 0, 0, 1, 1>
- **กำหนดรูปแบบของคำตอบให้แจกแจงได้ง่าย**

ลุยทุกเซตย่อย

- input : D = {2, 10, 3, 5, 7}, k = 14
- แจกแจงเซตย่อยของ D ทั้งหมดมาตรวจสอบ
- คิดถึง binary counter
- ช้า : ต้องแจกแจงเซตย่อย 2^n เซต

```
bcounter( n ) {
  x = new array[1..n] with all 0's
  for (i = 1; i <= 2^n; i++) inc( x )
}
inc( x[1..n] ) {
  for (i=n; i>=1 AND x[i]==1; i--)
    x[i] = 0
  if (i >= 1) x[i] = 1
}
```

<0,0,1,1,1> → <0,1,0,0,0>

<0,0,0,0,0>
<0,0,0,0,1>
<0,0,0,1,0>
<0,0,0,1,1>
<0,0,1,0,0>
<0,0,1,0,1>
<0,0,1,1,0>
<0,0,1,1,1>
<0,1,0,0,0>
.
.
.
<1,1,1,0,1>
<1,1,1,1,0>
<1,1,1,1,1>

Sum of Subset

```
subsetSum( d[1..n], k ) {
  x = new array[1..n] with all 0's
  for (i = 1; i <= 2^n; i++) {
    if (sum(d, x) == k) print( x )
    inc( x )
  }
}
inc( x[1..n] ) {
  for (i=n; i>=1 AND x[i]==1; i--)
    x[i] = 0
  if (i >= 1) x[i] = 1
}
```

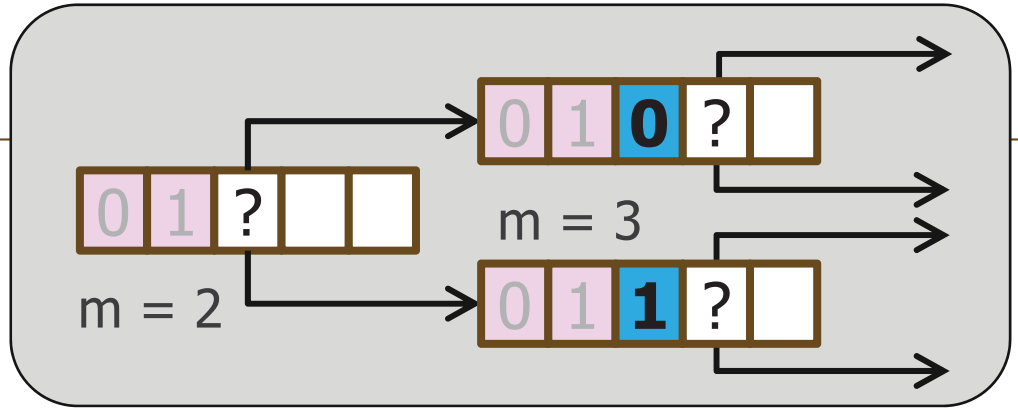
$$\text{sum}(d,x) = \sum_{j=1}^{n} x[j]d[j]$$

Binary Counter : Recursive

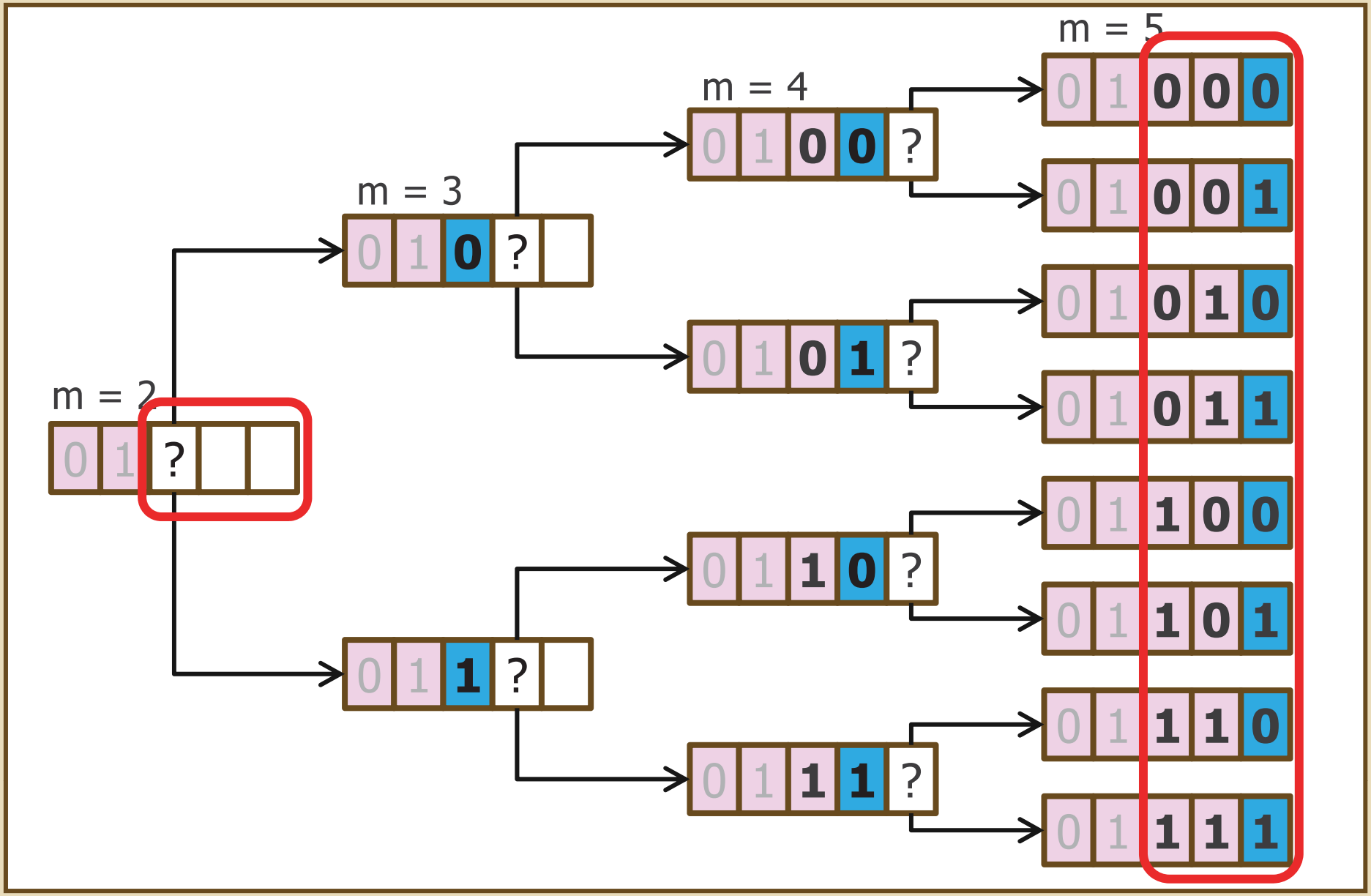
```
bcounter( n ) {
   x = new array[1..n] with all 0's
   count( x, 0 )
}
count( x[1..n], m ) {
   if ( m == n ) print( x )
   else {
      x[m+1] = 0; count( x, m+1 )
      x[m+1] = 1; count( x, m+1 )
   }
}
```

เติม x[1..m] แล้ว จงเติมที่เหลือ

เติมครบแล้ว



ขั้นตอนการเติม x[1..n]

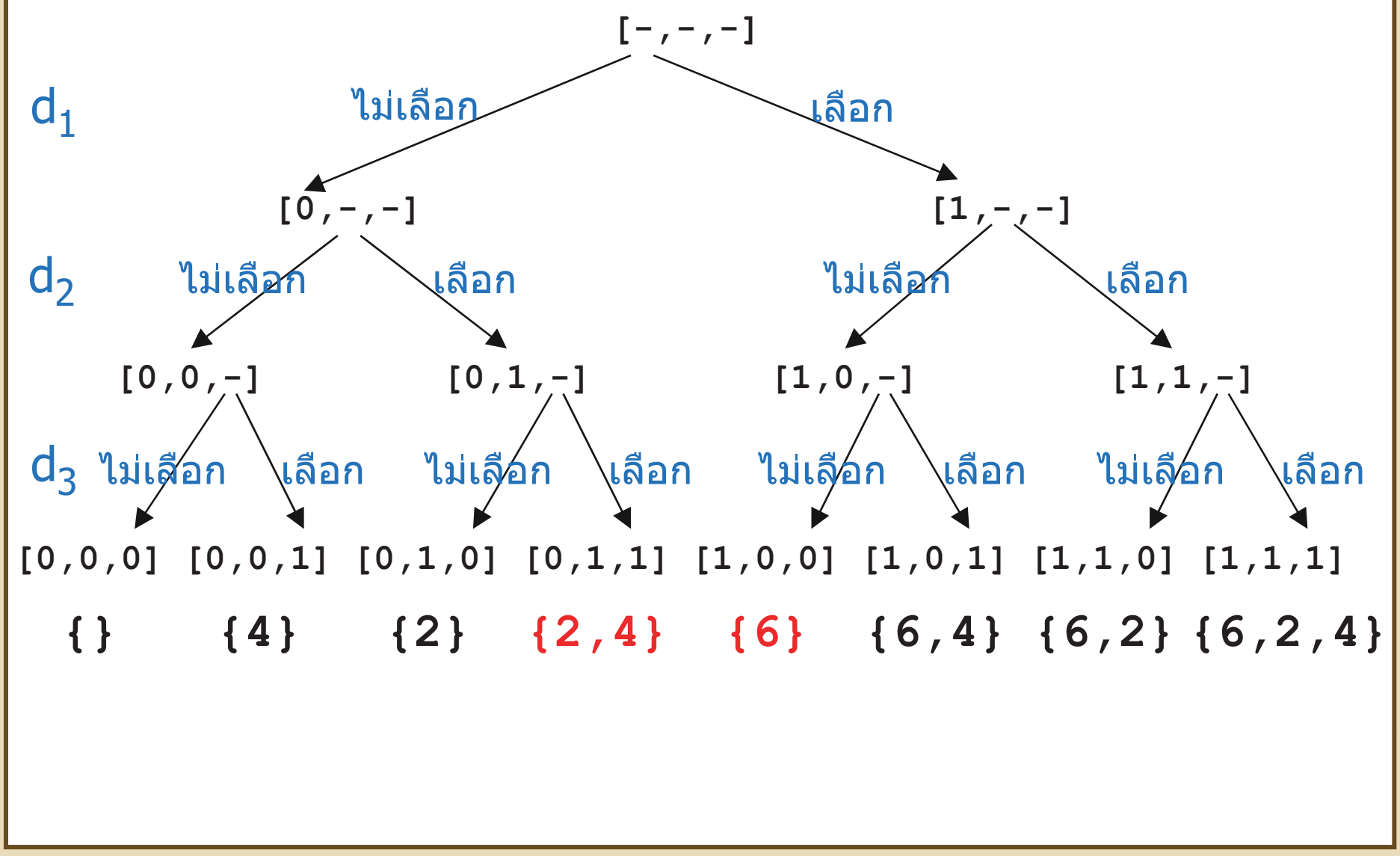


Sum of Subset : ลุยทุกเซตย่อย (#1)

```
subsetSum( d[1..n], k ) {
   x = new array[1..n] with all 0's
   subsetSum( d, k, x, 0 )
}
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
   if (m == n) {
      if (sum(d, x) == k) print( x )
   } else {
      x[m+1] = 0; subsetSum( d, k, x, m+1 )
      x[m+1] = 1; subsetSum( d, k, x, m+1 )
   }
}
```

$\Theta(n2^n)$

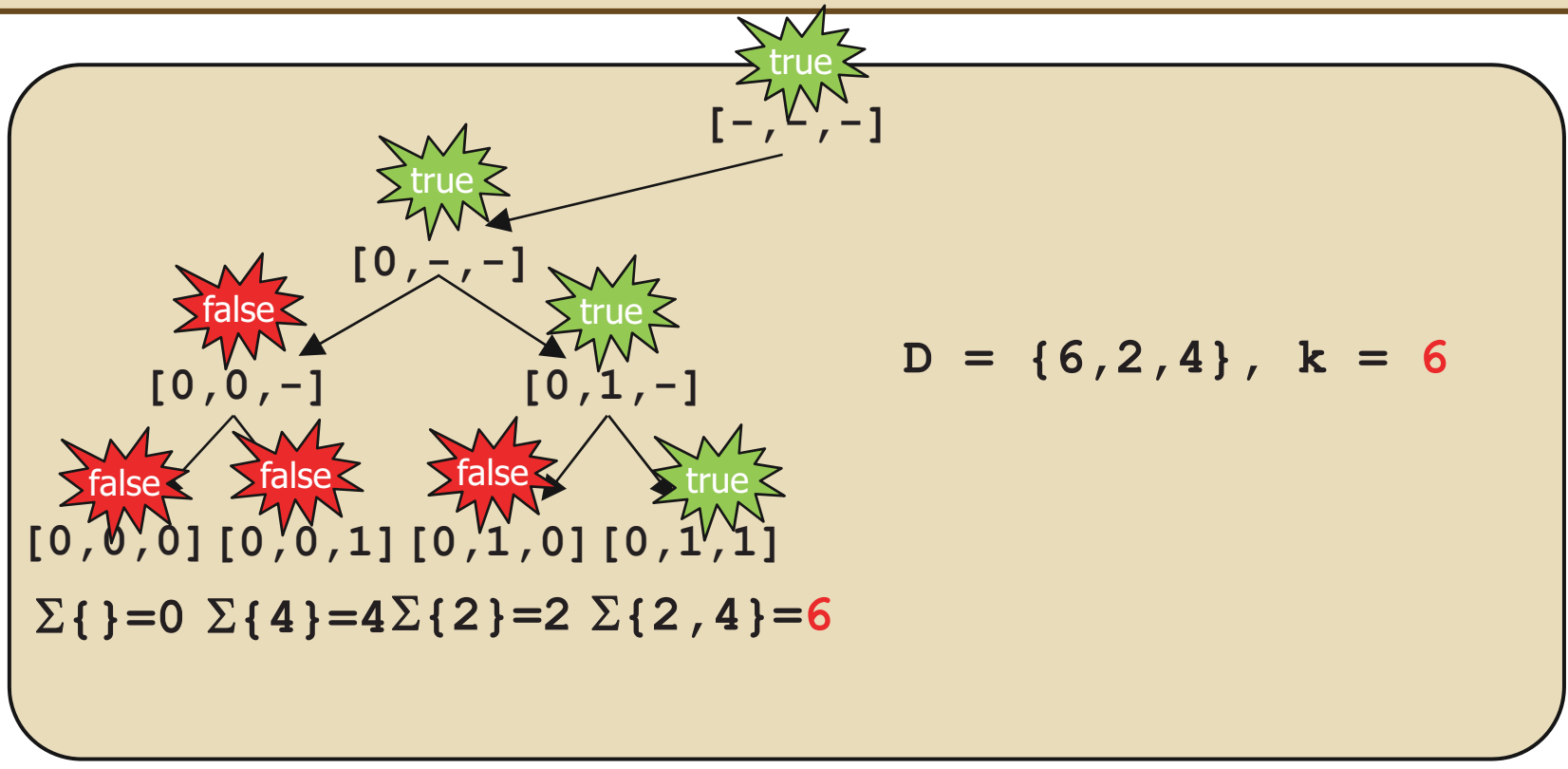
D = {6, 2, 4}, k = 6


[-,-,-]
d1
ไม่เลือก
เลือก
[0,-,-]
[1,-,-]
d2
ไม่เลือก
เลือก
ไม่เลือก
เลือก
[0,0,-]
[0,1,-]
[1,0,-]
[1,1,-]
d3
ไม่เลือก
เลือก
ไม่เลือก
เลือก
ไม่เลือก
เลือก
ไม่เลือก
เลือก
[0,0,0]
[0,0,1]
[0,1,0]
[0,1,1]
[1,0,0]
[1,0,1]
[1,1,0]
[1,1,1]
{}
{4}
{2}
{2,4}
{6}
{6,4}
{6,2}
{6,2,4}

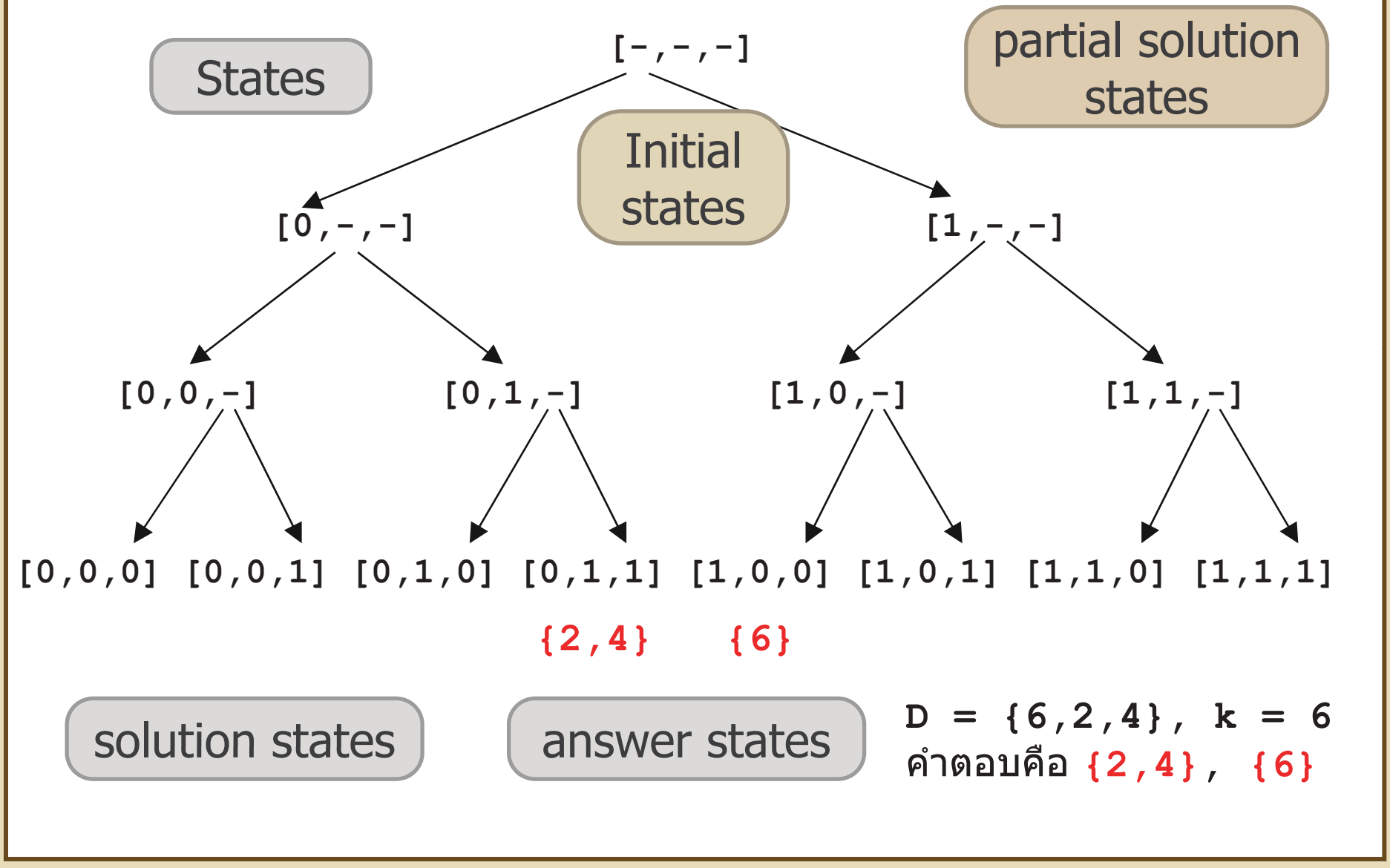
ถ้าต้องการคำตอบเดียว

```
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
  found = false
  if (m == n) {
    if (sum(d, x) == k) {
      print( x ); found = true
    }
  } else {
    x[m+1] = 0;
    found = subsetSum( d, k, x, m+1 )
    if (! found ) {
      x[m+1] = 1;
      found = subsetSum( d, k, x, m+1 )
    }
  }
  return found
}
```

ถ้าต้องการคำตอบเดียว

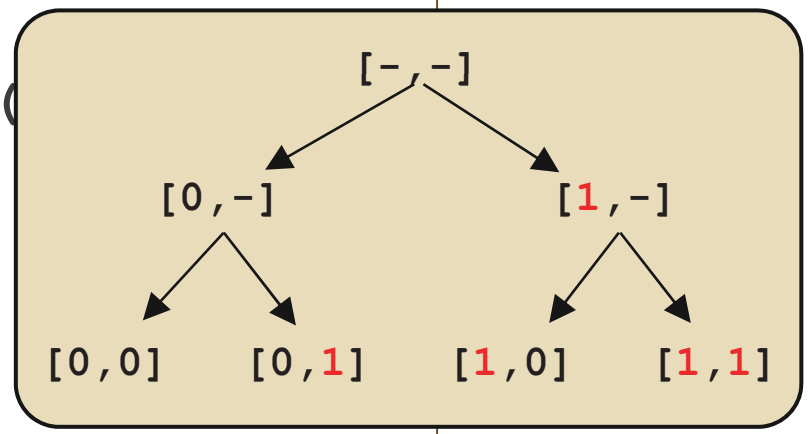


ปริภูมิสถานะ (State Space)

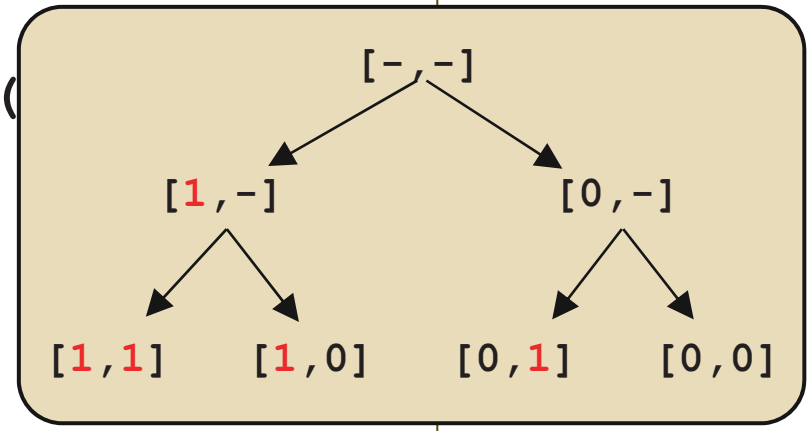


ปริภูมิสถานะมีได้หลายแบบ

```
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
  if (m == n) {
    if (sum(d, x) == k) print(
  } else {
    x[m+1] = 0; subsetSum( d,
    x[m+1] = 1; subsetSum( d,
  }
}
```

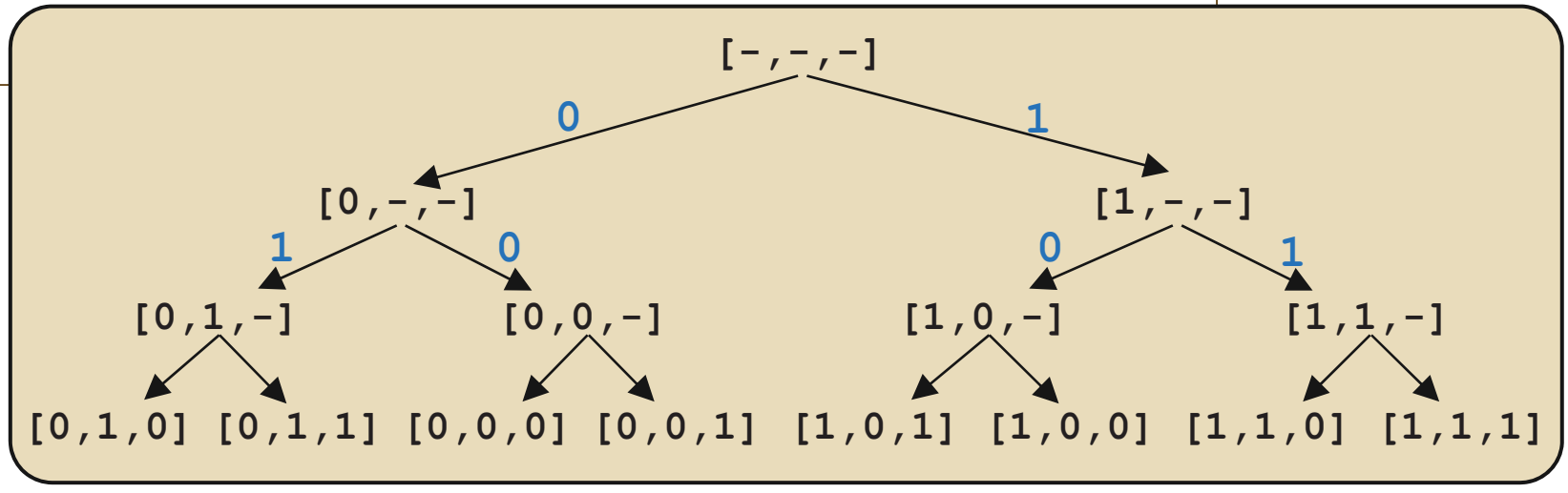



```
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
  if (m == n) {
    if (sum(d, x) == k) print(
  } else {
    x[m+1] = 1; subsetSum( d,
    x[m+1] = 0; subsetSum( d,
  }
}
```



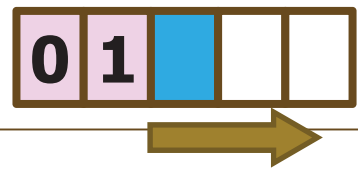
ปริภูมิสถานะมีได้หลายแบบ

```
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
  if (m == n) {
    if (sum(d, x) == k) print( x )
  } else {
    x[m+1] = random( {0,1} )  // 0 or 1
    subsetSum( d, k, x, m+1 )
    x[m+1] = 1 - x[m+1]
    subsetSum( d, k, x, m+1 )
  }
}
```

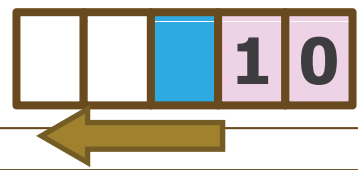


ปริภูมิสถานะมีได้หลายแบบ

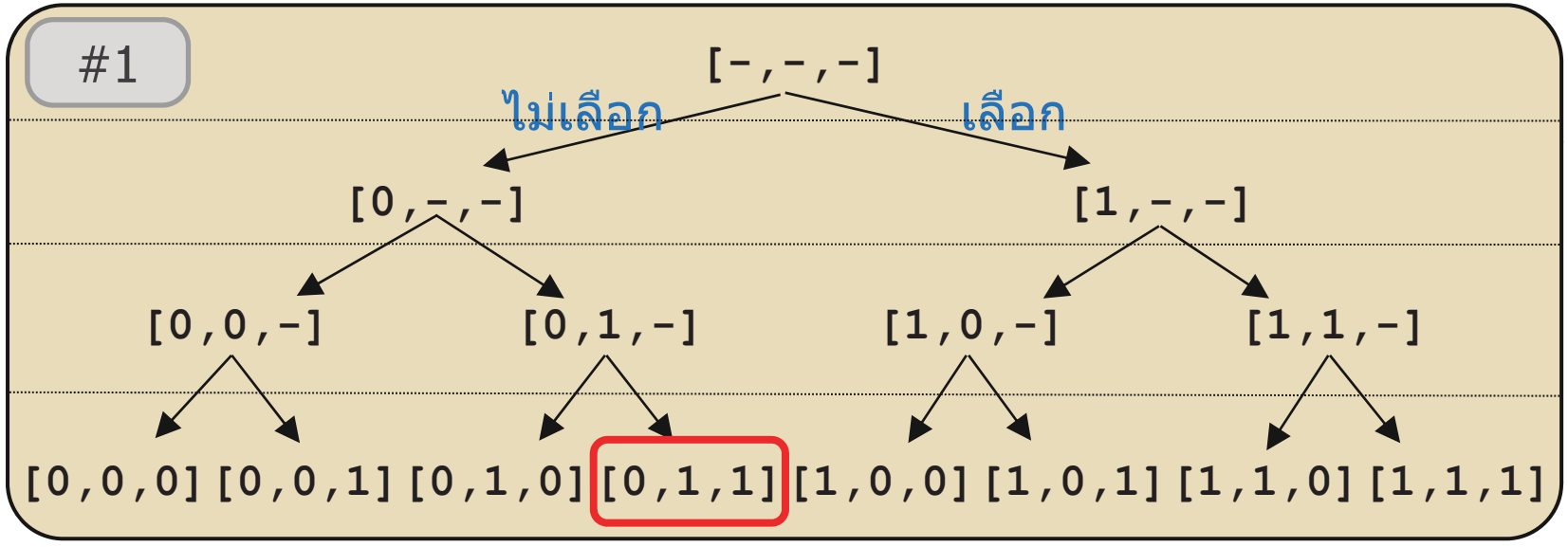
```
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
  if (m == n) {
    if (sum(d, x) == k) print( x )
  } else {
    x[m+1] = 0; subsetSum( d, k, x, m+1 )
    x[m+1] = 1; subsetSum( d, k, x, m+1 )
  }
}
```

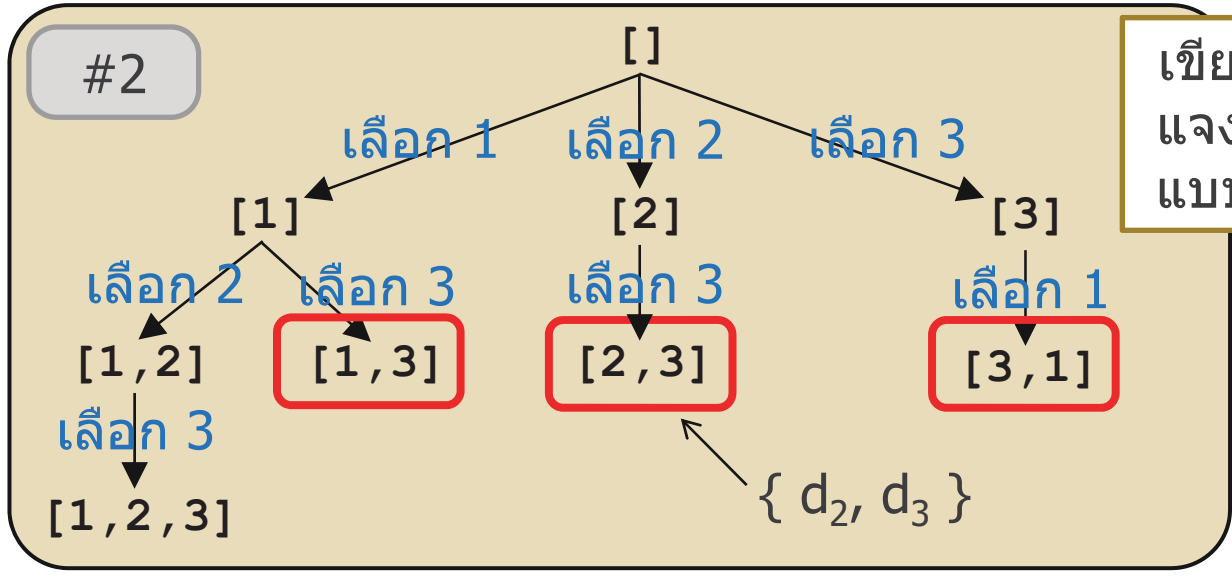



```
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
  if (m == n) {
    if (sum(d, x) == k) print( x )
  } else {
    x[n-m] = 0; subsetSum( d, k, x, m+1 )
    x[n-m] = 1; subsetSum( d, k, x, m+1 )
  }
}
```



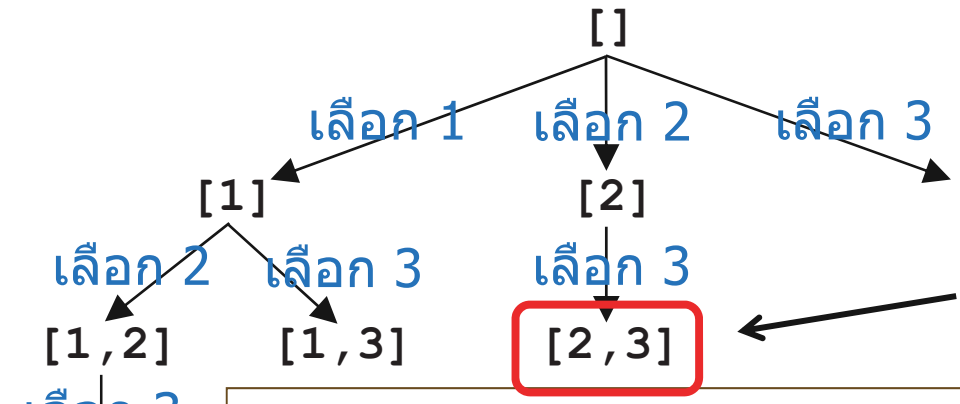
ปริภูมิสถานะมีได้หลายแบบ



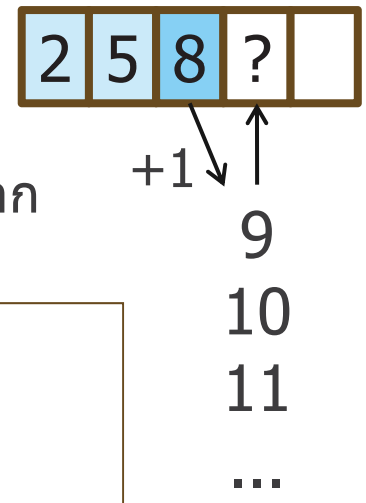


เขียนอัลกอริทึมแจงทุกเซตย่อยแบบนี้อย่างไร ?

การแจงทุกเซตย่อย (#2)



เรียงจากน้อยไปมาก
ตัวใหม่ต้องมีค่า
มากกว่าตัวล่าสุด




```
enumSubset( n ) {
  x = a new array[0..n]
  x[0] = 0;
  enumSubset( x, 0 )
}
enumSubset( x[1..n], m ) {
  print( x, m )
  if (x[m] == n) return
  for (i = x[m]+1; i <= n; i++) {
    x[m+1] = i; enumSubset( x, m+1 )
  }
}
```

Sum of Subset : ลุยทุกเซตย่อย (#2)

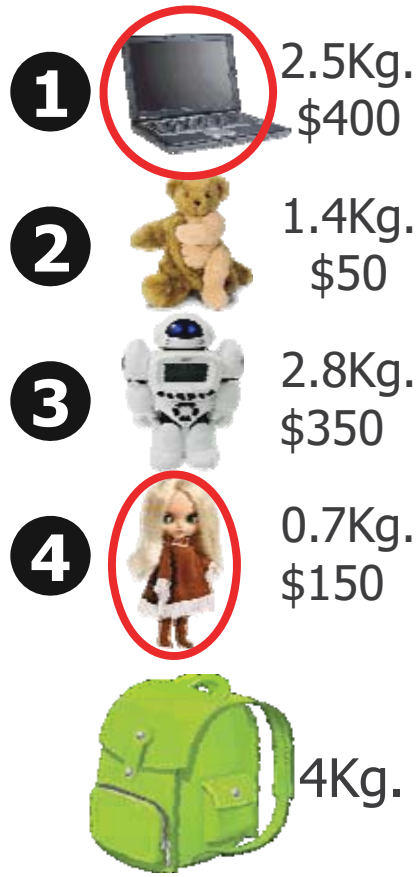
```
subsetSum( d[1..n], k ) {
   x = a new array[0..n]
   x[0] = 0
   subsetSum( d, k, x, 0 )
}
subsetSum( d[1..n], k, x[0..n], m ) {
   if (sum(d, x, m) == k) print( x )
   for (i = x[m]+1; i <= n; i++) {
      x[m+1] = i;
      subsetSum( d, k, x, m+1 )
   }
```

$$sum(d,x,m) = \sum_{j=1}^{m} d[x[j]]$$

```
x = [1,2,5,-...]
d[1] + d[2] + d[5]
```

0/1 Knapsack

- **ของ n ชิ้นมีหมายเลข :** $1, 2, 3, \ldots, n$
- **แต่ละชิ้นหนัก :** $w_1, w_2, w_3, \ldots, w_n$
- **แต่ละชิ้นมีมูลค่า :** $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- **ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน** W
- **ปัญหา : จงเลือกของใส่ถุง เพื่อให้**
  - ถุงไม่ขาด
  - ได้มูลค่ารวมมากสุด



เขียน state space ของปัญหานี้ (มีของ 4 ชิ้น)

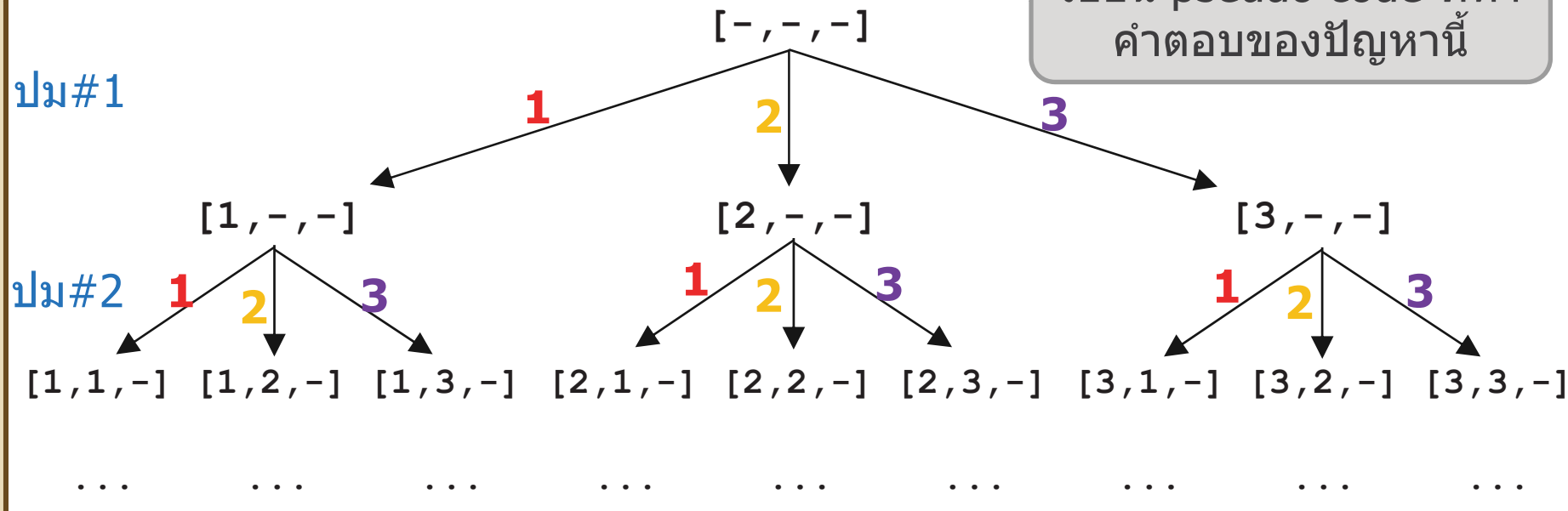
เขียน pseudo code ที่หาคำตอบของปัญหานี้

K - Coloring

- **Input : กราฟ G = (V, E), จำนวนเต็ม k**
- **Output : หาวิธีให้สีกับปมต่าง ๆ ใน G ที่**
  - ใช้ไม่เกิน k สี
  - ปมปลายของเส้นเชื่อมเดียวกันห้ามมีสีเดียวกัน

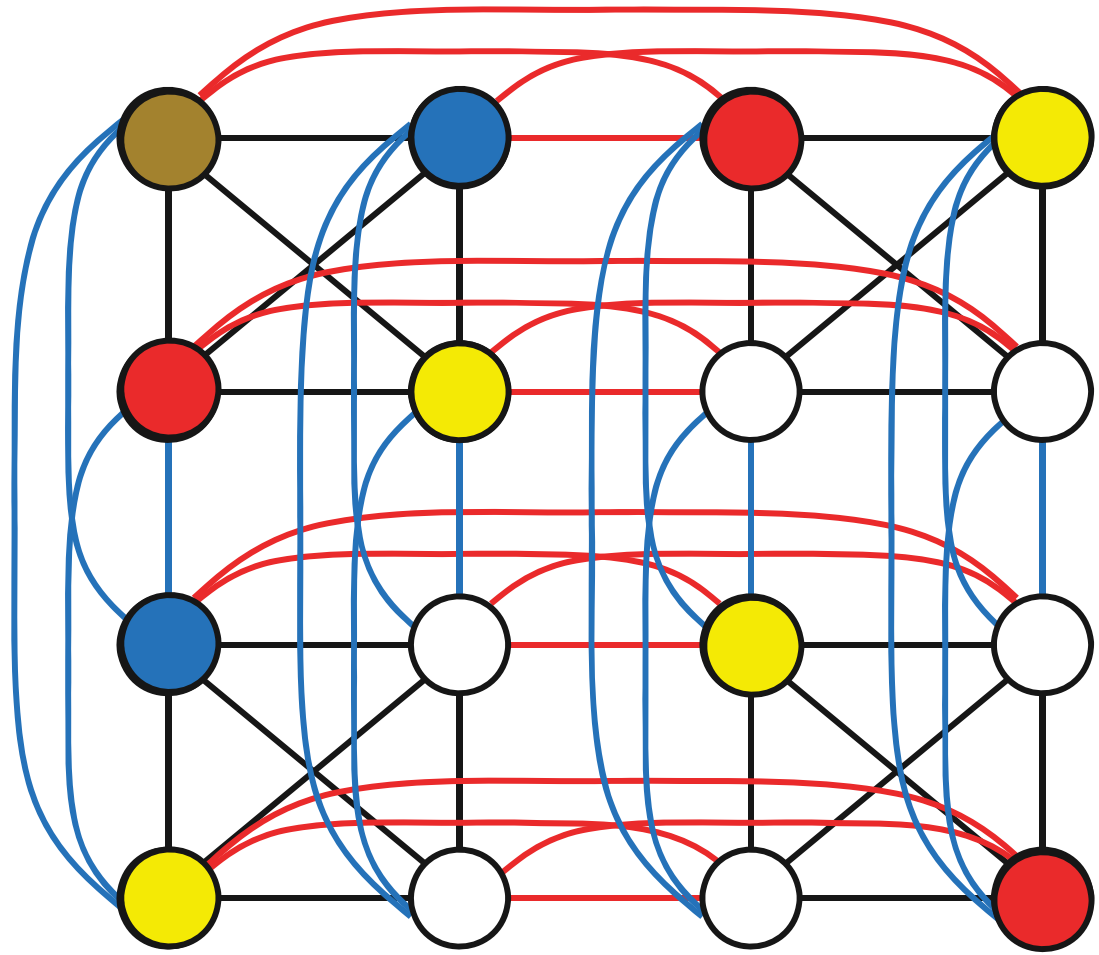
เขียน state space ของปัญหานี้ (กราฟมี 4 ปม, k=3)

เขียน pseudo code ที่หาคำตอบของปัญหานี้



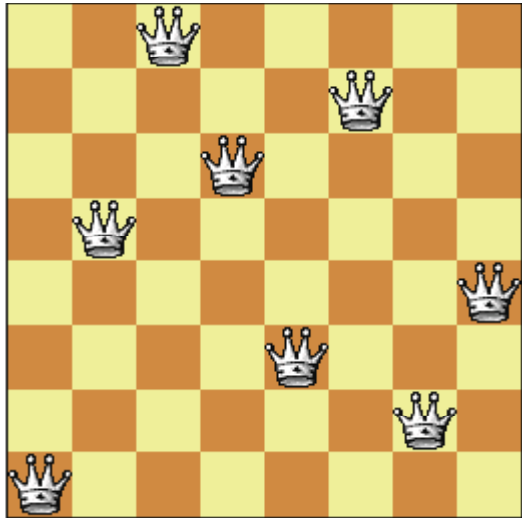
Sudoku → K-Coloring

1	2	3	4
3	4		
2		4	
4			3



n-Queen

- **ปัญหา : วางควีน n ตัวบนตาราง n × n**
  - ไม่มีตัวใดเห็นตัวใดเลยในแนวดิ่ง แนวนอน และแนวทแยง



เขียน state space ของ 4-queen

Depth - First Search

Breadth - First Search

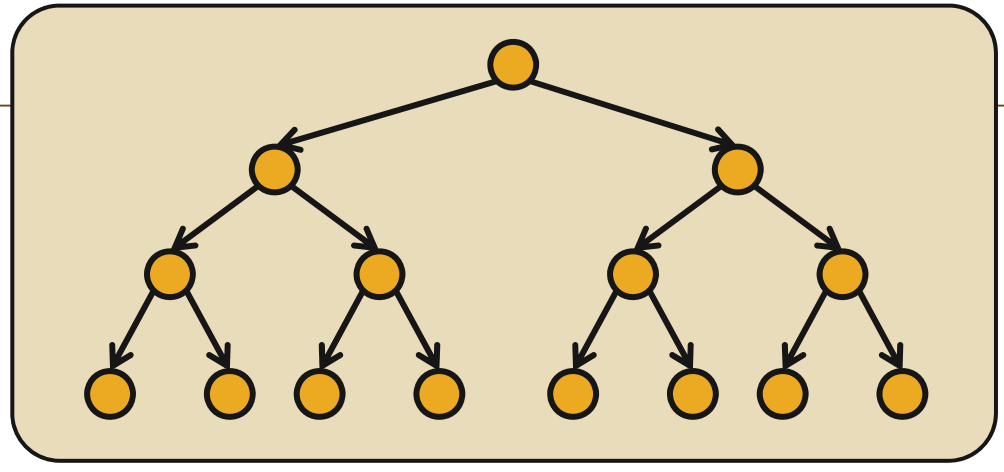
DFS กับ BFS

- **คล้ายกับ DFS และ BFS ของการค้นปมในกราฟ**
- **แต่ในที่นี้ เราค้นในปริภูมิสถานะ**
  - ไม่มีใครส่งกราฟมาให้ค้น
  - ปมสถานะถูกสร้างขึ้นระหว่างการค้น
  - เส้นเชื่อมระหว่างปม คือการผลิตปมใหม่จากปมเดิม
- **ถ้าเขียนแบบเรียกซ้ำ**
  - stack frame ที่เก็บพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของการเรียกซ้ำ แทนสถานะของการค้น
- **ถ้าเขียนแบบวงวนทำซ้ำ**
  - ต้องสร้างที่เก็บข้อมูล ไว้แทนสถานะของการค้น

Depth-First Search : Recursive

```
subsetSum( d[1..n], k ) {
  x = new array[1..n] with all 0's
  subsetSum( d, k, x, 0 )
}
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
  if (m == n) {
    if (sum(d, x) == k) print( x )
  } else {
    x[m+1] = 0; subsetSum( d, k, x, m+1 )
    x[m+1] = 1; subsetSum( d, k, x, m+1 )
  }
}
```

พารามิเตอร์คือ
สถานะของการค้น



Depth-First Search : Iterative

```
subsetSum( d[1..n], k )
  S ← an empty stack;
  S.push( a zero-length array )
  while ( S ≠ ∅ ) {
    x[1..m] ← S.pop()
    if ( m == n ) {
      if (sum(d, x) == k) {
        print(x); break
      }
    } else {
      x0 = copyOf(x, m+1); x0[m+1] = 0
      x1 = copyOf(x, m+1); x1[m+1] = 1
      S.push(x1);
      S.push(x0);
    }
  }
}
```

สร้างอาเรย์ขนาด **m+1** มีข้อมูลเหมือนกับของ **x**

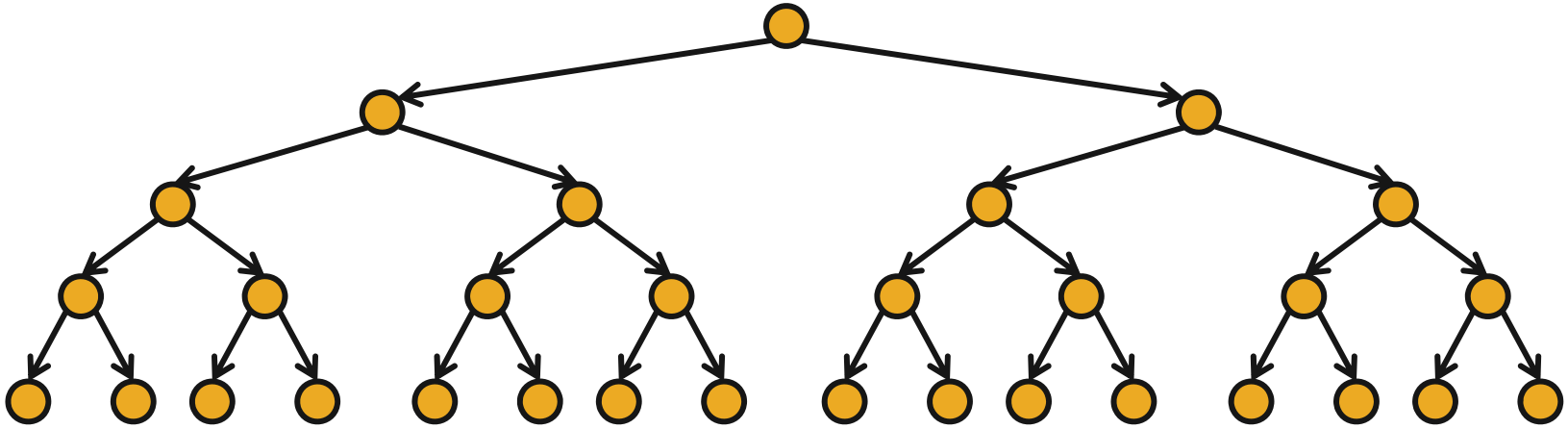
แทนสถานะด้วย **array** ที่เก็บใน **stack**

Breadth-First Search

```
subsetSum( d[1..n], k )
  Q ← an empty queue;
  Q.enqueue( a zero-length array )
  while ( Q ≠ ∅ ) {
    x[1..m] ← Q.dequeue()
    if ( m == n ) {
      if (sum(d, x) == k) {
        print(x); break
      }
    } else {
      x0 = copyOf(x, m+1); x0[m+1] = 0
      x1 = copyOf(x, m+1); x1[m+1] = 1
      Q.enqueue(x0);
      Q.enqueue(x1);
    }
  }
}
```

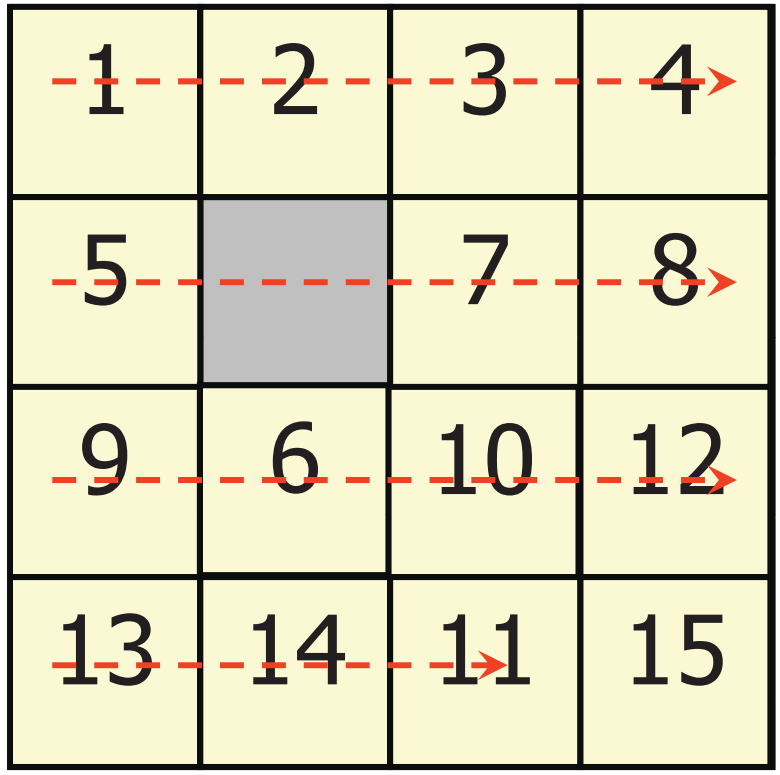
แทนสถานะด้วย **array** ที่เก็บใน **queue**

ปริมาณหน่วยความจำ DFS - BFS

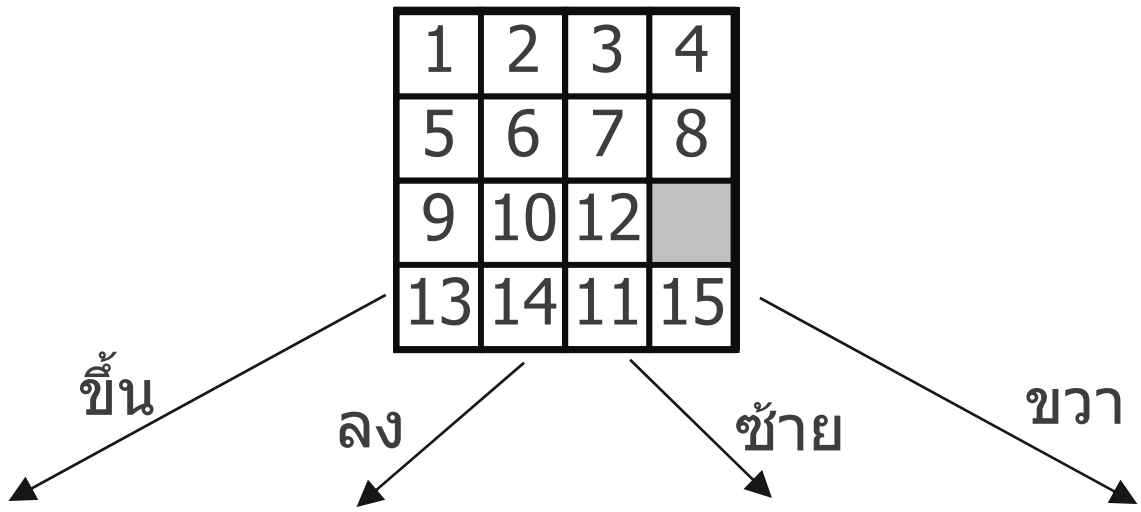


- **1 ปมแตก b กิ่ง ต้นไม้สูง h**
- **depth-first search**
  - ใช้ stack เนื้อที่ $O(bh)$
- **breadth-first search**
  - ใช้ queue เนื้อที่ $O(b^h)$

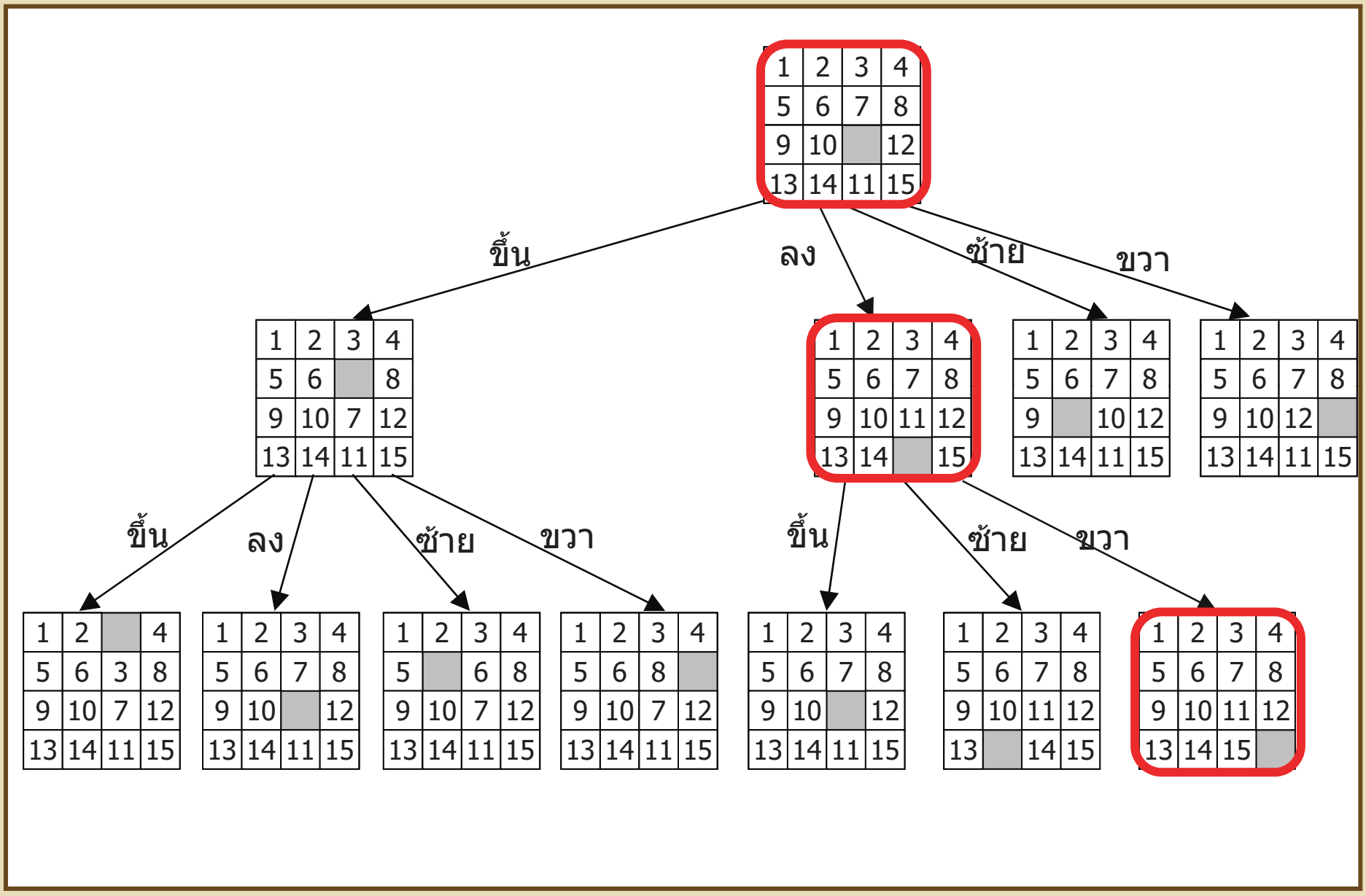
15-puzzle



15-puzzle



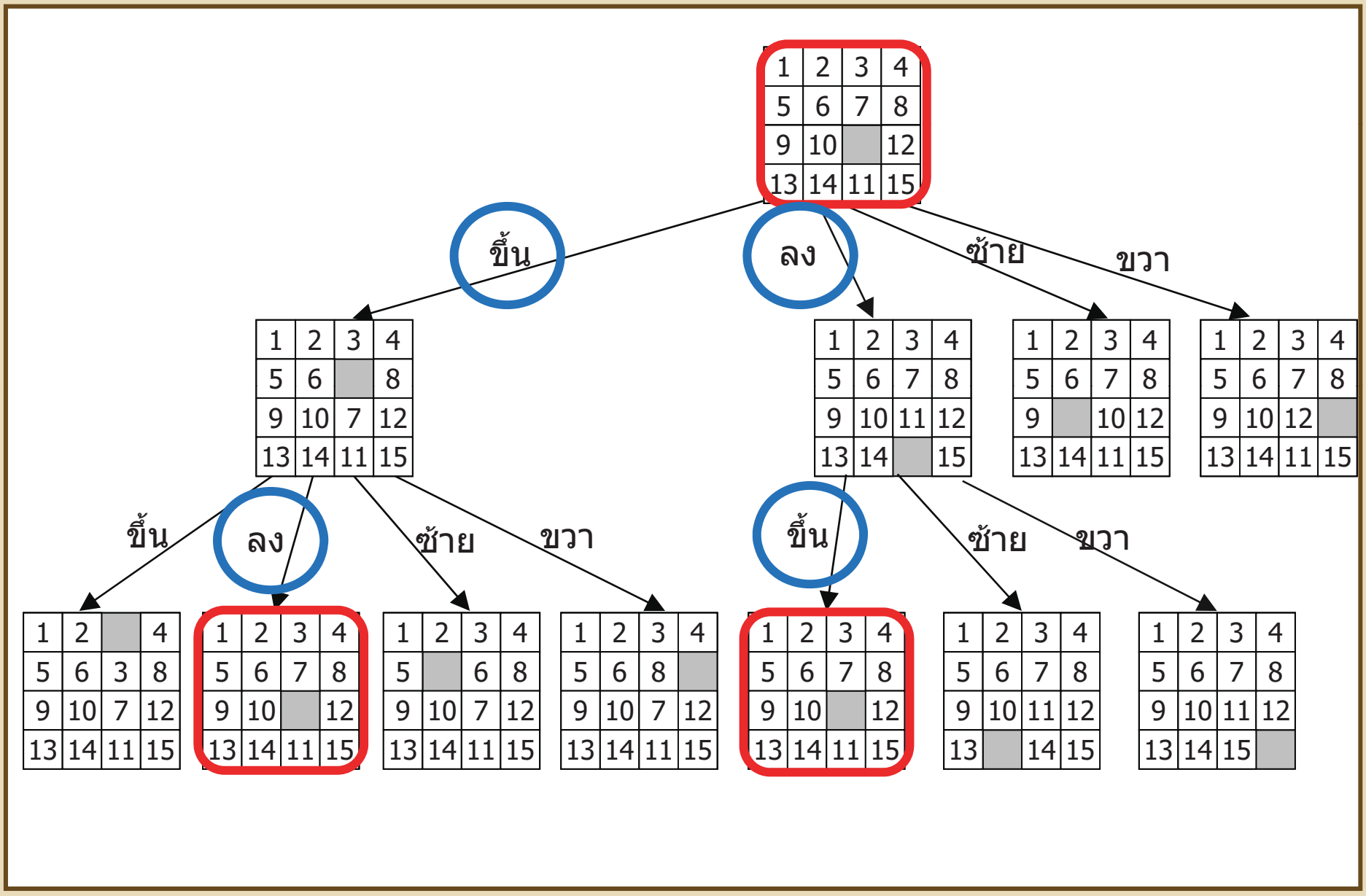
ค้นตามแนวกว้าง



15-puzzle : Breadth-First Search

```
solve( board ) {
  Q = an empty queue
  Q.enqueue( board );
  while ( Q ≠ ∅ ) {
    b = Q.dequeue();
    if ( b.isAnswer() ) return b;
    for each d ∈ {UP, DOWN, LEFT, RIGHT} {
      if ( b.canMoveBlank( d ) ) {
        b1 = b.moveBlank( d );
        Q.enqueue( b1 );
      }
    }
  }
  print "no solution";
}
```

ระวังการผลิตปมสถานะที่ซ้ำซ้อน



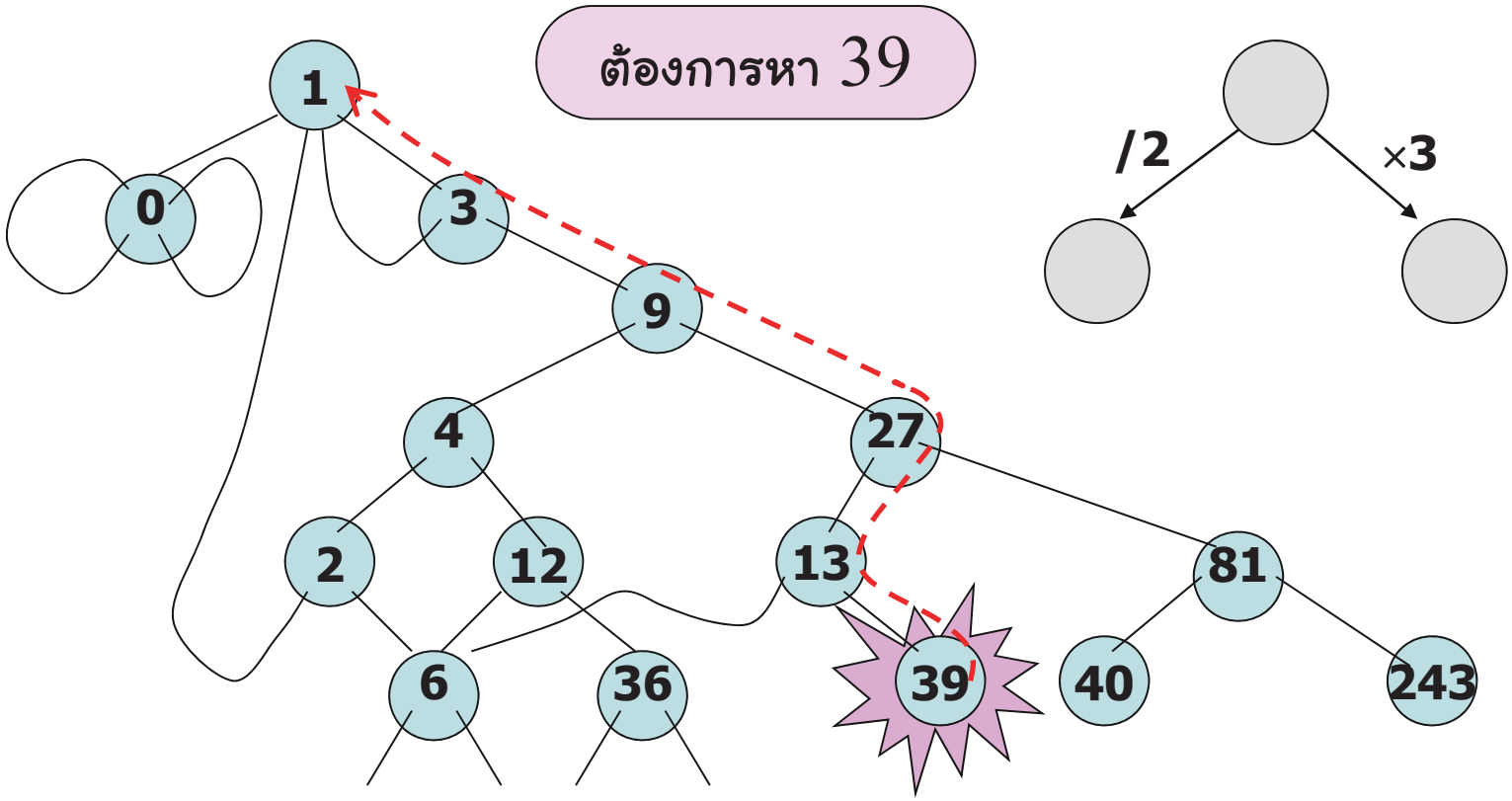
ใช้ set เก็บปมสถานะต่าง ๆ ที่เคยผลิต

```
solve( board ) {
  set = an empty set
  Q = an empty queue
  Q.enqueue( board ); set.add( board )
  while ( Q ≠ ∅ ) {
    b = Q.dequeue();
    if ( b.isAnswer() ) return b;
    for each d ∈ {UP, DOWN, LEFT, RIGHT} {
      if ( b.canMoveBlank( d ) ) {
        b1 = b.moveBlank( d );
        if (b1 ∉ set) {
          Q.enqueue( b1 ); set.add( b1 )
        }
      }
    }
  }
  print "no solution";
}
```

ตัวอย่าง : คูณสามหารสอง

- ให้จำนวนเต็ม **v**
- เริ่มด้วย **1** จะต้อง **x3** และหรือ **/2 (ปัดเศษทิ้ง)** อย่างไร จึงมีค่าเท่ากับ **v**
- เช่น
  - v = 10 = 1x3x3x3x3/2/2/2
  - v = 31 = 1x3x3x3x3x3/2/2/2/2/2x3x3/2
- ขอลุยทุกรูปแบบตามแนวกว้าง

คูณสามหารสอง : ค้นตามแนวกว้าง



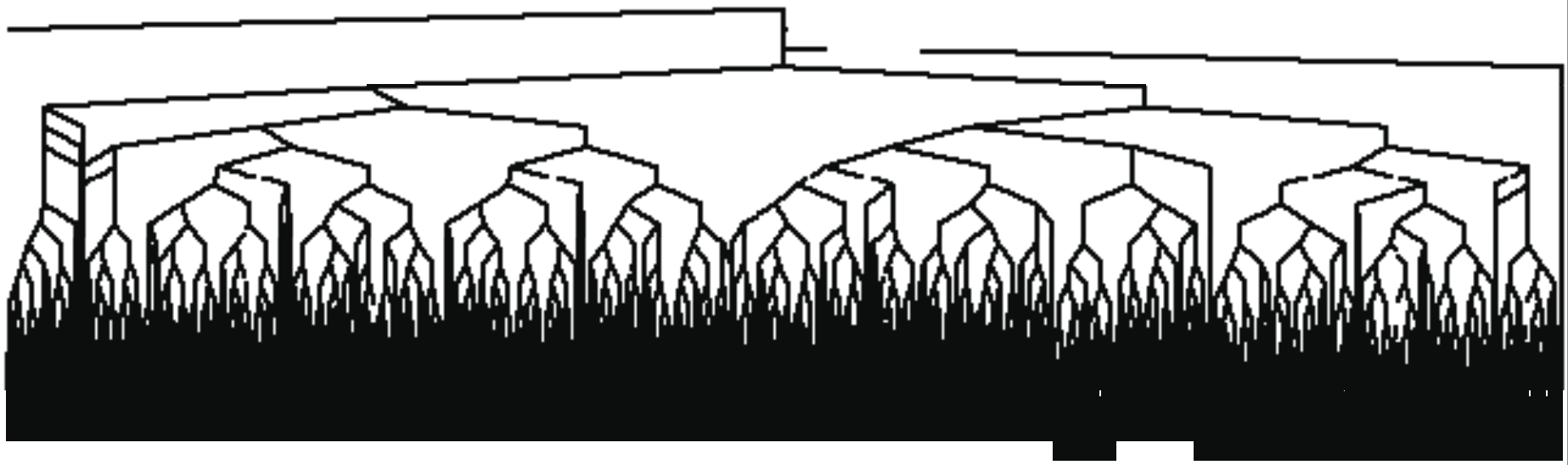
$39 = 1 \times 3 \times 3 \times 3 / 2 \times 3$

BFS : สั้นสุด

คูณสามหารสอง : ค้นตามแนวกว้าง

```
m3d2( target ) {
  set = an empty set
  Q = an empty queue
  state = new State(1);
  Q.enqueue( state ); set.add( state )
  while ( Q ≠ ∅ ) {
    state = Q.dequeue();
    if (state.value == target) return state;
    d2 = new State(state.value/2, state);
    if (d2 ∉ set) {Q.enqueue( d2 ); set.add( d2 )}
    m3 = new State(state.value*3, state);
    if (m3 ∉ set) {Q.enqueue( m3 ); set.add( m3 )}
  }
  return ∅
}
```

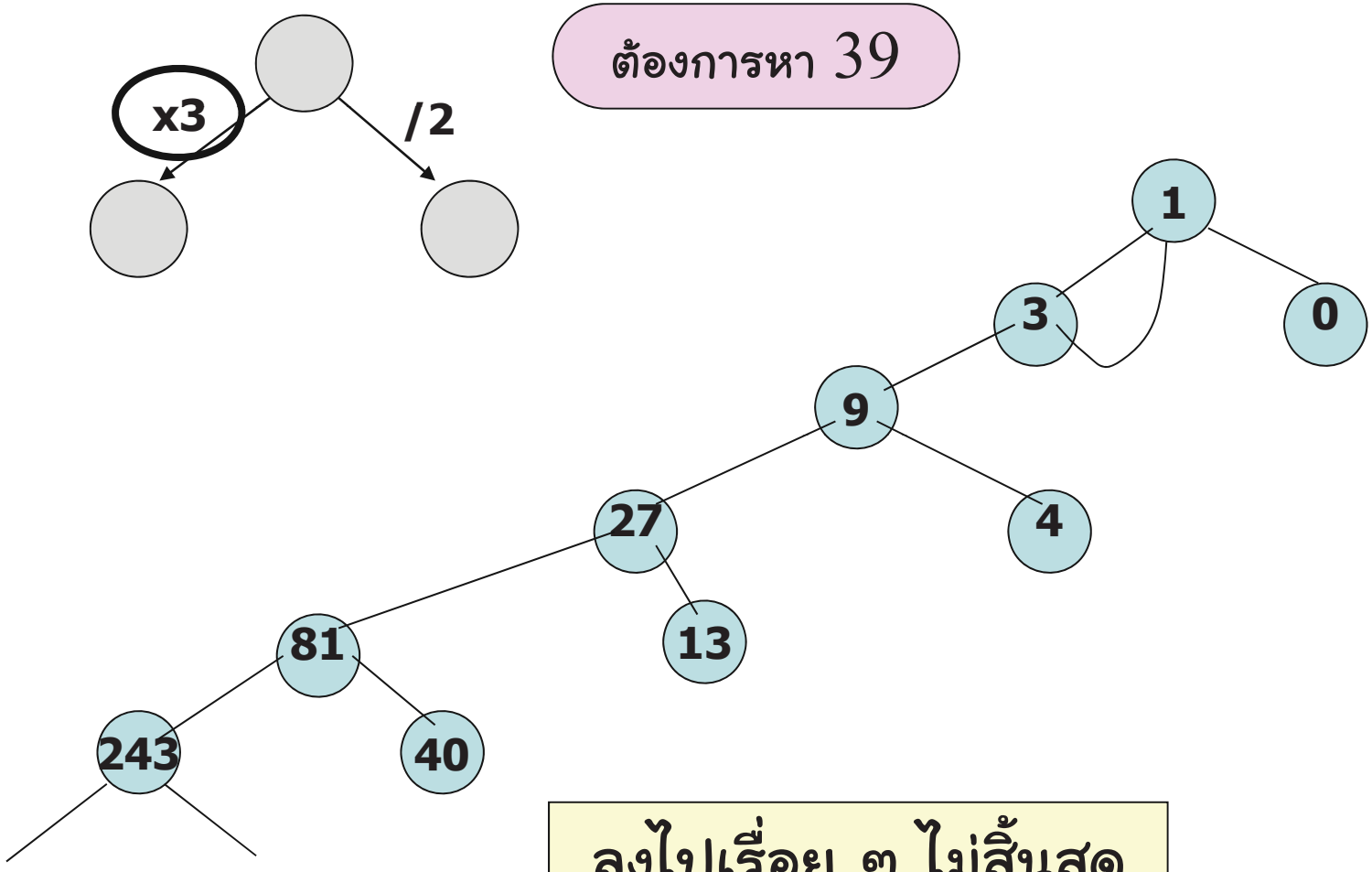
BFS : 41 = ?



การค้นในแนวกว้างได้ต้นไม้ 12628 ปม สูง 23

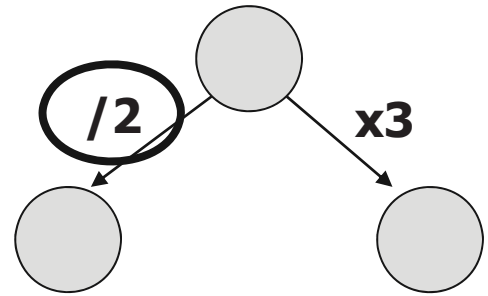
```
41 = 1x3x3x3/2x3x3/2/2x3x3
     /2/2x3x3/2/2/2x3x3/2/2/2/2
```

ค้นตามแนวลึก อาจหาคำตอบไม่พบ

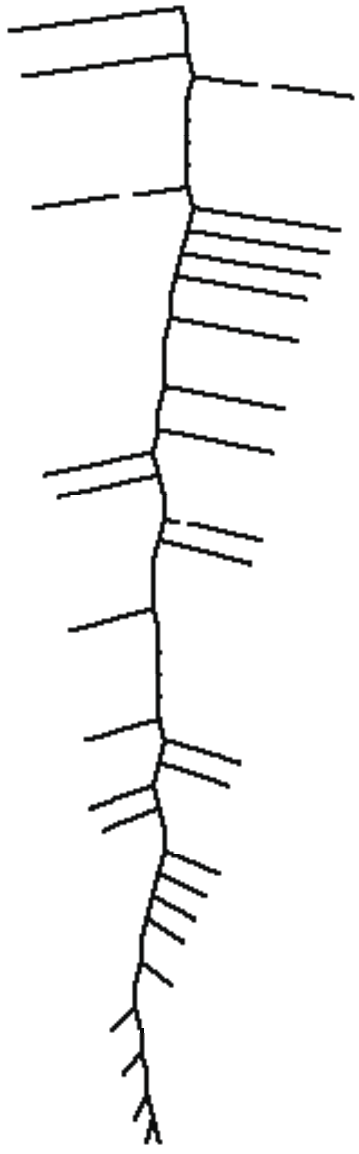


คูณสามหารสอง : ค้นตามแนวลึก

```
m3d2( target ) {
  set = an empty set
  S = an empty stack
  state = new State(1);
  S.push( state ); set.add( state )
  while ( S ≠ ∅ ) {
    node = S.pop();
    if (state.value == target ) return state;
    m3 = new State(state.value*3, state);
    if (m3 ∉ set) {S.push( m3 ); set.add( m3 )}
    d2 = new State(state.value/2, state);
    if (d2 ∉ set) {S.push( d2 ); set.add( d2 )}
  }
  return ∅
}
```



DFS : 41 = ?



DFS : ได้ต้นไม้ 82 ปม สูง 51

```
41 = 1x3x3/2/2x3x3x3x3/2/2
       /2/2/2x3/2x3x3/2x3/2
       /2/2x3/2/2x3x3/2x3x3
       x3x3/2/2/2/2/2x3/2/2
       /2/2x3/2x3/2x3/2x3/2/2
```

BFS : ได้ต้นไม้ 12628 ปม สูง 23

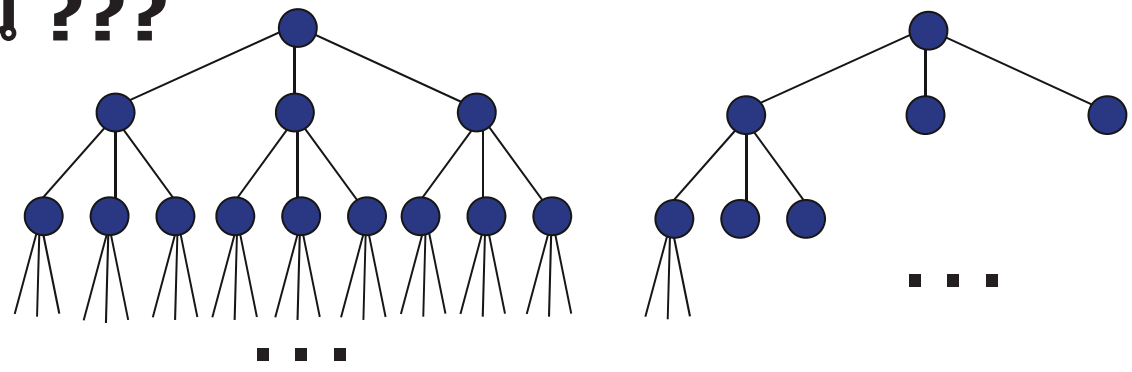
```
41 = 1x3x3x3/2x3x3/2/2x3x3
       /2/2x3x3/2/2/2x3x3/2
       /2/2/2
```

คูณสามหารสอง : ค้นตามแนวลึก

```
m3d2( target ) {
  return "1" + m3d2(target, 1, new empty set)
}
m3d2( target, v, set ) {
  if (v == target) return ""
  d2 = v / 2;
  if (d2 ∉ set) {
    set.add(d2); result = m3d2(target, d2, set)
    if (result ≠ ∅) return "/2" + result
  }
  m3 = v * 3;
  if (m3 ∉ set) {
    set.add(m3); result = m3d2(target, m3, set);
    if (result ≠ ∅) return "×3" + result
  }
  return ∅
}
```

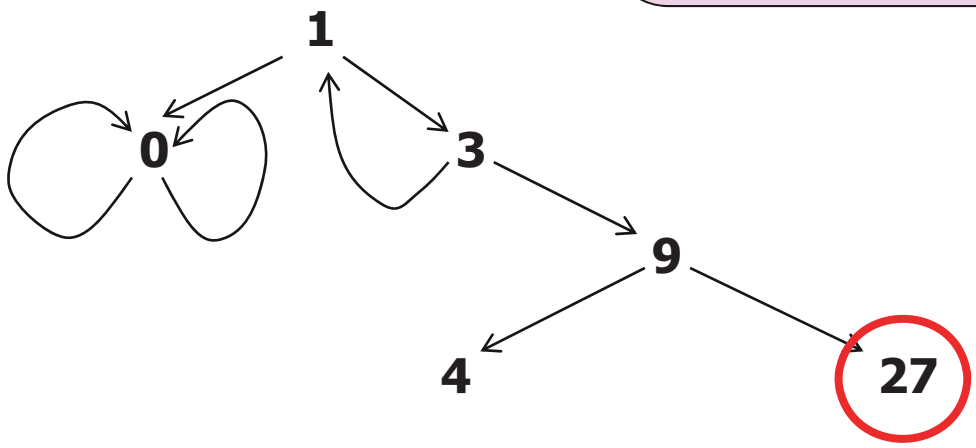
DFS vs. BFS

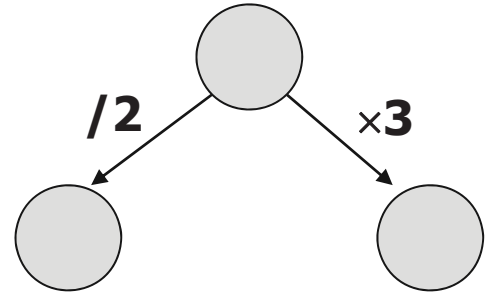
- **depth-first search ใช้ stack**
  - ถ้าต้นไม้มีขนาดไม่จำกัด, อาจหาไม่พบคำตอบ
  - ต้นไม้สูง h, จะใช้เนื้อที่ใน stack แค่ O($b \cdot h$)
- **breadth-first search ใช้ queue**
  - ประกันว่าพบ answer state ที่ใกล้รากสุด
  - ต้นไม้สูง h, จะใช้เนื้อที่ใน queue เป็น O(b^h)
- **state space tree มีขนาดใหญ่, ช้ามาก ๆ**
- **มีข้อดีตรงไหน ???**



คูณสามหารสอง

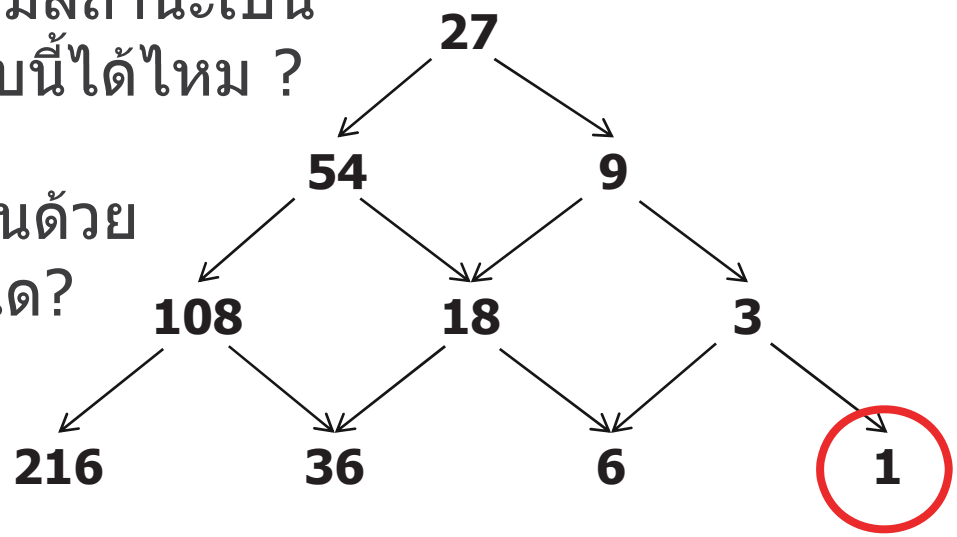
ต้องการหา 27

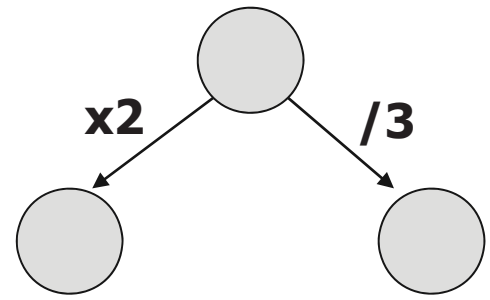




ปริภูมิสถานะเป็นแบบนี้ได้ไหม ?

ต้องค้นด้วยวิธีใด?

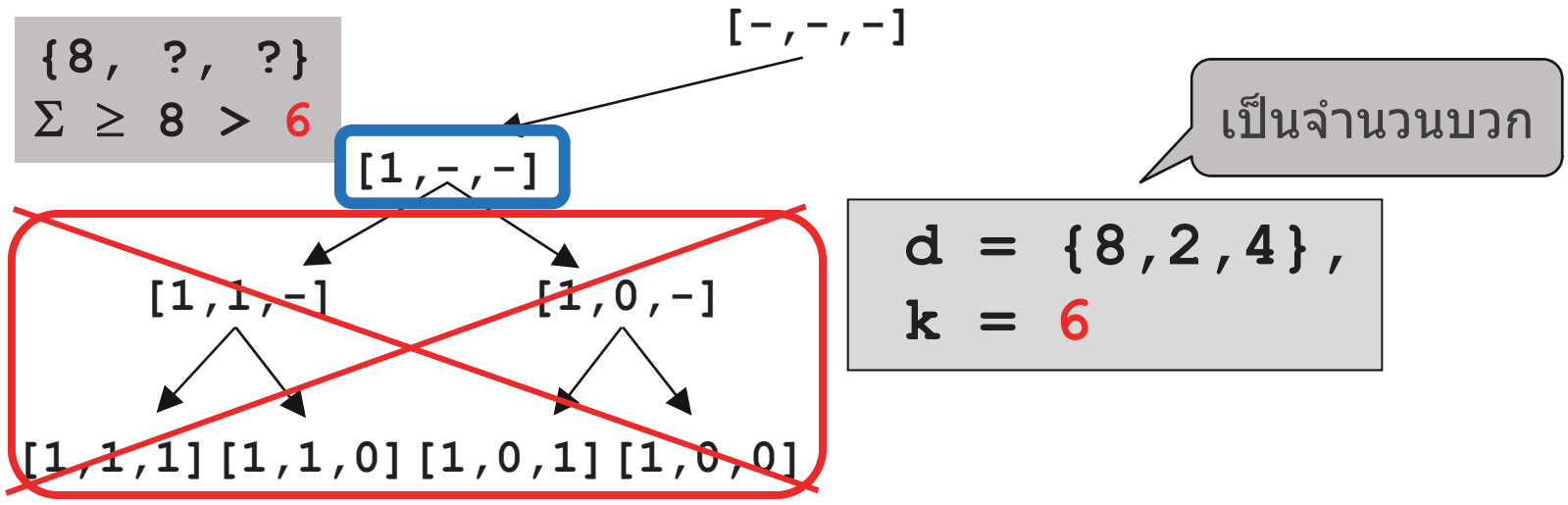




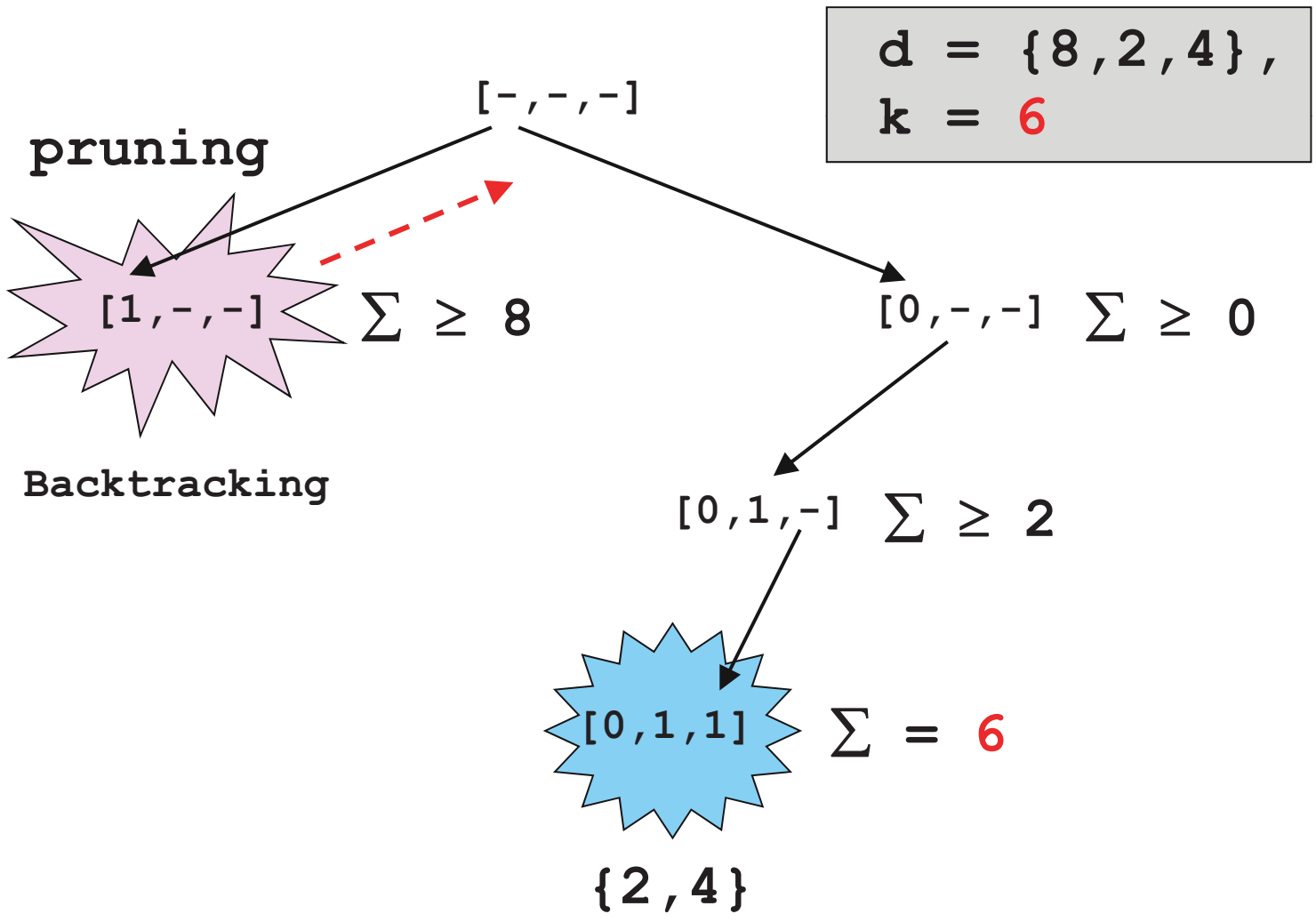
Backtracking

การย้อนรอย (backtracking)

- ค้นทุกปมในปริภูมิสถานะ → ช้า
- พิจารณาสถานะที่แทนผลเฉลยบางส่วน (partial solution state) ถ้าไม่มีแวว ไม่ค้นต่อ
- ไม่มีแวว → มั่นใจว่าไม่พบสถานะคำตอบแน่ ๆ



Sum of Subset : Backtracking



DFS + Backtracking

```
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
  sum = sum(d, x, m)
  if (sum > k) return
  if (m == n) {
    if (    sum == k     ) print( x )
  } else {
    x[m+1] = 1; subsetSum( d, k, x, m+1 )
    x[m+1] = 0; subsetSum( d, k, x, m+1 )
  }
}
```

$$\text{sum}(d,x,m) = \sum_{j=1}^{m} x[j]d[j]$$

DFS + Backtracking

```
subsetSum( d[1..n], k, x[1..n], m ) {
  sum = sum(d, x, m)
  if (sum > k) return
  if (m == n) {
    if ( sum == k ) print( x )
  } else {
    if ( sum+d[m+1] <= k )
      x[m+1] = 1; subsetSum( d, k, x, m+1 )
    x[m+1] = 0; subsetSum( d, k, x, m+1 )
  }
}
```

$$sum(d,x,m) = \sum_{j=1}^{m} x[j]d[j]$$

BFS + Backtracking

```
subsetSum( d[1..n], k )
  Q ← an empty queue;
  Q.enqueue( a zero-length array )
  while ( Q ≠ ∅ ) {
    x[1..m] ← Q.dequeue()
    sum = sum(d, x, m)
    if (sum <= k) {
      if ( m == n ) {
        if (     sum == k     ) print(x)
      } else {
        x0 = copyOf(x, m+1); x0[m+1] = 0
        x1 = copyOf(x, m+1); x1[m+1] = 1
        Q.enqueue(x0);
        Q.enqueue(x1);
      }
    }
  }
}
```

Sum of Subset : Backtracking

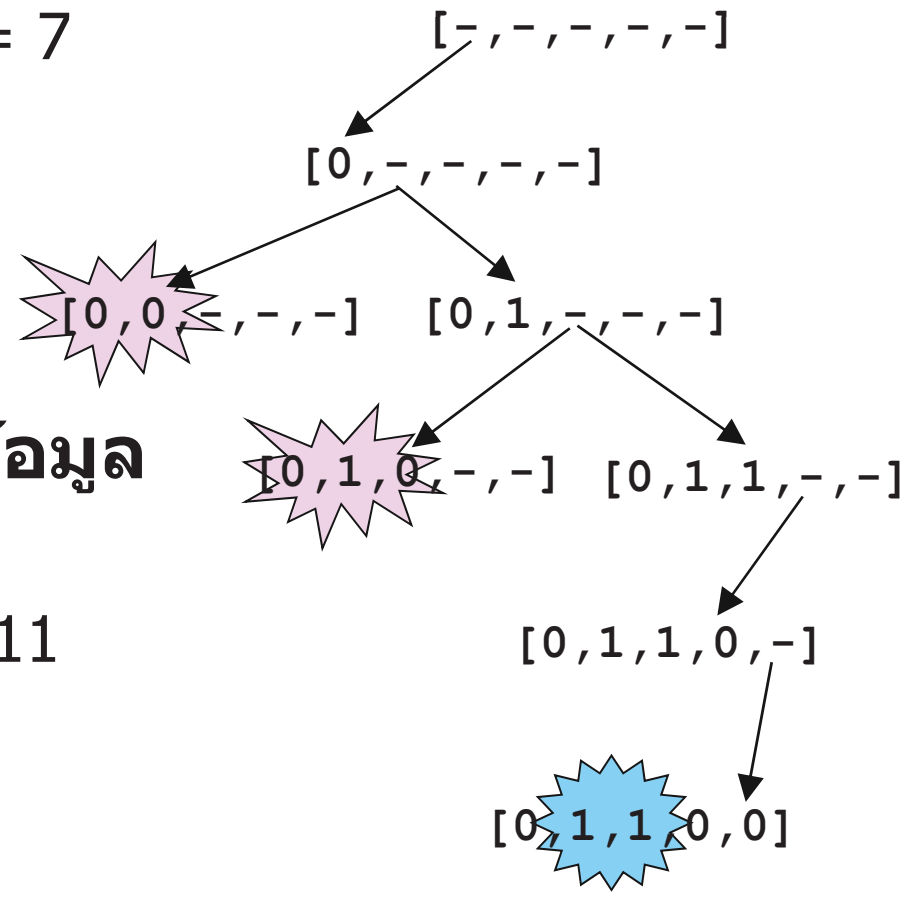
n	จำนวนคำตอบ	DFS (จำนวนปมที่ค้น)		DFS + Backtracking (จำนวนปมที่ค้น)	
		คำตอบแรก	คำตอบทั้งหมด	คำตอบแรก	คำตอบทั้งหมด
10	6	1,402	2,047	133	384
11	20	621	4,095	97	1,934
12	37	708	8,191	78	3,660
13	36	1,922	16,383	144	4,100
14	81	3,967	32,767	26	8,198
15	204	1,797	65,535	60	27,351
16	128	4,085	131,071	41	20,015
17	616	7,684	262,143	76	70,795
18	1,052	16,354	524,287	74	121,853
19	2,515	6,649	1,048,575	120	360,480
20	7,133	6,152	2,097,151	21	949,847
21	6,837	30,472	4,194,303	97	789,842
22	8,979	442,309	8,388,607	139	915,099
23	50,129	14,090	16,777,215	73	7,145,916
24	92,457	24,456	33,554,431	25	12,847,798
25	54,493	1,015,288	67,108,863	234	6,159,965

ลองคิดดู : Sum of Subset

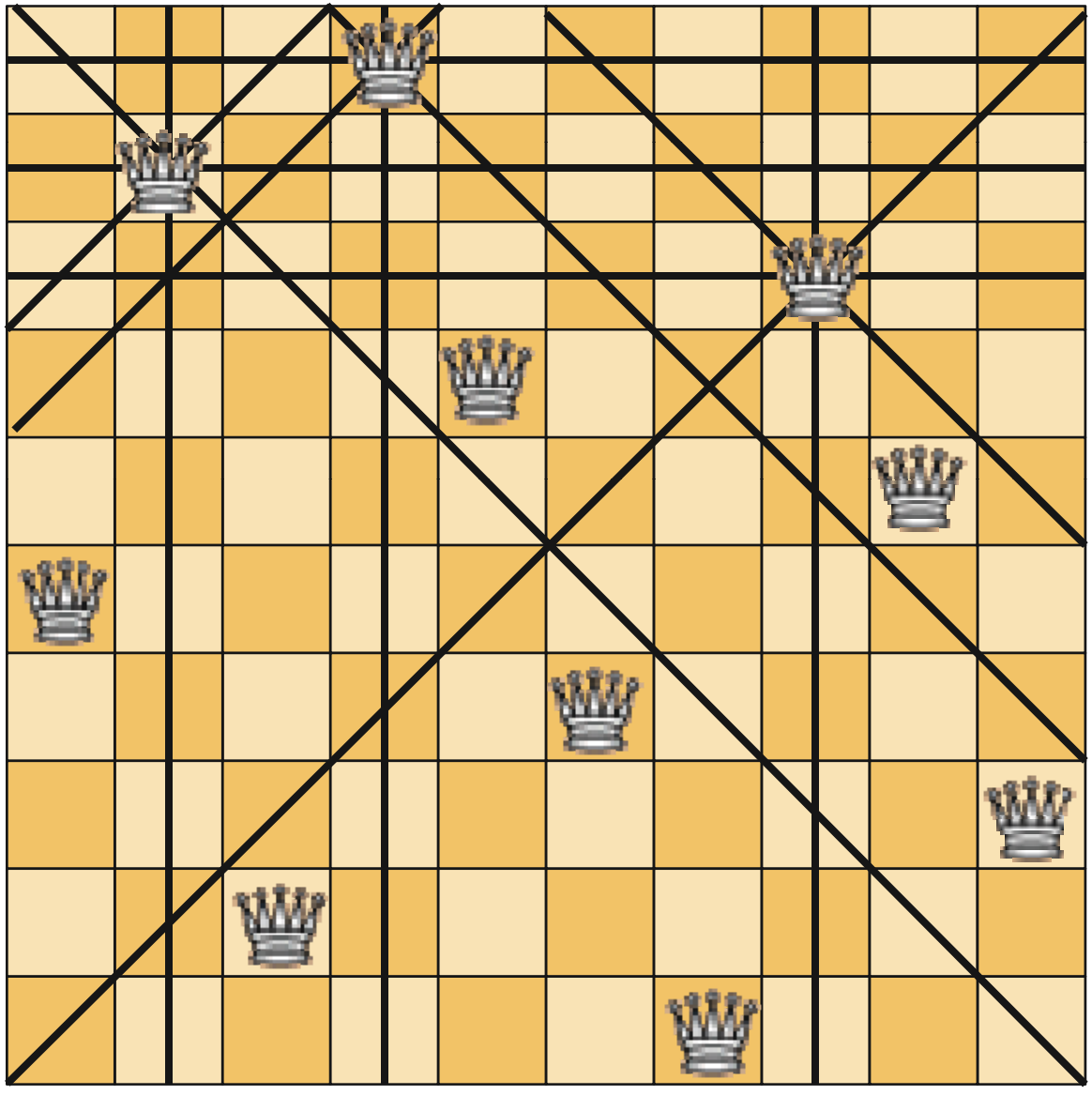
1. **ต้องปรับอย่างไร ถ้าเซตเก็บจำนวนลบได้**
   - d = {-3, 4, -2, 5, 1}, k = 7
2. **ของเดิม : เราไม่ลงต่อ**

   ถ้า $\sum_{j=1}^{m} x[j]d[j] > k$

   ของใหม่ : เรียงลำดับข้อมูล จะปรับอย่างไรให้ดีขึ้น
   - d = {8, 6, 5, 2, 1}, k = 11

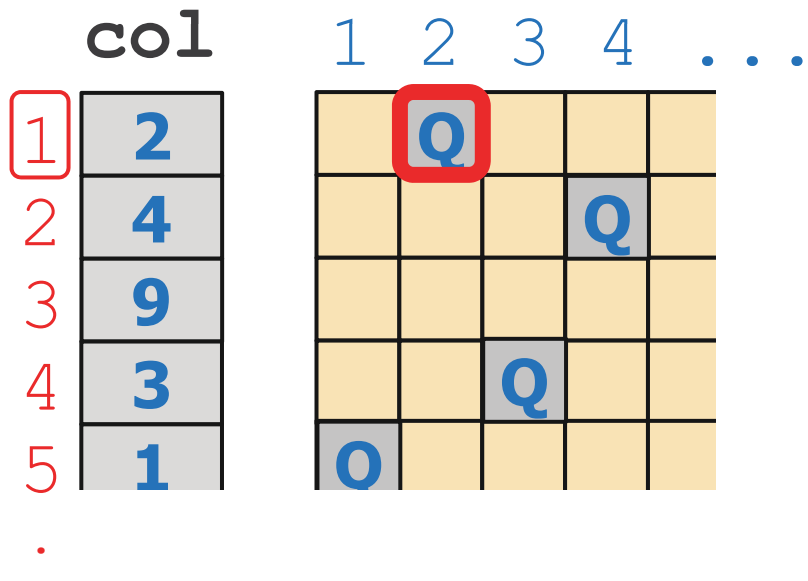


n-Queen Problem



ใช้อาเรย์ 1 มิติแทนการวางควีน

แถวที่ **1** วางคอลัมน์ที่ **2**

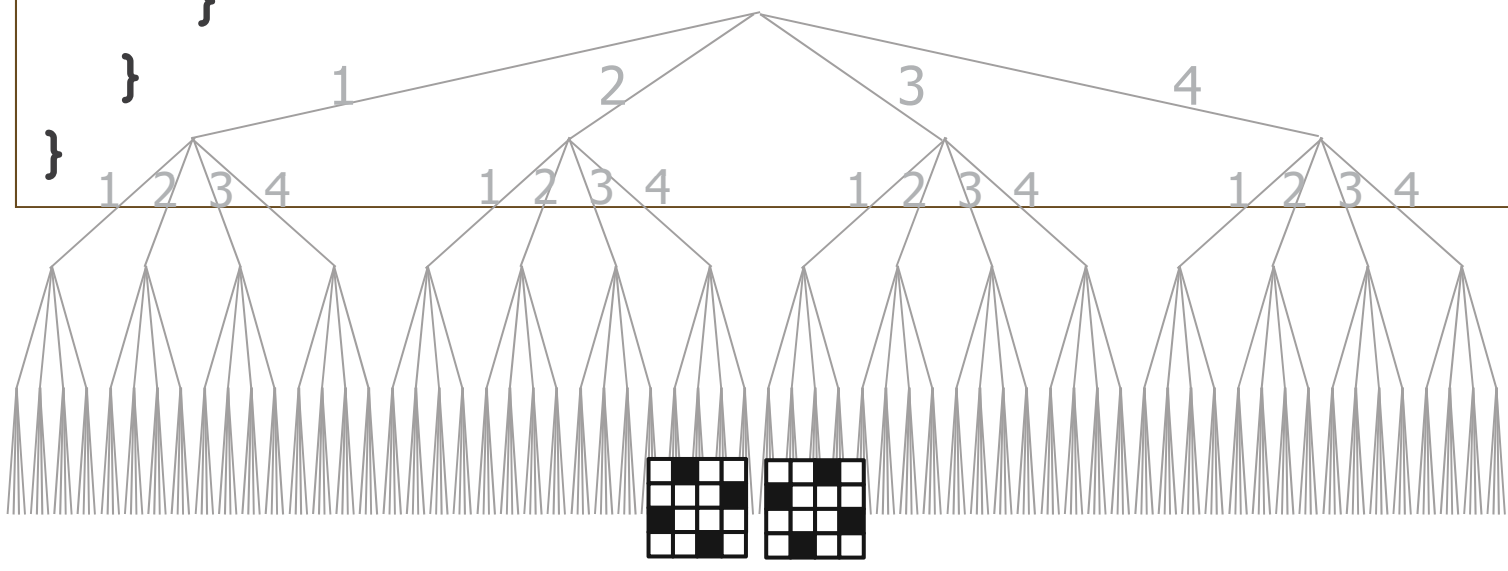


`col[r]` แทนหมายเลขคอลัมน์ที่วางควีนของแถวที่ `r`

[2, 4, 9, 3, 1, ...]

n-Queen : DFS

```
queen(col[1..n], m) {
  if (m == n) {
    if (isValid(col)) print(col)
  } else {
    for (i = 1; i <= n; i++) {
      col[m+1] = i; queen(col, m+1);
    }
  }
}
```



[2,4,1,3] [3,1,4,2]

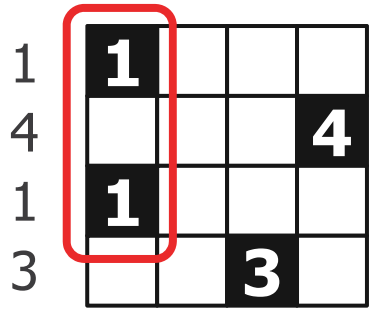
[1, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 2]
[1, 1, 1, 3]
[1, 1, 1, 4]
[1, 1, 2, 1]
[1, 1, 2, 2]
[1, 1, 2, 3]
[1, 1, 2, 4]

. . .

[4, 4, 3, 1]
[4, 4, 3, 2]
[4, 4, 3, 3]
[4, 4, 3, 4]
[4, 4, 4, 1]
[4, 4, 4, 2]
[4, 4, 4, 3]
[4, 4, 4, 4]

การวางควีนที่ผิดกฎ

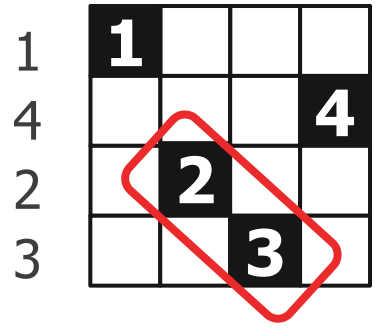
[1,4,1,3]



คอลัมน์เดียวกัน

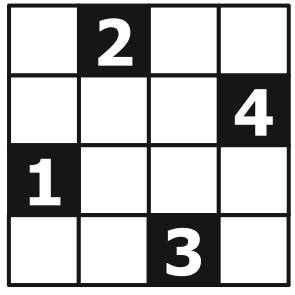
มีตัวเลขซ้ำกัน
หรือไม่ ?

[1,4,2,3]

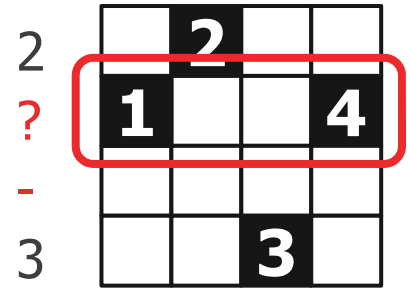


แนวทแยงเดียวกัน

[2,4,1,3]



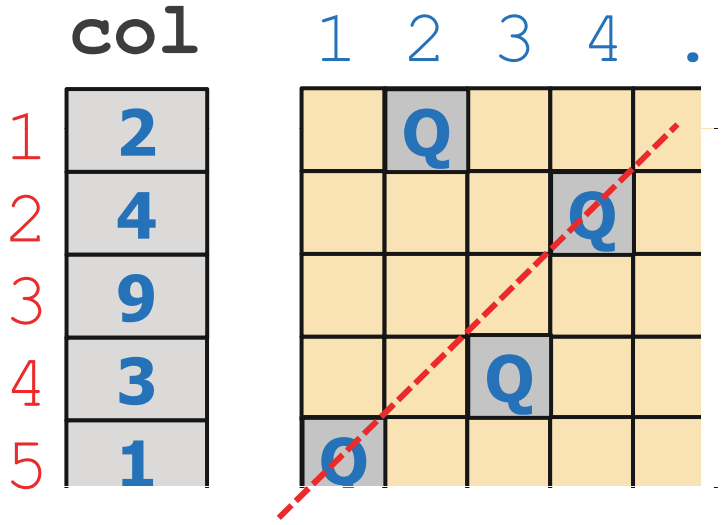
[2,?,-,3]



ไม่เกิด

[1, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 2]
[1, 1, 1, 3]
. . .
[4, 4, 4, 1]
[4, 4, 4, 2]
[4, 4, 4, 3]
[4, 4, 4, 4]

การตรวจสอบแนวทแยง



$col[r]$

แทนหมายเลขคอลัมน์
ที่วางควีนของแถวที่ r

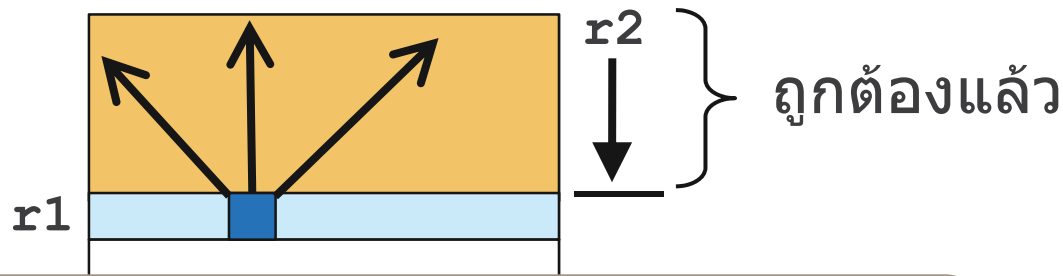
$$|1-2| \neq |2-4|$$
$$|1-3| \neq |2-9|$$
$$|1-4| \neq |2-3|$$
$$|1-5| \neq |2-1|$$
$$\ldots$$
$$|2-3| \neq |4-9|$$
$$|2-4| \neq |4-3|$$
$$|2-5| = |4-1|$$
$$\ldots$$

ควีนของแถว r_1 กับ r_2 จะไม่เห็นกันแนวทแยง ถ้า

$$|r_1 - r_2| \neq |col[r_1] - col[r_2]|$$

การตรวจสอบ n-Queen ที่ถูกต้อง

```
isValid(col[1..n]) {
  for (r1 = 2; r1 <= n; r1++) {
    for (r2 = 1; r2 < r1; r2++) {
      if ( col[r1] == col[r2] ||
           |col[r1]  - col[r2]| == r1 - r2 )
        return false
  return true;
}
```

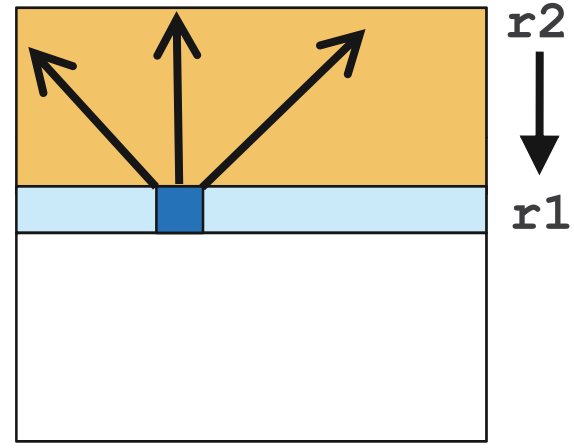


ควีนของแถว r_1 กับ r_2 จะไม่เห็นกันแนวทแยง ถ้า

$$| r_1 - r_2 | \neq | col[r_1] - col[r_2] |$$

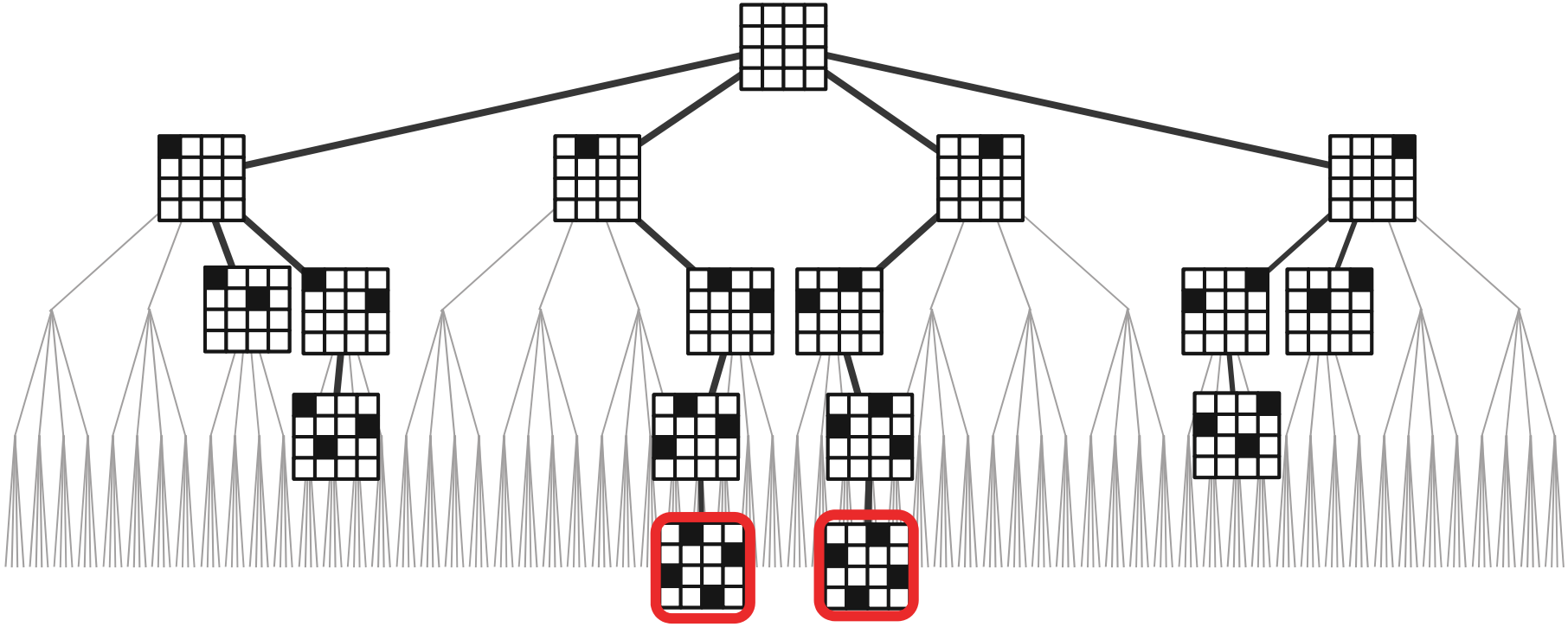
n-Queen : DFS + Backtracking

```
queen(col[1..n], m) {
  if (m == n) {
    if (isValid(col)) print(col)
  } else {
    for (i = 1; i <= n; i++) {
      col[m+1] = i
      if (isValid(col, m+1))
        queen(col, m+1)
    }
  }
}
```




```
isValid(col[1..n], k) {
    r1 = k
    for (r2 = 1; r2 < r1; r2++) {
      if ( col[r1] == col[r2] ||
           |col[r1]  - col[r2]| == r1 - r2 )
        return false
  return true;
}
```

n-Queen : DFS + Backtracking

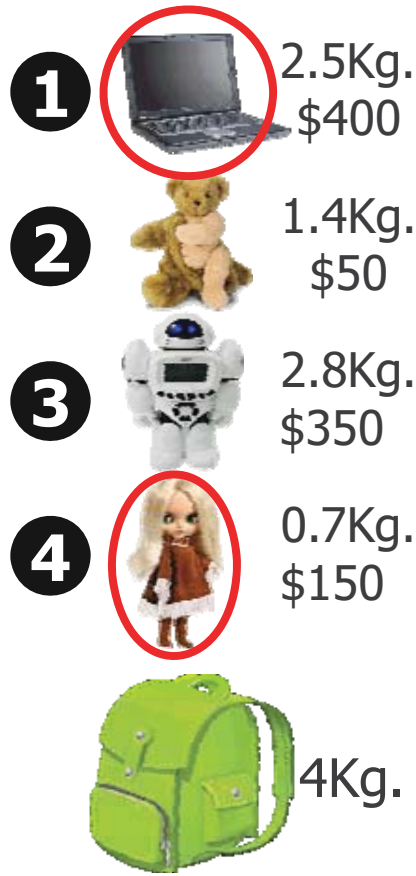


n-Queen

n	จำนวนคำตอบ	จำนวนการเรียกซ้ำจนพบคำตอบแรก
4	2	9
5	10	6
6	4	32
7	40	10
8	92	114
9	352	42
10	724	103
11	2,680	53
12	14,200	262
13	73,712	112
14	365,596	1,900
15	2,279,184	1,360
16	14,772,512	10,053
17	95,815,104	5,375

0/1 Knapsack

- ของ n ชิ้นมีหมายเลข : $1, 2, 3, \ldots, n$
- แต่ละชิ้นหนัก : $w_1, w_2, w_3, \ldots, w_n$
- แต่ละชิ้นมีมูลค่า : $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน W
- ปัญหา : จงเลือกของใส่ถุง เพื่อให้
  - ถุงไม่ขาด
  - ได้มูลค่ารวมมากสุด



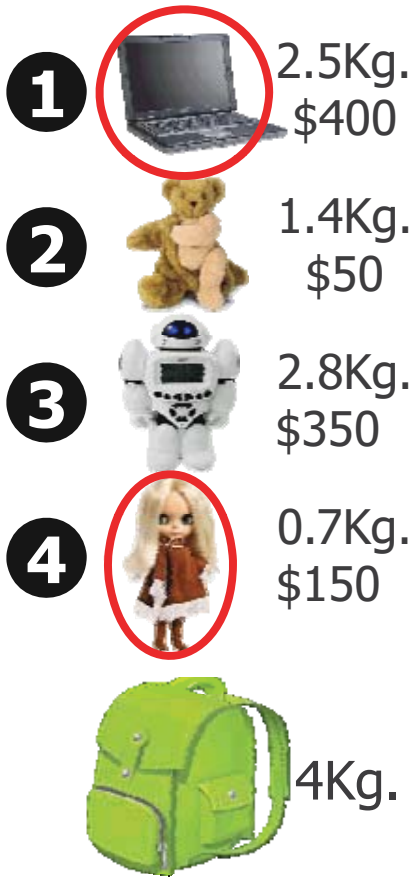
0/1 Knapsack

- **ของ n ชิ้นมีหมายเลข :** $1, 2, 3, \ldots, n$
- **แต่ละชิ้นหนัก :** $w_1, w_2, w_3, \ldots, w_n$
- **แต่ละชิ้นมีมูลค่า :** $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- **ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน** W
- **หา** $<x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n>$, $x_k = 0$ **หรือ** 1

$$\text{maximize} \sum_{k=1}^{n} x_k v_k$$

$$\text{subject to} \sum_{k=1}^{n} x_k w_k \le W$$

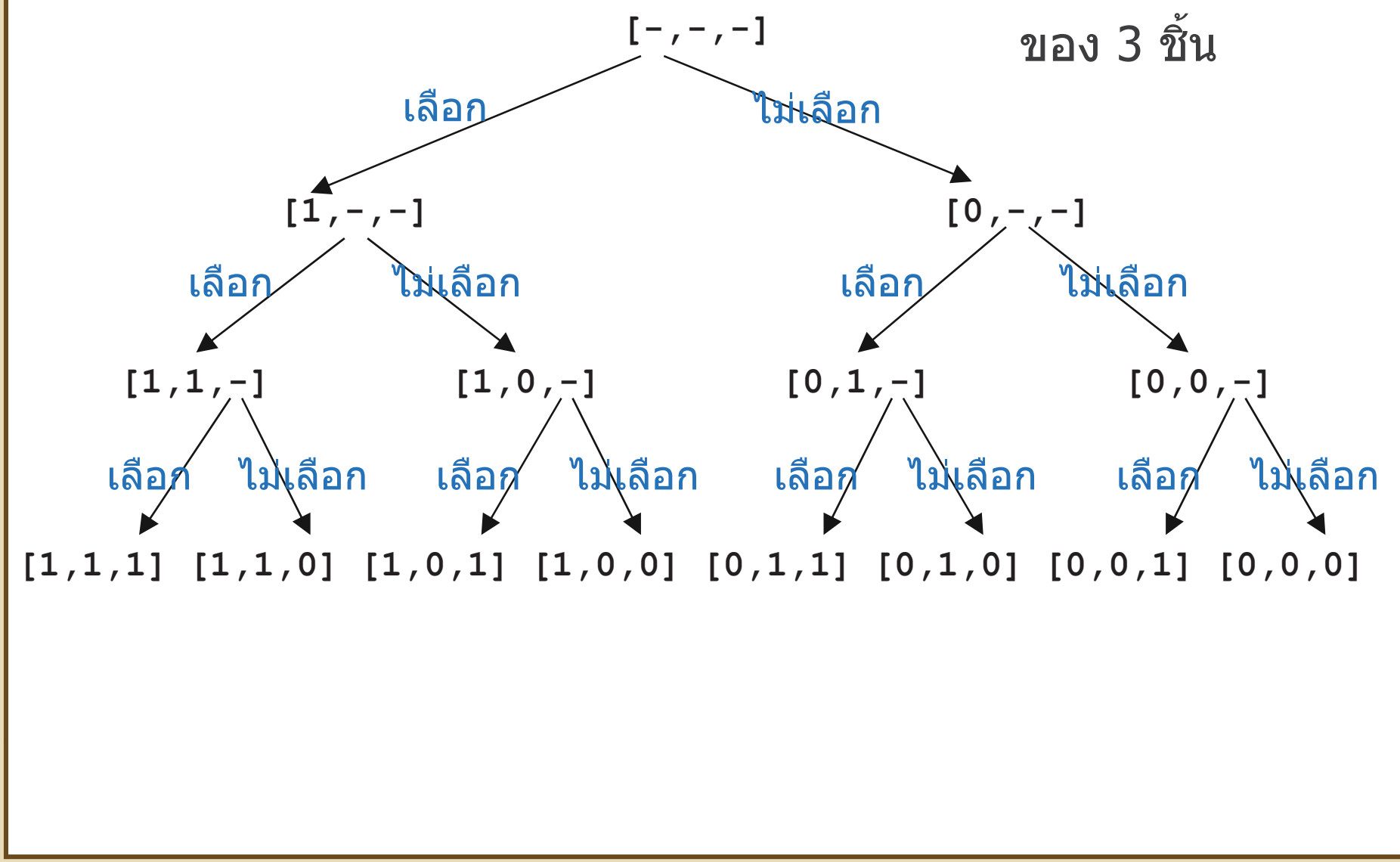
$$x_k \in \{0,1\}$$



$< x_1, x_2, x_3, x_4 >$

$< 1, 0, 0, 1 >$

0/1 Knapsack : State Space



0/1 Knapsack : ลุยทุกเซตย่อย

```
knapsack( w[1..n], v[1..n], W ) {
  x = new array[1..n] with all 0's
  v_max = -∞; x_max = x
  knapsack( w, v, W, x, 0 )
  return x_max
}
knapsack(w[1..n], v[1..n], W, x[1..n], m ) {

  if (m == n) {
    if (sum(w,x) <= W AND sum(v,x) > v_max) {
      v_max = sum(v, x); x_max = x
    }
  } else {
    x[m+1] = 1; knapsack( w, v, W, x, m+1 )
    x[m+1] = 0; knapsack( w, v, W, x, m+1 )
  }
}
```

$$\text{sum}(w,x) = \sum_{j=1}^{n} w[j]x[j]$$

$$\text{sum}(v,x) = \sum_{j=1}^{n} v[j]x[j]$$

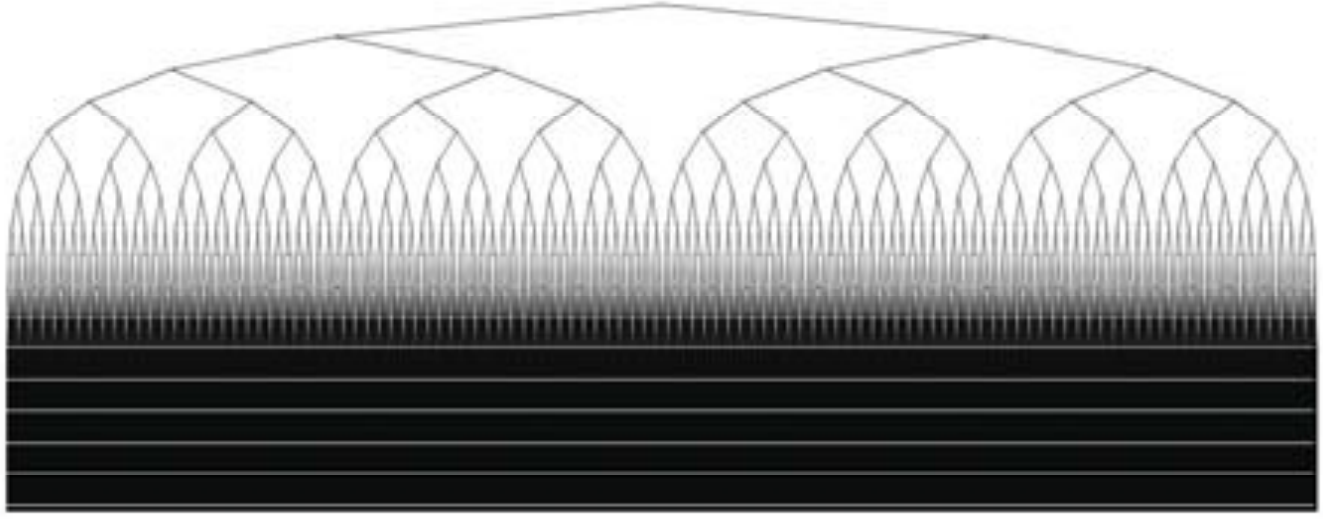
0/1 Knapsack : Backtracking

```
knapsack( w[1..n], v[1..n], W ) {
  x = new array[1..n] with all 0's
  v_max = -∞; x_max = x
  knapsack( w, v, W, x, 0 )
  return x_max
}
knapsack(w[1..n], v[1..n], W, x[1..n], m ) {
  if (sum(w, x, m) > W) return
  if (m == n) {
    if (sum(w,x) <= W AND sum(v,x) > v_max) {
      v_max = sum(v, x); x_max = x
    }
  } else {
    x[m+1] = 1; knapsack( w, v, W, x, m+1 )
    x[m+1] = 0; knapsack( w, v, W, x, m+1 )
  }
}
```

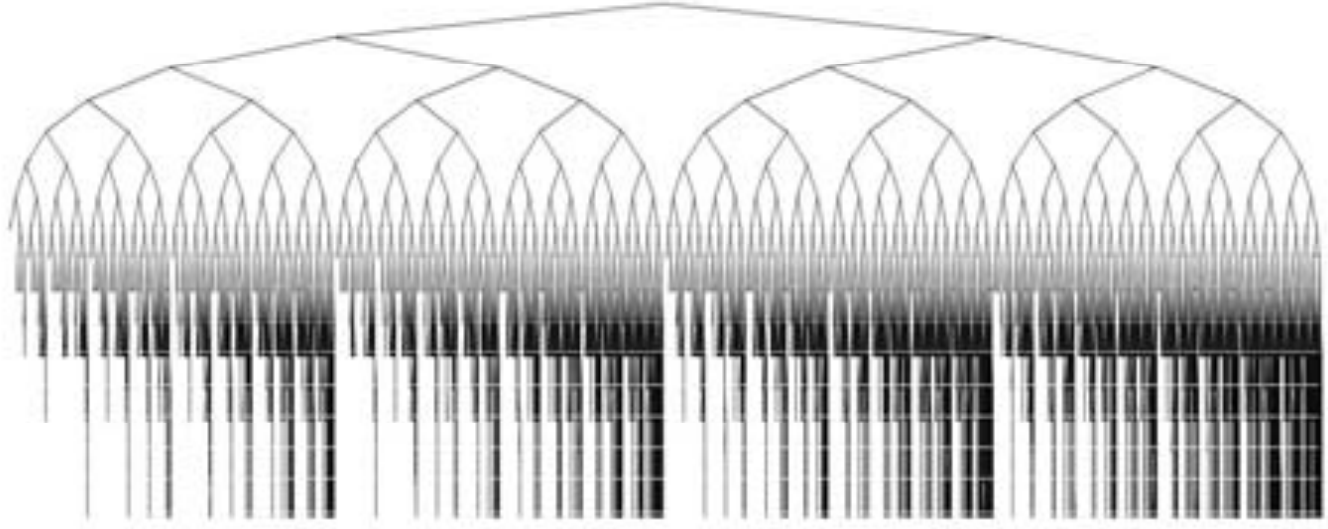
$$\text{sum}(w,x,m) = \sum_{j=1}^{m} w[j]x[j]$$

เพิ่มเงื่อนไขอะไรได้อีกบ้าง ?

0/1 Knapsack : Backtracking



เต็มต้น



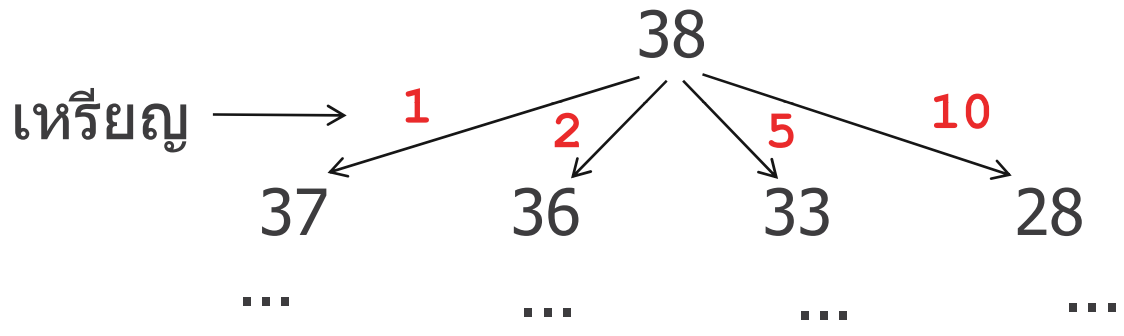
เพิ่มการ
ย้อนรอย

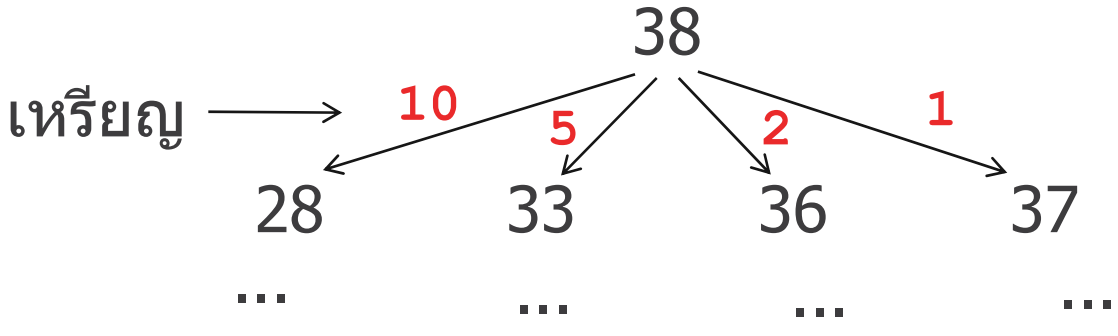
ทอนเงิน

- **มีเหรียญอยู่ n แบบ :** $1, 2, 3, \ldots, n$
- **แต่ละแบบมีค่า :** $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- **ต้องการทอนเงินให้ลูกค้ามูลค่า** V
- **โดยใช้เหรียญเป็นจำนวนน้อยสุด**
  - (มีเหรียญแต่ละแบบจำนวนไม่จำกัด)
- **ตัวอย่าง : สกุลเงินไทย**
  - มีเหรียญ : 1, 2, 5, 10 บาท (ขอไม่ใช้เหรียญสลึง)
  - ต้องการทอนเงินมูลค่า 38 บาท
  - คำตอบ : 10 บาท 3 เหรียญ,
    5 บาท 1 เหรียญ,
    2 บาท 1 เหรียญ,
    1 บาท 1 เหรียญ

ลองคิดดู

- เขียนปริภูมิสถานะของการทอนเงิน
- ควรค้นแบบใด ? (DFS, BFS), ย้อนรอยเมื่อไร ?
- ลองแบบมีเหรียญ 1, 2, 5, 10 กับ 1, 4, 6, 10

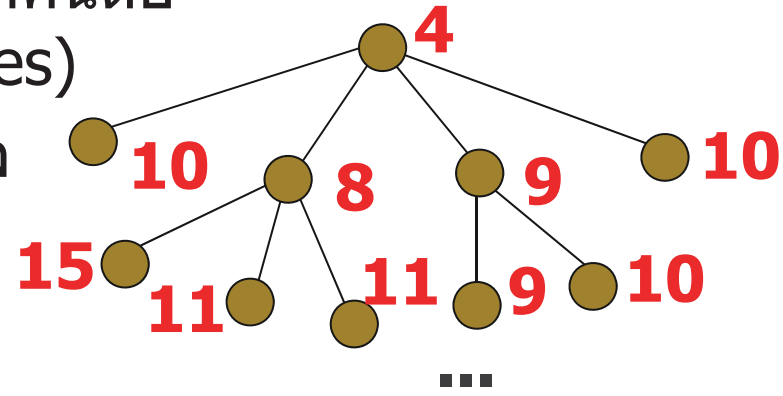




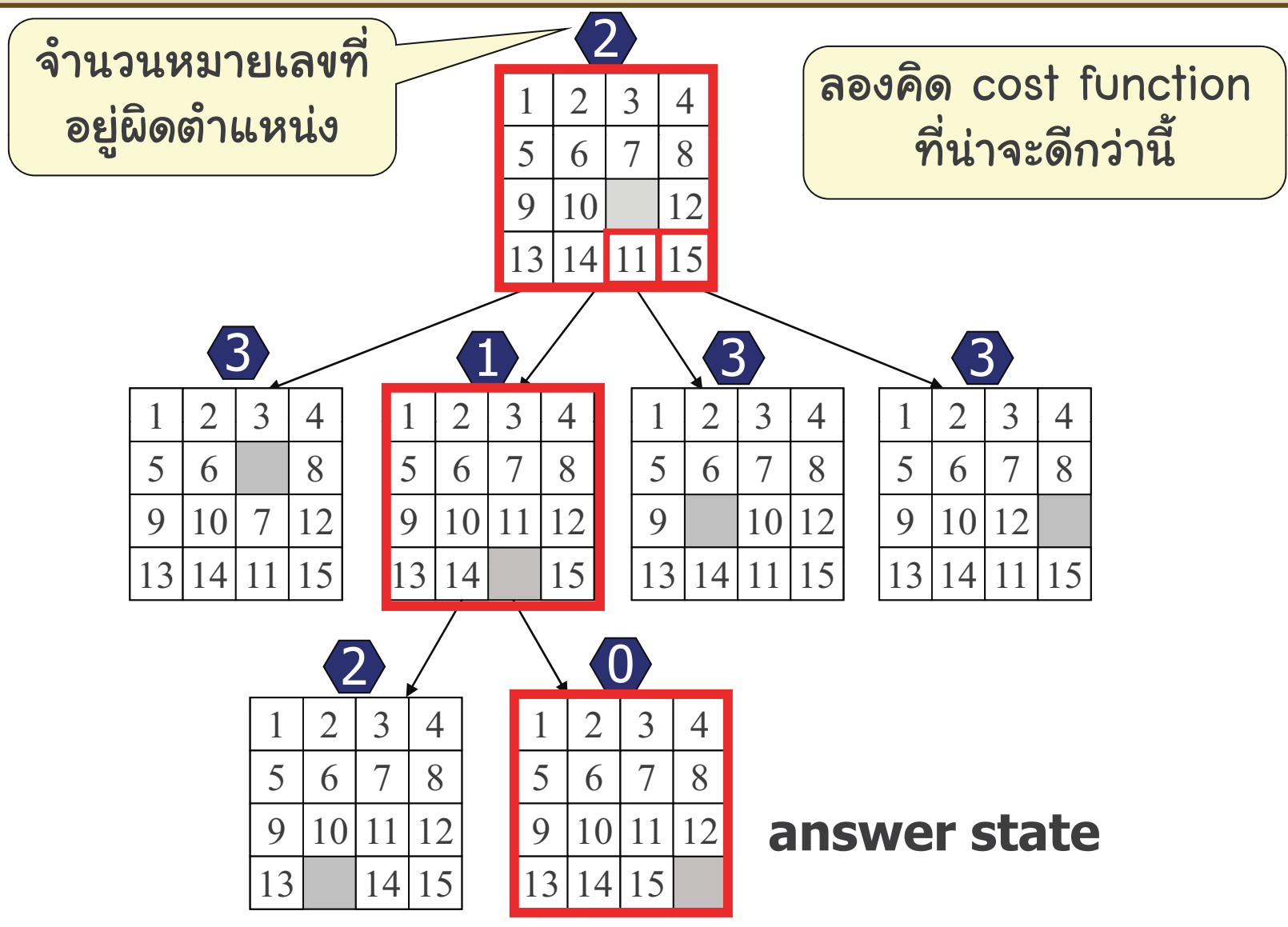
Least-Cost Search

Least-Cost Search

- ลำดับการเลือก **state** เพื่อผลิต **state** ใหม่ของ **DFS** และ **BFS** เป็นไปอย่างมีระเบียบ
- **แต่ไร้เหตุผล !!!**
- **blind/uninformed search**
- **Least-cost search**
  - แต่ละ state มีต้นทุน (cost function) ในการค้นเพื่อให้ได้คำตอบ
  - เลือก state ที่มีต้นทุนต่ำสุดมาค้นต่อ (ใช้ priority queue เก็บ states)
  - ใช้ต้นทุนต่ำสุดเป็นตัวตัดสินใจ (คล้าย greedy แต่ไปแล้วไม่ดี กลับใจได้)



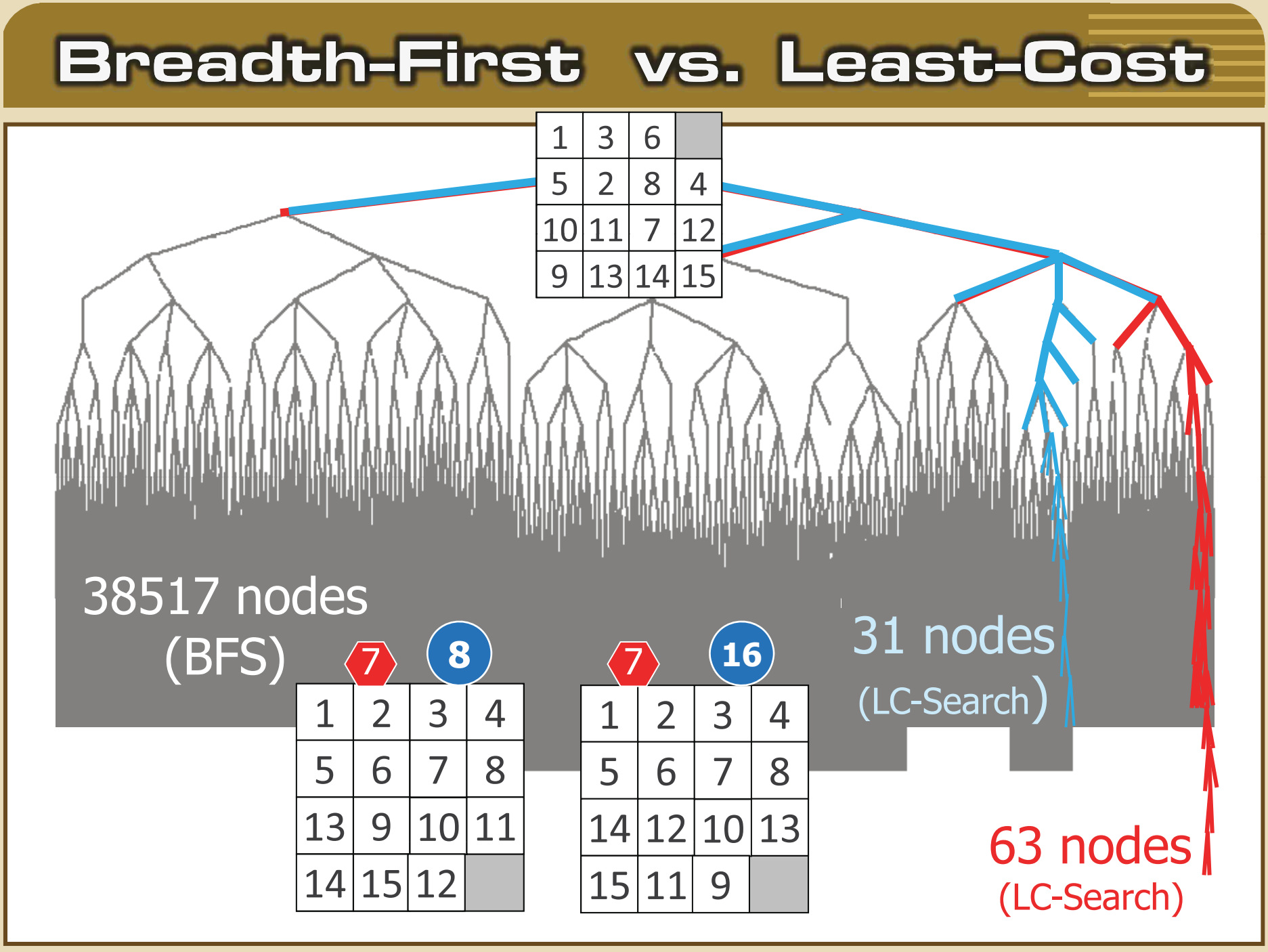
15-Puzzle : Least-Cost Search



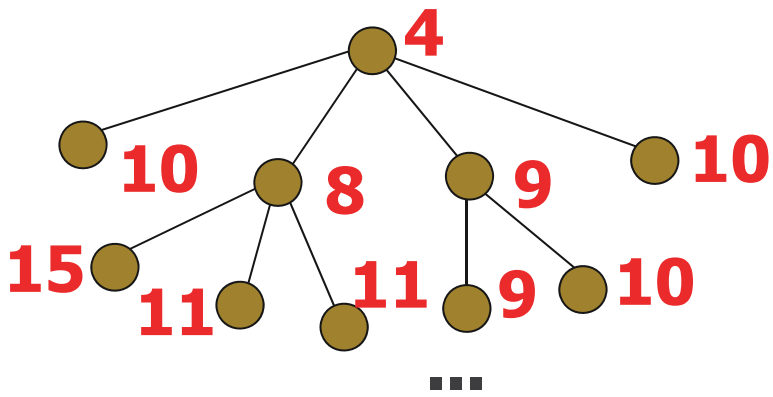
15-puzzle : LC-Search

```
solve( board ) {
  set = an empty set
  PQ = an empty priority queue
  PQ.add( board );      set.add( board )
  while ( PQ ≠ ∅ ) {
    b = PQ.removeMin()
    if ( b.isAnswer() ) return b;
    for each d ∈ {UP, DOWN, LEFT, RIGHT} {
      if ( b.canMoveBlank( d ) ) {
        b1 = b.moveBlank( d );
        if (b1 ∉ set) {
          PQ.add( b1);      set.add( b1 )
        }
      }
    }
  }
  print "no solution";
}
```

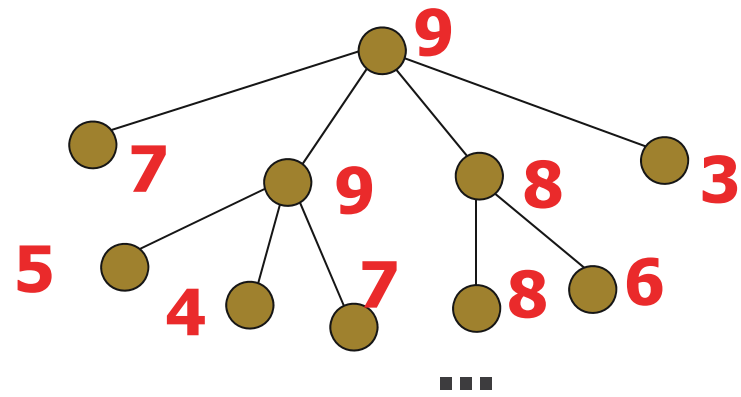
priority queue จัดลำดับตารางตาม cost function


Breadth-First vs. Least-Cost
1 3 6
5 2 8 4
10 11 7 12
9 13 14 15
38517 nodes
(BFS)
7
8
1 2 3 4
5 6 7 8
13 9 10 11
14 15 12
7
16
1 2 3 4
5 6 7 8
14 12 10 13
15 11 9
31 nodes
(LC-Search)
63 nodes
(LC-Search)

Least-Cost & Max-Profit



min heap



max heap

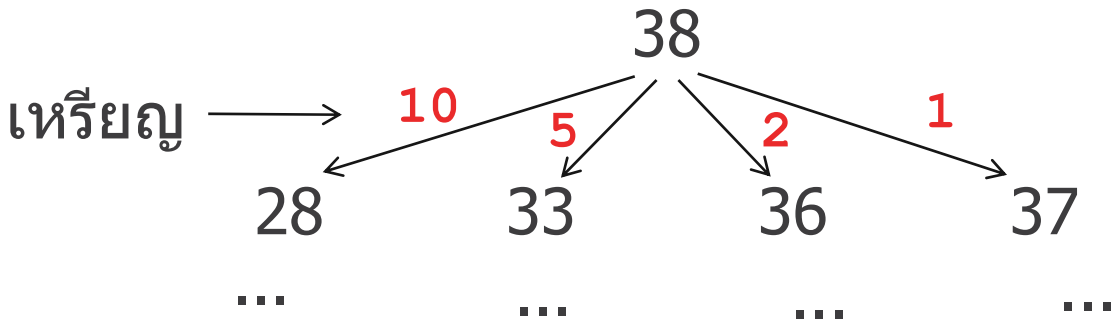
Best-First Search

ทอนเงิน

- **มีเหรียญอยู่ n แบบ :** $1, 2, 3, \ldots, n$
- **แต่ละแบบมีค่า :** $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- **ต้องการทอนเงินให้ลูกค้ามูลค่า** V
- **โดยใช้เหรียญเป็นจำนวนน้อยสุด**
  - (มีเหรียญแต่ละแบบจำนวนไม่จำกัด)
- **ตัวอย่าง : สกุลเงินไทย**
  - มีเหรียญ : 1, 2, 5, 10 บาท (ขอไม่ใช้เหรียญสลึง)
  - ต้องการทอนเงินมูลค่า 38 บาท
  - คำตอบ : 10 บาท 3 เหรียญ,
    5 บาท 1 เหรียญ,
    2 บาท 1 เหรียญ,
    1 บาท 1 เหรียญ

ลองคิดดู : การทอนเงิน

- จากปริภูมิสถานะของการทอนเงิน 38 ด้วยเหรียญ 1, 2, 5, 10 ข้างล่างนี้



- จงออกแบบ cost ที่น่าใช้กับ LC-search
- แล้วลองใช้ค้นหาการทอนเงิน 41 ด้วยเหรียญ 1, 5, 10, 12, 25 ดู

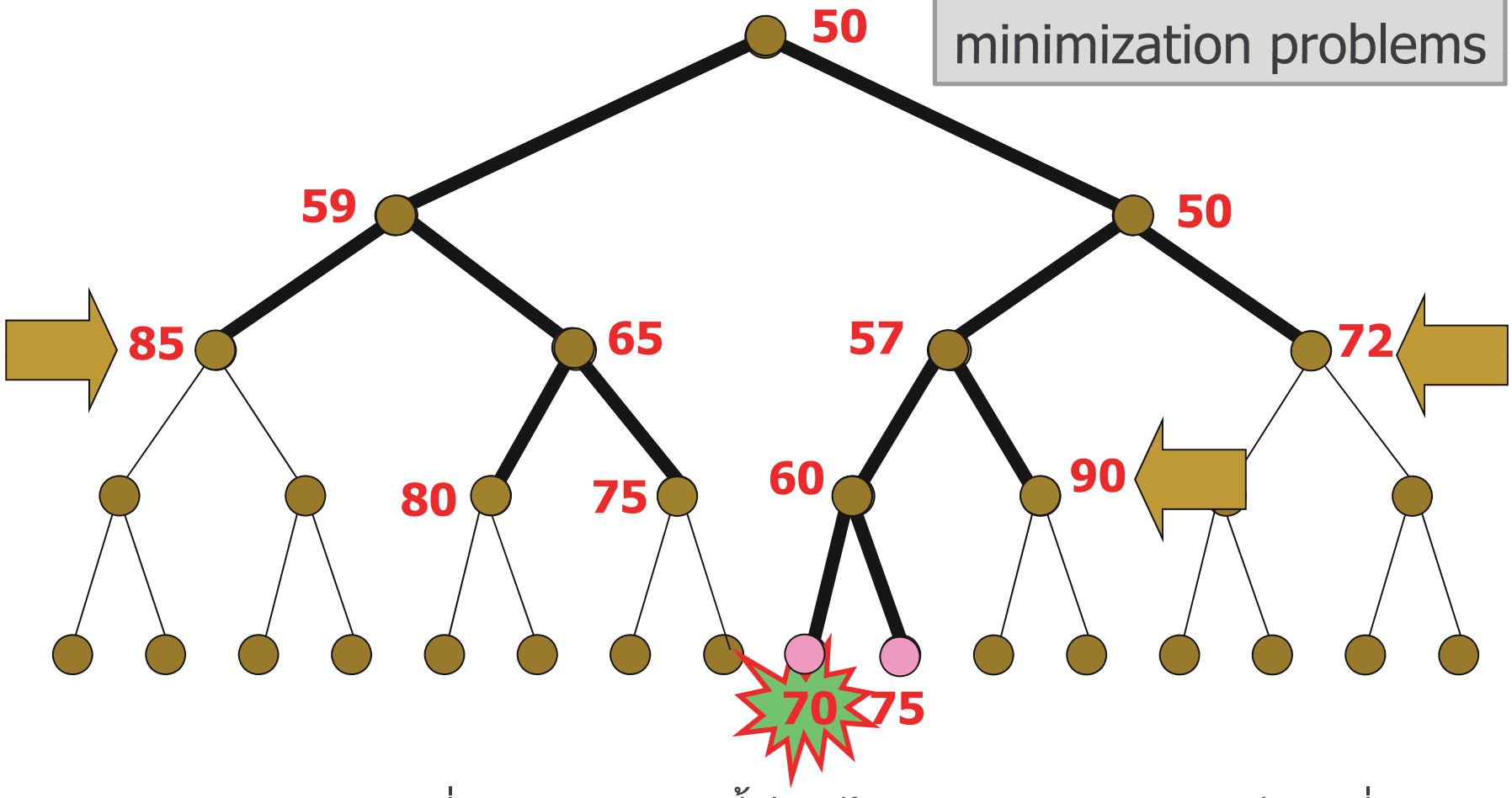
Branch-and-Bound

Branch & Bound

- **เหมาะกับ optimization problems**
- **Maximization :**
  - แต่ละปมมี upper bound ของค่าที่ต้องการ maximize
  - Knapsack : [1, 0, 1, -, -, -, -] ให้มูลค่ารวมได้ไม่เกิน 235
- **Minimization :**
  - แต่ละปมมี lower bound ของค่าที่ต้องการ minimize
  - TSP : [1, 4, 3, -, -, -] ให้ระยะทางรวมอย่างน้อย 213
- **มักใช้ bound ข้างต้นเป็นตัวนำทางในการค้นด้วย**

Least-Cost Search + Bound

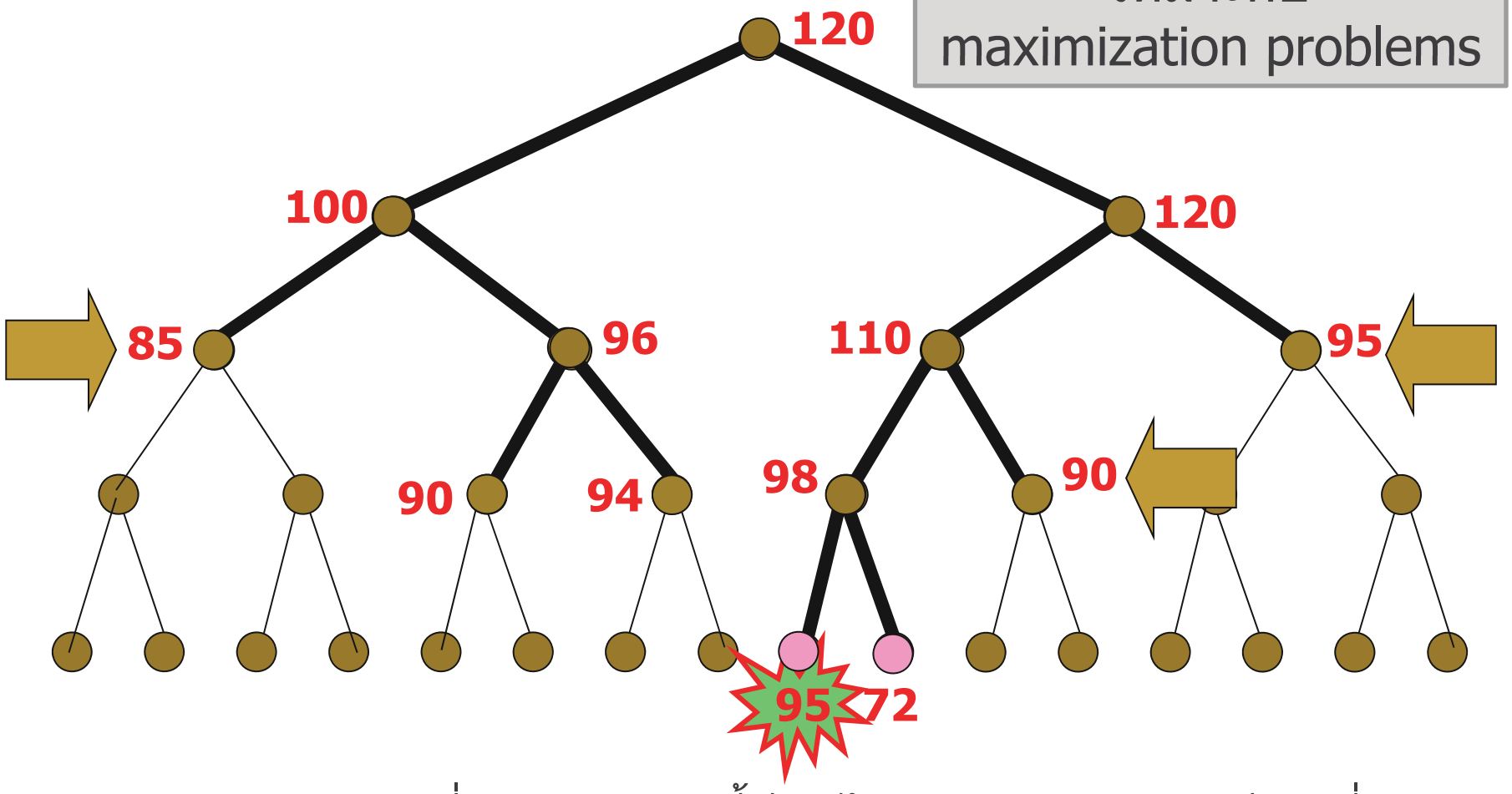
เหมาะกับ
minimization problems



lower bound ที่น้อยสุดตอนนี้มีค่าไม่น้อยกว่าคำตอบดีสุดที่รู้มา
ก็แสดงว่า พบคำตอบที่น้อยสุดแล้ว

Max-Profit Search + Bound

เหมาะกับ
maximization problems



upper bound ที่มากสุดตอนนี้มีค่าไม่มากกว่าคำตอบดีสุดที่รู้มา
ก็แสดงว่า พบคำตอบที่มากสุดแล้ว

0/1 Knapsack

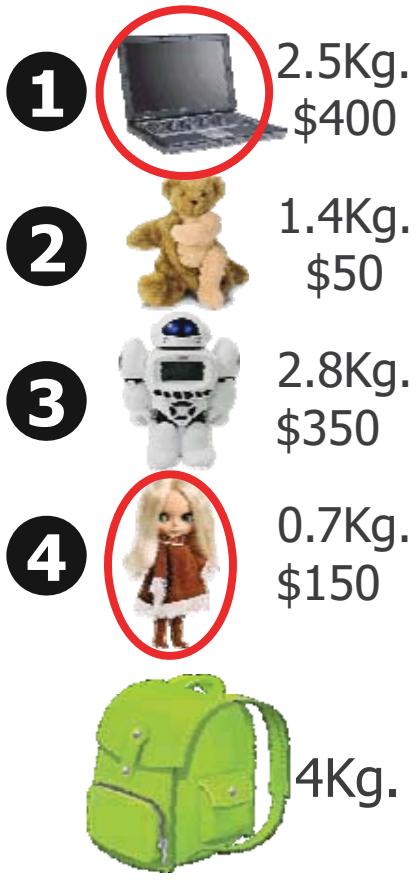
- **ของ n ชิ้นมีหมายเลข :** $1, 2, 3, \ldots, n$
- **แต่ละชิ้นหนัก :** $w_1, w_2, w_3, \ldots, w_n$
- **แต่ละชิ้นมีมูลค่า :** $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- **ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน** W
- **หา** $\langle x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n \rangle$, $x_k = 0$ **หรือ** 1

$$\text{maximize} \sum_{k=1}^{n} x_k v_k$$

$$\text{subject to} \sum_{k=1}^{n} x_k w_k \le W$$

maximization problems

$$x_k \in \{0,1\}$$



$\langle x_1, x_2, x_3, x_4 \rangle$

$\langle 1, 0, 0, 1 \rangle$

Fractional Knapsack

- ถ้าอนุญาตให้ "เฉือน" ของบางส่วนใส่ถุงได้
  - $0 \le x_k \le 1$, ได้มูลค่าเป็นสัดส่วนตามปริมาณที่เฉือน
- สามารถหาคำตอบได้รวดเร็ว (Greedy algo.)
  - ไล่หยิบเริ่มจากของที่มีมูลค่าต่อน้ำหนักมากสุด ใส่ถุงไปเรื่อย ๆ จนถึงชิ้นที่ถ้าใส่ ถุงจะขาด ก็เฉือนของใส่ถุงให้พอดีที่ถุงรับน้ำหนักได้
- ถ้าของ 1, 2, ..., n เรียงแล้ว $\frac{v_1}{w_1} \ge \frac{v_2}{w_2} \ge \cdots \ge \frac{v_n}{w_n}$
- ใช้เวลา O(n)

x_1=1.0 x_2=1.0 x_3=1.0 x_4=0.8

v_1=66, v_2=20, v_3=30, v_4=60, v_5=40 Σ v = 164

w_1=30, w_2=10, w_3=20, w_4=50, w_5=40 W = 100

v/w : 2.2 2.0 1.5 1.2 1.0

Upper Bound ของ 0/1 Knapsack

$v_1=66,\ v_2=20,\ v_3=30,\ v_4=60,\ v_5=40$

$w_1=30,\ w_2=10,\ w_3=20,\ w_4=50,\ w_5=40$

$W = 100$

มูลค่ารวมของ
คำตอบของ
0/1 Knapsack

$\leq$

มูลค่ารวมของ
คำตอบของ
Fractional Knapsack

<1, 1, 1, 0, 1>
$\Sigma\ v = 156$

<1, 1, 1, 0.8, 0>
$\Sigma\ v = 164$

Upper Bound ของมูลค่ารวม

- มีของอยู่ n ชิ้น
- เรียงชิ้นที่ 1, 2, ..., n ตาม v/w จากมากไปน้อย
- คำตอบ

$x_1, x_2, \ldots, x_{m+1}$	$x_{m+2} \ldots, x_n$
1, 0 1,	? , ?,..., ?
ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกหรือไม่เลือก	ยังไม่ตัดสินใจ
$\sum x_i v_i$	???

- สามารถคำนวณ max Σv ในส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจ ด้วยการหาคำตอบของ fractional knapsack ตั้งแต่ชิ้นที่ m+2 ถึง n เมื่อถุงจุได้ $W - \Sigma x_i w_i$

ตัวอย่าง

W = 100

v_1=66, v_2=20, v_3=30, v_4=60, v_5=40

w_1=30, w_2=10, w_3=20, w_4=50, w_5=40

v/w : 2.2 2.0 1.5 1.2 1.0

Σv = 0 + 20 + 30 + 60 + 20 = 130

W = 100 – 30 = 70

v_1=66, v_2=20, v_3=30, v_4=60, v_5=40

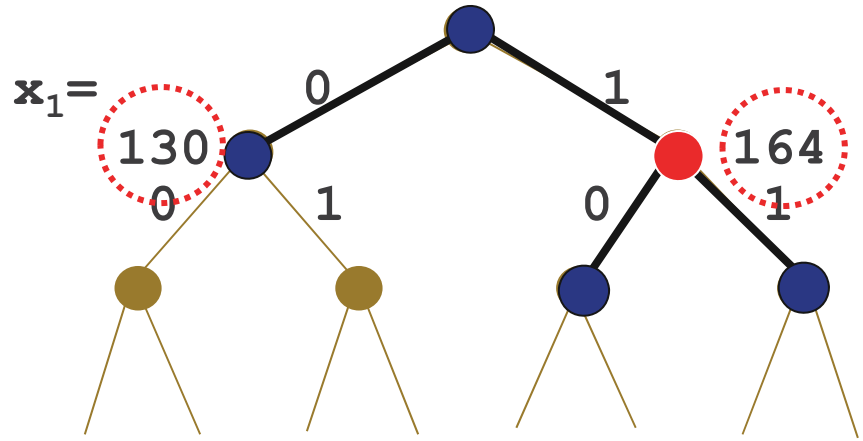
w_1=30, w_2=10, w_3=20, w_4=50, w_5=40

v/w : 2.2 2.0 1.5 1.2 1.0

Σv = 66 + 20 + 30 + 48 + 0 = 164

0/1 Knapsack

- **Max-Profit search เลือกแตกปมที่กำไรสูงสุด**



x_1=0, W=100-0
max (Σv ที่เหลือ) เมื่อ
x_2=1, x_3=1, x_4=1, x_5=0.5
ได้ max Σv = 0 + 130

x_1=1, W=100-30=70
max (Σv ที่เหลือ) เมื่อ
x_2=1, x_3=1, x_4=0.8, x_5=0
ได้ max Σv = 66 + 98 = 164

W = 100

	v_1=66,	v_2=20,	v_3=30,	v_4=60,	v_5=40
	w_1=30,	w_2=10,	w_3=20,	w_4=50,	w_5=40
v/w :	2.2	2.0	1.5	1.2	1.0

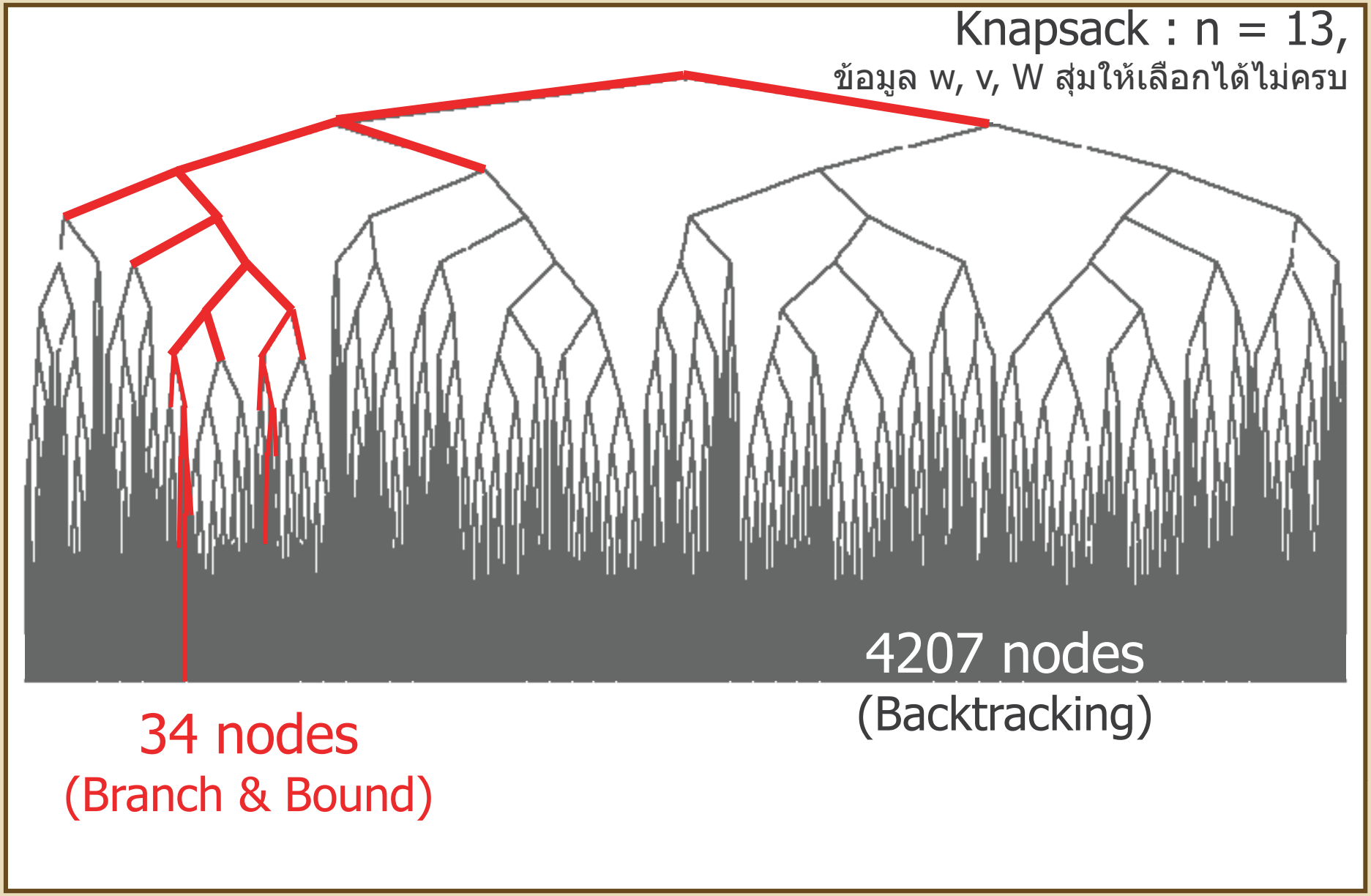
0/1 Knapsack : Branch & Bound

```
Knapsack( w[1..n], v[1..n], W ) { // sorted by v/w
  H = an empty max heap; V_MAX = -∞
  H.add([], FKS(w,v,W,1,n))
  while( H ≠ ∅ ) {
    (x[1..m], V_UB) = H.removeMax()
    if (V_UB ≤ V_MAX) break;
    if (m == n) {
      if (V_UB > V_MAX) { V_MAX = V_UB; x_MAX = x }
    } else {
      Σv = sum(v, x, m); Σw = sum(w, x, m)
      x0 = copyOf(x, m+1); x0[m+1] = 0
      H.add(x0, 0+Σv + FKS(w, v ,W - Σw, m+2, n))
      if (W - Σw - w[m+1] ≥ 0) {
        x1 = copyOf(x, m+1); x1[m+1] = 1
        H.add(x1, v[m+1]+Σv +FKS(w,v,W-Σw-w[m+1],m+2,n))
      }
    }
  }
  return x_MAX
}
```

BOUND

BRANCH

BT & BB


Knapsack : n = 13,
ข้อมูล w, v, W สุ่มให้เลือกได้ไม่ครบ
4207 nodes
(Backtracking)
34 nodes
(Branch & Bound)

n	BFS	Backtrack	B&B
1	3	3	3
2	7	5	5
3	15	6	6
4	31	12	10
5	63	33	11
6	127	70	12
7	255	120	12
8	511	148	15
9	1,023	302	18
10	2,047	944	18
11	4,095	1,829	23
12	8,191	4,996	20
13	16,383	4,207	34
14	32,767	11,562	39
15	65,535	17,587	22
16	131,071	55,583	28
17	262,143	119,443	47
18	524,287	68,944	34
19	1,048,575	694,689	39
20	2,097,151	288,154	29

n	B&B
50	86
100	188
150	232
200	308
250	423
300	555
350	564
400	609
450	775
500	781
550	998
600	991
650	1,088
700	1,159
750	1,312
800	1,351
850	1,488
900	1,334
950	1,576
1,000	1,699

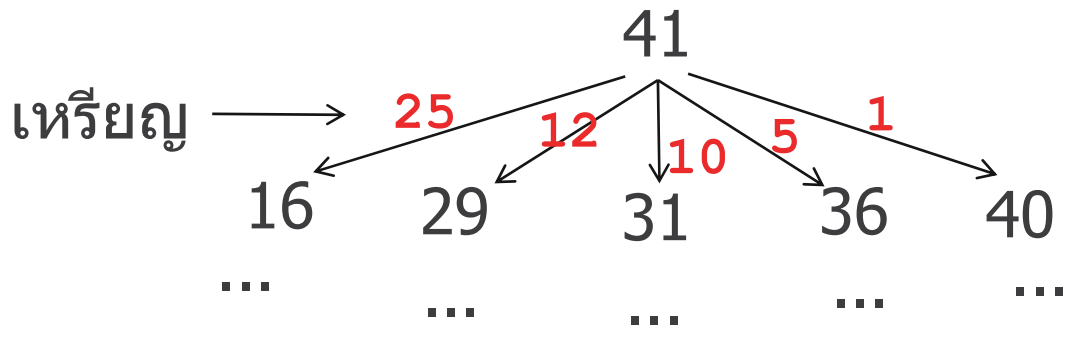
จำนวนปมที่ค้น

ทอนเงิน

- **มีเหรียญอยู่ n แบบ :** $1, 2, 3, \ldots, n$
- **แต่ละแบบมีค่า :** $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n$
- **ต้องการทอนเงินให้ลูกค้ามูลค่า** V
- **โดยใช้เหรียญเป็นจำนวนน้อยสุด**
  - มีเหรียญแต่ละแบบจำนวนไม่จำกัด
- **ตัวอย่าง**
  - มีเหรียญ : 1, 5, 10, 12, 25 บาท
  - ต้องการทอนเงินมูลค่า 41 บาท
  - คำตอบ : 12 บาท 3 เหรียญ,
    5 บาท 1 เหรียญ

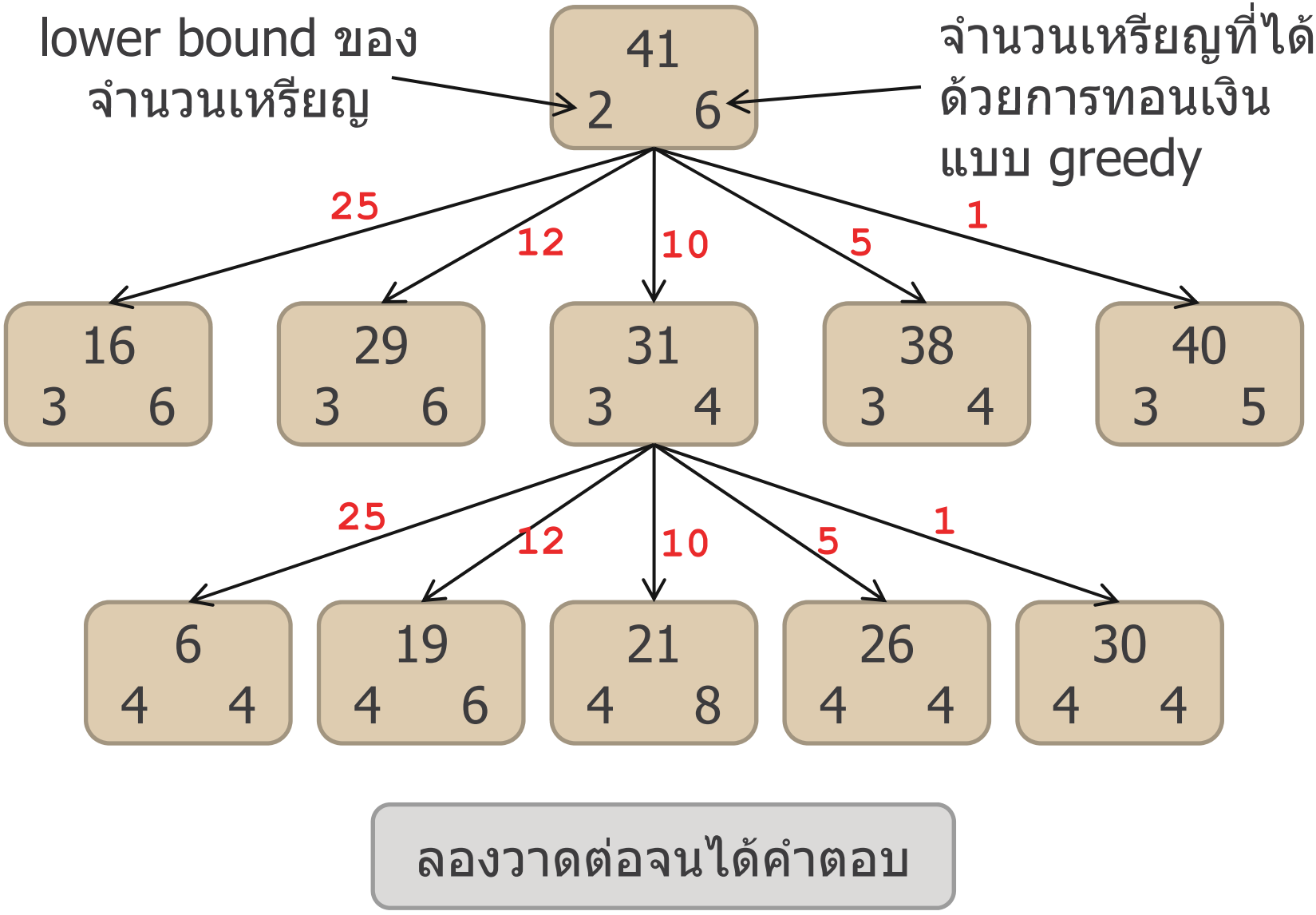
การทอนเงิน : branch & bound

- จากปริภูมิสถานะของการทอนเงิน 41 ด้วยเหรียญ 1, 5, 10, 12, 25 ข้างล่างนี้



- ใช้ผลการทอนเหรียญแบบ greedy เป็น cost (ทอนด้วยเหรียญที่มีค่ามากสุดก่อน) ช่วยนำทาง
- lower bound ของจำนวนเหรียญที่ปม x คือ
  - จำนวนเหรียญที่ทอนมาจนถึงปม x บวกกับ
  - $\left\lceil \frac{\text{เงินที่ยังไม่ทอนที่ปม x}}{\text{มูลค่าเหรียญมากสุดที่น้อยกว่าเงินที่ยังไม่ทอน}} \right\rceil$

การทอนเงิน : branch & bound



การแจงผลเฉลยแบบเรียงสับเปลี่ยน

การแจงผลเฉลย : permutation

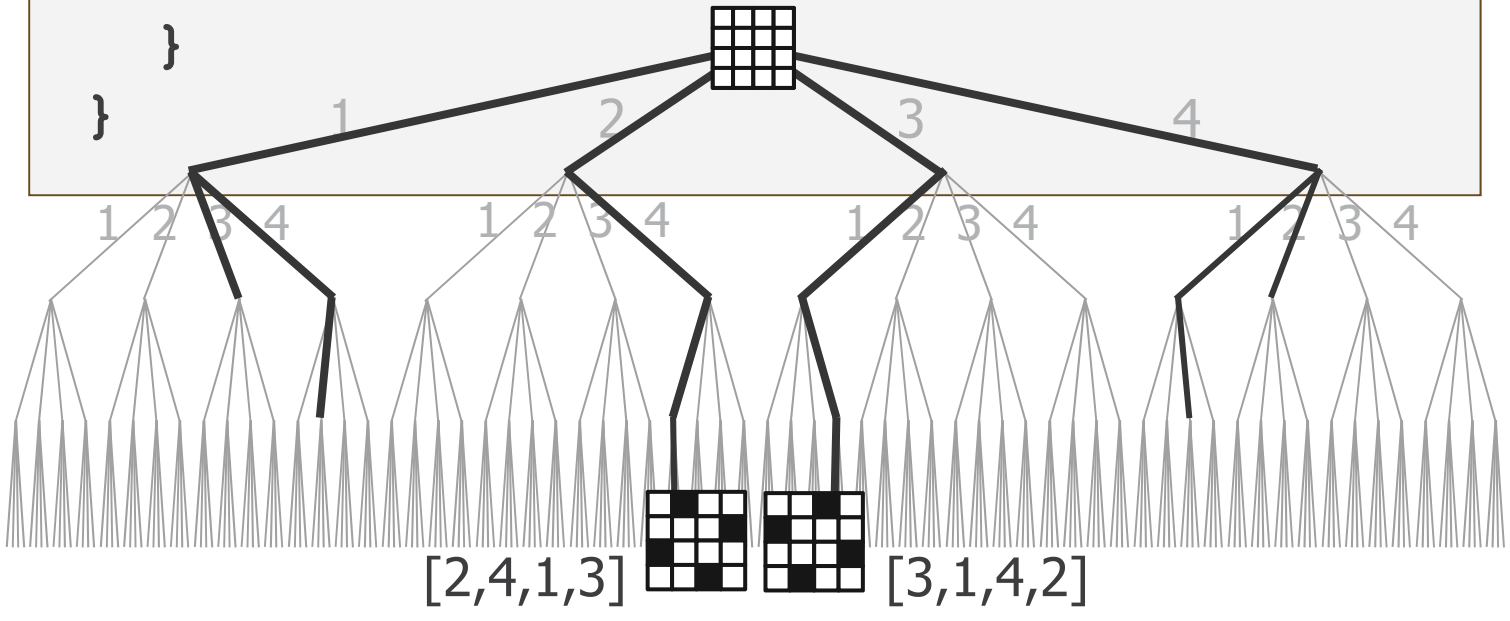
- **หลายปัญหามีผลเฉลยเป็นแบบการเรียงสับเปลี่ยน**
  - n-Queen
  - assignment problem
  - travelling salesman problem
  - bandwidth minimization problem
  - ...

[1,2,3,4]	[2,1,3,4]	[3,2,1,4]	[4,2,3,1]
[1,2,4,3]	[2,1,4,3]	[3,2,4,1]	[4,2,1,3]
[1,3,2,4]	[2,3,1,4]	[3,1,2,4]	[4,3,2,1]
[1,3,4,2]	[2,3,4,1]	[3,1,4,2]	[4,3,1,2]
[1,4,3,2]	[2,4,3,1]	[3,4,1,2]	[4,1,3,2]
[1,4,2,3]	[2,4,1,3]	[3,4,2,1]	[4,1,2,3]

n	$n!$
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120
6	720
7	5,040
8	40,320
9	362,880
10	3,628,800
11	39,916,800
12	479,001,600

n-Queen : Backtracking

```
queen(col[1..n], m) {
  if (m == n) print(col)
  else {
    for (i = 1; i <= n; i++) {
      col[m+1] = i;
      if (isValid(col, m+1))
        queen(col, m + 1);
    }
  }
}
```



[1,1,1,1]
[1,1,1,2]
[1,1,1,3]
[1,1,1,4]
[1,1,2,1]
[1,1,2,2]
[1,1,2,3]
[1,1,2,4]

...

[4,4,3,1]
[4,4,3,2]
[4,4,3,3]
[4,4,3,4]
[4,4,4,1]
[4,4,4,2]
[4,4,4,3]
[4,4,4,4]

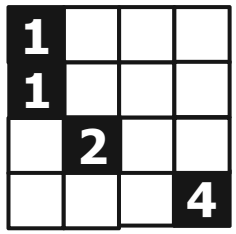
ปรับปรุงให้ปริภูมิเล็กลง

ไม่มีกรณีวางควีนในคอลัมน์เดียวกัน

[1,2,3,4]
[1,2,4,3]
[1,3,2,4]
[1,3,4,2]
[1,4,3,2]
[1,4,2,3]
[2,1,3,4]
[2,1,4,3]
...
[3,4,1,2]
[3,4,2,1]
[4,2,3,1]
[4,2,1,3]
[4,3,2,1]
[4,3,1,2]
[4,1,3,2]
[4,1,2,3]

$4! = 24$ กรณี

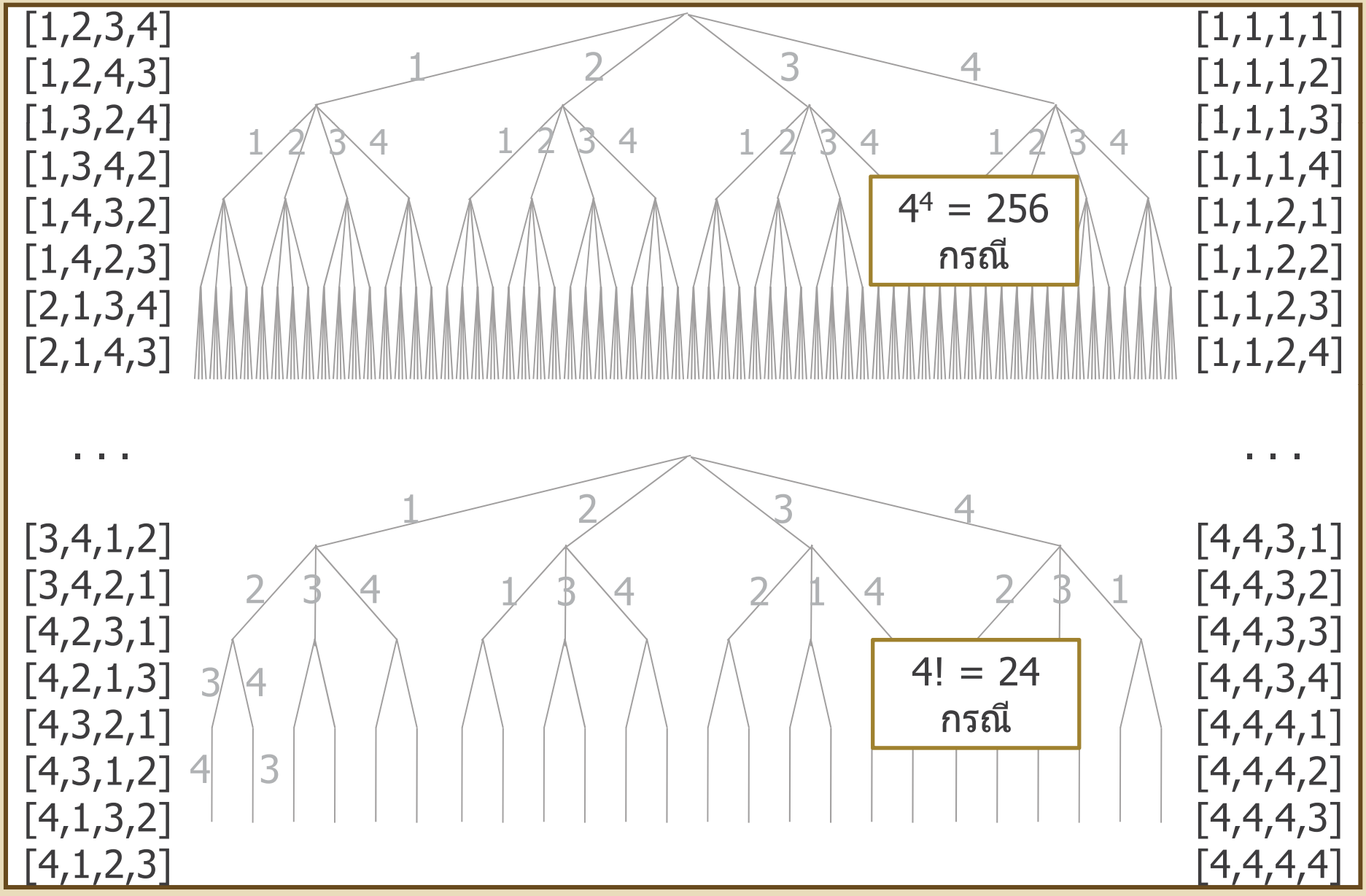
ต้องตรวจกรณีวางควีนในคอลัมน์เดียวกัน



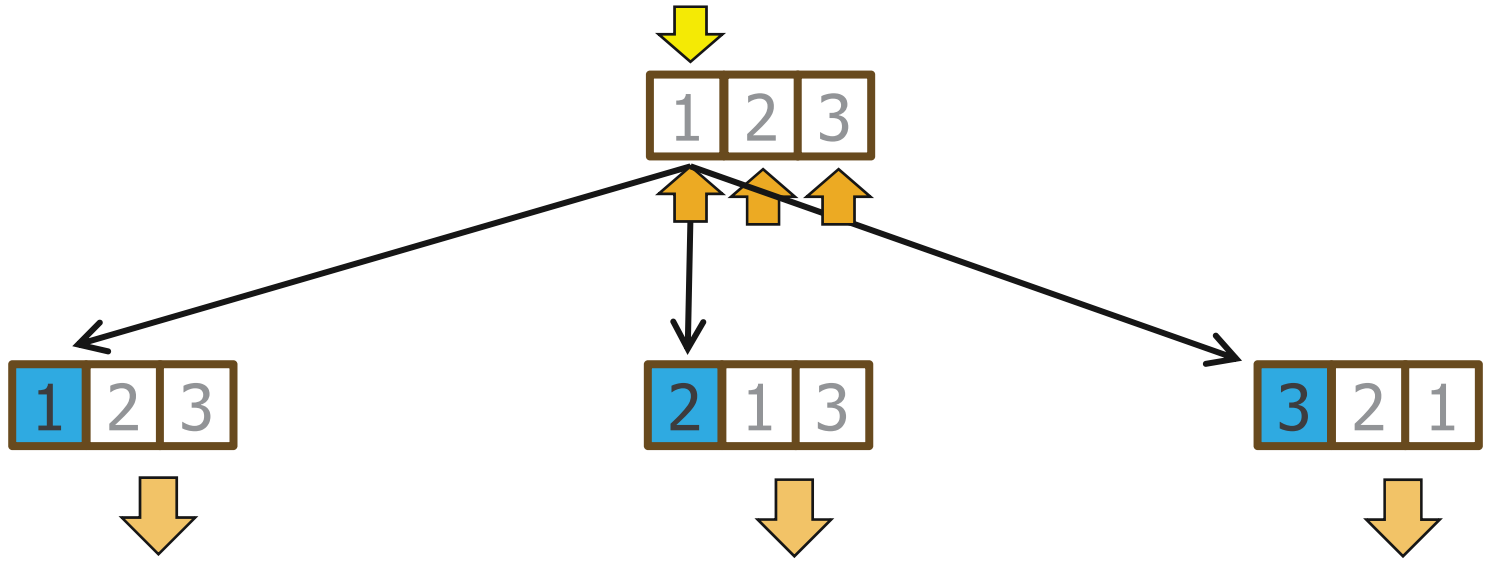
[1,1,1,1]
[1,1,1,2]
[1,1,1,3]
[1,1,1,4]
[1,1,2,1]
[1,1,2,2]
[1,1,2,3]
[1,1,2,4]
...
[4,4,3,1]
[4,4,3,2]
[4,4,3,3]
[4,4,3,4]
[4,4,4,1]
[4,4,4,2]
[4,4,4,3]
[4,4,4,4]

$4^4 = 256$ กรณี

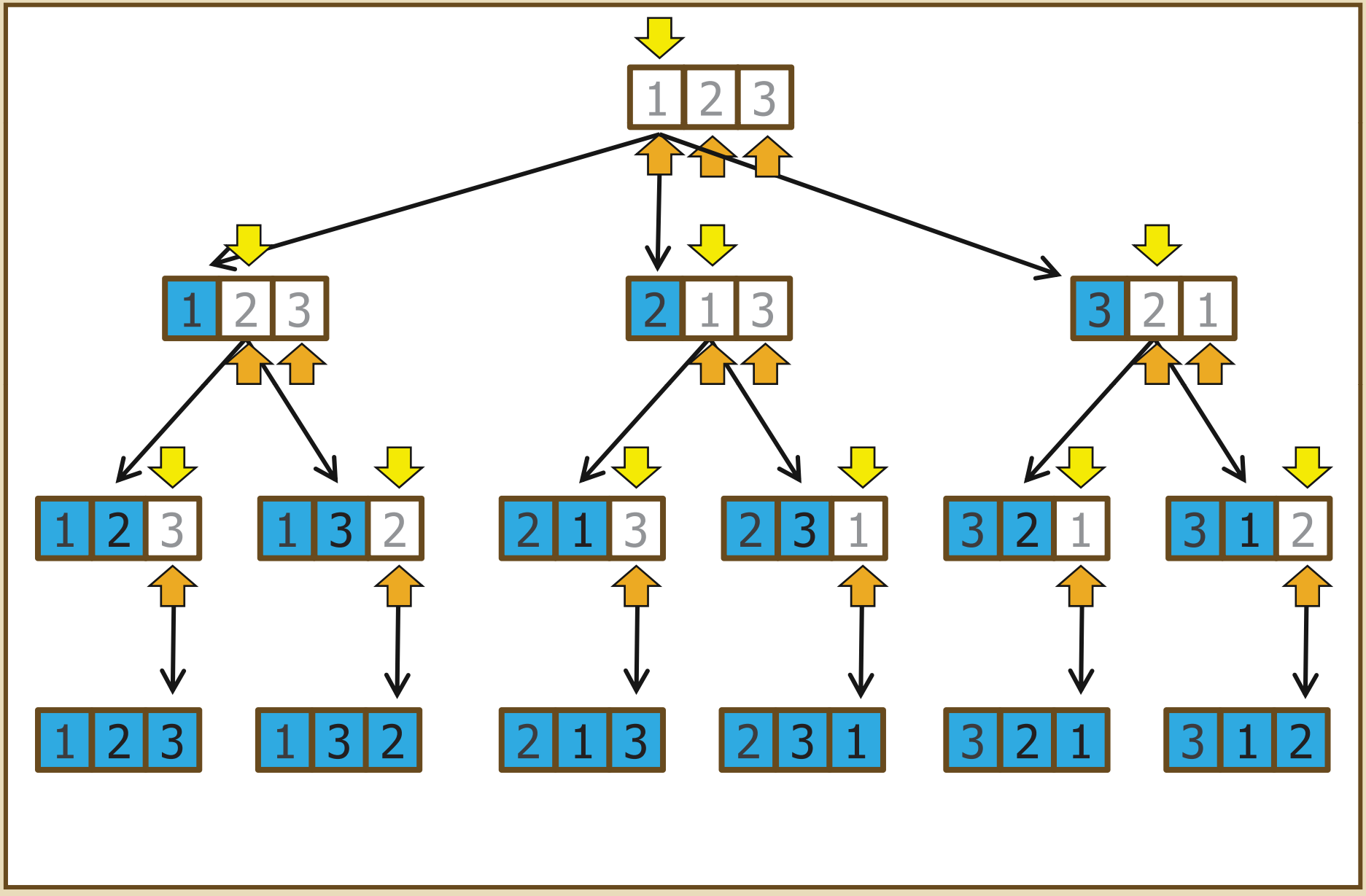
ปรับปรุงให้ปริภูมิเล็กลง



การแจกแจงการเรียงสับเปลี่ยน

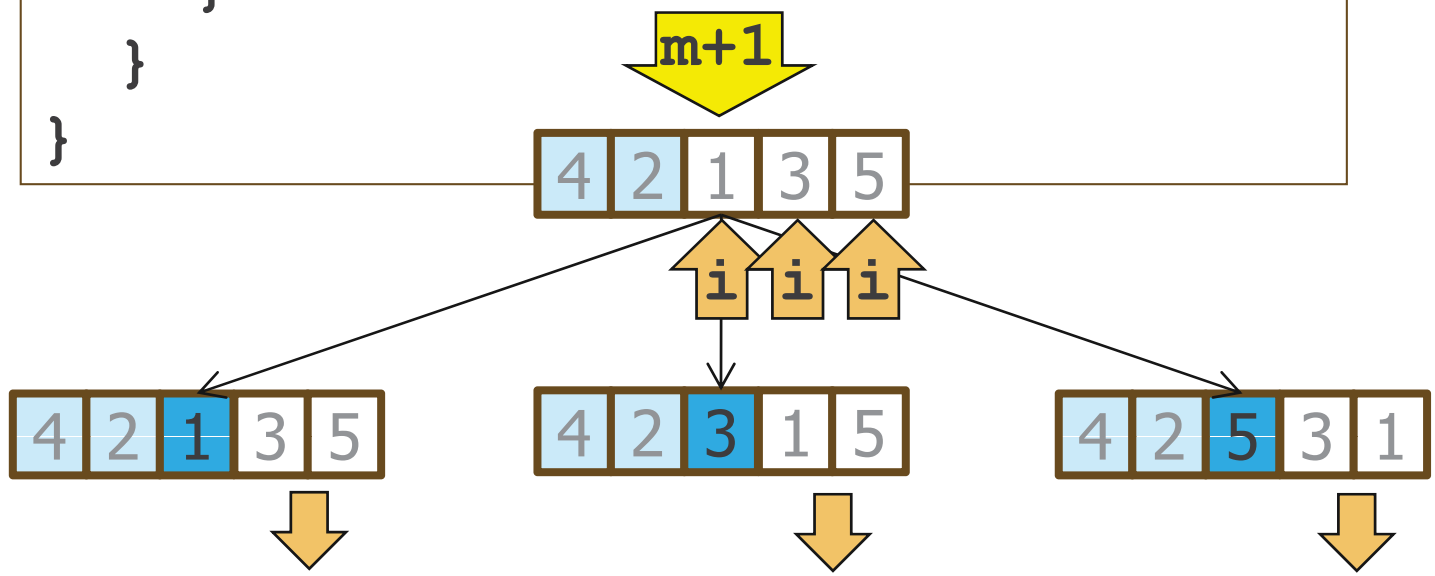


การแจกแจงการเรียงสับเปลี่ยน



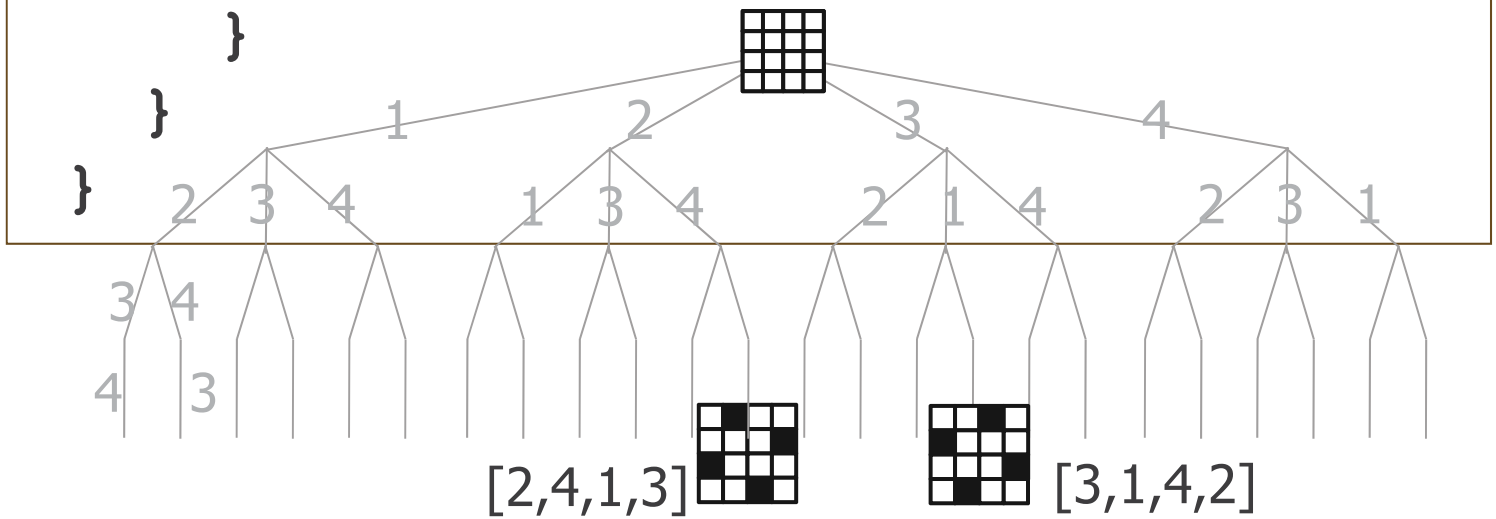
การแจกแจงการเรียงสับเปลี่ยน

```
perm( x[1..n], m ) {
   if (n == m) print( x )
   else {
      for(i = m+1; i <= n; i++) {
         x[i] ↔ x[m+1]
         perm(x, m+1)
         x[i] ↔ x[m+1]
      }
   }
}
```



n-Queen : DFS

```
queen(x[1..n], m ) {
  if (n == m)
    if (isValid(x)) print( x )
  else {
    for(i = m+1; i <= n; i++) {
      x[i] ↔ x[m+1]
      queen(x, m+1)
      x[i] ↔ x[m+1]
    }
  }
}
```



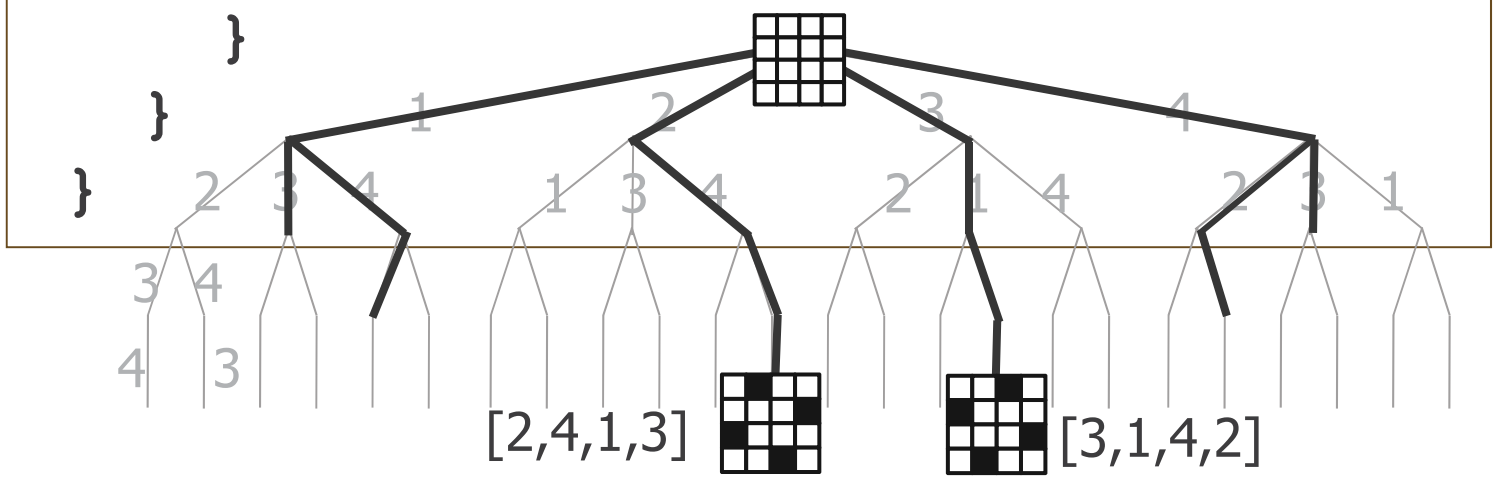
[1,2,3,4]
[1,2,4,3]
[1,3,2,4]
[1,3,4,2]
[1,4,3,2]
[1,4,2,3]
[2,1,3,4]
[2,1,4,3]

...

[3,4,1,2]
[3,4,2,1]
[4,2,3,1]
[4,2,1,3]
[4,3,2,1]
[4,3,1,2]
[4,1,3,2]
[4,1,2,3]

n-Queen : Backtracking

```
queen(x[1..n], m ) {
  if (n == m)
    if (isValid(x)) print( x )
  else {
    for(i = m+1; i <= n; i++) {
      x[i] ↔ x[m+1]
      if (isValid(x, m+1))
        queen(x, m+1)
      x[i] ↔ x[m+1]
    }
  }
}
```



[1,2,3,4]
[1,2,4,3]
[1,3,2,4]
[1,3,4,2]
[1,4,3,2]
[1,4,2,3]
[2,1,3,4]
[2,1,4,3]

...

[3,4,1,2]
[3,4,2,1]
[4,2,3,1]
[4,2,1,3]
[4,3,2,1]
[4,3,1,2]
[4,1,3,2]
[4,1,2,3]

n-Queen : Backtracking

n	จำนวนคำตอบ	จำนวนการเรียกซ้ำจนพบคำตอบแรก		เวลาในการหาทุกคำตอบ (วินาที)	
		แบบแรก (n^n)	แบบที่สอง ($n!$)	แบบแรก (n^n)	แบบที่สอง ($n!$)
4	2	**9**	**9**	**≈ 0**	**≈ 0**
5	10	**6**	**6**	**≈0**	**≈ 0**
6	4	**32**	**33**	**≈0**	**≈ 0**
7	40	**10**	**10**	**≈0**	**≈ 0**
8	92	**114**	**117**	**≈0**	**≈ 0**
9	352	**42**	**44**	**≈0**	**≈ 0**
10	724	**103**	**103**	**0.01**	**≈ 0**
11	2,680	**53**	**53**	**0.06**	**0.05**
12	14,200	**262**	**262**	**0.37**	**0.26**
13	73,712	**112**	**108**	**2.26**	**1.55**
14	365,596	**1,900**	**1,915**	**15.13**	**10.00**
15	2,279,184	**1,360**	**1,359**	**106.26**	**68.23**
16	14,772,512	**10,053**	**10,053**	**798.30**	**497.55**
17	95,815,104	**5,375**	**5,447**	**6,213.57**	**3,747.33**

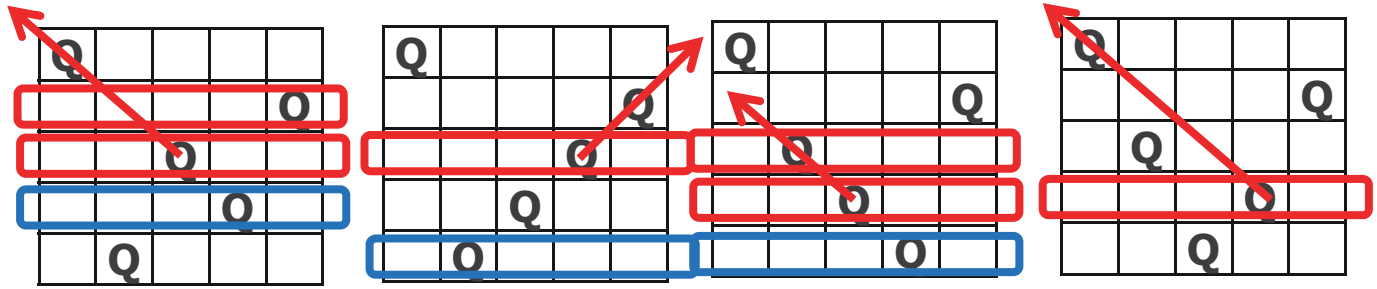
n-Queen : Backtracking

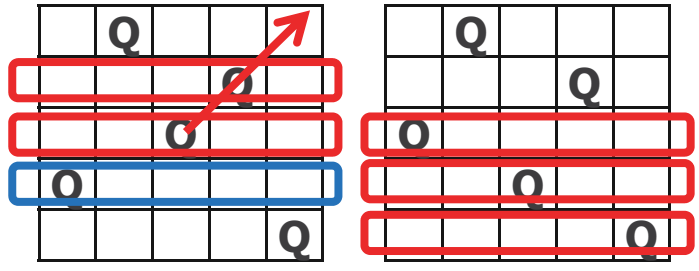
n	ปริภูมิแบบ permutation (หยุดค้นเมื่อพบคำตอบแรก)	
	จำนวนปม	เวลา (วินาที)
5	**6**	**≈ 0**
10	**103**	**≈ 0**
15	**1,359**	**0.004**
20	**199,638**	**0.073**
25	**48,652**	**0.023**
30	**16,918,415**	**10.231**
35	**255,491,565**	**189.845**

นานไป

n-Queen : Las Vegas

- เริ่มด้วย **permutation** สุ่ม ๆ ของ 1, 2, ..., n
- ตรวจทีละแถวว่า เห็นควีนแถวบน ๆ หรือไม่
- ถ้าเห็น ให้สลับควีนของแถวนั้นกับแถวถัดไป
- ถ้าสลับครบทุกแถว แล้วยังไม่สำเร็จ ทำใหม่ทั้งหมด





n-Queen : Las Vegas

```
queenLV( col[1..n]) {
  for (i = 1; i <= n; i++) col[i] = i;
  while ( queenLV1(col) == false ) {}
  print( col )
}
queenLV1(col[1..n]) {
  shuffle( col )
  for(k = 2; k <= n; k++) {
    j = k + 1
    while (!isValid(col, k)) {
      if (j > n) return false
      col[k] ↔ col[j];
      j++
    }
  }
  return true
}
```

n-Queen : Las Vegas

n	ปริภูมิแบบ permutation (หยุดค้นเมื่อพบคำตอบแรก)	
	จำนวนสถานะ	เวลา (วินาที)
100	122,468	0.05
150	110,397	0.06
200	633,492	0.45
250	869,546	0.74
300	5,743,536	5.76
350	3,546,165	4.08
400	10,838,971	14.14
450	15,321,788	22.24
500	4,779,326	7.78
550	126,438,286	218.59
600	12,246,381	23.09
650	156,425,660	315.30
700	76,669,563	164.98
750	299,588,148	696.40
800	134,631,279	333.67

n	จำนวนคำตอบ
4	2
5	10
6	4
7	40
8	92
9	352
10	724
11	2,680
12	14,200
13	73,712
14	365,596
15	2,279,184
16	14,772,512
17	95,815,104

Assignment Problem

- มีงาน n งาน, มีคน n คน
- ต้นทุนการให้คนที่ i ทำงานที่ j เท่ากับ c_{ij}
- จงหาการกำหนดงานให้กับทุกคน ที่ใช้ต้นทุนต่ำสุด (แต่ละคนทำงานต่างกัน)
- ผลเฉลยอยู่ในรูปแบบ permutation
  - (4, 2, 1, 3)

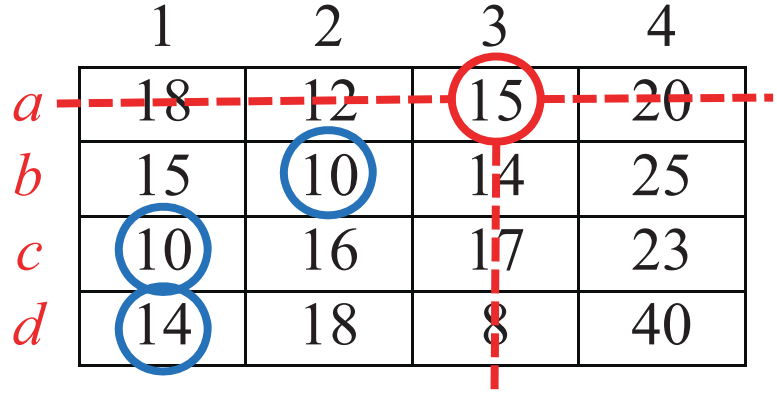
a, b, c, d

Branch & Bound

คน \ งาน	1	2	3	4
a	14	12	15	20
b	15	10	14	25
c	10	19	17	23
d	16	18	8	40

Lower Bound ของต้นทุนการให้งาน

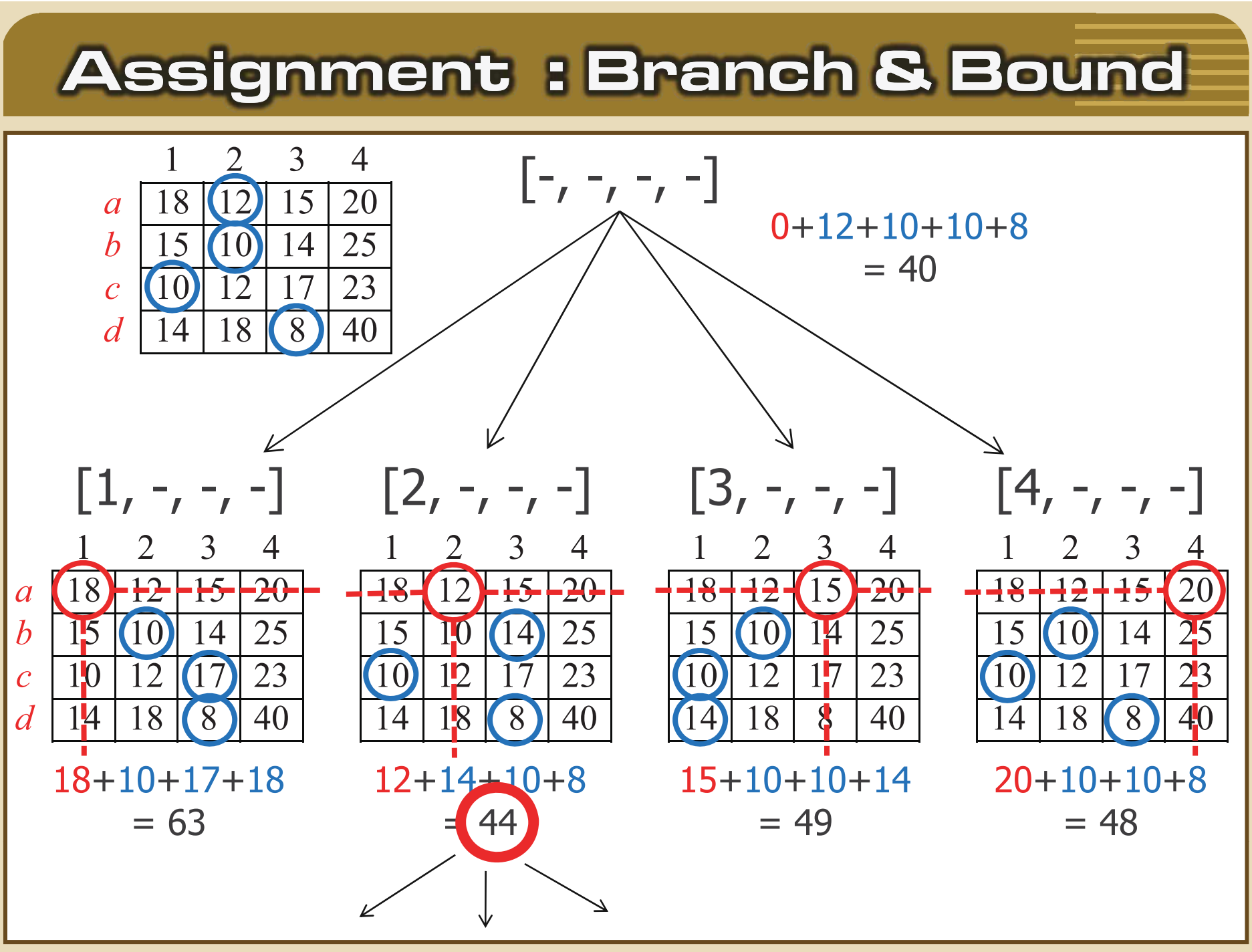
- ใช้อะไรแทน cost นำทางในการค้น (branch) ?
- เป็น minimization problem
  - ต้องหา lower bound ของต้นทุนการให้งานกับคน
  - ต้องจำต้นทุนรวมน้อยสุดของคำตอบที่ดีสุดที่รู้มา
- คำนวณ lower bound ของต้นทุนการให้งาน ?
  - ต้นทุนการให้งานที่ตัดสินใจไปแล้ว บวกกับ 15
  - ต้นทุนน้อยสุดของการให้งานกับคนที่เหลือ 10 + 10 + 14



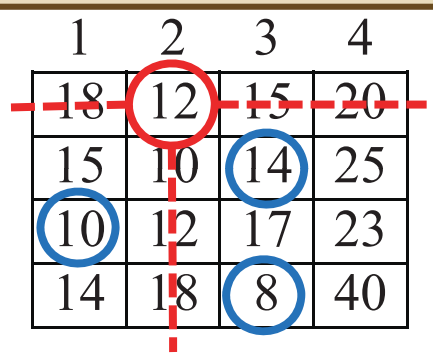
49

[3, -, -, -]

Assignment : Branch & Bound



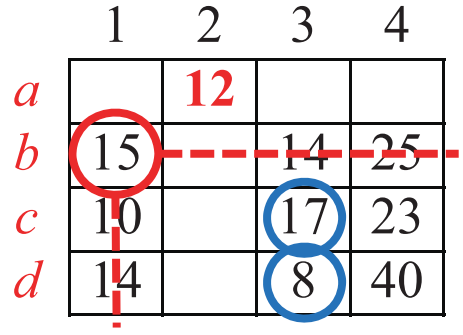
Assignment : Branch & Bound



[2, -, -, -]

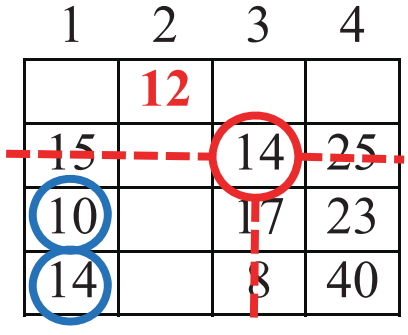
12+14+10+8
= 44

[2, 1, -, -]



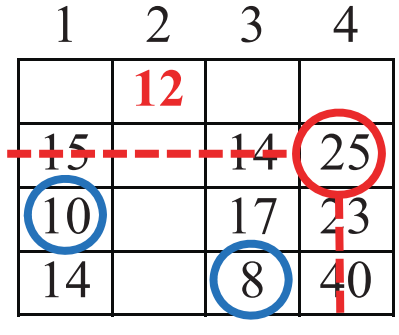
12+15+17+8
= 52

[2, 3, -, -]



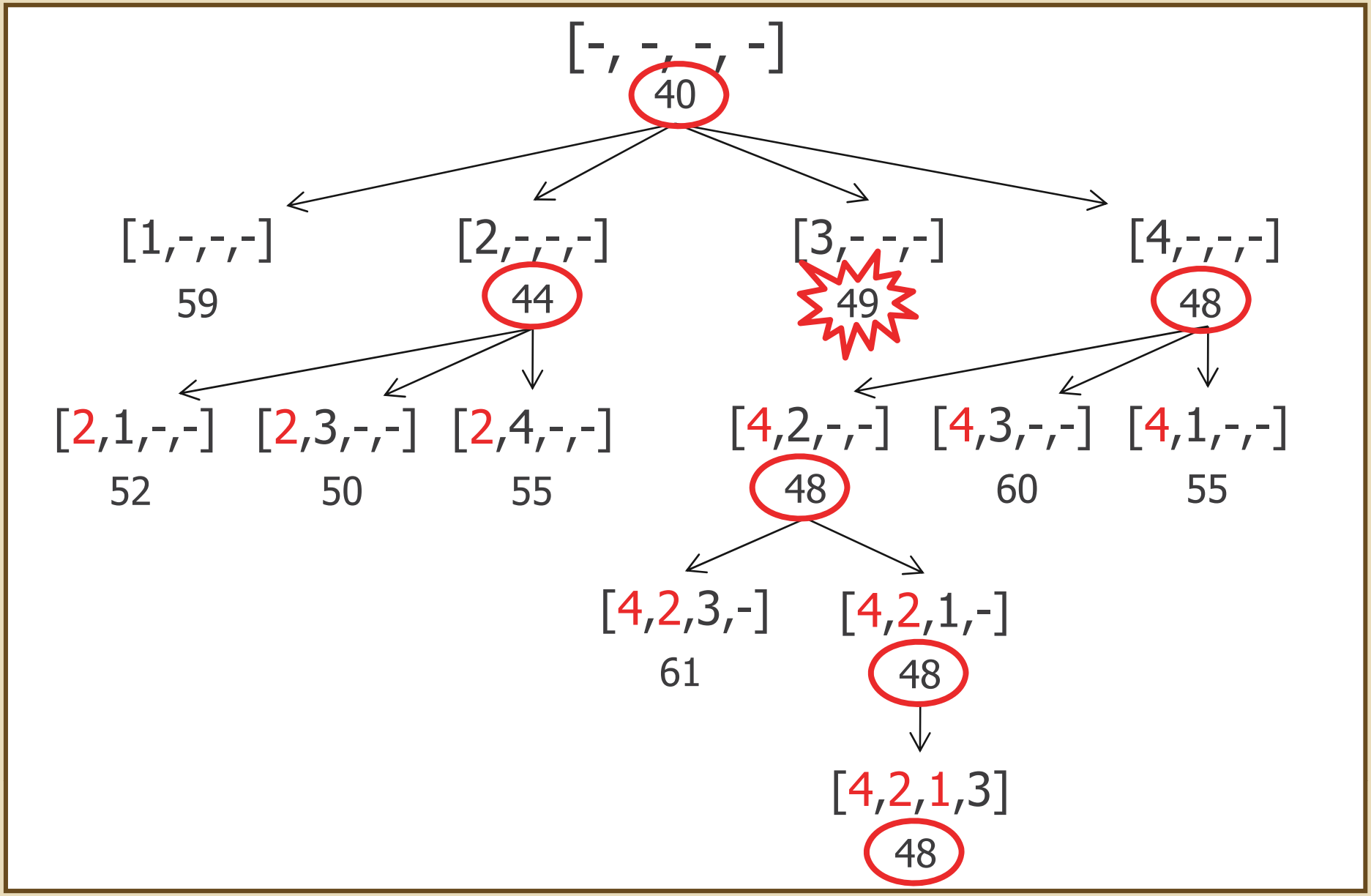
12+14+10+14
= 50

[2, 4, -, -]



12+25+10+8
= 55

Assignment : Branch & Bound



ควรหาสักหนึ่งคำตอบตอนเริ่มต้น

	1	2	3	4
a	18	12	15	20
b	15	10	14	25
c	10	12	17	23
d	14	18	8	40

18+10+17+40 = 85

หรือ

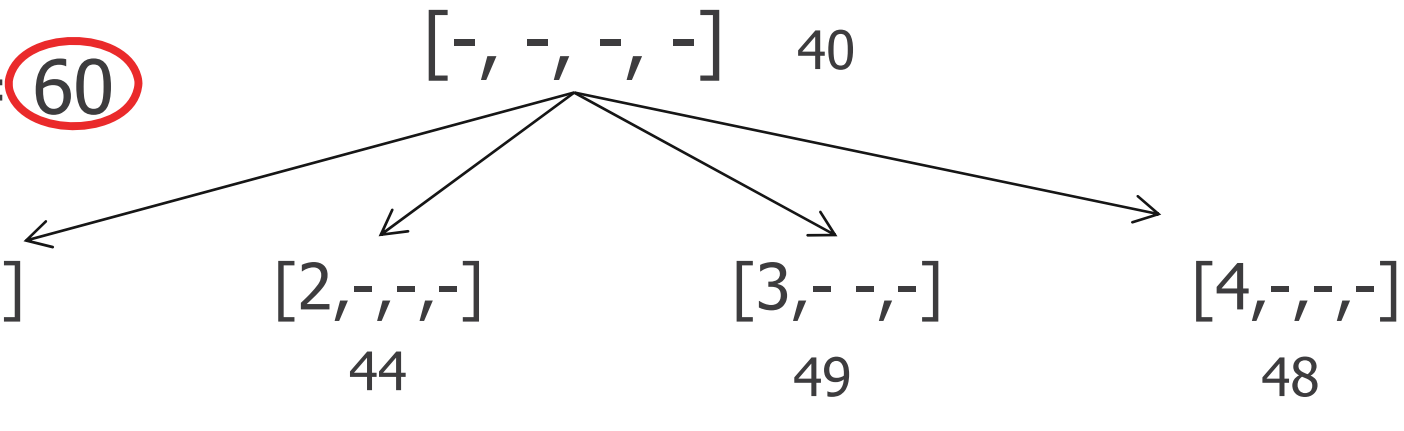
	1	2	3	4
a	18	12	15	20
b	15	10	14	25
c	10	12	17	23
d	14	18	8	40

20+14+12+14 = 60

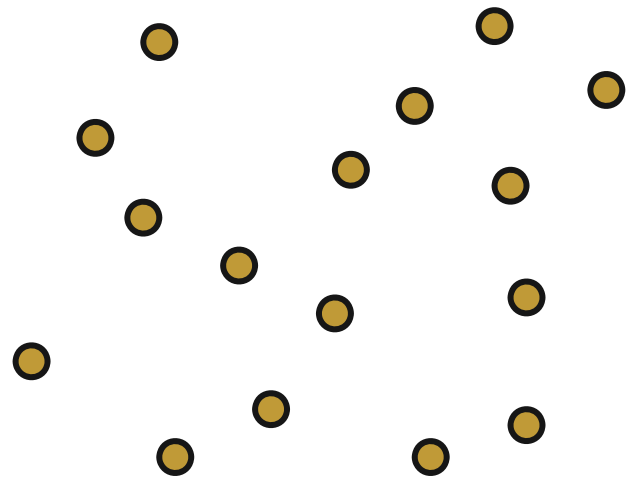
หรือ . . .

ให้กับ C_{min} ตอนเริ่มต้น

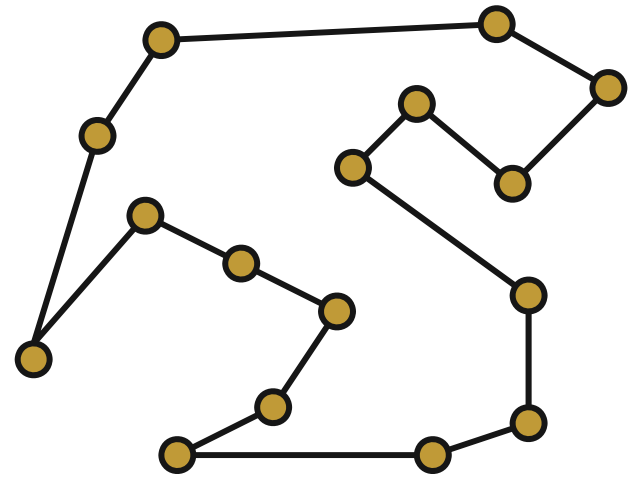
C_{min} = 60



Travelling Salesperson Problem



Input



Output

TSP : รูปแบบของผลเฉลย

- ผ่าน n เมือง เมืองละครั้ง และกลับมาที่เมืองเริ่มต้น
- ผลเฉลยอยู่ในรูปแบบ permutation ของ 1,2,...,n (ที่มี 1 เป็นจุดเริ่มต้น เพราะเป็นวงกลับมา 1)
- ตัวอย่าง : n = 4 มีทั้งหมด (4-1)! = 6
  - (1,2,3,4), (1,2,4,3), (1,3,2,4), (1,3,4,2), (1,4,2,3), (1,4,3,2)

TSP : ลุยทุกผลเฉลย (DFS)

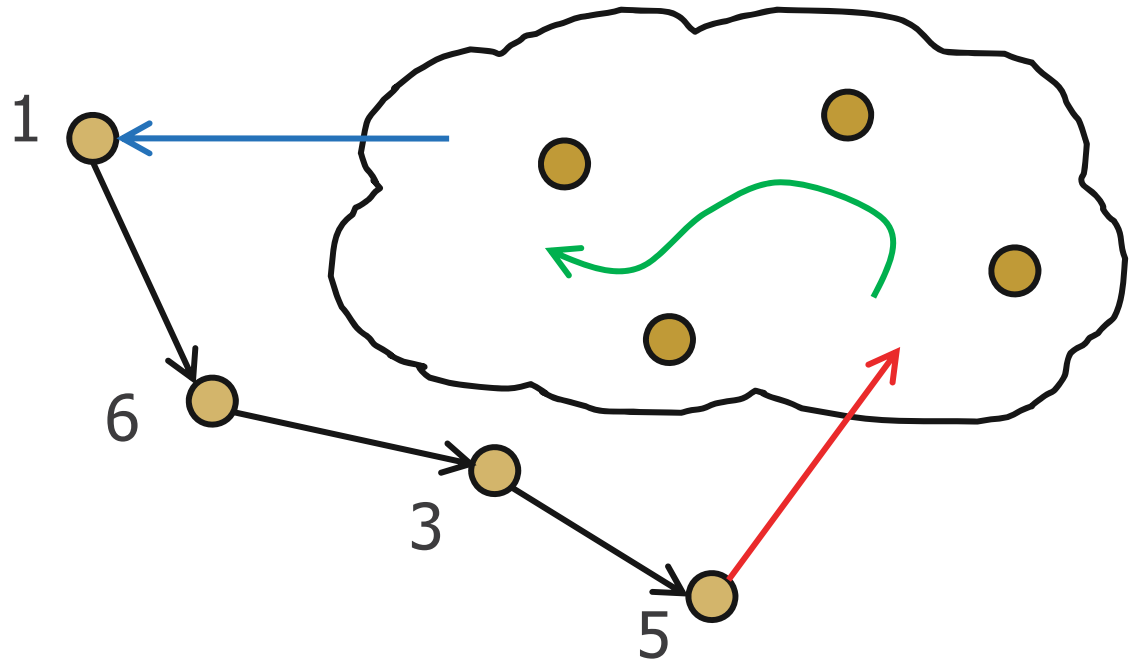
```
tsp( g[1..n][1..n] ) {
  L_MIN = ∞; x_MIN = []
  tsp( g, [1,2,3,..,n], 1 );
  return x_MIN
}
tsp( g[1..n][1..n], x[1..n], m ) {
  if (n == m) {
    len = tourLength(g, x)
    if (len < L_MIN) {L_MIN = len; x_MIN = x}
  } else {
    for(i = m+1; i <= n; i++) {
      x[i] ↔ x[m+1]
      tsp( g, x, m+1 )
      x[i] ↔ x[m+1]
    }
  }
}
```

TSP : ลุยทุกผลเฉลย (BFS)

```
tsp( g[1..n][1..n] ) {
  L_MIN = ∞; x_MIN = []
  Q = an empty queue
  Q.enqueue([1,2,...,n], 1) {
  while ( Q ≠ ∅ ) {
    (x, m) = Q.dequeue()
    if (n == m) {
      len = tourLength(g, x)
      if (len < L_MIN) {L_MIN = len; x_MIN = x}
    } else {
      for (i = m+1; i <= n; i++) {
        x' = copyOf(x)
        x'[i] ↔ x'[m+1]
        Q.enqueue(x', m+1)
      }
    }
  }
  return x_MIN
}
```

TSP : Branch & Bound

- **TSP เป็น minimization problem**
  - ต้องหา lower bound ของระยะทางการเดินทาง
  - ต้องจำระยะทางน้อยสุดของการเดินทางที่สั้นสุดที่รู้มา



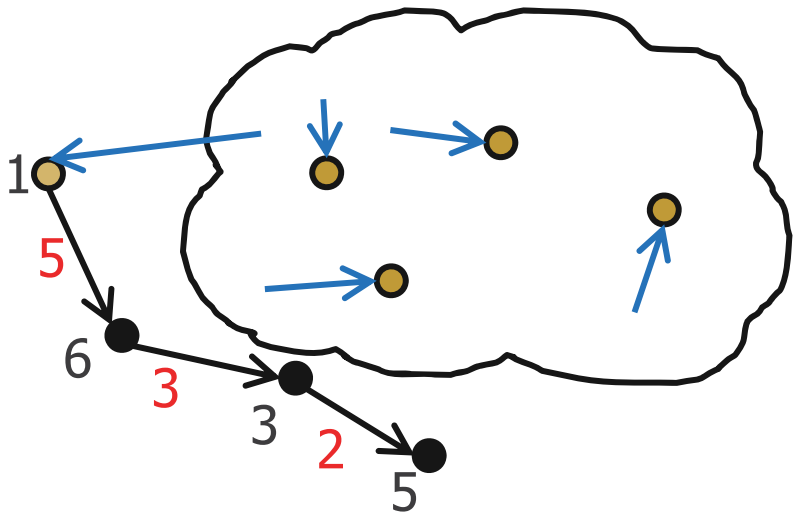
รู้แล้ว [1,6,3,5,–,–,–,–,–] ต้องคำนวณ lower bound

TSP : Branch & Bound

```
tspBB( g[1..n][1..n] ) {
  H = an empty queue
  x_MIN = [1,2,...,n]; L_MIN = tourLengthLB(g, x_MIN, n)
  H.add(x_MIN, 1, tourLengthLB(g, x_MIN, 1))
  while ( H ≠ ∅ ) {
    (x, m, L_LB) = H.removeMin()
    if (L_LB ≥ L_MIN) break;
    if (n == m) {
      L_MIN = L_LB; x_MIN = x
    } else {
      for (i = m+1; i <= n; i++) {
        x' = copyOf(x)
        x'[i] ↔ x'[m+1]
        H.add(x', m+1, tourLengthLB(g, x', m+1))
      }
    }
  }
  return x_MIN
}
```

Lower Bound : Σ สั้นสุดพุ่งเข้า

การเดินทางเป็นวงผ่านทุกปม
ทุกปมต้องมีเส้นเชื่อมพุ่งเข้าหา



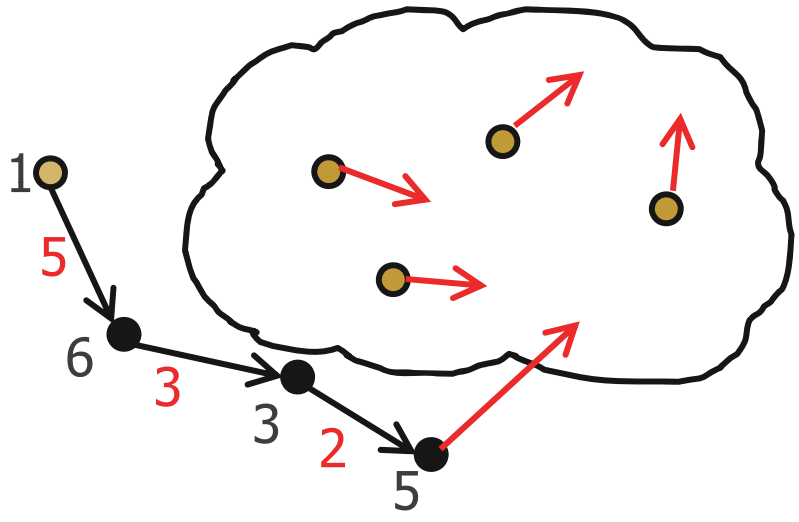
ใช้ผลรวมของความยาว
เส้นเชื่อมสั้นสุดที่พุ่งเข้า

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	9	5	6	3	5	1	2
2	5	-	7	4	7	5	3	2
3	1	3	-	5	2	4	1	3
4	2	4	1	-	3	7	6	3
5	2	3	4	6	-	2	4	3
6	2	4	3	5	1	-	6	3
7	1	5	3	6	3	7	-	4
8	7	4	5	3	6	2	5	-

5+3+2 + 1+3+3+3+2 = 22

Lower Bound : Σ สั้นสุดพุ่งออก

การเดินทางเป็นวงผ่านทุกปม
ทุกปมต้องมีเส้นเชื่อมพุ่งออก



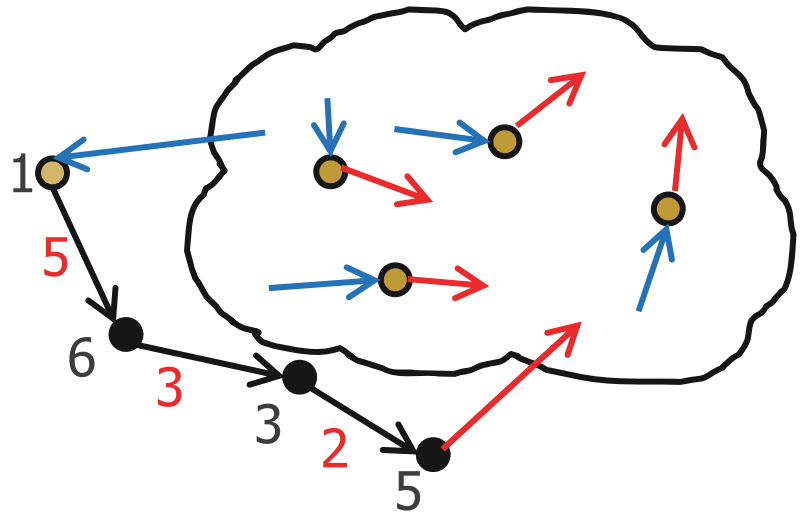
ใช้ผลรวมของความยาว
เส้นเชื่อมสั้นสุดที่พุ่งออก

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	9	5	6	3	5	1	2
2	5	-	7	4	7	5	3	2
3	1	3	-	5	2	4	1	3
4	2	4	1	-	3	7	6	3
5	2	3	4	6	-	2	4	3
6	2	4	3	5	1	-	6	3
7	1	5	3	6	3	7	-	4
8	7	4	5	3	6	2	5	-

5+3+2 + 2+2+2+1+3 = 20

Lower Bound : $\sum$ สั้นสุดพุ่งเข้าออก

การเดินทางเป็นวงผ่านทุกปม
ทุกปมต้องมีเส้นเชื่อมพุ่งเข้าและออก



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	9	5	6	3	5	1	2
2	5	-	7	4	7	5	3	2
3	1	3	-	5	2	4	1	3
4	2	4	1	-	3	7	6	3
5	2	3	4	6	-	2	4	3
6	2	4	3	5	1	-	6	3
7	1	5	3	6	3	7	-	4
8	7	4	5	3	6	2	5	-

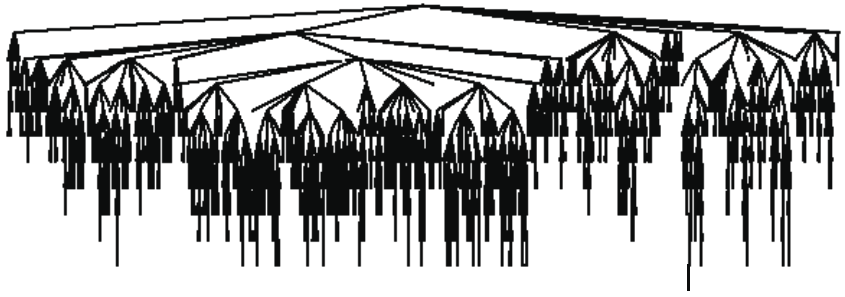
ใช้ผลรวมของความยาว
ครึ่งหนึ่งเส้นเชื่อมสั้นสุดที่พุ่งเข้า
ครึ่งหนึ่งเส้นเชื่อมสั้นสุดที่พุ่งออก

5+3+2 + (1+3+3+3+2)/2
+ (2+2+2+1+3)/2
= 21

ผลการใช้ Lower Bound แบบต่าง ๆ

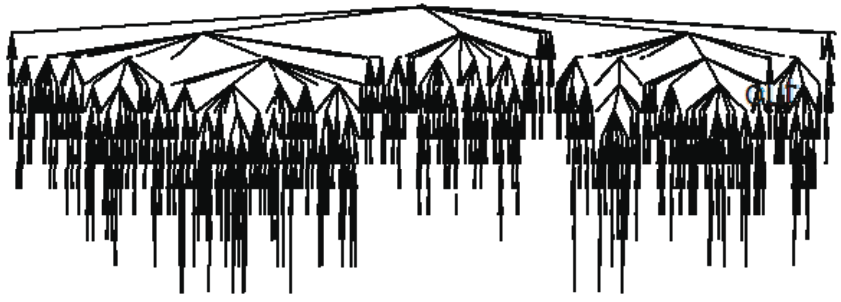
12 เมือง

11! = 39,916,800 ปมสถานะ



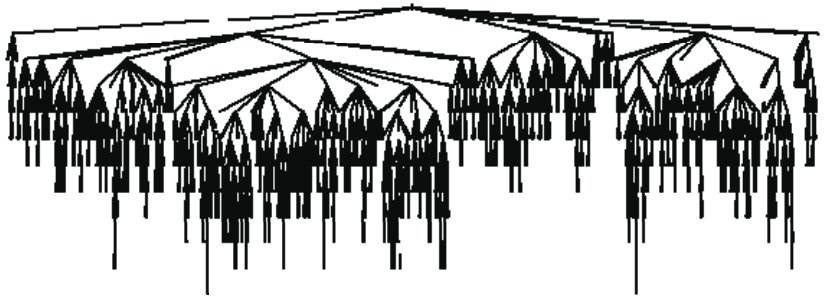
Σ สั้นสุดพุ่งออก

3,760 ปม



Σ สั้นสุดพุ่งเข้า

3,748 ปม



Σ สั้นสุดพุ่งเข้าออก

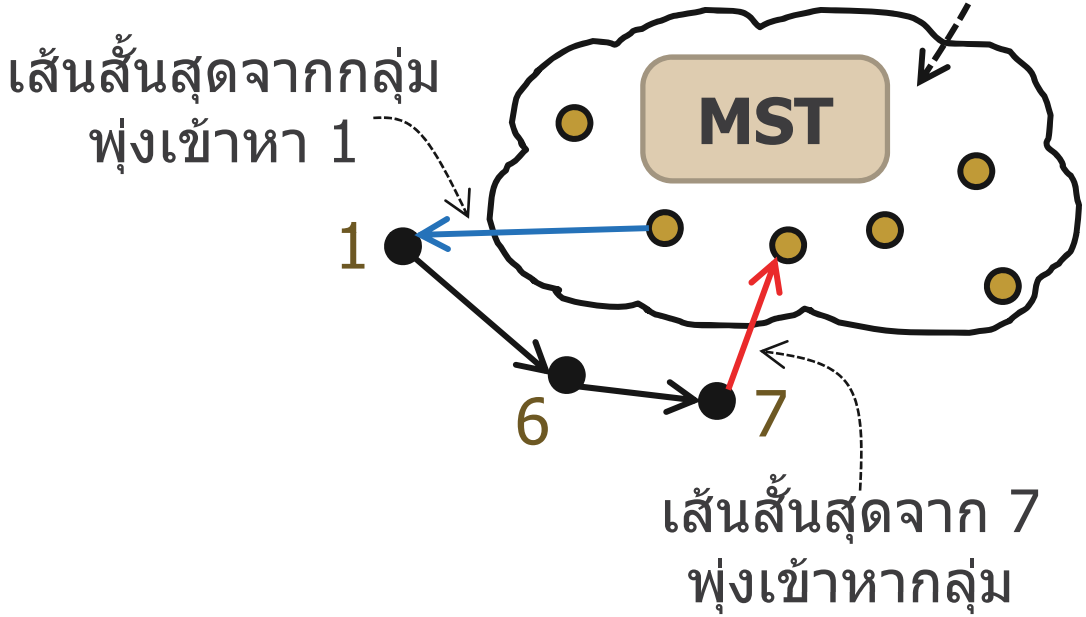
3,061 ปม

ผลการใช้ Lower Bound แบบต่าง ๆ

n	(*n*-1)!	จำนวนปมที่ค้นจนพบคำตอบที่ดีสุด		
		Σ พุ่งออกสั้นสุด	Σ พุ่งเข้าสั้นสุด	½ Σ พุ่งออกสั้นสุด + ½ Σ พุ่งเข้าสั้นสุด
12	3.9E+07	3,760	3,748	3,061
13	4.8E+08	5,467	5,596	4,609
14	6.2E+09	13,829	14,391	11,438
15	8.7E+10	24,095	30,127	21,419
16	1.3E+12	212,427	53,906	76,597
17	2.1E+13	812,003	115,314	223,374
18	3.6E+14	817,545	126,305	227,961
19	6.4E+15	879,701	160,094	260,309
20	1.2E+17	25,302	3,203	6,547
21	2.4E+18	832,548	684,112	519,849
22	5.1E+19	1,743,490	759,293	709,383
23	1.1E+21	7,976,159	4,395,088	3,776,967
24	2.6E+22	8,792,218	6,736,808	4,622,674
25	6.2E+23	9,274,855	10,393,598	5,556,872
26	1.6E+25	16,497,668	15,663,247	8,426,109

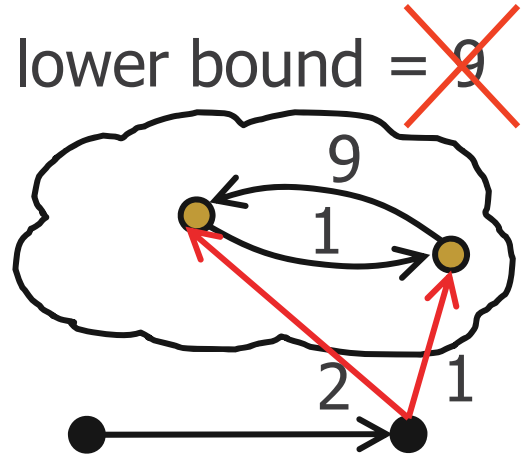
Lower Bound อีกแบบ : MST

ต้องการ lower bound ระยะทาง
ของวิถีสั้นสุดที่ผ่านทุกปมในกลุ่ม
(ขอ path ไม่ใช่ cycle)

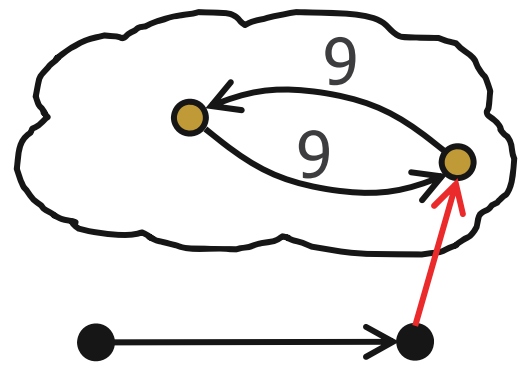


ใช้กับกรณี $w_{ij} = w_{ji}$
(symmetric TSP)

lower bound = ~~9~~



lower bound = 9

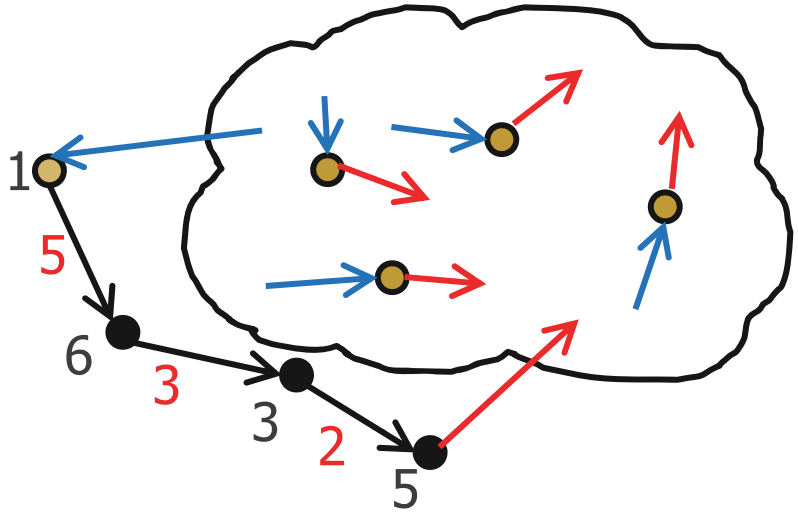


เปรียบเทียบ Lower Bounds

n	$(n-1)!$	จำนวนปมที่ค้นจนพบคำตอบที่ดีสุด	
		½ Σ พุ่งออกสั้นสุด + ½ Σ พุ่งเข้าสั้นสุด	ใช้ minimum spanning tree
12	3.9E+07	11,027	2,814
13	4.8E+08	15,605	4,739
14	6.2E+09	14,073	2,896
15	8.7E+10	47,407	8,780
16	1.3E+12	50,367	6,166
17	2.1E+13	3,536,828	530,603
18	3.6E+14	1,223,231	240,766
19	6.4E+15	1,653,389	239,125
20	1.2E+17	4,382,206	455,304

ใช้กับกรณี $w_{ij} = w_{ji}$ (symmetric TSP)

ลองทำดู



เลือกตัวมากระหว่าง
ผลรวมเส้นเชื่อมสั้นสุดที่พุ่งเข้า
ผลรวมเส้นเชื่อมสั้นสุดที่พุ่งออก

สรุป

- **ลุยทุกรูปแบบ**
  - DFS : ใช้หน่วยความจำน้อย แต่อาจหาคำตอบไม่พบ
  - BFS : พบคำตอบที่ใกล้รากสุด แต่ใช้หน่วยความจำมาก
  - LC-search : ใช้ cost function นำทางไปสู่คำตอบ
- **Backtracking**
  - มีการพิจารณาว่าควรค้นต่อจาก state ปัจจุบันหรือไม่
- **Branch and bound**
  - ใช้กับ optimization problem
  - รู้จักเลือกปมที่ดีเพื่อแตกกิ่ง
  - ใช้ขอบเขตของค่าของคำตอบที่ state ต่าง ๆ ในการเปรียบเทียบกับคำตอบดีสุดที่รู้มา เพื่อจำกัดการแตกกิ่ง

เอ็นพีบริบูรณ์

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

ปัญหาง่าย – ปัญหายาก

Polynomial – Exponential

การจัดกลุ่มปัญหา

กลุ่มปัญหา P และ NP

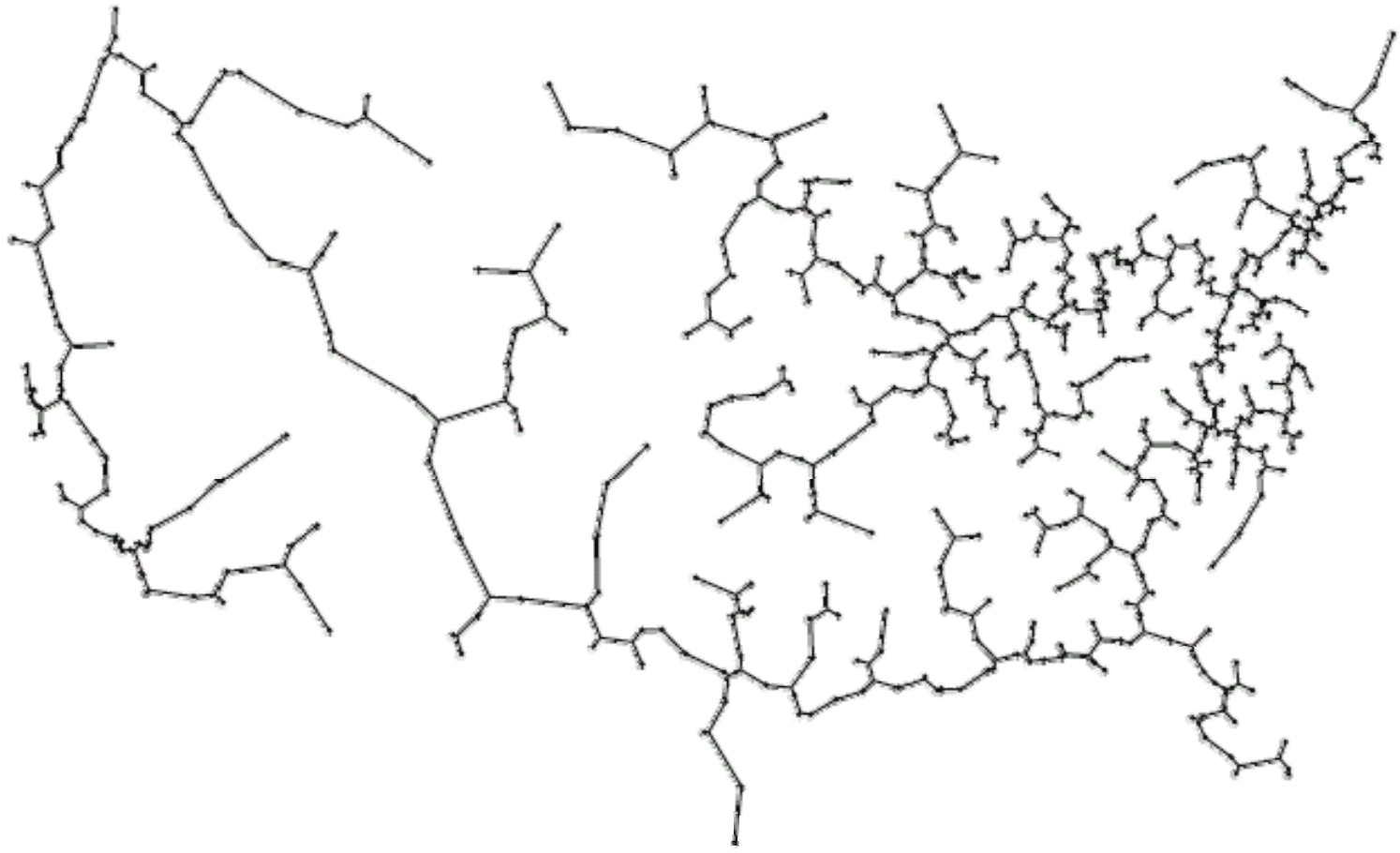
การลดรูปปัญหา

ปัญหา NP-complete

เวลาในการหาคำตอบ

ปัญหา & วิธีแก้ไข	เวลาการทำงาน
ค้นข้อมูลในรายการที่เรียงแล้ว 1 ล้านตัว	< 1 ไมโครวินาที
หาตัวน้อยสุด 1 ล้านตัว	< 0.01 วินาที
เรียงลำดับข้อมูล 1 ล้านตัว	< 1 วินาที
หาวิถีสั้นสุดในกราฟที่มีเส้นเชื่อมล้านเส้น	< 1 วินาที
Geosteiner หา Steiner tree ของ 532 ปม	2.5 ชม.
Selby & Riodan แก้ Eternity Puzzle (ประกอบแผ่นจำนวน 209 ชิ้น ให้เป็นรูป 12 เหลี่ยมด้านเท่า)	7 เดือน (2 CPUs)
Concorde แก้ TSP ที่มี 15,112 เมือง	เวลารวมของ CPU จำนวน 110 ตัว ≈ 20 ปี

Steiner Tree : 532 ปม

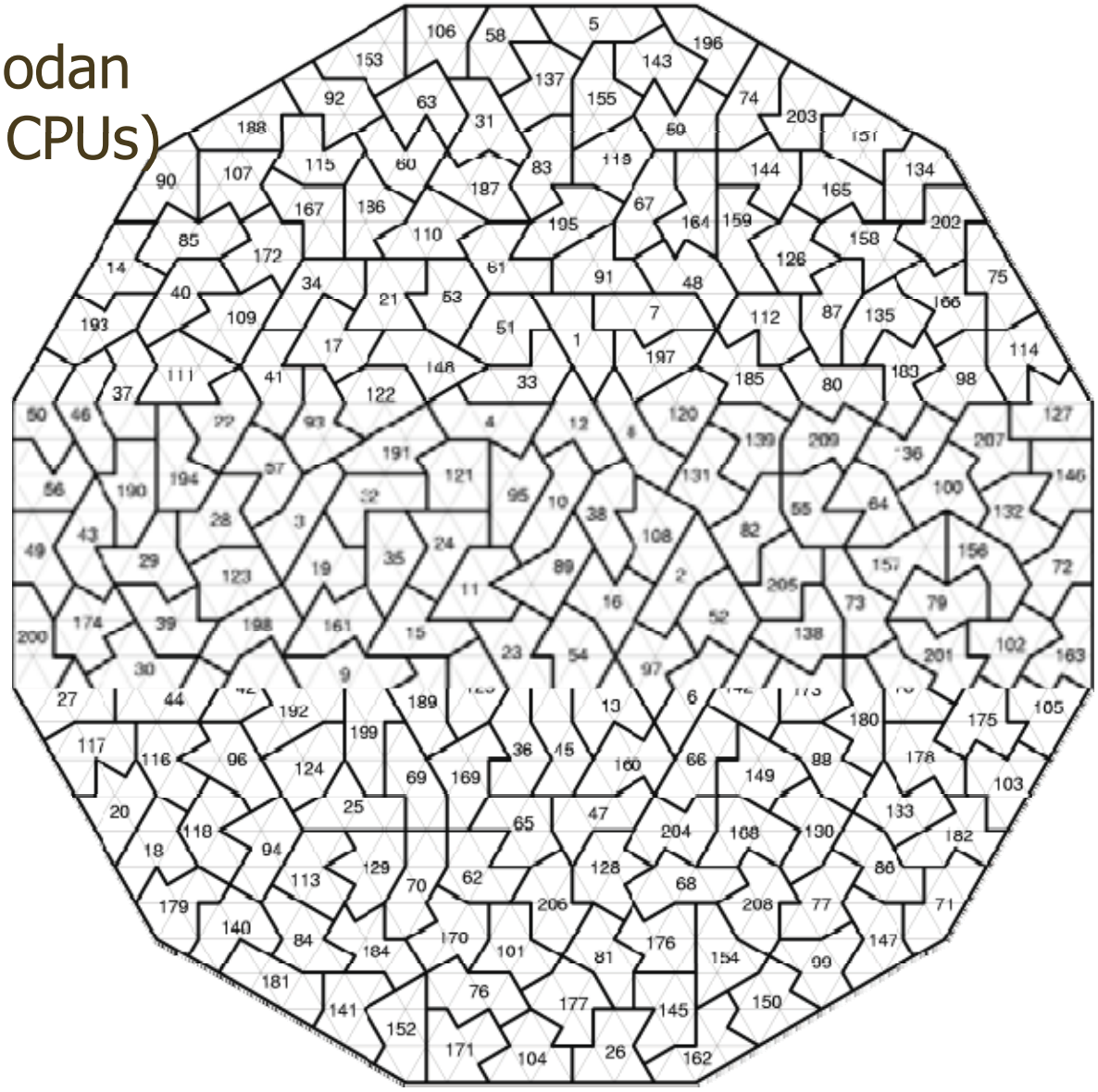


ใช้ GeoSteiner หาคำตอบของปัญหาขนาด 532 ปม
ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง (ปี ค.ศ. 1998)

http://www.diku.dk/hjemmesider/ansatte/martinz/geosteiner/

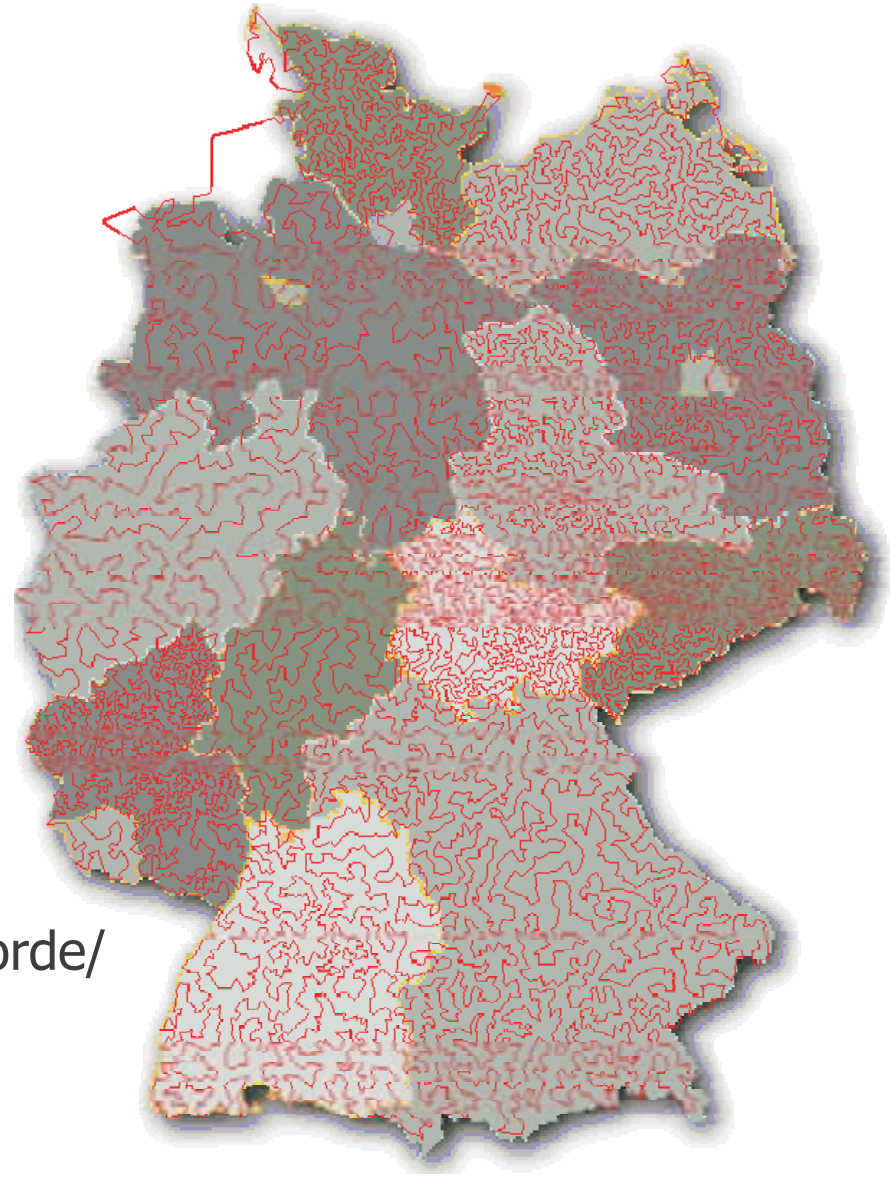
Eternity Puzzle : 209 ชิ้น

Selby & Riodan
7 เดือน (2 CPUs)



TSP : 15,112 เมือง

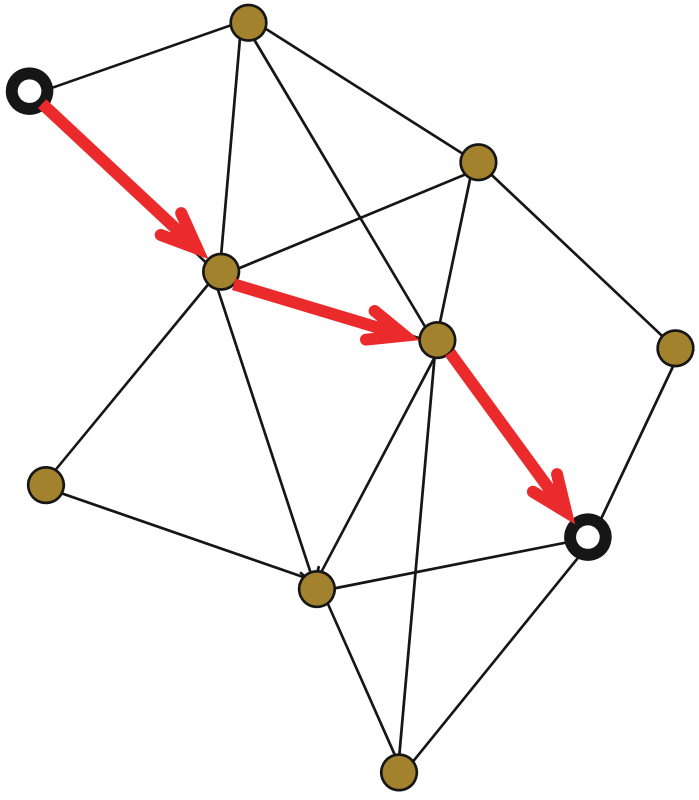
- หาคำตอบดีสุดได้ด้วย **Concorde TSP**
- ใช้ **110 CPUs**
- รวมเวลา **585,936,700 s.** **(เทียบกับการใช้เครื่อง 500MHz ทำงาน 22.6 ปี)**



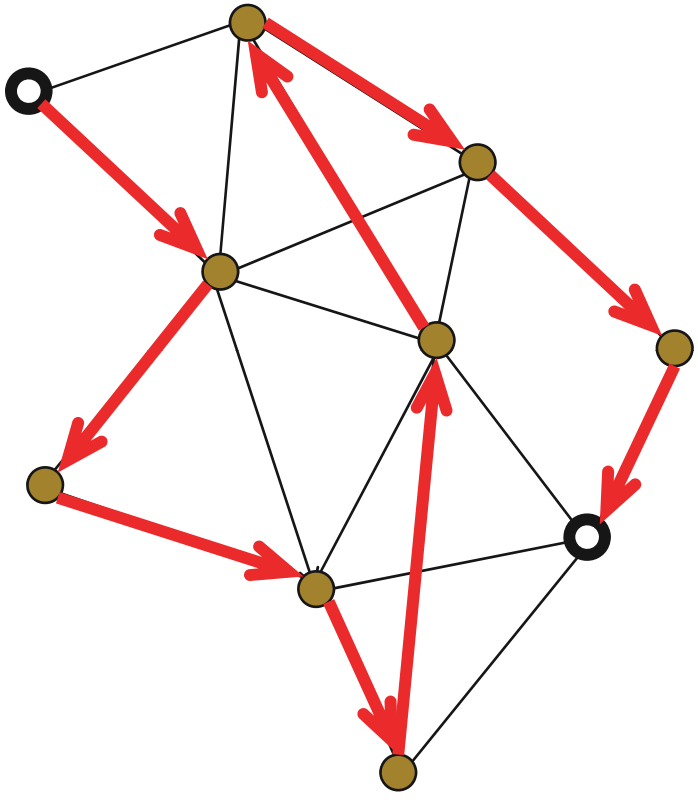
http://www.tsp.gatech.edu/concorde/

ปัญหาง่าย – ยาก?

Shortest Path



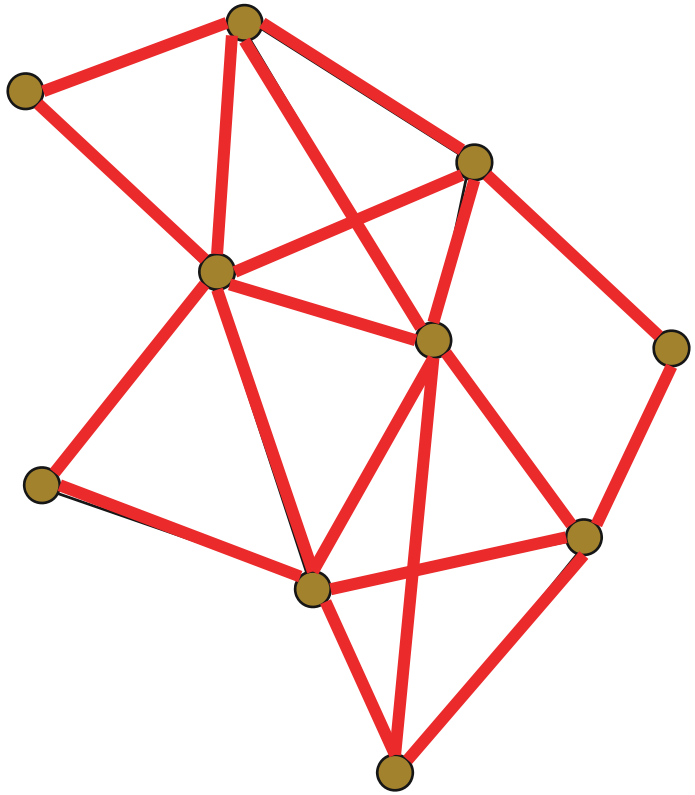
Longest Path



ทำไมถึงไม่หาวิถียาวสุด ด้วยการติดลบเส้นเชื่อม แล้วหาวิถีสั้นสุด ?

ปัญหาง่าย – ยาก?

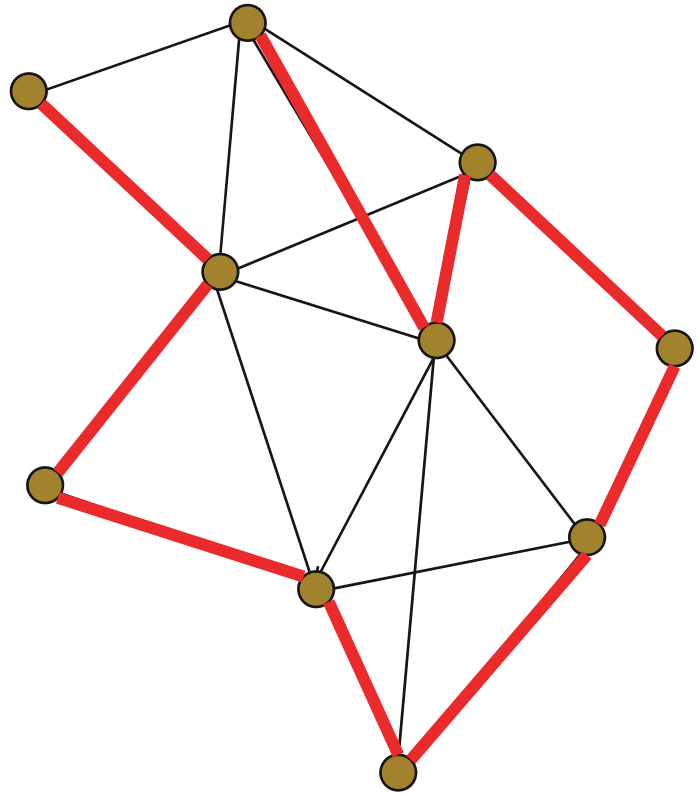
Euler Path



ผ่านทุกเส้น เส้นละครั้ง

ลำดับเส้น → $[n(n-1)/2]$!

Hamiltonian Path

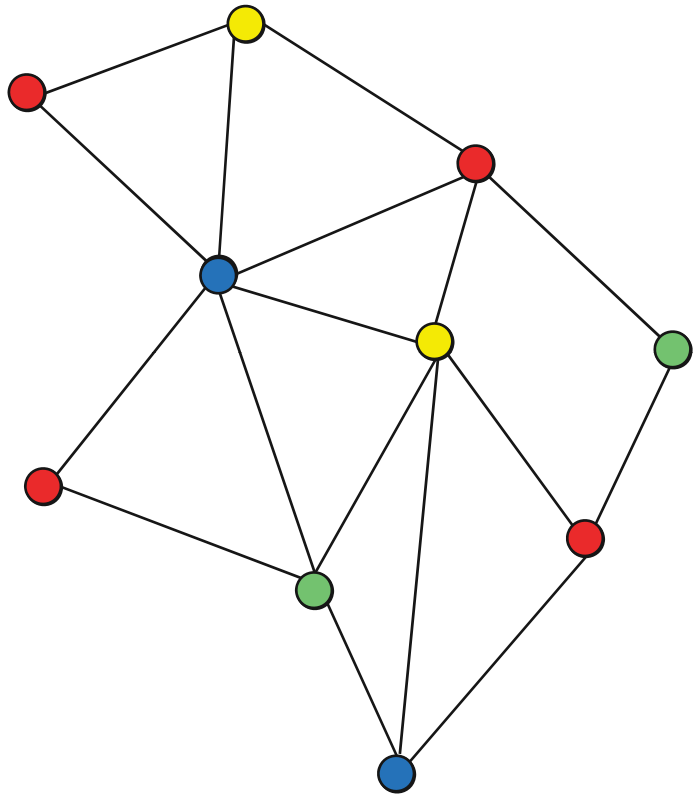


ผ่านทุกปม ปมละครั้ง

ลำดับปม → n !

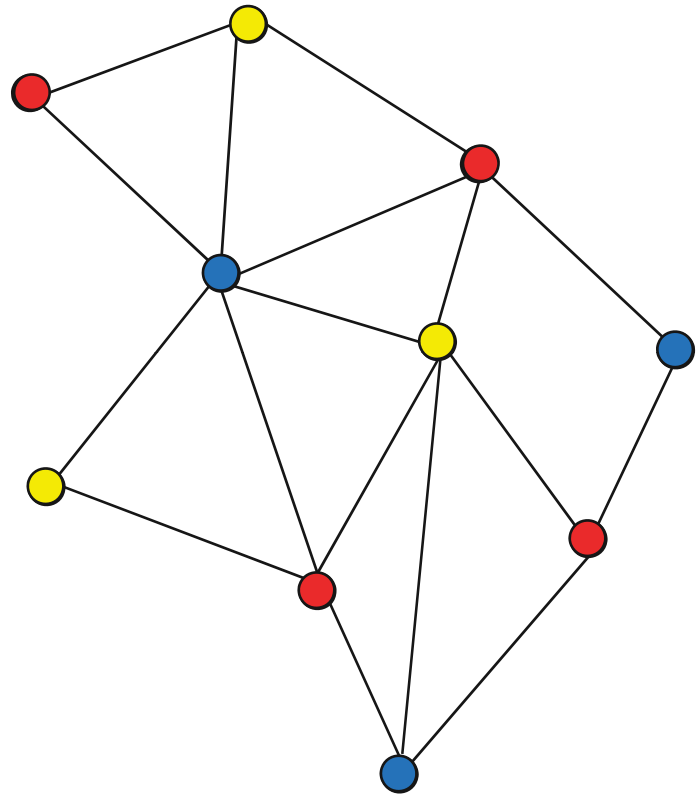
ปัญหาง่าย – ยาก?

Planar 4 color



Planar 2 color
ก็ง่ายมาก ลองคิดดู

Planar 3 color



ปัญหาง่าย – ยาก?

Primality Testing	Factoring
11111111111111111123	11111111111111111123
No	= 809257910496075 1 × 1373

อัลกอริทึมที่มีและไม่มีประสิทธิภาพ

- **Search**
  - O(n) : sequential search → ช้า
  - O(log n) : binary search → เร็ว
- **Sorting**
  - $O(n^2)$: bubble sort, insertion sort → ช้า
  - O(n log n) : merge sort, heap sort → เร็ว
- **Longest Common Subsequence**
  - $O(2^n)$: brute force → ช้า
  - $O(n^2)$: dynamic programming → เร็ว

อะไรจะเป็นตัวบอกว่าอัลกอริทึมมีประสิทธิภาพ ?

Polynomial vs. Exponential

- **Polynomial-time algorithms** Efficient
  - อัลกอริทึมที่ใช้เวลาทำงานเป็น $O(n^k)$ k เป็นค่าคงตัว
- **Exponential-time algorithms** Inefficient
  - อัลกอริทึมที่ใช้เวลาทำงานเป็น $\Omega(c^n)$ c เป็นค่าคงตัว $c > 1$

ฟังก์ชัน	n				
	10	20	30	100	200
2n	20	40	60	200	400
$n \log_2 n$	33	86	[illegible]	664	1528
n^2	100	400	900	10000	40000
n^4	10000	40000	810000	$1x10^8$	$1.6x10^9$
2^n	1024	1048576	$1.07x10^{[illegible]}$	$1.27x10^{30}$	$1.61x10^{60}$
n!	3628800	$2.43x10^{18}$	$2.65x1[illegible]$	$33x10^{157}$	$7.89x10^{374}$
n^n	10^{10}	$1.05x10^{26}$	$2.06x10^{[illegible]}$	$1x10^{200}$	$1.61x10^{460}$

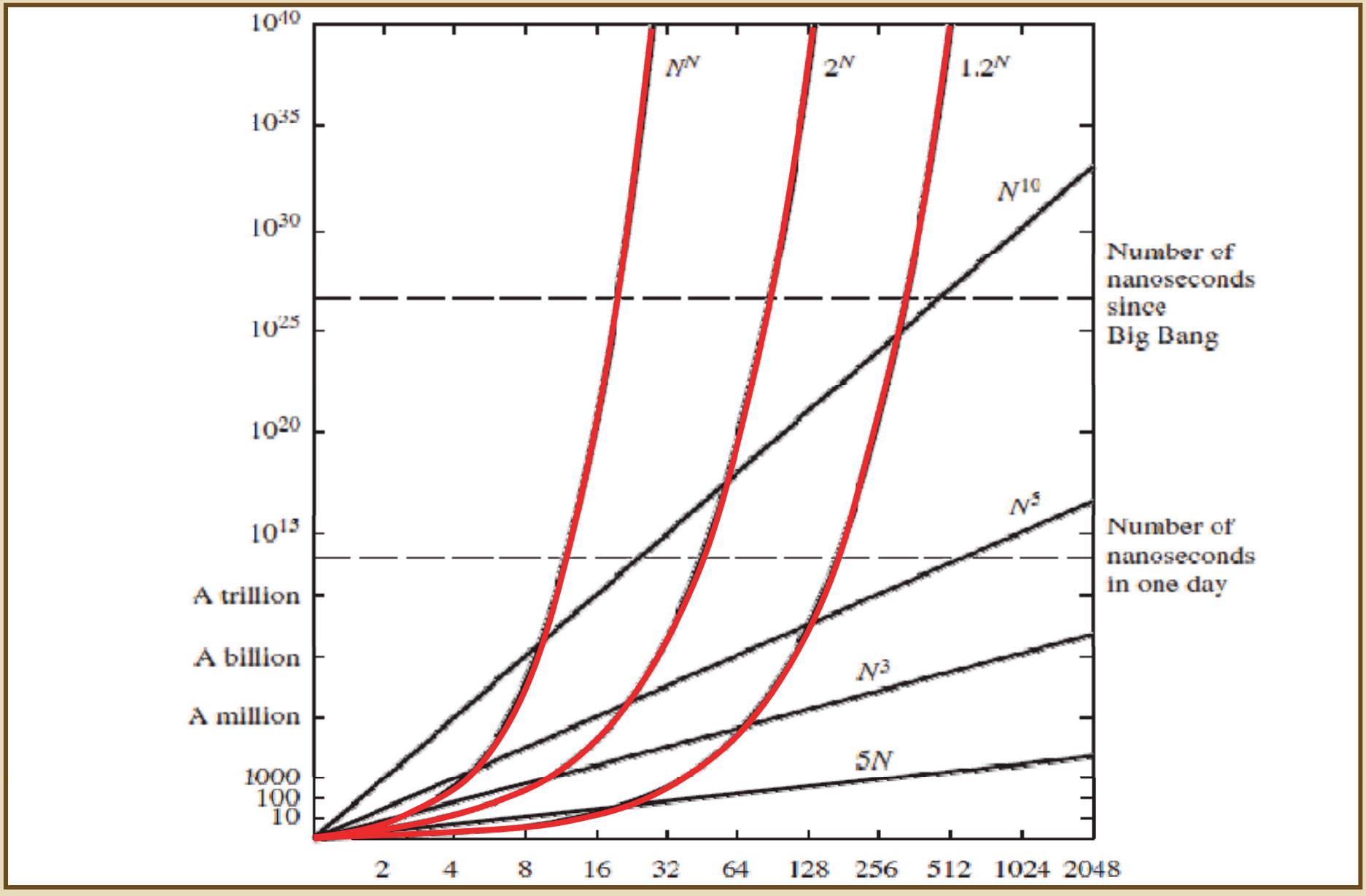
เมื่อ n ใหญ่ : Exp-time Algo ช้ามาก

ให้ CPU ทำงาน หมื่นล้านคำสั่งใน 1 วินาที

10 Giga = 10^{10}

ฟังก์ชัน	n				
	10	20	30	100	200
2n	2ns	4ns	6ns	20ns	40ns
$n \log_2 n$	3.3ns	8.6ns	15ns	15ns	153ns
n^2	10ns	40ns	90ns	1μs	4μs
n^4	1μs	4μs	81μs	0.01s	0.16s
2^n	102ns	10.5ms	0.11s	4.0×10^{12} y	5.1×10^{42} y
n!	36.3ms	7.7 y	8.4×10^{14} y	2.9×10^{140} y	2.5×10^{357} y
n^n	1s	330×10^{6} y	6.5×10^{26} y	3.2×10^{182} y	5.1×10^{388} y

Polynomial vs. Exponential

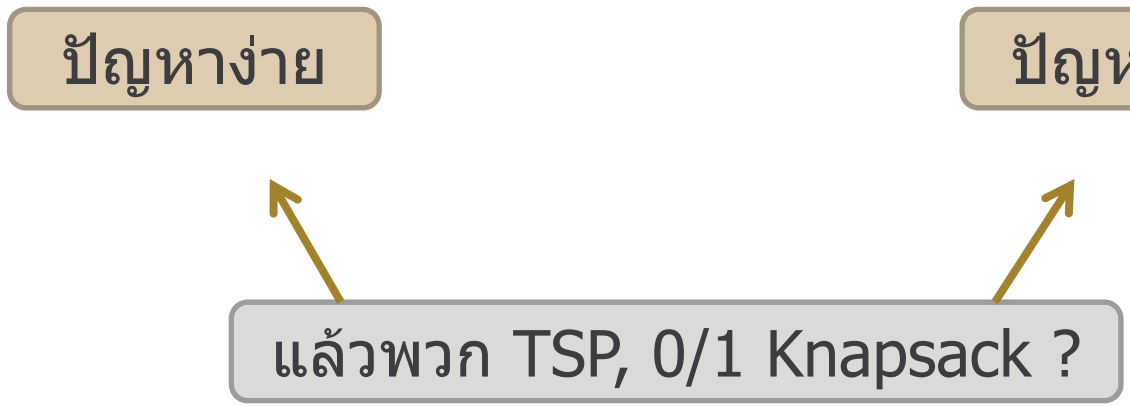


อย่ากังวลมากกับกรณีแปลก ๆ

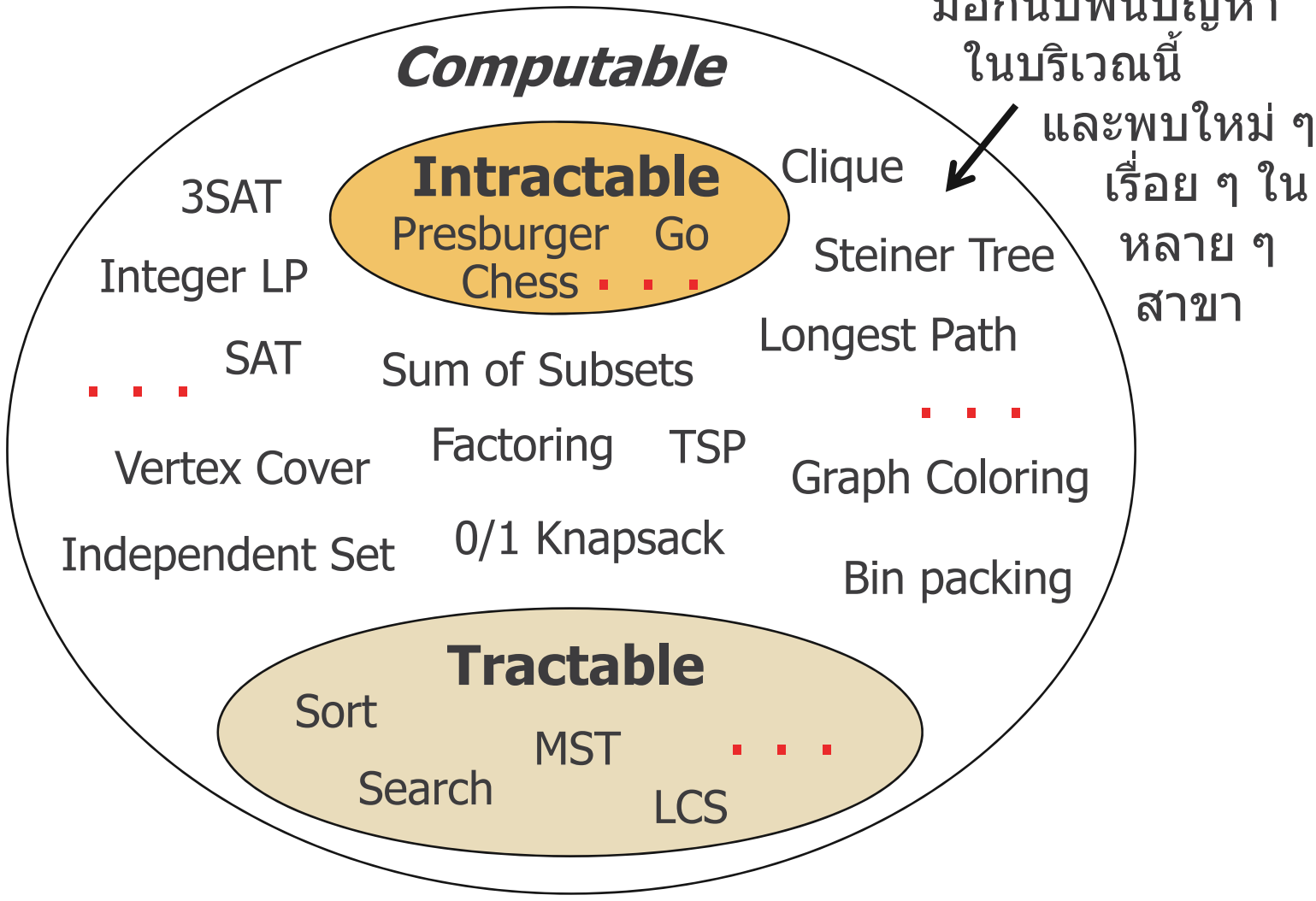
- ถ้า k มาก $O(n^k)$ – algo. ก็ช้ามากเหมือนกัน ?
- n^{10} กับ $n^{\log \log n}$ น่าใช้อันไหน ?
  - n^{10} : polynomial
  - $n^{\log \log n}$: super-polynomial
  - ถ้า $n = 10^{100}$: $n^{10} = 10^{1000}$, $n^{\log \log n} = 10^{200}$
- เพื่อความง่ายในการจัดกลุ่มปัญหา
  - Poly-time algo. (ส่วนใหญ่) → efficient algo.
  - Exp-time algo. (ส่วนใหญ่) → inefficient algo.

ปัญหาง่าย - ยาก

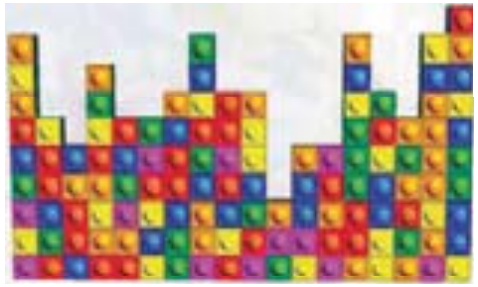
- **Tractable problems**
  - มี polynomial-time algo. หาคำตอบได้
    - min, max,
    - sort, search, select,
    - shortest path, MST, LCS,
    - ...
- **Intractable problems**
  - ต้องใช้อย่างน้อย **Super-Polynomial algo.**
    - Tower of hanoi,
    - Halting in k instructions
    - Generalized Chess, Checker



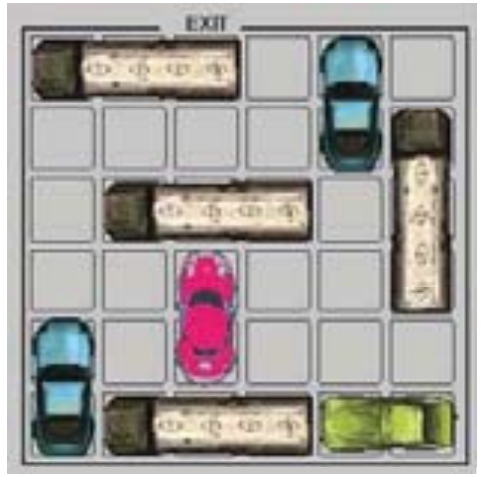
การจัดกลุ่มปัญหา



Games & Puzzles : ยาก?



Clickomania



Rush Hour

Minesweeper

				6	4			1
	5				8	2	7	6
1			7			3		
4	6				2	7	9	5
				4				
9	2	3	5				6	4
		8			1			9
7	1	9	6				8	
2			4	8				

Sudoku

Tiling (Edge-Matching)

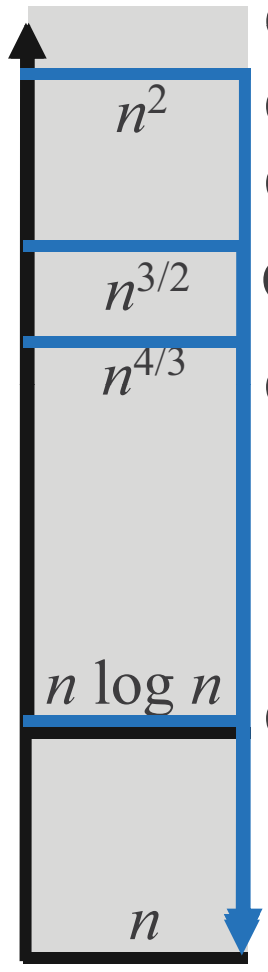
SEND	9567
+MORE	+1085
MONEY	10652

Cryptarithms

Algorithmic Gap

Comparison-based Sorting

พิสูจน์ lower bound ของเวลาการทำงานในการแก้ปัญหาที่สูง ๆ



$\Theta(n^2)$: selection sort

$O(n^2)$: insertion sort

$O(n^2)$: Shell sort (Shell)

$O(n^{3/2})$: Shell sort (Knuth)

$O(n^{4/3})$: Shell sort (Sedgewick)

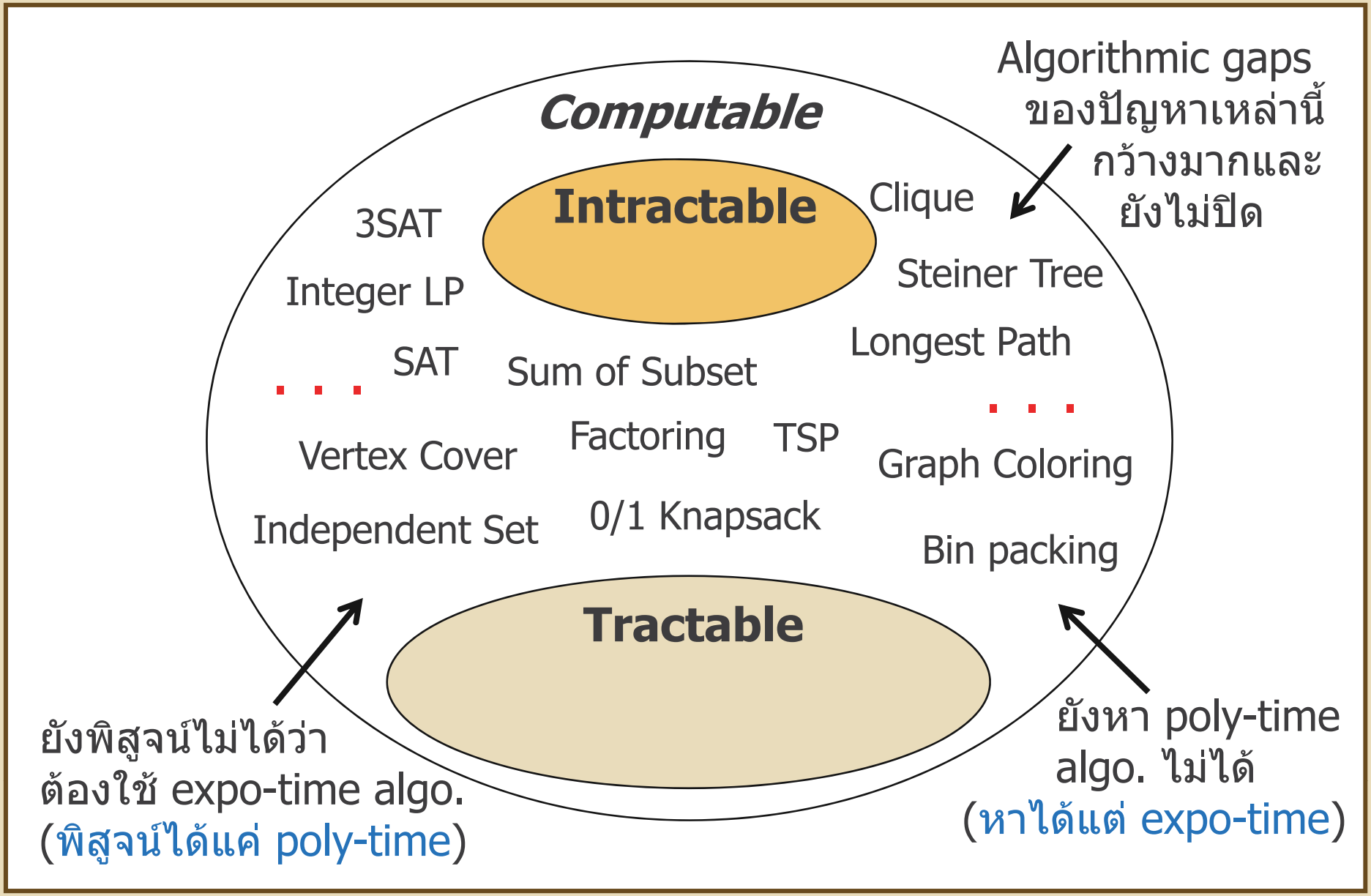
ต้นไม้จำลองการ sort มี $n!$ ใบ จึงสูง $\geq \log_2 n!$ ต้องเปรียบเทียบ $\Omega(n \log n)$

$O(n \log n)$: Merge sort

sort ต้องพิจารณาข้อมูลทุกตัว $\Omega(n)$

ออกแบบอัลกอริทึมที่มี upper bound ของเวลาการทำงานที่ต่ำ ๆ

Algorithmic Gap

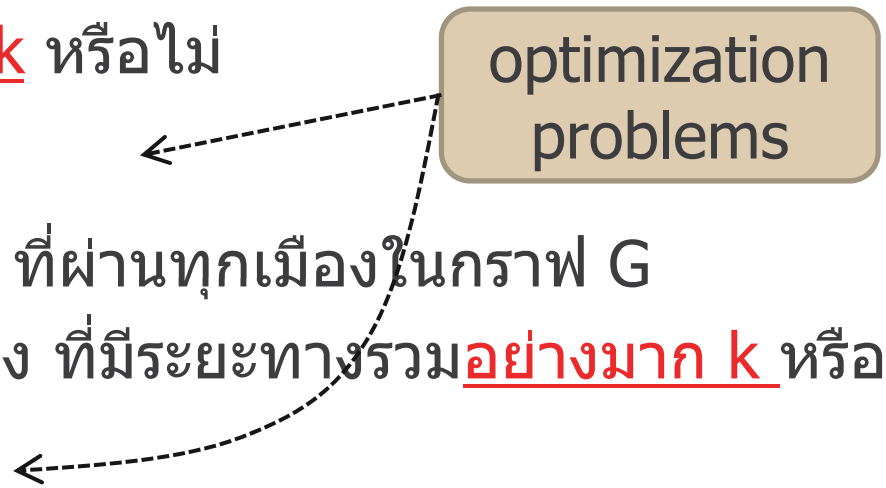


Decision Problems

- **ปัญหาตัดสินใจ ที่ให้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งในสองค่า**
  - True / False, Yes / No, มี / ไม่มี, ได้ / ไม่ได้
- **ตัวอย่าง**
  - G มี spanning tree ที่เส้นเชื่อมยาวรวมไม่เกิน k หรือไม่
  - แบ่งเซต D เป็นสองเซตย่อยที่มีผลรวมข้อมูลเท่ากันได้หรือไม่
  - P เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่
  - . . .
- **จากนี้ไปจะสนใจปัญหาตัดสินใจ**
  - สนใจแต่ขนาดของ input ไม่ต้องสนใจขนาดของ output
  - ง่ายต่อการเปรียบเทียบความยากง่ายของปัญหา
  - ง่ายในการจัดกลุ่มปัญหา

Decision Problems

- **ปัญหาที่ผ่านมา ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่แบบ True/False**
  - แต่สามารถแปลงเป็น decision problem ได้
- **Sum of subsets**
  - หาเซตย่อยของ D ที่ให้ผลรวมเป็น k
  - D มีเซตย่อยที่มีผลรวมเป็น k หรือไม่
- **Travelling Salesman**
  - หา tour ที่มีระยะทางสั้นสุด ที่ผ่านทุกเมืองในกราฟ G
  - กราฟ G มี tour ผ่านทุกเมือง ที่มีระยะทางรวมอย่างมาก k หรือไม่
- **0/1 Knapsack**
  - หาของที่หยิบใส่ถุง (ไม่ขาด) ให้มีมูลค่ารวมสูงสุด
  - มีวิธีหยิบของใส่ถุง (ไม่ขาด) ได้มูลค่ารวมอย่างน้อย k หรือไม่



Decision กับ Optimization

- ให้ Q_{DEC} เป็นปัญหาตัดสินใจของ Q_{OPT}
- ถ้า Q_{DEC} ยาก → Q_{OPT} ยากแน่
- ถ้า Q_{OPT} ง่าย → Q_{DEC} ง่ายด้วย
- มีหลายปัญหาที่
  - ใช้ algo ของ Q_{DEC} หาคำตอบของ Q_{OPT} ได้

Graph Coloring

- **Graph Coloring** ปมปลายของเส้นเชื่อมเดียวกัน ห้ามมีสีเหมือนกัน
  - GC_{OPT} : ใช้กี่สีน้อยสุดในการทาปมของกราฟ G (หา $\chi(G)$)
  - GC_{DEC} : ใช้ k สีทาปมของกราฟ G ได้หรือไม่

```
GC_Dec( G, k ) {
  c = GC_Opt( G )
  return c <= k
}
```

ใช้ algo ของ GC_{OPT}
หาคำตอบให้ GC_{DEC} ได้

```
GC_OPT( G=(V,E) ) {
  for (k = 1; k<=|V|; k++) {
    if (GC_Dec(G, k)) return k
  }
  return ???
}
```

ใช้ algo ของ GC_{DEC}
หาคำตอบให้ GC_{OPT} ได้

หาคำตอบของ GC_{Opt} ด้วย GC_{Dec}

```
GC_OPT( G=(V,E) ) {
  low = 1; high = |V|; k = high
  while (low <= high) {
    mid = (low + high) / 2
    if (GC_Dec(G, mid)) {
      if (mid < k) k = mid
      high = mid - 1
    } else {
      low = mid + 1
    }
  }
  return k
}
```

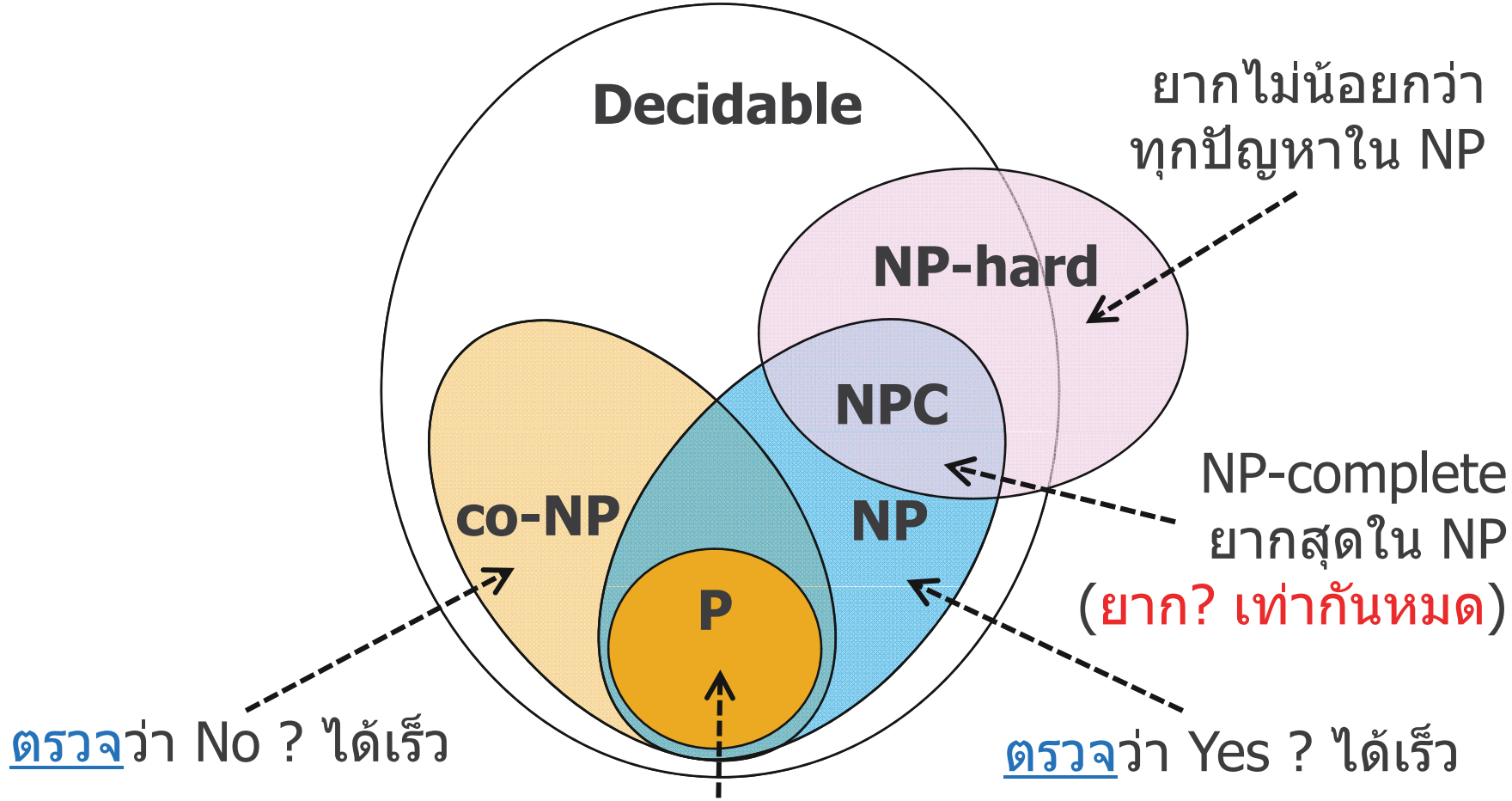
ต.ย. ให้กราฟมี 50 ปม
chromatic number = 5

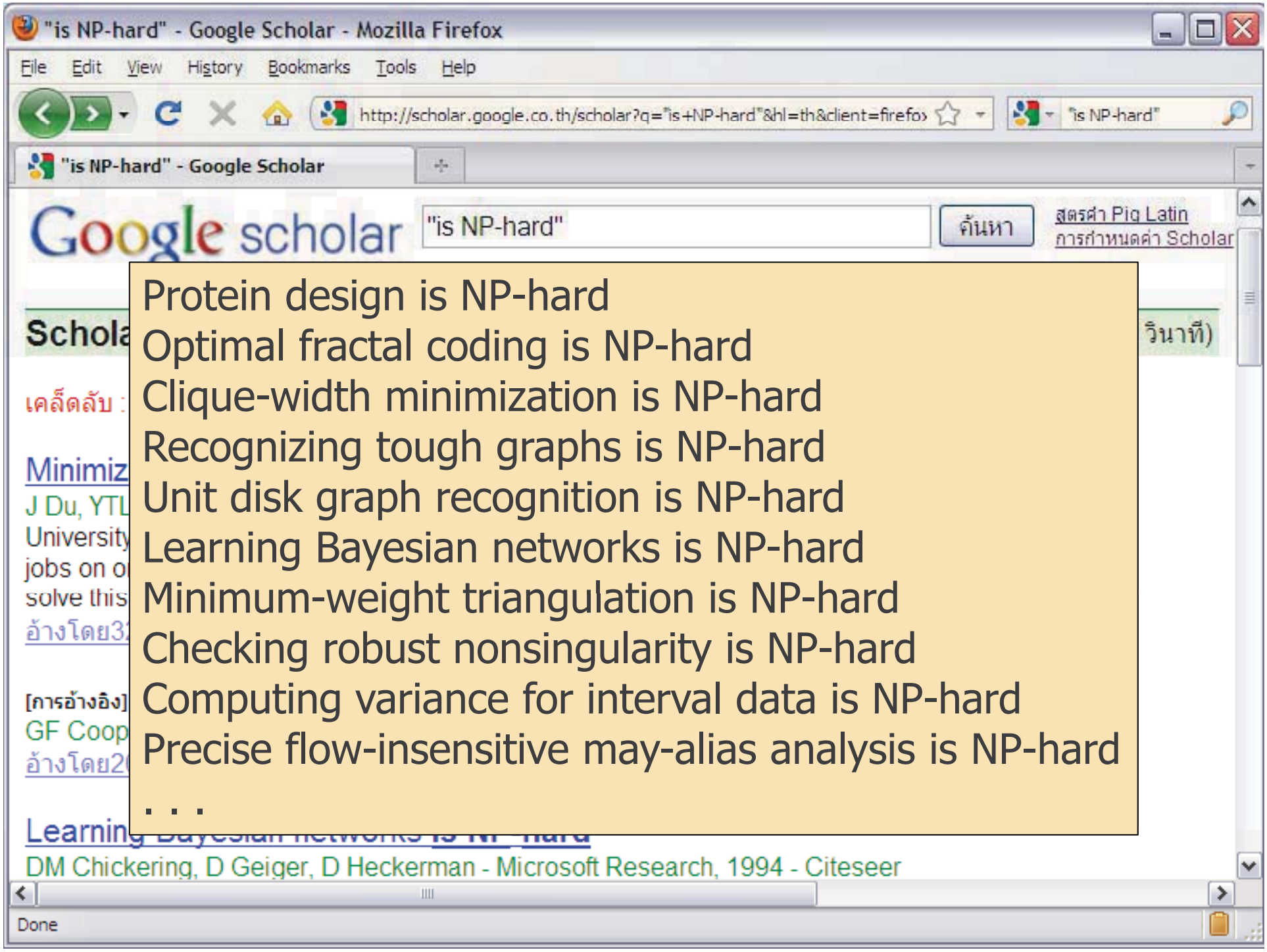
low	high	mid	GC_{Dec}	k
1	50	25	true	25
1	24	12	true	12
1	11	6	true	6
1	5	3	false	6
4	5	4	false	6
5	5	5	true	5

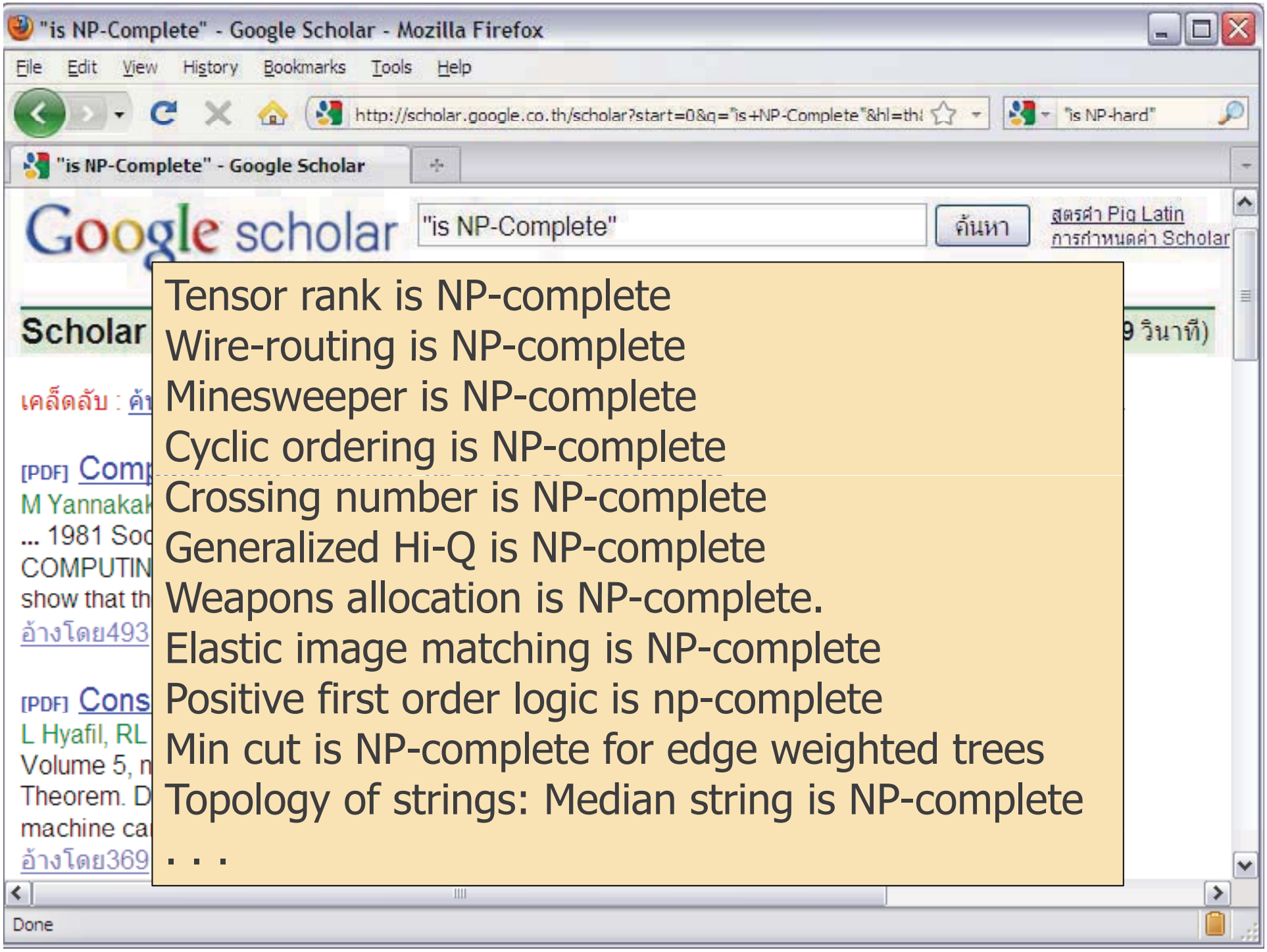
ลองคิดดู

- **กำหนดให้มี DSubsetSum(d[1..n], k)**
  - คืน true : เมื่อมีเซตย่อยของ d ที่มีผลรวมเท่ากับ k
  - คืน false : เมื่อไม่มีเซตย่อยของ d ที่มีผลรวมเป็น k
- **จงเขียน SubsetSum(d[1..n], k)**
  - คืนเซตย่อยของ d ที่มีผลรวมเป็น k (ถ้ามี)
  - ใช้ DSubsetSum(d, k) ให้เป็นประโยชน์
  - ถ้า DSubsetSum ทำงานใน polynomial time ต้องการให้ SubsetSum ทำงานใน polynomial time ด้วย

การจัดกลุ่มปัญหา




"is NP-hard" - Google Scholar - Mozilla Firefox
File Edit View History Bookmarks Tools Help
http://scholar.google.co.th/scholar?q="is+NP-hard"&hl=th&client=firefox
"is NP-hard"
"is NP-hard" - Google Scholar
Google scholar
"is NP-hard"
ค้นหา
สูตรค่า Pig Latin
การกำหนดค่า Scholar
Protein design is NP-hard
Optimal fractal coding is NP-hard
Clique-width minimization is NP-hard
Recognizing tough graphs is NP-hard
Unit disk graph recognition is NP-hard
Learning Bayesian networks is NP-hard
Minimum-weight triangulation is NP-hard
Checking robust nonsingularity is NP-hard
Computing variance for interval data is NP-hard
Precise flow-insensitive may-alias analysis is NP-hard
. . .
DM Chickering, D Geiger, D Heckerman - Microsoft Research, 1994 - Citeseer
Done


"is NP-Complete" - Google Scholar - Mozilla Firefox
File Edit View History Bookmarks Tools Help
http://scholar.google.co.th/scholar?start=0&q="is+NP-Complete"&hl=th
"is NP-hard"
"is NP-Complete" - Google Scholar
Google scholar
"is NP-Complete"
ค้นหา
สูตรค่า Pig Latin
การกำหนดค่า Scholar
Scholar
9 วินาที)
เคล็ดลับ :
[PDF] Comp
M Yannakak
... 1981 Soc
COMPUTIN
show that th
อ้างโดย493
[PDF] Cons
L Hyafil, RL
Volume 5, n
Theorem. D
machine ca
อ้างโดย369
Tensor rank is NP-complete
Wire-routing is NP-complete
Minesweeper is NP-complete
Cyclic ordering is NP-complete
Crossing number is NP-complete
Generalized Hi-Q is NP-complete
Weapons allocation is NP-complete.
Elastic image matching is NP-complete
Positive first order logic is np-complete
Min cut is NP-complete for edge weighted trees
Topology of strings: Median string is NP-complete
. . .
Done

กลุ่ม P

- **P คือ กลุ่มของปัญหาตัดสินใจที่หาคำตอบได้ในเวลา polynomial time**
- **ตัวอย่าง**
  - รายการ L มีตัวหมู่มากหรือไม่ (majority) ?
  - รายการ L มีข้อมูลที่มีค่าเป็น x หรือไม่ ?
  - กราฟ G มี spanning tree ที่ความยาวเส้นเชื่อมรวมไม่เกิน k ?
  - กราฟ G มีวิถี Euler หรือไม่ ?
  - ลำดับ X และ Y มีความยาวของ LCS(X,Y) อย่างน้อย k ?
  - การคูณเมตริกซ์ $A_1A_2...A_n$ ใช้จำนวนการคูณแบบสเกลาร์ไม่เกิน k ครั้งหรือไม่ ?
  - M เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?
  - M เป็นจำนวนประกอบหรือไม่ ?

กลุ่ม NP

- **P : กลุ่มของปัญหาตัดสินใจที่หาคำตอบได้ในเวลา polynomial time**
- **NP : กลุ่มของปัญหาตัดสินใจที่ตรวจคำตอบ yes ได้ในเวลา polynomial time**

d มีตัวหมู่มากหรือไม่ ?

```
hasMajority(d[1..n]) {
  for (i=1; i<=n; i++) {
    c = count(d, d[i])
    if (c > n/2) return true
  }
  return false
}
```

$O(n^2)$

MAJORITY $\in$ P

กลุ่ม NP

- **P : กลุ่มของปัญหาตัดสินใจที่หาคำตอบได้ในเวลา polynomial time**
- **NP : กลุ่มของปัญหาตัดสินใจที่ตรวจคำตอบ yes ได้ในเวลา polynomial time**

d มีตัวหมู่มากหรือไม่ ?

witness, certificate

```
validMajority(d[1..n], maj) {
  c = 0;
  for (i=1; i<=n; i++)
    if (d[i] == maj) c++
  return c > n/2
}
```

$\Theta(n)$

MAJORITY $\in$ NP

P $\subseteq$ NP

(polynomial time verifiable)

Verifier : Graph Coloring

เราทาสีปมใน G ด้วยสี k สีได้หรือไม่ ?

witness, certificate

```
validColoring(G[1..n][1..n], k, color[1..n]) {
  numberOfColors = max(color)
  if (numberOfColors > k) return false
  for (i=1; i<n; i++) {
    for (j=i+1; j<=n; j++) {
      if (G[i][j] == true AND color[i] == color[j])
        return false
  return true
}
```

$O(n^2)$

GRAPHCOLORING $\in$ NP

Verifier : Sum of Subset

d มีเซตย่อยที่มีผลรวมเท่ากับ k ?

witness, certificate

```
validSubsetSum( d[1..n], k, x[1..n] ) {
  sum = 0
  for (i=1; i<=n; i++)
    sum += d[i]*x[i]
  return (sum == k)
}
```

$\Theta(n)$

SUBSETSUM $\in$ NP

Verifier : TSP

G มี Hamiltonian circuit ที่ยาว ≤ k ? witness, certificate

```
validTSP( G[1..n][1..n], k, v[1..m] ) {
  if ( m ≠ n ) return false
  visited = an array of boolean[1..n]
  visited[] = false; visited[v[1]] = true
  for (i=2; i<=n; i++) {
    if ( visited[v[i]] ) return false
    visited[v[i]] = true
    length += G[v[i-1]][v[i]]
  }
  length += G[v[n]][v[1]]
  return length <= k
}
```

$\Theta(n)$

TSP $\in$ NP

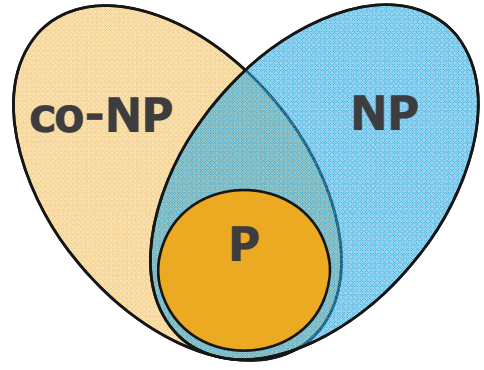
ให้แสดงว่า KNAPSACK ∈ NP

มีวิธีหยิบของใส่ถุงเป้ โดยที่ถุงไม่ขาด
และได้มูลรวมรวมอย่างน้อย k ?

```
validKnapsack(  ???   ) {

  ???

}
```

กลุ่ม co-NP

- **กลุ่มปัญหา NP :**
  - กลุ่มของปัญหาตัดสินใจที่ตรวจคำตอบ yes ได้ในเวลา polynomial time
- **กลุ่มปัญหา co-NP :**
  - กลุ่มของปัญหาตัดสินใจที่ตรวจคำตอบ No ได้ในเวลา polynomial time



Primality Testing

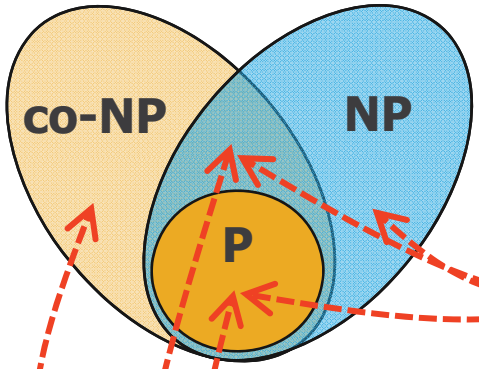
ตรวจ Yes : n เป็นจำนวนเฉพาะ ?

Pratt certificate

```
validPrime( n, c ) {
   // คืน true ถ้าเป็น prime
   // ขอไม่แสดงรายละเอียด
}
```

Prime ∈ NP

$\Theta((\log n)^4)$



ตรวจ No : n ไม่ใช่เป็นจำนวนเฉพาะ ?

ตัวประกอบของ n

```
notValidPrime( n, c ) {
   // คืน true ถ้าไม่ใช่ prime
   return n % c == 0
}
```

Prime ∈ co-NP

$\Theta((\log n)^2)$

ปี ค.ศ. 2006 Agrawal–Kayal–Saxena ได้พิสูจน์ว่า Prime ∈ P

3- Colorability

ตรวจ Yes : เราทาสีปมใน G ด้วย 3 สีได้ ใช่หรือไม่ ?

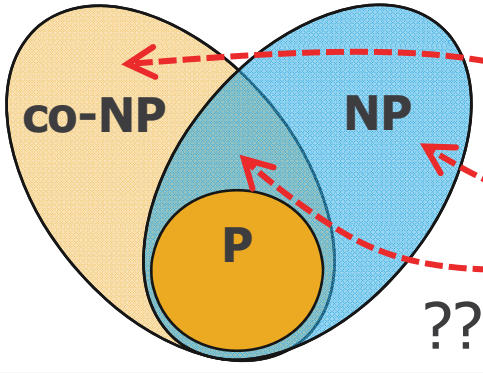
```
valid3Coloring( G[1..n][1..n], color[1..n]) {
   ☺ ☺  // คืน true เมื่อทา 3 สีได้
}
```

3-Color $\in$ NP

ตรวจ No : เราทาสีปมใน G ด้วยสี 3 สีไม่ได้ ใช่หรือไม่ ?

```
notValid3Coloring( G[1..n][1..n], ???        ) {
   ☹ ☹ // คืน true เมื่อทา 3 สีไม่ได้
}
```

3-Color $\notin$ co-NP



ตรวจคำตอบ Yes	ตรวจคำตอบ No
ยาก	ง่าย
ง่าย	ยาก
ง่าย	ง่าย
ยาก	ยาก

NP : Nondeterministic Poly...

- NP : กลุ่มของปัญหาตัดสินใจที่ตรวจคำตอบ yes ได้ในเวลา polynomial time
- NP : กลุ่มของปัญหาตัดสินใจที่หาคำตอบได้ด้วย Nondeterministic Polynomial-time algorithm

```
ND_TSP( G[1..n][1..n], k ) {
  v = a new array[1..n]
  for (i=1; i<=n; i++) v[i] = ND_Choice(1, n)
  if ( validTSP(G, k, v) ) return true
  FAIL
}
```

เดาคำตอบ

ตรวจคำตอบ

ND_SubsetSum

```
ND_SubsetSum( d[1..n], k ) {
  x = a new array[1..n]
  for (i=1; i<=n; i++) {
    x[i] = ND_Choice(0, 1)
  }
  if ( validSubsetSum(d, k, x) ) return true
  FAIL
}
```

เดาคำตอบ

ตรวจคำตอบ

ND_Coloring

```
ND_Coloring( G[1..n][1..n], k ) {
  c = a new array[1..n]
  for (i=1; i<=n; i++) {
    c[i] = ND_Choice(1, k)
  }
  if ( validColoring(g, k, c) ) return true
  FAIL
}
```

เดาคำตอบ

ตรวจคำตอบ

ลองเขียนเอง : ND_Knapsack

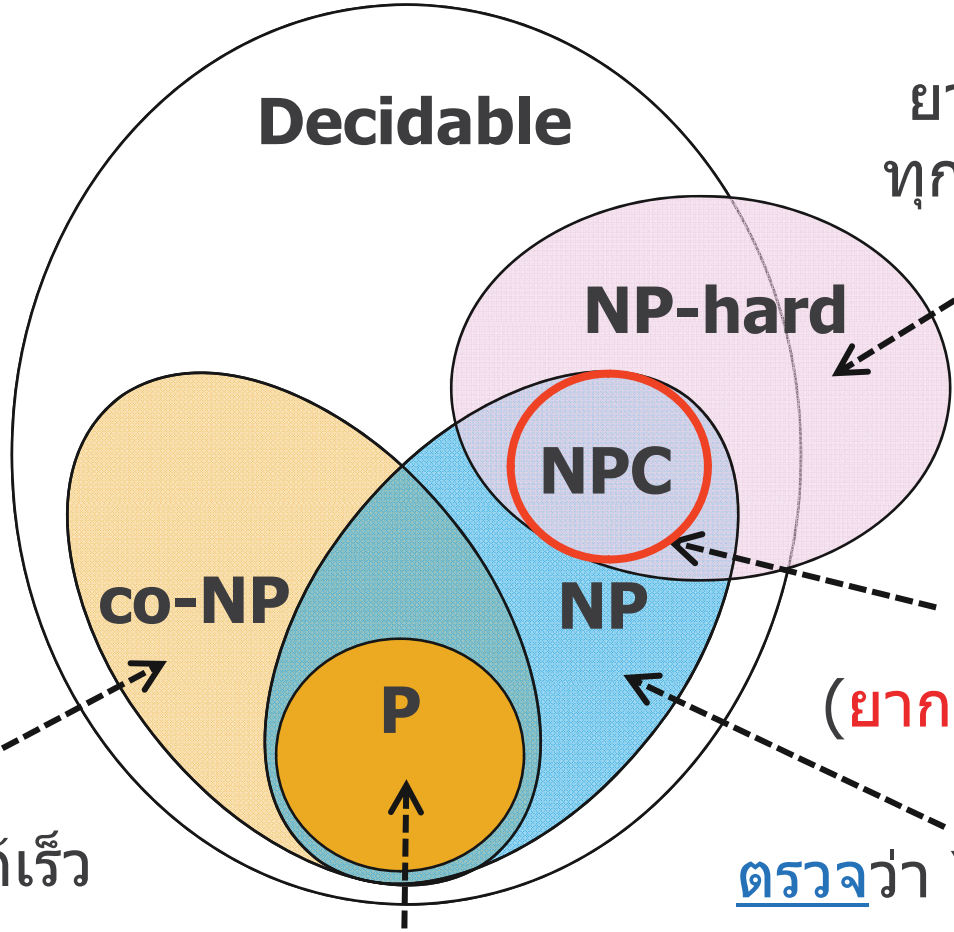
```
ND_Knapsack( w[1..n], v[1..n], W, k ) {

                                          เดาคำตอบ

                                          ตรวจคำตอบ

}
```

NP-Complete

$P \subseteq NP$
$P \subseteq co\text{-}NP$
$P = NP$?
$P = co\text{-}NP$?
$NP = co\text{-}NP$?

เชื่อกันว่า

$P \neq NP$
$P \neq co\text{-}NP$
$NP \neq co\text{-}NP$



ยากไม่น้อยกว่าทุกปัญหาใน NP

NP-complete
ยากสุดใน NP
(ยาก? เท่ากันหมด)

ตรวจว่า No ? ได้เร็ว

ตรวจว่า Yes ? ได้เร็ว

ตอบว่า Yes/No ได้เร็ว

Reduction : การลดรูป

reduce q_1 to q_2

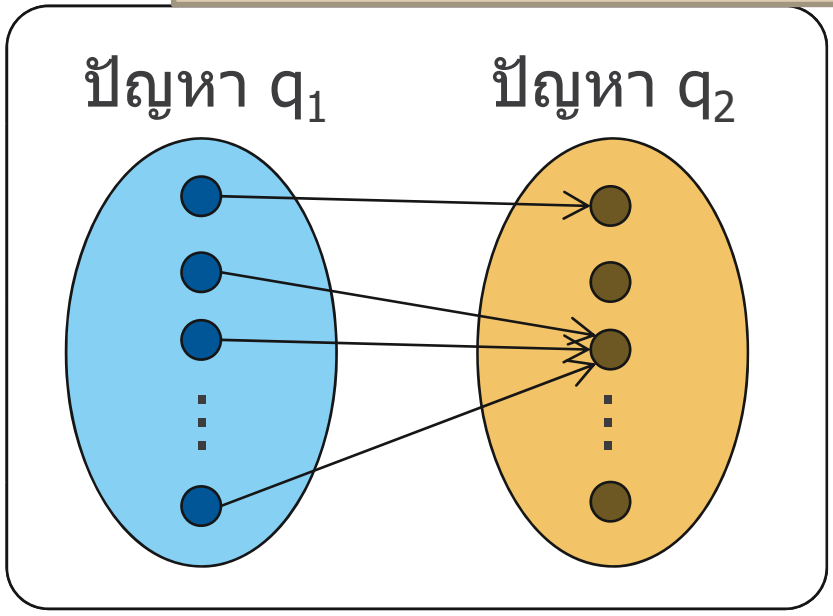
$q_1 \leq_P q_2$

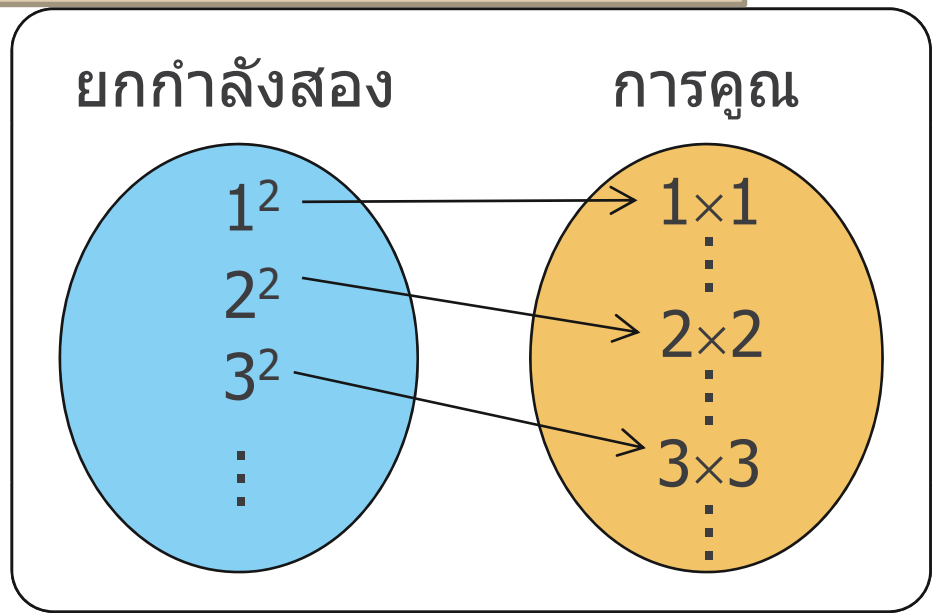
q_1 ไม่ยากกว่า q_2

การแปลงใช้เวลาเป็น polynomial

(polynomially reducible)

แปลงทุก instance ของ q_1 ไปเป็น instance ของ q_2





Reduction : SQR กับ MULT

```
Sqr( x ) {
  a = x, b = x
  return Mult( a, b )
}
```

$SQR \leq_P MULT$

```
Mult( a, b ) {
  x = a+b, y = a-b
  return (Sqr(x)-Sqr(y)) / 4
}
```

$MULT \leq_P SQR$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

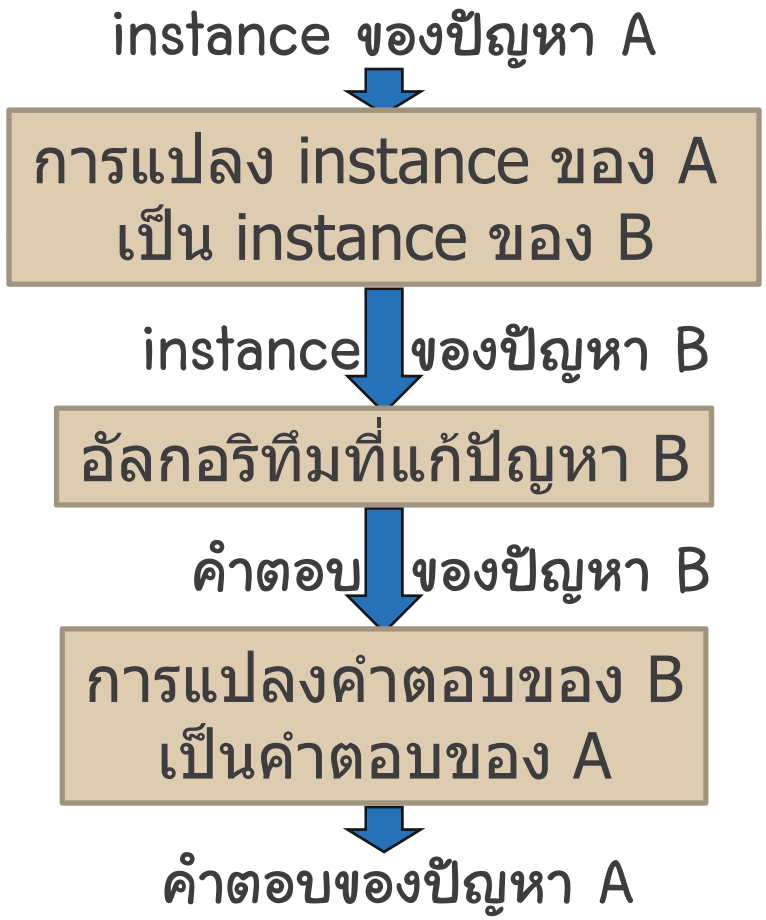
$$4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2$$

$$ab = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4}$$

Reduction : เพื่อใช้แก้ปัญหาใหม่

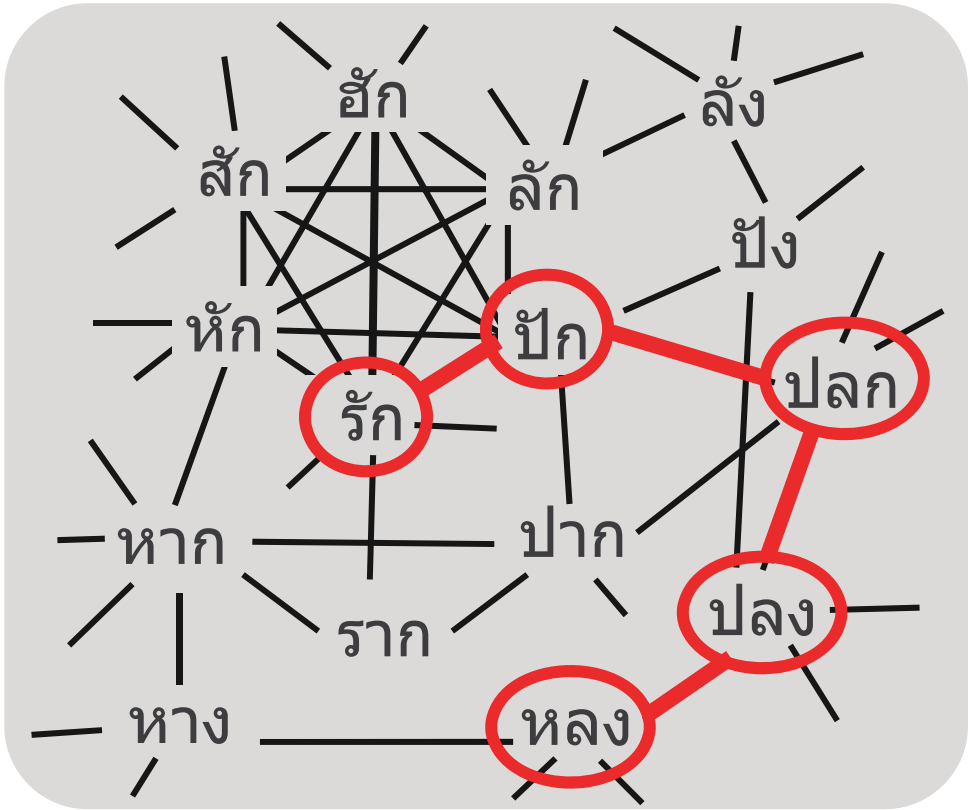
ปัญหา A ลดรูปเป็นปัญหา B ได้

ใช้อัลกอริทึมของ B หาคำตอบให้ A ได้



Word Ladder $\leq_p$ Path Finding

รัก → ปัก → ปลก → ปลง → หลง



พจนานุกรม, คำต้น, คำปลาย

↓

สร้างกราฟจากคำศัพท์ในพจนานุกรม

↓

กราฟ+ปมต้น +ปมปลาย

↓

Breadth First Search

↓

วิถีจากปมต้นไปปมปลาย

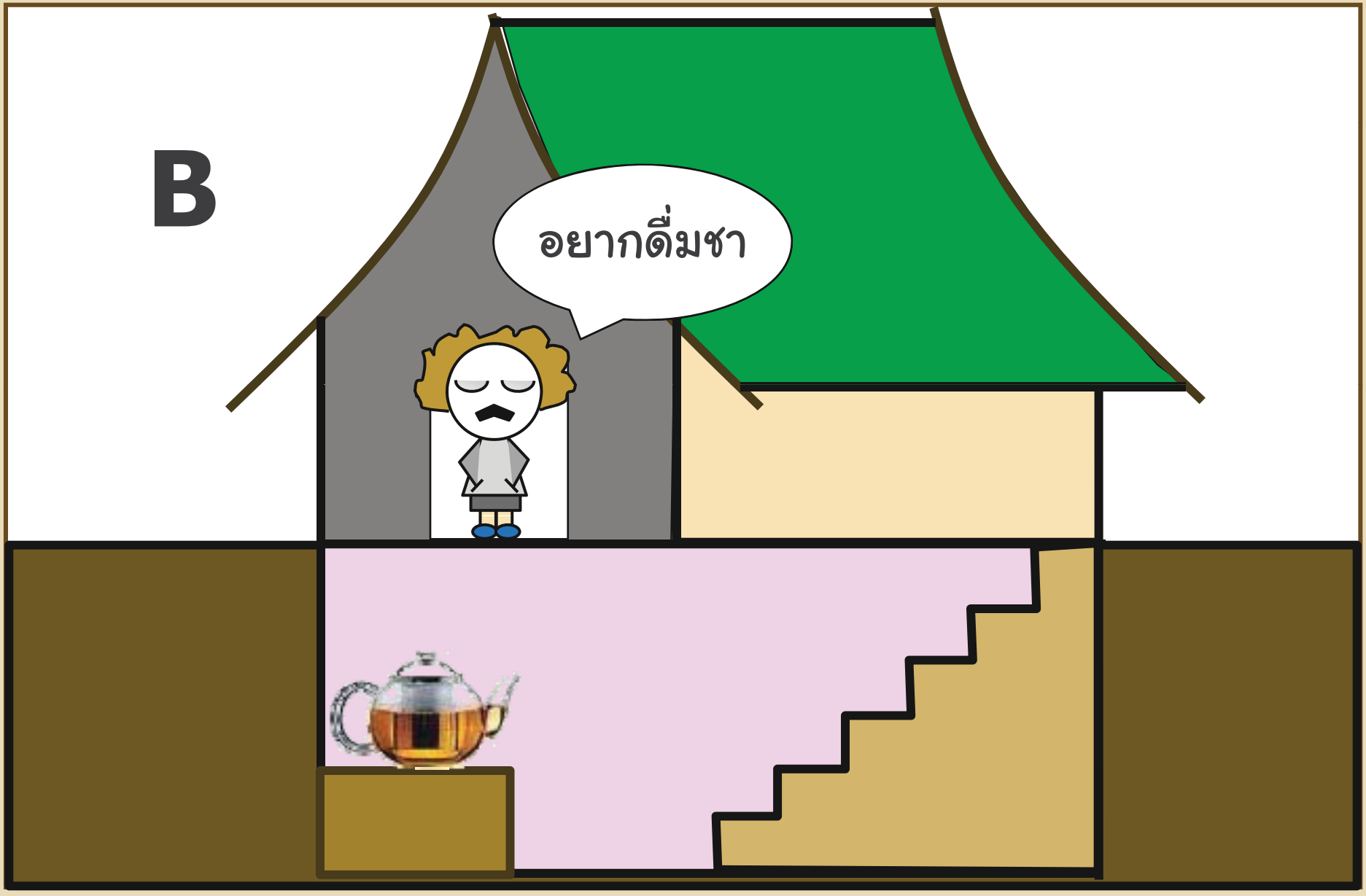
↓

แปลงปมในวิถีเป็นลำดับของคำในแต่ละคำ

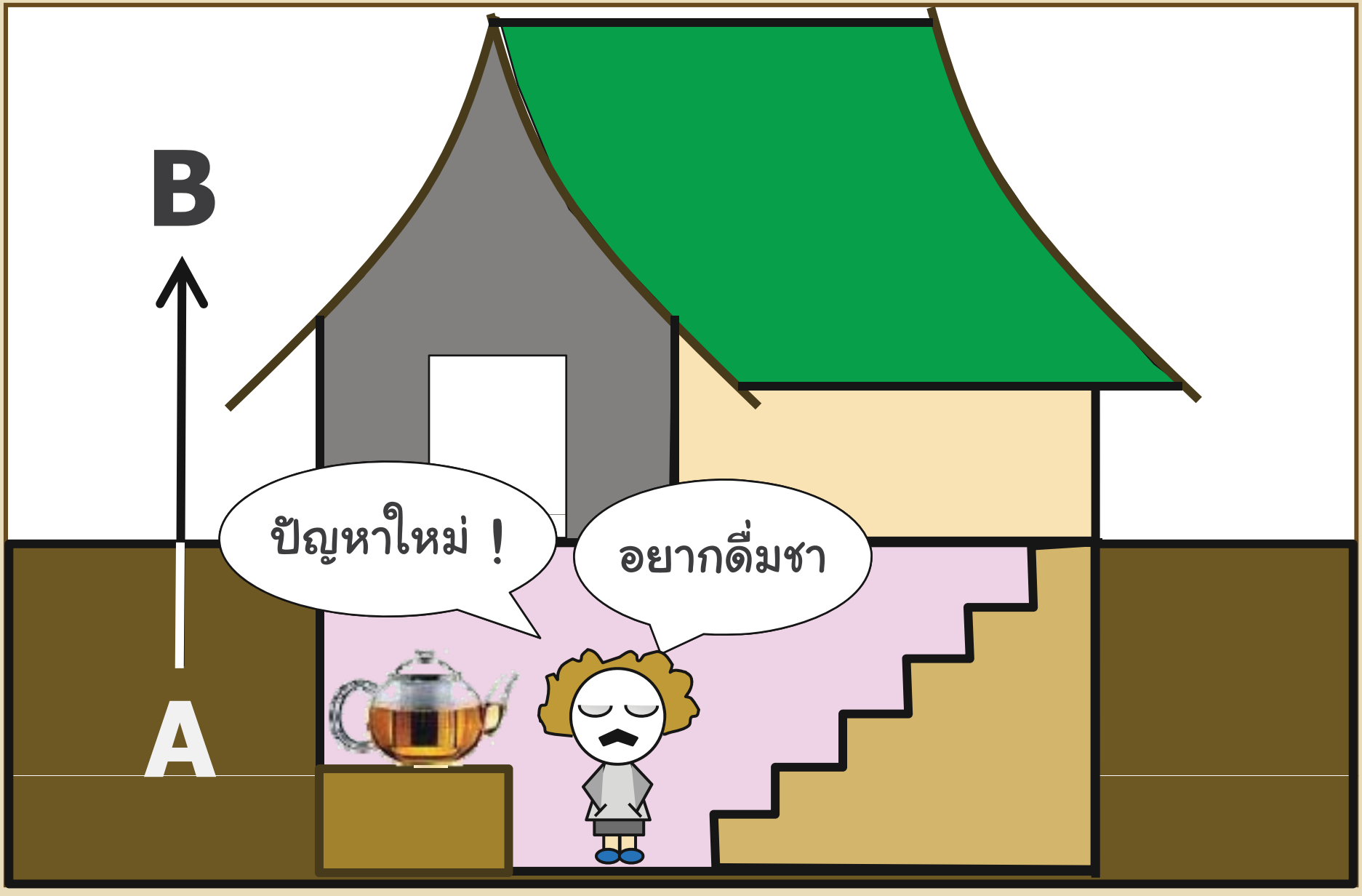
↓

บันไดคำ

Reduction : เพื่อใช้แก้ปัญหาใหม่



Reduction : เพื่อใช้แก้ปัญหาใหม่



Reduction : เพื่อเทียบความยากง่าย

ปัญหา A ลดรูปเป็นปัญหา B ได้

ถ้า B มี poly-time algo.
A มี poly-time algo. ด้วย

ถ้า B เป็นปัญหาง่าย
A ก็ต้องง่ายด้วย

ถ้า A เป็นปัญหายาก
B ก็ต้องยากด้วย

$A \leq_P B$
A ไม่ยากกว่า B

ความยากง่ายของ SQR กับ MULT

```
Sqr( x ) {
  a = x, b = x
  return Mult( a, b )
}
```

$SQR \leq_P MULT$

SQR ไม่ยากกว่า MULT

```
Mult( a, b ) {
  x = a+b, y = a-b
  return (Sqr(x)-Sqr(y)) / 4
}
```

$MULT \leq_P SQR$

MULT ไม่ยากกว่า SQR

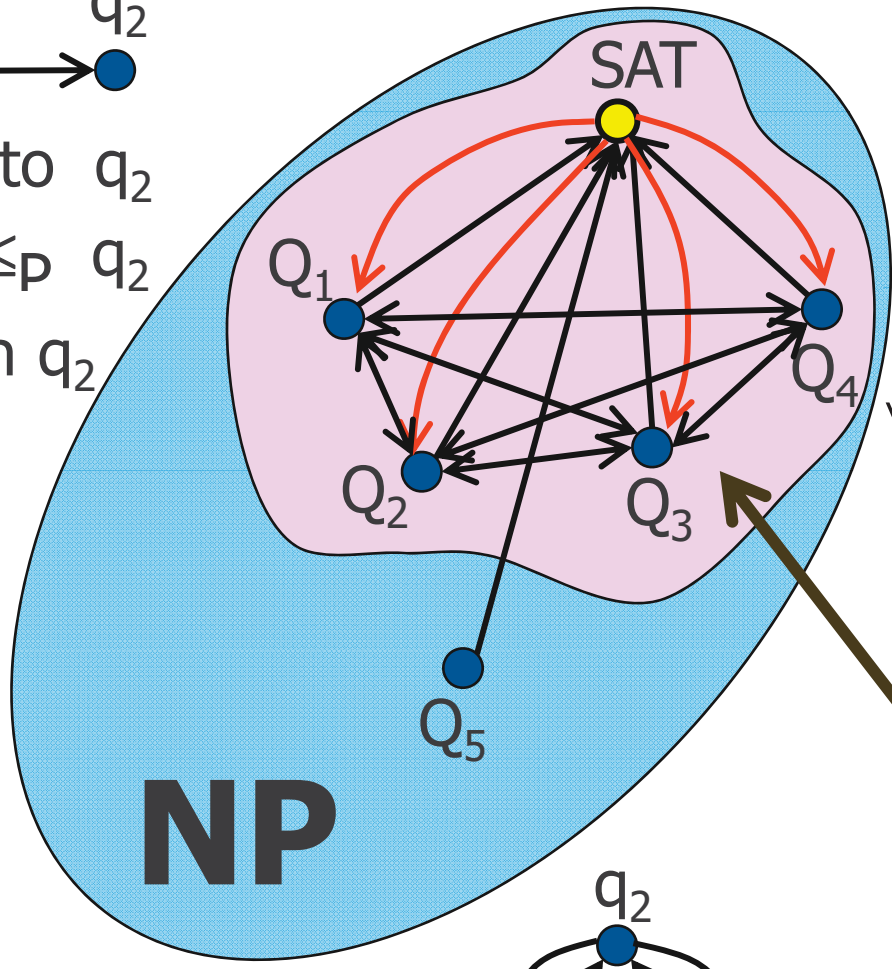
MULT กับ SQR
ยาก (ง่าย) เท่ากัน

NP-Complete

reduce q_1 to q_2

$q_1 \leq_P q_2$

q_1 ไม่ยากกว่า q_2



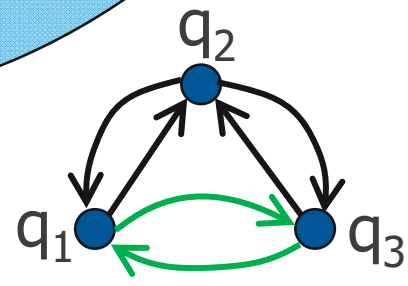
<u>Cook-Levin Theorem</u>
ทุกปัญหาใน NP
สามารถลดรูปไปเป็น
ปัญหา SAT ได้หมด

$$\forall q \in NP,\ \ q \leq_P SAT$$

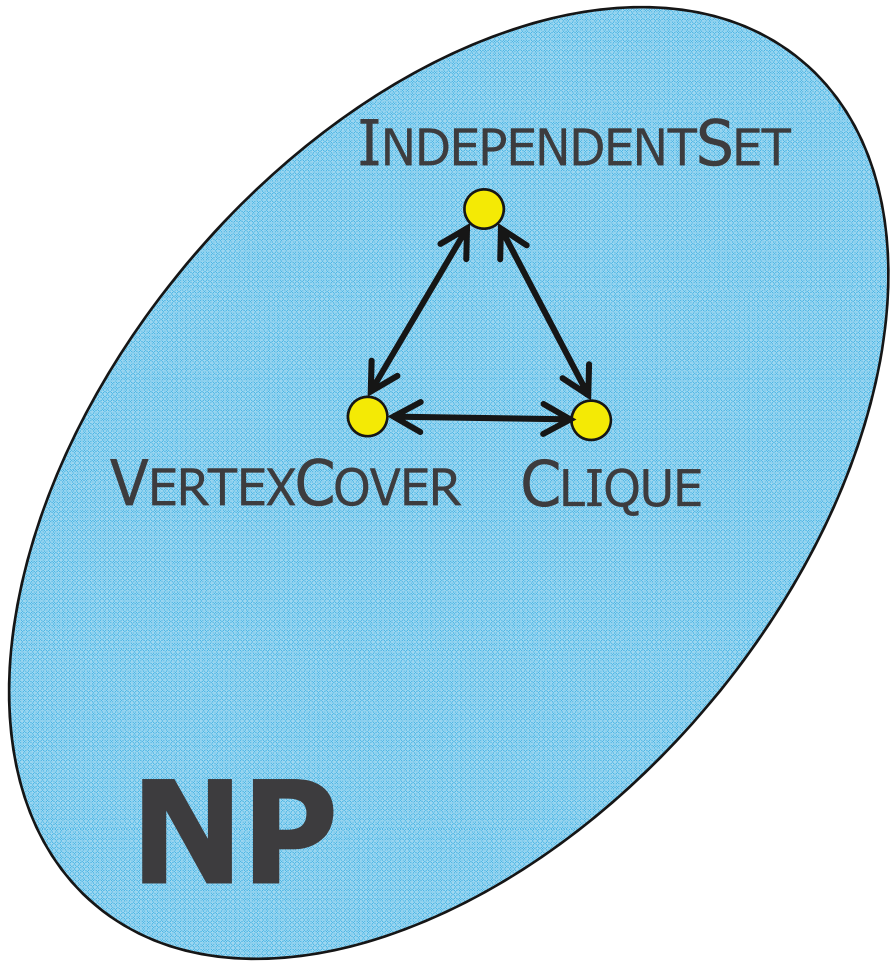
SAT เป็นปัญหา
ยากที่สุดใน NP

<u>NP-Complete</u> :
กลุ่มปัญหาใน NP ที่
ยากที่สุดใน NP
(ยาก? เท่ากันหมด)

มีความยากง่าย
เท่ากันหมด

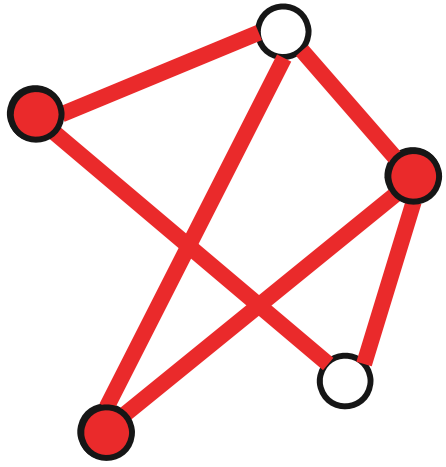


Reduction : ตัวอย่าง



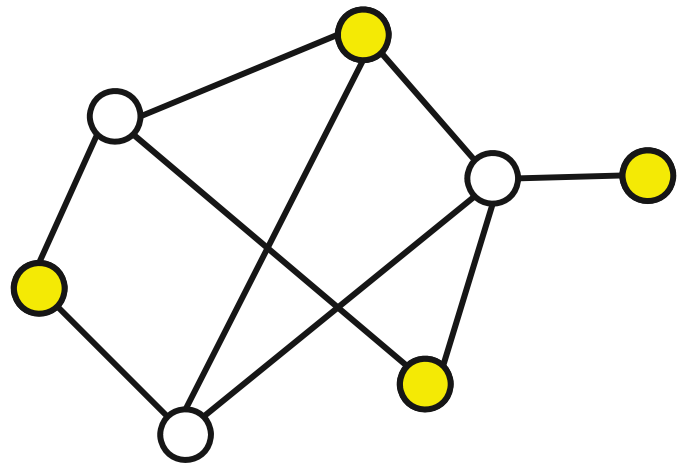
Vertex Cover

- **Optimization : input = G**
  - หาเซตย่อยของปม (V_C) ในกราฟ G ที่มีขนาดเล็กสุด ที่เส้นเชื่อมทุกเส้นใน G มีจุดปลาย (อย่างน้อย 1 จุด) ใน V_C
- **Decision : input = G, k**
  - มีเซตย่อยของปม (V_C) ในกราฟ G ขนาดอย่างมาก k หรือไม่ ที่เส้นเชื่อมทุกเส้นใน G มีจุดปลาย (อย่างน้อย 1 จุด) ใน V_C



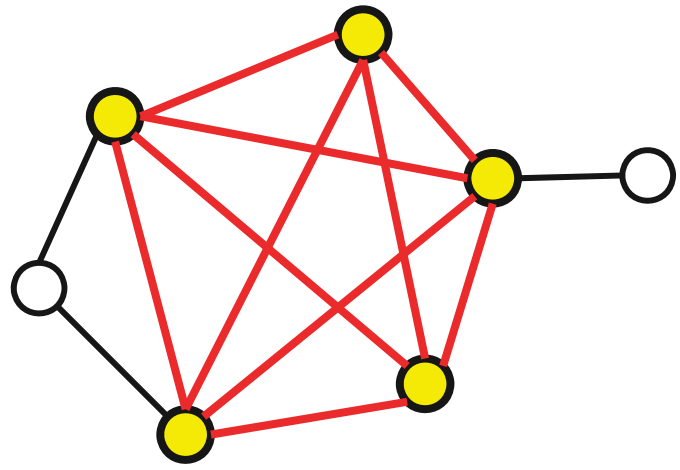
Independent Set

- **Optimization : input = G**
  - หาเซตย่อยของปม (V_I) ในกราฟ G ที่มีขนาดใหญ่สุด ที่ไม่มีเส้นเชื่อมใน G ต่อระหว่างคู่ปมใด ๆ ใน V_I
- **Decision : input = G, k**
  - มีเซตย่อยของปม (V_I) ในกราฟ G ขนาดอย่างน้อย k หรือไม่ ที่ไม่มีเส้นเชื่อมใน G ต่อระหว่างคู่ปมใด ๆ ใน V_I



Clique

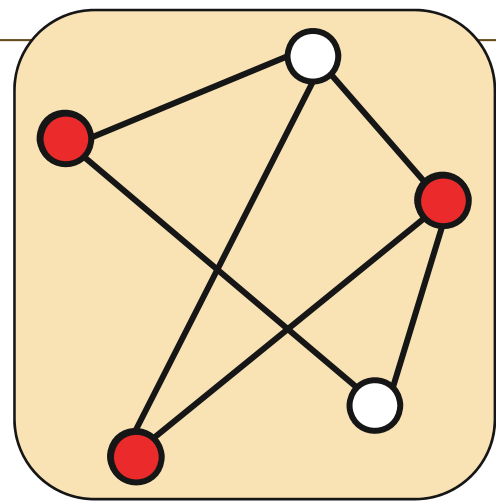
- **Optimization : input = G**
  - หากราฟย่อยบริบูรณ์ (complete subgraph) ที่มีขนาดใหญ่สุดในกราฟ G
- **Decision : input = G, k**
  - G มีกราฟย่อยบริบูรณ์ขนาดอย่างน้อย k ปม ?



VertexCover ∈ NP

```
validVertexCover( G=(V,E), k, vc[1..n] ) {
  if (n > k) return false
  covered[] = false
  for (i=1; i<=n; i++)
    for each u ∈ Adj( vc[i] )
      covered[ (vc[i],u) ] = true
  for each edge (u,v) ∈ E
    if ( NOT covered[ (u,v) ] ) return false
  return true
}
```

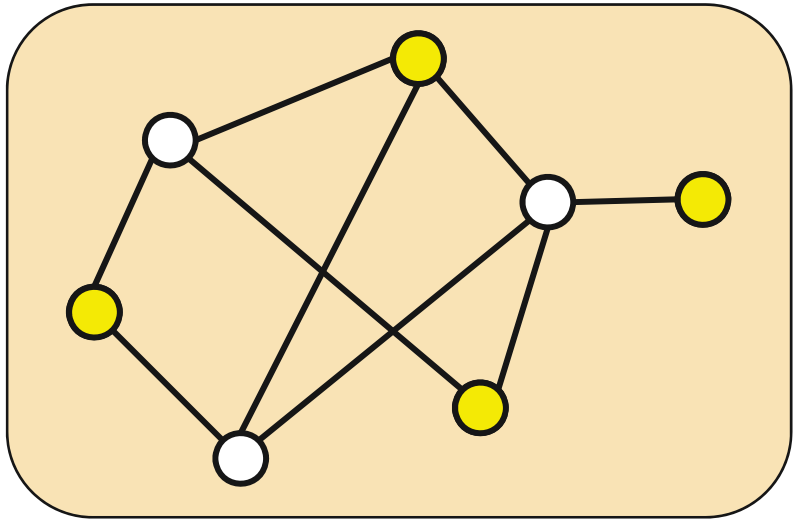
$O(v^2)$



IndependentSet ∈ NP

```
validIndependentSet( G=(V,E), k, vi[1..n] ) {
  if (n < k) return false
  for (i=1; i<=n; i++)
    for (j=i+1; j<=n; i++)
      if ( (vi[i], vi[j]) ∈ E ) return false
  return true
}
```

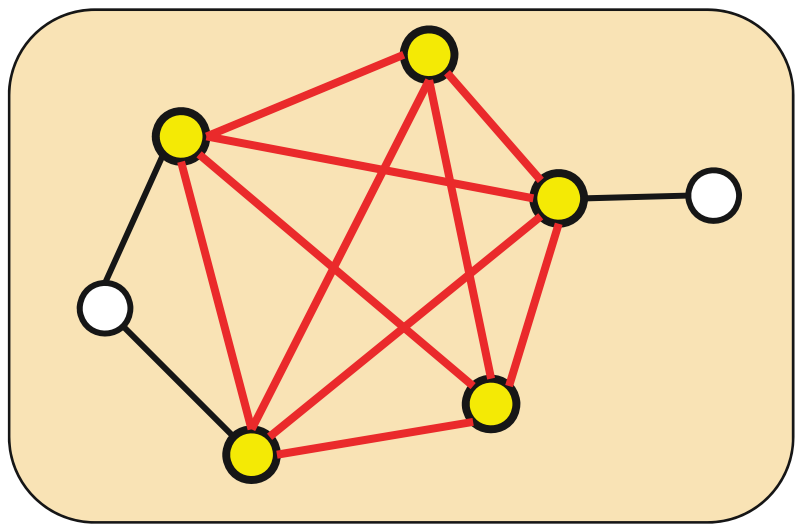
$O(v^2)$



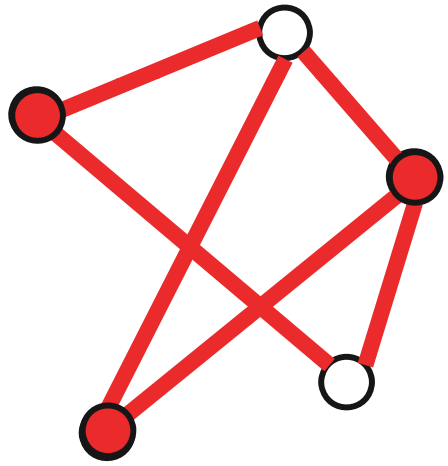
Clique ∈ NP

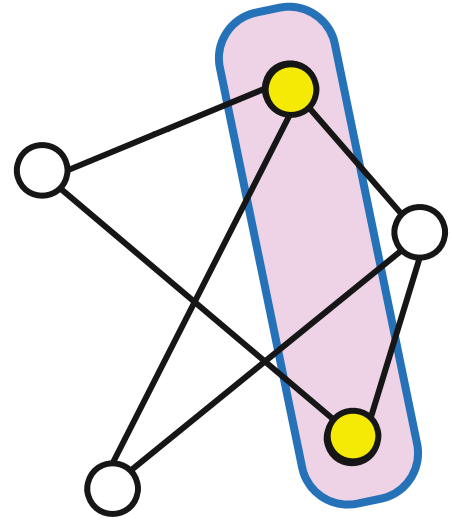
```
validClique( G=(V,E), k, c[1..n] ) {
  if (n < k) return false
  for (i=1; i<=n; i++)
    for (j=i+1; j<=n; i++)
      if ( (c[i], c[j]) ∉ E ) return false
  return true
}
```

$O(v^2)$



VertexCover กับ IndependentSet





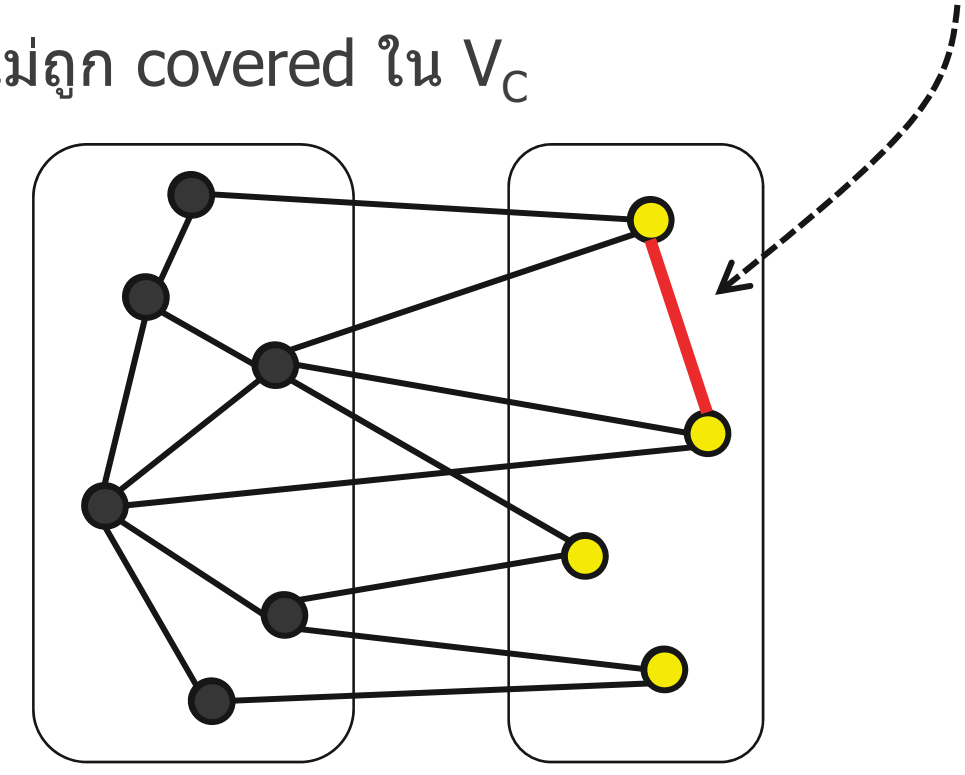
VC(G, 3) ⟷ **IS(G, 2)**

true ⟷ true

VertexCover กับ IndependentSet

ถ้า V_C เป็น vertex cover ของ G, $V - V_C$ เป็น independent set

- ถ้า V_C เป็น vertex cover, ต้องไม่มีเส้นเชื่อมระหว่างปมใน $V - V_C$
- เพราะถ้ามี จะไม่ถูก covered ใน V_C

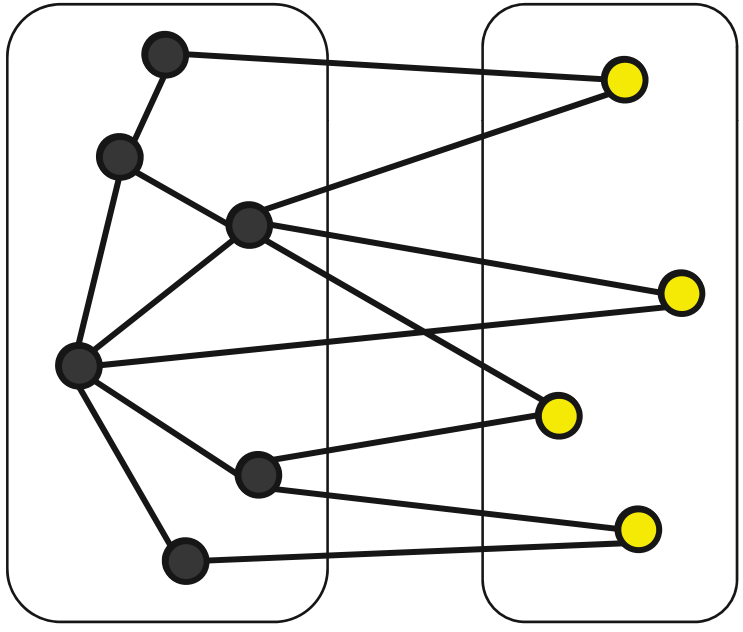


V_C $V_I = V - V_C$

VertexCover กับ IndependentSet

ถ้า V_I เป็น independent set ของ G, $V - V_I$ เป็น vertex cover

- ถ้า V_I เป็น independent set, ไม่มีเส้นเชื่อมระหว่างปมของ V_I
- ดังนั้นเส้นเชื่อมทุกเส้นต้องมีปมปลายอย่างน้อยหนึ่งปมอยู่ใน $V - V_I$



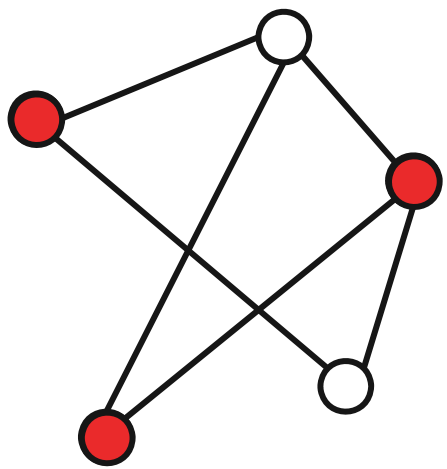
$V_C = V - V_I$ V_I

VertexCover กับ IndependentSet

V_C เป็น vertex cover ของ G
ก็ต่อเมื่อ
$V - V_C$ เป็น independent set ของ G

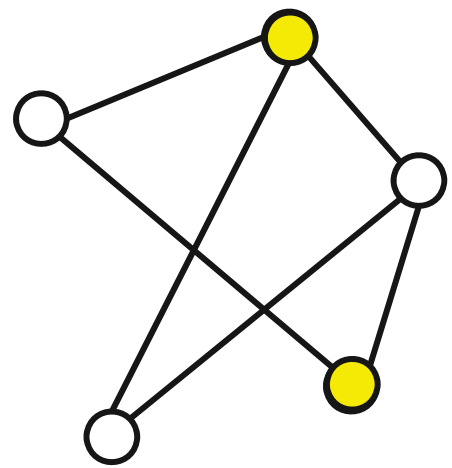
G มี vertex cover ขนาด k
ก็ต่อเมื่อ
G มี independent set ขนาด $|V| - k$

VC



G, 3

IS



G, 5-3

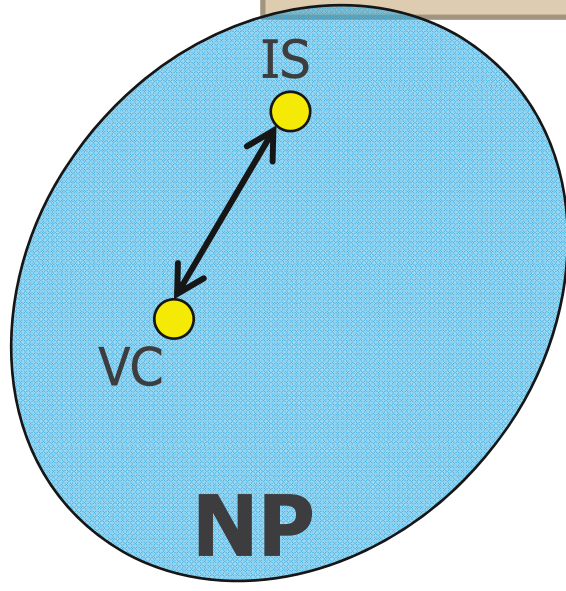
Reductions

```
VertexCover( G=(V,E), k ) {
  return IndependentSet( G, |V| - k )
}
```

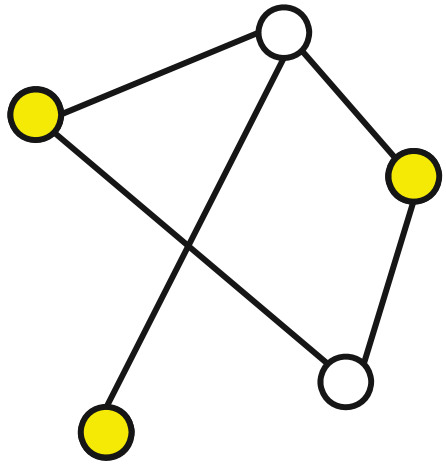
$\text{VERTEXCOVER} \leq_P \text{INDEPENDENTSET}$

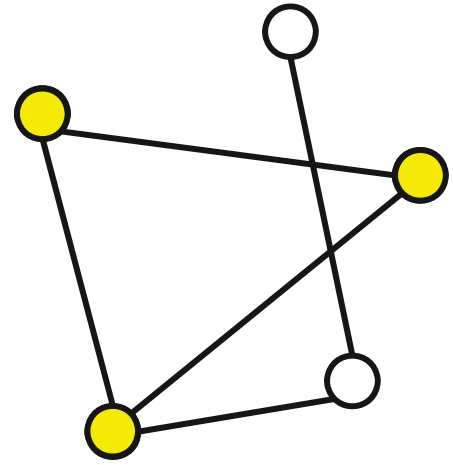
```
IndependentSet( G=(V,E), k ) {
  return VertexCover( G, |V| - k )
}
```

$\text{INDEPENDENTSET} \leq_P \text{VERTEXCOVER}$



IndependentSet กับ Clique





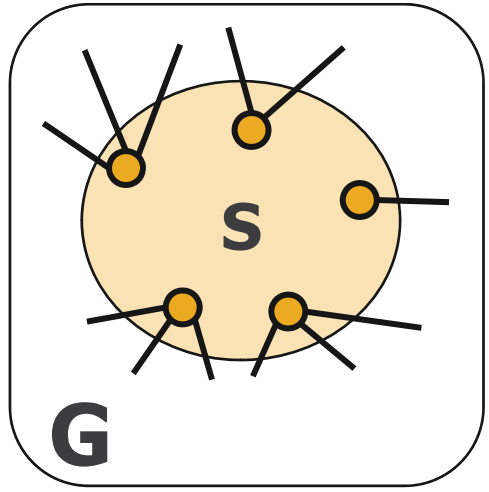
IS(G, 3) $\longleftrightarrow$ **CLIQUE($\bar{G}$, 3)**

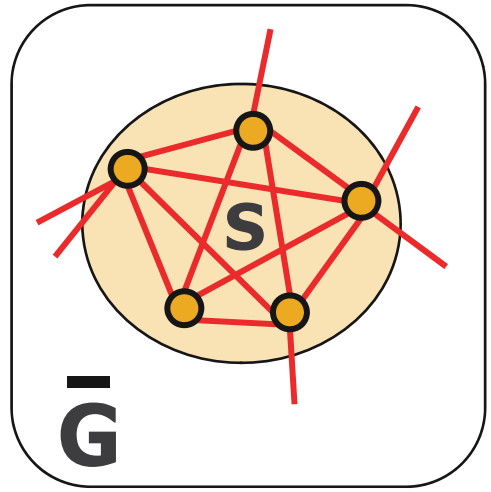
true $\longleftrightarrow$ true

IndependentSet กับ Clique

ถ้า S เป็น independent set ของ G, S เป็น clique ของ $\bar{G}$

- ถ้า S เป็น independent set, ไม่มีเส้นเชื่อมระหว่างปมของ S ใน G
- เมื่อสร้าง $\bar{G}$ ต้องมีเส้นเชื่อมระหว่างทุกคู่ปมใน S

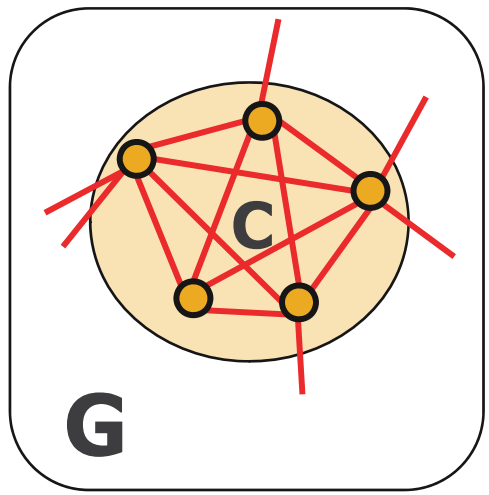


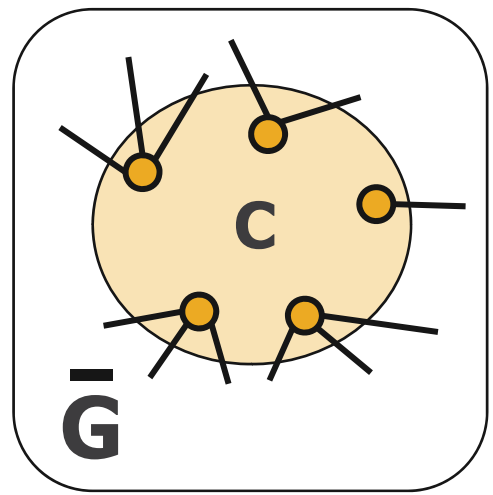


IndependentSet กับ Clique

ถ้า C เป็น clique ของ G, C เป็น independent set ของ $\bar{G}$

- ถ้า C เป็น clique, มีเส้นเชื่อมระหว่างทุกคู่ปมของ C ใน G
- ดังนั้นต้องไม่มีเส้นเชื่อมระหว่างคู่ปมใดใน C ของ $\bar{G}$

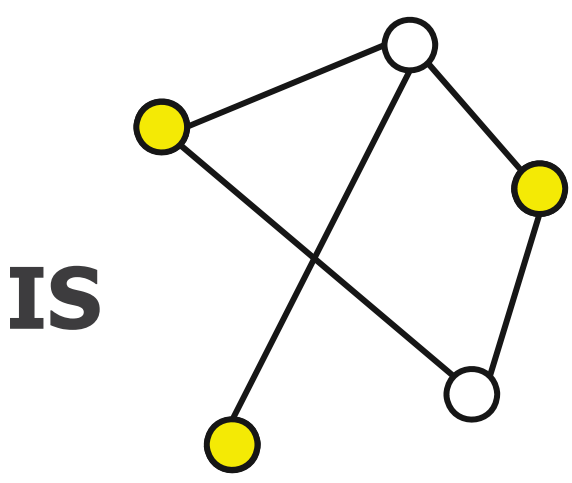




IndependentSet กับ Clique

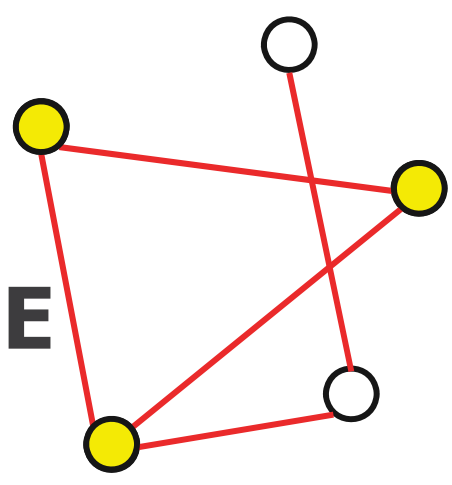
S เป็น independent set ของ G
ก็ต่อเมื่อ
S เป็น clique ของ $\bar{G}$

G มี independent set ขนาด k
ก็ต่อเมื่อ
$\bar{G}$ มี clique ขนาด k



IS

G, 3



CLIQUE

$\bar{G}$, 3

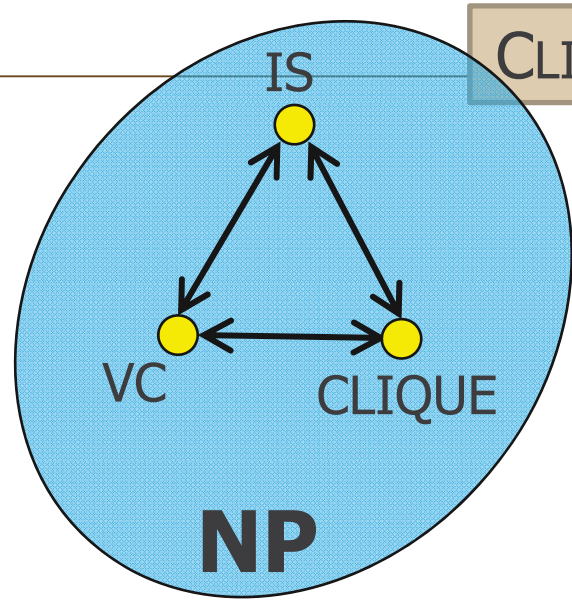
Reductions

```
IndependentSet( G=(V,E), k ) {
  E' = เซตของเส้นเชื่อม (u,v) เมื่อไม่มี (u,v) ∈ E
  G' = (V, E')
  return Clique( G', k )
}
```

$\text{INDEPENDENTSET} \leq_P \text{CLIQUE}$

```
Clique( G=(V,E), k ) {
  E' = เซตของเส้นเชื่อม (u,v) เมื่อไม่มี (u,v) ∈ E
  G' = (V, E')
  return IndependentSet( G', k )
}
```

$\text{CLIQUE} \leq_P \text{INDEPENDENTSET}$



ลองเขียนเอง

```
VertexCover( G=(V,E), k ) {


  return Clique(          )
}
```

$\text{VERTEXCOVER} \leq_P \text{CLIQUE}$

```
Clique( G=(V,E), k ) {


  return VertexCover(             )
}
```

$\text{CLIQUE} \leq_P \text{VERTEXCOVER}$

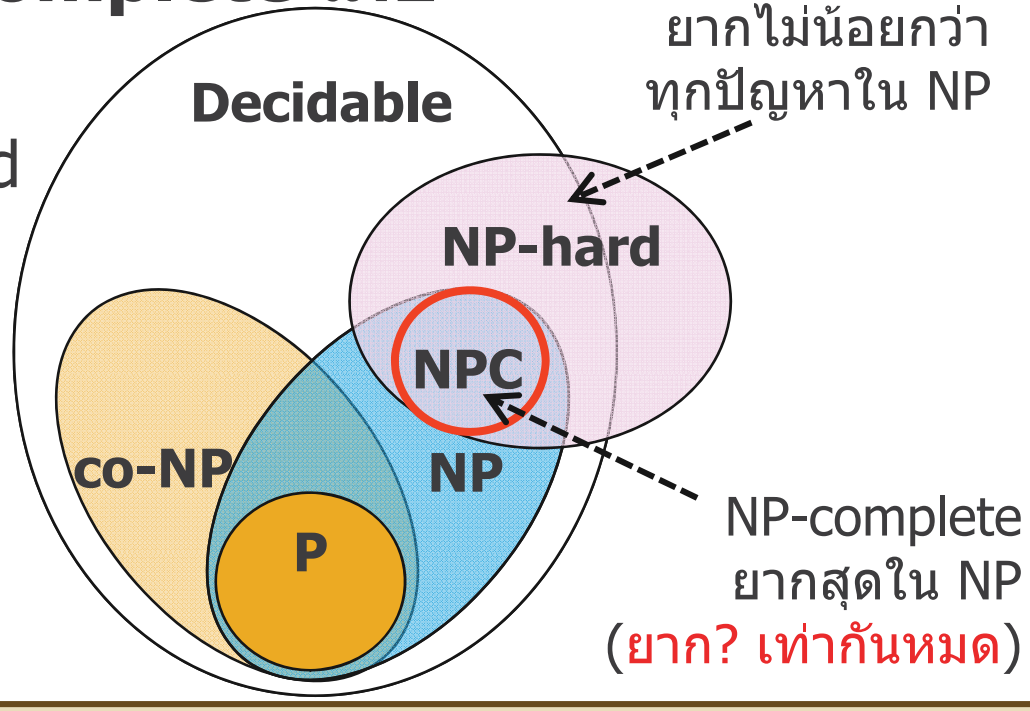
NP-hard กับ NP-Complete

- **X เป็นปัญหา NP-hard เมื่อ**
  - ทุกปัญหาใน NP ลดรูปไปเป็น X ได้ใน polynomial time

$$\forall q \in NP,\ \ q \leq_{\mathrm{P}} X$$

  - NP-Hard ไม่ใช่ "ปัญหาที่อยู่ใน NP และเป็นปัญหายาก"
- **X เป็นปัญหา NP-Complete เมื่อ**
  - X $\in$ NP
  - X เป็นปัญหา NP-hard

ขอตัวอย่างปัญหา ที่เป็น NP-hard



Cook-Levin Theorem

SAT is NP-Complete

- **นิพจน์บูลีนในรูป Product of Sum Conjunctive Normal Form**
  - ต.ย. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\bar{x}_1 + \bar{x}_2)(x_1 + x_2 + x_3)(\bar{x}_3 + \bar{x}_4)$
    $= (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_3 \vee \bar{x}_4)$
  - truth assignment คือการให้ค่าจริง/เท็จกับ x_i ของ f
  - satisfying truth assignment คือ truth assignment ที่ทำให้ f เป็นจริง $x_1 = 0,\ x_2 = 0,\ x_3 = 1,\ x_4 = 0$
- **ปัญหา SAT (Satisfiability problem)**
  - input : นิพจน์บูลีน f ในรูป Conjunctive Normal Form
  - คำถาม : f มี satisfying truth assignment หรือไม่ ?
- **SAT $\in$ NP**
- **SAT is NP-hard**

Proc. 3rd Annual ACM Symposium Theory of Computing
May 1971

Complexity of Theorem-Proving Procedures

Stephen A. Cook

University of Toronto

Summary

It is shown that any recognition problem solved by a polynomial time-bounded nondeterministic Turing machine can be "reduced" to the problem of determining whether a given propositional formula is a tautology. Here "reduced" means, roughly speaking, that the first problem can be solved deterministically in polynomial time provided an oracle is available for solving the second. From this notion of reducible, polynomial degrees of difficulty are defined, and it is shown that the problem of determining tautologyhood has the same polynomial degree as the problem of determining whether the first of two given graphs is isomorphic to a subgraph of the second. Other examples are discussed. A method of measuring the complexity of proof procedures for the predicate calculus is introduced and discussed.

Throughout this paper, a set of strings on this alphabet, and we are interested in the problem of finding a good lower bound on its possible recognition times. We provide no such lower bound here, but theorem 1 will give evidence that {tautologies} is a difficult set to recognize, since many apparently difficult problems can be reduced to determining tautologyhood. By reduced we mean, roughly speaking, that if tautologyhood could be decided instantly (by an "oracle") then these problems could be decided in polynomial time. In order to make this notion precise, we introduce query machines, which are like Turing machines with oracles in [1].

A query machine is a multitape Turing machine with a distinguished tape called the query tape, and three distinguished states called the query state, yes state, and no state, respectively. If M is a query machine and T is a set of

การออกแบบอัลกอริทึม

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Том IX 1973 Вып. 3

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Том IX 1973

Leonid Levin

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 519.14

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕБОРА

Л. А. Левин

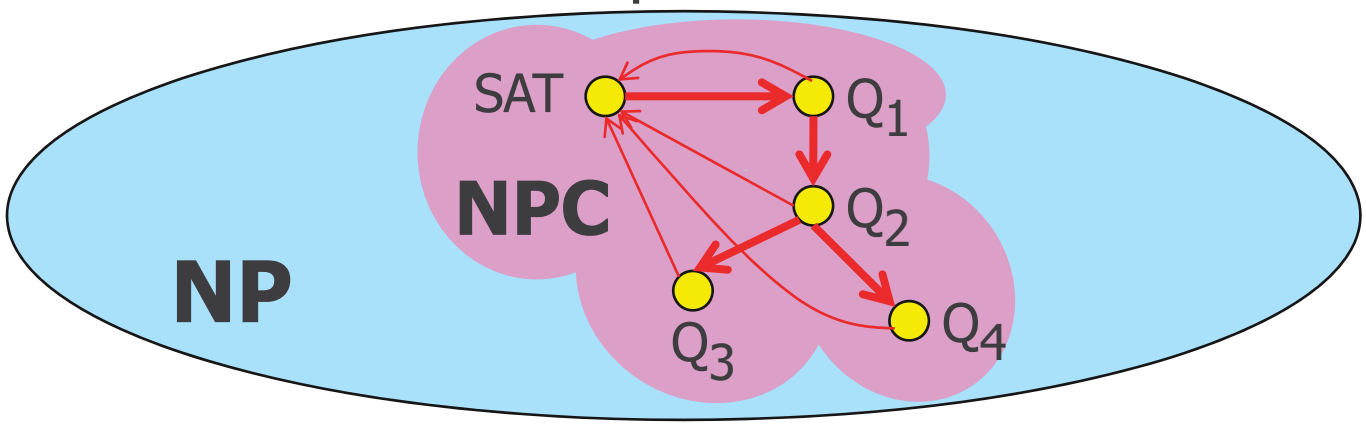
В статье рассматривается несколько известных массовых задач «переборного типа» и доказывается, что эти задачи можно решать лишь за такое время, за которое можно решать вообще любые задачи указанного типа.

После уточнения понятия алгоритма была доказана алгоритмическая неразрешимость ряда классических массовых проблем (например, проблем тождества элементов групп, гомеоморфности многообразий, разрешимости диофантовых уравнений и других). Тем самым был снят вопрос о нахождении практического способа их решения. Однако существование алгоритмов для решения других задач не снимает для них аналогичного вопроса из-за фантастически большого объема работы, предписываемого этими алгоритмами. Такова ситуация с так называемыми переборными задачами: минимизации булевых функций, поиска доказательств ограниченной длины, выяснения изоморфности графов и другими. Все эти задачи решаются тривиальными алгоритмами, состоящими в переборе всех возможностей. Однако эти алгоритмы требуют экспоненциального времени работы и у математиков сложилось убеждение, что

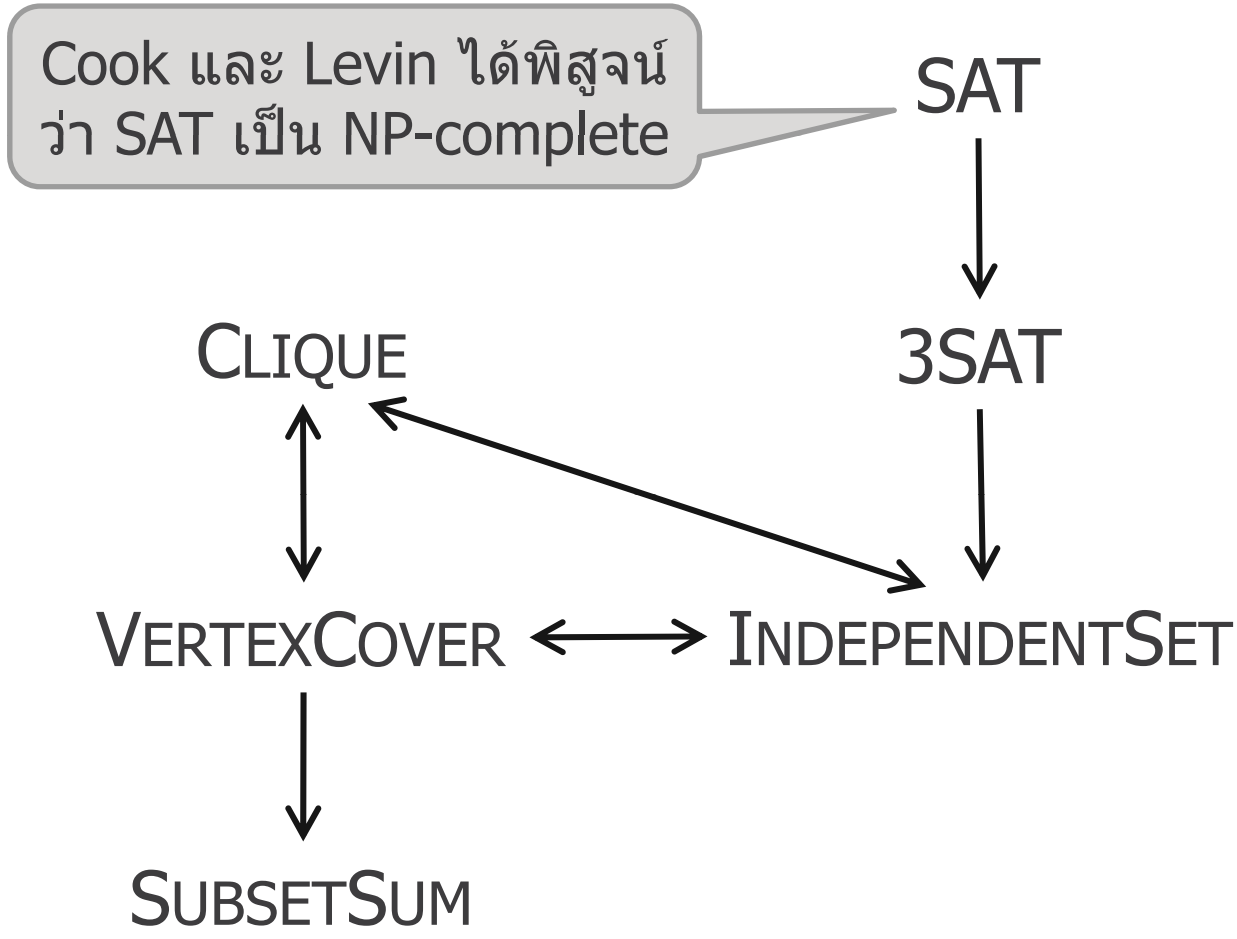
тали. Заданы числа на границе и требуется продолжить их на всю матрицу с соблюдением условия.

การพิสูจน์ NP-Complete

- **X เป็นปัญหา NP-Complete เมื่อ**
  - $X \in NP$
  - X เป็นปัญหา NP-hard
- **X เป็น NP-hard**
  - ~~ทุกปัญหาใน NP ลดรูปไปเป็น X ได้ใน polynomial time~~
  - เลือกปัญหา Q ที่รู้แล้วว่าเป็น NP-hard, แล้วแสดงให้เห็นว่า Q ไม่ยากกว่า X, (Q ลดรูปเป็น X ได้, $Q \leq_P X$)



ตัวอย่าง

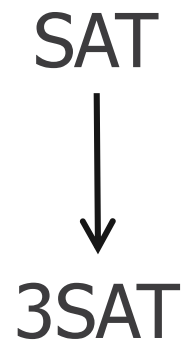

Cook และ Levin ได้พิสูจน์
ว่า SAT เป็น NP-complete
SAT
CLIQUE
3SAT
VERTEXCOVER
INDEPENDENTSET
SUBSETSUM

3SAT is NP-Complete

- **3SAT คือ SAT ที่แต่ละ clause มีได้แค่ 3 literals**

$$(\overline{x}_1 + x_2 + x_3)\,(x_1 + \overline{x}_2 + x_4)\,(\overline{x}_1 + \overline{x}_4 + \overline{x}_3)$$

- **3SAT $\in$ NP**
- **3SAT is NP-hard**
  - เลือก SAT ที่รู้แล้วว่า เป็น NP-Complete
  - จะแสดงให้เห็นว่า SAT $\leq_P$ 3SAT
    (SAT is polynomially reducible to 3SAT)



- **SAT $\leq_P$ 3SAT**
  - วิธีแปลงนิพจน์บูลีนของ SAT เป็น นิพจน์บูลีนของ 3SAT
  - ทำให้คำตอบ Yes/No ของ 3SATเป็นคำตอบของ SAT

Reduction : SAT → 3SAT

SAT

$$(x_1)(x_2 + \bar{x}_3)(x_1 + x_3 + \bar{x}_4)(x_1 + \bar{x}_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

3SAT

$$(x_1 + \bar{s}_1 + \bar{r}_1)(x_1 + \bar{s}_1 + r_1)(x_1 + s_1 + \bar{r}_1)(x_1 + s_1 + r_1)$$

$$(x_2 + \bar{x}_3 + \bar{p}_1)(x_2 + \bar{x}_3 + p_1)$$

$$(x_1 + x_3 + \bar{x}_4)$$

$$(x_1 + \bar{x}_2 + q_1)(\bar{q}_1 + x_3 + q_2)(\bar{q}_2 + x_4 + x_5)$$

การแปลง clause ที่มี 2 ตัวแปร

$$(x_2 + \bar{x}_3) = (x_2 + \bar{x}_3 + \bar{p}_1)(x_2 + \bar{x}_3 + p_1)$$

$$\begin{aligned}
&((x_2 + \bar{x}_3) + \bar{p}_1)((x_2 + \bar{x}_3) + p_1) \\
&\quad = (x_2 + \bar{x}_3) + (x_2 + \bar{x}_3)p_1 + (x_2 + \bar{x}_3)\bar{p}_1 + (\bar{p}_1 p_1) \\
&\quad = (x_2 + \bar{x}_3) + (x_2 + \bar{x}_3)(p_1 + \bar{p}_1) + (\bar{p}_1 p_1) \\
&\quad = (x_2 + \bar{x}_3) + (x_2 + \bar{x}_3)(1) + 0 \\
&\quad = (x_2 + \bar{x}_3)
\end{aligned}$$

จำนวน clauses เพิ่มขึ้น 1, ตัวแปรเพิ่มอีก 1

การแปลง clause ที่มี 1 ตัวแปร

$$(x_1) = (x_1 + (\bar{s}_1 + \bar{r}_1))(x_1 + (\bar{s}_1 + r_1))$$
$$(x_1 + (s_1 + \bar{r}_1))(x_1 + (s_1 + r_1))$$

$$(x_1 + (\bar{s}_1 + \bar{r}_1))(x_1 + (\bar{s}_1 + r_1))(x_1 + (s_1 + \bar{r}_1))(x_1 + (s_1 + r_1))$$
$$= x_1 + x_1((\bar{s}_1 + \bar{r}_1) + (\bar{s}_1 + r_1) + (s_1 + \bar{r}_1) + (s_1 + r_1)) +$$
$$(\bar{s}_1 + \bar{r}_1)(\bar{s}_1 + r_1)(s_1 + \bar{r}_1)(s_1 + r_1)$$
$$= x_1 + x_1(1) + 0$$
$$= x_1$$

จำนวน clauses เพิ่มขึ้น 3, ตัวแปรเพิ่มอีก 2

การแปลง clause ที่มี > 3 ตัวแปร

$$
\begin{aligned}
&(x_1 + \bar{x}_2 + x_3 + \bar{x}_4 + x_5 + \bar{x}_6 + \bar{x}_7) \\
&\quad = (x_1 + \bar{x}_2 + q_1) \\
&\qquad (\bar{q}_1 + x_3 + q_2) \\
&\qquad (\bar{q}_2 + \bar{x}_4 + q_3) \\
&\qquad (\bar{q}_3 + x_5 + q_4) \\
&\qquad (\bar{q}_4 + \bar{x}_6 + \bar{x}_7)
\end{aligned}
$$

ตัวแปรมี k ตัว → จำนวน clauses เพิ่มขึ้น k-2, ตัวแปรเพิ่มอีก k-3

การแปลง clause ที่มี > 3 ตัวแปร

$$
\begin{aligned}
&(x_1 + \bar{x}_2 + x_3 + \bar{x}_4 + x_5 + \bar{x}_6 + \bar{x}_7) \\
&\quad = (x_1 + \bar{x}_2 + q_1) \\
&\qquad (\bar{q}_1 + x_3 + q_2) \\
&\qquad (\bar{q}_2 + \bar{x}_4 + q_3) \\
&\qquad (\bar{q}_3 + x_5 + q_4) \\
&\qquad (\bar{q}_4 + \bar{x}_6 + \bar{x}_7)
\end{aligned}
$$

instance ของ SAT แปลงไปเป็น instance ของ 3SAT
ที่มีขนาดเป็น polynomial ของขนาดของ SAT

Reduction : SAT → 3SAT

SAT

$$(x_1)(x_2 + \bar{x}_3)(x_1 + x_3 + \bar{x}_4)(x_1 + \bar{x}_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

3SAT

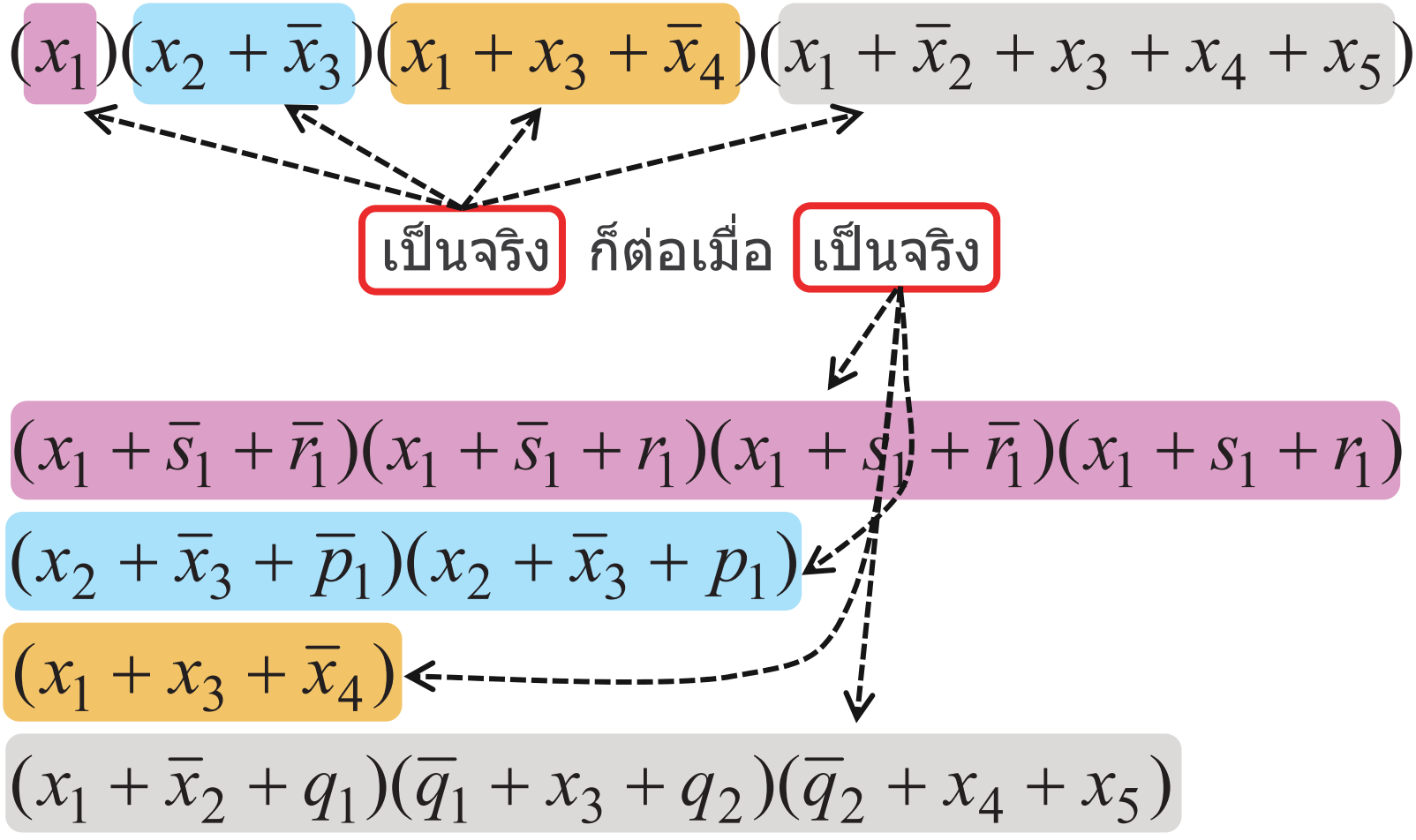
$$(x_1 + \bar{s}_1 + \bar{r}_1)(x_1 + \bar{s}_1 + r_1)(x_1 + s_1 + \bar{r}_1)(x_1 + s_1 + r_1)$$

$$(x_2 + \bar{x}_3 + \bar{p}_1)(x_2 + \bar{x}_3 + p_1)$$

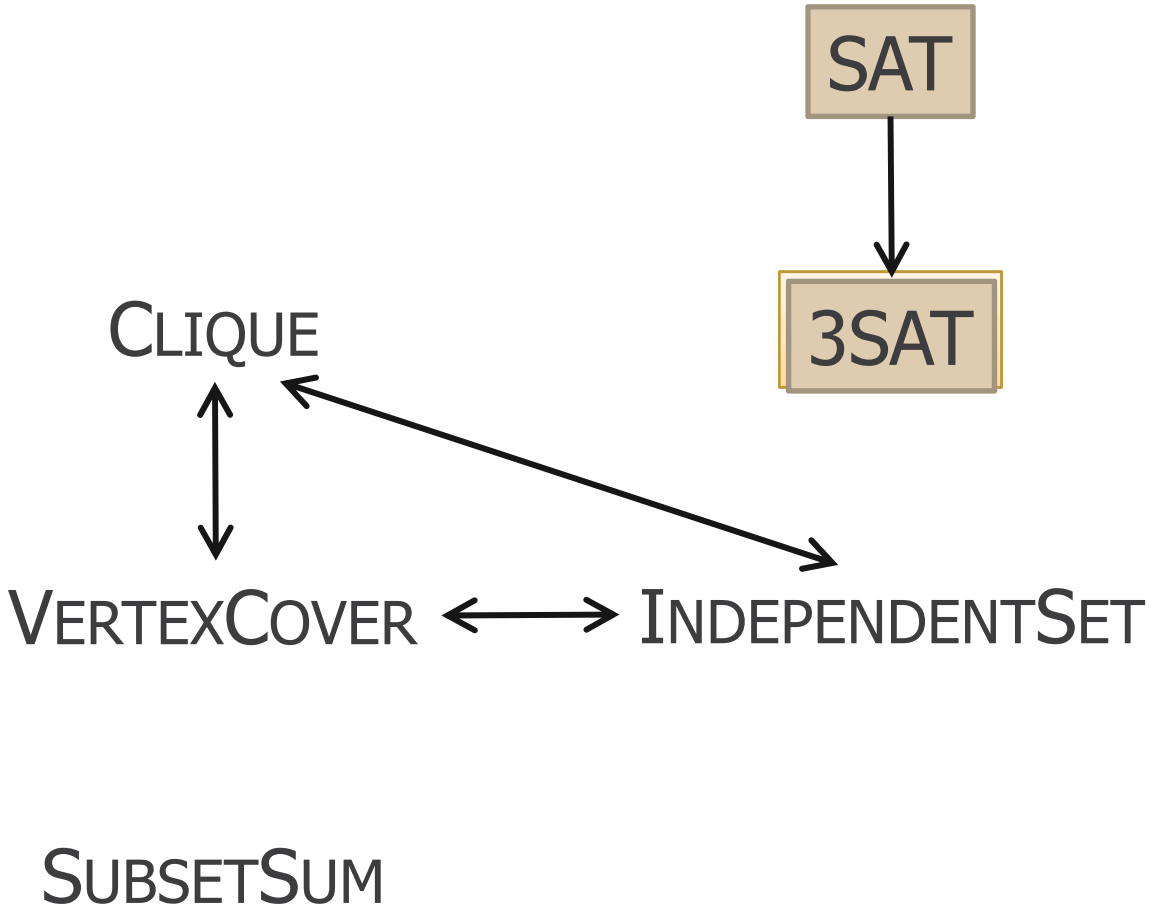
$$(x_1 + x_3 + \bar{x}_4)$$

$$(x_1 + \bar{x}_2 + q_1)(\bar{q}_1 + x_3 + q_2)(\bar{q}_2 + x_4 + x_5)$$

Reduction : SAT → 3SAT



ตัวอย่าง



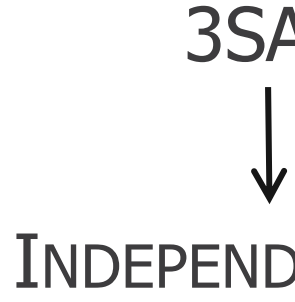
ลองคิดดู : ยากไหม ?

- **1SAT :** $(x_1)(x_2)(\bar{x}_3)(\bar{x}_4)(x_5)(\bar{x}_6)$
- **2SAT :** $(x_1 + \bar{x}_2)(x_1 + \bar{x}_3)(x_2 + \bar{x}_4)(x_3 + x_4)$
- **หา satisfying truth assignment ของนิพจน์บูลีนในรูป sum of product หรือ disjunctive normal form**

$$(x_1\bar{x}_2x_4) + (x_1x_2\bar{x}_3) + (x_2\bar{x}_4) + (x_1\bar{x}_2x_3x_4)$$

IndependentSet is NP-Complete

- **IndependentSet $\in$ NP**
- **IndependentSet is NP-hard**
  - เลือก 3SAT ที่รู้แล้วว่า เป็น NP-Complete
  - จะแสดงให้เห็นว่า 3SAT $\leq_P$ IndependentSet
- **3SAT $\leq_P$ IndependentSet**
  - วิธีแปลงนิพจน์บูลีนของ 3SAT เป็นกราฟ G และจำนวน k
  - คำตอบ Yes/No ของ IndependentSet เป็นคำตอบของ 3SAT



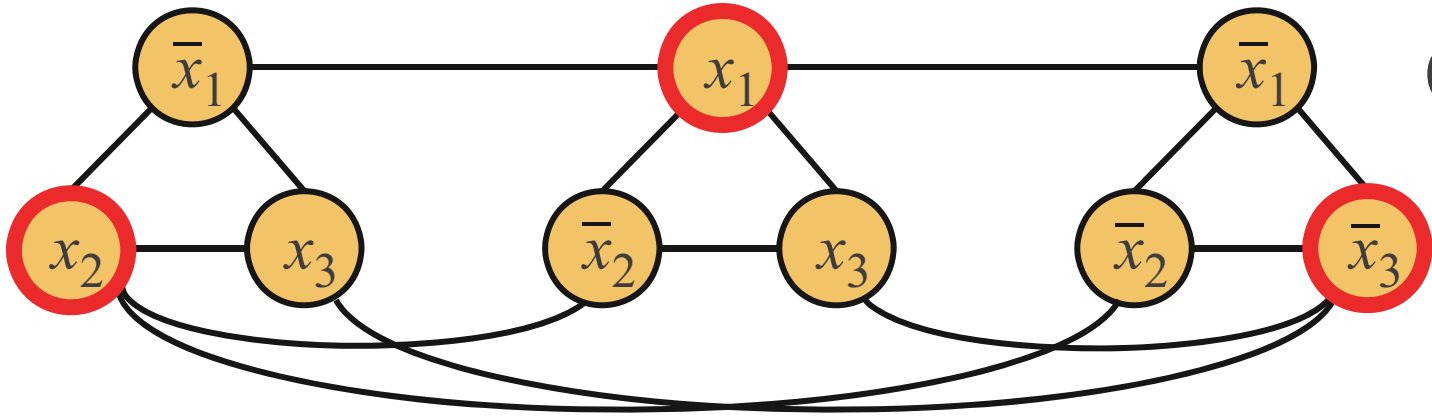
3SAT $\leq_p$ IndependentSet

ต้องเป็น true ทุก clause

$$(\bar{x}_1 + x_2 + x_3)\,(x_1 + \bar{x}_2 + x_3)\,(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)$$

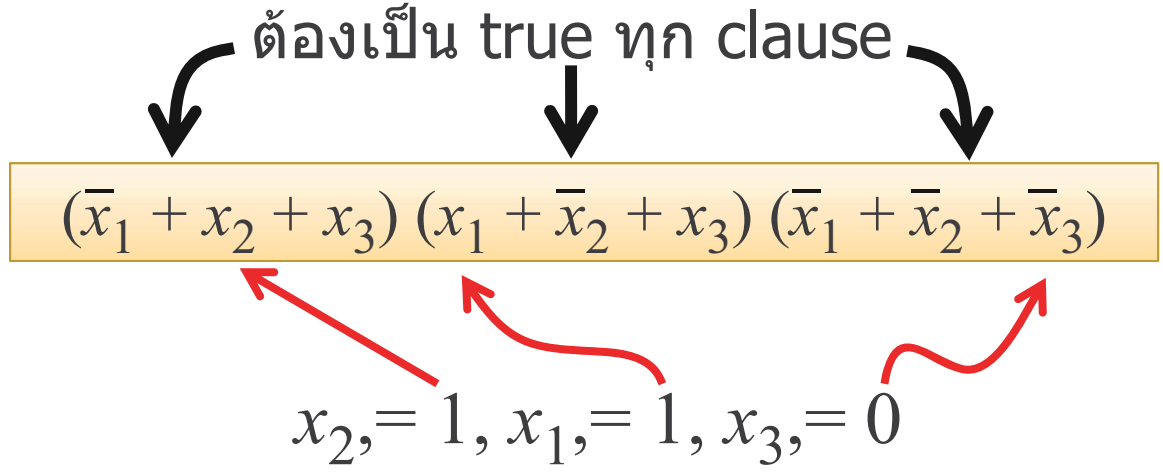
$x_2 = 1$, $x_1 = 1$, $x_3 = 0$

สร้างกราฟ G มี 1 สามเหลี่ยมแทน 1 clause
มีเส้นเชื่อมข้ามสามเหลี่ยมระหว่างปมที่ "ขัด" กัน
หา IndependentSet(G, k) k คือจำนวน clauses



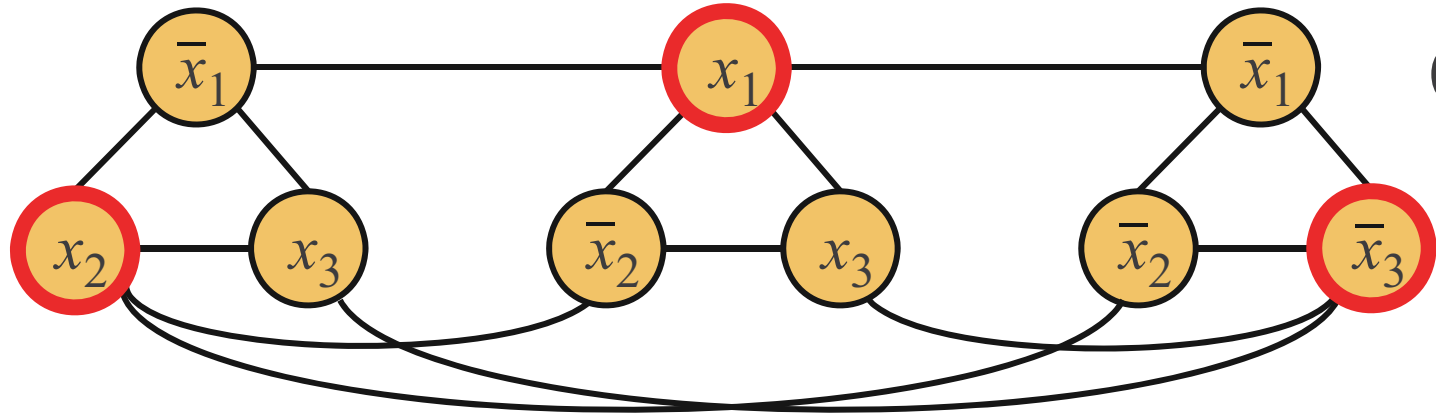
G , 3

3SAT $\leq_p$ IndependentSet



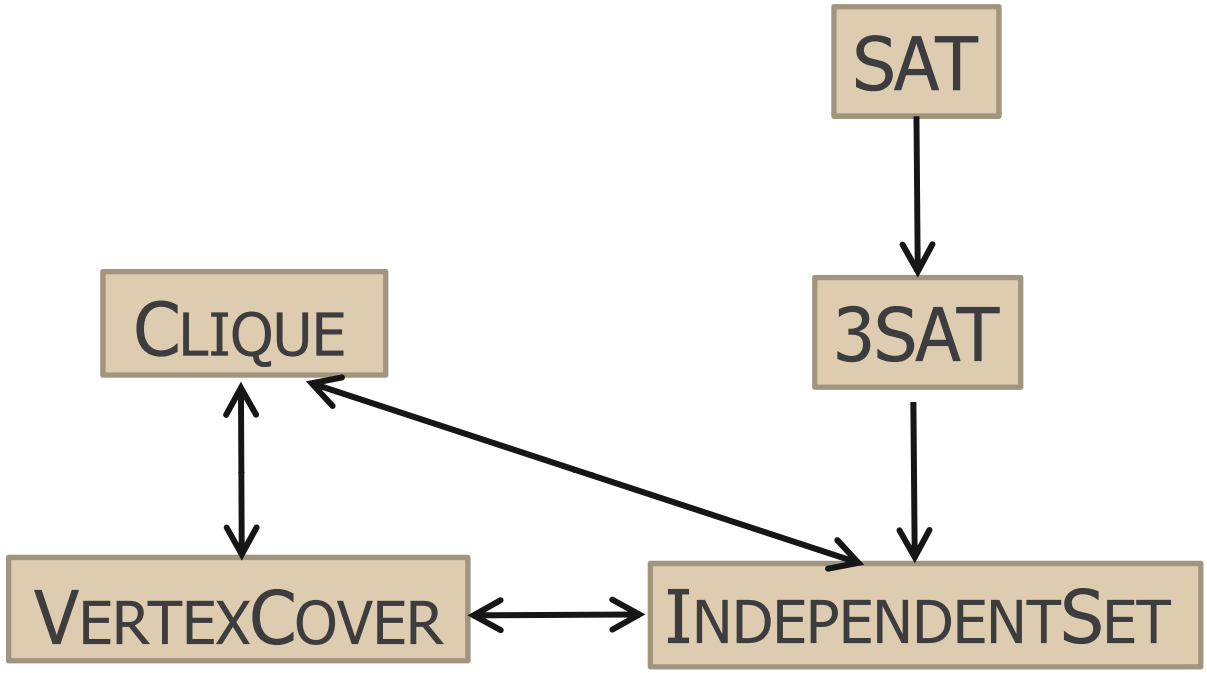
IndependentSet(G, k) คืนจริง $\rightarrow$ 3SAT(f) เป็นจริง

3SAT(f) เป็นจริงได้ $\rightarrow$ IndependentSet(G, k) ต้องคืนจริง



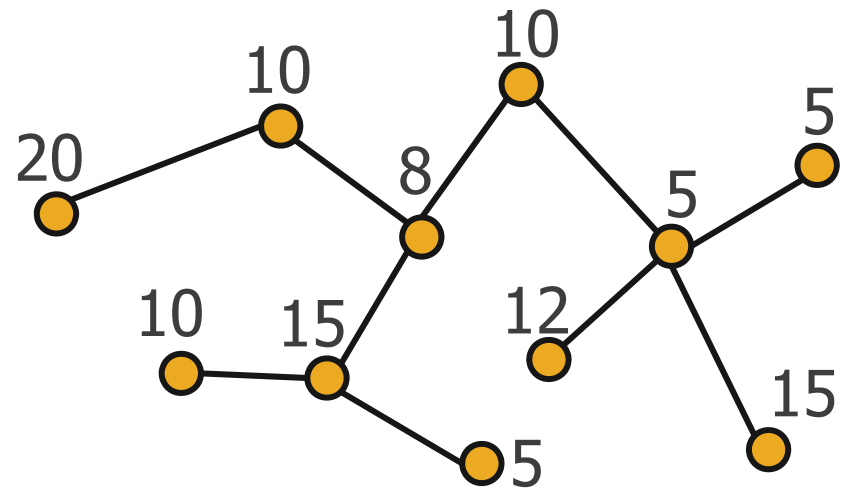
G , 3

ตัวอย่าง



ลองคิดดู : ยากไหม ?

ถ้าต้องการ Independent Set
ขนาดใหญ่สุดของต้นไม้



ถ้าแต่ละปมมีน้ำหนัก และต้องการ Independent Set
ของต้นไม้ที่มีน้ำหนักปมรวมในเซตมากสุด

มี Independent Set ของต้นไม้ที่มี
น้ำหนักปมรวมในเซตอย่างน้อย k หรือไม่

SubsetSum is NP-Complete

- **SubsetSum $\in$ NP**
- **SubsetSum is NP-hard**
  - เลือก VertexCover ที่รู้แล้วว่า เป็น NP-Complete
  - จะแสดงให้เห็นว่า VertexCover $\leq_P$ SubsetSum
- **VertexCover $\leq_P$ SumsetSum**
  - วิธีแปลง G, k ของ VertexCover เป็น D, m ของ SubsetSum
  - คำตอบ Yes/No ของ SubsetSum เป็นของ VertexCover ด้วย

VertexCover

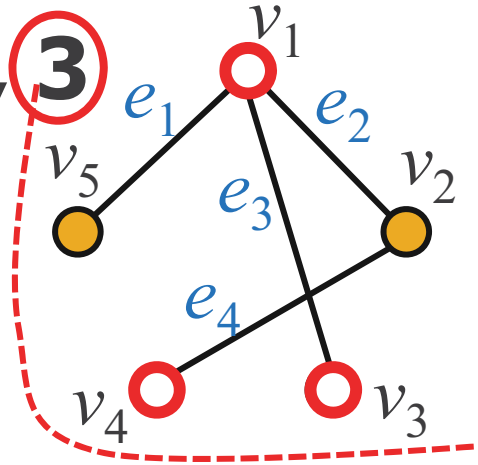
SubsetSum

VertexCover $\leq_p$ SubsetSum

	e_1	e_2	e_3	e_4
v_1	1	1	1	0
v_2	0	1	0	1
v_3	0	0	1	0
v_4	0	0	0	1
v_5	1	0	0	0

incidence matrix

G , 3



		e_1	e_2	e_3	e_4
d_1	= 1	1	1	1	0
d_2	= 1	0	1	0	1
d_3	= 1	0	0	1	0
d_4	= 1	0	0	0	1
d_5	= 1	1	0	0	0
d_6	= 0	0	0	0	1
d_7	= 0	0	0	1	0
d_8	= 0	0	1	0	0
d_9	= 0	1	0	0	0

D

11110
10101
10010
10001
11000
1
10
100
1000

$m =$ 32222

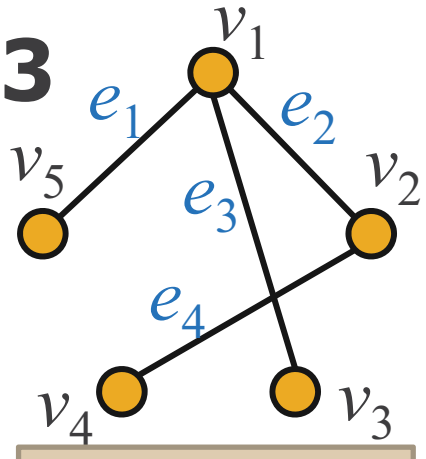
เลข 2 ทุกหลัก

VertexCover $\leq_p$ SubsetSum

	e_1	e_2	e_3	e_4
v_1	1	1	1	0
v_2	0	1	0	1
v_3	0	0	1	0
v_4	0	0	0	1
v_5	1	0	0	0

incidence matrix

G , 3



$G=(V, E), k$

		e_1	e_2	e_3	e_4	D
d_1	= 1	1	1	1	0	11110
d_2	= 1	0	1	0	1	10101
d_3	= 1	0	0	1	0	10010
d_4	= 1	0	0	0	1	10001
d_5	= 1	1	0	0	0	11000
d_6	= 0	0	0	0	1	1
d_7	= 0	0	0	1	0	10
d_8	= 0	0	1	0	0	100
d_9	= 0	1	0	0	0	1000

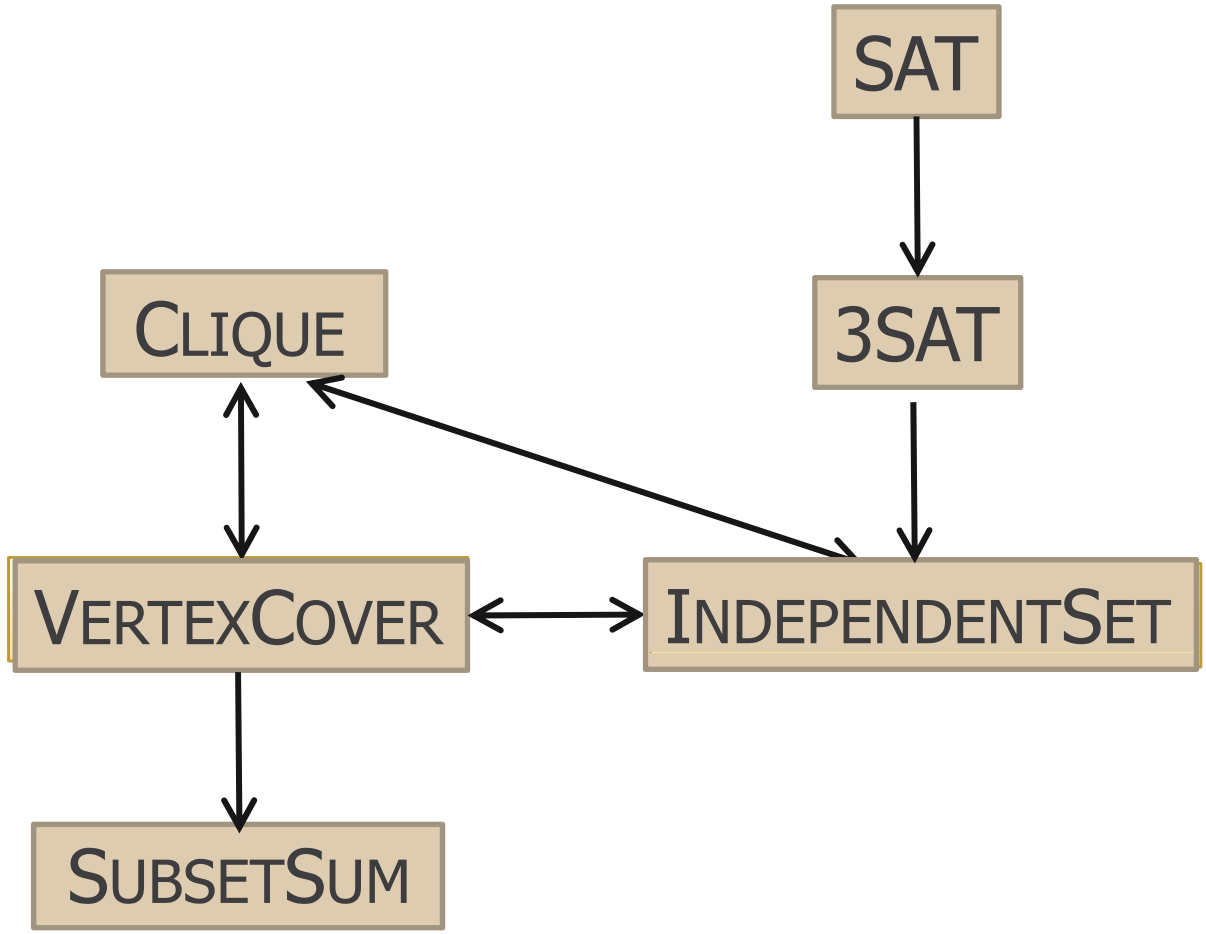
$n = |V| + |E|$

$D = \{d_1, d_2, ..., d_n\}$

$m = (k22...2)_{10}$

$m =$ 32222

ตัวอย่าง

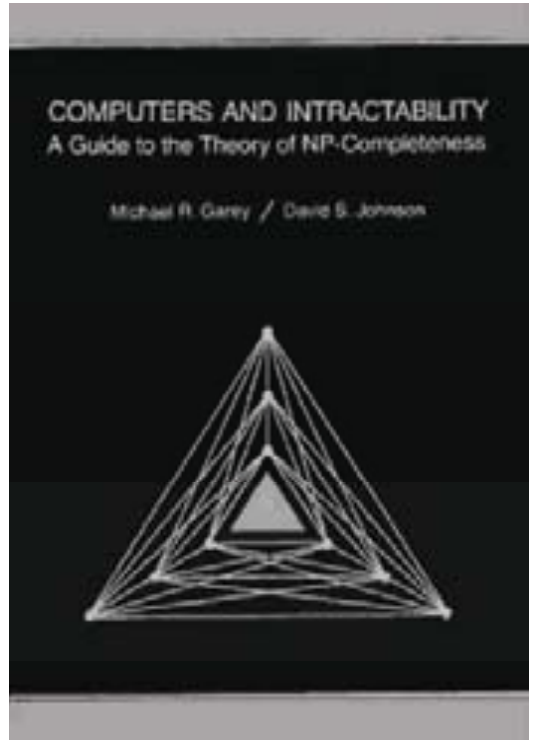


ลองทำดู

$$\text{SAT} \leq_p \text{CLIQUE}$$

ปัญหา NP-Complete มีมาก

- หนังสือฉบับตำนานของ Garey & Johnson, 1979
- รวบรวมหลายร้อยปัญหาที่เป็น NP-complete
- นำเสนอแนวทางการลดรูปและเอกสารอ้างอิง



P = NP ?

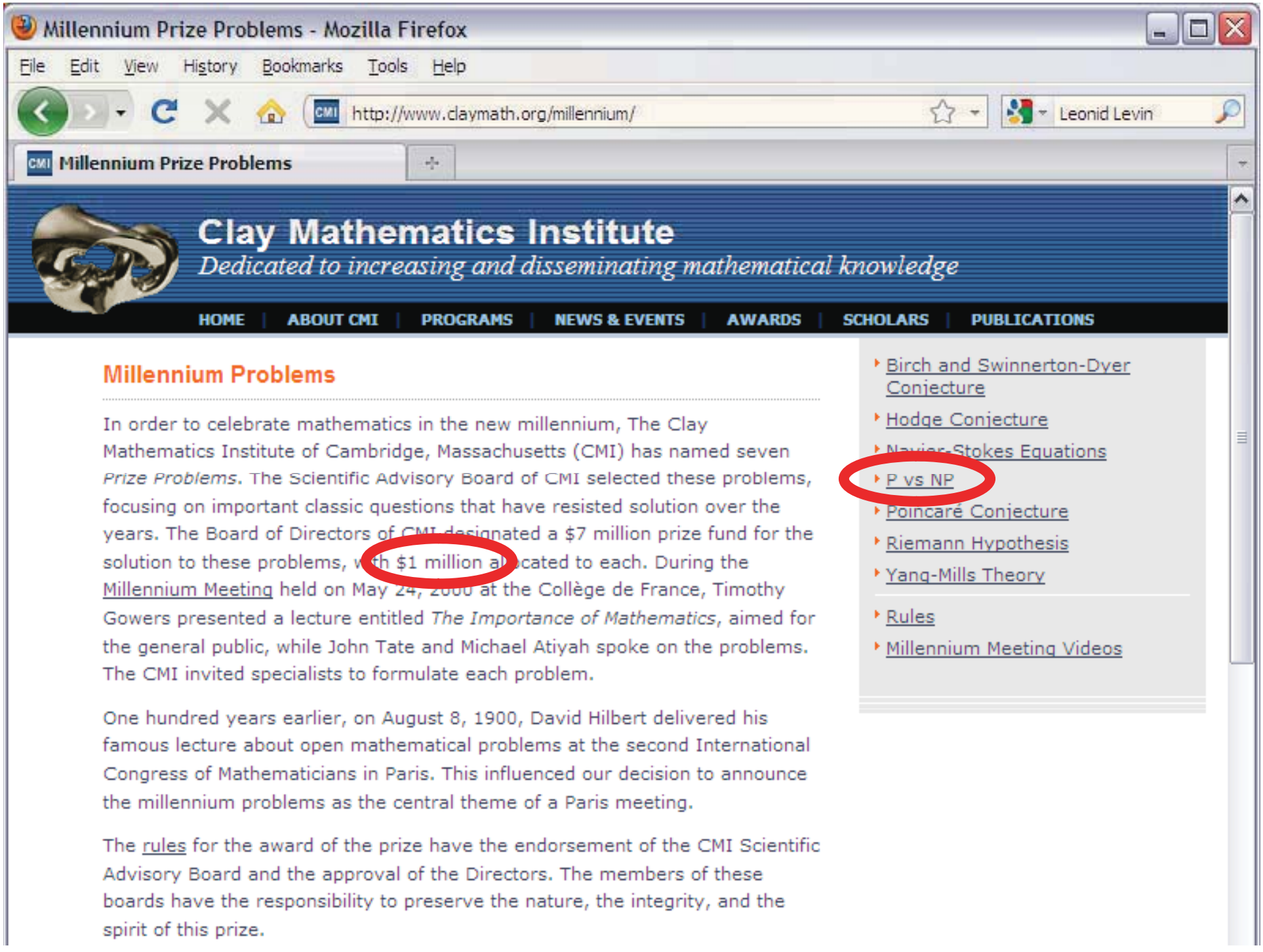
- ถ้ามีใครสักคน พบ polynomial-time algo. สำหรับปัญหาหนึ่งที่เป็น NP-complete
- เราจะได้ polynomial-time algo. สำหรับทุกปัญหาที่เป็น NP-complete
- นั่นคือ ทุกปัญหาใน NP หาคำตอบได้ใน polynomial time (เป็น tractable problem)
- จะสรุปได้ว่า P = NP
- แต่ จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จ

P ≠ NP ?

- ถ้ามีใครสักคน พิสูจน์ได้ว่า ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็น **exponential** ในการหาคำตอบของ <u>ปัญหาหนึ่ง</u>ในกลุ่มปัญหา **NP-complete**
- จะสรุปได้ว่า ปัญหา **NP-complete** <u>ทุกปัญหา</u> เป็น **intractable problem**
- นั่นคือ **P ≠ NP**
- แต่ จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จ

ลองคิดดู

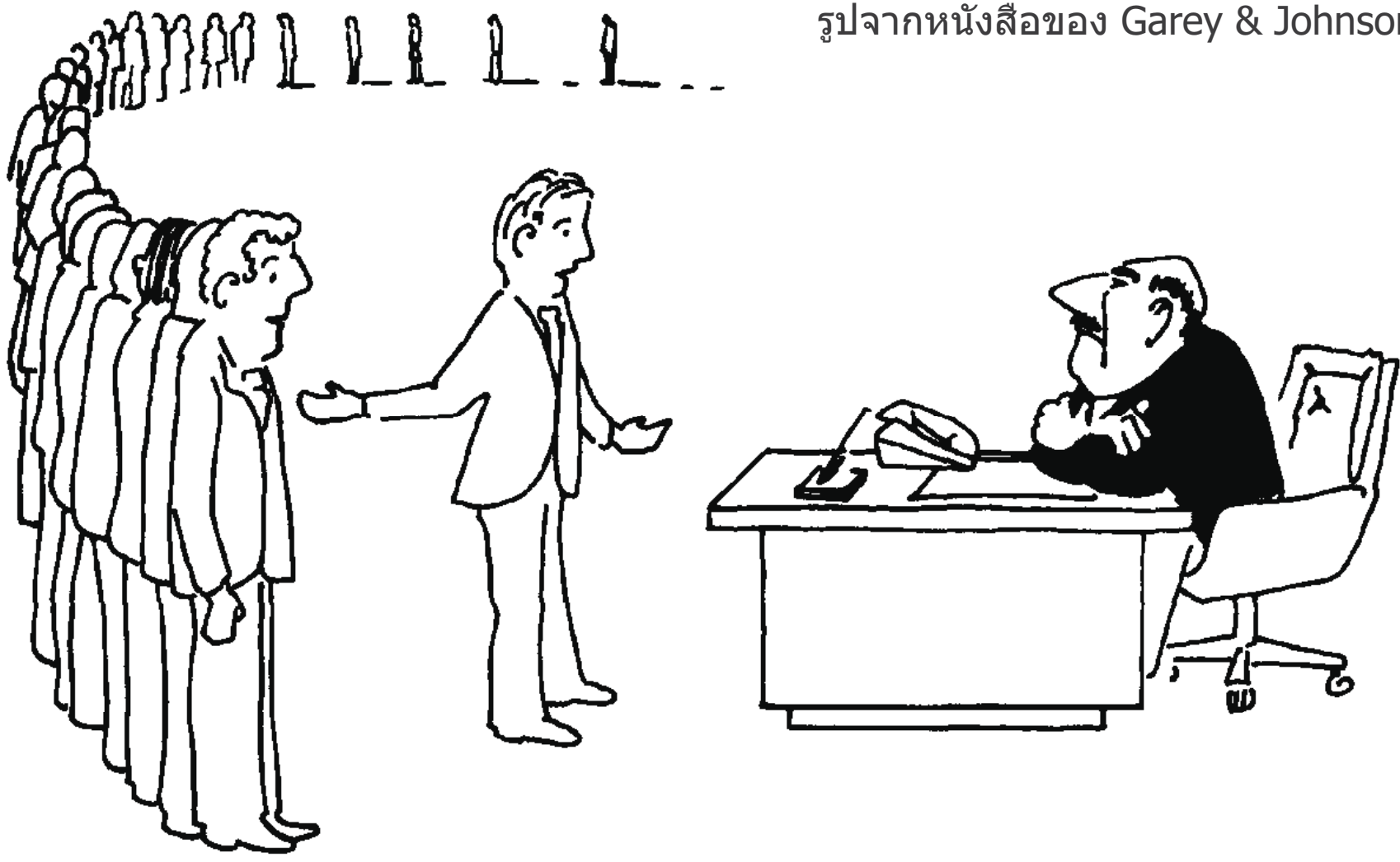
- **การพิสูจน์ว่า P = NP กับการพิสูจน์ว่า P ≠ NP แบบใดสะเทือนวงการ ?**
- **จริงหรือไม่**
  - ปัญหา P = NP ? เป็น decision problem
  - ปัญหา P = NP ? เป็นปัญหาในกลุ่ม NP
- **ถ้าปัญหา P = NP ? เป็นปัญหา NP-complete หมายความว่าอย่างไร ?**


Millennium Prize Problems - Mozilla Firefox
File Edit View History Bookmarks Tools Help
http://www.claymath.org/millennium/
Leonid Levin
Millennium Prize Problems
Clay Mathematics Institute
Dedicated to increasing and disseminating mathematical knowledge
HOME | ABOUT CMI | PROGRAMS | NEWS & EVENTS | AWARDS | SCHOLARS | PUBLICATIONS
Millennium Problems
In order to celebrate mathematics in the new millennium, The Clay Mathematics Institute of Cambridge, Massachusetts (CMI) has named seven Prize Problems. The Scientific Advisory Board of CMI selected these problems, focusing on important classic questions that have resisted solution over the years. The Board of Directors of CMI designated a $7 million prize fund for the solution to these problems, with $1 million allocated to each. During the Millennium Meeting held on May 24, 2000 at the Collège de France, Timothy Gowers presented a lecture entitled The Importance of Mathematics, aimed for the general public, while John Tate and Michael Atiyah spoke on the problems. The CMI invited specialists to formulate each problem.
One hundred years earlier, on August 8, 1900, David Hilbert delivered his famous lecture about open mathematical problems at the second International Congress of Mathematicians in Paris. This influenced our decision to announce the millennium problems as the central theme of a Paris meeting.
The rules for the award of the prize have the endorsement of the CMI Scientific Advisory Board and the approval of the Directors. The members of these boards have the responsibility to preserve the nature, the integrity, and the spirit of this prize.
Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture
Hodge Conjecture
Navier-Stokes Equations
P vs NP
Poincaré Conjecture
Riemann Hypothesis
Yang-Mills Theory
Rules
Millennium Meeting Videos

อัลกอริทึมสำหรับปัญหา NP-Hard

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

ปัญหา NP-complete นั้นยาก



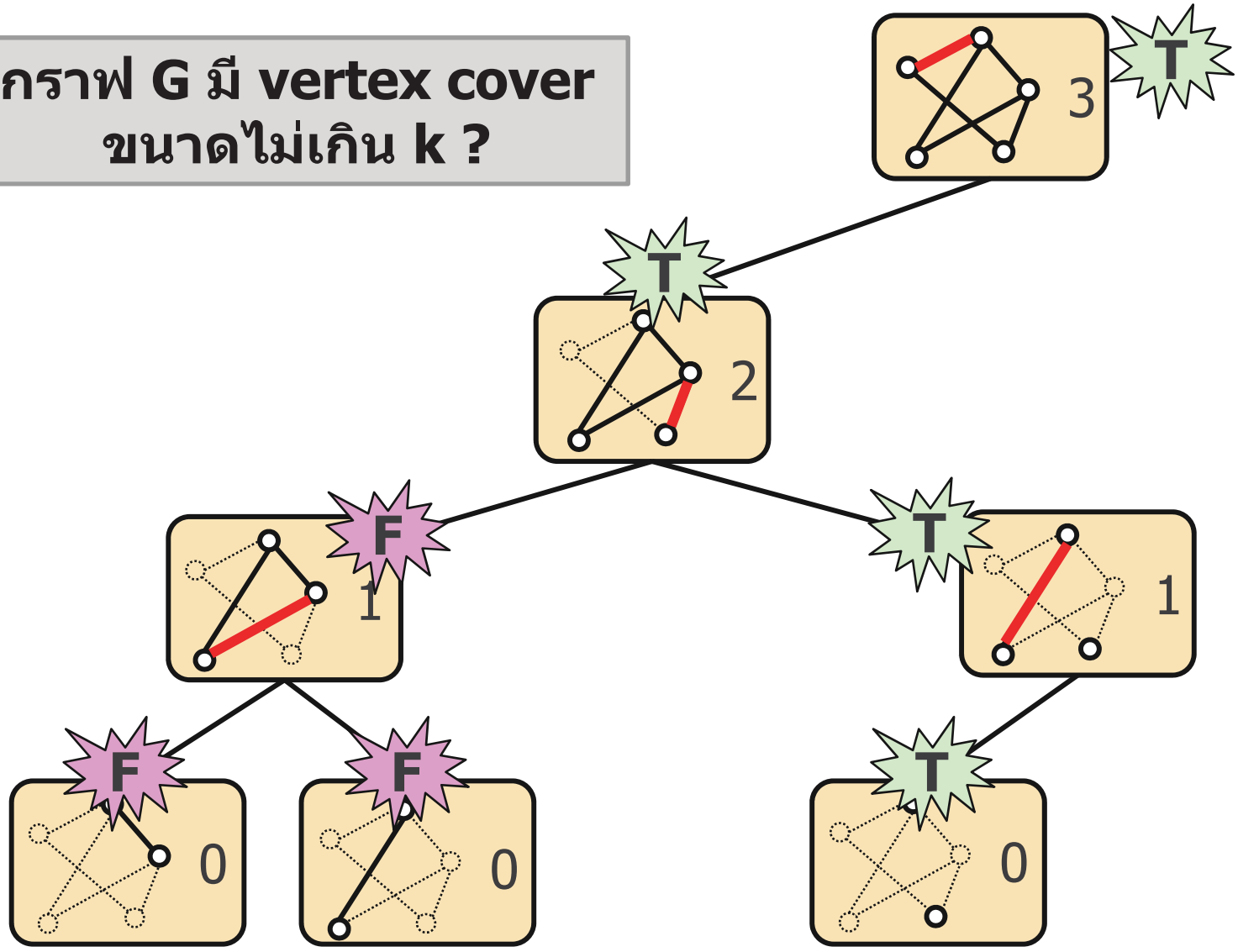
รูปจากหนังสือของ Garey & Johnson

พิจารณาตัวปัญหาให้รอบคอบ

- **ปัญหาของเราเป็นกรณีเฉพาะหรือไม่**
  - SAT ยาก แต่ 1SAT, 2SAT ง่าย
  - Independent Set ของกราฟยาก แต่ของต้นไม้ง่าย
  - 3-Color ยาก แต่ 2-Color ง่าย
  - ...
- **บาง input ของปัญหาของเรามีขนาดเล็ก หรือไม่**

VertexCover(G, k) เมื่อ k มีค่าน้อย

กราฟ G มี vertex cover ขนาดไม่เกิน k ?



Vertex Cover

```
hasVertexCover( G=(V,E), k ) {
  if (|E| == 0 ) return true
  if ( k  == 0 ) return false
  choose an edge (u,v) ∈ E
  if ( hasVertexCover( G-{u}, k-1 ) OR
       hasVertexCover( G-{v}, k-1 ) )
    return true
  else
    return false
}
```

$O(2^k (n+m))$

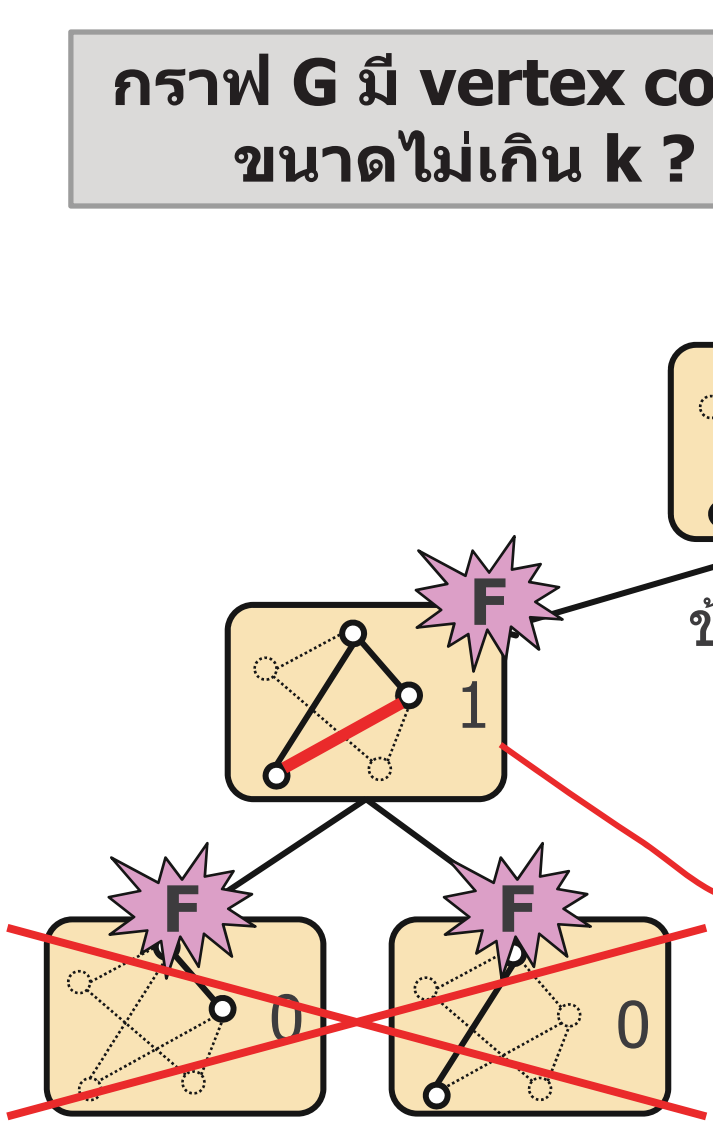
ถ้ารู้ว่า k มีค่าน้อย, ถึงแม้กราฟใหญ่ ก็ยังเร็ว

หรือถ้า k เป็นค่าคงตัว เราได้ polynomial-time algorithm

FPT : Fixed Parameter Tractable

ปรับปรุง

กราฟ G มี vertex cover ขนาดไม่เกิน k ?



ข้อสังเกต :

ถ้า G มี n ปม, แต่ละปมมี degree ไม่เกิน $n-1$

ถ้า G มี vertex cover ขนาดไม่เกิน k ปม

G ต้องมีเส้นเชื่อมไม่เกิน $k(n-1)$ เส้น

3 เส้น > 1x(3-1)=2 เส้น

อัลกอริทึมสำหรับ Vertex Cover

```
hasVertexCover( G=(V,E), k ) {
  if (|E| == 0 ) return true
  if (|E| > k(|V|-1)) return false
  choose an edge (u,v) ∈ E
  if ( hasVertexCover( G-{u}, k-1 ) OR
       hasVertexCover( G-{v}, k-1 ) )
    return true
  else
    return false
}
```

ลองปรับปรุงให้เป็น

อัลกอริทึมเพื่อหา vertex cover ขนาด k ของกราฟ G

อัลกอริทึมสำหรับปัญหา NP-hard

- **Backtracking, branch and bound**
  - ได้คำตอบที่ "ดีสุด" แต่อาจช้า
  - อย่าลืมว่า ไม่จำเป็นว่าทุก instance ของปัญหา NP-hard ต้องใช้เวลานานในการหาคำตอบ
- **Local search**
  - ได้คำตอบที่ "ดีมาก" ในทางปฏิบัติ แต่ไม่เสมอไป
- **Approximation**
  - ได้คำตอบที่ "ดี" (ประกันคุณภาพ) และเร็วด้วย

NP-Complete ≠ ยากทุก instances

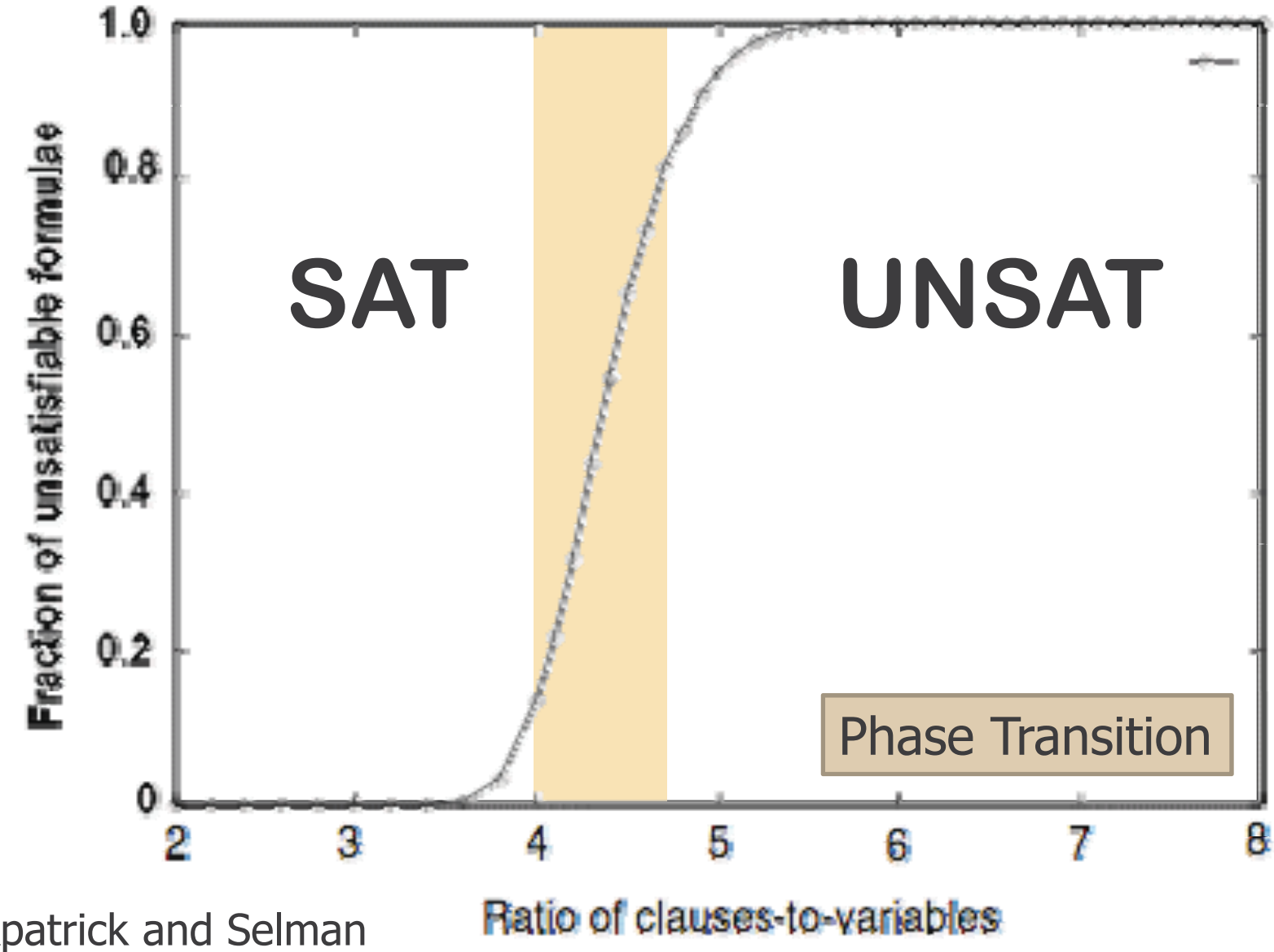
$$(x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + x_5 + \bar{x}_7)(x_2 + x_3 + x_4 + \bar{x}_6 + \bar{x}_7)$$

#clauses น้อย #ตัวแปรมาก น่าจะ satisfy ได้ง่าย

$$(x_1 + \bar{x}_2)(x_1 + x_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + x_3)(\bar{x}_2 + \bar{x}_3)(x_3 + \bar{x}_2)(x_1 + \bar{x}_3)$$

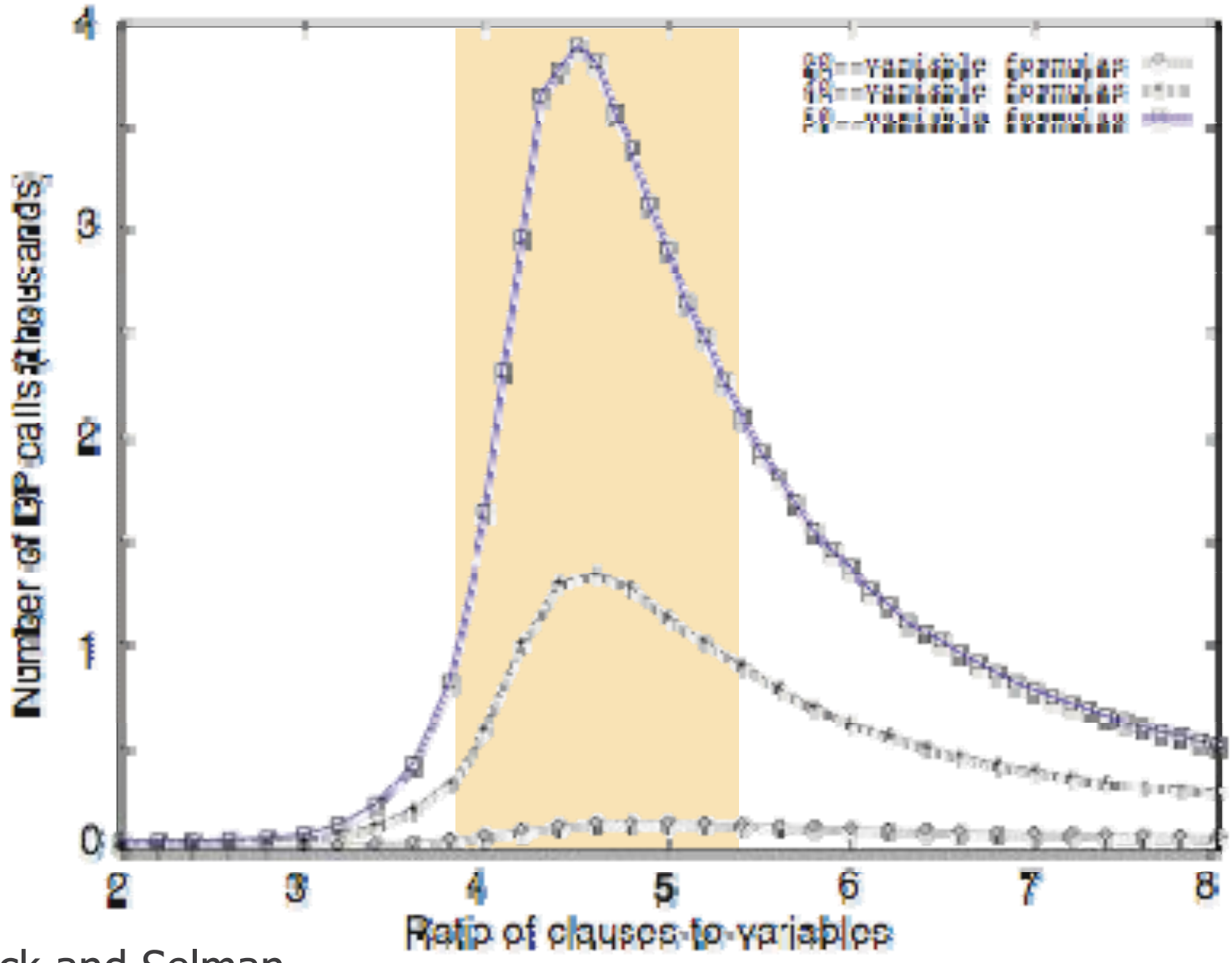
#clauses มาก #ตัวแปรน้อย น่าจะ satisfy ได้ยาก

NP-Complete ≠ ยากทุก instances



Kirkpatrick and Selman

NP-Complete ≠ ยากทุก instances



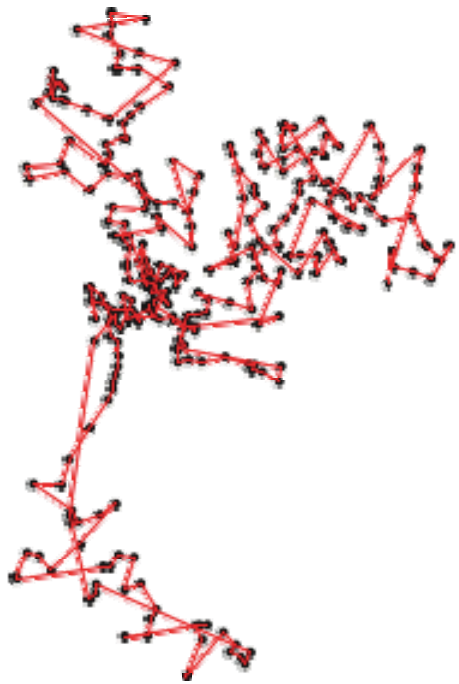
Kirkpatrick and Selman

Approximation Algorithms

Approximation Algorithms

- อัลกอริทึมที่ทำงานใน **polynomial time**
- ใช้กับ **NP-hard optimization problems**
- **ประกันคุณภาพว่า**
  - ผลที่ได้มีคุณภาพไม่เลวกว่า δ เท่าของคำตอบที่ดีสุด
  - ต้องพิสูจน์การประกันคุณภาพ

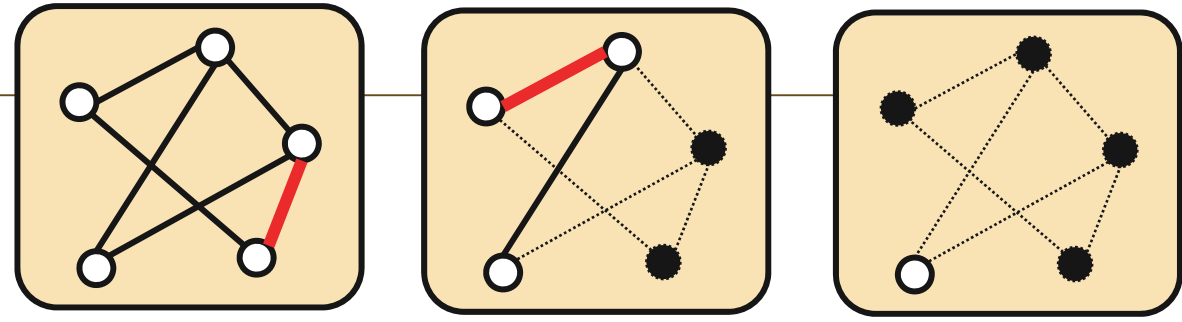
การเดินทางของพนักงานขาย
ที่มีระยะทางรวม ไม่เกิน 2 เท่า
ของการเดินทางที่สั้นสุด
(2-approx.)



Vertex Cover

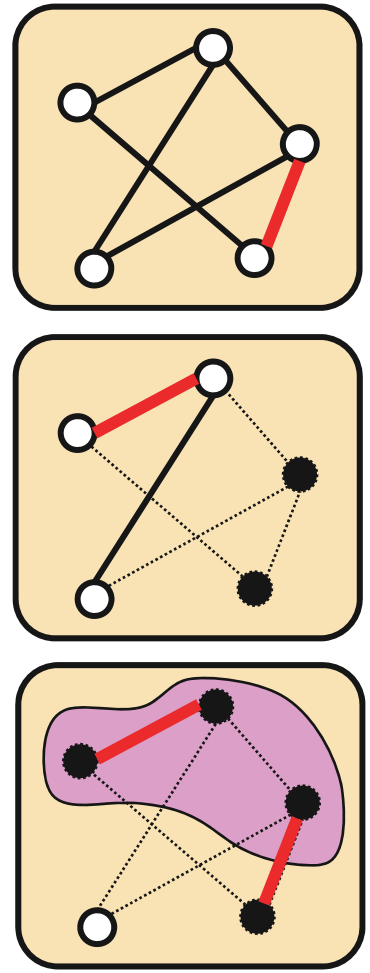
- หา vertex cover ที่มีขนาดเล็กสุดเป็น NP-hard
- approx. : หาที่มีขนาดไม่เกิน 2 เท่าของที่เล็กสุด

```
approxVertexCover( G=(V,E) ) {
  Vc = {}
  G* = G
  while ( กราฟ G* ยังมีเส้นเชื่อม ) {
     (u,v) = เลือกเส้นเชื่อมของ G* มาหนึ่งเส้น
    Vc = Vc ∪ {u, v}
    G* = G* - {u, v} // ลบเส้นเชื่อมที่ติดกับ u, v ออกด้วย
  }
  return Vc
}
```



Vertex Cover : 2-approx.

- ให้ **E*** คือเซตของเส้นเชื่อมที่ถูกเลือก
  - เส้นเชื่อมใน E* ต้องไม่มีจุดปลายร่วมกัน
  - Vc เก็บจุดปลายของเส้นเชื่อมใน E*
  - $|Vc| = 2|E^*|$
- ให้ V_{OPT} คือ optimal vertex cover
  - เส้นเชื่อม $e \in E^*$ ต้องมีจุดปลายใน V_{OPT}
  - ถ้า $v_1 \in V_{OPT}$ เป็นจุดปลายของ $e_1 \in E^*$ v_1 ต้องไม่เป็นจุดปลายของเส้นอื่นใน E*
  - ดังนั้น $|E^*| \leq |V_{OPT}|$
- สรุปได้ว่า $|Vc| \leq 2|V_{OPT}|$

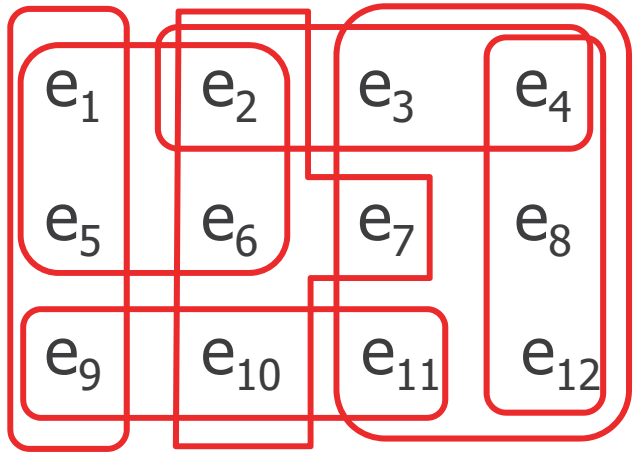


2-approx.

Set Cover

- **Input :** เซต U, และ $s_1, s_2, \ldots, s_m \subseteq U$
- **Output :** กลุ่มที่มีขนาดเล็กสุดของเซตย่อย s_k ที่มีสมาชิกรวมเป็น U
- หา set cover ขนาดเล็กสุดเป็น NP-hard
- **approx. :** หาที่มีขนาดไม่เกิน $\ln n$ เท่าของ OPT

  n คือจำนวนสมาชิกของ U



VERTEXCOVER $\leq_P$ SETCOVER

Approx. Set Cover

```
approxSetCover( U, S[1..m] ) {
  C_Approx = {}
  while ( U ≠ ∅ ) {
    s_MAX = เลือกเซตใน S ที่มีสมาชิกปรากฏใน U มากสุด
    C_Approx = C_Approx ∪ {s_MAX}
    U = U - s_MAX
  }
  return C_APPROX
}
```

- ให้ C_{Opt} แทน set cover ขนาดเล็กสุด
- ให้ C_{Approx} แทน set cover จาก approx. algo.
- ให้ n คือจำนวนสมาชิกของ U
- จะแสดงให้เห็นว่า $|C_{Approx}| / |C_{Opt}| = \ln n$

Approx. Set Cover : Analysis

- **หลังรอบที่ k :**
  - ให้ n_k คือจำนวนสมาชิกที่เหลือใน U ที่ยังไม่ถูก covered
  - สมาชิกที่เหลือนี้ต้องถูก covered ด้วย C_{OPT} ได้
  - เซตย่อยที่ cover สมาชิกที่เหลือของ U ได้มากสุด ต้องมีขนาดอย่างน้อย n_k / $|C_{Opt}|$ ตัว

$$n_k = 20,\ |C_{opt}| = 5$$

- **หลังรอบที่ k+1 :** $n_{k+1} \le n_k \left(1 - \frac{1}{|C_{Opt}|}\right)$

$$n_k \le n_{k-1}\left(1 - \frac{1}{|C_{Opt}|}\right) \le n_{k-2}\left(1 - \frac{1}{|C_{Opt}|}\right)^2 = \cdots$$

$$\frac{|C_{Approx}|}{|C_{Opt}|} = \ln n$$

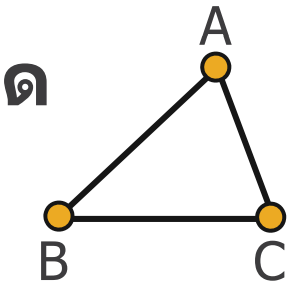
$$\le n_0\left(1 - \frac{1}{|C_{Opt}|}\right)^k \le n_0\left(e^{-1/|C_{Opt}|}\right)^k = ne^{-k/|C_{Opt}|} < 1, \text{ เมื่อ } \frac{k}{|C_{Opt}|} = \ln n$$

$(1 - x) \le e^{-x}$

$|C_{Approx}|$ = จำนวนรอบที่ทำวงวน

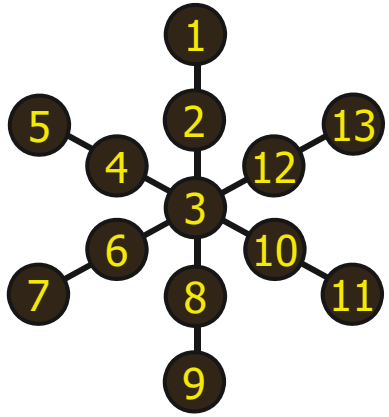
Metric TSP

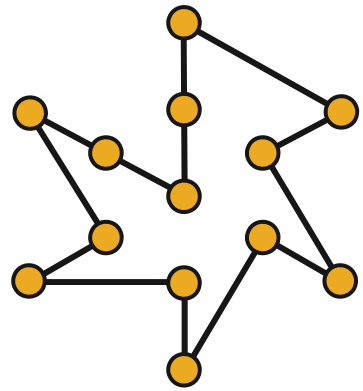
- หา tour ที่สั้นสุดเป็น NP-hard
- approx : หาที่ยาวไม่เกิน 2 เท่าของที่สั้นสุด
- ใช้กับระยะทางแบบ $d_{AB} + d_{BC} \geq d_{AC}$

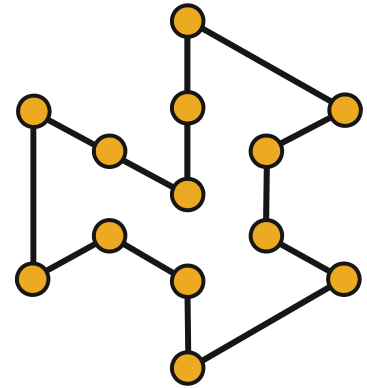



```
approxEuclideanTSP ( G=(V,E) ) {
  T_MST = MinimumSpanningTree( G )
  tour = PreorderTraversal( T_MST )
  return tour
}
```

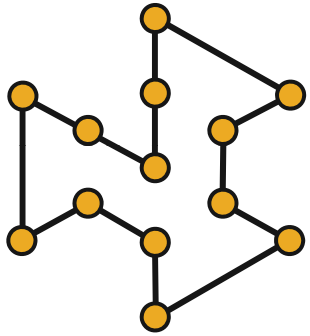
$$L_{Approx} \leq 2\, L_{Opt}$$

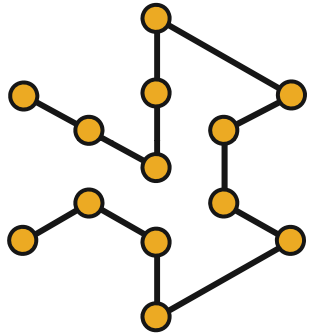


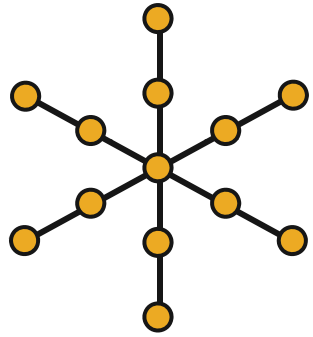




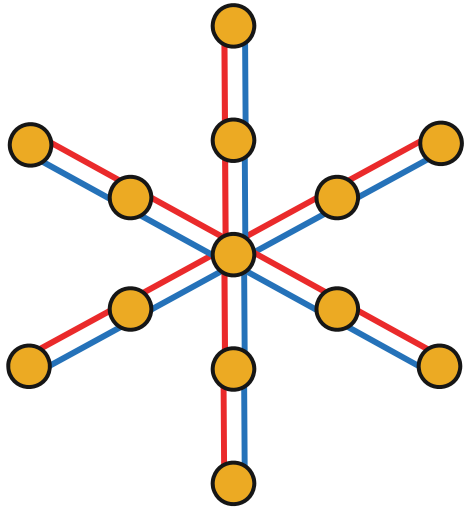
2-Approx. TSP

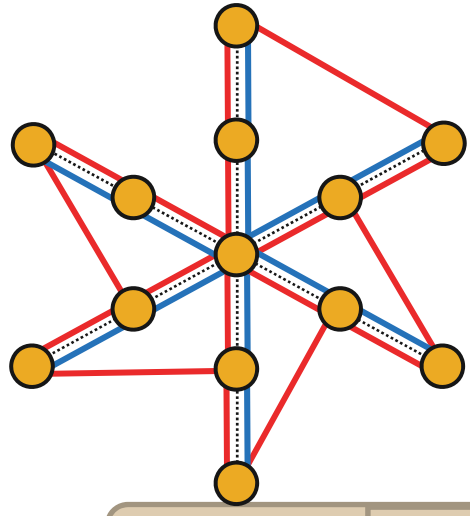






$$L_{Opt} \quad > \quad L \quad \geq \quad L_{MST}$$

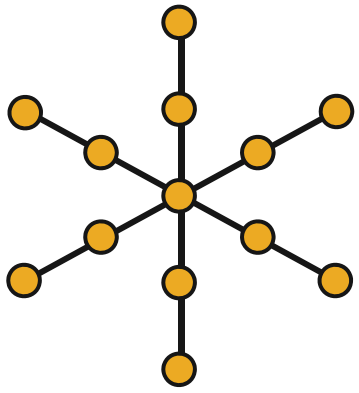




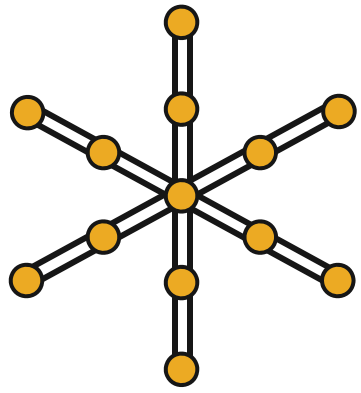
$$2L_{Opt} \quad > \quad 2L_{MST} \quad \geq \quad L_{Approx} < 2L_{Opt}$$

1.5-Approx. TSP

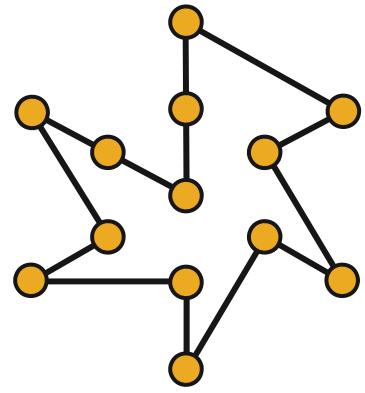
$L_{Approx} < 2L_{Opt}$



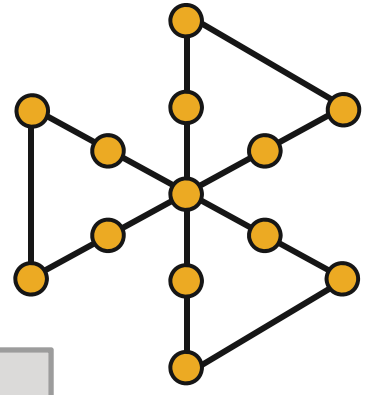
หา MST

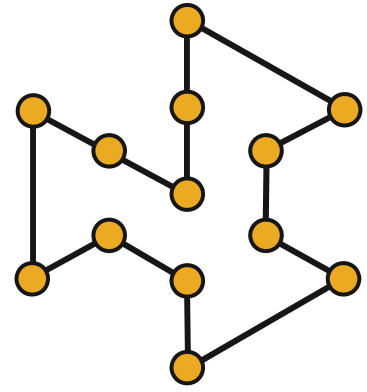


สร้าง Euler graph



หา tour ไม่ผ่านปมซ้ำ
โดยใช้ทางลัด



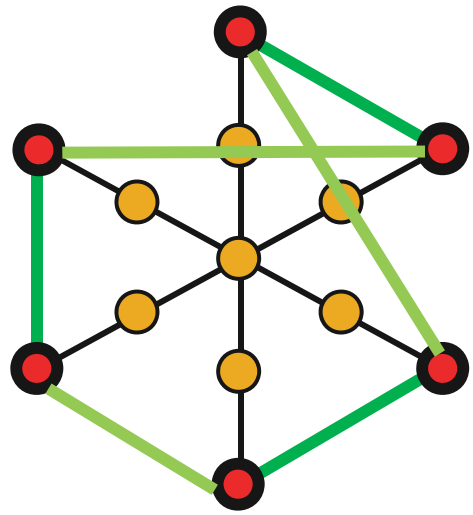


ทุกปมใน Euler graph
ต้องมี degree เป็นจำนวนคู่

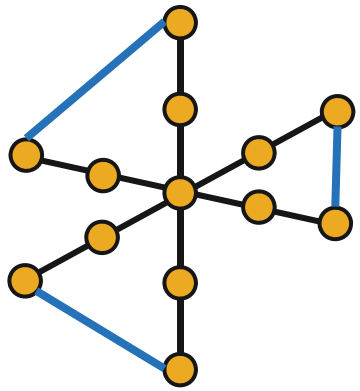
$L_{Approx} < 1.5L_{Opt}$

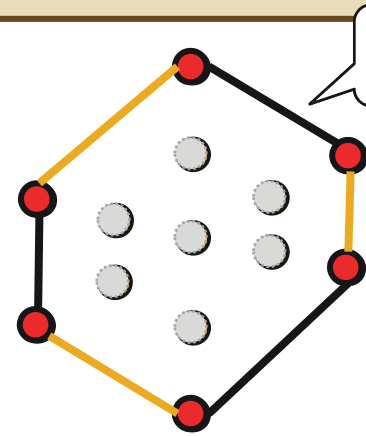
สร้าง Euler Graph ที่ดีกว่า

- ให้ V_{Odd} คือเซตของปมใน MST ที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่
  - หมายเหตุ : $|V_{Odd}|$ เป็นจำนวนคู่
- หาเส้นเชื่อมที่จับทุกคู่ปมใน V_{Odd} ที่มีความยาวเส้นเชื่อมรวมน้อยสุด (minimal length matching)
- เพิ่มเส้นเชื่อมจับคู่ V_{Odd} ใน MST ได้กราฟออยเลอร์



1.5-approx.





Minimum Odd-vertex Matching

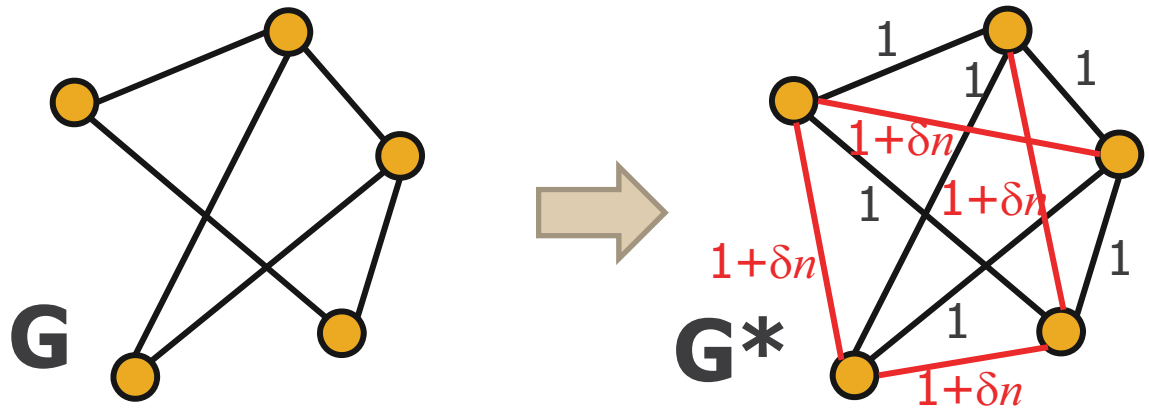
- กราฟ Euler มีเส้นเชื่อมจาก E_{MST} (ยาว L_{MST}) และ E_{MOM} (ยาว L_{MOM})
- ให้ T_{Odd} คือ tour สั้นสุด (ยาว L_{Odd}) ที่ผ่านเฉพาะปมใน V_{Odd}
  - จะได้ว่า $L_{Odd} \leq L_{Opt}$
- สามารถแบ่ง T_{Odd} ออกเป็นเส้นเชื่อมเส้นเว้นเส้นได้ 2 ชุด
  - แต่ละชุดเป็นการจับคู่ปมใน V_{Odd} ($L_{MOM} \leq L_{\text{ส้ม}}, L_{\text{ดำ}}$)
  - ชุดเล็กมีความยาวรวม $\leq 0.5L_{Odd}$, ดังนั้น $L_{MOM} \leq 0.5L_{Odd}$
  - สรุปได้ว่า $L_{MOM} \leq 0.5L_{Opt}$
- กราฟ Euler มีความยาวเส้นเชื่อมรวม $L_{MST} + L_{MOM} \leq 1.5L_{Opt}$

General TSP

- **มี polynomial-time approx. algo. เพื่อแก้ปัญหา TSP ของกราฟใด ๆ หรือไม่ ?**
- **ถ้ามี จะแสดงให้เห็นว่า HAMILTONIANCYCLE $\in$ P**
  - หมายความว่า สามารถพิสูจน์ได้ว่า P = NP !!!
  - แต่ยังไม่จริง แสดงว่า ยังไม่มีใครหา polynomial-time approx. algo. สำหรับปัญหา TSP ของ G ทั่วไป

ใช้ δ-approx TSP แก้ปัญหา HamC

- ปัญหา : G=(V,E) มี Hamiltonian Cycle หรือไม่
- แปลง G ของ HamiltonCycle เป็น G* ของ TSP
  - สร้างกราฟ G*=(V, E+E*) เป็น complete graph
  - เส้นเชื่อมใน E ยาว 1, ใน E* ยาว $1+\delta n$ ($n = |V|$, $\delta > 1$
  - ถ้า G มีวงแฮมิลตัน, L_{Opt} ของ G* ยาว n
  - ถ้า G ไม่มีวงแฮมิลตัน, L_{Opt} ของ G* ยาวเกิน δn

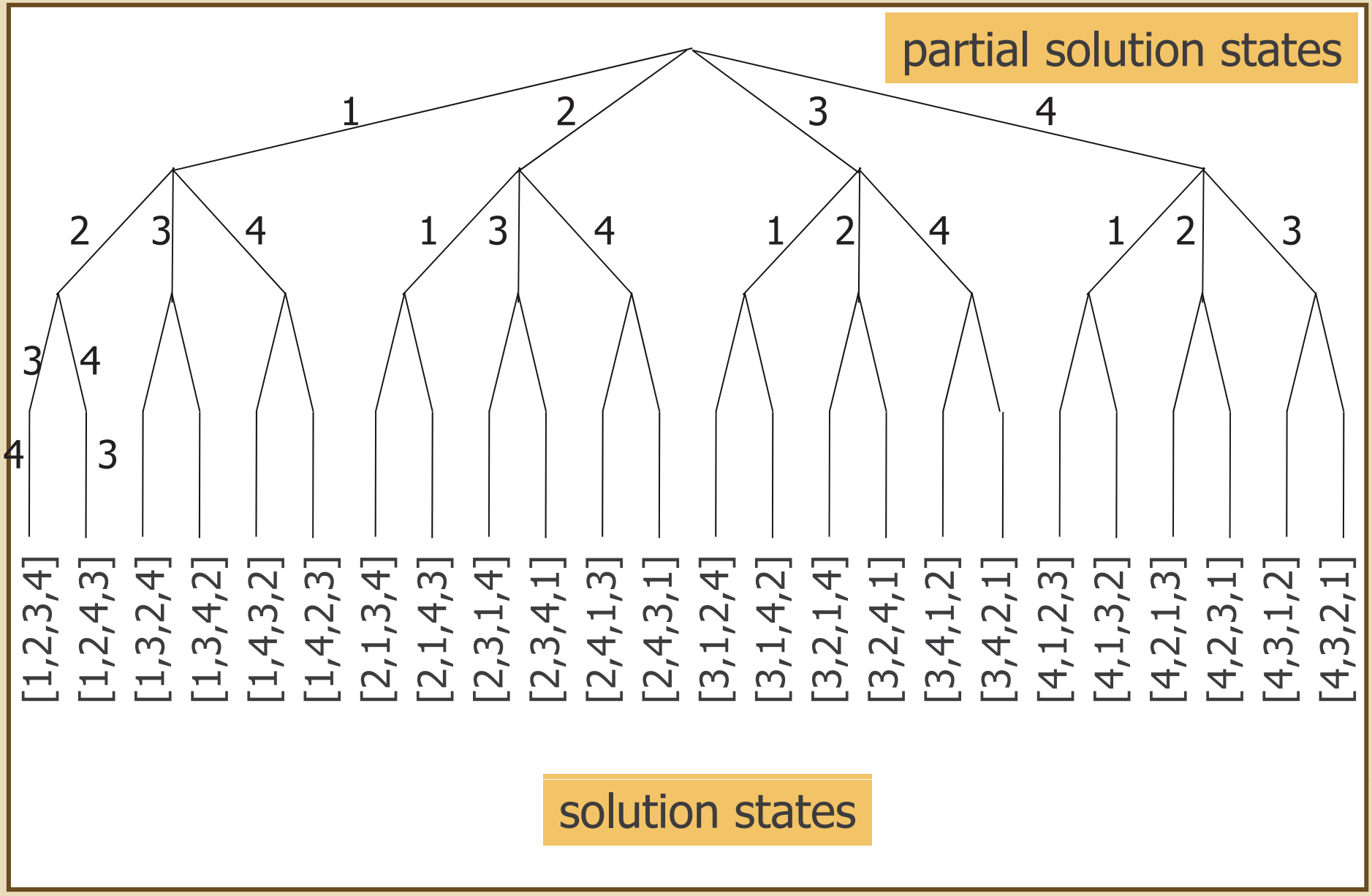


ใช้ δ-approx TSP แก้ปัญหา HAMC

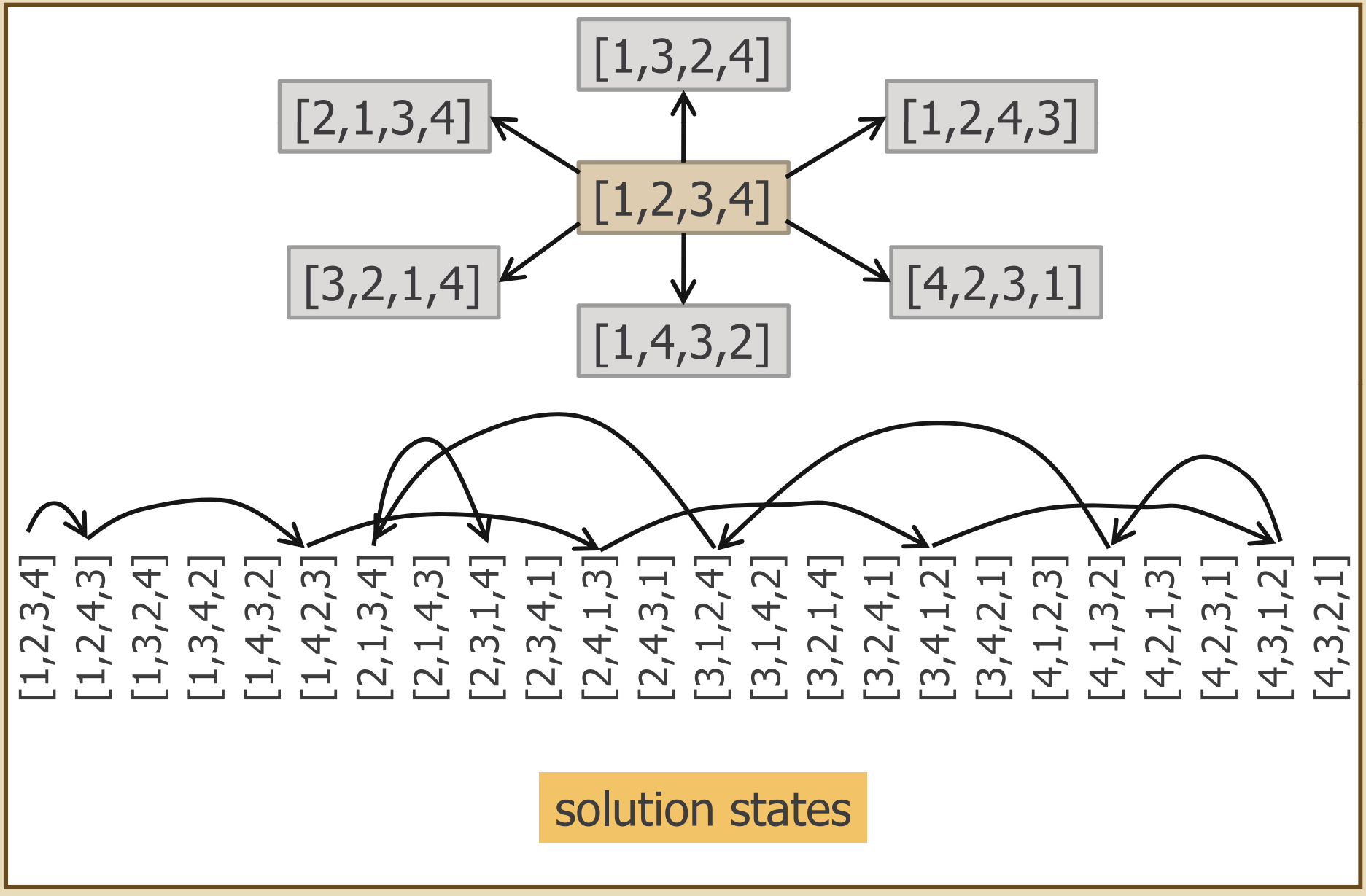
- **ปัญหา : G=(V,E) มี Hamiltonian Cycle หรือไม่**
- **แปลง G ของ HAMILTONCYCLE เป็น G* ของ TSP**
  - สร้างกราฟ G*=(V, E+E*) เป็น complete graph
  - เส้นเชื่อมใน E ยาว 1, ใน E* ยาว $1+\delta n$ ($n = |V|$, $\delta > 1$)
  - ถ้า G มีวงแฮมิลตัน, L_{Opt} ของ G* ยาว n
  - ถ้า G ไม่มีวงแฮมิลตัน, L_{Opt} ของ G* ยาวเกิน δn
- **ถ้ามี approxTSP ที่เป็น δ-approx**
  - approxTSP(G*), ต้องได้ tour ยาว $\leq \delta \times$ความยาวทางสั้นสุด
  - ถ้า G มีวงแฮมิลตัน, approxTSP(G*) ให้ tour ยาว n
    - เพราะถ้าไปผ่านเส้นที่ยาว $1+\delta n$ จะได้ tour ยาวเกิน δn
  - ถ้า G ไม่มีวงแฮมิลตัน, approxTSP(G*) ให้ tour ยาวเกิน δn
  - ถ้า approxTSP ใช้เวลา polynomial time, HAMC $\in$ P

Local Search

การค้นแบบค่อย ๆ สร้างผลเฉลย

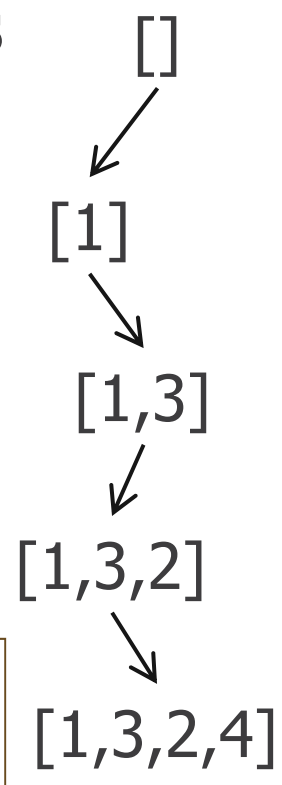


การค้นเฉพาะที่ (Local Search)



Local Search

- ใช้กับ NP-hard optimization problems
- ไม่ได้หวังคำตอบดีสุด ขอแค่คำตอบ "ดี ๆ"
- ไม่สนใจ "เส้นทาง" การสร้างคำตอบ
- ค้นในปริภูมิผลเฉลย (solution space)
  - ทุกสถานะเป็นสถานะผลเฉลย
  - หยุดค้นเมื่อใด ก็ได้คำตอบ




```
localSearch( p ) {
  s = initialSolution(p)
  while not terminate(p, s) {
    s* = select( neighbor(p, s) )
    if ( accept(p, s, s*) ) s = s*
  }
}
```

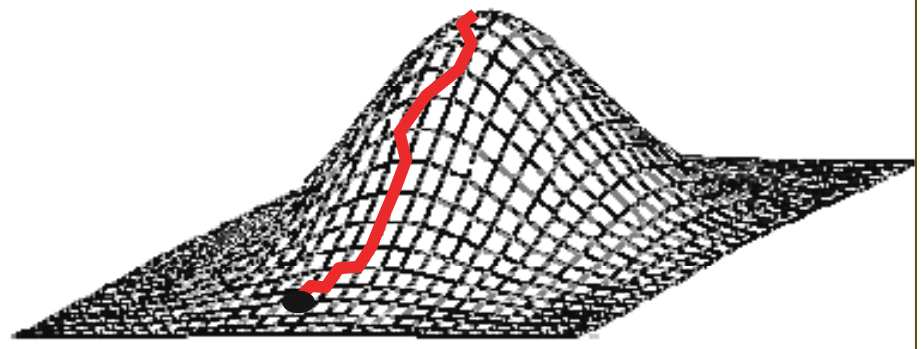
Neighboring Solutions

- ปรับผลเฉลยหนึ่ง ให้เป็นผลเฉลยใหม่
- ตัวอย่าง
  - TSP : [1,2,3,4]
    - [1,**3**,**2**,4], [1,2,**4**,**3**], [1,**4**,3,**2**]
  - VertexCover : [1,0,0]
    - [**0**,0,0], [1,**1**,0], [1,0,**1**]
  - 3-Coloring : [1,2,2]
    - [**2**,2,2], [**3**,2,2], [1,**1**,2], [1,**3**,2], [1,2,**1**], [1,2,**3**]

Hill Climbing

```
knapsack( w[1..n], v[1..n], W ) {
  maxV = 0
  maxX[1..n] = a new array[1..n]
  betterSolution = true
  while (betterSolution) {
    x = maxX
    betterSolution = false
    for (i=1; i<n; i++) {
      x[i] = 1 - x[i]
      Σv = sum(v, x)
      if (sum(w, x) <= W && Σv > maxV) {
        maxX = x; maxV = Σv; betterSolution = true
        break
      }
      x[i] = 1 - x[i]
    }
  }
  return maxX
}
```

Maximization

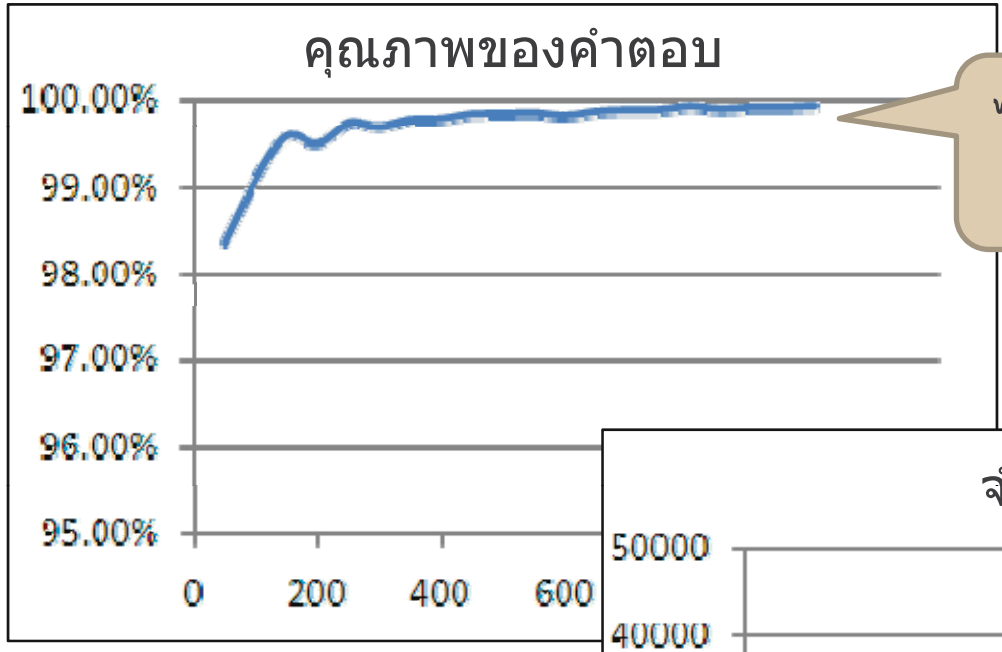


Simple Ascent
vs.
Steepest Ascent

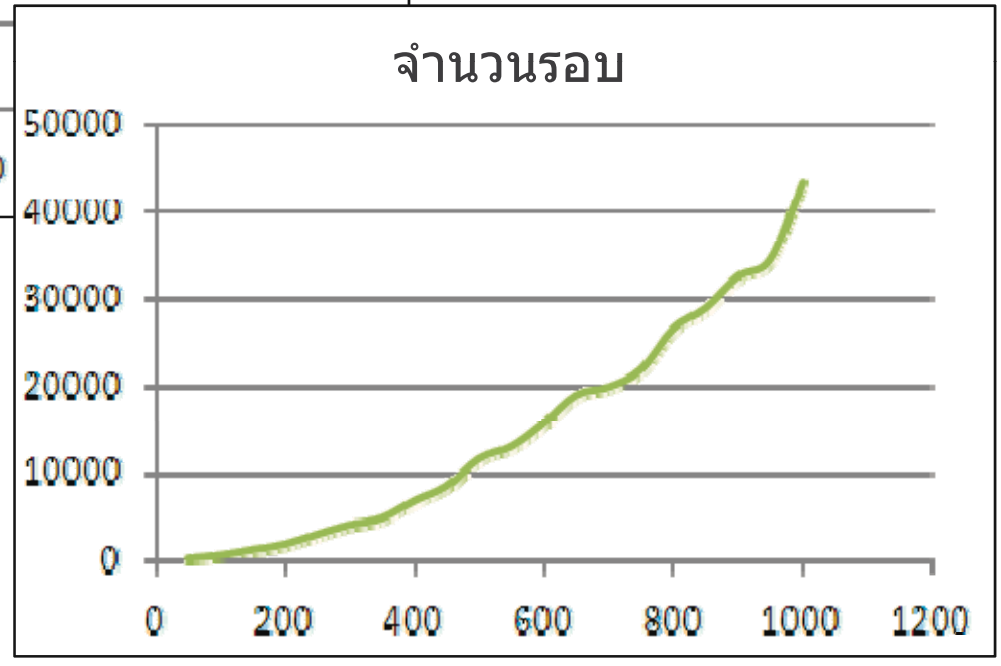
สูงกว่าขึ้นเลย

ขึ้นไปทางที่ชันสุด

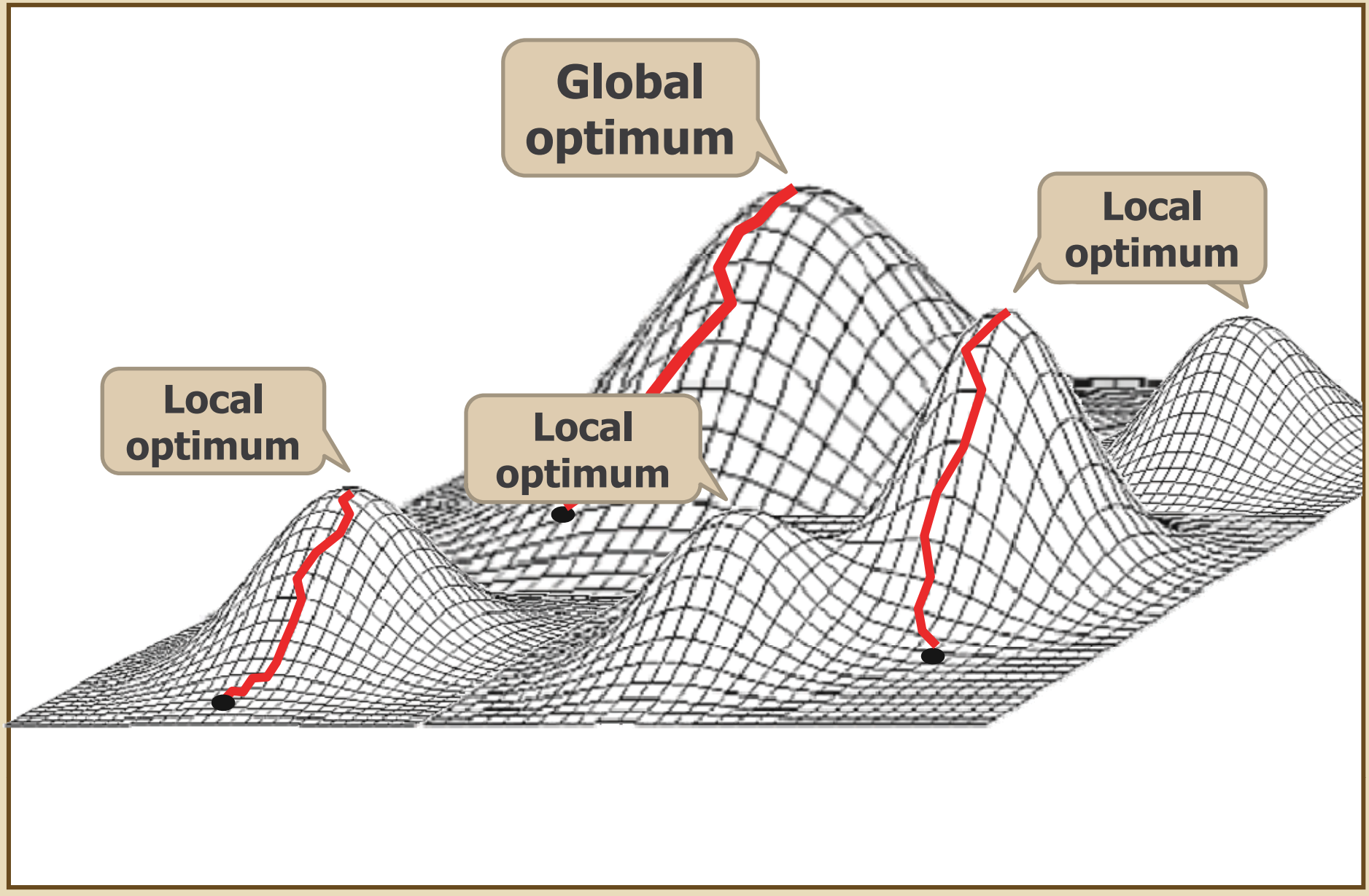
Hill Climbing : 0/1 Knapsack



ได้คำตอบที่ดีมาก ๆ
แต่ยังไม่ดีที่สุด



Global กับ Local Optimum



Hill Climbing : TSP (ปีนลง)

```
tsp( d[1..n][1..n] ) {
  minT = {1,2,3,...,n}; shuffle( minT )
  minL = tourLength(d, minT);
  betterSolution = true;
  while ( betterSolution ) {
    x = minT;  betterSolution = false;
    for each pair (i,j) in (1..n, 1..n) {
      x[i] ↔ x[j]
      len = tourLength(d, x)
      if (len < minL) {
        minL = len; minT = x; betterSolution = true;
        break;
      }
      x[i] ↔ x[j]
    }
  }
  return minT;
}
```

[1,2,3,4]

[1,**3**,**2**,4]

[1,2,**4**,**3**]

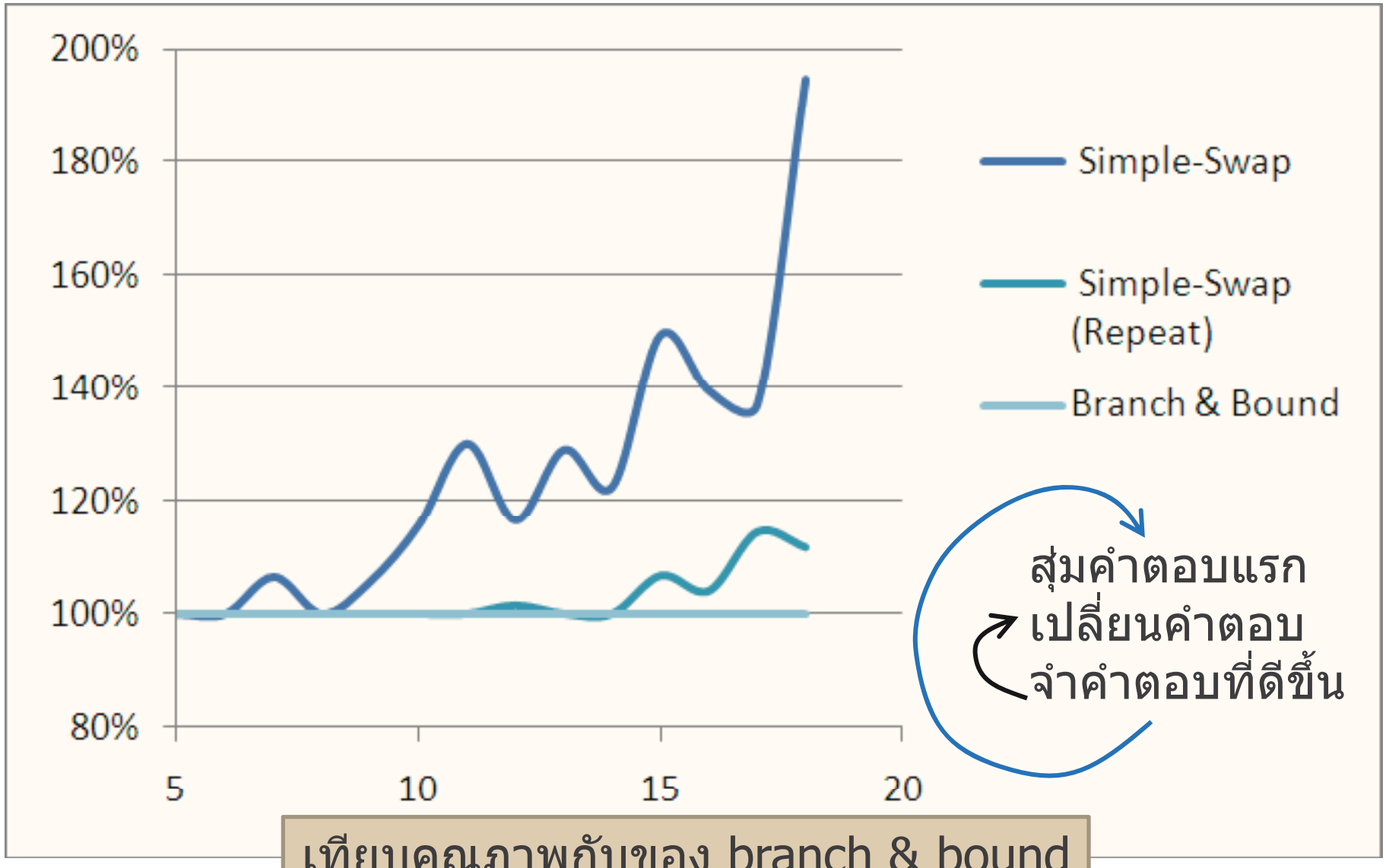
[1,**4**,3,**2**]

Simple Descent
vs.
Steepest Descent

ต่ำกว่าลงเลย

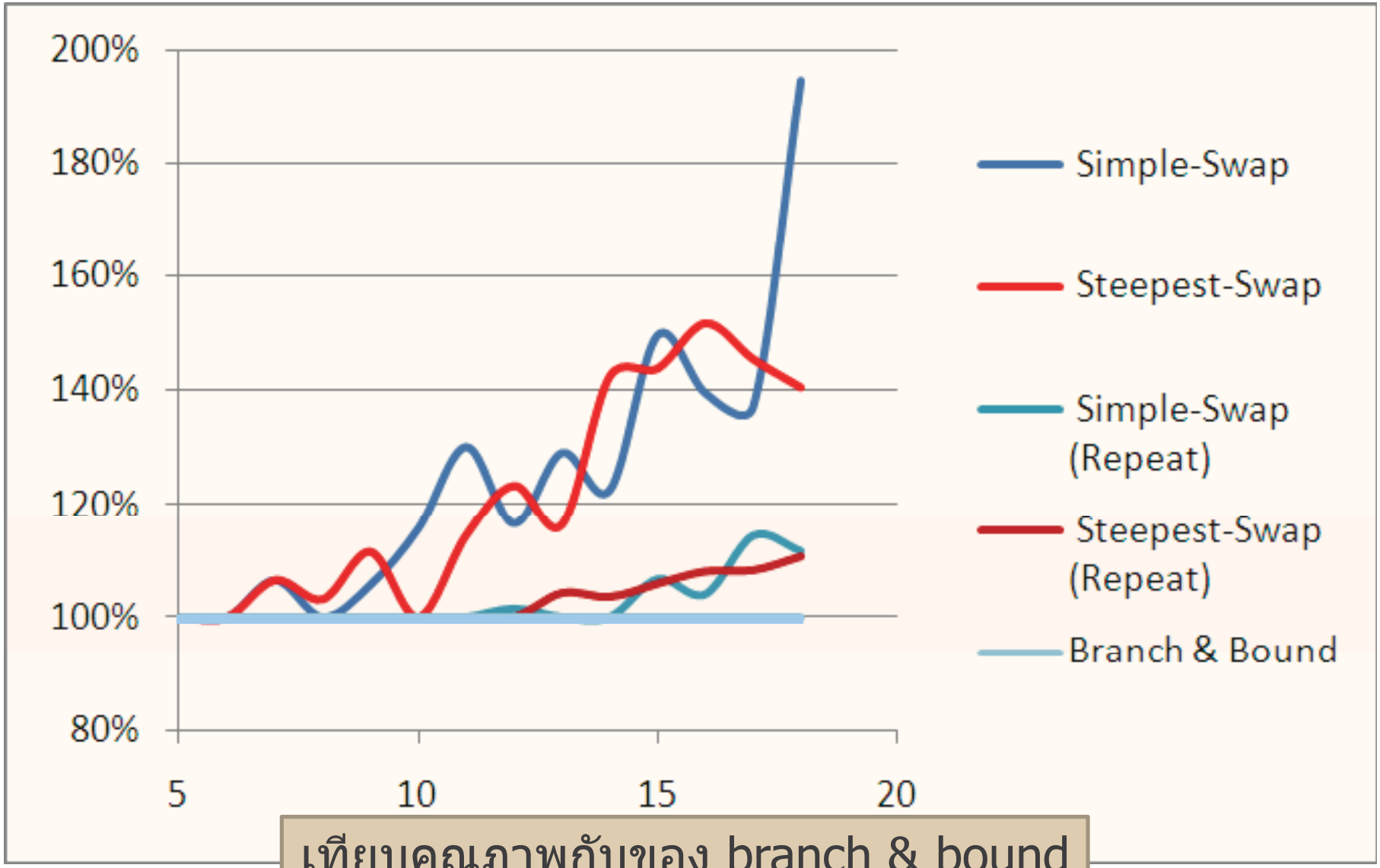
ลงไปทางที่ชันสุด

TSP : Simple Descent



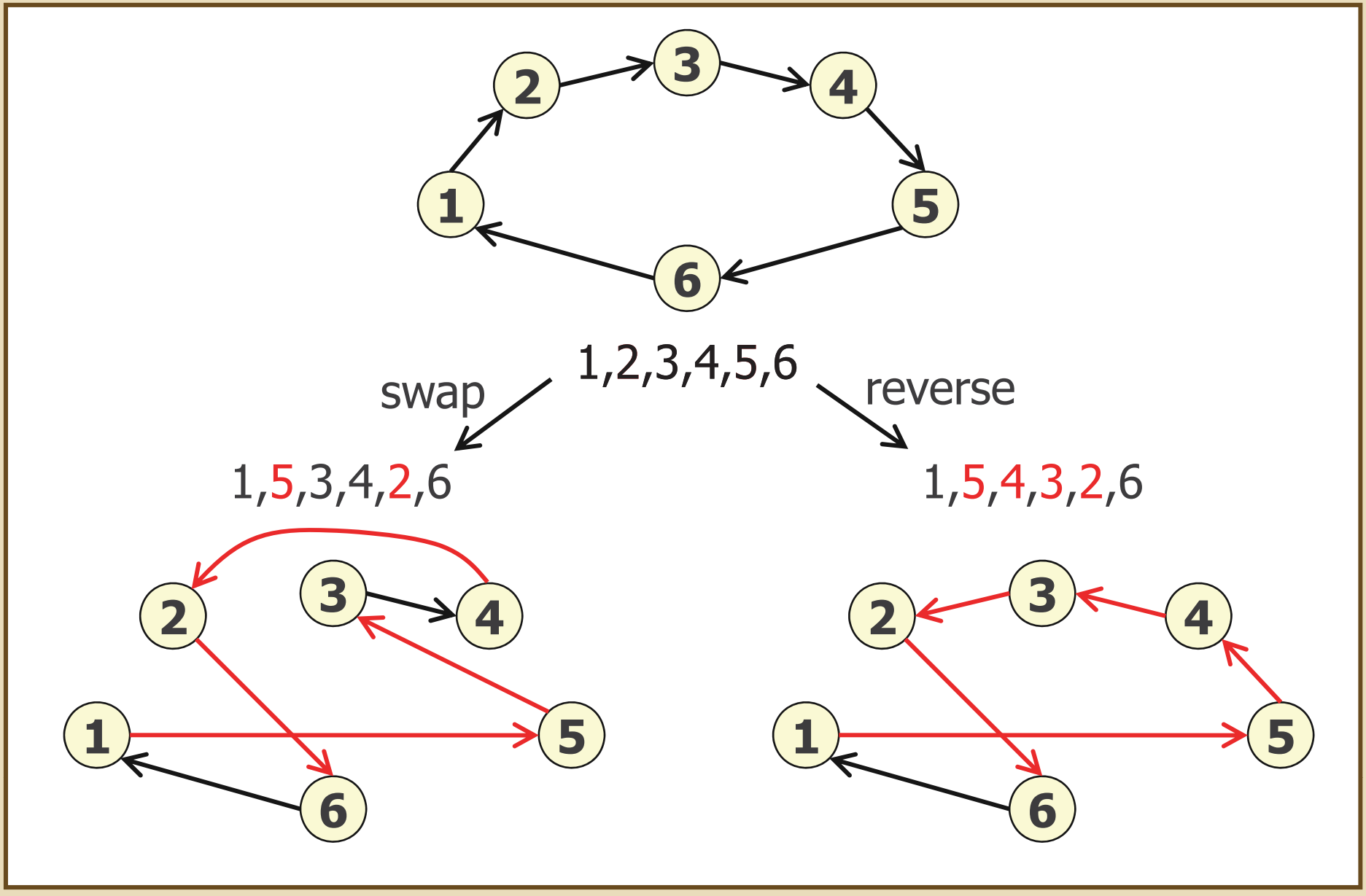
เทียบคุณภาพกับของ branch & bound

Simple กับ Steepest Descent

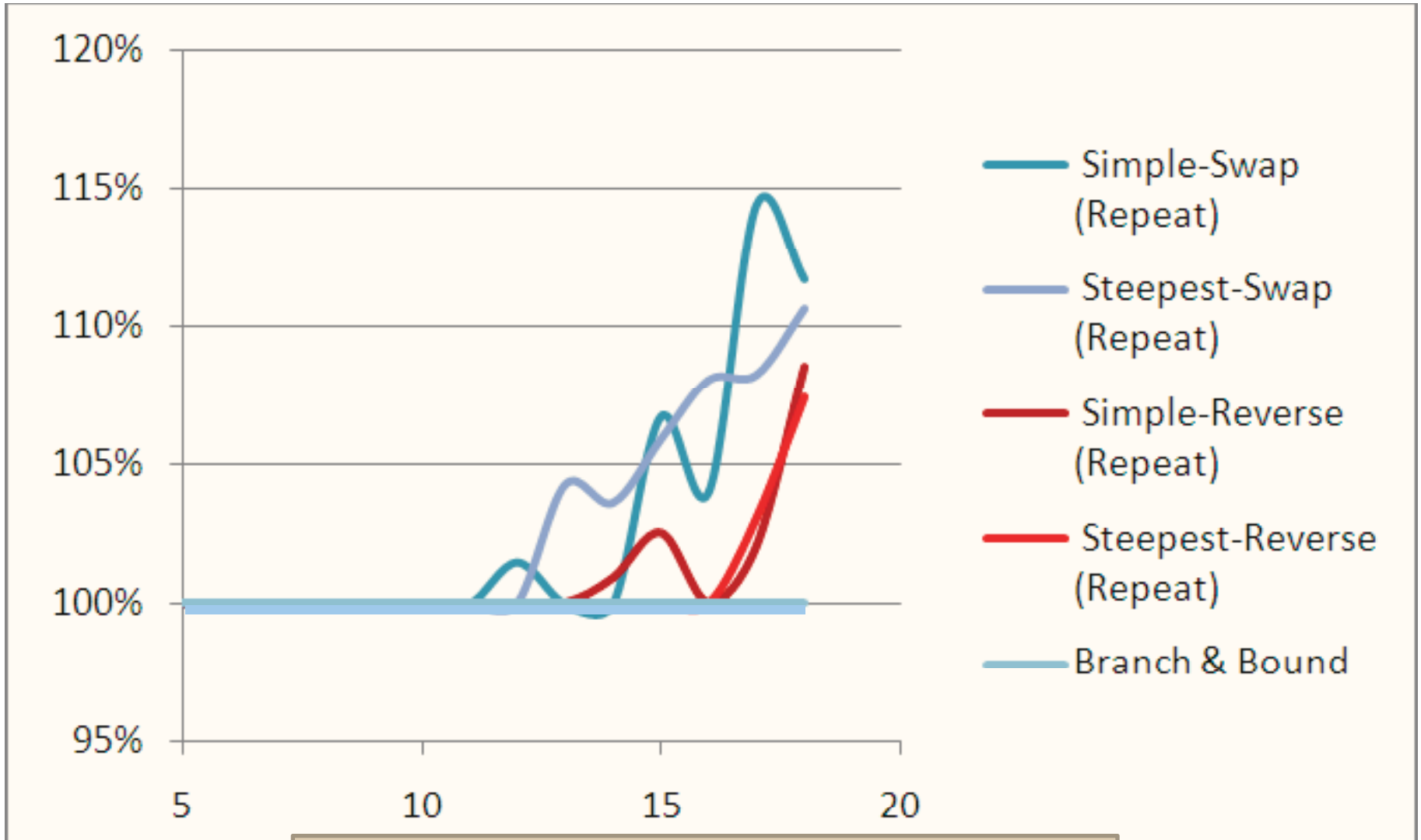


เทียบคุณภาพกับของ branch & bound

Neighboring Functions

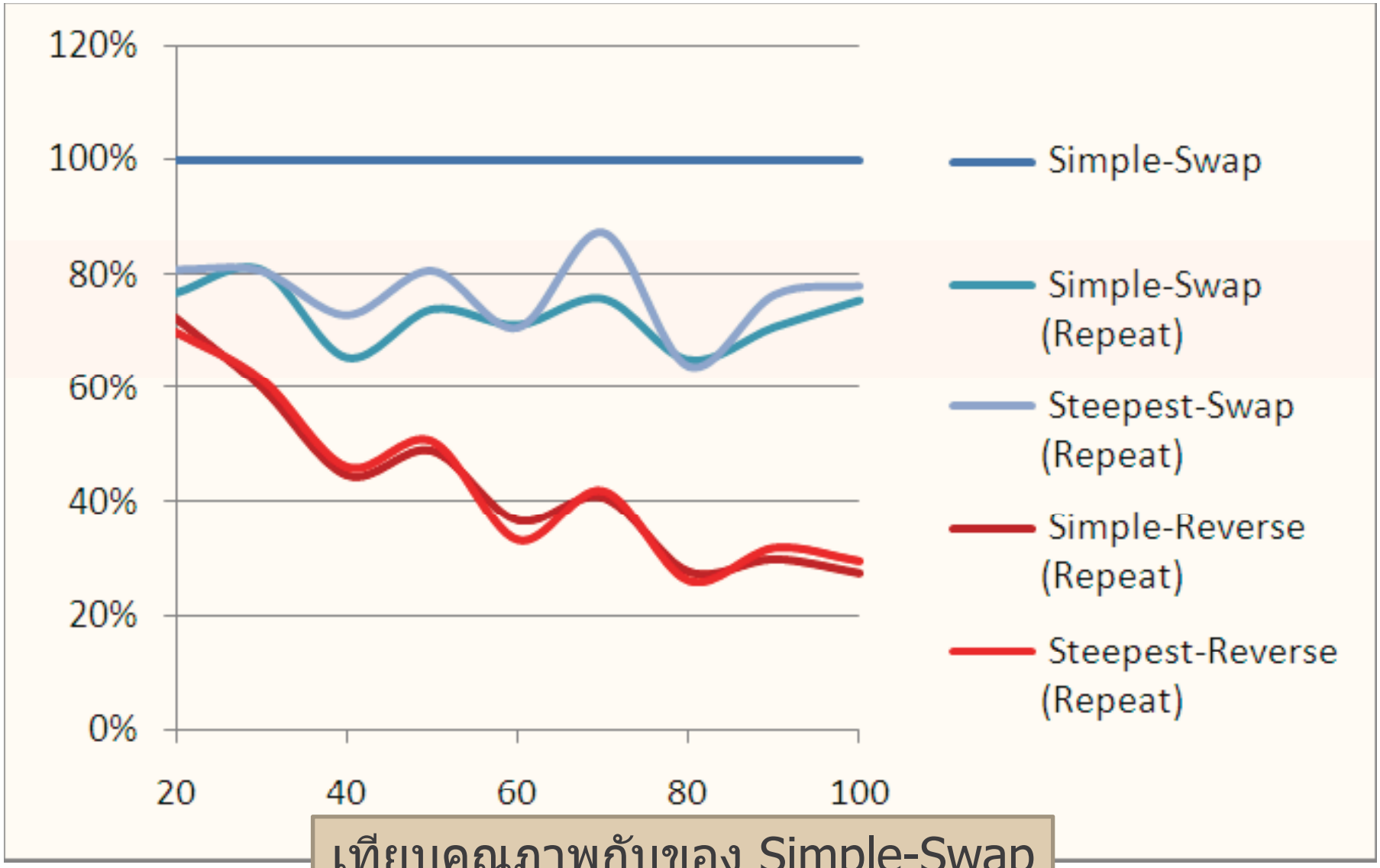


Neighboring Functions



เทียบคุณภาพกับของ branch & bound

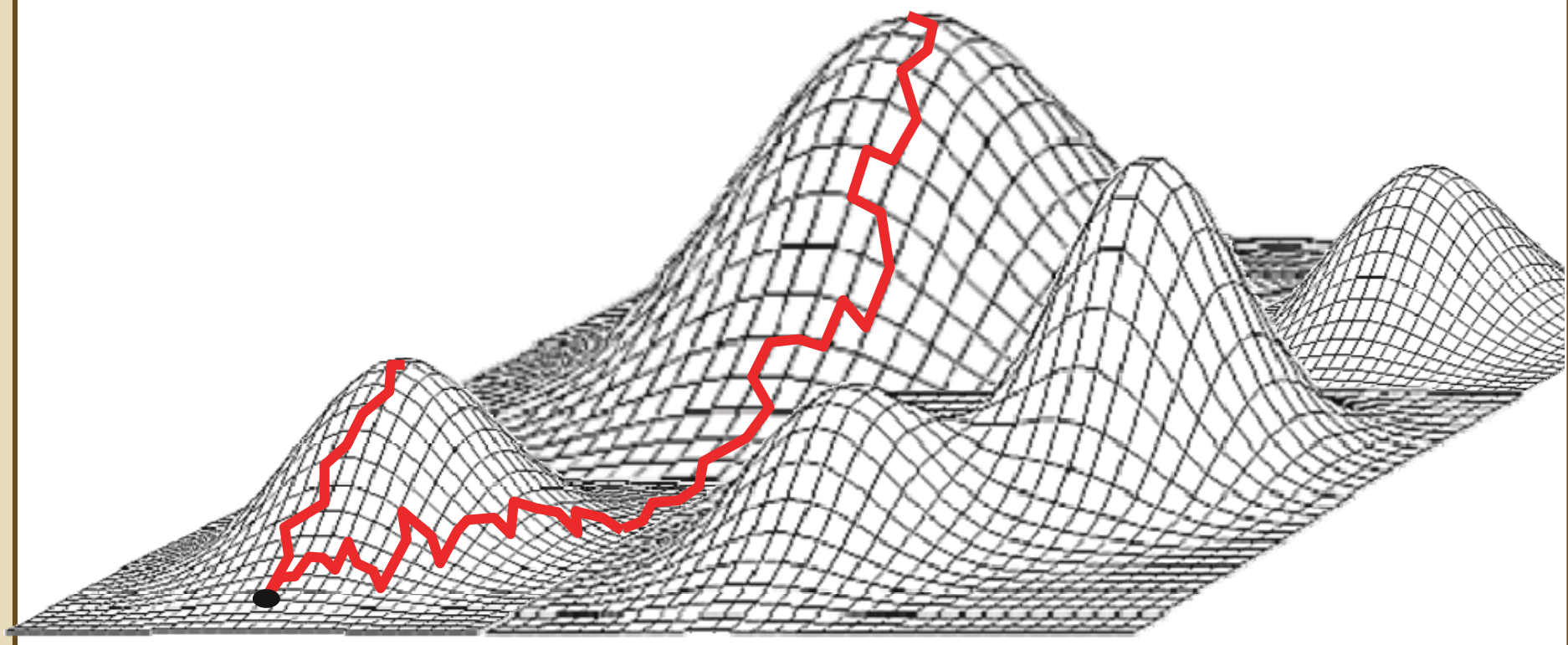
Neighboring Function



เทียบคุณภาพกับของ Simple-Swap

ทำอย่างไรให้ไม่ติด local optimum

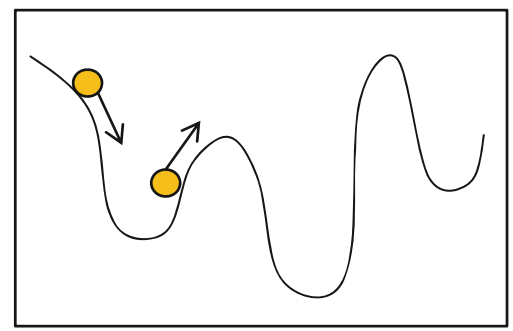
- ต้องยอมรับคำตอบใหม่ แม้จะมีคุณภาพต่ำกว่า



Simulated Annealing

- ล้อเลียนกระบวนการอบเหนียว (Annealing)
  - เพิ่มอุณหภูมิให้ของแข็งหลอมละลายกลายเป็นของเหลว แล้วลดอุณหภูมิลงให้กลับสภาพเป็นของแข็ง
  - อบเหนียวโลหะ
    - ลดอุณหภูมิเร็วไป → เปราะ ✗
    - ค่อย ๆ ลดอุณหภูมิ → เหนียว ✓
  - โครงสร้างเปลี่ยนแปลงจาก สภาวะพลังงานศักย์สูง → สภาวะพลังงานศักย์ต่ำ
  - อาจเปลี่ยนจากต่ำ → สูงได้
    - อุณหภูมิสูงเปลี่ยนมาก ต่ำเปลี่ยนน้อย

$$e^{-\Delta E / KT}$$



Simulated Annealing

```
localSearch( p ) {
  s = initialSolution(p)
  while not terminate(p, s) {
    s* = select( neighbor(p, s) )
    if ( accept(p, s, s*) ) s = s*
  }
}
```

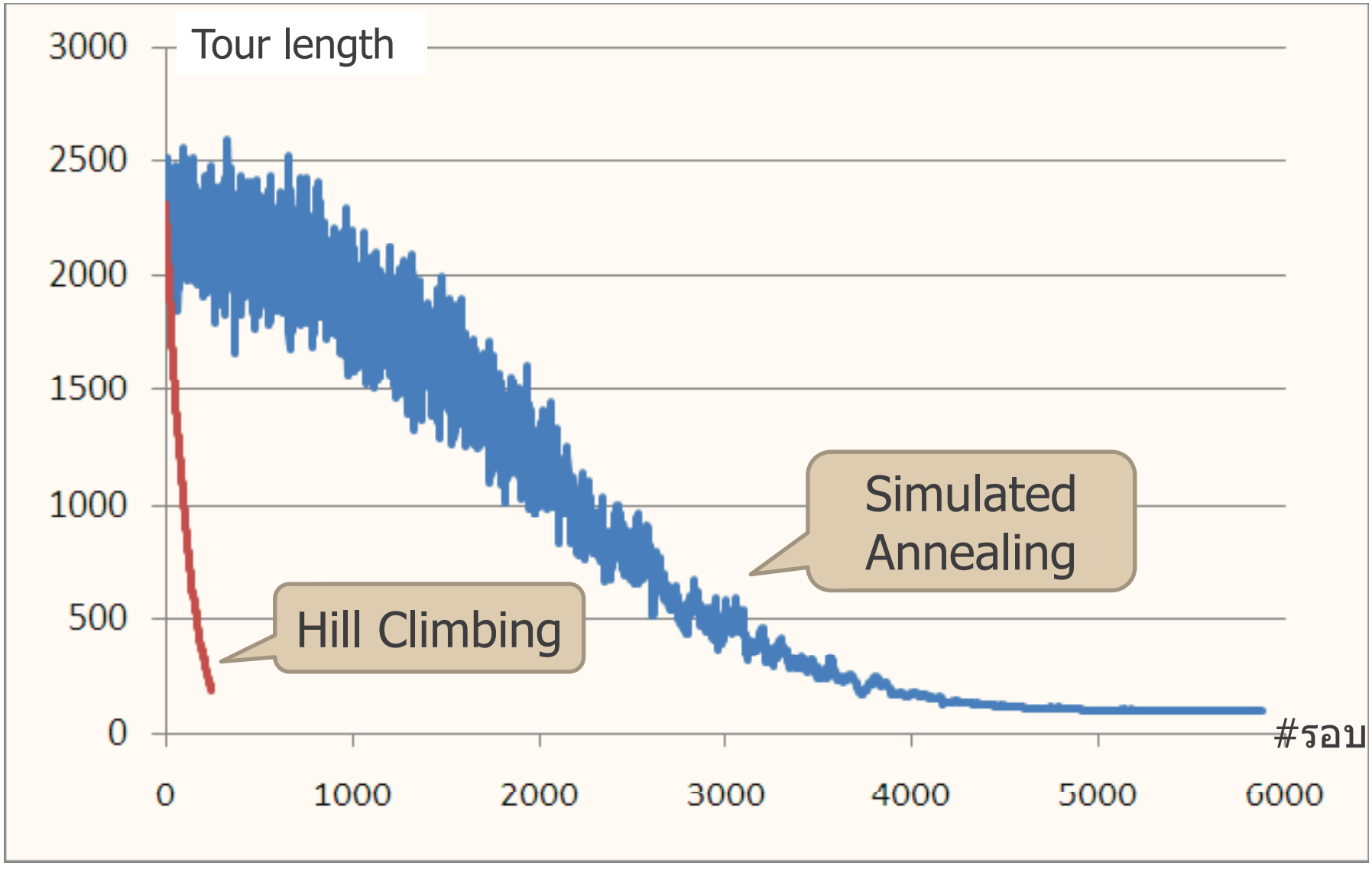
```
simulatedAnnealing( p ) {
  s = initialSolution(p)
  T = T_0
  while ( T > 0 ) {
    for (i = 1; i <= N; i++) {
      s* = neighbor(p, s)
      ΔE = energy(s*) - energy(s)
      if (ΔE < 0 OR random(0,1) < e^(-ΔE/kT) )
        s = s*
    }
    T = αT
  }
}
```

TSP : Simulated Annealing

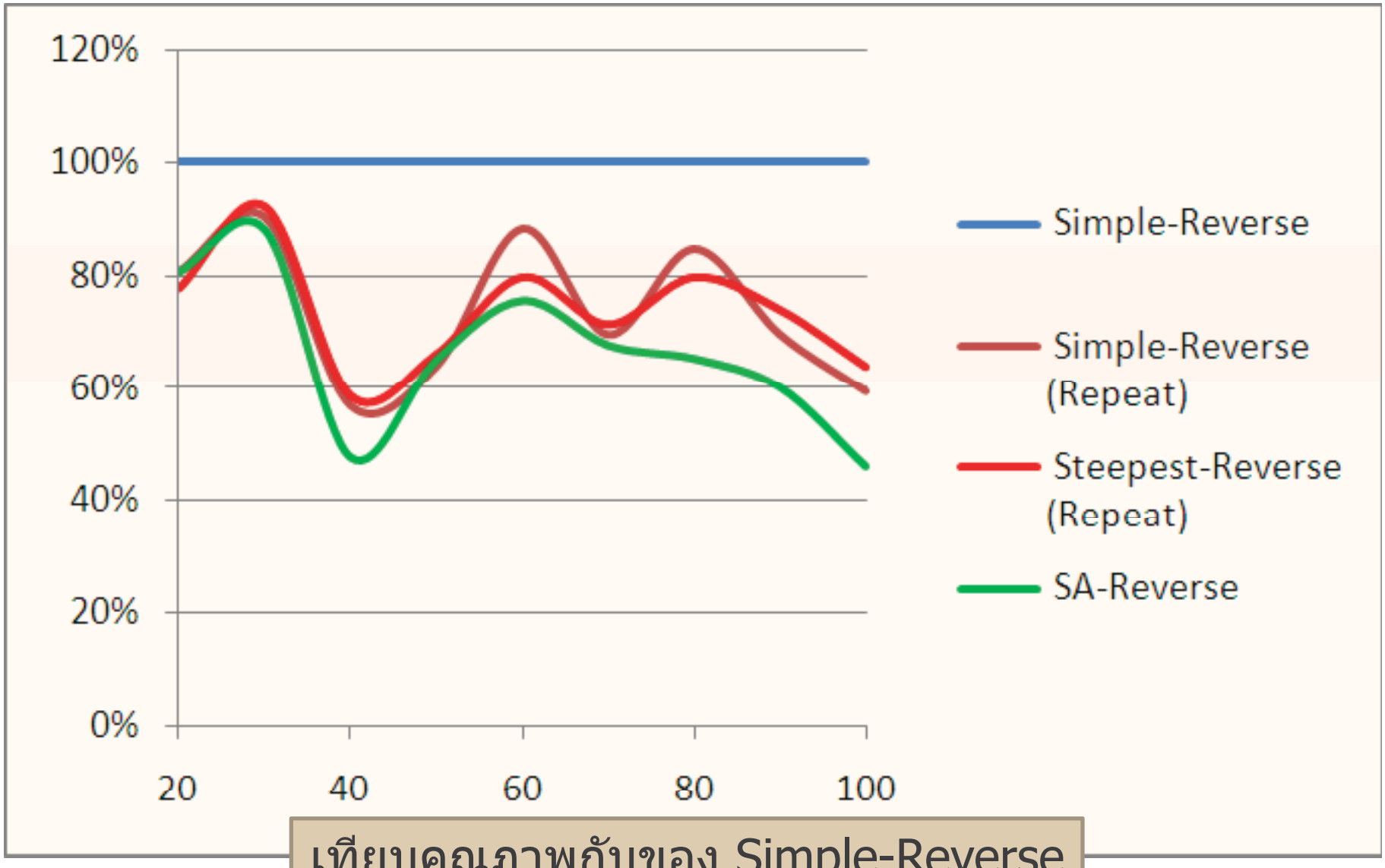
```
tspSA( d[1..n][1..n] ) {
  tour = initialTour( d )
  maxT = T = tourLength(d, tour)
  while ( T > 0.001 ) ) {
    N = maxT - T;
    for (i = 1; i <= N; i++) {
      newTour = nextTour( minT )
      dE = tourLength(d,newTour) - tourLength(d,tour)
      if (dE < 0 OR random(0,1) <  e^(-dE/kT) ) {
        tour = newTour;
      }
    }
    T *= 0.999
  }
  return tour;
}
```

รับเส้นทางที่ยาวกว่าได้ง่ายเมื่อ T สูง
รับยากขึ้นเมื่อ T ต่ำลง

Hill Climb.. กับ Simulated Anne...



TSP : Simulated Annealing

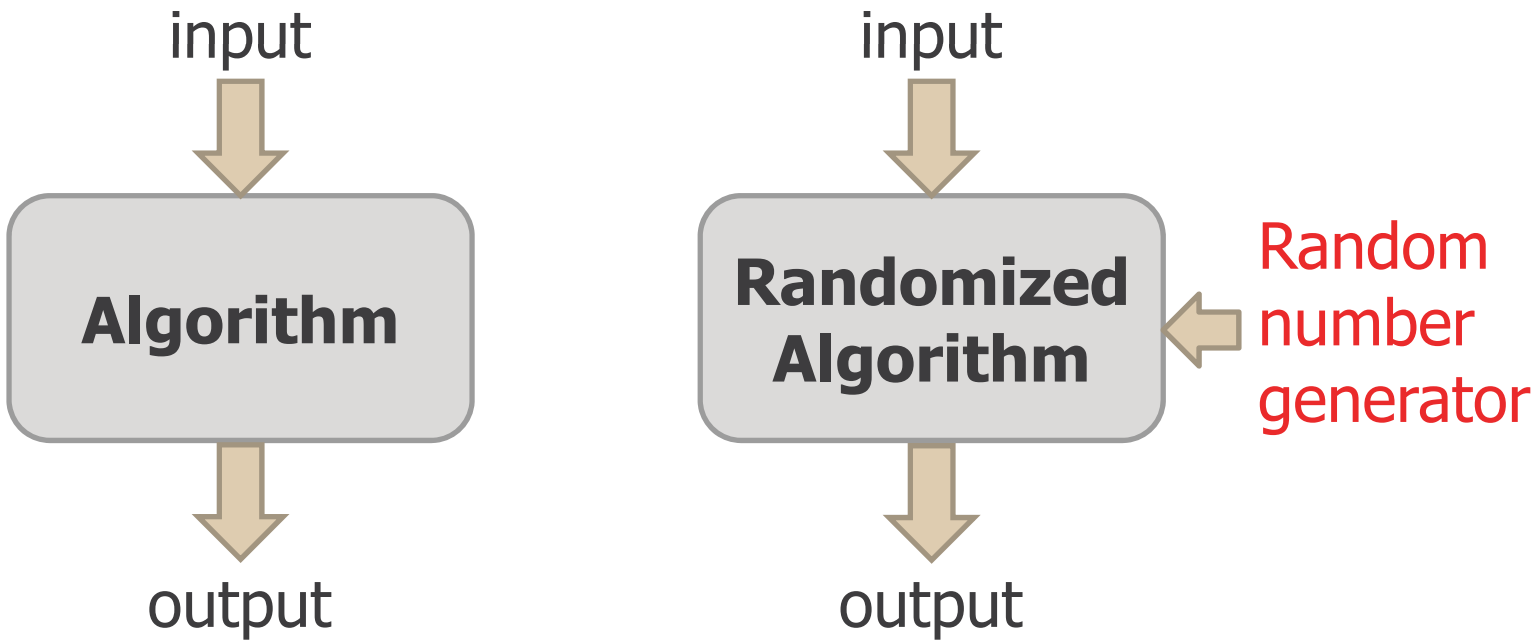


เทียบคุณภาพกับของ Simple-Reverse

อัลกอริทึมเชิงสุ่ม

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

อัลกอริทึมเชิงสุ่ม



ง่าย, เร็ว, หรือ ง่าย+เร็ว

ไม่กล้าฟันธง ให้โยนเหรียญ

จนปัญญา !

Randomized Majority

- **ถ้า d ไม่มีตัวหมู่มาก** 2,1,3,1,0,2,1,4,5,7,8,3,2,8
  - สุ่มตัวใดก็ต้องไม่ใช่ คำตอบถูกเสมอ
- **ถ้า d มีตัวหมู่มาก** 1,2,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,3,1
  - โอกาสสุ่มได้ตัวหมู่มาก > ½ โอกาสตอบผิด < ½

```
hasMajority( d[1..n] ) {
  i = random(1, n)
  c = count( d, i )
  return (c > n/2)
}
hasMajorityRepeat( d[1..n], k ) {
  for (i=1; i<=k; i++) {
    if (hasMajority(d)) return true
  }
  return false
}
```

โอกาสผิด < 1/2

โอกาสผิด < $1/2^k$

Randomized Quicksort

- **เวลาของ Quicksort ขึ้นกับ pivot ที่เลือกตอนแบ่ง**
  - ถ้าเลือก pivot แบบตายตัว จะมี bad input
    - worst-case เป็น $O(n^2)$
    - avg-case เป็น $O(n \log n)$ (เฉลี่ย input ทุกรูปแบบ)
  - ถ้าเลือก pivot แบบสุ่ม ไม่มี bad input
    - ได้ expected running time เป็น $O(n \log n)$
    - ยังคงมี worst-case เป็น $O(n^2)$ แต่ด้วยโอกาสที่ต่ำมาก

```
partition( d[1..n], left, right ) {
  k = random(left, right)
  d[k] ↔ d[left]
  p = d[left] // pivot
  i = left, j = right + 1
  ...
```

Average กับ Expected

- **วิเคราะห์ average time**
  - หาเวลาการทำงานเฉลี่ยของ input ทุกรูปแบบ

- **วิเคราะห์ expected time**
  - หาเวลาการทำงานเฉลี่ยของการสุ่มทุกรูปแบบ

Randomized Algorithms

- **Monte Carlo**
  - คืนคำตอบเสมอ แต่อาจผิด (ด้วยความน่าจะเป็นที่ต่ำ)
  - ทำงานรวดเร็ว
  - ตัวอย่าง : Randomized Majority
- **Las-Vegas**
  - คืนคำตอบที่ถูกต้องเสมอ หรือไม่ก็ยอมรับว่าไม่มีคำตอบ
  - อาจทำงานช้า (ด้วยความน่าจะเป็นที่ต่ำ)
  - ตัวอย่าง : Randomized Quicksort

Metropolis, Ulam, Neumann, 1949

Babai 1979

Monte Carlo Algorithms

- **p-correct : Pr[ให้คำตอบถูกต้อง] ≥ p**
  - hasMajority เป็น ½ - correct
- **ถ้าเป็น decision problem**
  - One-sided error
    - ถ้าคืนคำตอบหนึ่ง จะมั่นใจแน่นอนว่าถูกต้อง
    - hasMajority เป็น one-sided error

      คืน true (มีตัวหมู่มาก) เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

      คืน false (ไม่มีตัวหมู่มาก) เป็นคำตอบที่มีโอกาสผิด
  - Two-sided error : คำตอบที่คืน มีโอกาสผิด

Monte Carlo : Amplification

- **เพิ่มโอกาสที่ได้คำตอบถูกต้องด้วยการทำซ้ำ**
  - ถ้าเป็น p-correct, one-sided error algorithm
  - เรียกซ้ำ k ครั้ง จะได้ $1 - (1 - p)^k$ - correct

ครั้งที่	โอกาสผิด	โอกาสถูก
1	$(1 - p)$	p
2	$(1 - p)^2$	$1 - (1 - p)^2$
k	$(1 - p)^k$	$1 - (1 - p)^k$

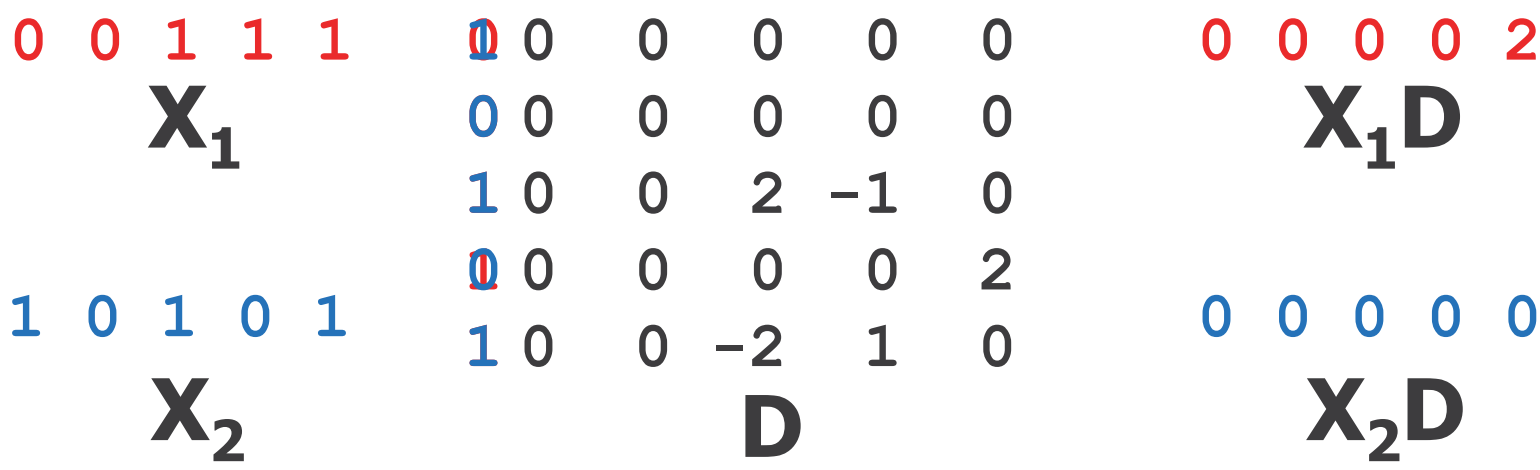
```
hasMajorityRepeat( d[1..n], k ) {
  for (i = 1 to k) {
    if ( hasMajority(d) ) return true
  }
  return false
}
```

C = A×B ?

- **ให้ A, B, และ C เป็นเมทริกซ์ขนาด n×n**
- **อยากทราบว่า C เท่ากับ A×B หรือไม่**
- **วิธีทำ**
  - หา A×B แล้วเปรียบเทียบกับ C
    - คูณธรรมดา $\Theta(n^3)$ เปรียบเทียบอีก $O(n^2)$
    - ใช้การคูณของ Coppersmith & Winograd $O(n^{2.38})$
  - ใช้ randomized algo. $\rightarrow$ $O(n^2)$

C = A×B ?

- ให้ D = C − A×B
- ให้ X เป็น 0/1 เวกเตอร์ขนาด 1×n
- จะได้ XD เป็นเวกเตอร์ขนาด 1×n
- ถ้า D = 0 จะได้ XD = 0 แน่ (ไม่ว่า X จะมีค่าใด)
- ถ้า D ≠ 0 XD อาจเท่าหรือไม่เท่ากับ 0 ก็ได้



C = A×B ?

$\mathbf{X}$ $\boxed{x_1 \ \ldots \ x_k \ \ldots \ x_n}$ $\mathbf{D}$

$$\begin{bmatrix} d_{1,1} & x_1 & d_{1,j} & \cdots & d_{1,n} \\ d_{2,1} & x_2 & d_{2,j} & \cdots & d_{2,n} \\ & \vdots & & & \\ d_{k,1} & x_k & d_{k,j} & \cdots & d_{k,n} \\ & \vdots & & & \\ d_{n,1} & x_n & d_{n,j} & \cdots & d_{n,n} \end{bmatrix}$$

ให้แถวที่ k มี $d_{k,j} \neq 0$

$$x_1d_{1,j} + x_2d_{2,j} + \ldots + x_kd_{k,j} + \ldots + x_nd_{n,j} \quad \Pr[\neq 0] \geq \tfrac{1}{2}$$

$$x_1d_{1,j} + x_2d_{2,j} + \ldots + 0d_{k,j} + \ldots + x_nd_{n,j} \quad \not= 0$$

$$x_1d_{1,j} + x_2d_{2,j} + \ldots + 1d_{k,j} + \ldots + x_nd_{n,j} \quad \not= 0$$

ถ้า $d_{k,j} \neq 0$ และสุ่มให้ $x_k = 0$ หรือ 1 , $\Pr[\ \mathbf{XD} \neq 0\ ] \geq \tfrac{1}{2}$

ถ้า $\mathbf{D} \neq \mathbf{0}$ สุ่มให้ $\mathbf{X}[1..n] = 0$ หรือ 1 , $\Pr[\ \mathbf{XD} \neq 0\ ] \geq \tfrac{1}{2}$

C = A×B ?

ถ้า **D ≠ 0** สุ่มให้ **X[1..n]** = 0 หรือ 1 , Pr[**XD** = 0] < ½

```
equalsMC( A[1..n][1..n], B[1..n][1..n],
          C[1..n][1..n] ) {
  D = C – A×B
  for( i = 1 to n ) X[i] = random(0,1)
  return XD == 0
}
```

คืน false, มั่นใจแน่ว่าไม่เท่า — one-sided error

คืน true, มั่นใจ ≥ 50% ว่าเท่า — ½ - correct

เราไม่คำนวณ XD = X(C – A×B) คำนวณ A×B ใช้ $O(n^{2.38})$

แต่จะคำนวณ XC กับ (XA)B แล้วเปรียบเทียบ XC == (XA)B

$\Theta(n^2)$ $\Theta(n^2)$ $\Theta(n^2)$ $O(n^2)$

C = A×B ?

```
equalsMC( A[1..n][1..n], B[1..n][1..n],
          C[1..n][1..n] ) {
  for( i = 1 to n ) X[i] = random(0,1)
  return XC == (XA)B
}
```

½ - correct

```
equalsMC_Repeat( A[1..n][1..n], B[1..n][1..n],
                 C[1..n][1..n], k ) {
  for (i = 1 to k) {
    if ( NOT equalsMC(A, B, C) ) return false
  }
  return true
}
```

$(1 - 2^{-k})$ - correct

2-SAT

$$(x_1 + \bar{x}_2)(x_1 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2)(\bar{x}_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_2 + \bar{x}_4)(x_1 + \bar{x}_4)$$

2-SAT $\in$ P

2-CNF

Implication Graph

Strongly Connected Components

2-SAT_MC

- สุ่ม truth assignment, x[i] ← random(0,1)
- ถ้ายังมี clause ที่เป็นเท็จ
  - เลือกมาหนึ่ง แล้วสุ่มเลือกหนึ่งในสอง literal ของ clause นั้น
  - กลับค่าของ literal นั้น

ต้องทำซ้ำกี่ครั้ง ?

x_1, x_2, x_3, x_4	$(x_1+\bar{x}_2)(x_1+x_3)(\bar{x}_1+x_2)(\bar{x}_2+\bar{x}_3)(\bar{x}_2+\bar{x}_4)(x_1+\bar{x}_4)$
0 1 1 0	(0 0)(0 1)(1 1)(0 0)(0 1)(0 1)
1 1 1 0	(1 0)(1 1)(0 1)(0 0)(0 1)(1 1)
1 0 1 0	(1 1)(1 1)(0 0)(1 0)(1 1)(1 1)
0 0 1 0	(0 1)(0 1)(1 0)(1 0)(1 1)(1 1)

2-SAT_MC

- มีตัวแปร n ตัว, $x_1, x_2, \ldots, x_n$
- ถ้ามี **satisfying truth assignment**
  - ให้ k คือจำนวนของ x ที่มีค่าถูกต้อง
    - ถ้ารอบนี้ k = 0, รอบหน้า k = 1
    - ถ้ารอบนี้ k ≠ 0, รอบหน้า k มีค่าเพิ่มหนึ่ง หรือไม่ก็ลดหนึ่ง

random walk

  - ให้ s(k) คือจำนวนก้าวที่ต้องเดินเมื่ออยู่ที่ตำแหน่ง k
    - s(n) = 0, s(0) = 1 + s(1)
    - $s(k) \le 1 + \frac{1}{2}(s(k+1) + s(k-1))$
    - แก้ recurrence นี้ จะได้ $s(0) = n^2$
    - ค่าคาดหวังของจำนวนก้าวที่ต้องเดินคือ n^2

2-SAT_MC

- **ถ้า 2-SAT_MC คืน true → ถูกต้องแน่**
- **ถ้า 2-SAT_MC คืน false**
  - random walk จนครบแล้ว ไม่พบ satisfying assignment
    - เพราะว่า unsatisfiable จริง ๆ
    - หรือ satisfiable แต่ยังเดินไม่ถึง
- **ถ้า satisfiable และให้เดิน $2n^2$ ครั้ง**
  - จาก Markov's inequality : $\Pr[X \geq a] \leq E(X) / a$
  - $\Pr[\text{จำนวนก้าวที่ต้องเดิน} \geq 2n^2] \leq n^2 / 2n^2 = ½$
- **2-SAT_MC เป็น ½ - correct เมื่อให้เดิน $2n^2$ ก้าว**
- **ขยายความแม่นยำโดยทำซ้ำ k ครั้ง**
  - $(1 - 2^{-k})$ - correct

Primality Testing

- **PRIMES $\in$ P**

AKS = Agrawal-Kayal-Saxena

- **2002 : AKS Primality Test $\rightarrow O(\log^{12+\varepsilon}(n))$**
- **ได้รับการปรับปรุง $\rightarrow O(\log^{6+\varepsilon}(n))$**
- **Miller-Rabin test $\rightarrow O(\log^{3}(n))$**
  - ¾ - correct, one-sided error

Fermat Test

ถ้า n เป็นจำนวนเฉพาะ $a^{n-1} \bmod n = 1$ สำหรับ $1 \le a \le n-1$

$2^{3-1} \bmod 3 = 1$, $4^{7-1} \bmod 7 = 1$ → prime

$2^{9-1} \bmod 9 = 4$, $2^{25-1} \bmod 25 = 16$ → composite

$4^{15-1} \bmod 15 = 1$ แต่ $15 = 3 \times 5$ → false witness

จำนวน	จำนวน false witness
561	381
1105	766
1729	1294

มีจำนวนมากมายที่มี false witness มาก

ไม่เป็น p-correct

Miller - Rabin

ถ้า n เป็นจำนวนเฉพาะ, $a^{n-1} \bmod n = 1$ สำหรับ $1 \le a \le n-1$

$$a^k \bmod n = \begin{cases} \left(a^{\lfloor k/2 \rfloor} \bmod n\right)^2 \bmod n & k \text{ is even} \\ a\left(a^{\lfloor k/2 \rfloor} \bmod n\right)^2 \bmod n & k \text{ is odd} \end{cases}$$

```
MillerRabinTest( n ) { // Is n prime ?
   a = random(2, n-2) // ไม่เลือก 1 กับ n-1
   return powerMod(a, n-1, n) == 1
}
powerMod(a, k, n) {
   if (k == 0) return 1
   d = powerMod(a, k/2, n)
   x = d^2 % n
   if ( x == 1 AND d ≠ 1 AND d ≠ n-1) return 0
   if (k % 2 == 1) d = x * a % n
   return d;
}
```

มี false witness ไม่เกิน (n-9)/4 ตัว

¾ - correct

ถ้า n เป็นจำนวนเฉพาะ และ $1 \le d \le n-1$, $d^2 \bmod n = 1$ ก็ต่อเมื่อ $d = 1$ กับ $d = n-1$

Amplification : ลดโอกาสผิด

```
isProbablePrime( n, k ) { // Is n prime ?
  for (i = 1 to k) {
    if (MillerRabinTest(n) ≠ 1) return false
  }
  return true;
}
```

โอกาสผิด $(¼)^k$

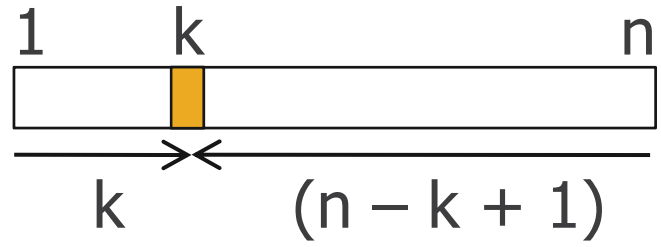
$(1 – (¼)^k)$ - correct

Las Vegas

- **คืนคำตอบที่ถูกต้องเสมอ**
  - หรือไม่ก็ยอมรับว่าไม่มีคำตอบ
  - เมื่อไม่มีคำตอบ ก็ลองใหม่
- **ใช้การสุ่มเพื่อตัดสินใจระหว่างการทำงาน**
- **อาจทำงานช้า (ด้วยความน่าจะเป็นที่ต่ำ)**
- **ตัวอย่าง :**
  - Randomized Quicksort
  - Randomized Quickselect
  - ...

Randomized Sequential Search

- **ค้นตามลำดับจากซ้ายไปขวาในรายการ (กรณีพบ)**
  - ช้าสุด (พบตัวท้ายสุดในรายการ) เปรียบเทียบ n ครั้ง
  - เฉลี่ย (ข้อมูลทุกตัวในรายการ) เปรียบเทียบ (n+1)/2 ครั้ง
- **Las Vegas** (1+2+3+...+n)/n = (n(n+1)/2) / n
  - โยนเหรียญ
    - ออกหัว : ค้นจากซ้ายไปขวา
    - ออกก้อย : ค้นจากขวามาซ้าย
  - ต้องการค้นตัวที่ k ในรายการ
    - ออกหัว : เปรียบเทียบ k ครั้ง
    - ออกก้อย : เปรียบเทียบ (n – k + 1) ครั้ง
  - expected #cmps = ½ k + ½(n – k + 1)
    = (n+1)/2 (ไม่ว่าจะค้นตัวใดก็ตาม)

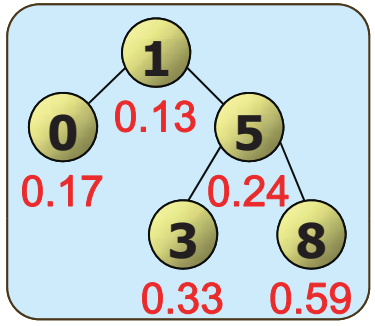


ต้นไม้ทรีพ (Treap)

- นำแนวคิดของฮีปเพิ่มในต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค
- แต่ละปมมีข้อมูลสองตัว

Treap
Binary search Tree + Heap

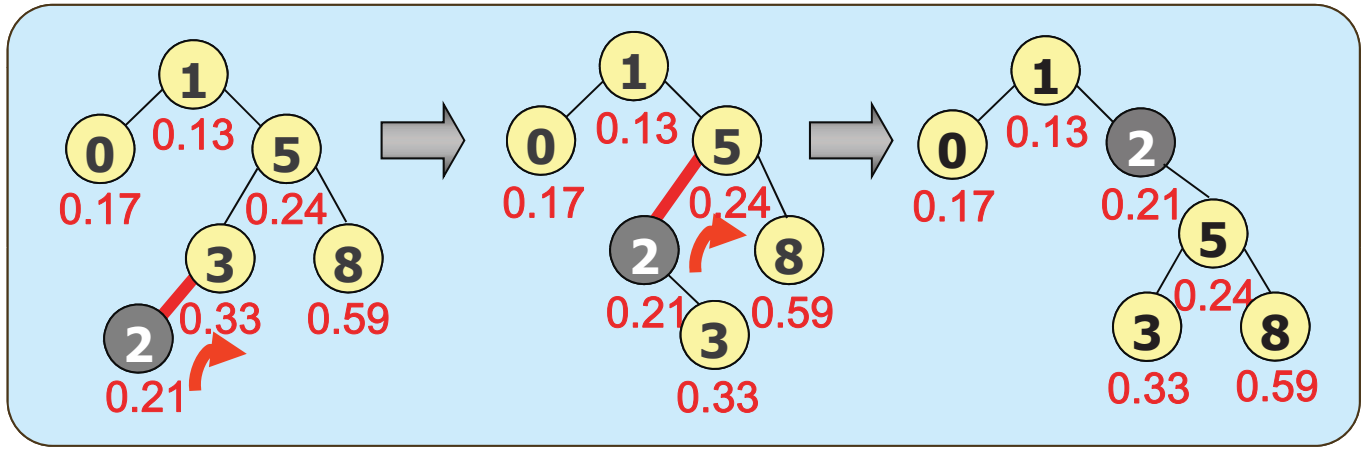
  - ตัวข้อมูลจริง ของต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค
  - ข้อมูลเสริม เมื่อมองต้นไม้นี้เป็นฮีปแบบน้อยสุด
- ต้องรักษาโครงสร้างของต้นไม้ให้คงคุณสมบัติ
  - ข้อมูลจริงของต้นไม้ซ้ายน้อยกว่าราก ของต้นขวามากกว่าราก
  - ข้อมูลเสริมของปมพ่อต้องน้อยกว่าของลูก
  - ใช้การหมุนปม สลับความเป็นพ่อลูกได้



ข้อมูลเสริมของฮีปได้มาจาก
การสุ่มจำนวนจริงตอนสร้างปม

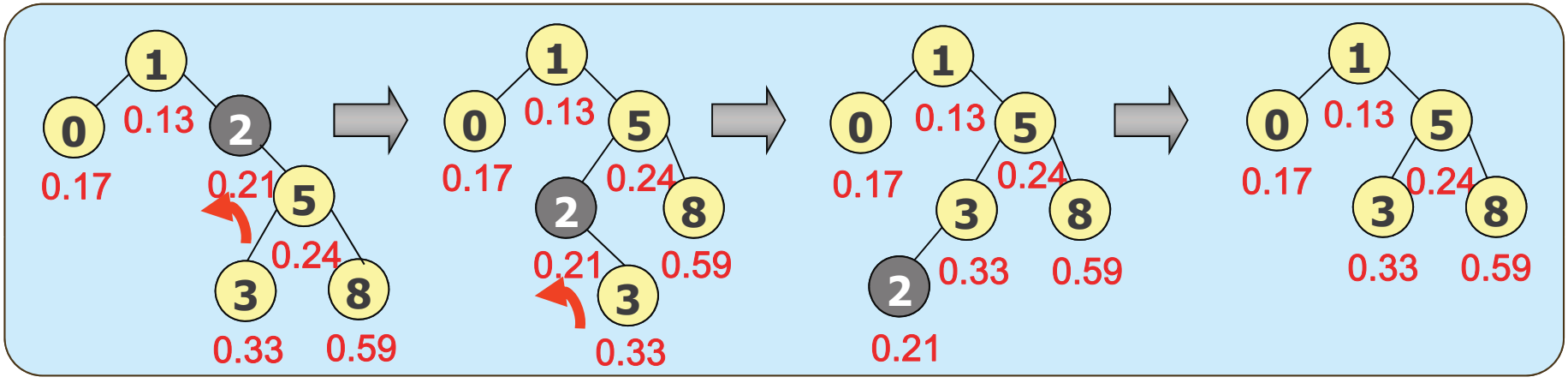
การเพิ่มข้อมูล

- ต้องการเพิ่ม x
  - เพิ่มปมใหม่เก็บ x เหมือนการเพิ่มในต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค
  - สุ่มจำนวนจริงเป็นข้อมูลเสริมกำกับปมใหม่
  - หมุนปม x ขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่ผิดอันดับแบบฮีป



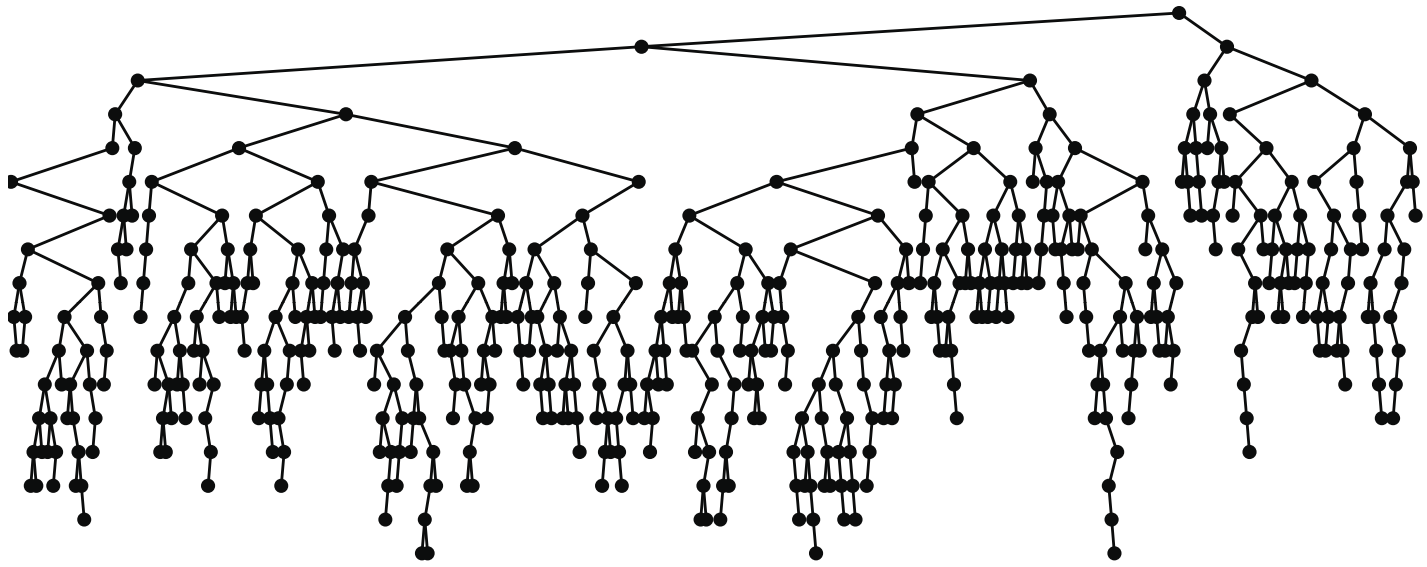
การลบข้อมูล

- ต้องการลบ x
  - ค้นปมที่เก็บ x
  - หมุนปมที่เก็บ x ลงไปเป็นใบ
  - ลบใบนั้นทิ้ง



ต้นไม้ทรีพ : Randomized BST

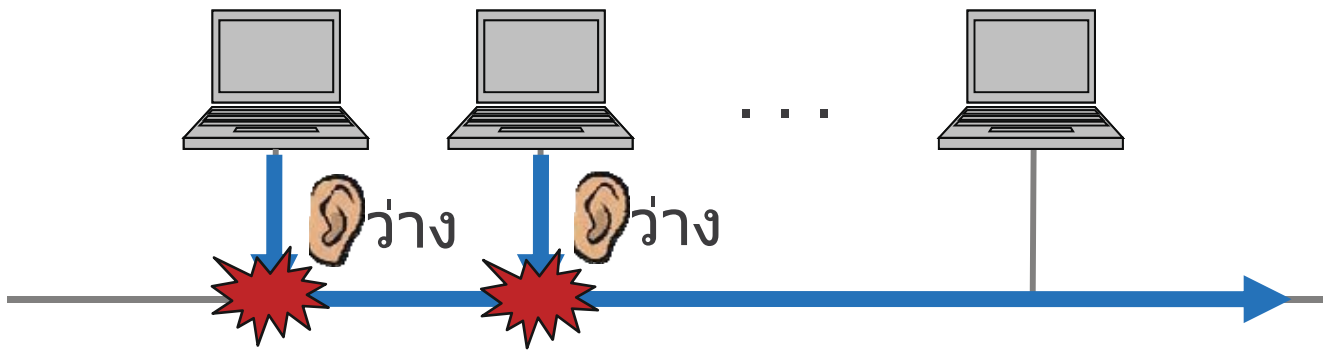
- เพิ่ม ลบ ค้น ใช้เวลา O(log n) - expected time



เพิ่มข้อมูลตามลำดับ 1,2,3,...,500

Content Resolution

- **$Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$ แย่งกันใช้ R ร่วมกัน**
  - ห้ามใช้ R พร้อมกัน
  - แต่ละ Q มีวิธีเข้าใช้ R อย่างไร ทุก Q ถึงได้ใช้ R ?
  - หมายเหตุ : $Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$ ไม่คุยกัน



Content Resolution : Las Vegas

...

```
while(true) {
   ...
   access( R );
   ...
}
```

...

```
while(true) {
   ...
   access( R );
   ...
}
```

```
access( R ) {
  if ( R.available() ) {
    if ( random(0,1) ≤ p ) {
      use( R )
    }
  }
}
```

p = ?

Content Resolution : p = ?

- ให้แต่ละ Q ต้องการใช้ R ในรอบที่ t ด้วยความน่าจะเป็น p
- ให้ S(i, t) คือเหตุการณ์ที่
  - Q_i ต้องการใช้ R ในรอบที่ t และได้ใช้ในรอบที่ t

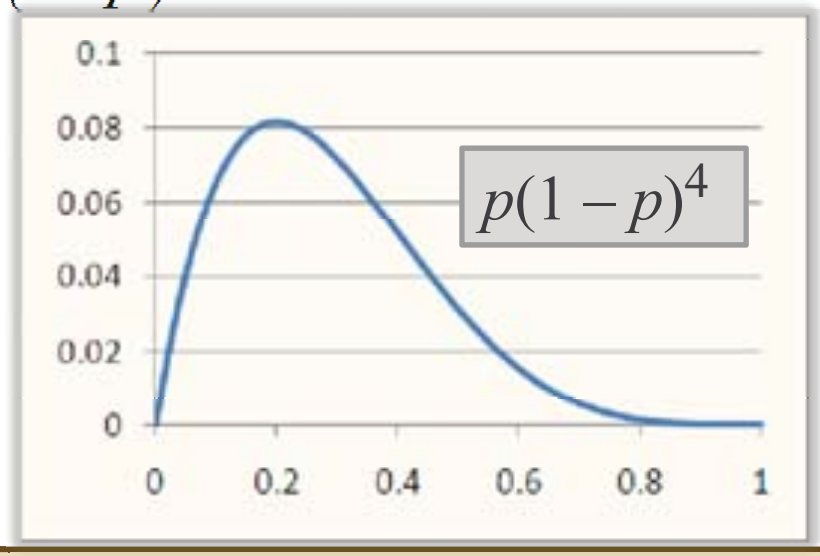
$$\Pr[S(i,t)] = p(1-p)^{n-1}$$

$$0 = (1-p)^{n-1} - p(n-1)(1-p)^{n-2}$$

$$(1-p)^{n-1} = p(n-1)(1-p)^{n-2}$$

$$(1-p) = p(n-1)$$

$$p = \frac{1}{n}$$



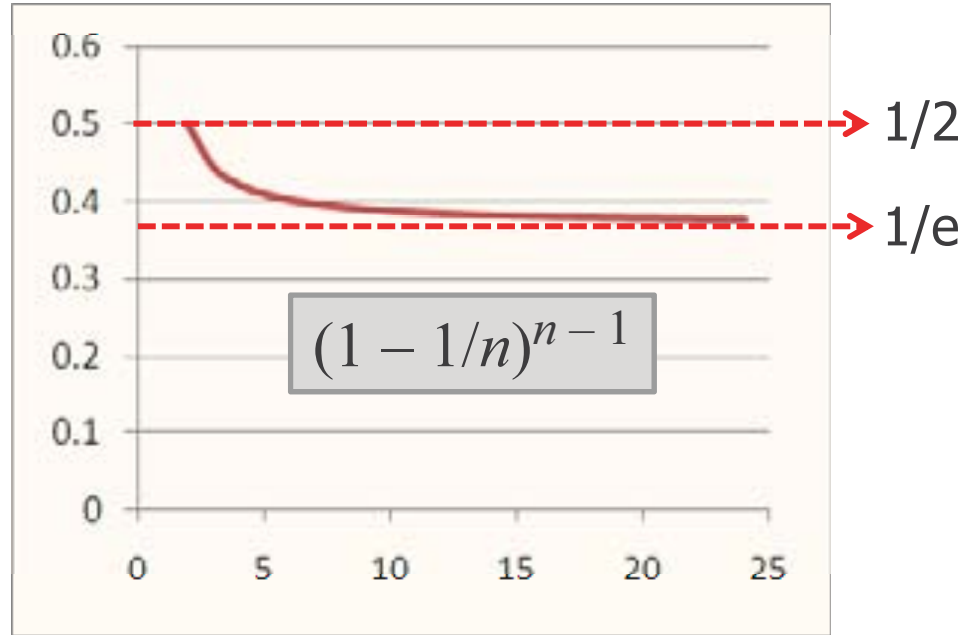
โอกาสที่ได้ใช้ R

- ให้แต่ละ Q ต้องการใช้ R ในรอบที่ t ด้วยความน่าจะเป็น **p = 1/n**
- ให้ S(i, t) คือเหตุการณ์ที่
  - Q_i ต้องการใช้ R ในรอบที่ t และได้ใช้ในรอบที่ t

$$\Pr[S(i,t)] = p(1-p)^{n-1}$$

$$= \frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-1}$$

$$\frac{1}{en} \le \Pr[S(i,t)] \le \frac{1}{2n}$$



โอกาสที่ไม่ได้ใช้ R

- ให้ F(i, t) คือเหตุการณ์ที่
  - Q_i ต้องการใช้ R ในรอบที่ 1 ถึง t, แต่ไม่ได้ใช้เลย

$$\Pr[F(i,t)] = \left(1 - \Pr[S(i,t)]\right)^t$$

$$\leq \left(1 - \frac{1}{en}\right)^t \qquad \frac{1}{en} \leq \Pr[S(i,t)] \leq \frac{1}{2n}$$

$(1-(en)^{-1})^{en}$

$(1-x^{-1})^x \leq e^{-1}$

$$\leq e^{-1} \qquad \text{เมื่อ } t = en$$

$$\leq e^{-c \ln n} \qquad \text{เมื่อ } t = (en)(c \ln n)$$

$$= n^{-c}$$

จำนวนรอบที่มั่นใจว่าได้ใช้ R

ให้ F(t) คือเหตุการณ์ที่มีอย่างน้อย 1 งานที่ไม่ได้ใช้ R ใน t รอบ

$$\Pr[\ F(i,t)\ ] \le n^{-c} \quad \text{เมื่อ } t = (en)(c \ln n)$$

$$\Pr[F(t)] = \sum_{i=1}^{n} \Pr[F(i,t)]$$

$$\le n\left(1 - \frac{1}{en}\right)^{t}$$

$$\le n \cdot n^{-2} \qquad \text{เมื่อ } t = (en)(2 \ln n)$$

$$= \frac{1}{n}$$

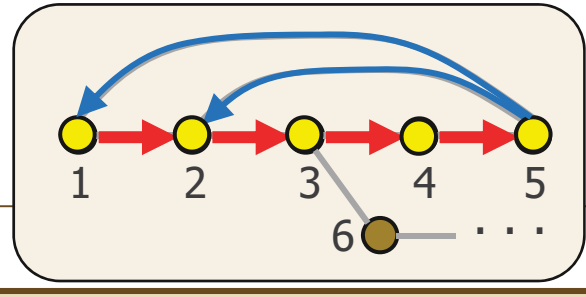
สรุป : ถ้าแต่ละงานเข้าใช้ R ด้วยความน่าจะเป็น $1/n$
เมื่อผ่านไป $\lceil 2en \ln n \rceil$ รอบ ทุกงานได้ใช้ R อย่างน้อย 1 ครั้ง
ด้วยความน่าจะเป็นอย่างน้อย $1 - n^{-1}$

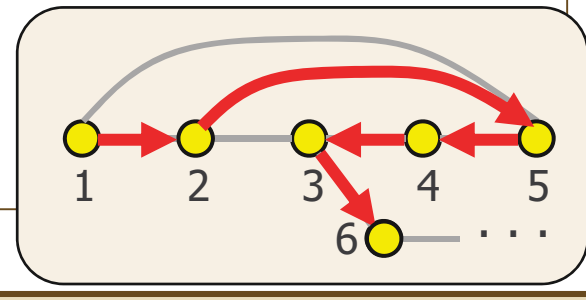
Randomized N-Queen

```
LV-NQueen( col[1..n]) {
  for (i = 1; i <= n; i++) col[i] = i;
  while ( Randomized-NQueen(col) == false ) {}
  print( col )
}
Randomized-NQueen(col[1..n]) {
  shuffle( col )
  for(k = 2; k <= n; k++) {
    j = k + 1
    while (!isValid(col, k)) {
      if (j > n) return false
      col[k] ↔ col[j];
      j++
    }
  }
  return true
}
```

Hamitonian Path : Randomized

```
Randomized-HamiltonianPath( G=(V,E) ) {
  u = ปมหนึ่ง (เลือกอย่างสุ่ม) ของ V
  path = < u >
  while ( |path| < |V| ) {
    v = ปมปลายของ path
    if (มีปมที่ติดกับ v ที่ไม่อยู่ใน path ) {
      u = ปมที่ติดกับ v ที่ไม่อยู่ใน path (เลือกแบบสุ่ม)
      path.append( u )
    } else if (มีปมที่ติดกับ v) {
      u = ปมที่ติดกับ v (เลือกแบบสุ่ม)
      rotatePath( path, u )
    } else {
      return FAIL
    }
  }
}
```





Hamitonian Path : Las Vegas

```
LV-HamiltonianPath( G=(V,E) ) {
  do {
   path = Randomized-HamiltonianPath( G )
  } while( path == FAIL )
  return path
}
```

การจับคู่สตริง

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หัวข้อ

นิยามปัญหา

Brute-force (naïve)

Rabin-Karp

Finite-automaton

Knuth-Morris-Pratt

Boyer-Moore

Horspool

Exact String Matching

You are the fairest of your sex,

Let me be your hero;

I love you as one over *x*,

As *x* approaches zero.

Positively.

you

text

pattern

Input

You are the fairest of your sex,

Let me be your hero;

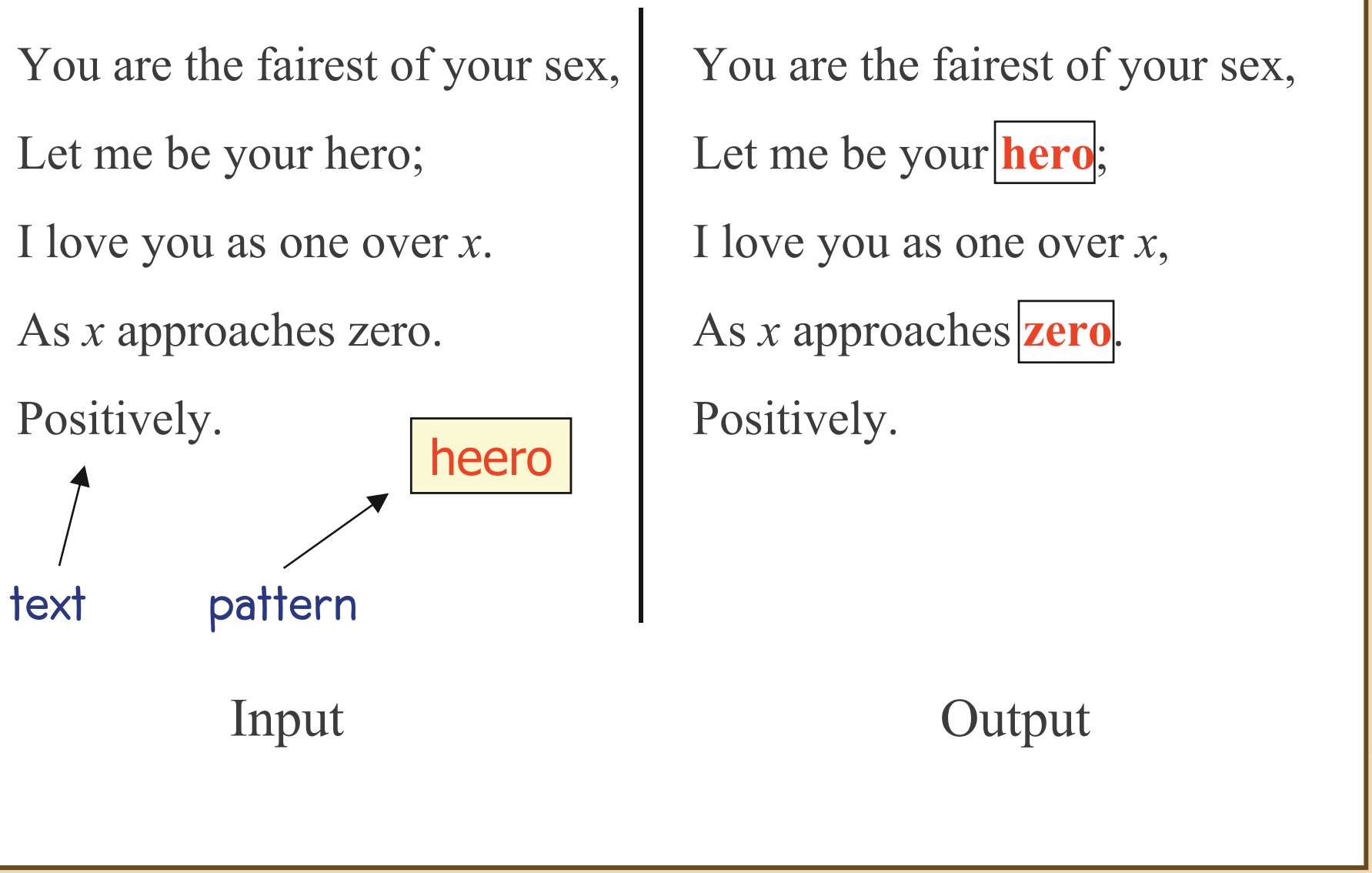
I love you as one over *x*,

As *x* approaches zero.

Positively.

Output

Approximate String Matching

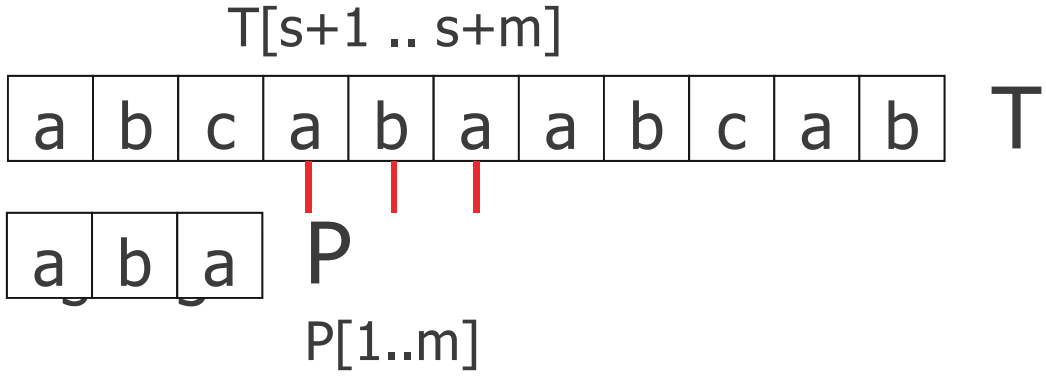


ปัญหา String Matching

- **Finite alphabet : $\sum$**
  - $\sum$ = {a, b, c, ..., z}
  - $\sum$ = {0, 1}
  - $\sum$ = {A,C,G,T}, ...
- **Text : T[1..n]**
- **Pattern : P[1..m]**

ต้องการหา
all valid shifts
first valid shift
last valid shift

$0 \le s \le n - m$

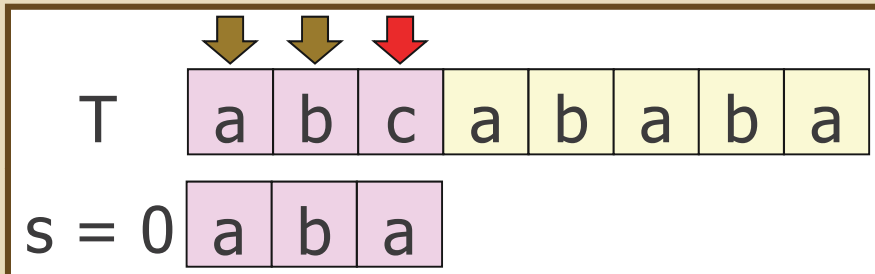


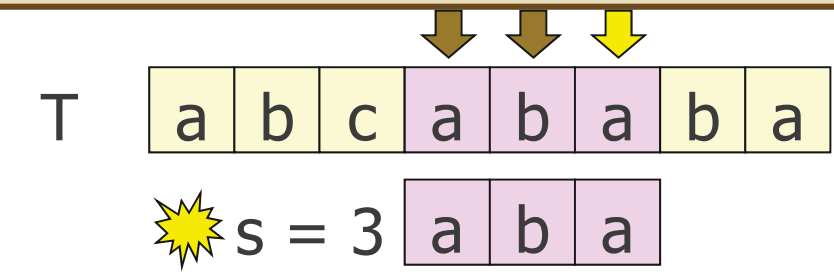
s เป็น valid shift เมื่อ P[1..m] = T[s+1 .. s+m]

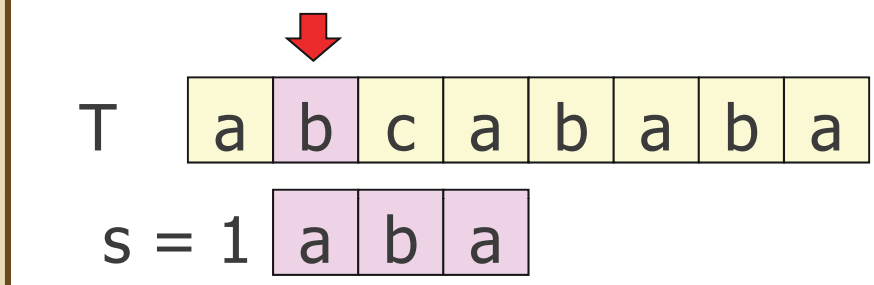
อัลกอริทึมการเทียบสตริงแบบแม่นตรง

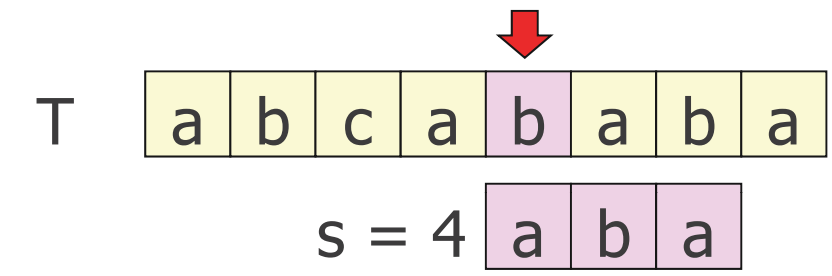
- ✓ Brute Force algorithm
- ✓ Deterministic Finite Automaton algorithm
- ✓ Rabin-Karp algorithm
- Shift Or algorithm
- Morris-Pratt algorithm
- ✓ Knuth-Morris-Pratt algorithm
- Simon algorithm
- Colussi algorithm
- Galil-Giancarlo algorithm
- Apostolico-Crochemore algorithm
- ✓ Boyer-Moore algorithm
- Turbo BM algorithm
- Apostolico-Giancarlo algorithm
- Reverse Colussi algorithm
- ✓ Horspool algorithm
- Quick Search algorithm
- Tuned Boyer-Moore algorithm
- Zhu-Takaoka algorithm
- Berry-Ravindran algorithm
- Smith algorithm
- Raita algorithm
- Reverse Factor algorithm
- Turbo Reverse Factor algorithm
- Forward Dawg Matching algorithm
- Backward Nondeterministic Dawg Matching algorithm
- Backward Oracle Matching algorithm
- Galil-Seiferas algorithm
- Two Way algorithm
- String Matching on Ordered Alphabets algorithm
- Optimal Mismatch algorithm
- Maximal Shift algorithm
- Skip Search algorithm
- KMP Skip Search algorithm
- Alpha Skip Search algorithm
- ...

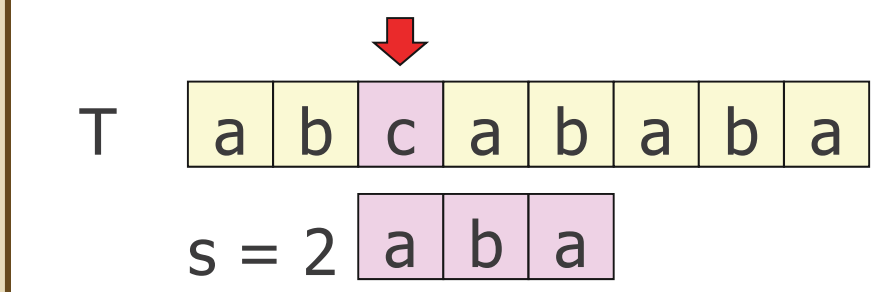
Brute Force (Naïve) Algorithm

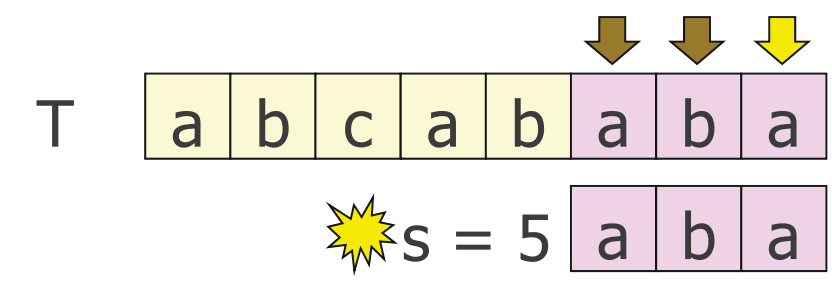












Brute Force (Naïve) Algorithm

```
Naive-String-Matching( T[1..n], P[1..m] ) {
  for( s = 0 to n-m ) {
    for( i = 1 to m ) {
      if (T[s+i] ≠ P[i]) break;
    }
    if (i > m) print( s )
  }
}
```

$\Theta(n-m)$

$O(m)$

$O(nm)$

worst case : T = AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ
P = AAAAZ

average # of comparisons : (random text and random pattern)

d = |Σ|

$$\frac{1-d^{-m}}{1-d^{-1}}(n-m+1) < 2(n-m+1)$$

Random T&P : Avg #Cmps

ตัวที่ 1 ไม่เหมือน $\left(\frac{d-1}{d}\right) \times 1$

ตัวแรกเหมือน ตัวที่ 2 ไม่เหมือน $\left(\frac{1}{d}\right)^1\left(\frac{d-1}{d}\right) \times 2$

สองตัวแรกเหมือน ตัวที่ 3 ไม่เหมือน $\left(\frac{1}{d}\right)^2\left(\frac{d-1}{d}\right) \times 3$

...

m – 1 ตัวแรกเหมือน ตัวที่ m ไม่เหมือน $\left(\frac{1}{d}\right)^{m-1}\left(\frac{d-1}{d}\right) \times m$

$$\sum_{k=1}^{m} \frac{k}{d^{k-1}}\left(\frac{d-1}{d}\right) +$$

เหมือนกันทั้ง m ตัว $\left(\frac{1}{d}\right)^m \times m$

$$\frac{m}{d^m}$$

Random T&P : Avg #Cmps

$$\frac{m}{d^m} + \sum_{k=1}^{m} \frac{k}{d^{k-1}} \left(\frac{d-1}{d} \right) = \frac{m}{d^m} + \left(1 - \frac{1}{d} \right) \sum_{k=1}^{m} \frac{k}{d^{k-1}} = ?$$

$$\sum_{k=0}^{m} x^k = \frac{1 - x^{m+1}}{1 - x}$$

$$\sum_{k=1}^{m} k x^{k-1} = \frac{-(1-x)(m+1)x^m + (1 - x^{m+1})}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{1 - (m+1)x^m + m x^{m+1}}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{1 - x^m + m x^m (x-1)}{(1-x)^2}$$

Random T&P : Avg #Cmps

$$\frac{m}{d^m} + \left(1 - \frac{1}{d}\right)\sum_{k=1}^{m} \frac{k}{d^{k-1}} = \frac{1 - d^{-m}}{1 - d^{-1}}$$

$$\sum_{k=1}^{m} kx^{k-1} = \frac{1 - x^m + mx^m(x-1)}{(1-x)^2}$$

$$mx^m + (1-x)\sum_{k=1}^{m} kx^{k-1} = mx^m + (1-x)\left(\frac{1 - x^m + mx^m(x-1)}{(1-x)^2}\right)$$

$$= mx^m + \left(\frac{1 - x^m + mx^m(x-1)}{(1-x)}\right)$$

$$= \frac{1 - x^m}{1 - x} \longrightarrow \text{ให้ } x = d^{-1}$$

Random T&P : Avg #Cmps

```
Naive-String-Matching( T[1..n], P[1..m] ) {
  for( s = 0 to n-m ) {
    for( i = 1 to m ) {
      if (T[s+i] ≠ P[i]) break;
    }
    if (i > m) print( s )
  }
}
```

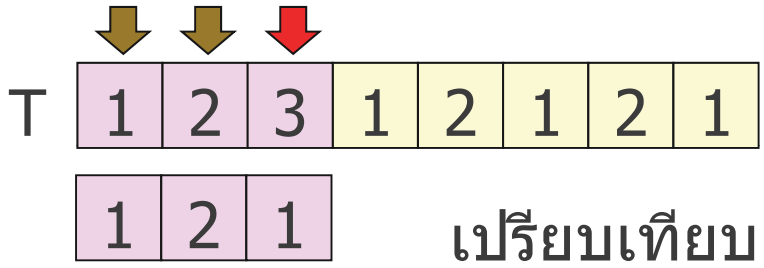
$$\frac{1-d^{-m}}{1-d^{-1}}$$

$$\frac{1-d^{-m}}{1-d^{-1}}(n-m+1) < 2(n-m+1)$$

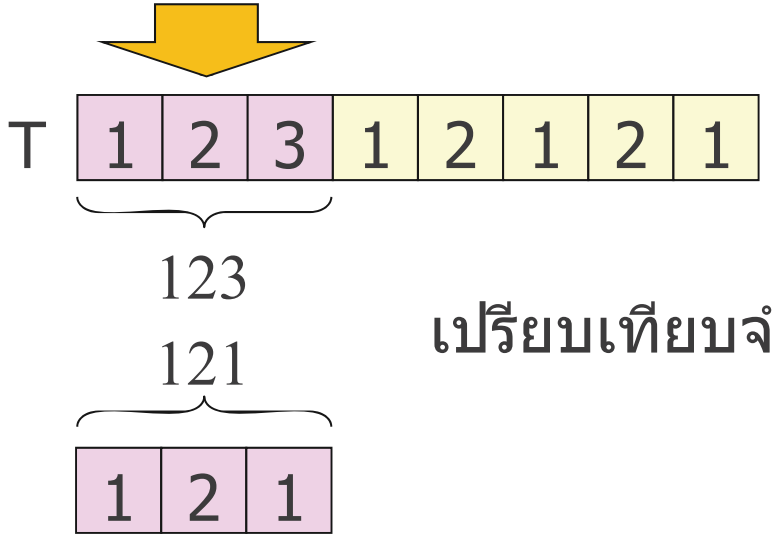
$$\frac{1-d^{-m}}{1-d^{-1}} < \frac{1}{1-d^{-1}}, \quad d \geq 2$$

$$\leq \frac{1}{1-2^{-1}} = 2$$

Rabin-Karp Matcher

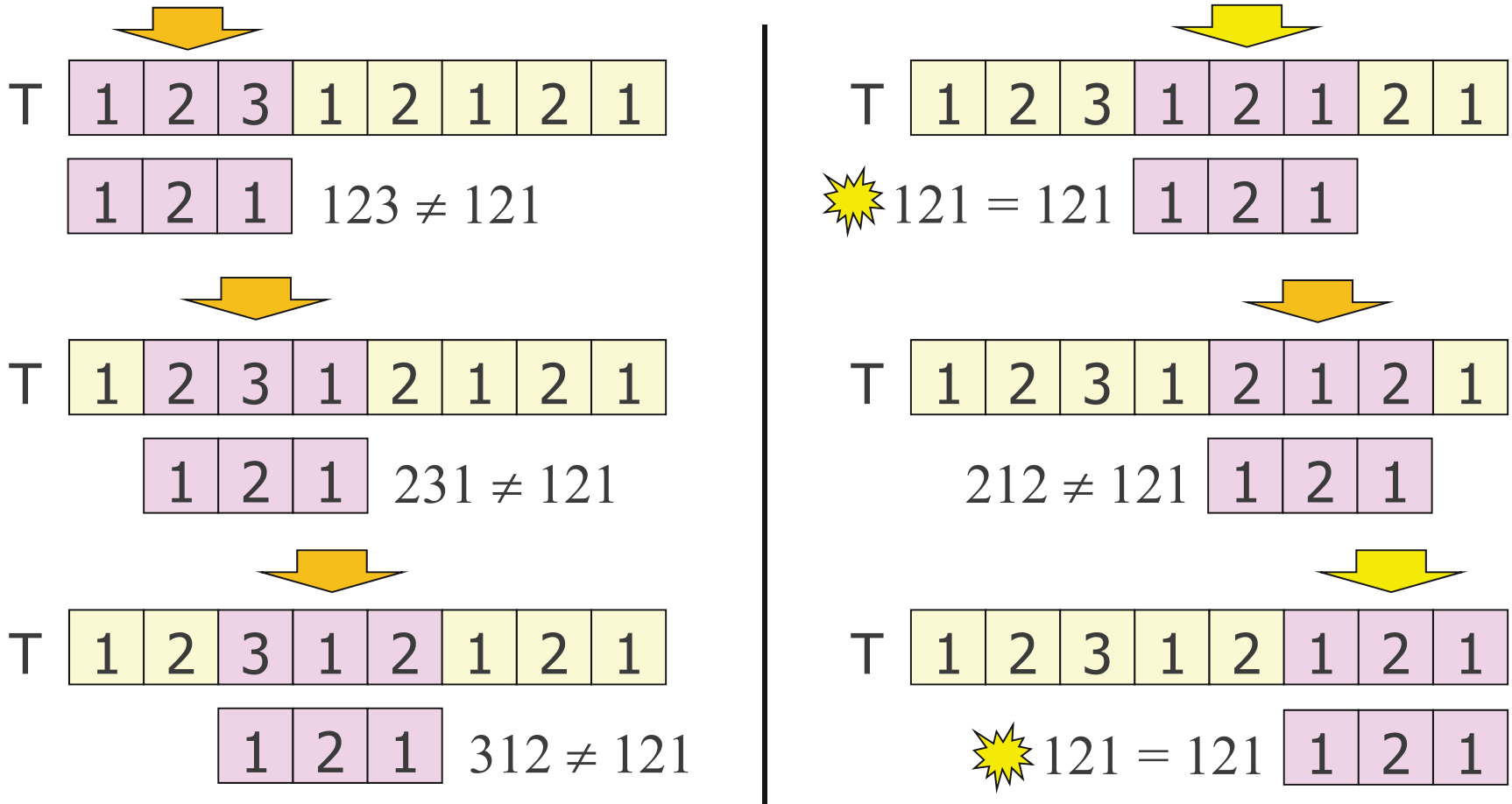


เปรียบเทียบ 1 กับ 1,
2 กับ 2,
3 กับ 1



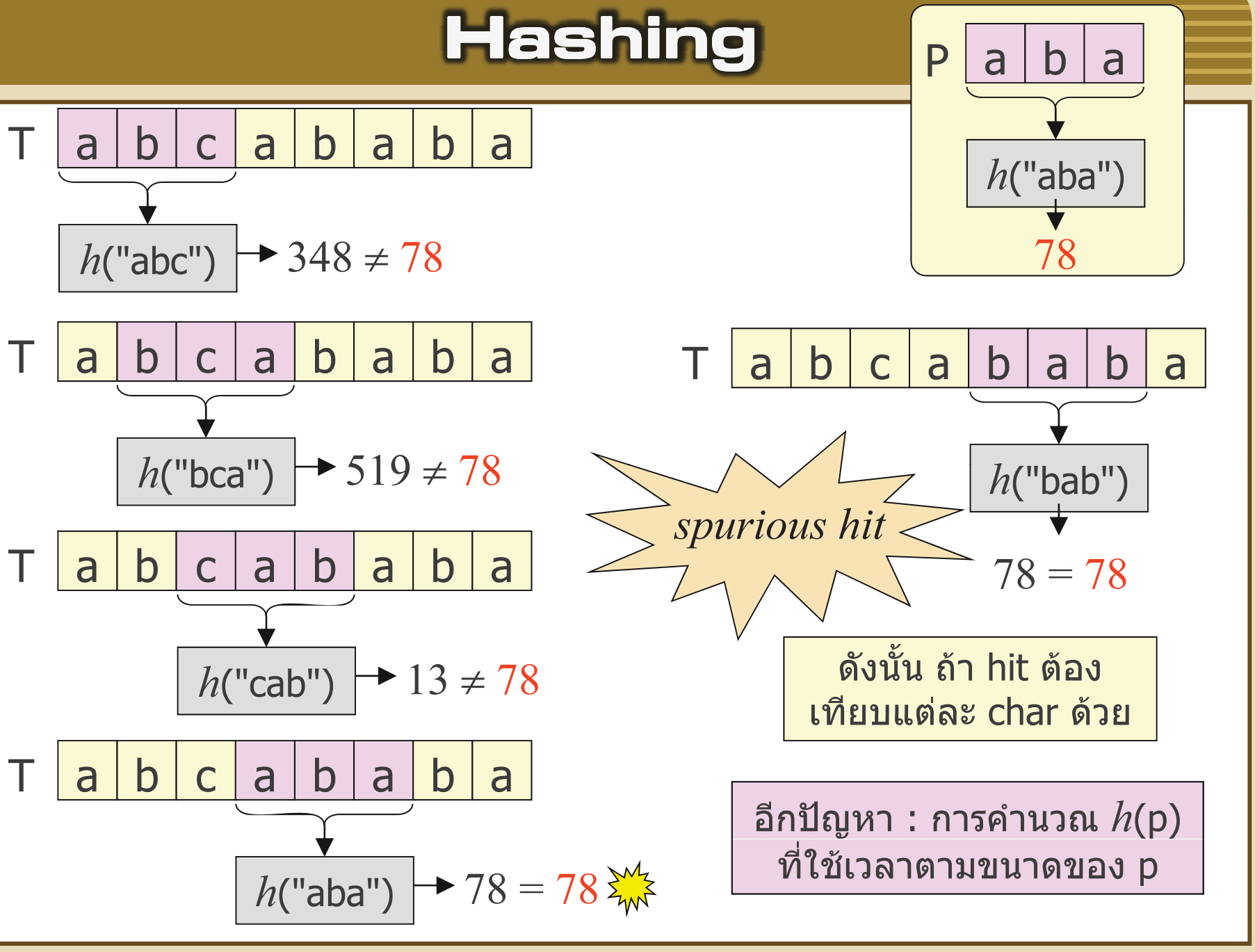
เปรียบเทียบจำนวน 123 กับ 121

Rabin-Karp Algorithm



ถ้า pattern เป็นตัวอักษร หรือ
ถ้าเป็นตัวเลข แต่มีขนาดใหญ่เกิน int เกิน long } จะทำอย่างไร ?

Hashing


P a b a
h("aba")
78
T a b c a b a b a
h("abc") → 348 ≠ 78
T a b c a b a b a
h("bca") → 519 ≠ 78
T a b c a b a b a
h("cab") → 13 ≠ 78
T a b c a b a b a
h("aba") → 78 = 78
T a b c a b a b a
h("bab")
spurious hit
78 = 78
ดังนั้น ถ้า hit ต้อง
เทียบแต่ละ char ด้วย
อีกปัญหา : การคำนวณ h(p)
ที่ใช้เวลาตามขนาดของ p

การคำนวณค่า h : incremental

- h(s) = (มอง s เป็นจำนวน ในระบบเลขฐาน)
- h("abc") = $(1\times37^2 + 2\times37^1 + 3\times37^0)$ = 1446
- h("bce") = $(2\times37^2 + 3\times37^1 + 5\times37^0)$ = 2853

$$= 37\times(\cancel{1\times37^2} + 2\times37^1 + 3\times37^0) + 5\times37^0$$

$$= 37\times(\ h(\text{"abc"}) - 1\times37^2\ ) + 5\times37^0$$

เลื่อนตำแหน่ง "bc" ไปทางซ้าย

ลบ "a"

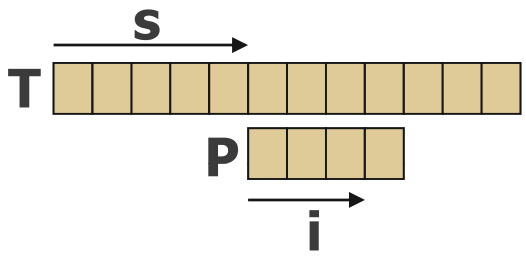
เพิ่ม "e"

$$h(\text{"...e"}) = 37\times(\ h(\text{"a..."}) - 1\times37^{m-1}\ ) + 5\times37^0$$

Rabin-Karp Algorithm

```
Rabin-Karp-Matching( T[1..n], P[1..m], d ) {
  ht = 0; hp = 0
  for ( i = 1 to m ) {
    ht = d*ht + T[i]
    hp = d*hp + P[i]
  }
  for ( s = 0 to n - m ) {
    if (ht == hp) {
      for ( i = 1 to m )
        if (T[s+i] ≠ P[i]) break
      if (i > m) print( s )
    }
    if (s < n-m) {
      ht = d*(ht - T[s+1]*d^(m-1)) + T[s+m+1]
    }
  }
}
```

d = |Σ|



ถ้า m มีค่ามาก ขนาดของ ht และ hp ก็ใหญ่

$h(\text{"...e"}) = 37 \times (h(\text{"a..."}) - 1 \times 37^{m-1}) + 5 \times 37^{0}$

Rabin-Karp Algorithm

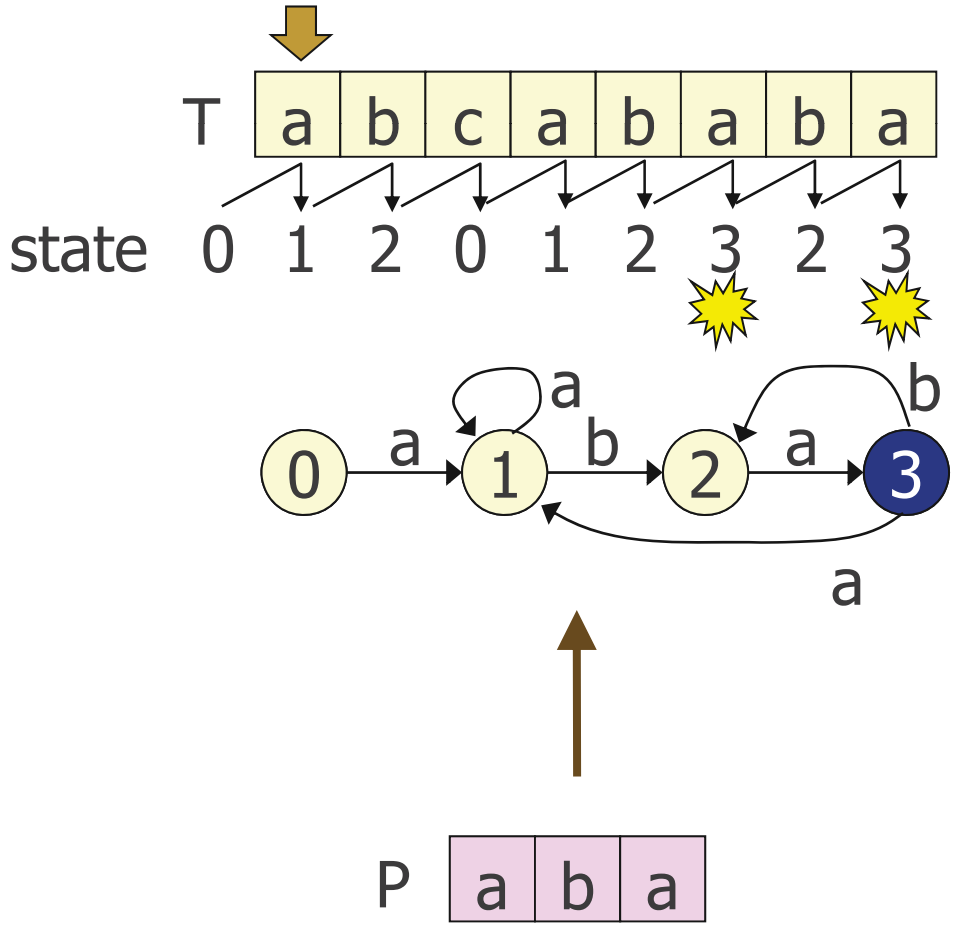
```
Rabin-Karp-Matching( T[1..n], P[1..m], d, q ) {
  ht = 0; hp = 0; dm1 = d^(m-1) % q
  for ( i = 1 to m ) {
    ht = (d*ht + T[i]) % q
    hp = (d*hp + P[i]) % q
  }
  for ( s = 0 to n - m ) {
    if (ht == hp) {
      for ( i = 1 to m )
        if (T[s+i] ≠ P[i]) break
      if (i > m) print( s )
    }
    if (s < n-m) {
      ht = (d*(ht - T[s+1]*dm1) + T[s+m+1]) % q
    }
  }
}
```

worst case $\Theta(nm)$

avg case $O(n+m)$

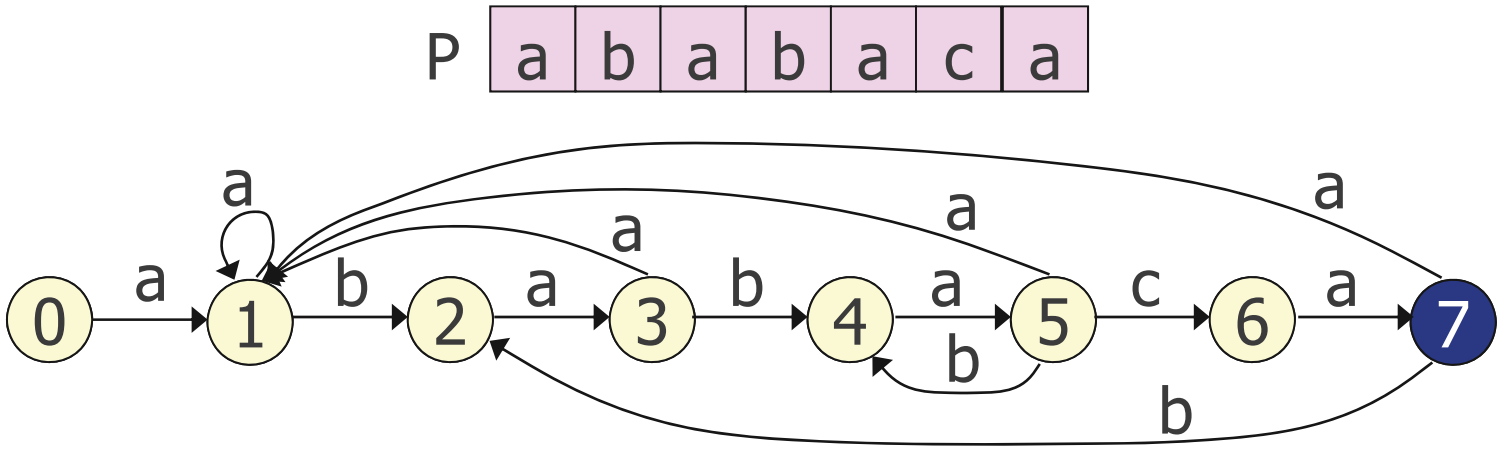
$$h(\text{"...e"}) = 37\times(h(\text{"a..."}) - 1\times37^{m-1}) + 5\times37^{0}$$

Finite Automaton Matcher



สร้าง state transition diagram จาก pattern

Finite Automaton Matcher




```
Finite-Automaton-Matching(T[1..n], δ, m ) {
  q = 0
  for( i = 1 to n ) {
    q = δ(q, T[i])
    if (q == m) print( i-m )
  }
}
```

transition function

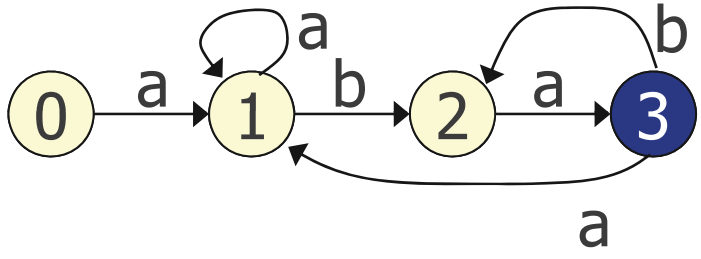
$\Theta(n)$

สร้าง transition function อย่างไร ?

Transition Function

P

a	b	a



$\Sigma = \{a, b, c\}$

ตารางมีขนาด $(m+1)|\Sigma|$

input

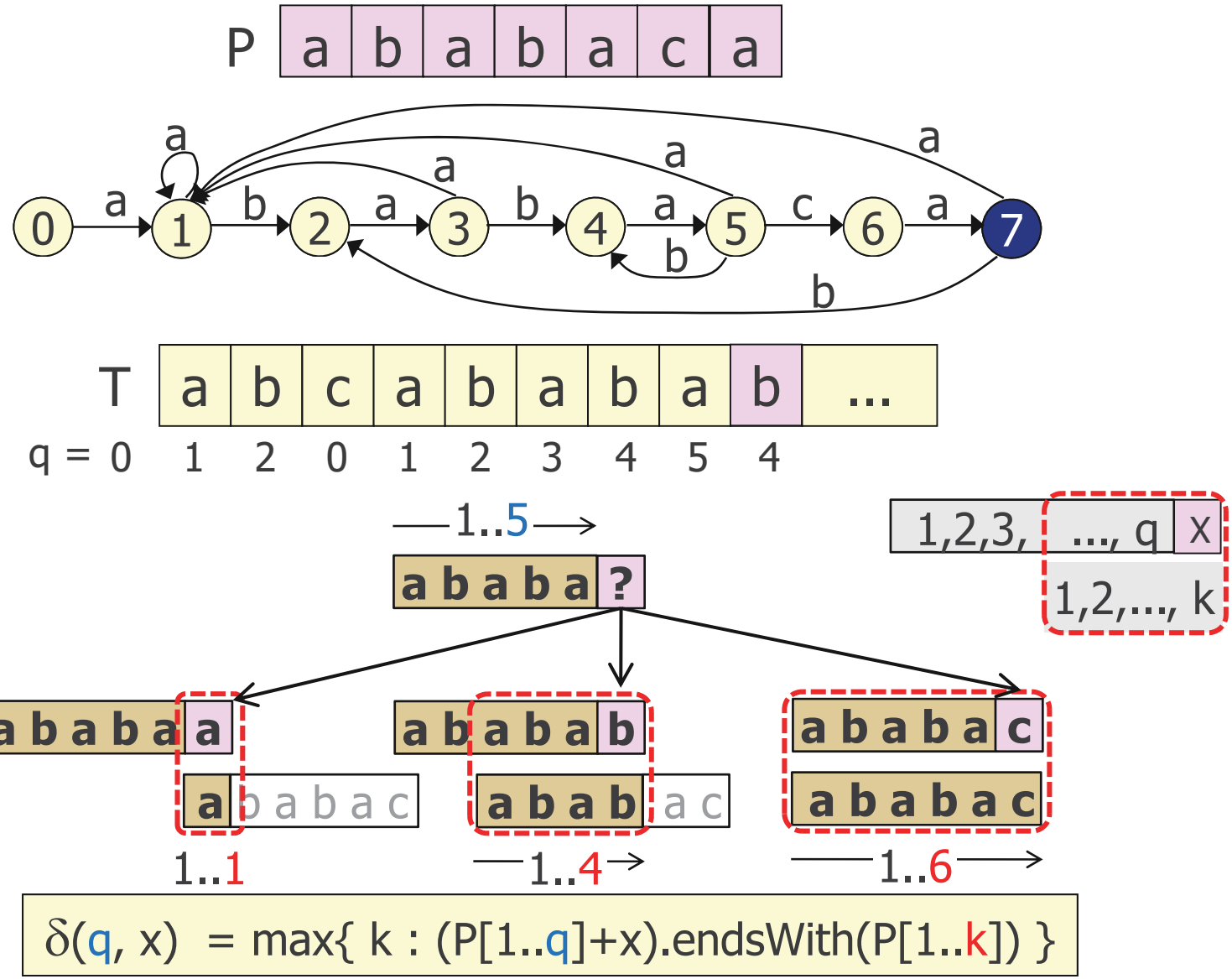
$\longleftarrow |\Sigma| \longrightarrow$

state	a	b	c
0	1	0	0
1	1	2	0
2	3	0	0
3	1	2	0

m+1

δ(state, input)

Transition Function



ตัวอย่าง Transition Function

$\delta(q, x) = \max\{ k : (P[1..q]+x).\text{endsWith}(P[1..k]) \}$

state	a	b	c
0	1	0	0
1	1	2	0
2	3	0	0
3	1	4	0
4	5	0	0
5	1	4	6
6	7	0	0
7	1	2	0

P	a	b	a	b	a	c	a

$\delta(5,\text{"b"}) = 4$

P[1..5]+"b" = ababab

P[1..k]

~~a~~
ab
~~aba~~
abab
~~ababa~~
~~ababac~~
~~ababaca~~

P[1..4]

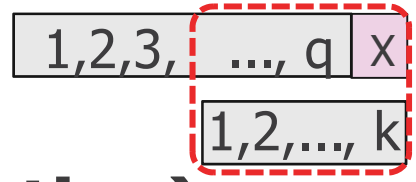
สร้างแบบตรงไปตรงมาใช้เวลา $O(m^3|\Sigma|)$

มีวิธีสร้างที่ใช้เวลา $O(m|\Sigma|)$

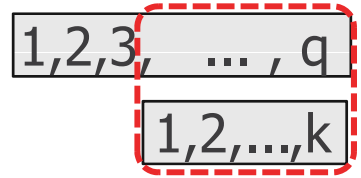
รวมการค้นด้วย ใช้เวลา $O(n + m|\Sigma|)$

Knuth-Morris-Pratt Matcher

- **ของเดิม (transition function)**
  - $\delta(q, x)$ = max{ k : (P[1..q]+x).endsWith(P[1..k]) }
  - ตารางมีขนาด $(m+1)|\Sigma|$
  - ใช้เวลาสร้าง $O(m|\Sigma|)$

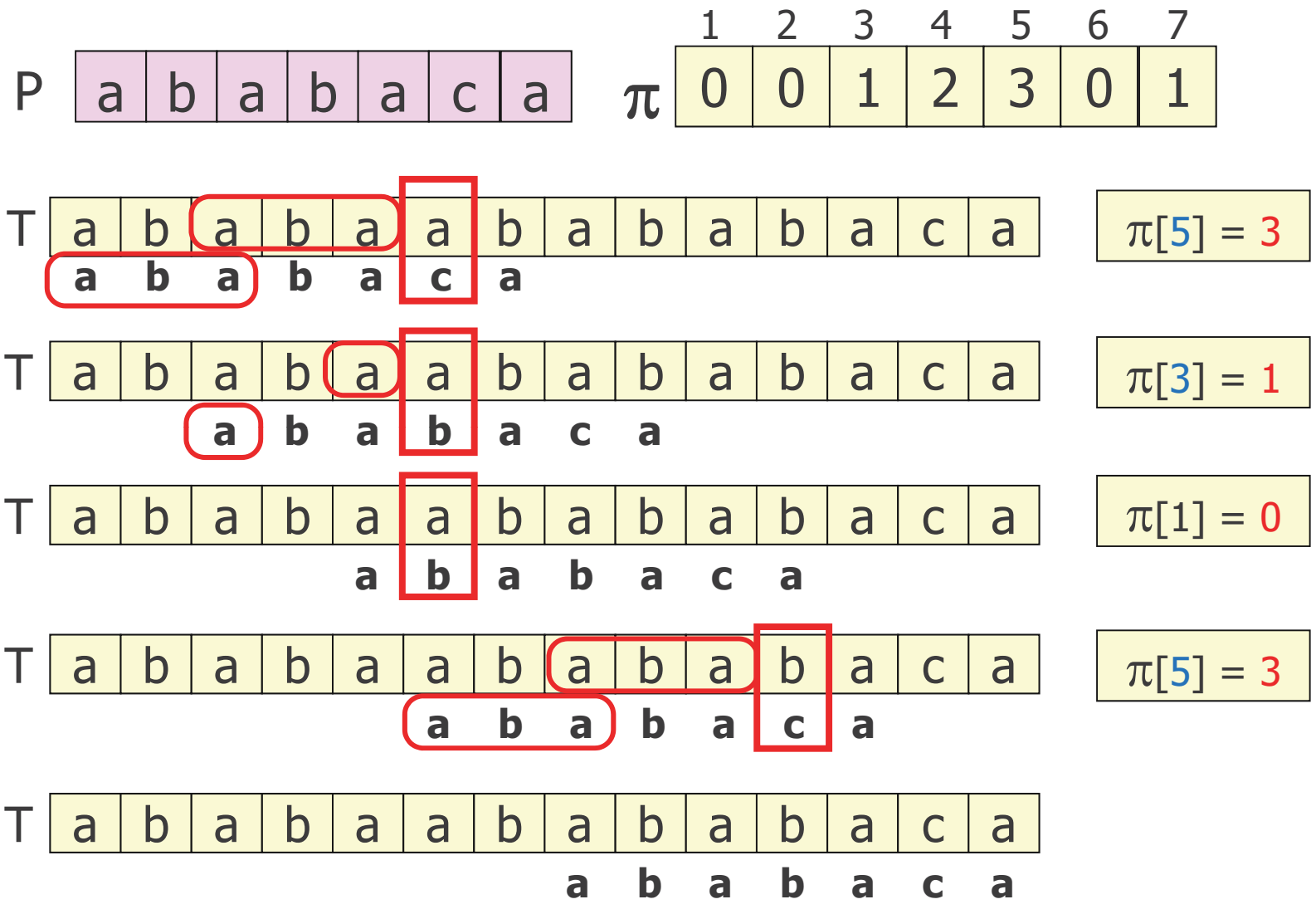


- **ของใหม่ (prefix function)**
  - $\pi(q)$ = max{ k : k<q and (P[1..q]).endsWith(P[1..k]) }
  - match มาได้ q ตัว แต่ mismatch ตัวที่ q+1 ให้ทำต่อที่ $P[\pi(q)+1]$
  - ตารางมีขนาด m
  - ใช้เวลาสร้าง $\Theta(m)$



- **สร้าง π และค้น ใช้เวลารวม $\Theta(n+m)$**

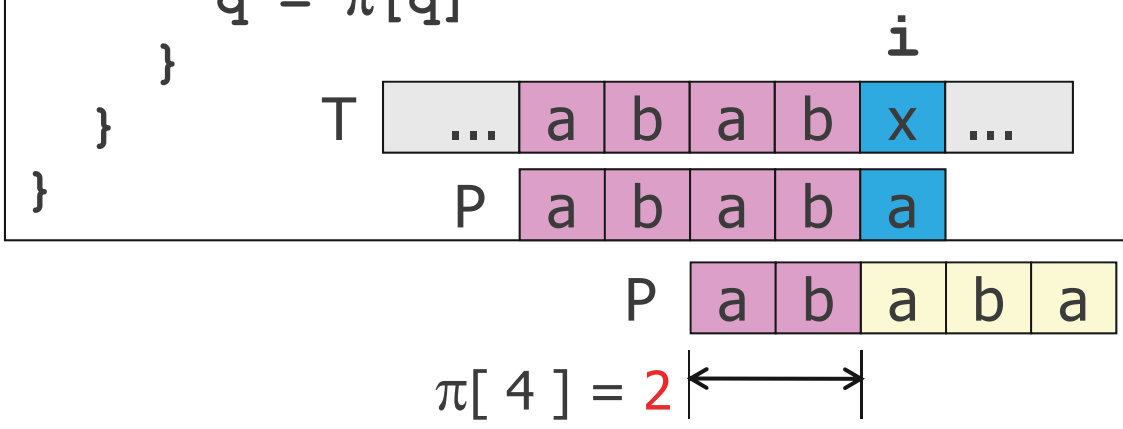
การใช้ Prefix Function



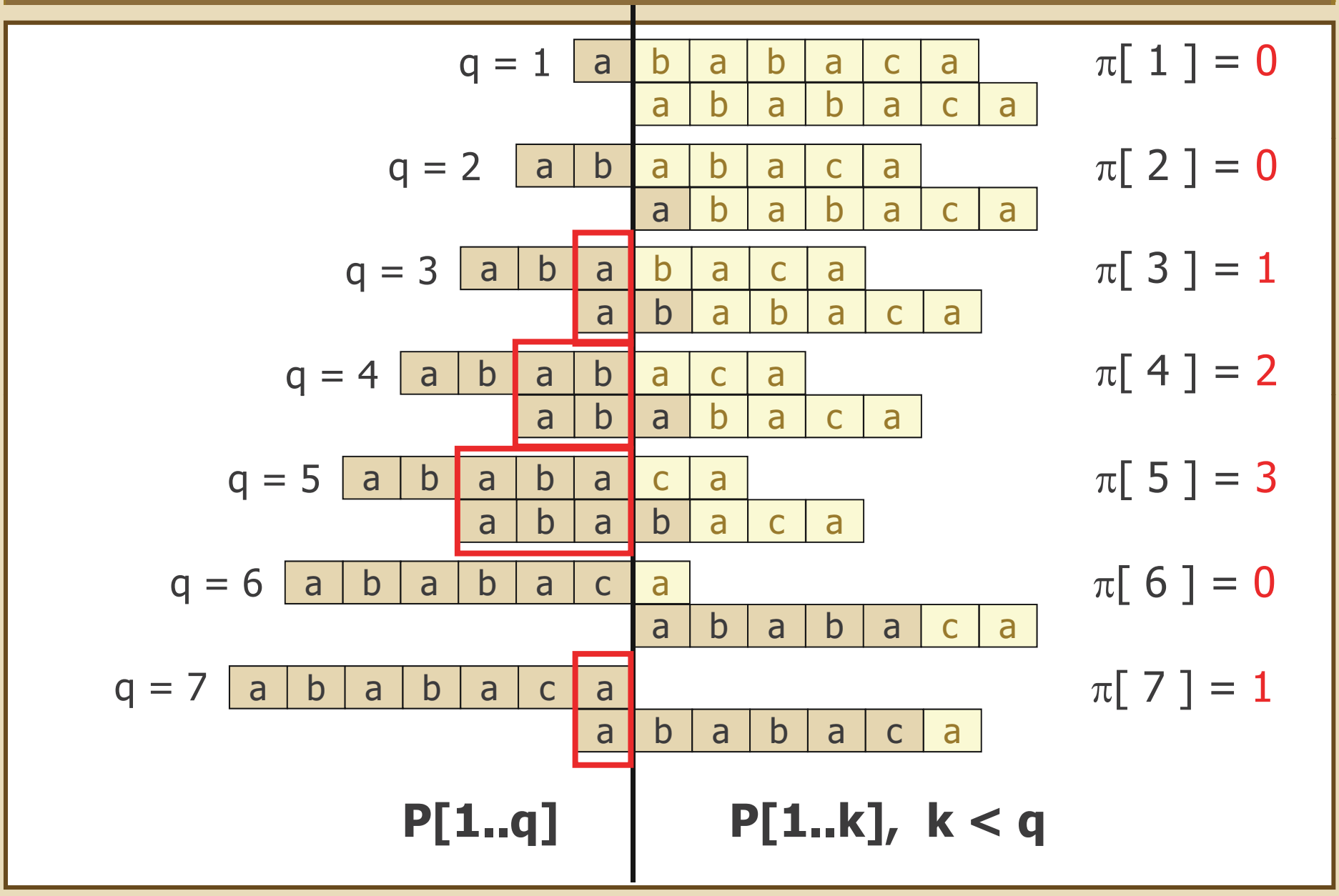
KMP-Matcher

```
KMP-Matcher( T[1..n], P[1..m] ) {
  π = Compute-Prefix-Function(P)   // Θ(m)
  q = 0
  for ( i = 1 to n ) {
    while (q > 0 AND P[q+1] ≠ T[i]) {
      q = π[q]
    }
    if (P[q+1] == T[i]) q++
    if (q == m) {
      print( i - m )
      q = π[q]
    }
  }
}
```

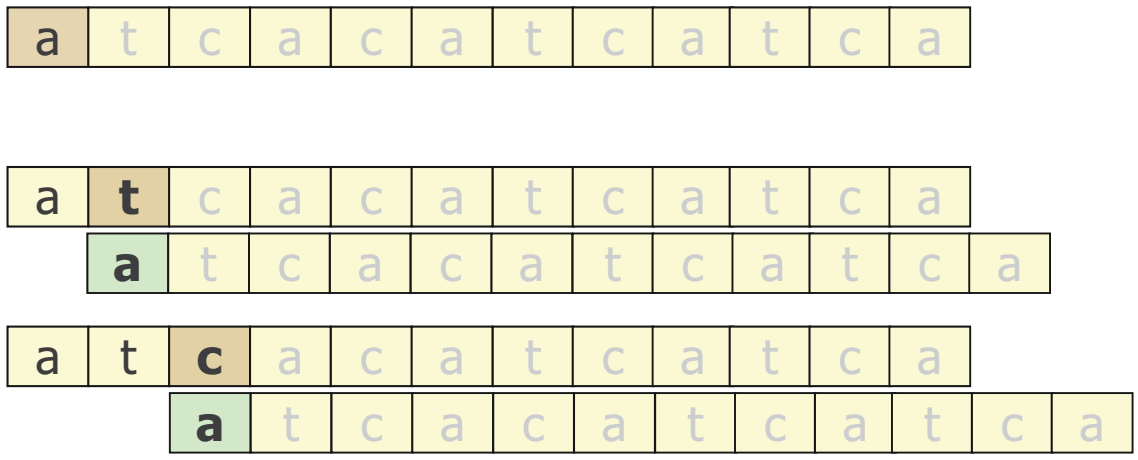
$$\Theta(n+m)$$



$\pi(q) = \max\{ k : k<q \text{ and } (P[1..q]).\text{endsWith}(P[1..k]) \}$

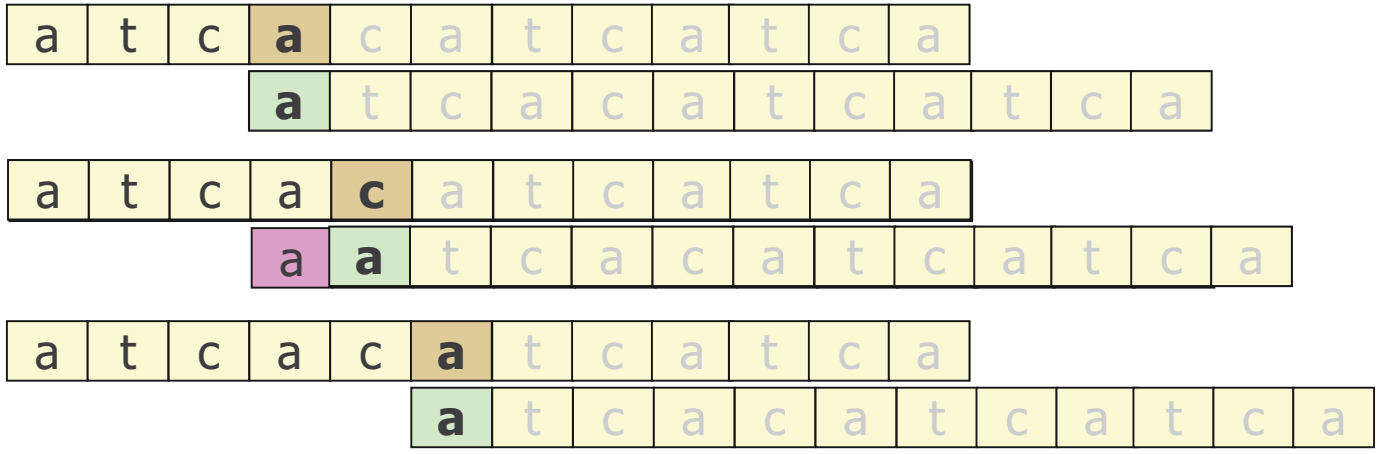


$\pi(q) = \max\{ k : k<q \text{ and } (P[1..q]).\text{endsWith}(P[1..k]) \}$



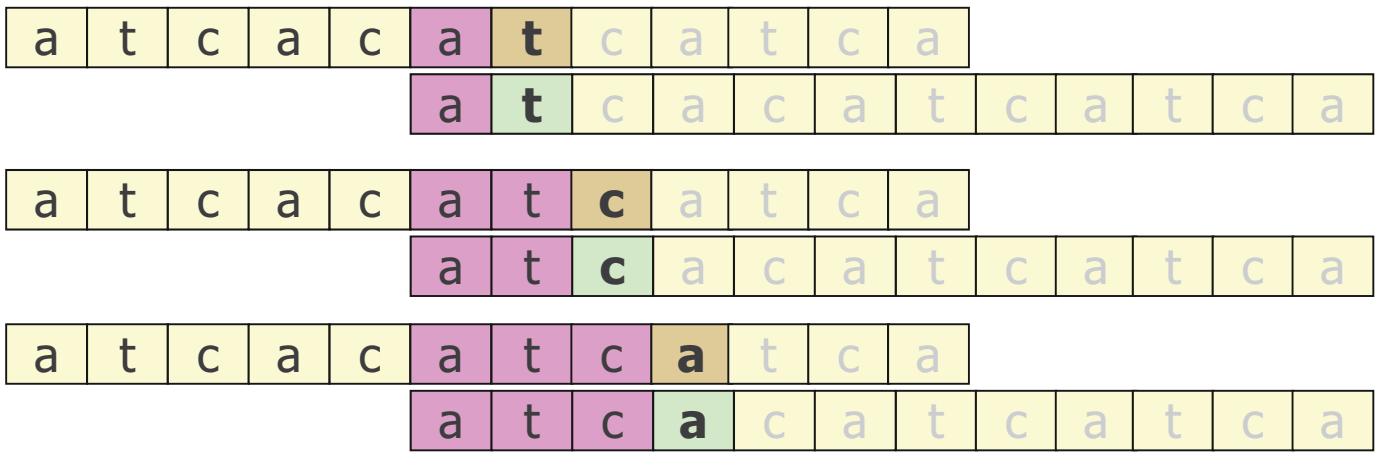

```
Compute-Prefix-Function( P[1..m] ) {
  π[1] = 0;  k = 0
  for ( q = 2 to m ) {

    ...

    if (P[k+1] == P[q]) k++
    π[q] = k
  }
  return π
```

$\pi(q) = \max\{ k : k<q \text{ and } (P[1..q]).\text{endsWith}(P[1..k]) \}$




```
Compute-Prefix-Function( P[1..m] ) {
  π[1] = 0;  k = 0
  for ( q = 2 to m ) {
    while (k > 0 and P[k+1] ≠ P[q]) {
      k = π[k]
    }
    if (P[k+1] == P[q]) k++
    π[q] = k
  }
  return π
```

$\pi(q) = \max\{ k : k<q \text{ and } (P[1..q]).\text{endsWith}(P[1..k]) \}$

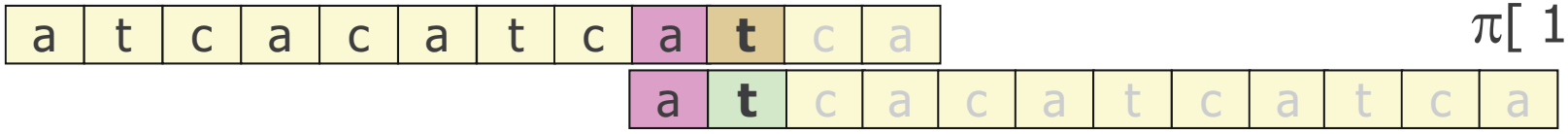



```
Compute-Prefix-Function( P[1..m] ) {
  π[1] = 0;  k = 0
  for ( q = 2 to m ) {
    while (k > 0 and P[k+1] ≠ P[q]) {
      k = π[k]
    }
    if (P[k+1] == P[q]) k++
    π[q] = k
  }
  return π
```

$\pi(q) = \max\{ k : k<q \text{ and } (P[1..q]).\text{endsWith}(P[1..k]) \}$

$\pi[\ 9\ ] = 4 \rightarrow P[1..4] = P[6..9] \rightarrow$ ทดสอบ $P[4+1] = P[10]$?

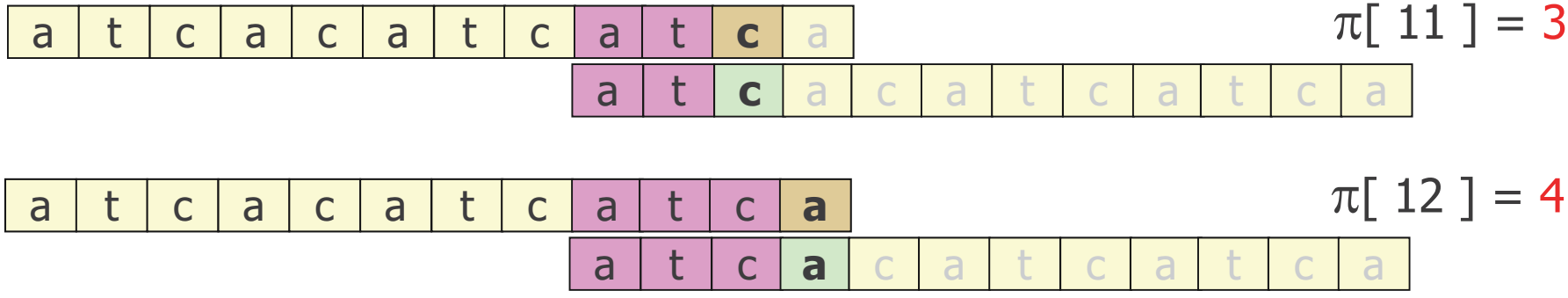
$\pi[\ 4\ ] = 1 \rightarrow P[1..1] = P[4..4] \rightarrow$ ทดสอบ $P[1+1] = P[10]$?



$\pi[\ 10\ ] = 2$

```
Compute-Prefix-Function( P[1..m] ) {
  π[1] = 0;  k = 0
  for ( q = 2 to m ) {
    while (k > 0 and P[k+1] ≠ P[q]) {
      k = π[k]
    }
    if (P[k+1] == P[q]) k++
    π[q] = k
  }
  return π
```

$\pi(q) = \max\{ k : k<q \text{ and } (P[1..q]).\text{endsWith}(P[1..k]) \}$




```
Compute-Prefix-Function( P[1..m] ) {
  π[1] = 0;  k = 0
  for ( q = 2 to m ) {
    while (k > 0 and P[k+1] ≠ P[q]) {
      k = π[k]
    }
    if (P[k+1] == P[q]) k++
    π[q] = k
  }
  return π
```

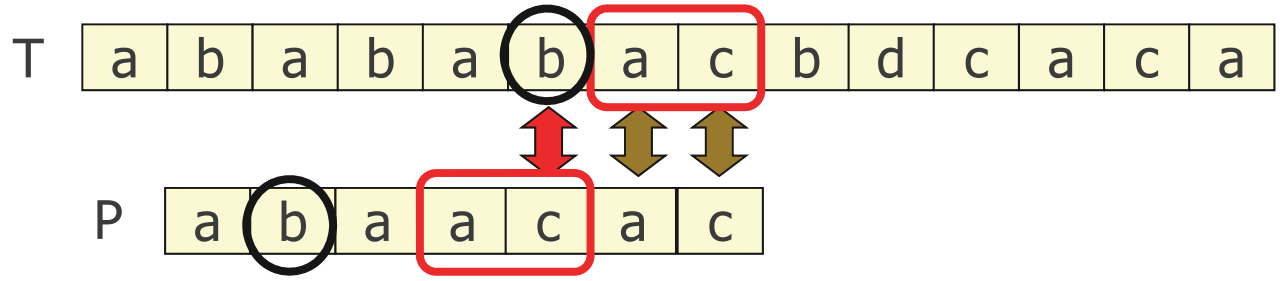
$\Theta(m)$

Boyer-Moore Matcher

Knuth-Morris-Pratt (left-to-right)

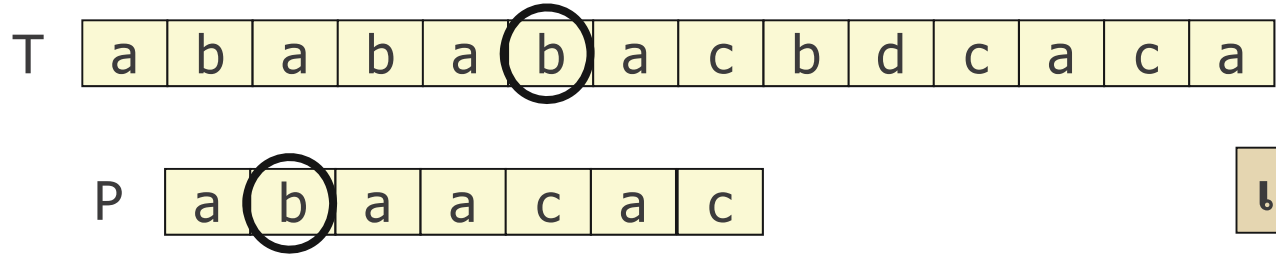
Boyer Moore (right-to-left)

Boyer-Moore : Two heuristics



Bad character

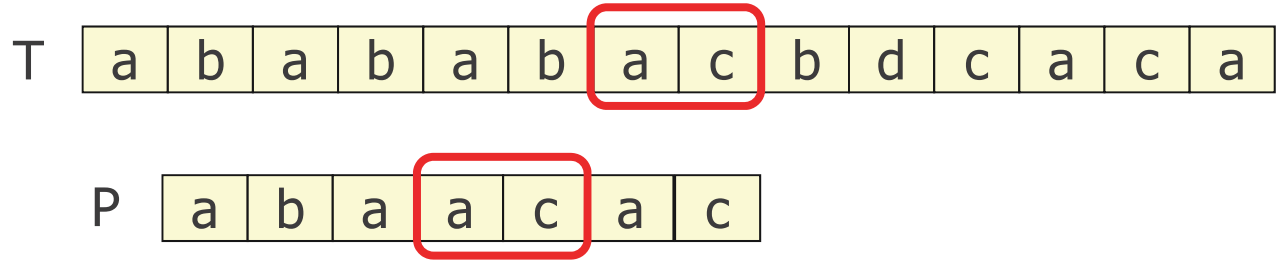
bad-character แนะให้
เลื่อน 3 ตำแหน่ง



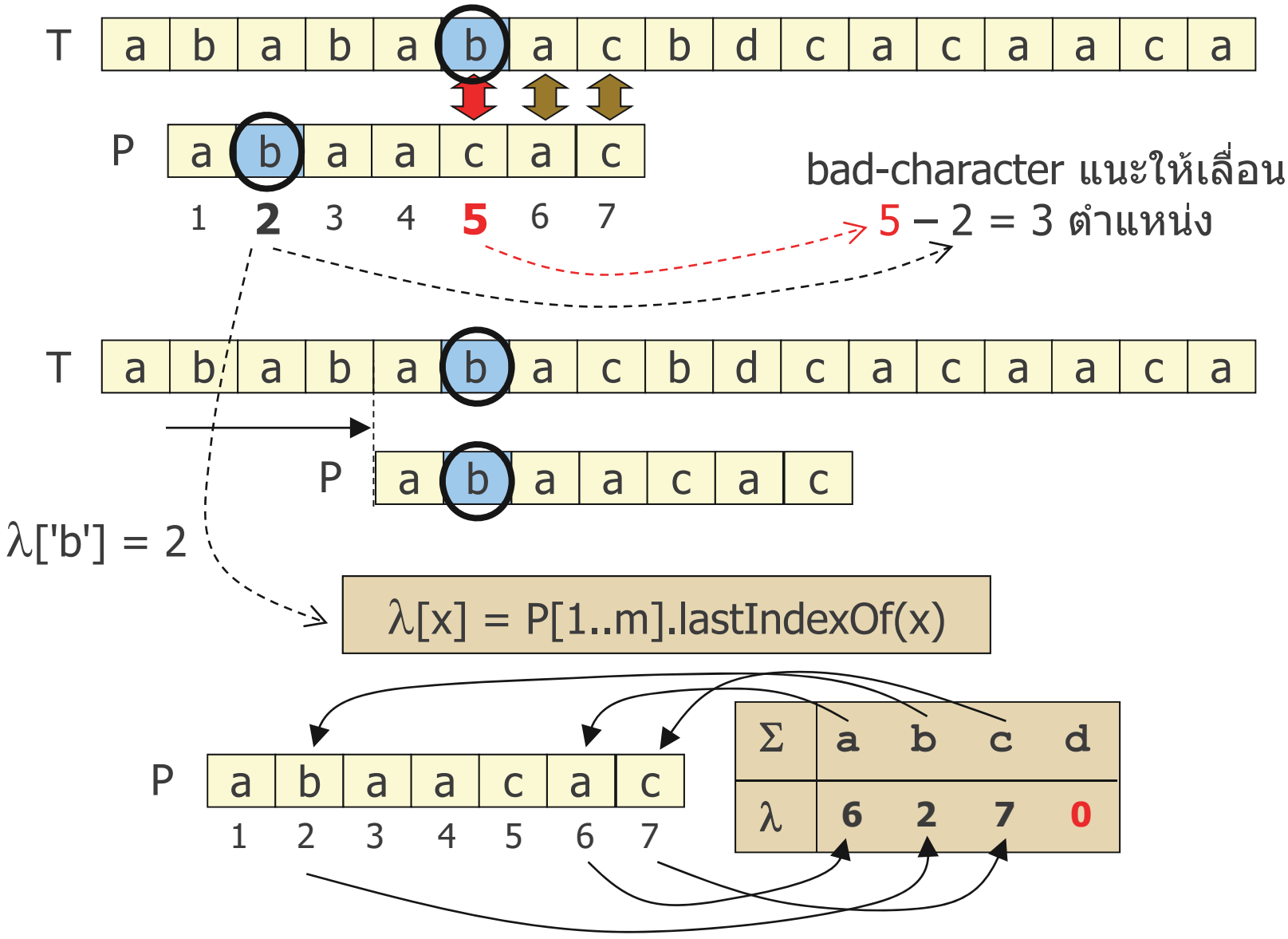
เลือกตัวมาก

Good suffix

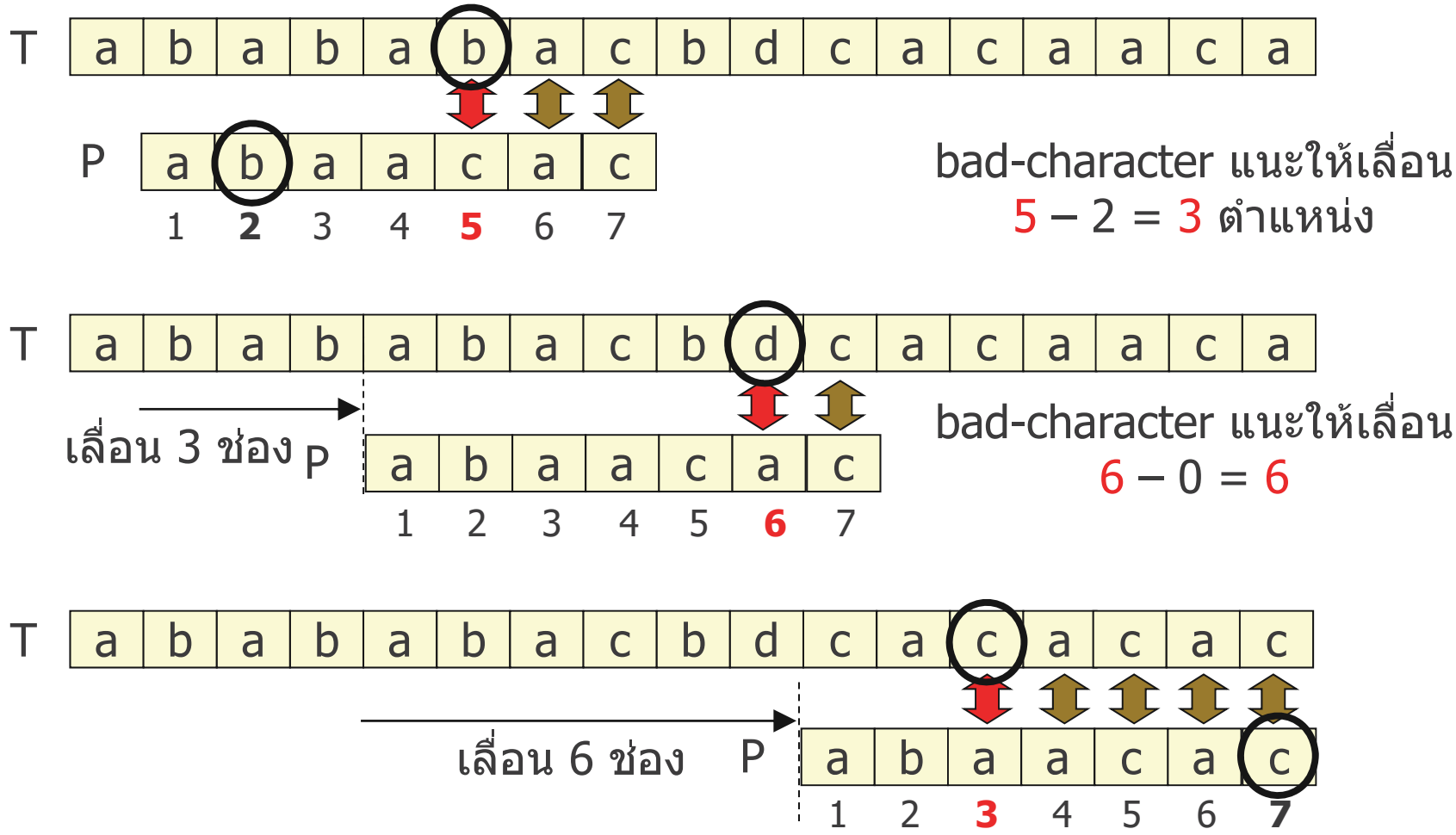
good-suffix แนะให้
เลื่อน 2 ตำแหน่ง



Bad-Character Heuristics

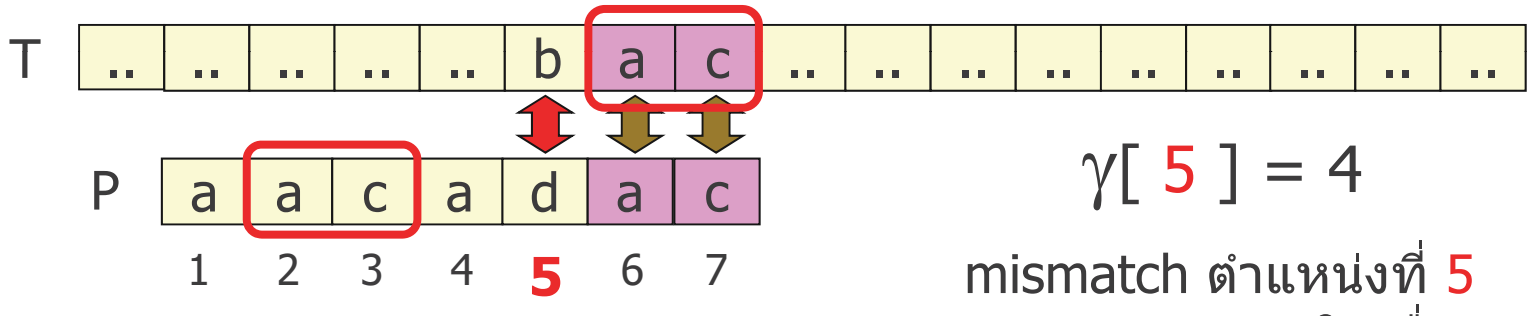


Bad-Character Heuristics



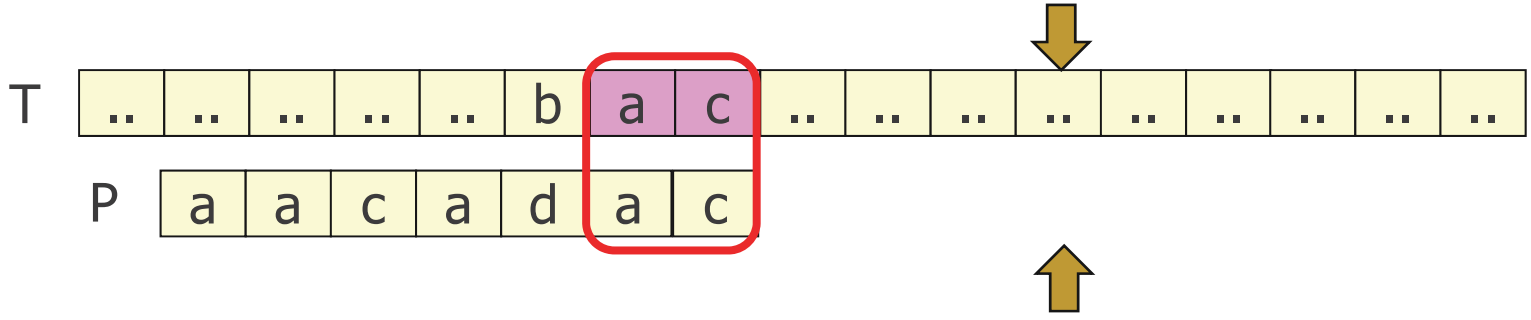
Σ	a	b	c	d
λ	6	2	7	0

Good-Suffix Heuristics

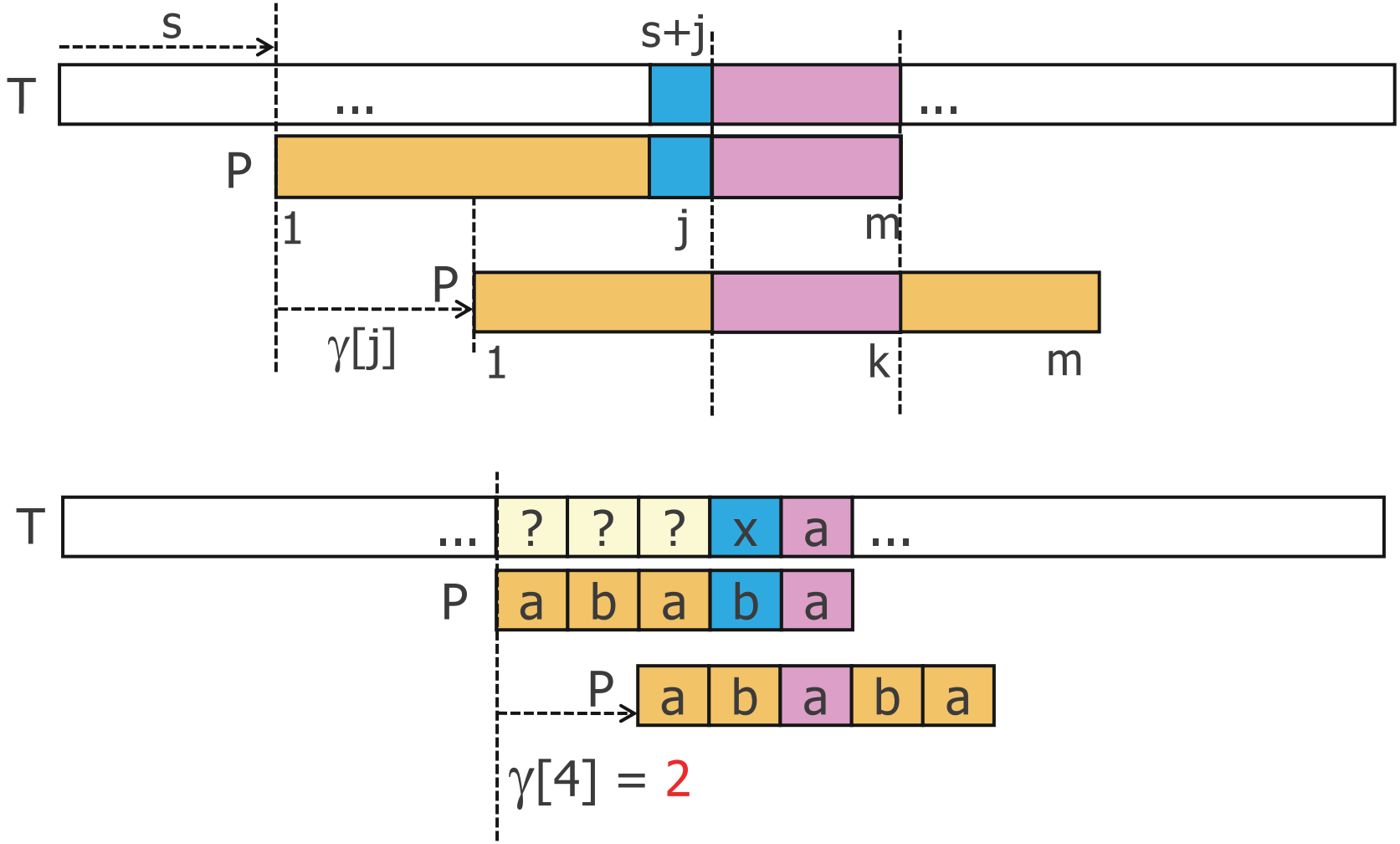


$\gamma[\,5\,] = 4$

mismatch ตำแหน่งที่ 5
good-suffix แนะให้เลื่อน
4 ตำแหน่ง

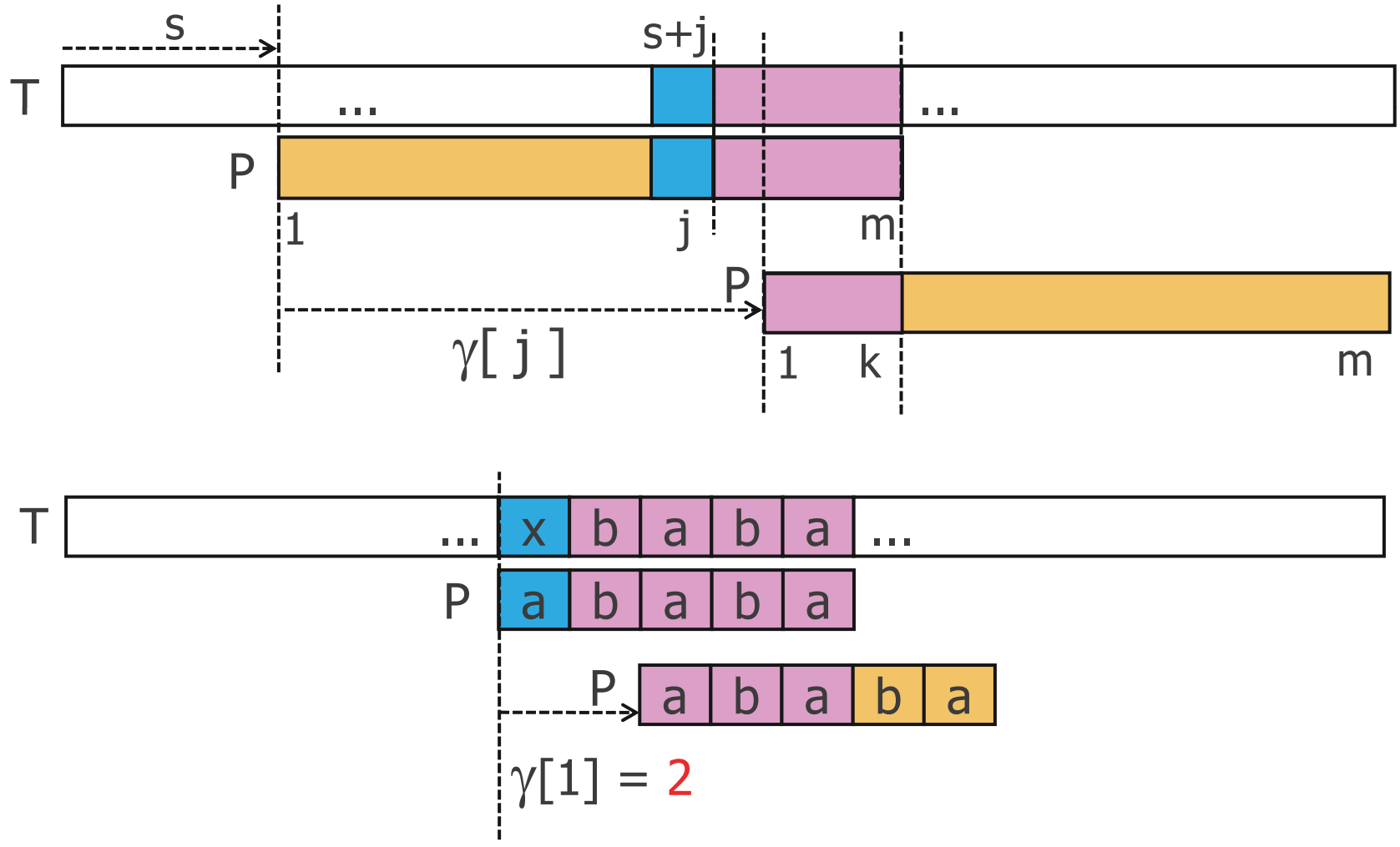


Good-Suffix Heuristics



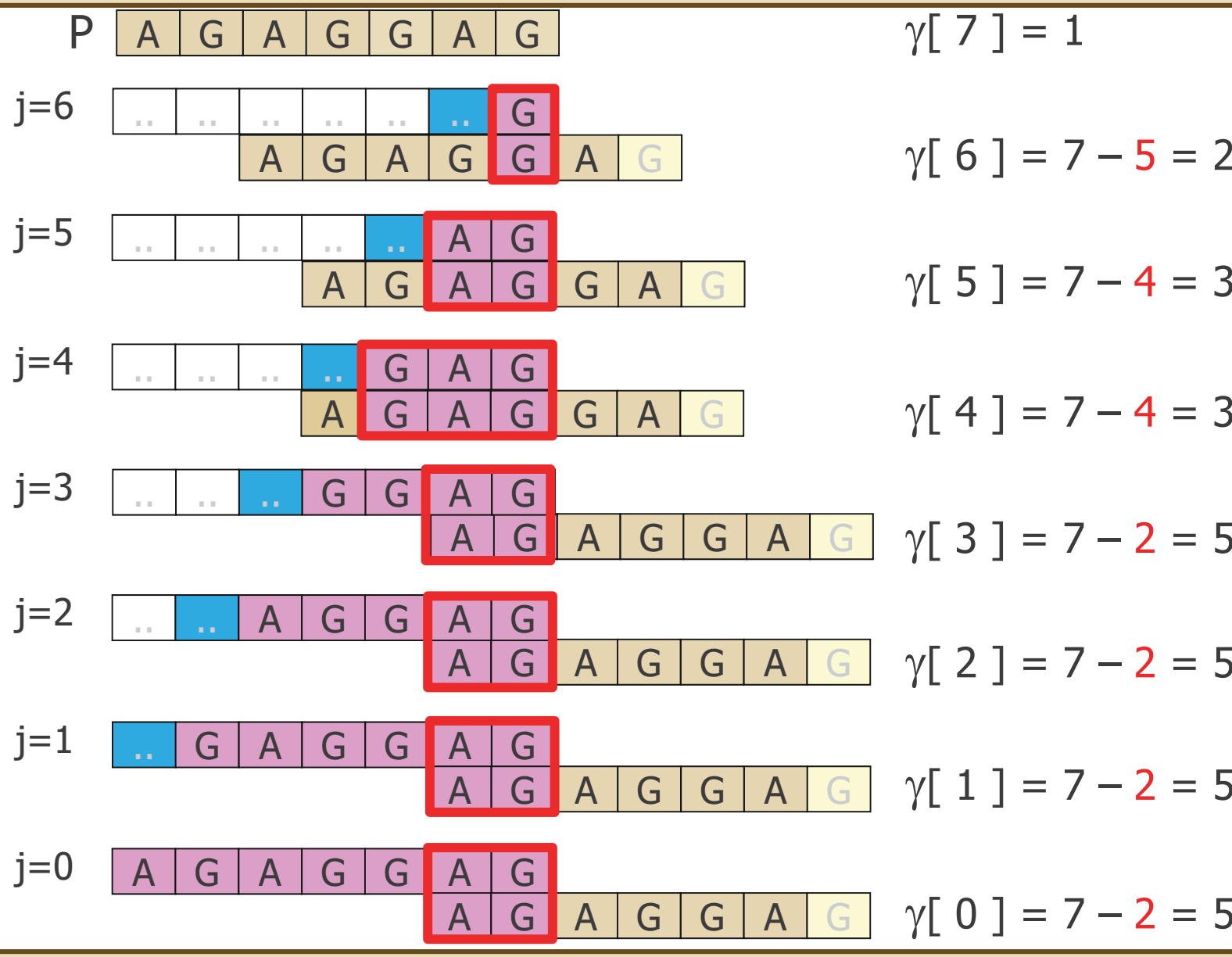
$$\gamma[\,j\,] = m - \max\{\, k : 0 \le k < m \ \text{and} \ P[1..k].\text{endsWith}(P[j+1...m]) \,\}$$

Good-Suffix Heuristics



$$\gamma[\,j\,] = m - \max\{\, k : 0 \le k < m \ \text{and} \ P[j+1...m].\text{endsWith}(P[1..k]) \,\}$$

$\gamma[\,j\,] = m - \max\{\, k : 0 \le k < m \text{ and } P[j+1...m] \sim P[1..k] \,\}$



Boyer-Moore Matcher

```
Boyer-Moore-Matcher(T[1..n],P[1..m], Σ)
  λ = LAST-OCCURRENCE(P, m, Σ)   // O(|Σ|+m)
  γ = GOOD-SUFFIX(P, m)          // O(m)
  s = 0
  while( s ≤ n - m ) {
    j = m
    while( j > 0 and P[j] = T[s+j]) j--
    if (j==0) {
      print( s )
      s = s + γ[0]
    } else {
      s = s + max(γ[j], j - λ[T[s+j]])
    }
  }
```

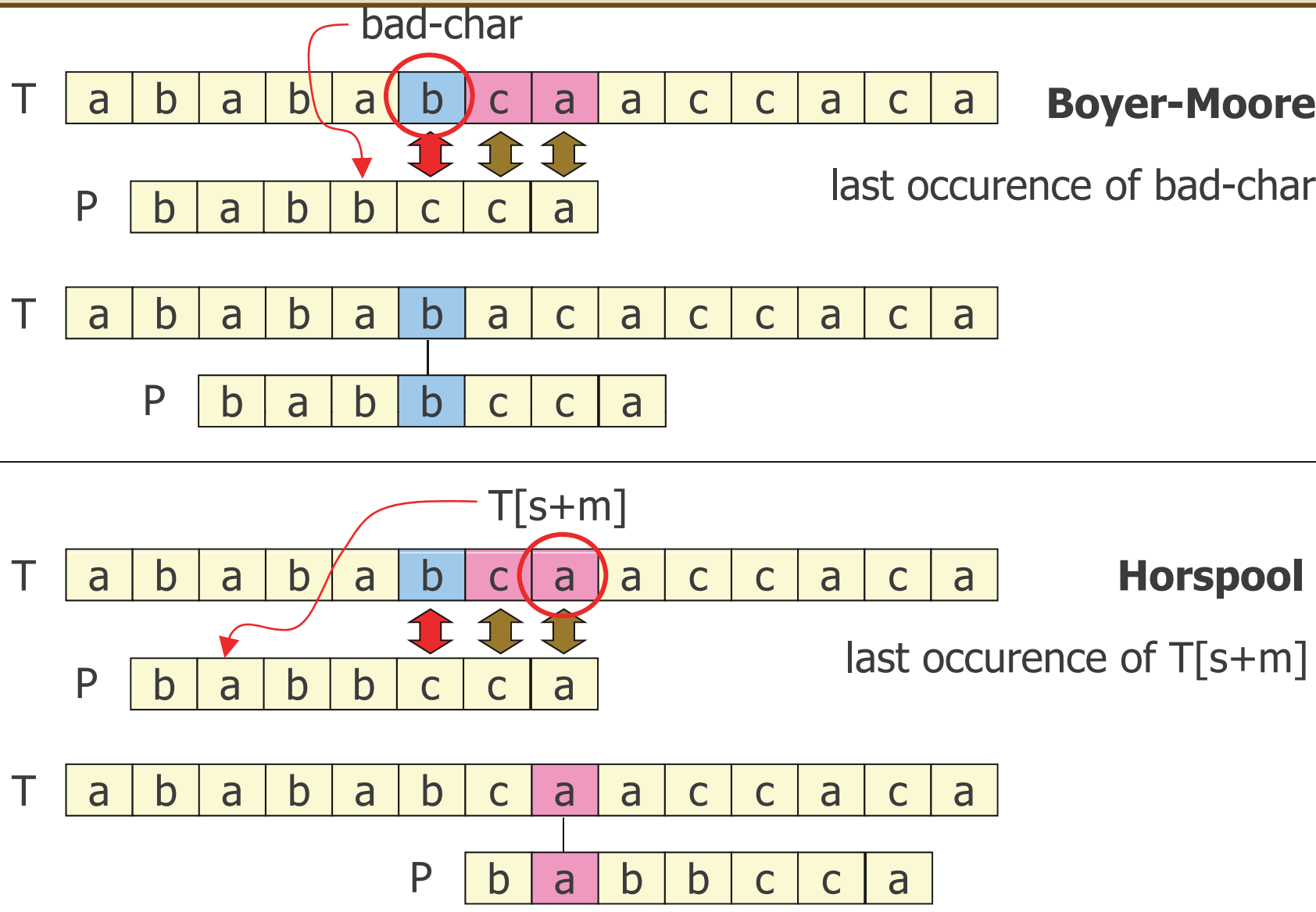
worst : $O((n-m+1)m+|\Sigma|)$

best : $O(n/m + m + |\Sigma|)$

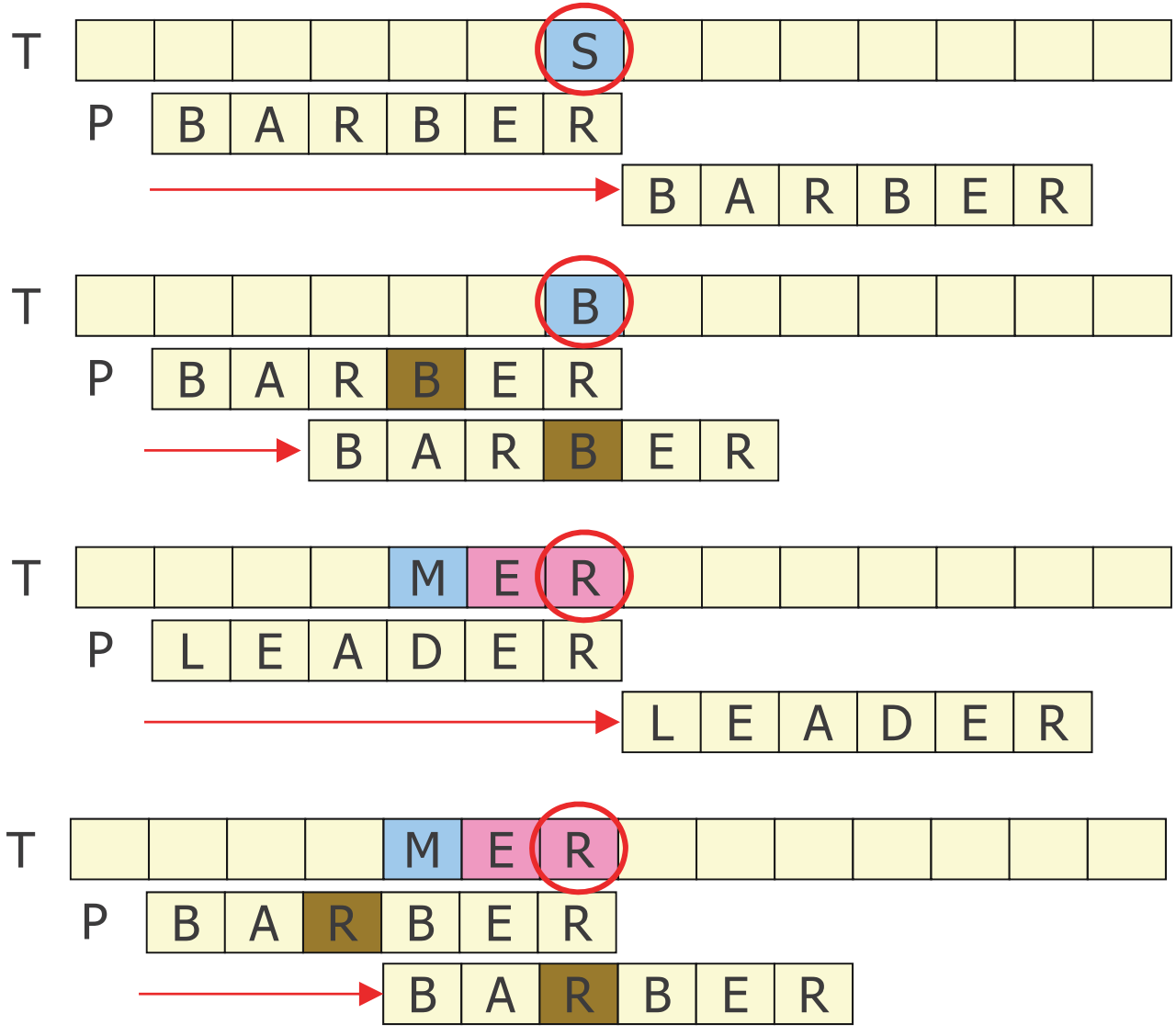
Boyer-Moore Matcher

```
Boyer Moore-Matcher(T[1..n],P[1..m], Σ)
  λ = LAST OCCURRENCE(P, m, Σ)
  γ = GOOD SUFFIX(P, m)
  s = 0
  while( s ≤ n - m ) {
    j = m
    while( j > 0 and P[j] = T[s+j]) j--
    if (j==0) {
      print( s )
      s = s + γ[0];   1
    } else {
      s = s + max(γ[j], j - λ[T[s+j]]);   1
    }
  }
}
```

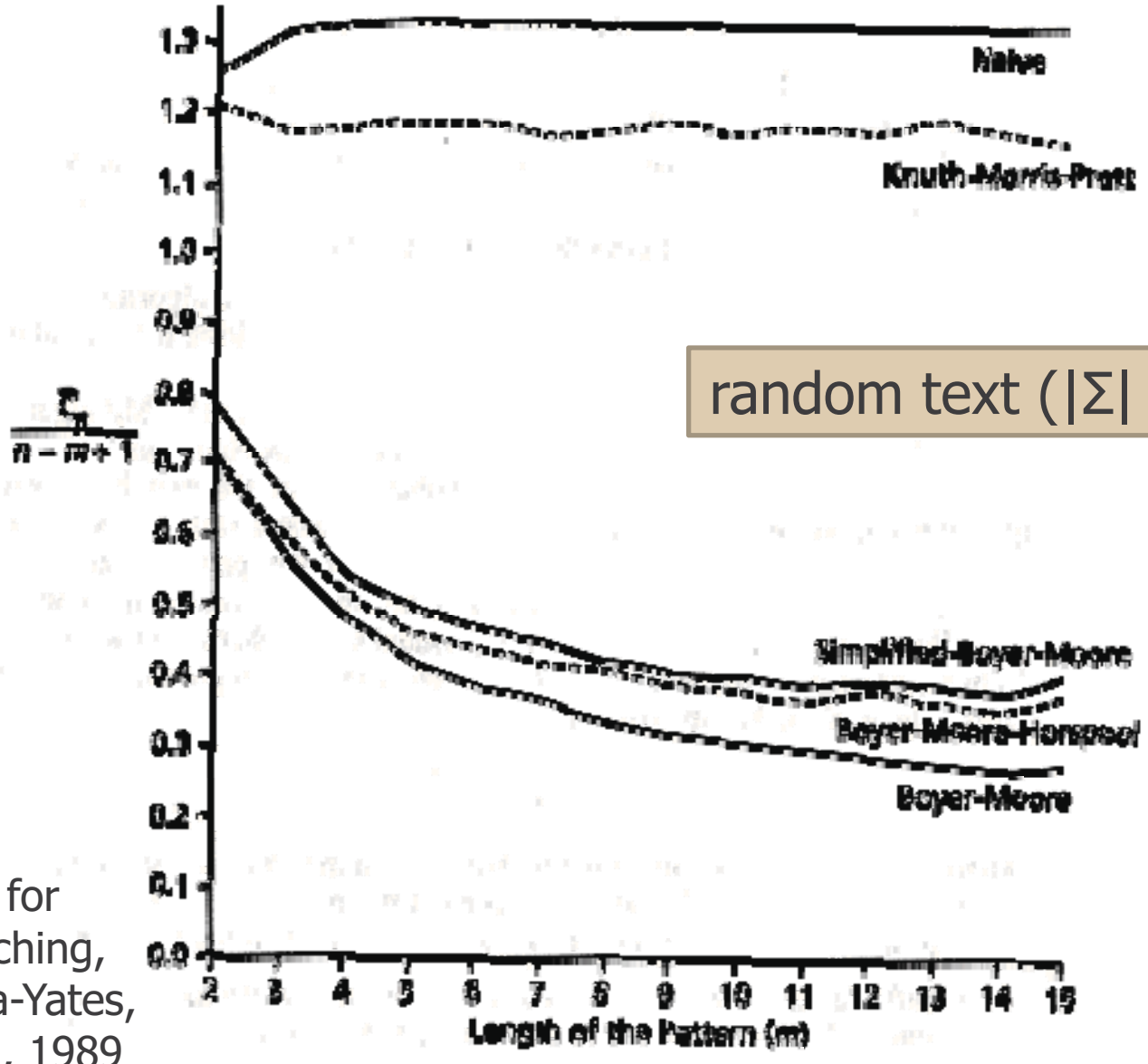
Horspool Matcher



Horspool Matcher



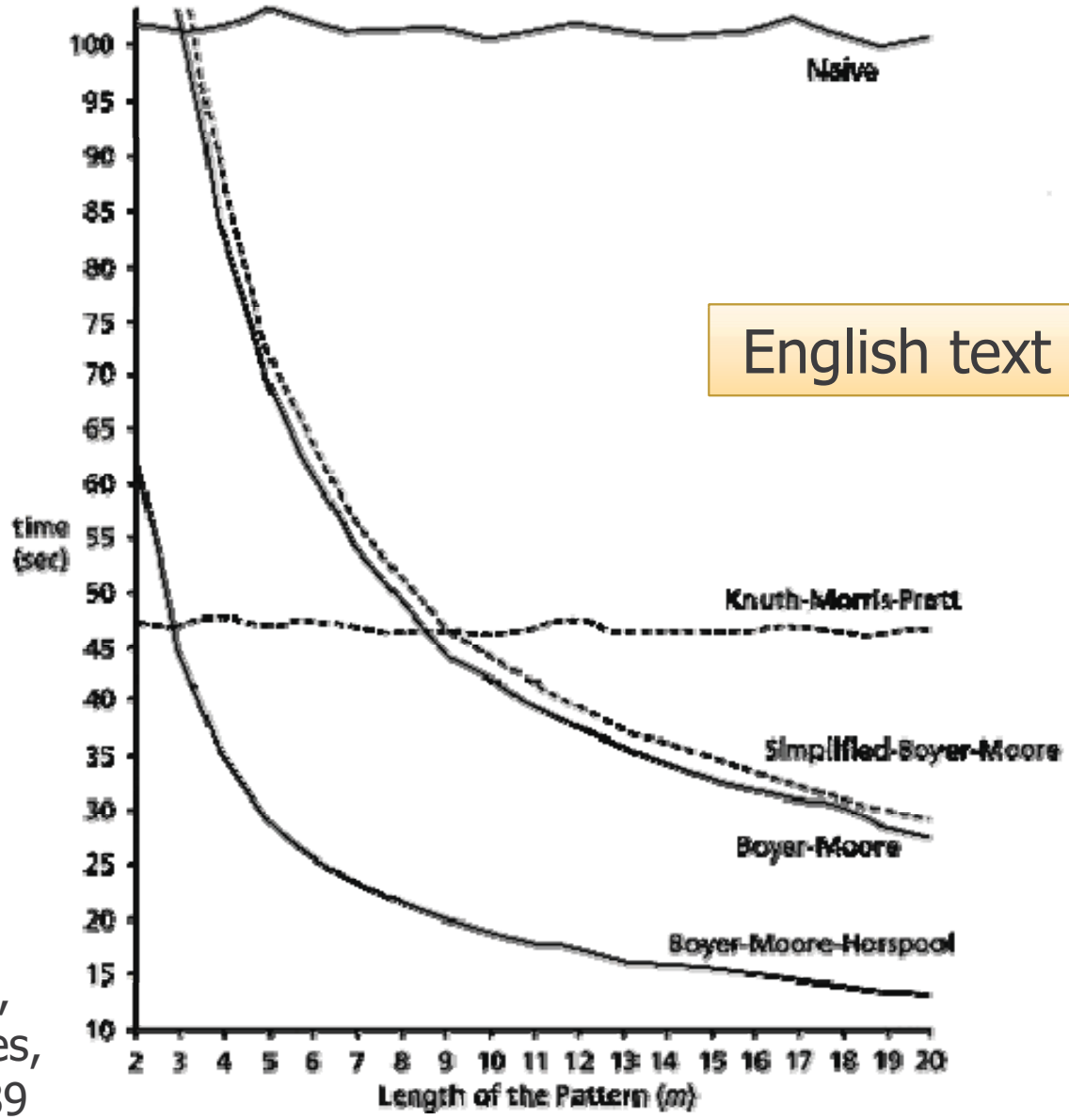
ประสิทธิภาพการทำงาน



random text (|Σ| = 4)

Algorithms for string searching, R. A. Baeza-Yates, ACM SIGIR, 1989

ประสิทธิภาพการทำงาน



Algorithms for string searching, R. A. Baeza-Yates, ACM SIGIR, 1989